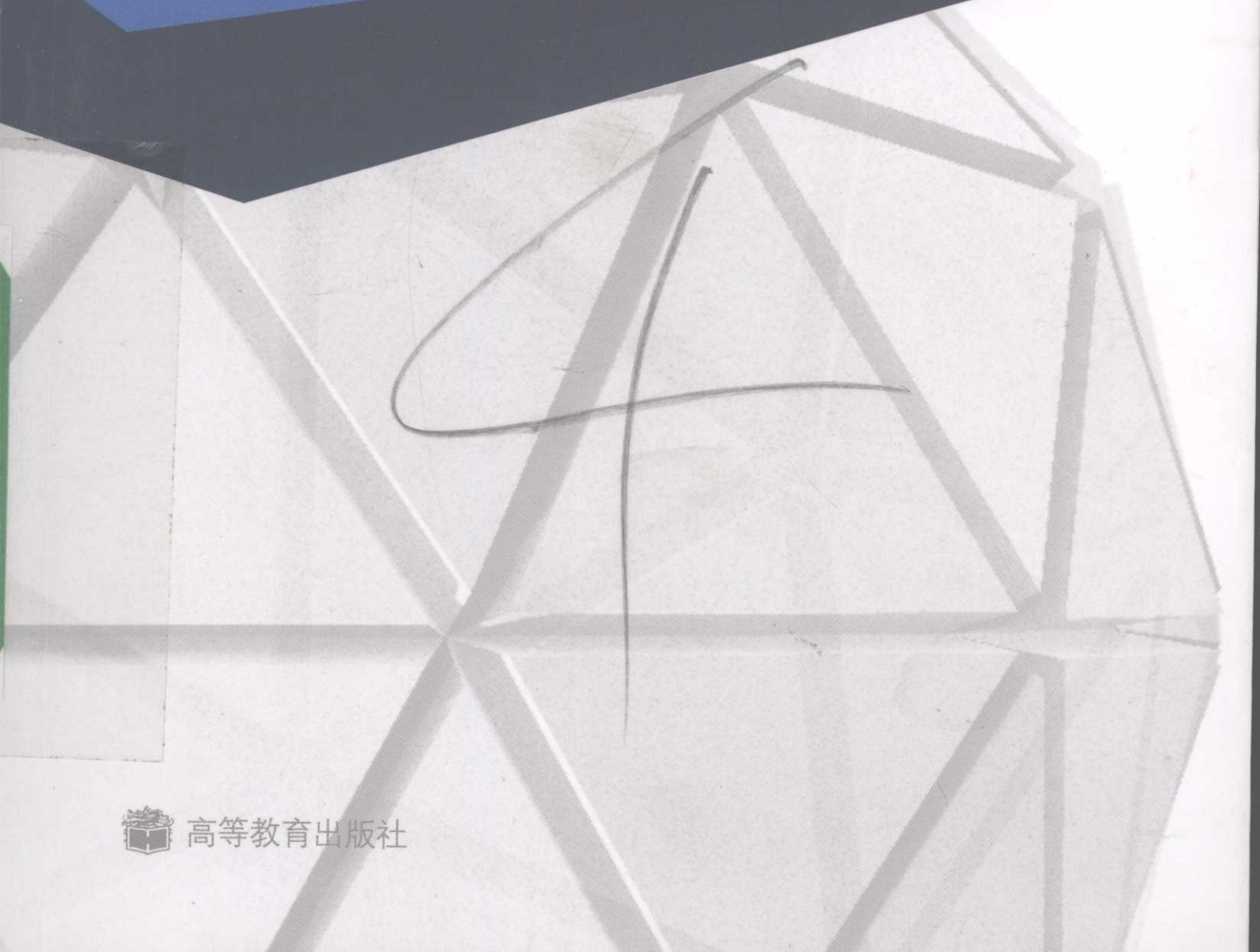
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

数学分析教程

上 册

李忠 方丽萍 编著

数学基础课程系列
简明教材



高等教育出版社

数学基础课程系列简明教材

■ 数学分析教程（上册）	李　忠、方丽萍
> 数学分析教程（下册）	李　忠、方丽萍
> 高等代数	王萼芳
> 概率论与数理统计	严士健
> 常微分方程	丁同仁
> 复变函数	李　忠、漆　毅

ISBN 978-7-04-023895-2

9 787040 238952 >

定价　23.20元

数学分析教程

上 册



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

数学基础课程系列简明教材

数学分析教程

（上册）

李　忠　方丽萍　编著

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

数学分析教程.上册/李忠,方丽萍编著.—北京:高等教育出版社,2008.5
ISBN 978-7-04-023895-2

Ⅰ.数… Ⅱ.①李…②方… Ⅲ.数学分析-高等学校-教材 Ⅳ.O17

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第041668号

策划编辑	李 蕊	责任编辑	兰莹莹	封面设计	张申申
责任绘图	吴文信	版式设计	王艳红	责任校对	刘 莉
责任印制	宋克学				

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landraco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landraco.com.cn
印 刷	北京地质印刷厂	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	850×1168 1/32	版 次	2008年5月第1版
印 张	16	印 次	2008年5月第1次印刷
字 数	410 000	定 价	23.20元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 23895-00

内 容 提 要

本书是为综合性大学与师范类院校的数学类专业编写的数学分析教材，全书共分上、下两册。上册的内容为一元微积分学与多元微分学，下册的内容为多元积分学、无穷级数、广义积分及傅氏级数等。作者根据多年的教学实践经验，对数学分析的内容体系作了精心的构架与调整，分散了难点，突出了分析学的基础知识与基本训练，使全书内容深入浅出、平实自然、有用有趣。

总　序

2005年，高等教育出版社为适应高校数学类专业的教学需求，经过一段时间的酝酿，决定在“十一五”期间推出一套“数学基础课程系列简明教材”。这套系列教材包含数学分析、高等代数、解析几何、复变函数、实变函数、概率统计、微分几何等。为做好此事，在高等教育出版社的主持下成立了编委会，并邀请了一批有多年教学实践经验的资深教授参加编写工作。这套系列教材中的第一批书目已经被列入普通高等教育“十一五”国家级规划教材。经过几年的努力，这套教材开始正式与大家见面了。其中多数是新编的，也有一些是经过教学实践证明优秀的，深受读者欢迎的教材的修订版。

这套系列教材适用于我国综合性大学、理工科大学以及师范大学中的数学类专业，作为数学专业基础课的教学用书；当然，它们也可以作为理工科中非数学类专业的教学参考书。面向全国各类高校的数学系，具有较广泛的适用性，这是我们编写这套系列教材的初衷之一。

在这套系列教材中，尽管每一本教材的风格各异，但是在编写的基本理念上大家有着相当多的共识。我们希望这套教材做到以下几点：

首先，教材内容“少而精”。

众所周知，“少而精”是教学的一个基本原则。它要求在教学中要紧紧地抓住所涉及学科的基础知识与基本训练这个纲，突出重点，纲举目张。相反，内容过多、过杂、过深，势必使人不得要领，事倍功半。但是，有时人们会看不到讲得过多的害处，会在某些口

号的驱使下使事情脱离了正确的轨道，比如求多求全、追求内容的先进性或现代化等等。我们知道，基础课教材的作用在于它为读者提供后续课以及日后参加工作不可或缺的基础知识、基本方法与基本思想。所讲的内容并非越多越好，越深越好。遗憾的是，目前基础课内容有一种不断扩充的趋势。这虽然出于良好的目的，而其效果却不如愿。实际上，就以我们这些“过来人”为例，认真回想一下自己以前所学到的、真正用得得心应手的内容并不多；而且真正用得到的内容也并不很多。与其求全求多，不如精选最基本的东西，帮助读者真正掌握这些内容的实质、方法和思想。读者有了这样的基础，在他们将来遇到没有学过但确有需要的内容时，也会有能力自学。课程内容“现代化”的要求，应当是针对数学系的整个的教学体系而言的，而不是要求基础课的内容更新换代。这对数学学科而言是无需争议的事实。基础课可以在观念上、记号上为专业课的现代化做些必要的准备，但不应该是把后续课的某些基本概念提到前面来讲述。

其次，教材尽可能做到“深入浅出”。

基础课教材是初学者入门的读本，而这些初学者在此之前没有任何学习高等数学的经验。在这种情况下，就要求教材注意循序渐进、由浅入深，尽可能做到通俗易懂，最好还能做到生动有趣，引起读者的兴趣。一个好的数学基础课教材应当既逻辑严谨、体系完整，又深入浅出、平实自然。我们应当学会通过典型的实例和足够详尽的解释，来帮助初学者学会解读数学的抽象形式，透过抽象的数学叙述，正确把握和理解其内容实质。教材的真正水准应当体现在是否能把那些艰深的内容讲得让人感到自然易懂。把本来容易的东西讲得复杂难懂，那是不可取的。为此，我们要注意避免过度形式化的不良倾向。数学工作者由于长期从事数学研究与教学，已经养成了严谨的习惯，追求叙述的一般性与抽象性，但与此同时，也往往形成了某种毛病，那就是忽视描述性语言，忽视那些抽象形式背后的直观模型，甚

至抹杀直观的意义，这是很不妥当的。过度的形式化，不仅造成了初学者的困难，更重要的是歪曲了数学本质，误导了学生。在基础课教材中，为了帮助初学者理解抽象数学形式的意义，除了典型例子之外，用必要的直观描述性语言去解释它的意义，同样是十分重要、不可或缺的。

最后，教材重视基本训练，重视对学生的能力培养。

我们赞同“双基”的提法，即基础课的任务是传授基础知识和掌握基本训练。学好一门数学课程，单单知道有关数学结论是不够的，还要求读者具有一定的分析问题与解决问题的能力。这样，勤于思考，独立思考，并做好相当数量的习题，是完全必要的。这是一切在数学上学而有成的人的共同体会。通过做题可以深入、具体地理解和掌握基本概念、结论和方法；获得计算和推理的能力；理解、掌握应用基本知识和方法解决问题的途径；同时也进一步锻炼刻苦思考和探索的毅力，培养创造性的思维能力和习惯。后面一点不仅对学好数学很重要，而且对读者以后工作能力的提高和事业的成功都是很重要的。在这套教材中，我们精心选配好适合读者的各种例题与习题，它们是教材很重要的组成部分，不可忽视。习题中不仅有基本练习，而且有一些题目，需要读者经过一定的努力，花费一定的时间去探索，才能最终解决。此外，题目富有多样性、趣味性和启发性。当然，我们也不赞成出一些技巧性过强而没有训练价值的偏题与难题。

常言道：“授人以鱼，不如授人以渔”。一本好的基础课教材要努力做到授人以渔，而不只是罗列知识。这就需要帮助读者理解课程内容和方法的实质，理解其中的数学思想。在教材中要尽可能地介绍清楚问题和概念的来龙去脉，包括一些典型的例子；尽可能解释清楚解决问题的思路和方法，其中包括定理证明和计算过程的思路，以提高学生的创新意识与探索精神。

以上是我们对这套教材的希望与要求，也是我们编书的理念。把它们写在这里，主要是为了自勉，并不表明这些我们已经全部做

好了、做到位了。我们希望使用这套教材的师生和其他读者多提宝贵意见，使教材得以不断完善。

“数学基础课程系列简明教材”编委会

2008 年 1 月 5 日

序　言

数学分析，又称无穷小分析，其主要内容是微积分。

作为大学的一门课程，“数学分析”是数学专业中最重要的基础课之一，也是数学专业教学中的“重头戏”。

这套教材根据我们在北京大学与北京理工大学长期讲授数学分析课的实际经验编写而成。我们编写此书的基本想法如下：

第一，让微积分学变得更平实自然。

大家知道，在牛顿与莱布尼茨创立微积分学之后，数学家们经过一百多年的努力，才逐步为微积分奠定了坚实的逻辑基础。这主要是柯西与魏尔斯特拉斯建立的极限理论，以及由魏尔斯特拉斯、波尔查诺、康托尔与戴德金等人所建立的实数理论。

在多数传统数学分析的教材中，讲授的次序恰好与历史发展次序相反：一般是先讲实数，再讲极限与连续，然后再讲微积分本身。这样做的好处是逻辑严谨，体系完整。但这样做也带来一些明显的问题：在课程开始的相当长的一段时间里，所讲的内容，远离了微积分的基本思想与核心内容，这会使初学者感到十分困惑，不知道这样做的目的。另外，这样做就迫使初学者在一开始就不得不面临着一系列的复杂讨论：诸如戴德金分割、上下确界存在定理、区间套定理、柯西收敛原理、聚点原理、有限覆盖定理，一致连续等等。一般说来，对于仅有初等数学知识的一年级学生而言，这些内容是艰深的，有相当一部分人会感到困难，甚至有人可能因此而对数学分析失去兴趣。

过去已有不少的作者和专家教授尖锐地指出过这个问题，并做了各种改革尝试。在过去的长期教学实践中，我们也深感这个

问题应当引起足够的重视，并逐步形成了一些想法。在编写这套教材时，根据这些想法对传统的内容体系与传统的讲法做了必要的调整，希望这个课既有坚实严谨的理论基础，又深入浅出，平实自然。

与一般传统的教材内容体系相比，我们的这套教材作了如下的一些调整：

对所谓实数的定义作了淡化处理。我们没有用戴德金分割来定义实数，而是将实数看作是一个无限小数。这样做比较直观，与中学知识也相衔接。我们不打算在实数定义上花太多时间，以便让读者在开始阶段把主要精力集中在极限概念上。

对于描述实数集合完备性的各种命题，我们没有集中在开头讲述，而是把它们适当分散到不同的阶段，使这些命题与其直接应用衔接在一起。此外，我们没有像通常那样，把确界的存在定理作为实数的完备性，而换之以单调有界序列有极限的定理。这是因为后者更容易被接受和应用，并在紧接而来的序列极限的讨论中成为极限存在性的基础。

在讲述闭区间上的连续函数的基本性质时，我们将一致连续的概念和闭区间上连续函数一致连续的定理移至后面。在微分学中只讲闭区间连续函数的有界性定理、中间值定理与最大最小值定理。

在讲完微分学与不定积分之后，讲定积分之前，我们专门设了一章“再论实数与连续函数”，其中讲述柯西收敛原理、上下确界与上下极限的存在性定理、有限覆盖定理和闭区间上连续函数的一致连续定理等等。

这样处理的好处不仅分散了难点，降低了“门槛”，更重要的是，这使得柯西收敛原理、上下确界与上下极限的存在性定理以及闭区间上连续函数的一致连续定理等，都安排在靠近直接应用的地方，从而使读者能更直接、具体地看清这些定理的意义，并真正理解它们。

顺便指出，在一致连续的概念的引入方式上，本书也有自己的特点。我们没有按通常的说法引入这一概念，而是用函数在区间上的振幅来引出函数连续的一致性的问题。教学实践表明，这样做使一致连续的概念更为直观、易懂。另外，一致连续的振幅的说法也与后面紧接而来的函数可积性讨论相呼应，使读者更清晰地理解一致连续性的意义。

最后，本书在内容的先后次序上也做了一点调整：在讲完一元微积分之后，没有接着讲广义积分和级数，而是在讲完了多元微积分之后，再讲无穷级数、广义积分和傅氏级数等。这一调整主要是考虑到后面这些内容有许多共同之处，摆在一起可以相互借鉴和类比。另外，我们认为广义积分、函数项级数的讨论可能比多元微积分要复杂些，将它们放在多元微积分之后更有利。

第二，强调数学分析课的基础性，演奏好“主旋律”。

我们在编写这套教材时十分关注教材的基本要求问题，希望它能较完善地体现分析学的基础知识与基本训练。

大家知道，数学分析是一门基础课，其教学目的是为后续的数学课和物理学奠定最必要的基础。我们不能离开它的基础性和基本教学目的，去片面追求它的先进性与现代化。在编写本教材过程中，当权衡内容取舍以及斟酌讲述重点时，我们总是看这些内容在分析学中乃至整个数学中的重要性，看它是否属于基础知识与基本训练，最后做出决定。我们希望这套教材能唱好“主旋律”，不走调。

在我们的教材中，凡属于分析学中的基本概念、基本理论，我们会不惜篇幅与笔墨，务求讲深、讲透；凡属基本训练，则要通过各种典型例子与习题反复讲解训练，力求做足、做到位。

在内容的取舍上，我们明确了以下几条原则：列入教材的内容必须是分析学中的基础知识与基本训练，也就是说，它们应当是重要的；凡是在后续课中要讲的基本概念或理论，不提前到这个课中讲授；有关微积分在物理与几何上的应用，在这套教材中只限于

那些典型的基本事实，较为复杂或烦琐的应用不列入；不追求叙述形式的一般性，而强调它的典型性，强调文字叙述上的深入浅出和简洁明了，反对过度形式化；在名称、记号上尽可能与数学界公共习惯标准一致。

我们认为，早年教育部颁发的《数学分析教学大纲》依旧应该得到重视，并应当成为现在讨论内容取舍的一个基本参考。砍掉某些内容应十分慎重，而增加某些内容也应十分慎重。与过去的大纲中规定的内容相比，本套教材在内容范围上没有作本质上的增删。

为了体现教学的基本要求，在某些段落或证明处，我们加了脚注或星号，来说明这些内容并不作为教学一般要求，而是留给有兴趣的读者自学。

引导学生做好习题是教学要求的一个重要体现。我们主张习题的难度要适中，特别在初学时不要做过多的、技巧性过强的题目。本书中每一节后面，留有适量的习题，大多是为了复习、巩固、深化本节所学知识的，一般说来并不难。其中有少数的题目有一定的难度。对此我们都作了必要提示，相信读者在提示的基础上能够做出。在学好基本知识把握了基本技能之后，做一些较难的题目也是必要的。

第三，讲一点数学史，讲一点人文。

我们认为在数学分析这样的基础课中，应该讲一点有关的数学史，讲一点有关的数学家的生平。在本书的开头，我们编写了一章“绪论”，来介绍什么是数学分析以及它的发展历史，介绍它对整个自然科学的影响。另外，我们以“历史的注记”与“人物的注记”的形式，把有关的历史事实及数学家的一些评述，附在了有关章节之后。重要的数学家还附上了图片。这样做的好处是多方面的：它们告诉读者，数学的概念是历史发展的结果，而不是天上掉下来的，也不是人类头脑中所固有的；读者能从更宽的视角观察数学，了解数学分析，而不至于只关注细节，只见树木不见森林。另

外，读者会从数学家的思想与精神中得到激励与启发。在编写这些内容时，我们对自己提出两条要求：一是简短（每一条注记在二三百字左右），以免“喧宾夺主”；二是准确，就是根据充足，不可杜撰，并努力避免以讹传讹。

当然，这些内容不作为教学基本要求，也不必在课堂讲授，留给学生自己读就是了。

这套书的初稿在2006年之后至正式出版前，作者们分别在首都师范大学与北京理工大学的数学学院进行了试用。教学的实践为本书初稿的修订提供了必要的依据。在试用中，首都师范大学数学学院的李庆忠院长、朱一心副院长、张晓声教授，以及北京理工大学数学系主任杨国孝教授都给予了大力支持与帮助。此外，北京大学的郭懋正教授以本书初稿为教材，亲自为07级主讲此课，并对教材初稿提出了许多宝贵的意见。高等教育出版社的李蕊同志为促成该书的出版作了不懈的努力，特别是2007年夏在北京召开了会议，征求对初稿的意见。兰莹莹同志对书稿作了精心的编辑加工，纠正了书稿中许多差错与疏漏，并使本书文字增色不少。在此，我们对他们的帮助一并表示衷心的感谢！

鉴于我们的水平有限，书中难免有错误或不妥之处，恳请广大教师与读者批评指正。

李　忠　方丽萍

2007年12月21日

目　录

绪　论 …… 1

第一章　函数与极限 …… 8

§1　实数 …… 8

1. 有理数域 …… 8

2. 无理数 …… 11

3. 实数域及其完备性 …… 13

4. 数轴与绝对值不等式 …… 17

习题 1.1 …… 21

§2　函数的概念 …… 23

1. 函数的定义与例 …… 24

2. 反函数与复合函数 …… 28

3. 周期函数 …… 31

4. 有界函数与无界函数 …… 32

5. 初等函数 …… 33

习题 1.2 …… 36

§3　序列的极限 …… 38

1. 序列极限的定义 …… 38

2. 极限的四则运算 …… 45

3. 实数域完备性的表述 …… 49

习题 1.3 …… 50

§4　序列极限的基本性质 …… 52

1. 子序列的极限 …… 52

2. 夹逼定理 …… 53

3. 极限不等式 …… 55

4. 一个重要的极限 …… 56

5. 无穷小量与无穷大量 …… 58
习题 1.4 …… 61
§5 函数的极限 …… 63
1. 极限的定义 …… 63
2. 单侧极限 …… 68
3. 当 x 趋于无穷时的极限 …… 70
4. 无穷小量与极限的四则运算 …… 73
习题 1.5 …… 78
§6 函数极限的性质 …… 79
1. 函数极限与序列极限 …… 79
2. 夹逼定理 …… 81
3. 极限不等式 …… 84
习题 1.6 …… 87
§7 连续函数 …… 88
1. 连续函数的定义 …… 88
2. 间断点及其分类 …… 90
3. 连续函数的四则运算 …… 92
4. 复合函数与严格单调函数的连续性 …… 92
5. 初等函数的连续性 …… 95
习题 1.7 …… 97
§8 闭区间上连续函数的性质 …… 98
1. 区间套原理与波尔查诺 - 魏尔斯特拉斯定理 …… 99
2. 中间值定理 …… 101
3. 有界性定理 …… 104
4. 最大值与最小值定理 …… 105
5. 反函数的连续性 …… 107
6. 附注 …… 108
习题 1.8 …… 109
第二章 导数与微分 …… 111
§1 导数的概念及其四则运算 …… 111
1. 导数的定义 …… 111
2. 可导与连续 …… 116

3. 导数的四则运算 …… 116
4. 函数的可导性 …… 119
习题 2.1 …… 122
§2 复合函数与反函数的导数 …… 124
1. 复合函数的导数 …… 124
2. 隐函数求导法 …… 126
3. 反函数的导数 …… 127
习题 2.2 …… 131
§3 微分的概念 …… 133
1. 无穷小量阶的比较 …… 133
2. 微分的概念 …… 134
习题 2.3 …… 137
§4 高阶导数与高阶微分 …… 138
习题 2.4 …… 141
§5 一阶微分的形式不变性 …… 142
1. 一阶微分的形式不变性 …… 142
2. 参变量函数微分法 …… 144
习题 2.5 …… 145
第三章 微分中值定理 …… 147
§1 拉格朗日中值定理 …… 147
1. 费马定理与罗尔定理 …… 147
2. 拉格朗日中值定理 …… 149
3. 拉格朗日中值定理的一些直接应用 …… 150
习题 3.1 …… 155
§2 柯西中值定理与洛必达法则 …… 157
1. 柯西中值定理 …… 157
2. 洛必达法则 …… 158
3. 其他未定式的极限 …… 164
习题 3.2 …… 165
§3 极值问题 …… 166
1. 极值点与稳定点 …… 166
2. 稳定点是极值点的充分条件 …… 166

3. 最大(小)值问题 …… 168
4. 几个实例 …… 169
习题 3.3 …… 171
§4 泰勒公式 …… 173
1. 局部泰勒展开式 …… 173
2. 泰勒展开式中的余项 …… 181
习题 3.4 …… 184
§5 函数的凸凹性及函数作图 …… 185
1. 函数的凸凹性 …… 186
2. 渐近线 …… 193
3. 函数的作图 …… 194
习题 3.5 …… 196
第四章 不定积分 …… 198
§1 原函数与不定积分 …… 198
1. 原函数 …… 198
2. 基本不定积分表 …… 199
3. 不定积分的线性法则 …… 201
4. 求不定积分的意义 …… 203
习题 4.1 …… 205
§2 不定积分换元法则 …… 205
1. 第一换元法则 …… 206
2. 第二换元法则 …… 208
习题 4.2 …… 212
§3 分部积分法 …… 213
习题 4.3 …… 218
§4 有理函数的积分 …… 219
1. 有理式与部分分式 …… 219
2. 部分分式的不定积分 …… 224
3. 有理式积分的一般步骤 …… 228
习题 4.4 …… 229
§5 不定积分的有理化方法 …… 229
1. 三角函数的有理式 …… 229

2. 某些根式的不定积分 …… 232
习题 4.5 …… 234
第五章 再论实数与连续函数 …… 235
§1 实数集合的上下确界 …… 235
1. 上确界 …… 235
2. 下确界 …… 237
3. 存在性定理 …… 238
4. 函数值的振幅 …… 240
习题 5.1 …… 241
§2 上下极限与柯西收敛原理 …… 243
1. 序列情形 …… 243
2. 关于当 $x\to a$ 时函数 $y=f(x)$ 的上下极限与柯西收敛原理 … 248
3. 关于实数域的完备性的注记 …… 250
习题 5.2 …… 250
§3 闭区间上连续函数的一致连续性 …… 251
1. 一致连续的概念 …… 251
2. 闭区间上连续函数的一致连续性 …… 255
习题 5.3 …… 259
第六章 定积分 …… 261
§1 定积分的基本概念 …… 261
1. 定积分的定义 …… 261
2. 函数可积的必要条件 …… 265
3. 定积分若干基本性质 …… 267
习题 6.1 …… 270
§2 连续函数的可积性 …… 271
1. 达布大和与达布小和 …… 272
2. 连续函数的可积性 …… 275
3. 其他几类可积函数 …… 276
习题 6.2 …… 278
§3 变上限的定积分 …… 278
习题 6.3 …… 283

§4 微积分基本定理 …… 284
习题 6.4 …… 287
§5 定积分的分部积分法则 …… 288
习题 6.5 …… 290
§6 定积分的换元法则 …… 291
1. 换元法则 …… 291
2. 奇(偶)函数的积分 …… 294
3. 周期函数的积分 …… 296
习题 6.6 …… 297
§7 定积分的近似计算 …… 298
1. 矩形法 …… 298
2. 梯形法 …… 301
3. 辛普森法 …… 304
习题 6.7 …… 306
§8 定积分的若干应用 …… 306
1. 曲线弧长的计算 …… 306
2. 旋转体的体积与侧面积 …… 311
3. 平面极坐标下的曲线弧长及图形面积 …… 314
4. 曲线曲率的计算 …… 317
习题 6.8 …… 321
* §9 附录：达布定理与勒贝格定理 …… 322
第七章 多元函数微分学 …… 330
§1 多元函数与 $\mathbf{R}^n$ 中的拓扑 …… 330
1. 多元函数 …… 330
2. $\mathbf{R}^n$ 中的集合 …… 333
3. 向量值函数 …… 338
习题 7.1 …… 340
§2 多元函数的极限 …… 341
1. 二元函数极限的定义 …… 341
2. 二元函数极限的基本性质 …… 346
3. 累次极限 …… 347
4. 向量值函数的极限 …… 348

习题 7.2 …… 349
§3 多元连续函数 …… 350
1. 多元函数连续性的定义 …… 350
2. 连续函数的一般性质 …… 351
3. 初等二元函数及其连续性 …… 354
习题 7.3 …… 355
§4 有界闭区域上多元连续函数 …… 357
1. 矩形套原理及波尔查诺－魏尔斯特拉斯定理 …… 357
2. 有界闭区域上的连续函数 …… 359
习题 7.4 …… 363
§5 偏导数与全微分 …… 365
1. 一阶偏导数的定义 …… 365
2. 偏导数的几何意义 …… 367
3. 多元函数的可微性及其必要条件 …… 368
4. 多元函数可微的充分条件 …… 372
5. 多元函数微分的几何意义 …… 375
习题 7.5 …… 376
§6 高阶偏导数与高阶全微分 …… 378
1. 高阶偏导数 …… 378
2. 高阶全微分 …… 381
习题 7.6 …… 384
§7 复合函数的微分法 …… 386
1. 多元函数求导的链规则 …… 386
2. 一阶全微分的形式不变性 …… 393
3. 方向导数 …… 394
4. 梯度 …… 397
习题 7.7 …… 398
§8 多元函数的微分中值定理与泰勒公式 …… 400
1. 二元函数的微分中值定理 …… 400
2. 多元函数的泰勒公式 …… 403
习题 7.8 …… 409
§9 多元函数极值问题 …… 410

1. 极值的必要条件 …… 410
2. 极值的充分条件 …… 411
3. n 元函数的极值 …… 417
4. 最小二乘法 …… 419
习题 7.9 …… 422
§10 **隐函数存在定理** …… 423
1. 隐函数的概念 …… 423
2. 单个方程的情形 …… 425
3. 多个方程的情况 …… 431
4. 逆变换的存在定理 …… 438
习题 7.10 …… 441
§11 **条件极值问题** …… 442
1. 问题的提法 …… 442
2. λ 乘子法 …… 444
3. 多个约束条件的极值问题 …… 448
4. 函数在闭区域上的最大(小)值问题 …… 453
5. 条件极值问题与不等式的证明 …… 453
习题 7.11 …… 454
§12 **多元微分学与几何** …… 456
1. 空间曲线的切线与弧长 …… 456
2. 曲面的切平面与法向量 …… 462
习题 7.12 …… 468
习题答案 …… 471

绪　论

“大自然这部伟大的书，是用数学的语言写成的.”

——伽利略

“只有在微积分学发明之后，物理才真正成为一门科学.”

——黎曼

在课程内容开始之前，让我们先来谈谈数学分析是什么，它的发展历史，以及它的意义.

广义地说，数学分析是现代数学的一大分支，它曾与代数、几何并列，构成了数学的三个主要分支. 狭义地说，数学分析就是微积分.

数学分析作为大学数学专业的一门课程，它主要包括经典的微积分理论、无穷级数的理论以及有关微积分基础的实数理论和极限理论.

现在让我们来谈谈**微积分的发现与发展历程**.

大家知道，微积分学是牛顿(Newton，1642—1727)与莱布尼茨(Leibniz，1646—1716)在17世纪下半叶彼此独立创立的. 这不仅是数学史上的一件大事，也是整个自然科学史(乃至人类文明史)上的一件大事. 微积分学的创立使数学及自然科学进入了一个崭新的历史时期.

在微积分出现之前，数学处于初等数学时期. 人类在漫长的发展过程中，积累了大量的数学知识，并逐渐形成了数学的理论体系. 公元前300年出现欧几里得(Euclid，公元前330—前275)的《几何原本》就是一个杰出的代表. 但是在初等数学时期，人们只

能研究常量(即固定不变的量),对于变动的量则束手无策.在几何中,人们讨论的重点是三角形与圆,而对于一般曲线则研究甚少.

到了17世纪中叶,欧洲的数学家们开始关注变量与一般曲线的研究.这恰恰是科学技术发展的需求.在力学上,人们关心如何根据路程函数去确定一个非匀速运动的质点的瞬时速度,或者根据瞬时速度去求质点在一定时间内所走过的路程.在几何上,数学家们希望找到求出一般曲线的切线的方法,并计算一般曲线所围成的图形的面积.令人惊异的是,不同领域中的问题却归结为相同模式的数学问题:求出因变量在某一瞬间对自变量的变化率和因变量在一定时间过程中所积累起来的变化.后来,前者导致了微商的概念,而后者则导致了积分的概念.

在牛顿与莱布尼茨之前,一些数学家的研究已经涉及了上述问题,并具有了微分或积分的某种思想萌芽.比如,牛顿的老师巴罗(Barrow, 1630—1677)关于微分三角形的研究,以及费马(Fermat, 1601—1665)关于曲线切线的研究.牛顿与莱布尼茨的贡献在于他们在前人的基础上系统地提出了微分与积分的概念,并指出了这两种运算的互逆性.

微积分学的创立在数学上是一个突破性进步.过去不能做的许多事情,现在可以做了.比如,求任意曲线的切线、曲率、弧长,求闭曲线所围的面积或闭曲面所围的体积,求一个函数的极值,研究函数的变化性态,将一个函数展开成级数,近似计算函数值等等.

微积分的创立与发展自始至终紧密联系着力学、物理与几何.物理与几何为微积分的基本概念提供了原始模型;反过来,微积分又为物理问题与几何问题的解决提供了语言、思想与方法.

美国著名数学家奥斯古德(Osgood, 1864—1943)指出:

"微积分就其广泛的意义而言,它是我们领悟物理真理的最伟大的助手."

毫无疑问,微积分的发现是人类探索大自然奥秘的艰苦努力

的一项重大成功.恩格斯说:

"在一切理论成果中,未必再有什么像17世纪后半叶微积分的发明那样被看作人类精神的最高胜利了."

1687年牛顿发表了他的著作《自然哲学的数学原理》.在这个划时代的著作中,他陈述了他的伟大创造——微积分,并运用微积分的理论,从开普勒(Kepler,1571—1630)关于行星的三大定律导出了万有引力定律,或者等价地说,牛顿建立了万有引力定律,并利用微积分理论证明了由观测结果得来的开普勒定律.牛顿还将微积分广泛用于声学、光学、潮汐、流体运动,乃至关于彗星的研究,充分显示了微积分理论的巨大威力.

在牛顿与莱布尼茨之后,微积分学并没停滞.无论是在欧洲大陆还是在英国,他们的继承者对微积分学做了大量推广工作,使微积分学得到进一步发展,特别值得提出的人有泰勒(B. Taylor,1685—1731),麦克劳林(C. Maclaurin,1698—1746),斯特林(J. Stirling,1692—1770),雅各布·伯努利(Jacob Bernoulli,1654—1705),约翰·伯努利(John Bernoulli,1667—1748).

18世纪微积分学最大的进步是由欧拉(Euler,1707—1783)作出的.此外,还有达朗贝尔(d' Alembert,1717—1783),拉格朗日(Lagrange,1736—1813)和高斯(Gauss,1777—1855).读者将在本教程中遇到他们的名字,并对他们的贡献有所了解.

在牛顿与莱布尼茨建立微积分之后不久,就出现了两个极不协调的情景:一方面是微积分学被广泛地应用于各个领域,其中包括天文观测,天体力学,航海,机械制造等等;另一方面是人们对当时的微积分学的基本概念的清晰性、合理性提出许多批评与质疑.

当时,莱布尼茨使用的基本术语就是无穷小量,而牛顿使用的则是"一瞬"(a moment).他们认为无穷小量或一瞬是一个极小极小的量.在建立导数(或流数)的过程中,开始时他们认为它不是零,并将它用来作除数.但在后来的讨论中,他们又不得不把它作

为零舍弃. 这样一来,无穷小量究竟是一个什么量,就成了一个大问题. 无穷小量被披上了一种神秘的外衣,变得难于理解.

为了说明这一问题,让我们举一个实例.

设有函数 $y=x^2$,我们来考察这个函数在一点 x 处的导数,也即因变量 y 对自变量 x 在一点 x 处的变化比率. 按照莱布尼茨的说法,我们应先考虑一个无穷小量 $\mathrm{d}x$,然后考察当自变量由 x 变为 $x+\mathrm{d}x$ 时函数值的变化:

$$\mathrm{d}y = (x+\mathrm{d}x)^2 - x^2 = 2x\mathrm{d}x + (\mathrm{d}x)^2,$$

再考虑函数值的变化 $\mathrm{d}y$ 与自变量的变化 $\mathrm{d}x$ 之比值

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x + \mathrm{d}x.$$

在莱布尼茨看来,这里 $\mathrm{d}x$ 是一个极小极小的量,因而可以忽略不计. 这样即得出 $y=x^2$ 的导数公式:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x.$$

牛顿也使用了完全类似的方法与步骤,只不过是术语与记号不同罢了.

在上述推导中,无穷小量 $\mathrm{d}x$ 先是作为一个不为零的量去除另外一个量,后来又作为一个等于零的量而舍弃. 人们无法解释这种逻辑上的矛盾. 这个问题始终困扰着牛顿与莱布尼茨.

针对微积分在创立初期所遇到的这种逻辑问题,数学家们与哲学家们进行了广泛的争论与探讨. 有人认为解释无穷小量使用普通的形式逻辑已经不成了,应该使用辩证逻辑. 无穷小量既是零又不是零. 另外,当时的红衣大主教贝克莱则冷嘲热讽地挖苦说:"无穷小量是已经死去的量的幽灵!"

微积分在创立时期所遇到的上述逻辑问题,通常被称作第二次数学危机. 这场危机一直持续了一百多年,直到柯西(Cauchy,1789—1857)的巨著《分析教程》(1821 年)出版之后才得到克服.

柯西是微积分严密理论的创始人. 他把极限理论引入了微积

分的基本概念. 他不再把无穷小量看作是一个固定量而是将它视作是一个趋于0而不等于0的变量. 这样导数便定义为因变量的改变量 Δy 与自变量的改变量 Δx 之比的极限，也即

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

极限概念的引入，使导数的概念有合理的逻辑基础.

至于什么是极限，柯西认为当一个变量在它变化的过程中取值无限接近一个固定的值时，那么这个固定的值就称作该变量的极限. 这里所谓"无限接近"是指"想要多接近就能多接近". 这些说法显然有些笼统. 后来魏尔斯特拉斯(Weierstrass，1815—1897)将柯西的这些说法进一步严格化，这就是我们现在还在使用的 ε-δ 说法.

柯西不仅给无穷小量和导数以严格的定义，还用极限的观点给出了积分和级数的收敛性的严格定义，结束了人们滥用无穷级数的时代.

极限论与实数域的完备性紧密相关. 为使分析学最终严格化，必须建立一套严格的实数理论. 魏尔斯特拉斯，波尔查诺(B. Bolzano，1781—1848)，戴德金(J. W. R. Dedekind，1831—1916)与康托尔(G. B. Cantor，1845—1918)等人的工作完成了这一任务. 至此，分析学有了坚实的逻辑基础.

分析学在20世纪之后又有了广泛的发展，形成了许多分支，这主要是实分析、复分析、泛函分析及流形上的分析等等. 而这些内容，在大学中将单独设课，不在本课讲授内容范围之内.

人物注记

牛顿(Isaac Newton，1642—1727)出生于英格兰一农民家庭. 1661年入剑桥大学三一学院. 笛卡儿(Descartes)的《几何学》和沃利斯(Wallis)的《无穷算术》对其影响很深. 1665年夏至1667年

春，因瘟疫流行，剑桥大学关闭，牛顿返回家乡．在此期间他对微积分的探讨取得了突破性的进展．先后建立了“正流数术”（微分法）、“反流数术”（积分法），并在1666年10月完成了一篇总结性论文《流数简论》，在同事中传阅，但未正式发表．《流数简论》标志着牛顿创立的微积分的诞生．在1667年返回剑桥大学后的25年间，他除了从事其他研究之外，依然坚持对微积分的探索，不断改进、完善并深化其理论．在此期间他先后完成了《运用无限多项方程的分析》、《流数法与无穷级数》和《曲线求积术》．1687年牛顿出版了其力学名著《自然哲学的数学原理》，书中修正了他关于流数的观点．他以几何直观为基础把流数解释为“消失量的最终比”，显露了某种模糊的极限思想．但终究未能为微积分奠定坚实的逻辑基础．



牛顿

微积分的创立是科学史上的一件大事．现在人们把微积分的创立归功于牛顿与莱布尼茨两个人，他们以不同的角度、记号和方法，彼此独立地建立了微积分的基本概念与基本定理．在17世纪末至18世纪初，曾经发生了一场“谁是微积分的第一发明人”之争．这场争论持续了很久，并在双方的追随者之间演变得十分激烈，造成了当时欧洲大陆数学家与英国数学家的隔阂．直到牛顿与莱布尼茨都去世以后才逐渐平息．经过人们对历史资料详细公正地考察，业已证实他们是彼此独立地创立了微积分．在时间上，牛顿发明较早，而莱布尼茨正式发表较早；两人间没有“谁借鉴了谁”的问题．关于“微积分优先权”的争论作为“最不幸的一章”留在了科学史上．

莱布尼茨（G. W. Leibniz，1646—1716）出生于德国莱比锡的

一个教授家庭. 他原先学习法律，并获法学博士学位. 1672 年被派往巴黎任德国驻法大使. 他在巴黎逗留的四年期间，与荷兰数学家、物理学家惠更斯(C. Huygens)的交往使他对数学的研究产生了兴趣. 从此他开始思考求曲线切线以及求曲线所围面积等问题. 这就是说他不是从运动学的背景，而是从几何学的背景，开始了他对微积分的研究. 在他的研究中颇受帕斯卡与巴罗等人的影响. 1684 年莱布尼茨发表了关于微分学的论文《一种求极大与极小值和求切线的新方法》. 应该说，这是有史以来第一篇正式发表的关于微积分的论文. 1686 年他又发表了关于积分学的论文，其中叙述了求积问题与求切线问题的互逆关系. 应该特别指出，在这些论文中所广泛使用的 $\mathrm{d}y$，$\mathrm{d}x$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$和 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 等记号，至今仍为我们所采用. 记号 d 与 $\int$ 生动地体现了求差与求和的特征以及它们之间的互逆关系.



莱布尼茨

莱布尼茨的贡献是多方面的. 除了微积分之外，他对二进制数、符号逻辑，以及计算机的制造，都有过重要贡献.

第一章　函数与极限

本章讨论两个基本概念：函数与极限. 前者是微积分学的主要研究对象，而后者是微积分学的理论基础与主要工具. 因此，本章的内容将为整个教程奠定基础.

§1　实　　数

在绪论中我们曾经指出，分析学是研究变量的. 但是，通常变量是通过变动中的实数来描述的. 因此，实数在微积分学中扮演着一个重要角色. 在讨论函数与极限之前，让我们先来讨论实数的基本性质.

对于实数的运算与基本性质，读者已从中学教程中有所了解. 但是，对于实数域的完备性，读者是第一次遇到，应当特别留意. 它是极限论的基础.

在本教程中，我们不打算采用戴德金分割或其他抽象方式给出实数的严格的形式定义；而是借助于无穷小数来表示一个实数这一朴素的方式. 这和中学所学的内容完全衔接，并且直观易懂.

1. 有理数域

人类最早熟悉的是正整数：1，2，3，…. 通常人们把全体正整数集合记作 N，也即

$$\mathbf{N} = \{1,2,3,\cdots\}.$$ ①

N 中的元素有两种运算：加法与乘法. 它对这两种运算是封闭的；也就是说，**N** 中任意两个元素作加法运算与乘法运算，其和与积均在 **N** 之中.

但是，**N** 对加法的逆运算与乘法的逆运算不是封闭的. 减法运算导致了 0 及负数的产生. 这时，**N** 被扩充为全体整数的集合，通常记之为 **Z**，也即

$$\mathbf{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots\}.$$

对整数作乘法的逆运算——除法运算，便产生了分数，其一般形式为$\frac{m}{n}$，其中 $m \in \mathbf{Z}$，而 $n \in \mathbf{N}$. 为了保证分数表达式的唯一性，通常我们只考虑既约分数，也即分子与分母无大于 1 的公因子的分数. 全体有理数的集合记为 **Q**：

$$\mathbf{Q} = \left\{\frac{m}{n}: m \in \mathbf{Z}, n \in \mathbf{N}, (m,n) = 1\right\},$$

其中 (m,n) 表示 m 与 n 的最大公因数. 这样 $(m,n) = 1$ 即表明 m 与 n 互素，这时 m/n 是既约分数.

根据大家熟悉的知识，有理数集合 **Q** 有以下一些基本性质：

(1) 对于加、减、乘、除(除数不为 0)是封闭的.

(2) 满足交换律、结合律和分配律：

$$a + b = b + a; \quad a \cdot b = b \cdot a;$$

$$a + (b + c) = (a + b) + c; \quad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c;$$

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

其中 a,b,c 是 **Q** 中任意三个元素.

粗略地说，一个数集对加、减、乘、除(除数不为 0)是封闭的，并满足交换律、结合律及分配律，我们便称该数集为**域**②.

---

① 在一些文献中，将自然数限定为正整数，而在另外一些文献中则将 0 也看作自然数.

② 数域的严格定义会在代数课程中给出.

可见,有理数集合 $\mathbf{Q}$ 是一个域,称作**有理数域**.

显然,整数集合 $\mathbf{Z}$ 并不能构成一个域,因为它对除法不封闭.

另外,我们知道有理数是有大小的,比如 $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$. 对于 $\mathbf{Q}$ 中任意两个元素 a 与 b,下列

$$a = b, \quad a < b, \quad b < a$$

三种情况中,有一种且只有一种情况成立. 不仅如此,这种大小关系还满足下列条件:对 $\mathbf{Q}$ 中任意三点 a,b,c,都有

$$a < b, b < c \Rightarrow a < c;$$

$$a < b, c < d \Rightarrow a + c < b + d;$$

$$0 < a, b < c \Rightarrow a \cdot b < a \cdot c.$$

一般地说,满足这些要求的数域称作**有序域**. 总之,可以断言:

命题 1.1 有理数域 $\mathbf{Q}$ 是一个有序域.

有理数域还有一个性质,就是它在数轴上是"处处密密麻麻"的.

为了说明有理数的这一性质,让我们考虑 $\mathbf{Q}$ 的一个子集合

$$E_k = \left\{ \frac{m}{2^k} : m \in \mathbf{Z} \right\},$$

其中 k 是取定的一个非负整数. 当 $k=0$ 时,E_k 就是整数集合;当 $k=1$ 时,E_k 就是以 2 为分母的所有分数(包含假分数)的集合. 对于任意的非负整数 k,集合 E_k 中元素在数轴上都是均匀分布的,且每两个相邻元素间的距离为 $1/2^k$. k 越大,E_k 中的点就越稠密. 图 1.1.1 画出了 $k=3$ 的情况. 很容易想象当 k 无限增大时,E_k 中的点就会无限稠密,其相邻点之间的距离无限制地接近.

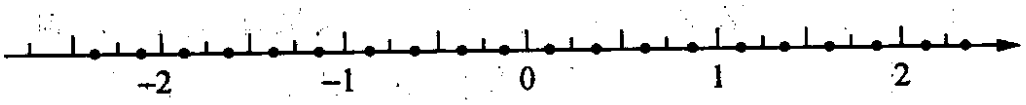


图 1.1.1

现在,我们引入一个有关稠密性的概念.

定义 一个数集 S 被称作在数轴①上**处处稠密**，如果 S 有下列性质：对于数轴上的任意一个区间 (a,b)，无论它位于何处，也无论它有多么小，S 中都至少有一个数落在 (a,b) 之中，也即 $S\cap(a,b)\neq\varnothing$.

命题 1.2 有理数集合 $\mathbf{Q}$ 在数轴上是处处稠密的.

证 设 (a,b) 是数轴上任意给定的一个区间. 对于这个区间，无论它有多么小，我们总能取到一个自然数 k，使得 $1/2^k<b-a$. 这时，前面考虑的集合 E_k 中必定有点落入 (a,b) 之中. 这是因为 E_k 均匀地分布在数轴上，而相邻两点之间的距离为 $1/2^k$，小于给定区间的长度. 这时 (a,b) 之中没有 E_k 中的点是不可能的. E_k 中的点都是有理数，故 $\mathbf{Q}\cap(a,b)\neq\varnothing$. 证毕.

这一命题是前面的形象说法——有理数集合在数轴上“处处密密麻麻”的一种数学上的确切的刻画.

2. 无理数

有理数集合在数轴上是处处稠密的. 这一结论立即引出一个问题：它是否布满整个数轴？

现在大家都已经知道这个问题的回答是否定的，因有无理数存在. 可是，在人类历史上相当漫长的时期里，人们一直认为有理数就是一切数. 这种状态一直持续到古希腊人发现无理数为止（公元前 500 年左右）.

无理数的发现是数学史上的一件大事，它在当时的学术界引起的震撼是巨大的（详见本节末“历史的注记”）.

人类最早知道的无理数是 $\sqrt{2}$.

命题 1.3 $\sqrt{2}$ 不是有理数.

证 用反证法. 假定 $\sqrt{2}=m/n$，其中 m 与 n 是两个互素的正

---

① 在中学中已经讲过数轴的概念，这里先借用这一术语，后面将给出正式定义.

整数.

由$\sqrt{2}=m/n$立即推出$2n^2=m^2$. 这表明m一定是偶数(否则,它的平方就是奇数而不是偶数). 我们设$m=2k$,其中k为一正整数. 将$m=2k$代入$2n^2=m^2$之后立即推出$n^2=2k^2$. 这又导致n是偶数. 总之m与n都是偶数,这与它们互素的假定矛盾. 证毕.

例 1.1 无理数加有理数为无理数. 无理数乘以有理数为无理数(证明留给读者自行完成).

用类似的方法可以证明:$\sqrt{3}$,$\sqrt{5}$,…,一般地说,$\sqrt{p}$(p为素数)都是无理数.

但是,不能认为对整数或有理数作开方运算是得到无理数的唯一途径. 比如,圆周率π与自然对数的底e都是无理数,但都不是某个有理数的平方根①.

现在,我们来讨论无理数的小数表示,并探究产生无理数的原因.

我们知道,任何一个有理数均可表示成一个有限小数或一个无限循环小数. 比如

$$\frac{5}{4}=1.25,\quad \frac{22}{7}=3.142\ 857\ 142\ 857\cdots.$$

反之,任意一个有限小数或无限循环小数都代表一个有理数.

这样,任何一个无理数的小数表示都是一个无限不循环小数,比如$\sqrt{2}=1.414\ 214\cdots$就是一个无限不循环的小数;反之,任何一个无限不循环小数都是一个无理数.

一般说来,若x是一个有理数或无理数,那么它总可以写成一个小数形式:

$$x=m+0.a_1a_2\cdots a_n\cdots,$$

其中m是x的整数部分,即不超过x的最大整数,记作$[x]$. 比如

① 我们暂时无法证明这一事实.

π 的整数部分为 3. 这里 a_n 是 x 的小数部分的第 n 位小数，在 0，1，…，9 中取值. 数 x 的小数部分通常记为 $\{x\}$，它的确切定义为 $\{x\} = x - [x]$.

现在，我们考虑上述 x 的一个近似值

$$x_n = m + 0.a_1a_2\cdots a_n,$$

它是在 x 的小数部分中抛弃第 n 位小数之后的所有小数位而形成的. 显然，我们有

$$0 \leqslant x - x_n \leqslant \frac{1}{10^n}.$$

n 越大，x_n 就越接近 x，且 x_n 可以任意接近 x，只要 n 足够大. 我们把 x_n 称作 x 的 n 位小数近似值. 显然，x_n 总是有理数.

由此可见，任何一个无理数 x 就是它的 n 位小数近似值 x_n 无限接近的那个值. 用极限的语言说，无理数是一串有理数的极限. 可见，无理数是对有理数序列作极限运算所产生的.

最后，我们指出一个事实：无理数集合在数轴上是处处稠密的.

命题 1.4 全体无理数集合在数轴上是处处稠密的.

证 设 (a,b) 是任意取定的一个小区间. 根据命题 1.2，(a,b) 中一定有一个有理数 r. 我们考虑数 $c_n = r + \sqrt{2}/2^n$. 显然，当 n 足够大时，c_n 充分接近 r，从而 c_n 落在给定的区间 (a,b) 之中. 根据例题 1.1，c_n 是一个无理数. 证毕.

这个命题告诉我们，像有理数集合一样，无理数集合在数轴上也是“处处密密麻麻”的.

不过，无理数集合不是一个数域. 为什么？建议读者自己说明这一点.

3. 实数域及其完备性

有理数与无理数统称为**实数**. 这一名称是相对于复数或虚数而言的.

全体实数的集合通常记作 **R**.

由于每一个实数都可以看作是其近似小数无限逼近的结果，而近似小数是有理数，故我们可以将有理数域中的四则运算自然地扩展到实数集合①，并且满足交换律、结合律和分配律. 总之，**实数集合是一个数域**，我们称之为**实数域**.

现在，我们进一步说明实数域是一个有序域.

设有两个实数 a 与 b，它们的小数表示分别为

$$a = m_1 + 0.\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n\cdots,$$

$$b = m_2 + 0.\beta_1\beta_2\cdots\beta_n\cdots,$$

其中 m_1 与 m_2 分别是 a 与 b 的整数部分，并且约定不允许小数部分自某位后全为 9②. 显然，$a=b$ 的充要条件应当是

$$m_1 = m_2,\quad \alpha_n = \beta_n,\quad n = 1,2,\cdots.$$

若 $a\neq b$，我们如何依据小数表示确定它们的大小呢？首先，比较 m_1 与 m_2：如果 $m_1 < m_2$，则 $a<b$；如果 $m_1 = m_2$，则再比较 α_1 与 β_1. 若此时 $\alpha_1 < \beta_1$，则 $a<b$；若 $\alpha_1 = \beta_1$，则再比较下一位. 如此下去，首次发现小数位较小者对应的实数较小.

这样，有理数之间、无理数之间以及无理数跟有理数之间都可以比较大小. 总之，在实数域 **R** 上建立了一种大小关系：对 **R** 中的任意两点 a 与 b，在 $a=b$，$a<b$ 或 $a>b$ 三种情况中有且仅有一种情况成立. 此外，可以证明：对于 **R** 中的任意三个数 a,b,c，我们总有

$$a < b, b < c \Rightarrow a < c;$$

$$a < b, c < d \Rightarrow a + c < b + d;$$

$$0 < a, b < c \Rightarrow a \cdot b < a \cdot c.$$

---

① 严格地论证这些将使我们陷入非常复杂繁琐的讨论. 这里我们略去这些讨论，直接承认它就是了.

② 这一要求使得实数的小数表示是唯一的. 比如，$a = 0.732\ 1$，又可表示成 $0.732\ 099\ 9\cdots$. 在上述约定下，后一种表示被排除在外. 请注意只有在这种约定之下，后面所讲的比较两个实数大小的规则才有意义.

一个数域中建立了大小关系，并且满足上述三条性质，则称之为**有序域**. 前面的讨论表明：**实数域是一个有序域**.

并非所有的数域都是有序域，例如复数域就不是有序域. 换句话说，我们不能在复数域中定义某种大小关系，使其保持上述运算关系.

比较实数域与有理数域，立即就发现它们之间有着一个重要差别：实数集布满了整个数轴，因而它是连续不断的，但有理数集并非如此，而是在无理数的地方“断开了”.

实数域的连续性也称为完备性. 它本质上说明了实数域对极限运算是封闭的；换句话说，如果域中一个序列无限接近一个数时，这个数必定还是在这个域之中. 有理数域就不具备这种性质，对有理数的序列取极限，其结果可能超出有理数域.

有多种刻画实数域完备性的方法，但它们都是彼此等价的.

在本教程中我们采用下列说法：

如果一个有序数域满足下列要求，则称之为**完备的**（或称为**连续的**）：对于任何一个单调递增的有界序列$\{x_n\}$，在该数域中都存在一个数 a，使得 x_n 可以无限接近 a.

这里所谓**单调递增**是指

$$x_n \leqslant x_{n+1}, \quad n = 1,2,\cdots,$$

即每一项都不超过其后面的一项. 所谓$\{x_n\}$**有上界**，是指存在一个数 M 使得每一项都不超过 M，即 $x_n \leqslant M$，　$n = 1,2,\cdots$. 如图 1.1.2 所示.

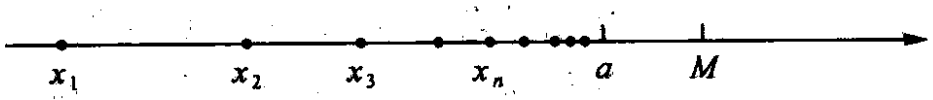


图 1.1.2

按照上述说法，有理数域不是完备的. 比如，$\sqrt{2}$ 的近似小数组成的序列

$$1,\ 1.4,\ 1.41,\ 1.414,\ 1.414\,2,\ \cdots$$

是一个单调递增数列，且是有上界的（其中每一项都小于 2）. 但是，这一数列并不任意逼近一个有理数. 它的极限不在有理数域之中. 可见，有理数域 **Q** 在数轴上 $\sqrt{2}$ 处是“断开的”.

命题 1.5 设 $\{x_n\}$ 是实数域 **R** 中的任意一个单调递增、有上界的数列. 则在 **R** 中存在一个数 a，使得 $a \geqslant x_n$，且 x_n 可以任意接近 a.

证① 我们假定 x_n 有下列小数表示

$$x_n = m_n + 0.\alpha_1^{(n)}\alpha_2^{(n)}\cdots,$$

其中 m_n 表示 x_n 的整数部分，而 $\alpha_k^{(n)}$ 是 x_n 的第 k 位小数，并且限定在上述小数表示中不允许自某位之后全是 9.

为了让读者看清 x_n 表达式中各个符号的意义，我们将 x_n 依次排列如下：

$$\begin{aligned}
x_1 &= m_1 + 0.\alpha_1^{(1)}\alpha_2^{(1)}\cdots\alpha_k^{(1)}\cdots,\\
x_2 &= m_2 + 0.\alpha_1^{(2)}\alpha_2^{(2)}\cdots\alpha_k^{(2)}\cdots,\\
x_3 &= m_3 + 0.\alpha_1^{(3)}\alpha_2^{(3)}\cdots\alpha_k^{(3)}\cdots,\\
&\cdots\cdots\\
x_n &= m_n + 0.\alpha_1^{(n)}\alpha_2^{(n)}\cdots\alpha_k^{(n)}\cdots,\\
&\cdots\cdots
\end{aligned}$$

假定 M 是 $\{x_n\}$ 的一个上界，也即

$$x_n \leqslant M, \quad n = 1,2,\cdots.$$

显然，由此推出 x_n 的整数部分 m_n 也是以 M 为其上界，即 $m_n \leqslant M$ $(n = 1,2,\cdots)$. x_n 的单调递增性蕴含着 m_n 的单调递增性. 这个单调递增且有上界的整数序列 $\{m_n\}$，在其变化过程中，到一定时刻之后取必然相同的值. 设这个值为 m. 也就是说，存在一个正整数 n_0 使得 x_{n_0} 之后的各项 x_n 均以 m 为其整数部分，即

---

① 此证明对初学者而言有困难，不讲为宜，承认命题的结论就足够了. 此证明留给有兴趣的读者自己阅读.

$$x_n = m + 0.\alpha_1^{(n)}\alpha_2^{(n)}\cdots, \quad \text{当 } n \geqslant n_0.$$

此后，我们再来比较 x_n 的第 1 位小数 $\alpha_1^{(n)}$. 由于 x_n 单调递增，且 x_n 具有相同的整数部分，故不难看出 $\alpha_1^{(n)}$ 也是随 n 而递增的，也即 $\alpha_1^{(n)} \leqslant \alpha_1^{(n+1)}$ $(n \geqslant n_0)$. 但 $\alpha_1^{(n)}$ 只能在 0 至 9 中取整数，故其变化过程中必有一个时刻 n_1 $(n_1 > n_0)$，在此时刻之后 $\alpha_1^{(n)}$ 取一个固定值 α_1. 这也就是说，

$$x_n = m + 0.\alpha_1\alpha_2^{(n)}\cdots, \quad \text{当 } n \geqslant n_1.$$

依此类推，对于任意一个正整数 k，都存在一个 n_k $(n_k > n_{k-1})$ 使得当 $n \geqslant n_k$ 时，x_n 的前 k 位小数是相同的，即

$$x_n = m + 0.\alpha_1\cdots\alpha_k\alpha_{k+1}^{(n)}\cdots, \quad \text{当 } n \geqslant n_k.$$

由数学归纳法可知，对于每一个正整数 k，都能确定一个这样的数 α_k.

令 a 是这样的实数，其整数部分为 m，而第 k 位小数为 α_k，也即 $a = m + 0.\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k\cdots$. 显然有

$$x_n \leqslant a, \quad \text{其中 } n = 1, 2, \cdots.$$

根据 a 的定义，对任意一个正整数 k，当 $n \geqslant n_k$ 时，x_n 与 a 仅在第 $k+1$ 位小数之后才可能有差别. 所以我们有

$$0 \leqslant a - x_n \leqslant 1/10^k, \quad \text{当 } n \geqslant n_k.$$

由此推出，x_n 可以任意接近 a，$a \in \mathbf{R}$. 命题证毕.

由命题 1.5 立即推出，**实数域 R 是完备的.**

现在我们用一句话来概括本段的主要结果：

实数集合 R 是一个完备有序域.

4. 数轴与绝对值不等式

笛卡儿（Descartes，1596—1650）引入了坐标的概念，把实数集合与一条直线上的点集合建立了一一对应关系. 正像在中学所学过的，在一条直线上，取定一点 O，称为坐标原点. 然后再取定一个单位长度及直线上的一个方向. 对于任意实数 x，若 $x = 0$，则将 x

对应于坐标原点 O；若 $x>0$，则将 x 对应于直线上一点 P，使得自 O 至 P 的方向与选定方向一致，且线段 OP 的长恰好是单位长度的 x 倍；若 $x<0$，情况类似，只不过是自 O 至 P 的方向与选定方向相反. 这样一来，这条直线上的每个点都可以看作是一个实数；反之，每个实数也可以看作是这条直线上的一个点(见图 1.1.3). 因此，我们把这样的直线称作**数轴**.

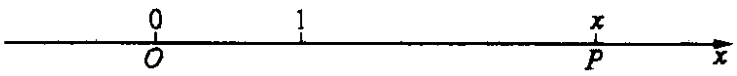


图 1.1.3

有了数轴的概念之后，两个数 a 与 b 的关系 $a<b$ 则有了清楚的几何意义：点 a 在点 b 之左侧(假定数轴方向向右). 实数域的有序性正是反映了数轴上点的有序性.

在微积分中，我们经常要使用绝对值不等式来描述变量的变化. 因此，**熟练地运用绝对值不等式是十分重要的**.

为此，我们要复习一下在中学学过的数的绝对值的概念.

数 x 的绝对值记作 $|x|$，它的定义是

$$|x|=\begin{cases}x, & \text{当 } x\geqslant 0,\\ -x, & \text{当 } x<0.\end{cases}$$

因此，**数 x 的绝对值 $|x|$ 在数轴上恰好就是点 x 到坐标原点的距离**，不论 x 是正的还是负的，都是如此.

根据绝对值的定义，立即可以推出下面的命题：

命题 1.6 对于任意的 $x\in\mathbf{R}$ 及 $y\in\mathbf{R}$，我们有：

(1) $|x|\geqslant 0$，其中等号当且仅当 $x=0$ 时成立；

(2) $|x|=|-x|$；

(3) $|x+y|\leqslant|x|+|y|$.

显然，由(3)与(2)立刻推出

$$|x-y|\leqslant|x|+|y|.$$

同时又可推出

$$|x|-|y|\leqslant|x-y|.$$

这是因为$|x|=|x-y+y|\leqslant|x-y|+|y|$.

总之,我们有

$$|x|-|y|\leqslant|x-y|\leqslant|x|+|y|.$$

一般说来,给定两个数 a 与 b,数 $a-b$ 的绝对值 $|a-b|$ 在数轴上代表点 a 到点 b 的距离(见图 1.1.4).

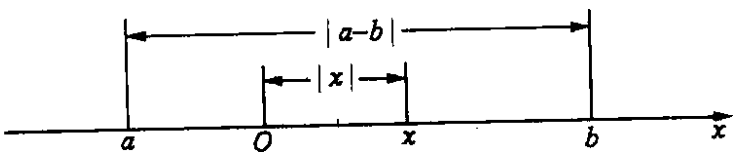


图 1.1.4

在命题 1.6 中令 $x=a-b,y=b-c$,立即推出

命题 1.7 对于任意实数 a,b,c,我们有:

(1) $|a-b|\geqslant0$,其中等号当且仅当 $a=b$ 时成立;

(2) $|a-b|=|b-a|$;

(3) $|a-c|\leqslant|a-b|+|b-c|$.

此命题中的(3)式称作**三角不等式**. 它的几何意义是:点 c 到点 a 的距离小于或等于点 b 到点 a 的距离与点 b 到点 c 的距离之和. 当 a,b,c 是平面上的三点且不在一条直线上时,这一结论便是三角形中两边之和大于第三边.

今后,我们会经常用到不等式 $|x-a|<r$. 它在数轴上的几何意义是:x 到 a 的距离小于 r. 于是 x 必然落入以 a 为中心、以 r 为半径的区间 $(a-r,a+r)$,也即 $a-r<x<a+r$(见图 1.1.5).

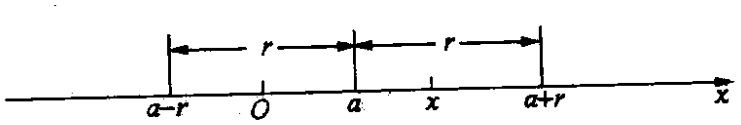


图 1.1.5

在今后的讨论中，我们还会用到一些不等式，比如

$$2ab \leqslant a^2 + b^2,$$

以及当 $a>0, b>0$ 时

$$\sqrt{ab} \leqslant \frac{1}{2}(a+b).$$

此式也称作几何平均小于或等于算术平均.

一个集合 $E \subset \mathbf{R}$ 被称作**有上界**的集合，如果存在 M 使得 E 中一切点 $x \in E$ 都有

$$x \leqslant M.$$

显然 $E=\{-1,-2,\cdots\}$ 是有上界的.

一个数集 $E \subset \mathbf{R}$ 称作**有下界**的集合，如果存在 m 使得 E 中一切点 $x \in E$ 都有

$$m \leqslant x.$$

比如，正的有理数集合是有下界的.

既有上界又有下界的集合称作**有界集合**. 例如，集合 $E=\{\sin n: n \in \mathbf{N}\}$ 是有界集合.

历史的注记

无理数的发现曾是数学史上的一件大事. 公元前五百多年希腊有一个毕达哥拉斯学派. 他们认为任意两条直线段都有公度，也即对于任意给定的长度分别为 a 与 b 的线段，总存在一条长度为 d 的线段，使得 $a=md, b=nd$，其中 m 与 n 是正整数. 该学派所证明的许多定理都是建立在这一假定的基础上的. 比如，相似三角形对应边成比例，矩形的面积为长乘以宽，等等.

后来该学派中有人发现了一个惊人的事实：等腰直角三角形的斜边与腰没有公度. 这一发现相当于证明了 $\sqrt{2}$ 不是有理数. 这导致了毕达哥拉斯学派所建立的逻辑体系的危机. 直到公元前370年，希腊数学家欧多克索斯(Eudoxus，约前400—前347)才巧

妙地克服了这一困难.

完整的实数概念出现在19世纪.通常人们归功于戴德金(Dedekind, 1831—1916)及康托尔(Cantor, 1845—1918)等人.他们分别给出了实数的严格定义.他们的定义形异而实同,本质上都是将无理数视作有理数逼近的结果.严格的实数理论的建立是分析学发展的需要和必然结果.它与极限理论的基础及连续函数的基本性质的证明紧密相关.

人物注记

毕达哥拉斯(Pythagoras,约公元前580—前501),古希腊著名数学家与哲学家.他领导的学派十分重视数学,试图用数解释万物.该学派特别强调逻辑演绎.当时他们已掌握相当一批几何定理的证明,其中包括毕达哥拉斯定理,也即勾股弦定理.该学派的成果对后来的欧几里得《几何原本》一书的出版有重要影响.

欧几里得(Euclid, 约公元前300—前275),古希腊著名学者.其最重要的贡献是撰写了《几何原本》一书,成为集希腊论证几何之大成者,是人类文明史上的重要人物之一.该书共13卷.由5条公理5条公设演绎出465条定理,是数学上第一个公理化演绎系统.在一千多年间成为欧洲的主要教材.它被翻译成一千一百多种文字,其发行量仅次于"圣经".

习 题 1.1

1. 证明$\sqrt{3}$为无理数.

2. 设p是正的素数,证明$\sqrt{p}$是无理数.

3. 证明$\sqrt{2}+\sqrt{3}$是无理数$\left(\text{提示：}\sqrt{3}+\sqrt{2}=\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}\right)$.

4. 证明数集合$E=\{m+n\sqrt{2}: m\in\mathbf{Q}, n\in\mathbf{Q}\}$是一个数域.又问该数域是

否完备?

*5. 用几何的方法证明$\sqrt{2}$为无理数. 这件事等价于等腰直角三角形的腰与斜边没有公度. 设$\triangle ABC$为等腰直角三角形,其中$\angle C$为直角. 假设两腰边长为a,而斜边为c(见图 1.1.6). 我们用反证法,假定a与c有公度d,即存在正整数m与n,使得$a=md, c=nd$. 下面的步骤将导致矛盾:

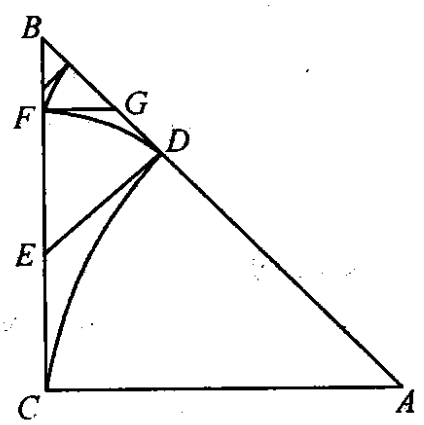


图 1.1.6

(1) 在AB上截一段AD使之等于腰AC. 然后作AB之垂线交BC于E. 证明: BD与BC的公度是d.

(2) 证明: $DE=EC$,且$DE=BD$.

(3) 证明d也是等腰直角三角形$\triangle BDE$的斜边与腰之公度.

(4) 对于等腰直角三角形$\triangle BDE$重复上述讨论,即得到一更小的等腰直角三角形$\triangle BFG$,而d仍是它的斜边与腰的公度. 如此下去,d是一连串等腰直角三角形的腰与斜边之公度,而这串直角三角形的边趋于0. 这是不可能的.

注: 这个证明的思想正是古希腊人当年采用的.

6. 设$E_1=\{x:|x-a|>r_1\}$, $E=\{x:|x-b|<r_2\}$. 问a,b,r_1,r_2满足怎样的条件使$E_1\cap E_2\neq\varnothing$?

7. 解下列不等式:

(1) $|x^2-1|<8$;

(2) $|x-1|<|x|$;

(3) $|x-1|<|x+1|$;

(4) $|x+2|<1$.

8. 证明不等式:

$$||x|-|y||\leqslant|x-y|.$$

9. 证明下列不等式:

(1) $|a+2b+c|\leqslant|a+b|+|b+c|$;

(2) $|a-b|\geqslant||a-c|-|b-c||$.

10. 证明: 当$|x-2|<1$时, $|x^2-4|<5|x-2|$.

11. 判断下列集合E是否是有上界、有下界及有界集合:

(1) $E=\{e^n: n\in\mathbf{N}\}$;

(2) $E=\left\{\dfrac{n^2+10^{10}}{n^2+1}: n\in\mathbf{N}\right\}$;

(3) $E=\{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}: x\geqslant 1\}$;

(4) $E=\{(-1)^n n^2-n: n\in\mathbf{N}\}$.

12. 设 $a_1>0, a_2>0$.

(1) 证明 $\sqrt{a_1a_2}\leqslant\dfrac{1}{2}(a_1+a_2)$;

(2) 上述不等式当且仅当 $a_1=a_2$ 时成立.

§2 函数的概念

自然界中的一切事物都在发展变化之中. 因此,数学要研究变动的量是十分自然的事. 微积分学开启了这种研究的先河.

观察某一事物的变化过程时,人们会发现其中的变量之间有某种关联性,甚至某一个变量要依赖其他若干个变量. 比如,著名的万有引力定律告诉我们,两个物体之间的引力依赖于它们的质量及它们之间的距离:

$$f=k\frac{m_1m_2}{r^2}.$$

这就是说,引力 f 完全依赖于质量 m_1, m_2 及距离 r.

一个变量完全由其他量所确定,则我们称前者为**因变量**,而后者被称为**自变量**. 它们之间的这种确定性的依赖关系称为**函数关系**.

最早使用函数(function)一词的数学家是莱布尼茨. 但是当时这个词的含义并不足够清晰. 在相当长的一段历史时期,人们把函数关系理解为由解析表达式所表示的关系. 比如

$$y=x^3+2x+\sin x,\quad s=\frac{1}{2}gt^2.$$

但对于什么是解析表达式,大家解释又各不相同. 这种状况一直持续到 18 世纪末. 由于数学及物理研究的需要,将函数与解析表达

式捆绑在一起的观念终于被突破了. 19 世纪 30 年代,德国著名数学家狄利克雷(Dirichlet, 1805—1859)给出了函数的新定义,使之更一般化和更明确. 这就是现代数学中所使用的定义.

在这一节中,我们将详细讨论函数的严格定义,并介绍有关函数的某些基本概念,如反函数与复合函数.

目前我们的讨论将仅限于一个自变量的情形,即一元函数的情形.

1. 函数的定义与例

函数的确切定义如下:

定义 设 x 与 y 是两个变量,分别在实数集合 X 与 Y 中取值. 假如有一种规则 f,使得对每一个值 $x \in X$ 都能找到一个唯一确定的 $y \in Y$ 与之相对应,则我们称 f 是一个**函数**,记作 $f: X \to Y$,并称 X 为 f 的**定义域**. 通常称这里的 x 为自变量,y 为因变量.

这里与 x 相对应的 y 称作 f 在 x 点的**函数值**,记作 $f(x)$. 而 Y 中一切可能被取到的函数值集合称作 f 的**值域**,记作 $f(X)$. 显然,$f(X)$ 是 Y 的一个子集合.

函数 $f: X \to Y$ 有时记成

$$y = f(x), \quad x \in X;$$

或者简单地记成 $y = f(x)$.

比如,函数 $y = x^2$ 实际上就是将每一个 x 对应于 x^2,也即 $x \mapsto x^2$. 又比如,函数 $y = \sin x$ 实际上是给出了自变量 x 到 y 的一种对应规则,将每一个实数 x 对应到它的正弦值 $\sin x$,也即 $x \mapsto \sin x$. (注:在微积分中三角函数用弧度制.)

由定义可以看出,**一个函数 $f: X \to Y$ 本质上就是从数集 X 到数集 Y 的一个映射**.

对于函数的这个定义,我们作下列几点说明:

(1) 在函数 $f: X \to Y$ 中,**对于每一个 $x \in X$,与之相对应的 y 是唯一确定的**. 它表明作为数学概念的函数关系不是一般变量相关

的关系，它要求因变量 y 由自变量 x 唯一决定. 否则，不是函数关系. 比如，一块地的农作物的产量与所施加的化肥量有关. 但是，化肥的量并不完全决定产量，因而两者之间不是函数关系.

现在我们在平面上取定一个直角坐标系 Oxy. 这时，平面上的每一个点都对应于一个有序的数偶 (x,y). 在给定一个函数 $f: X\to Y$ 之后，它在平面上对应一个集合

$$\mathscr{F}=\{(x,f(x)): x\in X\}.$$

这个集合称作函数 f 的**图**(graph)，它对我们直观了解函数的性质有莫大的帮助.

图 $\mathscr{F}$ 有一个重要特征：对于每一个点 $x\in X$，过 x 轴上的点 x 作一条直线平行于 y 轴，该直线上有且只有 $\mathscr{F}$ 中的一个点(见图 1.2.1).

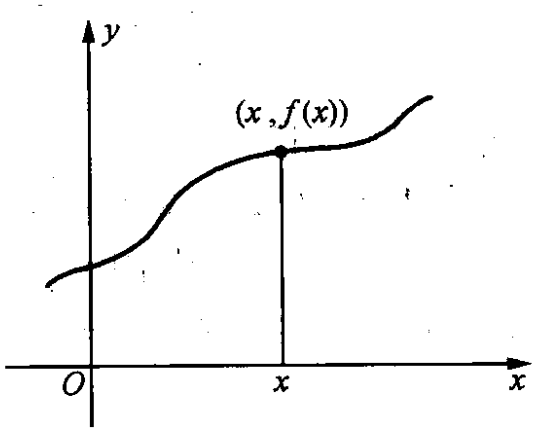


图 1.2.1

(2) 在函数的定义中，**我们只要求有一个变量间的对应规则，而没有要求函数必须有一个解析表达式**. 解析表达式只是这种对应规则的一种. 有些对应规则很难用数学表达式表述，但它依然确定了一种函数关系. 狄利克雷举出了一个例子：

例 2.1 狄利克雷函数 $y=D(x)$：当 x 为有理数时，$D(x)=1$；而当 x 为无理数时，$D(x)=0$，也即

$$D(x)=\begin{cases}1, & \text{当 } x \text{ 为有理数;}\\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数.}\end{cases}$$

我们很难用一个解析表达式表示这个函数，也很难画出它的图形.

狄利克雷函数今后常会被用来澄清某些概念.

在许多研究或观察中，我们可以肯定某些变量之间是函数关系，但是我们无法给出它的表达式. 比如，一个人的心脏的某点处的电位是时间的函数. 这个函数的图形可以用仪器绘制出来，但无

法给出其数学表达式. 又比如,在物理的许多研究问题中,未知量是一个函数,我们所知道的可能只是它所满足的微分方程,并在很多情况下,人们可能无法求出其解析表达式.

(3) 在函数有表达式的情况下,函数的表达式也可能有多个. 它们是分段给出的,因而被称作**分段函数**.

例 2.2 最简单的分段函数是所谓的**符号函数**:

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & \text{当 } x > 0, \\ 0, & \text{当 } x = 0, \\ -1, & \text{当 } x < 0. \end{cases}$$

其函数图形见图 1.2.2.

例 2.3 小数函数 $y = \{x\}$,这里 $\{x\}$ 表示实数 x 的小数部分,也即 $\{x\} = x - [x]$,其中 $[x]$ 是实数 x 的整数部分. 比如,当 $0 \leqslant x < 1$ 时,$\{x\} = x$;当 $1 \leqslant x < 2$ 时,$\{x\} = x - 1$,依此类推(见图 1.2.3).

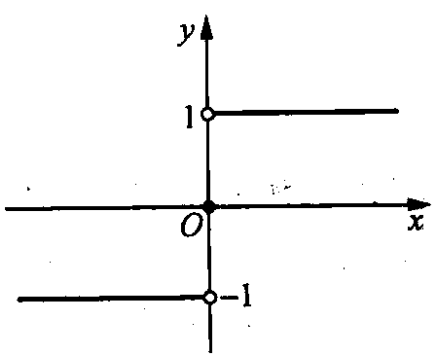


图 1.2.2

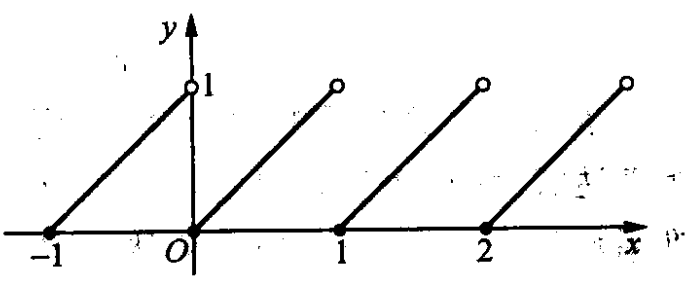


图 1.2.3

这些例子并非人为制造的. 符号函数会出现在某些数学表达式中,而小数函数在频谱分析中扮演重要角色.

在上面的例子中,函数图形都是断开的. 其实这不是分段表示的唯一理由. 有时一条连续的曲线也需要用分段函数表示.

例 2.4 函数 $y = \psi(x)$,其中 $x \leqslant 2$ 时,$\psi(x) = 0$,而 $x > 2$ 时,$\psi(x) = \frac{1}{4}(x-2)^2$(见图 1.2.4).

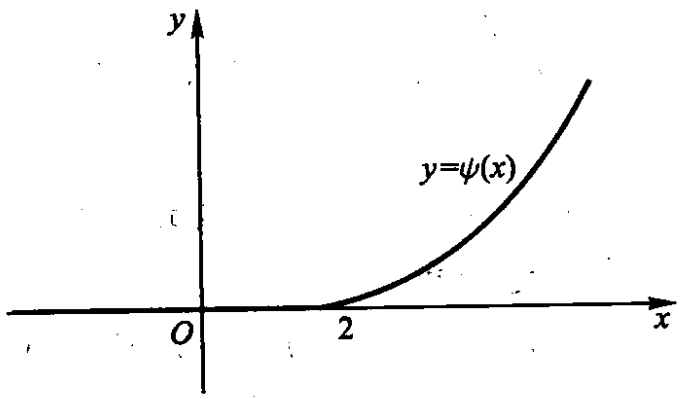


图 1.2.4

(4) 关于函数的定义域与值域的注释.

一个函数 $f: X \to Y$ 的定义域 X 可以是任意一个实数集合. 它既可以是整个实数域 $\mathbf{R}$(也可以记作 $(-\infty, +\infty)$),也可以是一个开区间 (a,b)(即满足不等式 $a<x<b$ 的一切实数 x 的集合). 有时甚至是半开半闭的区间:

$$[a,b) = \{x \in \mathbf{R}: a \leqslant x < b\},$$

$$(a,b] = \{x \in \mathbf{R}: a < x \leqslant b\}.$$

除了区间外,定义域有时是实轴上的离散集合,比如正整数集合 $\mathbf{N}=\{1,2,3,\cdots\}$. 一个定义在 $\mathbf{N}$ 上的函数 $f: \mathbf{N} \to \mathbf{R}$,实际上就是一个序列: $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$,其中 $a_1 = f(1), a_2 = f(2), \cdots$,一般地我们有 $a_n = f(n)$. 可见,我们熟悉的序列也是一种函数. 这种函数的图是平面上的一串点(见图 1.2.5).

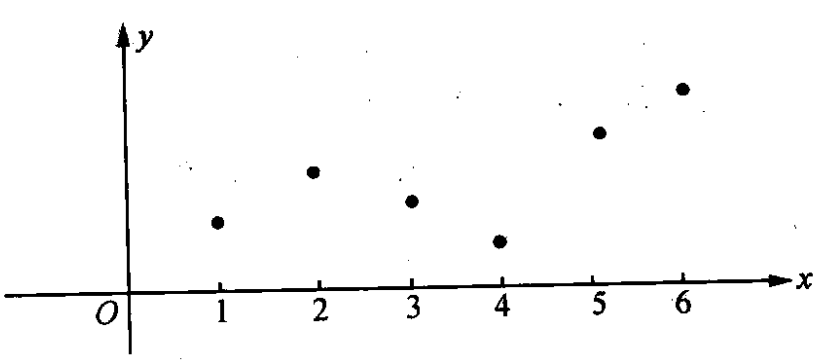


图 1.2.5

如果没有特别的说明或限定，一般说来，一个由初等表达式给出的函数的定义域，就是使得表达式有意义的一切实数的集合.

例 2.5 $y=\sqrt{x-1}+\sqrt{2-x}$的定义域是集合$\{x\in\mathbf{R}: x\geqslant 1\}$与集合$\{x\in\mathbf{R}: x\leqslant 2\}$之交集，即$[1,2]$.

一个函数$f: X\to Y$的值域$f(X)$是一切函数值$f(x)(x\in X)$组成的集合. 例如，$y=\sin x$的值域就是闭区间$[-1,1]$. 显然，函数$f: X\to Y$的值域$f(X)$必定是Y的一个子集合. 这里，我们要特别提醒读者的是，集合Y不一定就是值域，不要把Y与$f(X)$混为一谈.

2. 反函数与复合函数

为了定义反函数，我们先介绍满射与单射的概念.

定义 若函数$f: X\to Y$的值域$f(X)=Y$，则称函数$f: X\to Y$是**满射**(surjective).

当我们把$y=\sin x$记作实数域$\mathbf{R}$到闭区间$[-1,1]$的一个映射$f: \mathbf{R}\to[-1,1]$时，显然它是一个满射.

定义 假如函数$f: X\to Y$满足下列条件：对于定义域X中的任意两点x_1与x_2，$x_1\neq x_2$，都有$f(x_1)\neq f(x_2)$，则称函数$f: X\to Y$为**单射**(injective).

简单地说，单射的函数将不同的点对应于不同的函数值. $y=x^3$是单射(见图 1.2.6)，而$y=x^2$则不是单射(因为当$x\neq 0$时，x与$-x$取相同函数值(见图 1.2.7)).

严格单调递增(或递减)的函数显然是单射的. 根据定义，所谓f是**严格单调递增**(或**递减**)是指，由$x_1<x_2$可以推出$f(x_1)<f(x_2)$(或$f(x_1)>f(x_2)$).

思考题 严格单调递增或递减是单射的必要条件吗？回答是否定的. 请读者自己举出反例.

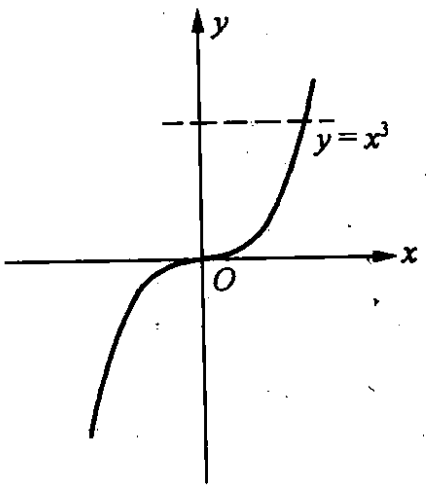


图 1.2.6

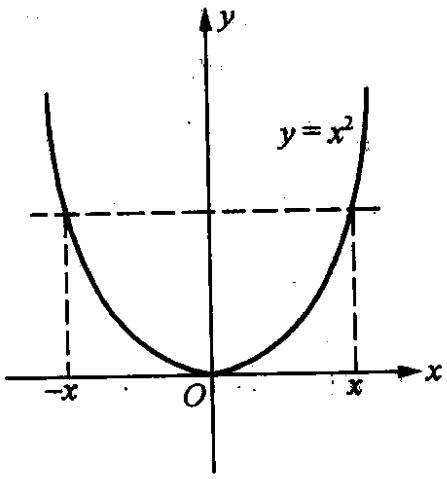


图 1.2.7

现在假定 $f: X\to Y$ 既是满射，又是单射，我们来说明在这种情况下，$f: X\to Y$ 一定有逆映射，或称为反函数.

在上述假定下，对于任意一个 $y\in Y$，存在一个 $x\in X$，使得 $f(x)=y$（满射性），而且这个 x 是唯一确定的（单射性）. 这样的由 y 到 x 的对应就确定了一个函数，称作 f 的**反函数**. 通常记作 $f^{-1}: Y\to X$.

比如，$f(x)=x^3$，作为映射 $f: \mathbf{R}\to\mathbf{R}$，它是满射与单射. 它的反函数是 $x=y^{\frac{1}{3}}$.

函数 $f(x)=\sin x$ 作为在整个实轴上的映射不是单射，但是如果将其定义域缩为 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，也即考虑映射

$$f: \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\to[-1,1],$$

$$x\mapsto \sin x,$$

这个映射便是严格单调递增的满射，并存在一个逆映射：$y\mapsto \arcsin y$.

由于通常自变量用 x 表示而因变量用 y 表示，故 $y=\sin x$ 的反函数通常记作 $y=\arcsin x$. 在上面例子中，$y=x^3$ 的反函数记作 $y=x^{\frac{1}{3}}$.

一般说来，函数 $y=f(x)$ 的图形关于 $y=x$ 直线作对称变换就得到 $y=f^{-1}(x)$ 的图形（图 1.2.8）. 这是因为 f 的图中的一点 (x,y) 对应于 f^{-1} 图中的点 (y,x)，而点 (x,y) 与点 (y,x) 关于直线 $y=x$ 对称.

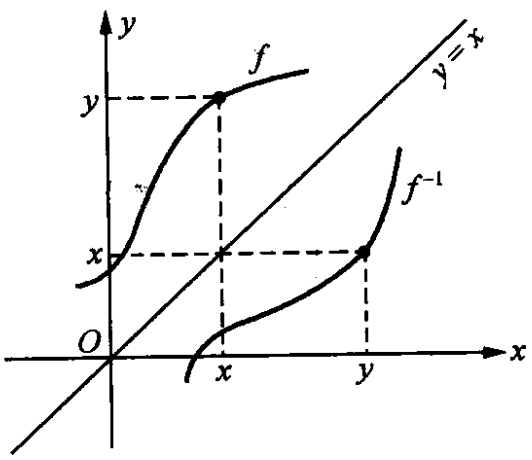


图 1.2.8

下面我们讨论复合函数的概念.

假定我们有两个函数 $y=e^x$ 及 $z=\cos y$. 将 $y=e^x$ 代入 $z=\cos y$ 就得到一个新函数 $z=\cos e^x$. 这个函数称作上述两个函数之复合函数. 下面给出一般定义.

假定有两个函数 $f: X\to Y$ 及 $g: Y^*\to Z$，并假定 $Y\subset Y^*$. 这样，f 的值域 $f(X)\subset Y^*$.

对于每一个点 $x\in X$，存在一个唯一的 $y\in Y$ 与 x 对应，也即 $y=f(x)$；对于这个 y（注意它必落在 Y^* 之中），根据 $g: Y^*\to Z$ 又存在一个唯一的 $z\in Z$ 与之对应，也即 $z=g(y)$. 这样一来就确定了一个自 X 到 Z 的对应 $x\mapsto z$，其中 $z=g(f(x))$. 这个对应被称为 f 与 g 的**复合函数**，记作 $z=g(f(x))$ 或 $g\circ f$（图 1.2.9）.

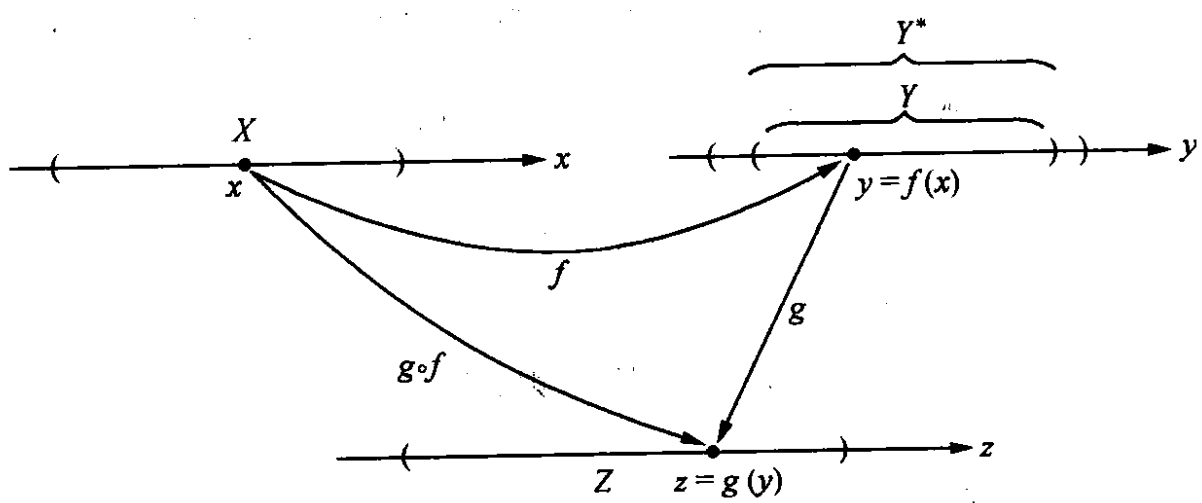


图 1.2.9

例 2.6 设 $f(x) = \sin x, g(y) = y^2$，那么复合函数 $z = g(f(x))$ 就是 $z = (\sin x)^2$，或写成 $z = \sin^2 x$.

例 2.7 设 $f(x) = \cos x, g(y) = \operatorname{sgn} y$（符号函数），那么复合函数 $g \circ f$ 是 $\operatorname{sgn}(\cos x)$，请读者画出其图形.

3. 周期函数

在物理现象或工程技术中经常遇到一类函数，其函数值作周而复始的周期变化，这类函数叫作周期函数.

定义 设 $y = f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有定义，且存在一个数 $T \neq 0$ 使得

$$f(x + T) = f(x), \quad \forall x \in \mathbf{R},$$

则称 $y = f(x)$ 是**周期函数**，其中 T 称作 f 的一个周期.

正弦函数 $y = \sin x$ 与余弦函数 $y = \cos x$ 是典型的周期函数. 对任何一个整数 $k \neq 0$，$2k\pi$ 都是它们的一个周期（图 1.2.10）.

若 $y = f(x)$ 是一个周期函数，且存在一个最小正周期，那么这个最小正周期称作 f 的**周期**.

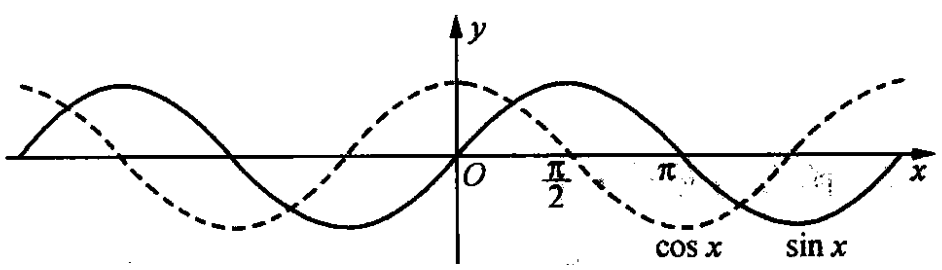


图 1.2.10

显然，正弦函数与余弦函数的周期为 2π.

前面提到的小数函数 $y = \{x\}$ 是周期函数，其周期为 1.

思考题 狄利克雷函数 $y = D(x)$ 是否是一个周期函数？它有没有最小正周期？

在定义周期函数时，也可以不限定函数的定义域为 $\mathbf{R}$. 但无论如何必须要求定义域也有“周期性”，也即要求其定义域 X 具有下

列性质：若 $x \in X$，则必有 $x+T \in X$. 换句话说，定义域 X 在经过平移 T 距离之后不变. 如果集合 X 满足这一要求，那么我们便可用 $f(x+T)=f(x)(\forall x \in X)$ 来定义函数的周期性.

正切函数 $y=\tan x$ 虽然在 $\frac{\pi}{2}+k\pi(k \in \mathbf{Z})$ 处没有定义，但依然可以说它是一个周期函数. 它的定义域 $X=\mathbf{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2}+k\pi: k \in \mathbf{Z}\right\}$，见图 1.2.11.

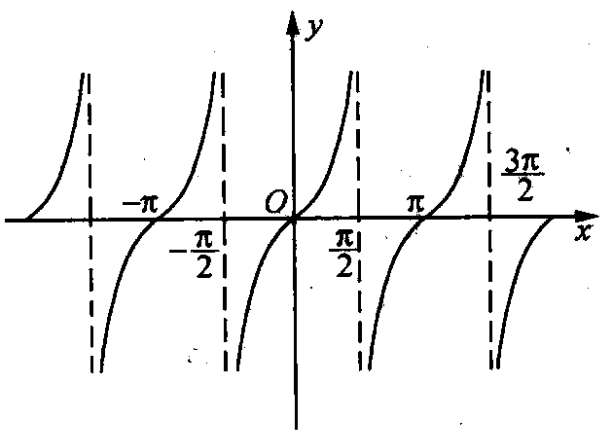


图 1.2.11

4. 有界函数与无界函数

一个函数 $f: X \to Y$ 的值域 $f(X)$ 若是一个有界集合，也即存在 A 与 B 使得 $f(X) \subset [A,B]$，则称 f 为有界函数. 若没有这样的 A 与 B 存在，则称 f 为无界函数.

比如，$y=\sin x$，$y=\frac{x^2}{x^2+1}$ 等都是有界函数；而 $y=e^x$ 及 $y=\ln x$ 都是无界函数.

命题 2.1 函数 $f: X \to Y$ 为有界函数的充分与必要条件是存在一个 $M>0$，使得 $|f(x)| \leqslant M, \forall x \in X$.

证 设 $f: X \to Y$ 为有界函数. 这时存在 A 与 B 使得 $f(X) \subset [A,B]$. 取 $M>0$ 足够大，使得 $[A,B] \subset [-M,M]$. 这时 $|f(x)| \leqslant$

$M(\forall x \in X)$.

反过来,若存在 $M>0$,使得 $|f(x)| \leqslant M(\forall x \in X)$,则 $f(X) \subset [-M, M]$. 这里 $[-M, M]$ 可以视作定义中的 $[A, B]$. 证毕.

由命题 2.1 及绝对值不等式立即推出:两个有界函数的和、差、积均为有界函数.

命题 2.2 设 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 是定义在 X 上的有界函数,则 $y=f(x) \pm g(x)$ 及 $y=f(x) \cdot g(x)$ 在 X 上也是有界函数.

证 设 $M>0$ 及 $N>0$ 使得 $|f(x)| \leqslant M, |g(x)| \leqslant N(\forall x \in X)$. 故有

$$|f(x) \pm g(x)| \leqslant |f(x)| + |g(x)| \leqslant M+N, \quad \forall x \in X;$$

$$|f(x) \cdot g(x)| \leqslant M \cdot N, \quad \forall x \in X.$$

证毕.

5. 初等函数

在初等数学中,我们已经熟悉了许多函数,如多项式,有理式,三角函数及其反函数,指数函数与对数函数等等,我们称之为初等函数. 在微积分的发展过程中,由于几何或物理的需要,又产生了一些新的函数. 比如,求椭圆弧长导致了一种椭圆函数,它便不是初等函数. 此外,在求解数学物理方程时又产生许多所谓"特殊函数",它们也都不是初等函数.

现在需要对初等函数这一术语有一个严格定义. 我们先来说明什么是**基本初等函数**. 它共有 6 类:

(1) **常数函数**,其一般表达式为 $y=c$,其中 c 为一实数. 这是一个最简单的函数.

(2) **幂函数**,其一般形式为 $y=x^{\alpha}$,其中 α 是一个实数. 当 α 是一个自然数 n 时,它便是我们所熟悉的 n 次幂函数. 当 α 是一个有理数 m/n 时,它实际上便是

$$y = (x^m)^{\frac{1}{n}}.$$

当 α 为一般无理数时，$y=x^{\alpha}$ 的定义被理解为 $y=x^{\alpha_n}$ 的极限，其中 α_n 为有理数，并趋向于 α.

(3) **三角函数**：$y=\sin x, y=\cos x, y=\tan x, y=\cot x, y=\sec x, y=\csc x$.

(4) **反三角函数**：$y=\arcsin x, y=\arccos x, y=\arctan x, y=\operatorname{arccot} x, y=\operatorname{arcsec} x, y=\operatorname{arccsc} x$.

(5) **指数函数**：$y=a^x(a>0, a\neq 1)$.

(6) **对数函数**：$y=\log_a x(a>0, a\neq 1)$.

今后我们以 $y=\ln x$ 表示以 e 为底的对数函数，也即 $\ln x=\log_e x$.

定义 由有限个基本初等函数经过有限次加、减、乘、除四则运算及复合运算所得到的函数，称作初等函数.

比如，$y=\cos x^2+e^x\arcsin x, y=\ln(1+e^x)$ 及 $y=\dfrac{x^2e^x}{1+x^2+x^3}+\tan x$ 等都是初等函数. 多项式

$$y=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n,$$

(其中 $a_0,\cdots,a_n$ 为常数，$a_0\neq 0$) 也是常见的初等函数. 这里的关键是，它是一个有限的和，其中每一项是两个基本初等函数之积. 然而一个无限形式的和

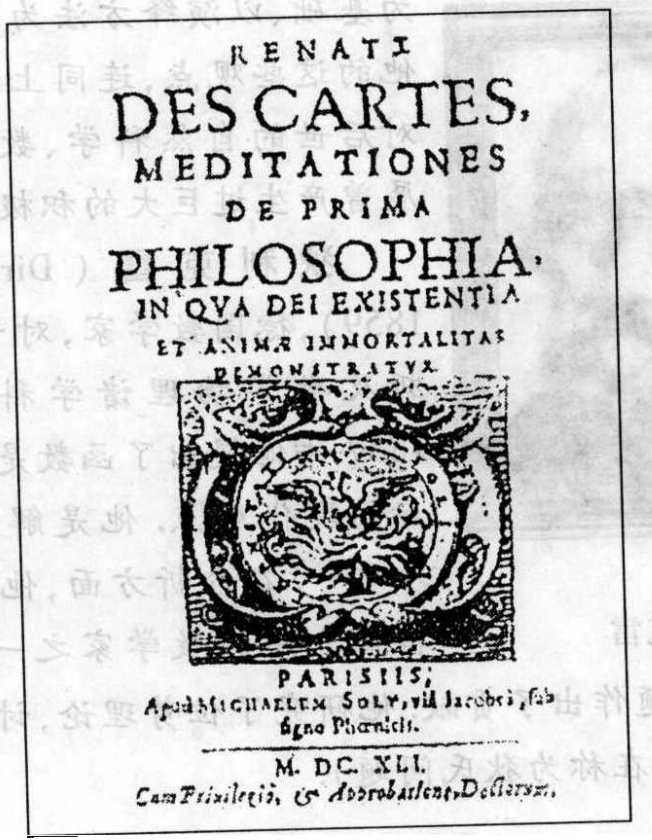
$$y=b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots+b_nx^n+\cdots$$

就未必是初等函数了(这一点留待后面说明).

后面我们会看到：初等函数在其定义域内是连续的. 初等函数在其定义域内“大多数点”是可微的，并且初等函数的导数仍是初等函数；但初等函数的不定积分就不一定是初等函数.

人物注记

笛卡儿(René Descartes, 1596—1650)，17 世纪法国哲学家和科学家，西方近代哲学的奠基人，解析几何的创始人. 他在 1637 年

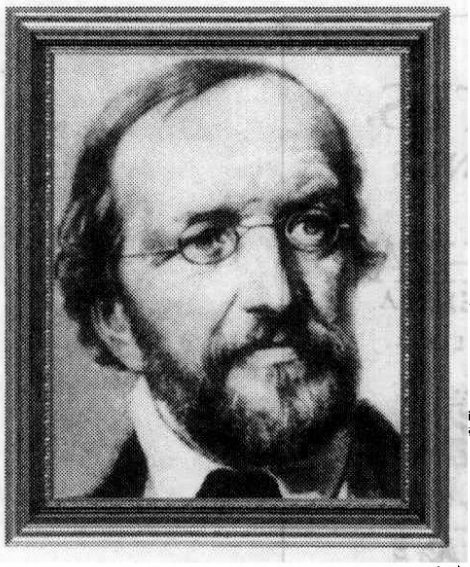

RENATI
DES CARTES,
MEDITATIONES
DE PRIMA
PHILOSOPHIA,
IN QVA DEI EXISTENTIA
ET ANIMÆ IMMORTALITAS
DEMONSTRATVR.
PARISIIS,
M. DC. XLI.

笛卡儿的《沉思录》

发表了3篇论文《折光学》、《气象学》和《几何学》，并为此写了一篇序言《科学中正确运用理性和追求真理的方法论》（哲学史上简称之为《方法论》）. 在《几何学》中他十分完整地叙述了解析几何的理论. 此后，他又发表了《形而上学的沉思》和《哲学原理》等书. 他扛起了新哲学的大旗，批判经院哲学，提倡重视科学的认识论和方法论. 他相信理性的权威，要把一切放到理性的天平上校正. 他提倡科学的怀疑，他把怀疑看成是积极的理性活动. 他强调认识过程中人的主观能动性. 他的“我思故我在”的名言，至今广为流传.

作为一位杰出数学家，笛卡儿对世界数学的最大贡献莫过于引入空间点的坐标概念，并创立了解析几何. 它把数学的两个基本对象“数”与“形”自然地统一在一起，并为变量的研究提供了基础. 由于他的贡献，数学研究发生了历史性的转折.

笛卡儿认为数学是其他科学的模型和理想化. 他提出以数学



狄利克雷

为基础、以演绎方法为核心的方法论. 他的这些观点,连同上述的哲学思想,对后世的自然科学、数学及哲学的发展曾产生过巨大的积极影响.

狄利克雷(Dirichlet, 1805—1859),德国数学家,对于数论、数学分析及数学物理诸学科有重要贡献. 1837 年他提出了函数是变量之间的对应的现代观点. 他是解析数论的创始人之一. 在分析方面,他是最早倡导严格化方法的数学家之一,并对傅里叶级数收敛性问题作出了贡献. 他研究了位势理论,讨论了著名的第一边值问题(现在称为狄氏问题).

习 题 1.2

1. 求下列函数的定义域:

(1) $y=\sqrt{x^2-16}$;　　(2) $y=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-3x+2}}$;

(3) $y=\ln\dfrac{x^2-2}{2}$;　　(4) $y=\arccos(2\sin x)$.

2. 求下列函数 f 的值域 $f(X)$,其中 X 为题中指定的定义域:

(1) $f(x)=\sqrt{1+x^2}$, $X=(0,5)$;

(2) $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$, $X=\mathbf{R}\setminus\{0\}$;

(3) $f(x)=\{x\}$(x 的小数部分), $X=\mathbf{R}$;

(4) $f(x)=x^3+x+1$, $X=\mathbf{R}$.

3. 设 $\pi(x)$ 是不超过 x 的素数的个数,其中 $x>0$. 试写出 $y=\pi(x)$ $(0<x<10)$ 的分段表达式(注:数论中 $\pi(x)$ 称作素数分布函数).

4. 设 $f(x)=x+d$,其中 d 为常数. 求出复合函数 $y=f(f(x))$ 的表达式. 又假定 $f_n(x)$ 表示

$$f_n(x) = \underbrace{f(f(\cdots f}_{n\text{个}f}(x)\cdots)).$$

试用归纳法求出 f 的一般表达式. 这里 f_n 称作 f 的 n 重复合.

5. 在上题中,若将 f 改为 $f(x)=qx$(其中 q 为常数),f_n 的表达式是什么?

6. 设 $f:[a,b]\to[a,b]$ 是满足下列条件的一个函数

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant k|x_1-x_2|,\quad \forall x_1,x_2\in[a,b].$$

其中 $k<1$ 为常数. 又设存在一点 $c\in(a,b)$:$f(c)=c$. 证明:$|f_n(x)-c|\leqslant k^n(b-a)$,其中 f_n 为 f 的 n 重复合函数.

注 第 4 题与第 5 题中的 f_n 形成一个函数序列,被称作**迭代序列**. 现代数学中的动力系统是研究这种迭代序列的性态的数学分支.

7. 设 $y=\operatorname{sgn}x$ 为符号函数,求复合函数 $y=\operatorname{sgn}(\sin x)$ 并画出其图形.

8. 设 $y=D(x)$ 为狄利克雷函数. 证明任何一个有理数 $r\neq 0$ 都是 $y=D(x)$ 的一个周期. 说明该周期函数没有最小正周期.

9. 我们定义

$$y=\operatorname{sh}x=\frac{e^x-e^{-x}}{2},$$

$$y=\operatorname{ch}x=\frac{e^x+e^{-x}}{2},$$

并分别称之为**双曲正弦**与**双曲余弦**. 证明:

(1) $\operatorname{ch}^2x-\operatorname{sh}^2x=1$;

(2) $y=\operatorname{sh}x$ 严格单调递增;并求 $y=\operatorname{sh}x$ 的反函数(提示:令 $u=e^x$,那么由 $y=\operatorname{sh}x$ 推出 $u^2-2uy-1=0$,从而 $u=y+\sqrt{y^2+1}$).

注 除双曲正弦与双曲余弦之外,还可定义**双曲正切**及**双曲余切**:

$$y=\operatorname{th}x=\frac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x};$$

$$y=\operatorname{coth}x=\frac{\operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}x}.$$

三角函数与这些双曲函数之间有许多可以类比之处,比如,对应于 $\sin^2x+\cos^2x=1$ 的是 $\operatorname{ch}^2x-\operatorname{sh}^2x=1$. 而对应于 $1+\tan^2x=1/\cos^2x$ 的是 $1-\operatorname{th}^2x=1/\operatorname{ch}^2x$.

10. 考虑函数

$$y=\left[\frac{4}{3}\sin^2x\right],$$

其中[ ]表示括号内的量的整数部分. 证明这函数以 π 为周期,并画出其图形.

11. 设

$$f(x)=\begin{cases}e^x, & x\leqslant 0,\\ x, & x>0;\end{cases}\quad g(x)=\begin{cases}x, & x\leqslant 0,\\ -x^2, & x>0;\end{cases}$$

求 $f(g(x))$ 及 $g(f(x))$ 的分段表示式,并计算 $f(g(1))$ 的值.

12. 求下列函数的反函数:

(1) $y=\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{x}\right)$ $(x>0)$;

(2) $y=\operatorname{ch} x$ $(x>0)$.

13. 设 $y=f(x)$ 在 $(-a,a)$ 中有定义 $(a>0)$. 若

$$f(x)=f(-x),\quad \forall x\in(-a,a),$$

则称 $y=f(x)$ 为**偶函数**. 若

$$f(x)=-f(-x),\quad \forall x\in(-a,a),$$

则称 $y=f(x)$ 为**奇函数**. 证明:两个奇函数之和仍为奇函数,但两个奇函数之积为偶函数.

14. 判断下列函数是否为有界函数:

(1) $y=5\sin e^x+10^{10}$;

(2) $y=\sqrt{x+10}-\sqrt{x}$ $(x>0)$;

(3) $y=\operatorname{ch} x$;

(4) $y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$ $(x>0)$.

§3 序列的极限

极限大体上可分为两类:一类是关于序列的极限,另一类是关于连续自变量的函数的极限. 本节先讨论前一种 .

1. 序列极限的定义

《庄子》中曾有过下面的论述:

"一尺之棰,日取其半,万世不竭."

这里它描述了一个恒不为 0 而又趋向于 0 的无限过程. 这里的数

0 便是被“日取其半”的棰长之极限.

圆内接正 n 边形的周长,当 n 无限增长时便无限接近于圆周之周长. 因此,圆周长被视作 n 趋于无穷时圆内接正 n 边形周长之极限.

在这两个例子中,极限总是达不到的一个值. 这一点与日常生活中用语“极限”一词含义一致. 但在数学上,极限并不排除可以达到的情况. 比如,

$$a_n = \frac{1}{n}[1 + (-1)^n], \quad n = 1,2,\cdots.$$

显然,在这个例子中,当 n 趋于无穷时,a_n 要么为 0,要么不为零但任意接近于 0. 这时,我们仍然认为 a_n 的极限还是 0.

设有一个序列 $\{a_n\}$. 当 $n\to\infty$ 时,a_n 的极限是什么呢? 直观地说,就是当 n 无限增大时,若 a_n 的取值无限接近某固定值 l,那么我们就称 l 是 $n\to\infty$ 时 a_n 的极限.

在这个叙述中,我们自然会问:什么是“a_n 无限接近 l”呢? 粗略地说,这是指,只要 n 充分大,a_n 与 l 的距离要多接近就能够有多接近.

比如,序列

$$a_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n^2}$$

当 n 无限增大时,a_n 的值可无限接近于 2. 事实上,a_n 与 2 之间距离为

$$|a_n - 2| = \frac{1}{n^2}.$$

只要 n 足够大,$|a_n - 2|$ 就能小到你要的程度. 比如,要 $|a_n - 2| < 1/10\,000$,只要 $n > 100$. 一般地说,对于任意给定的数 $\varepsilon > 0$,不论它有多么小,要 $|a_n - 2| < \varepsilon$,只要 $n > 1/\sqrt{\varepsilon}$ 即可. 由此可见,$|a_n - 2|$ 可以小于任意给定的正数,只要 n 足够的大. 这时我们就称 a_n 以 2 为极限.

由这些例子,我们可以总结成下列定义.

定义 设$\{a_n\}$是一个给定的序列.若存在一个实数l,对于任意给定的正数ε,无论它多么小,都存在一个自然数N,使得

$$|a_n - l| < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N,$$

则我们称$\{a_n\}$以l为**极限**,记作:$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = l$.有时也称为$n$趋于无穷时$a_n$趋于$l$,记作

$$a_n \to l \quad (n \to \infty).$$

假若序列$\{a_n\}$以某实数l为极限,则称序列的**极限存在**.

这里我们提醒读者:并非任意的序列都有极限.当一个序列$\{a_n\}$在n趋于∞时没有一个确定的变化趋势时就不可能有极限,比如$a_n = \frac{1}{n} + (-1)^n$就是如此.此外,当$n$增大时,$a_n$可以任意增大,比如$a_n = n$,这时$\{a_n\}$也没有极限.

通常把上述定义中的这种严格说法称作ε-N**语言**.

用符号来表示ε-N语言即:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \boldsymbol{N}: \forall n > N, \quad |a_n - l| < \varepsilon.$$

从直观上来看,上述定义中的条件实际上是说,对于任意小的$\varepsilon > 0$,都有一个自然数N,使得第N项之后的各项a_n都满足:

$$l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon (\text{见图 } 1.3.1).$$

这也就是说,在n无限增大的过程中,总有一个时刻N,在此时刻之后,a_n到l的距离小于事先任意给定的正数ε.

显然,**若序列$\{a_n\}$的极限存在,则其极限值必是唯一的**.因为在n无限增大过程中,a_n不可能同时任意靠近两个不同的数.

下面是这一结论的形式上的证明:设$\{a_n\}$有两个极限:$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = l_1$和$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = l_2$,且$l_1 \neq l_2$.令$\varepsilon = |l_1 - l_2|/4$,对这个$\varepsilon > 0$,存在着自然数$N_1$与$N_2$,使得

$$|a_n - l_1| < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N_1;$$

$$|a_n - l_2| < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N_2.$$

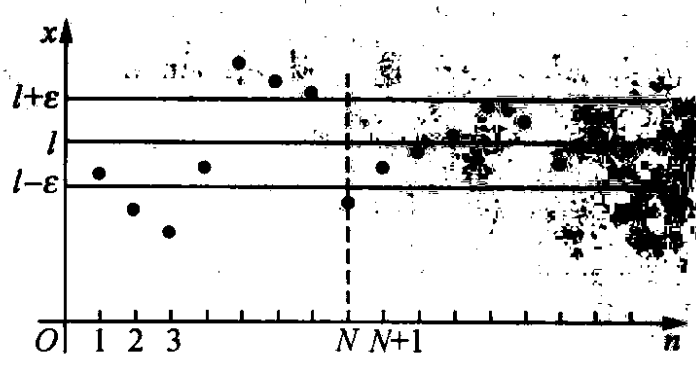


图 1.3.1

取 $N=\max\{N_1,N_2\}$，则当 $n>N$ 时，

$$|l_1-l_2|\leqslant|l_1-a_n|+|a_n-l_2|<2\varepsilon=\frac{1}{2}|l_1-l_2|,$$

矛盾. 这矛盾表明 $|l_1-l_2|\neq 0$ 是不可能的. 证毕.

现在，我们用 ε-N 语言，证明几个常见的序列的极限.

例 3.1 用 ε-N 语言，证明：当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{n^2+1}{n^2}$ 的极限为 1.

证 设 ε 是任意给定的正数. 要使

$$\left|\frac{n^2+1}{n^2}-1\right|<\varepsilon,$$

只要 $n>1/\sqrt{\varepsilon}$. 可见，若取 $N=\left[\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right]+1$（这里[ ]表示括号内的数的整数部分），那么就有

$$\left|\frac{n^2+1}{n^2}-1\right|<\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N.$$

证毕.

例 3.2 设 $a>1$，证明：当 $n\to\infty$ 时，$a^{-n}\to 0$.

证 设 ε 是任意给定的正数，并且不妨设 $\varepsilon<1$[①]（因为对于小于 1 的 ε 找到的 N，同样适用于大于 1 的 ε）. 为了使

① 这个条件可保证 $\ln\varepsilon^{-1}>0$，从而使 N 为自然数.

$$|a^{-n}-0|<\varepsilon$$

只要 $a^{-n}<\varepsilon$，也即 $a^n>1/\varepsilon$. 这意味着 $n\ln a>\ln \varepsilon^{-1}$，也即 $n>\ln \varepsilon^{-1}/\ln a$. 我们取

$$N=\left[\frac{\ln \varepsilon^{-1}}{\ln a}\right]+1.$$

那么，我们有

$$|a^{-n}-0|<\varepsilon, \quad \text{只要 } n>N.$$

证毕.

由这个例题，立即推出下列结论：设 $|q|<1$，则当 $n\to\infty$ 时，$q^n\to 0$.

由上述两个例子我们可以看出，N 是根据给定的 ε 决定的. 因此，在求得的 N 的表达式中，一般含有 ε.

其次，我们看出，用 ε-N 语言证明序列 a_n 的极限为 l，这个问题归结为求解不等式

$$|a_n-l|<\varepsilon.$$

但我们并不要求将一切满足不等式的 n 求出来，而是只要求得一个 N，以保证 $n>N$ 时上述不等式成立，这就足够了.

例 3.3 设 a 是任意的正数. 证明：当 $n\to\infty$ 时，$a^{\frac{1}{n}}\to 1$.

证 若 $a=1$，则对一切自然数 n，$a^{\frac{1}{n}}=1$，故 $a^{\frac{1}{n}}$ 显然以 1 为极限.

现在假定 $a>1$. 这时 $a^{\frac{1}{n}}>1$，故

$$|a^{\frac{1}{n}}-1|=a^{\frac{1}{n}}-1.$$

设 ε 为任意给定的正数. 要使

$$a^{\frac{1}{n}}-1<\varepsilon,$$

只要 $a^{\frac{1}{n}}<1+\varepsilon$，或写成

$$\frac{1}{n}<\log_a(1+\varepsilon),$$

也即

$$n > \frac{1}{\log_a(1+\varepsilon)}.$$

于是,我们取

$$N = [\{\log_a(1+\varepsilon)\}^{-1}] + 1$$

即可. 这时,我们有

$$|a^{\frac{1}{n}} - 1| < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N.$$

对于 $a<1$ 的情况,证明步骤完全类似,请读者自己完成. 证毕.

在使用 ε-N 语言证明一个序列 $\{a_n\}$ 的极限为 l 时,重要的是,对于任意给定的 $\varepsilon>0$,找出一个相应的 N. 这里我们不要求 N 是最小者. 因此,在求 N 时可以对 $|a_n - l|$ 作适当之放大.

例 3.4 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3^n}{n!} = 0.$

证 当 $n>3$ 时,我们有

$$\frac{3^n}{n!} = \frac{3\cdot 3\cdot 3}{1\cdot 2\cdot 3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{3}{5}\cdots\frac{3}{n} < \frac{9}{2}\cdot\frac{3}{n} < \frac{14}{n}.$$

这里我们用到

$$\frac{3\cdot 3\cdot 3}{1\cdot 2\cdot 3} < \frac{9}{2}, \quad \text{而} \quad \frac{3}{4}\cdot\frac{3}{5}\cdots\frac{3}{n-1} < 1.$$

这样,我们有

$$\left|\frac{3^n}{n!} - 0\right| < \frac{14}{n} \quad (n>3).$$

因此,对于任意给定的 $\varepsilon>0$,要使

$$\left|\frac{3^n}{n!} - 0\right| < \varepsilon, \quad \text{只要} \frac{14}{n} < \varepsilon \quad (n>3).$$

而后者成立,只要 $n>14/\varepsilon$. 现在取

$$N = \max\left\{3, \left[\frac{14}{\varepsilon}\right] + 1\right\}.$$

那么,便有

$$\left|\frac{3^n}{n!}-0\right|<\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N.$$

证毕.

在这个证明中,为了求得 N,一开始我们便将 $\left|\frac{3^n}{n!}-0\right|$ 适当放大为 $14/n$,然后再根据 $14/n<\varepsilon$ 确定 N. 今后这种适当放大的办法是常用且有效的.

仿效例 3.4 的办法,读者可以证明更一般的结论:

思考题 设 $a>1$ 是任意常数,则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0.$$

这一结论告诉我们,尽管 a^n 以很快的速度趋于∞,但它与 $n!$ 相比,其趋于∞ 的速度要比 $n!$ 趋于∞ 的速度慢.

例 3.5 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2^n}=0$.

证 当 $n>1$ 时,$2^n=(1+1)^n=1+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n>\frac{1}{2}n(n-1)$. 因此,我们有

$$\left|\frac{n}{2^n}-0\right|=\frac{n}{2^n}<\frac{n}{\frac{1}{2}n(n-1)}=\frac{2}{n-1}\quad(n>1).$$

这样,对任意 $\varepsilon>0$,我们有 $\left|\frac{n}{2^n}-0\right|<\varepsilon$,只要 $2/(n-1)<\varepsilon$,也即 $n>\frac{2}{\varepsilon}+1$. 取

$$N=\left[\frac{2}{\varepsilon}\right]+2,$$

则当 $n>N$ 时,$\left|\frac{n}{2^n}-0\right|<\varepsilon$. 证毕.

思考题 推广例 3.5 的结果,证明

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^k}{2^n}=0$,其中 k 为自然数;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{a^n}=0$,其中 $a>1$(提示:令 $a=1+h$,将 $a^n=(1+h)^n$ 用二项式展开).

2. 极限的四则运算

在极限存在的条件下,极限可以进行加减乘除四则运算.

我们先证明两个命题:

命题 3.1 设 $\{a_n\}$ 有极限存在,则 $\{a_n\}$ 是有界序列.

证 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=l$. 则对 $\varepsilon=1$,存在一个自然数 N,使得

$$|a_n-l|<1,\quad \text{只要 } n>N.$$

但 $|a_n-l|\geqslant|a_n|-|l|$,故又有

$$|a_n|<1+|l|,\quad \text{只要 } n>N.$$

令 $m=\max\{|a_1|,|a_2|,\cdots,|a_N|\}$,那么

$$|a_n|\leqslant m,\quad n=1,2,\cdots,N.$$

再令 $M=\max\{m,1+|l|\}$,则有

$$|a_n|\leqslant M,\quad n=1,2,\cdots.$$

证毕.

命题 3.2 设序列 $\{b_n\}$ 有极限 l,且 $l\neq0$. 则存在一个自然数 N,使得

$$|b_n|>\frac{1}{2}|l|,\quad \text{只要 } n>N.$$

证 对于 $\varepsilon=|l|/2$,存在一个自然数 N,使得 $|b_n-l|<|l|/2$,只要 $n>N$. 另一方面,我们有 $|b_n-l|>|l|-|b_n|$. 于是,当 $n>N$ 时,

$$|b_n|>|l|-|b_n-l|>|l|/2.$$

证毕.

理解这个命题的意义的最好办法是画个图:在数轴上标出

b_n, l 及 $l/2$ 的位置(不妨假定 $l>0$),就会看出,当 b_n 充分靠近 l 时,自然有 $|b_n|>|l|/2$.

定理 3.1(极限四则运算定理) 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都有极限,它们的极限分别为 l_1 与 l_2,则有

$$\lim_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) = l_1 \pm l_2, \quad \lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = l_1 \cdot l_2,$$

且当 $l_2 \neq 0$ 时,有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = \frac{l_1}{l_2}.$$

注 若 $l_2 \neq 0$,根据前面的讨论,n 充分大时,$b_n \neq 0$. 因而 $\frac{a_n}{b_n}$ 在 n 充分大时是有意义的.

证 设 $\varepsilon>0$ 是任意给定的数. 对于 $\frac{1}{2}\varepsilon>0$ 这个数,可以找到 N_1 及 N_2 使得

$$|a_n - l_1| < \varepsilon/2, \quad \text{只要 } n > N_1,$$
$$|b_n - l_2| < \varepsilon/2, \quad \text{只要 } n > N_2.$$

取 $N=\max\{N_1,N_2\}$,则我们有

$$|(a_n \pm b_n) - (l_1 \pm l_2)| \leqslant |a_n - l_1| + |b_n - l_2|$$
$$< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N.$$

这就证明了 $\lim_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) = l_1 \pm l_2$.

为了证明 $a_n b_n \to l_1 l_2\ (n\to\infty)$,我们将 $|a_n b_n - l_1 l_2|$ 作适当放大:

$$|a_n b_n - l_1 l_2| = |(a_n - l_1)b_n + l_1(b_n - l_2)|$$
$$\leqslant |b_n||a_n - l_1| + |l_1||b_n - l_2|.$$

根据命题 3.1,存在 $M>0$ 使得

$$|b_n| \leqslant M, \quad n = 1,2,\cdots.$$

于是,我们有

$$|a_n b_n - l_1 l_2| \leqslant M(|a_n - l_1|) + |l_1|(|b_n - l_2|).$$
$$\leqslant m(|a_n - l_1| + |b_n - l_2|),$$

其中 $m=\max\{M,|l_1|\}$. 对于任意给定的 $\varepsilon>0$,我们可以找到一个自然数 N,使得当 $n>N$ 时,$|a_n-l_1|$ 与 $|b_n-l_2|$ 同时小于 $\varepsilon/2m$. 这样,我们有

$$|a_nb_n-l_1l_2|<\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N.$$

这就证明了 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=l_1l_2$.

下面我们证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{l_1}{l_2}\quad (l_2\neq 0).$$

为此,只要证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b_n}=\frac{1}{l_2}\quad (l_2\neq 0)$$

就足够了. 事实上,若能证明此式,则就可以由已证明的乘法公式推出:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{l_1}{l_2}.$$

根据 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=l_2$ 且 $l_2\neq 0$,我们有 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n\cdot l_2=l_2^2>0$. 故由命题 3.2 可知,存在一个自然数 N',使得

$$b_n\cdot l_2>\frac{1}{2}l_2^2,\quad \text{只要 } n>N'.$$

因此,当 $n>N'$ 时,我们有

$$\left|\frac{1}{b_n}-\frac{1}{l_2}\right|=\frac{1}{|b_n\cdot l_2|}|b_n-l_2|\leqslant\frac{2}{l_2^2}|b_n-l_2|.$$

设 $\varepsilon>0$ 是任意给定的数. 则对于数 $\varepsilon l_2^2/2$,存在一个自然数 N'',使得

$$|b_n-l_2|<\frac{1}{2}\varepsilon l_2^2,\quad \text{只要 } n>N''.$$

令 $N=\max\{N',N''\}$,则有

$$\left|\frac{1}{b_n}-\frac{1}{l_2}\right|<\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N.$$

证毕.

极限的四则运算公式为我们计算极限提供了方便.

例 3.6 设

$$a_n = \frac{3n^2 + 5n + 6}{n^2 + n + 1},$$

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

解 我们不能直接对 a_n 使用极限的除法运算公式,因为它的分子与分母当 $n\to\infty$ 时均无极限可言. 但是当我们把 a_n 改写成下列形式后就可以了:

$$a_n = \frac{3 + \frac{5}{n} + \frac{6}{n^2}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}.$$

这时,

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{\lim\limits_{n\to\infty}\left(3 + \frac{5}{n} + \frac{6}{n^2}\right)}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)} = 3.$$

例 3.7 设 $a_n = \sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}$,求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

解 我们不能直接应用定理 3.1,应当对 a_n 进行改写. 有

$$a_n = \frac{(\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n})(\sqrt{n + \sqrt{n}} + \sqrt{n})}{\sqrt{n + \sqrt{n}} + \sqrt{n}}$$

$$= \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n + \sqrt{n}} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{n}}} + 1}.$$

这样我们得到 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{2}$.

例 3.8 设

$$a_n = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}.$$

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

解 注意到

$$\frac{1}{k\cdot(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1},$$

我们立即得到

$$\begin{aligned}a_n&=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\\&=1-\frac{1}{n+1}.\end{aligned}$$

因此，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=1$.

3. 实数域完备性的表述

最后，我们指出，在有了严格的极限概念之后，§1 中所讲述的实数域的完备性就可以用下列命题表述：

定理 3.2（实数域完备性） 设$\{a_n\}$是一个单调递增有上界的实数序列，则存在$l\in\mathbf{R}$，使得$\{a_n\}$以l为极限.

简言之，单调递增有上界的序列有极限.

由这个定理立即可以推出单调递减有下界的序列有极限.

历史的注记

朴素的极限概念在我国古代就出现了. 公元 3 世纪魏晋时代的刘徽（约 225—295）的“割圆术”是极限思想的一个著名例子. 所谓割圆术就是用圆内接的正多边形的面积去逼近圆的面积. 他从正六边形出发，每次边数加倍，逐次计算其面积，一直计算到正 192 边形的面积，从而得到圆周率的近似值 $\pi=3.14$. 后来，他又进一步计算出了圆内接正 3 072 边形的面积，从而得到 $\pi=3.1416$. 这在历史上是一项了不起的成就. 刘徽指出：“割之弥细，所失弥少，割之又割，以至于不可割，则与圆合体而无所失

矣."两千多年前刘徽的思想与当今的极限论观点何其相近,实在令人惊叹!当然,我们应当指出,要达到"与圆合体而无所失"的过程是一个无限的过程,而不是一个有限过程.



刘徽画像



阿基米德画像

在谈到古代朴素极限概念时,我们还必须提到公元前200多年的古希腊数学家、力学家**阿基米德**(Archimedes,公元前287—前212).他在数学方面的成就主要集中在求积问题上.他从圆内接正三角形开始,边数逐次加倍,计算到正96边形的面积.他得到π的近似值为22/7.他还证明了,球的表面积是其大圆的4倍,球与其外接圆柱的体积之比及表面积之比均为2:3.他还给出了球的体积公式:$V=\frac{4}{3}\pi R^3$.他在导出这些结论时所采用的方法就是将一个未知量分成许多微小的量,将这些微小的量用近似量代替,再通过取极限达至精确.这就是所谓"平衡法".这与后来的积分思想不谋而合.

习 题 1.3

1. 用 ε-N 语言证明下列极限等式:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=0$;　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n-5}{3n+100}=\dfrac{2}{3}$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n}\sin n}{n+1}=0$;　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}=0$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+n}-n)=\dfrac{1}{2}$;　　(6) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+1}{2n^2-7n}=\dfrac{1}{2}$;

(7) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{(n-1)n}\right)=1$;

(8) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{(n+1)^{3/2}}+\cdots+\dfrac{1}{(2n)^{3/2}}\right)=0$.

2. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^4+5}{(n+1)^4}$;　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt[n]{1}+\sqrt[n]{2}+\cdots+\sqrt[n]{100})$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^n+2^n}{3^{n+1}+2^{n+1}}$;　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}}{\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{3^n}}$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+1}-n)$;　　(6) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3+3n^2-100}{4n^3-n+2}$;

(7) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(2n+10)^4}{n^4+n^3}$;　　(8) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-2n}$;

(9) $\lim\limits_{n\to\infty}(3^n+2^n)^{\frac{1}{n}}$;　　(10) $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\sqrt{n^2+1}\,\pi$;

(11) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{P(n)}{Q(n)}$，其中 $P(x)=x^k+a_1x^{k-1}+\cdots+a_k$，$Q(x)=x^k+b_1x^{k-1}+\cdots+b_k$（这是 k 为自然数，而 a_j 与 b_j 为常数）.

3. 根据极限的定义证明下列事实：

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=l$，则对于任意正整数 k，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_{n+k}=l$;

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=l$，则有

$$\lim_{n\to\infty}a_{2n-1}=l,\quad \lim_{n\to\infty}a_{2n}=l.$$

4. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=l$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=|l|$.

*5. 令 $x_1>\sqrt{2}$，$x_2=\dfrac{1}{2}\left(x_1+\dfrac{2}{x_1}\right)$，且设

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{2}{x_n}\right),\quad n=1,2,\cdots.$$

证明：(1) $x_n \geqslant \sqrt{2}$；

(2) $\{x_n\}$ 单调递减；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sqrt{2}$.

6. 根据定理 3.2 证明单调递减有下界的序列有极限.

§4 序列极限的基本性质

1. 子序列的极限

我们先引入子序列的概念.

一个序列 $\{a_n\}$ 的子序列是指在它的项中选择一部分项(无穷多个)并保持其次序所得到的新序列.

比如在 $\{a_n\}$ 中我们选出其奇数项：

$$a_1, a_3, a_5, \cdots, a_{2k+1}, \cdots,$$

这时 $\{a_{2k+1}\}$ 就是原序列的一个子序列.

一般地说，若 $n_1, n_2, \cdots, n_k, \cdots$ 是自然数的一个序列，且严格单调递增，即

$$n_{k+1} > n_k, \quad k = 1, 2, \cdots,$$

那么 $\{a_{n_k}\}$ 便是 $\{a_n\}$ 的一个**子序列**. 比如，在 $\{a_n\}$ 的偶数项组成的子序列中，$n_k = 2k$.

用数学归纳法很容易证实：$n_k \geqslant k, k = 1, 2, \cdots$.

定理 4.1 设序列 $\{a_n\}$ 有极限 l，则它的任意一个子序列 $\{a_{n_k}\}$ 也以 l 为极限.

证 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，由假定可知，存在一个自然数 N，使得

$$|a_n - l| < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N.$$

特别地，我们有

$$|a_{n_k} - l| < \varepsilon, \quad \text{只要 } n_k > N.$$

又因为 $n_k \geqslant k$，故当 $k > N$ 时，一定有 $n_k > N$. 因此，我们有

$$|a_{n_k}-l|<\varepsilon,\quad \text{只要 } k>N,$$

也即

$$\lim_{k\to\infty} a_{n_k}=l.$$

证毕.

这个定理的用途之一是用来证明某个序列没有极限.

推论 若序列$\{a_n\}$有两个子序列$\{a_{n_k}\}$与$\{a_{m_k}\}$,各自有极限:$\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k}=l_1$,$\lim\limits_{k\to\infty} a_{m_k}=l_2$,且$l_1\neq l_2$,则序列$\{a_n\}$无极限.

例 4.1 证明序列$a_n=\sin\dfrac{n\pi}{4}$在$n\to\infty$时没有极限.

证 用反证法. 假如$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=l$,那么$\lim\limits_{k\to\infty} a_{4k}=l$,而$a_{4k}=\sin k\pi=0$,故$l=0$. 另外,考虑子序列$a_{8k+1}=\sin\dfrac{\pi}{4}=\sqrt{2}/2$,又推出$l=\sqrt{2}/2$,这与$l=0$矛盾,证毕.

2. 夹逼定理

定理 4.2 设$\{a_n\}$,$\{b_n\}$,$\{c_n\}$为三个序列,并且存在一个自然数N_0,使得:

$$c_n\leqslant a_n\leqslant b_n,\quad \forall n\geqslant N_0.$$

若$\{c_n\}$与$\{b_n\}$都有极限存在,并都等于l,则$\{a_n\}$的极限存在,并且也等于l.

证 对于任意给定的$\varepsilon>0$,存在自然数N_1与N_2,使得

$$|b_n-l|<\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N_1,$$

$$|c_n-l|<\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N_2,$$

也即有

$$b_n<l+\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N_1,$$

$$l-\varepsilon<c_n,\quad \text{只要 } n>N_2,$$

现在,我们取$N=\max\{N_1,N_2\}$,则有

$$l-\varepsilon<c_n\leqslant a_n\leqslant b_n<l+\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N,$$

也即

$$|a_n - l| < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N.$$

证毕.

这是一个很有用的定理,俗称为**夹逼定理**. 它的主要用途是用来证明某给定序列极限之存在性.

例 4.2 设 k 是任意的正整数,而 $a > 1$ 是常数. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} n^k/a^n = 0$.

证 设 $a = 1 + h$,则 $h > 0$. 由牛顿二项式展开有

$$a^n = (1+h)^n = \sum_{j=0}^{n} C_n^j h^j,$$

那么当 $n > k+1$ 时,

$$a^n \geqslant C_n^{k+1} h^{k+1},$$

并有

$$0 < \frac{n^k}{a^n} \leqslant \frac{n^k}{C_n^{k+1} h^{k+1}} = \frac{(k+1)!}{h^{k+1}} \cdot \frac{n^k}{n(n-1)\cdots(n-k)}$$

$$= \frac{(k+1)!}{h^{k+1}} \frac{n^{-1}}{\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k}{n}\right)}.$$

注意到

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k}{n}\right) = 1,$$

立即看出上述不等式中右端的项以 0 为极限.

再注意到上述不等式中 n^k/a^n 左端的项为零,由夹逼定理即得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^k}{a^n} = 0.$$

证毕.

这一结果表明:无论 k 是多么大的正整数,n^k 趋向于无穷的速度要比 $a^n (a>1)$ 来得慢.

3. 极限不等式

下面的两个定理是关于极限不等式的. 它们同样都是经常要用的基本定理.

定理 4.3 设序列 $\{a_n\}$ 及 $\{b_n\}$ 各有极限 l_1 及 l_2, 并且 $l_1 > l_2$, 则存在一个自然数 N, 使得

$$a_n > b_n, \quad \text{只要 } n > N.$$

也就是说, 在两个序列的极限存在的条件下, 当项数充分大之后, 极限较大的序列的项要大于极限较小的序列的对应的项. 这个结论在直观上是十分自然的.

证 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在自然数 N_1 及 N_2, 使得

$$|a_n - l_1| < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N_1;$$

$$|b_n - l_2| < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N_2.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 那么当 $n > N$ 时, $|a_n - l_1| < \varepsilon$, 且 $|b_n - l_2| < \varepsilon$; 也即

$$l_1 - \varepsilon < a_n < l_1 + \varepsilon;$$

$$l_2 - \varepsilon < b_n < l_2 + \varepsilon.$$

因此, 当 $n > N$ 时, $a_n - b_n > l_1 - l_2 - 2\varepsilon$. 由于 ε 是任意给定的正数, 故可取 $\varepsilon < \frac{1}{2}(l_1 - l_2)$. 在这种取法下, 当 $n > N$ 时, $a_n - b_n > 0$, 也即 $a_n > b_n$. 证毕.

思考题 若定理的条件改为 $l_1 \geqslant l_2$, 能否推出存在一个自然数 N, 使得

$$a_n \geqslant b_n, \quad \text{只要 } n > N.$$

回答是否定的. 当 $l_1 = l_2$ 时, 这样的 N 可能不存在. 试举出这样的例子.

下面的定理表明, 如果两个有极限的序列的通项保持大小关系, 则较大者的极限较大.

定理 4.4 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 有下列性质: 存在一个自然数 N_0,

使得

$$a_n \geqslant b_n, \quad \text{只要 } n > N_0,$$

并且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = l_1$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = l_2$. 则有 $l_1 \geqslant l_2$.

证 用反证法. 若 $l_1 < l_2$, 则由定理 4.3 可知, 存在一个自然数 N, 使得

$$a_n < b_n, \quad \text{只要 } n > N.$$

当 $n > \max\{N_0, N\}$ 时, 与假设矛盾. 证毕.

思考题 若在定理 4.4 中将 $a_n \geqslant b_n$ 改为 $a_n > b_n$, 能否推出 $l_1 > l_2$? 答案也是否定的, 请举例说明.

4. 一个重要的极限

现在, 我们要证明序列 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 当 $n\to\infty$ 时有极限.

实数域的完备性断言: **单调递增有上界的实数序列有极限.** 因此, 只要我们证明 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 是单调递增且有上界就足够了.

我们首先证明其单调递增性.

由牛顿二项式展开有:

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k$$

$$= 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right),$$

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

将两个展开式右端的两个求和号中对应项加以比较, 显然前者的较小, 而第二个展开式中又比第一个展开式多出一项 $\left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} >$

0. 这就表明

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}, \quad n=1,2,\cdots.$$

下面证明$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$有界.

由$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$的展开式立刻看出:

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}.$$

另一方面,我们有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!} &< \frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}\\ &=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)\\ &=1-\frac{1}{n},\end{aligned}$$

从而得到

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3-\frac{1}{n} < 3, \quad n=1,2,\cdots.$$

即证明了$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$的有界性.

根据实数域的完备性,序列$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$当$n\to\infty$时有极限. 通常把它记为 e,也即

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$$

这个极限以及数 e 在微积分中扮演着一个重要角色.

欧拉首先引入了数 e,并把它作为自然对数的底. 后来的人们沿用了欧拉最初的记号 e.

数 e 是一个无理数(见本节末习题),$2<e<3$.

例 4.3 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n = e^{-1}$.

证 事实上，当 $n>1$ 时

$$\left(1-\frac{1}{n}\right)^n=\left(\frac{n-1}{n}\right)^n=\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^n}.$$

而上式中的分母

$$\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^n=\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\left(1+\frac{1}{n-1}\right)\to \mathrm{e},\quad n\to\infty.$$

这样，我们得到

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e}^{-1}.$$

5. 无穷小量与无穷大量

以 0 为其极限的变量称作**无穷小量**.

当 $n\to\infty$ 时，下面的序列

$$\frac{1}{n},\frac{1}{n^k}(k>1),\frac{1}{a^n}(a>1),\frac{1}{n!},\frac{1}{n^n}$$

都是无穷小量.

显然，两个无穷小量之和、差、积均为无穷小量. 但两个无穷小量之商则情况比较复杂：这时可能没有极限，即使有极限，其极限可能是任意值. 后面的章节中将有进一步的讨论.

当 $n\to\infty$ 时，a_n 与 b_n 均为无穷小量，$b_n\neq 0$，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0,$$

则称 a_n 是比 b_n **更高阶的无穷小量**. 在前面所列出的一串无穷小量中，排列靠后者为前面的高阶无穷小量.

若 a_n 为无穷小量，且 $a_n\neq 0(n=1,2,\cdots)$，那么 $\frac{1}{a_n}$ 便称作**无穷大量**. 它可以大于任意给定的正数，只要 n 足够大.

无穷大量也可以直接定义，其定义如下：

定义 设 $\{a_n\}$ 为一个序列，若对于任意给定的正数 M，存在

一个自然数 N,使得

$$\text{只要 } n > N, \quad |a_n| > M,$$

则称 $\{a_n\}$ 为无穷大量,并记作

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty, \text{或 } a_n \to \infty \ (n \to \infty).$$

这里我们要强调指出,当 a_n 为无穷大量时,a_n 的极限并不存在.

当 $n\to\infty$,下列序列都是无穷大量:

$$n, n^k (k > 1), a^n (a > 1), n!, n^n,$$

自第二项开始,每一项都比其前一项趋于无穷的"速度"要快. 事实上,根据前面例题或习题可知,在上述的无穷大量之中,每一项与其后一项之比趋于 0.

在某些情况下,我们需要区分一个序列 a_n 趋于无穷时的两个不同情况:$a_n \to +\infty \ (n\to\infty)$ 或 $a_n \to -\infty \ (n\to\infty)$.

定义 若对于任意正数 $M>0$,总存在一个 N,使得

$$\text{只要 } n > N, \quad a_n > M,$$

这时我们记作 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$,或 $a_n \to +\infty \ (n\to\infty)$.

定义 若对于任意给定的正数 M,总存在一个自然数 N,使得

$$\text{只要 } n > N, \quad a_n < -M,$$

这时记作

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty, \text{或 } a_n \to -\infty \ (n \to \infty).$$

显然,若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$,则 $\lim\limits_{n\to\infty} -a_n = -\infty$.

例 4.4 $a_n = (-1)^n n^2$,则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$,但既不是 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$,也不是 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$.

读者应当留意,若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$,且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \infty$,则不一定总成立 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \infty$.

比如,$a_n = \sqrt{n+1}$,$b_n = -\sqrt{n}$. 这时

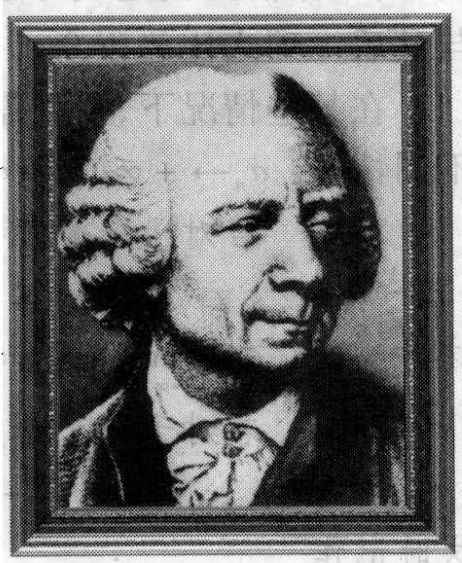
$$a_n + b_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \to 0 \ (n \to \infty).$$

总之,对于无穷大量进行四则运算应该特别小心.关于极限的四则运算的定理,对于趋于无穷的序列而言,一般不成立.

当然,若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$,且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = +\infty$,则一定有 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) = +\infty$.但是即使在这样的条件下,极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n - b_n)$ 也不一定存在.请读者自己举出例子.

人物注记

欧拉(Léonhard Euler, 1707—1783),生于瑞士的巴塞尔,卒于俄国的彼得堡.他15岁大学毕业,18岁开始发表数学论文,20岁应邀赴俄国彼得堡科学院从事研究.14年后又转到柏林科学院工作,在柏林工作长达25年之久,1766年再次回到彼得堡.



欧拉

欧拉是18世纪中最杰出的数学家与科学家之一.他在分析学、力学、数论等方面作了大量的研究工作,共发表学术论文800余篇,是一个无与伦比的高产作者.

欧拉虽不是微积分之创始人,但他对分析学发展的影响是巨大的.欧拉最大的功绩之一是拓展了微积分的研究领域与应用范围,为级数理论、变分法、微分方程和微分几何等领域的产生与发展奠定了重要基础.此外,他是复变函论和理论流体力学的先驱者.至今,在现代数学众多分支中,很多重要公式或定理都以欧拉命名.

欧拉不仅具有非凡的研究才能,而且有惊人的毅力.晚年虽双目失明,但仍能坚持研究工作.他凭借超人的记忆力与心算技巧,

通过助手记录他的口述，继续他的研究工作，并完成了大量的重要著作.

习 题 1.4

1. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)^{n-1}$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)^{n^2+1}$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{3}{3n+1}\right)^{n}$；　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+3}{n+1}\right)^{n+1}$.

2. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$. (提示：利用极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{(1+\varepsilon)^n}=0\quad(\varepsilon>0)$$

说明，存在一个自然数 N，使得当 $n>N$ 时，

$$\frac{n}{(1+\varepsilon)^n}<1.)$$

3. 利用单调有界序列有极限，证明下列序列的极限存在：

(1) $a_n=\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2}$；

(2) $a_n=\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{2n}$；

(3) $a_n=1+1+\dfrac{1}{2!}+\cdots+\dfrac{1}{n!}$.

4. 令 $0<a<b$，n 为正整数. 证明

(1) $(n+1)a^n<\dfrac{b^{n+1}-a^{n+1}}{b-a}<(n+1)b^n$(提示：利用因式分解)；

(2) 令 $a=1+\dfrac{1}{n+1}$，$b=1+\dfrac{1}{n}$，由上式推出 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ 严格递增，$\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$ 严格递减.

5. 证明 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n<\mathrm{e}<\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$，$n=1,2,\cdots$.

6. 设 $\{a_n\}$ 为递增序列，而 $\{b_n\}$ 为递减序列，并假定 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 都存在，且相等.

7. 证明

$$e \leqslant \lim_{n\to\infty}\left(1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right).$$

(提示：回顾本节关于$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$有界性证明.)

8. 利用牛顿二项式展开证明：对任意自然数 k，

$$e \geqslant 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{k!}.$$

9. 证明

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right).$$

10. 利用上题结果证明

$$2 < e < 3.$$

*11. 设 $q\geqslant 2$，且

$$a_n = \frac{1}{q+1}+\frac{1}{(q+1)(q+2)}+\cdots+\frac{1}{(q+1)(q+2)\cdots(q+n)}.$$

证明极限 $\lim_{n\to\infty} a_n$ 存在，且 $0<\lim_{n\to\infty} a_n<1$.

*12. 利用前面的结果，证明 e 是无理数.（提示：用反证法. 假定 $e=p/q$，p 与 q 为互素的正整数. 这时由第 10 题可知 $q\geqslant 2$. 由第 9 题有

$$\begin{aligned} e\cdot q! &= p(q-1)! \\ &= \left(1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{q!}\right)q! \\ &\quad + \lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{q+1}+\frac{1}{(q+1)(q+2)}+\cdots+\frac{1}{(q+1)\cdots(q+n)}\right]. \end{aligned}$$

显然，上述等式的右端第一项为整数. 这时可由第 11 题的结果导出矛盾.）

13. 利用无穷小量与无穷大量的定义，证明：若序列 $\{a_n\}$ 的极限为 0，且 $a_n\neq 0$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=\infty.$$

14. 设有两个序列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$，其中 $\{a_n\}$ 为无穷小量，而 $\{b_n\}$ 为有界序列，也即存在一个正数 M，使得

$$|b_n|\leqslant M,\quad \forall n=1,2,\cdots.$$

证明 $\lim_{n\to\infty} a_n b_n=0$.

15. 设 $0<a<b$,证明

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^n+b^n}=b.$$

16. 设 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$,证明

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{[na_n]}{n}=a$;

(2) 若 $a>0$,且 $a_n>0$,则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1$.

*17. 设 $\lim_{n\to\infty}a_n=l$,证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}=l.$$

并由此推出

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)=0$;

(2) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n!}}=0$.(提示:利用几何平均不大于算术平均.)

18. 证明 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n=1$.

(提示:利用第16(2)题或牛顿二项式展开.)

§5 函数的极限

上节讨论了一个序列$\{a_n\}$的极限,其中自变量n是自然数,它只有一种变化过程:即$n\to\infty$.现在我们讨论函数$y=f(x)$的极限,其中自变量x则可能有多个变化过程,比如它可以趋于某个数a,也可以趋于无穷.此外,还有单侧极限与双侧极限之别.

1. 极限的定义

我们先讨论当$x\to a$时$y=f(x)$的极限的定义.

我们假定$y=f(x)$在一点a的一个空心邻域

$$(a-r,a+r)\setminus\{a\}$$

内有定义.这里所谓空心邻域是一个以a为中心的区间$(a-r,a+$

r)再挖去点 a. 这就是说,我们不要求 $y=f(x)$ 在 a 有定义,而只要求它在 a 附近的其他点有定义.

我们要考虑当 x 充分接近 a(**但不达到** a)时,函数 $y=f(x)$ 的函数值的变化趋势. 假如当 x 无限接近 a 时,$y=f(x)$ 的函数值无限接近于一个固定常数,那么我们称这个固定的常数为 $y=f(x)$ 在 $x\to a$ 时的极限.

我们先从直观上看几个例子.

例 5.1 $y=x\sin\dfrac{1}{x}$,当 $x\to 0$ 时,其极限为 0(见图 1.5.1).

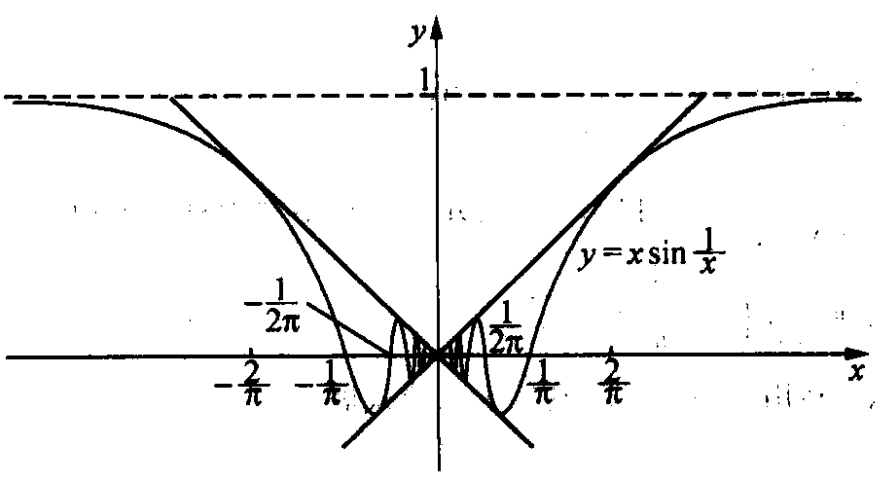


图 1.5.1

例 5.2 函数 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 当 $x\to 0$ 时没有极限,因为当 $x\to 0$ 时,函数的图形不停地在 1 与 -1 之间摆动,不趋于任何一个固定值. 见图 1.5.2.

例 5.3 当 $x\to 0$ 时符号函数 $y=\operatorname{sgn} x$ 没有极限. 这是因为当 x 自右侧趋于 0 时,$y=\operatorname{sgn} x$ 趋于 1,而当 x 自 0 的左侧趋于 0 时,$y=\operatorname{sgn} x$ 趋于 -1. 这就是说,当 x 无限接近 0 时,$y=\operatorname{sgn} x$ 无限接近的不是一个值,而是两个值.

例 5.4 函数 $y=\sin x$ 当 $x\to a$ 时,其函数值以 $\sin a$ 为其极限. 这在直观上是十分明显的事实. 此外,我们也可以严格证明,当

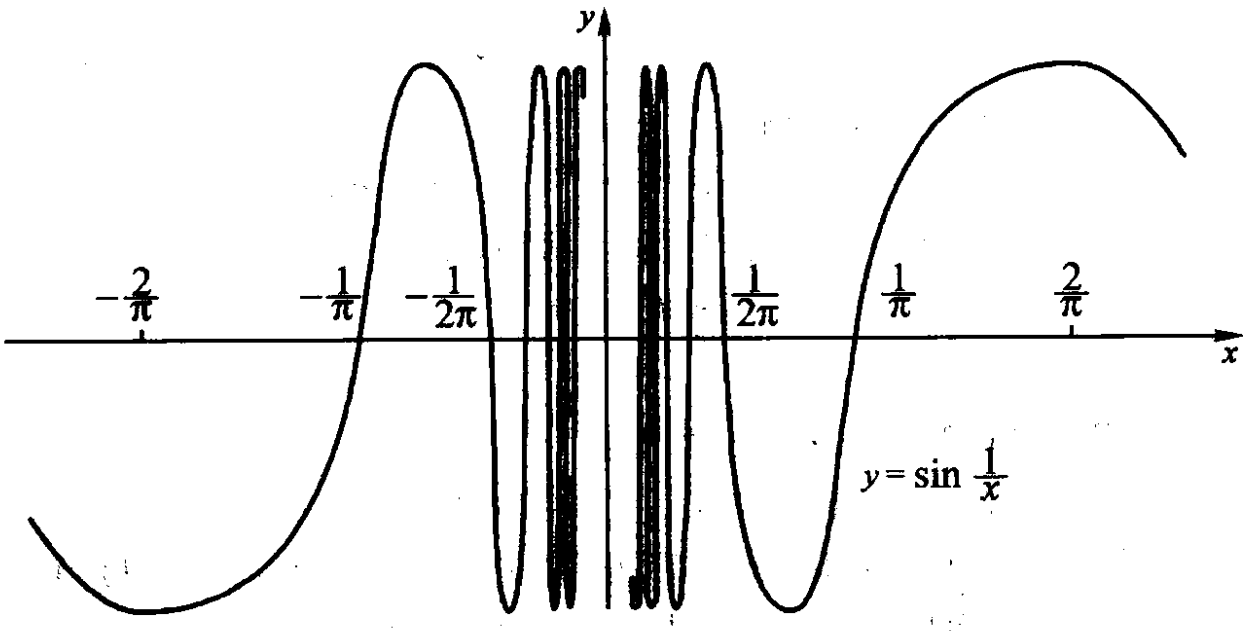


图 1.5.2

x 与 a 的距离很小时，$\sin x$ 与 $\sin a$ 之间的距离也随之很小. 事实上，

$$|\sin x-\sin a|=2\left|\sin\frac{x-a}{2}\cdot\cos\frac{x+a}{2}\right|$$

$$\leqslant 2\left|\sin\frac{x-a}{2}\right|\leqslant|x-a|.$$

这里最后一步用到 $|\sin\theta|\leqslant|\theta|$，这一事实可由弦长小于所对的弧长推出(见图 1.5.3)，不等式 $|\sin x-\sin a|\leqslant|x-a|$ 告诉我们 $\sin x$ 与 $\sin a$ 可以任意接近，只要 x 与 a 充分接近.

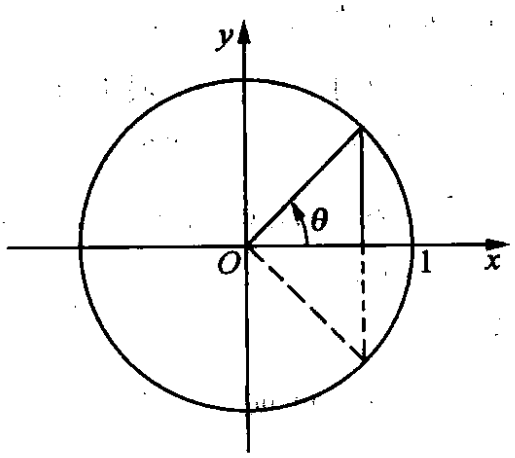


图 1.5.3

现在，我们给出当 $x\to a$ 时 $y=f(x)$ 的极限的严格定义.

定义 设 $y=f(x)$ 在一点 a 的某个空心邻域

$$(a-r,a+r)\setminus\{a\}$$

中有定义. 若存在一个实数 l, 对于任意给定的 $\varepsilon>0$, 无论它多么小, 都存在一个 $\delta>0$, 使得

$$|f(x)-l|<\varepsilon, \quad \text{只要} \ 0<|x-a|<\delta,$$

则我们称当 x 趋于 a 时 $f(x)$ 以 l 为**极限**, 记作

$$\lim_{x\to a} f(x)=l.$$

或记作 $f(x)\to l(x\to a)$.

用符号可简要表述定义如下:

$$\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0: \forall x\in(a-\delta,a+\delta)\setminus\{a\}, |f(x)-l|<\varepsilon.$$

以上定义称作极限的"ε-δ"语言. 这里用 ε 描述 $f(x)$ 与极限 l 接近的程度, 而用 δ 来描述 x 与 a 接近的程度. 我们要强调指出: **ε 是任意给定的, 而 δ 是根据 ε 找到的.** "ε-δ"语言的含义是, $f(x)$ 与 l 的距离可以小到任意给定的程度, 只要 x 与 a 的距离小到某种程度.

下面用几个实例说明如何用"ε-δ"语言去证明一个函数的极限.

例 5.5 用"ε-δ"语言, 证明 $\lim\limits_{x\to a}\sin x=\sin a$.

分析 由前面的讨论, 我们知道

$$|\sin x-\sin a|\leqslant|x-a|.$$

因此, 为了使 $|\sin x-\sin a|<\varepsilon$ (ε 为任意给定正数), 只要 $|x-a|<\varepsilon$ 就足够了. 根据极限的定义, 我们取 $\delta=\varepsilon$ 就可以了. 有了这样的分析, 我们就可正式写出证明.

证 对于任意给定的 $\varepsilon>0$, 取 $\delta=\varepsilon$, 便有

$$|\sin x-\sin a|\leqslant|x-a|<\varepsilon, \quad \text{只要} \ |x-a|<\delta.$$

证毕.

例 5.6 证明

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{1}{2}.$$

分析 首先我们考察函数值与极限之差, 并作适当变形:

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}-\frac{1}{2}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}-\frac{1}{2}$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{-x}{(\sqrt{1+x}+1)^2},$$

这样,我们有

$$\left|\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}-\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{2}\frac{|x|}{(\sqrt{1+x}+1)^2}$$

$$\leqslant\frac{1}{2}|x| \quad (x\neq 0).$$

因此,为了使得函数值与极限值之间的距离小于事先任意给定的 $\varepsilon>0$,我们只要取 $\delta=2\varepsilon$ 即可.

证 我们有

$$\left|\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}-\frac{1}{2}\right|=\left|\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}-\frac{1}{2}\right|$$

$$=\frac{1}{2}\frac{|x|}{(\sqrt{1+x}+1)^2}\leqslant\frac{1}{2}|x| \quad (x\neq 0).$$

对于任意给定的 $\varepsilon>0$,取 $\delta=2\varepsilon$,则有

$$\left|\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}-\frac{1}{2}\right|<\varepsilon, \quad \text{只要} \ 0<|x-0|<\delta.$$

证毕.

例 5.7 用"ε-δ"语言证明 $\lim\limits_{x\to 2}x^2=4$.

分析 我们首先对函数值与极限值之差作适当之形变.

$$x^2-4=(x+2)(x-2),$$

因而有

$$|x^2-4|=|x+2|\cdot|x-2|.$$

当 x 靠近 2 时,$|x+2|$不会很大. 比如当$|x-2|<1$ 时,$|x+2|<5$. 因此,我们又有

$$|x^2-4|<5|x-2|, \quad \text{只要} \ |x-2|<1.$$

这样,为使$|x^2-4|<\varepsilon$ 只要上述不等式成立且$|x-2|<\varepsilon/5$;

也就是说，只要取 $\delta=\min\{1,\varepsilon/5\}$，那么当 $0<|x-2|<\delta$ 时，$|x^2-4|<\varepsilon$.

证 显然，当 $|x-2|<1$ 时，我们有

$$|x^2-4|=|x+2|\cdot|x-2|<5|x-2|.$$

对于任意给定的 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\varepsilon/5\}$，那么

$$|x^2-4|<\varepsilon, \quad \text{只要} \ 0<|x-2|<\delta.$$

证毕.

从上述几个实例可以看出，为了证明某个函数 $y=f(x)$ 在 $x\to a$ 时的极限为 l，一般说来应首先考察 $|f(x)-l|$ 的表达式，作适当的放大；然后根据放大后的表达式，由 ε 确定 δ. 为了做到这一点，如果放大后的表达式中包含有 $|x-a|$ 的因子就好办了.

应该指出，直接用“ε-δ”语言去证明某个表达式的极限存在，这往往并不简单. 好在下面我们还要讲述一系列极限运算法则，并且后面还会讲初等函数的连续性，以及求未定式的极限的洛必达法则.

2. 单侧极限

假定函数 $y=f(x)$ 在一点 a 的右侧附近（或左侧附近）有定义，我们来考察动点 x 自 a 的右侧（或左侧）趋于 a 时，函数 $y=f(x)$ 的变化趋势，这时的极限称作**单侧极限**. 其严格定义如下：

定义 设 $y=f(x)$ 在区间 $(a,a+r)$（或 $(a-r,a)$）中有定义，其中 $r>0$. 若存在一个数 l，且对于任意给定的 $\varepsilon>0$，都存在一个 $\delta>0$ 使得

$$|f(x)-l|<\varepsilon, \quad \text{只要} \ 0<x-a<\delta$$

（或 $-\delta<x-a<0$），则称函数 $y=f(x)$ 在 a 点以 l 为其**右**（或**左**）**极限**，记作

$$\lim_{x\to a+0} f(x)=l$$

（或 $\lim\limits_{x\to a-0} f(x)=l$），或写作

$$f(x) \to l \quad (x \to a + 0)$$

(或 $f(x) \to l(x \to a - 0)$).

例 5.8 $\lim\limits_{x \to 1+0} [x] = 1$, $\lim\limits_{x \to 1-0} [x] = 0$;其中 $[x]$ 表示 x 的整数部分.

事实上,$y = [x]$ 在 $x = 1$ 附近有下列表达式

$$y = [x] = \begin{cases} 1, & 1 \leqslant x < 2, \\ 0, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

注意到这个表达式,立刻会发现,$y = [x]$ 在 $x = 1$ 的右极限为 1,而其左极限为 0.

例 5.9 求 $y = \operatorname{sgn} \sin \dfrac{1}{x}$ 在 $x \to \dfrac{1}{\pi}$ 时的左极限与右极限,其中 sgn 表示符号函数.

解 首先我们要在 $x = \dfrac{1}{\pi}$ 附近给出 $y = \operatorname{sgn} \sin \dfrac{1}{x}$ 的表示式. 当 $x > \dfrac{1}{\pi}$ 时,$0 < \dfrac{1}{x} < \pi$,故这时 $\operatorname{sgn} \sin \dfrac{1}{x} = 1$. 当 $x = \dfrac{1}{\pi}$ 时,$\sin \dfrac{1}{x} = 0$,故此时函数值为 0. 当 $\dfrac{1}{2\pi} < x < \dfrac{1}{\pi}$ 时,$\sin \dfrac{1}{x} < 0$,故此时 $\operatorname{sgn} \sin \dfrac{1}{x} = -1$. 用分段函数表示为

$$\operatorname{sgn} \sin \frac{1}{x} = \begin{cases} 1, & x > \dfrac{1}{\pi}, \\ 0, & x = \dfrac{1}{\pi}, \\ -1, & \dfrac{1}{2\pi} < x < \dfrac{1}{\pi}. \end{cases}$$

由此可以看出:

$$\lim_{x \to \frac{1}{\pi}+0} \operatorname{sgn} \sin \frac{1}{x} = 1, \qquad \lim_{x \to \frac{1}{\pi}-0} \operatorname{sgn} \sin \frac{1}{x} = -1.$$

命题 5.1 设 $y = f(x)$ 在 a 点的一个空心邻域内有定义. 则极限 $\lim\limits_{x \to a} f(x) = l$ 的充要条件是

$$\lim_{x\to a+0} f(x) = l \quad \text{且} \quad \lim_{x\to a-0} f(x) = l.$$

证 设在 a 点 $f(x)$ 的双边极限为 l，也即 $\lim_{x\to a} f(x) = l$. 根据定义，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在一个正数 δ，使得

$$|f(x) - l| < \varepsilon, \quad \text{只要} \ 0 < |x - a| < \delta.$$

这个事实可以写成

$$|f(x) - l| < \varepsilon, \quad \text{只要} \ 0 < x - a < \delta,$$

且

$$|f(x) - l| < \varepsilon, \quad \text{只要} \ -\delta < x - a < 0.$$

这表明 $\lim_{x\to a+0} f(x) = l$ 且 $\lim_{x\to a-0} f(x) = l$.

反过来，我们假定 $\lim_{x\to a+0} f(x) = l$ 且 $\lim_{x\to a-0} f(x) = l$. 这表明对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta_1 > 0$ 使得

$$|f(x) - l| < \varepsilon, \quad \text{只要} \ 0 < x - a < \delta_1,$$

且存在 $\delta_2 > 0$，使得

$$|f(x) - l| < \varepsilon, \quad \text{只要} \ -\delta_2 < x - a < 0.$$

我们取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 时，则条件 $0 < |x - a| < \delta$ 足以保证 $0 < x - a < \delta_1$ 与 $-\delta_2 < x - a < 0$ 同时成立. 从而我们有

$$|f(x) - l| < \varepsilon, \quad \text{只要} \ 0 < |x - a| < \delta.$$

这就证明了 $\lim_{x\to a} f(x) = l$. 证毕.

3. 当 x 趋于无穷时的极限

下面我们讨论另一个极限过程：$x \to \infty$ 时函数 $y = f(x)$ 的极限. 我们强调指出，这里 $x \to \infty$ 时 $f(x)$ 的极限是指 $x \to +\infty$ 及 $x \to -\infty$ 时函数 $y = f(x)$ 的变化趋势，而不是考察 x 沿某单个方向趋于 ∞ 时函数的变化趋势.

我们给出它的严格定义.

定义 假定 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, A) \cup (B, +\infty)$ 中有定义. 假若存在一个实数 l，且对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在正数 M 使得

$$|f(x) - l| < \varepsilon, \quad \text{只要} \ |x| > M,$$

则称 $y=f(x)$ 在 $x\to\infty$ 时有极限 l,记作

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = l,$$

或记作 $f(x)\to l(x\to\infty)$.

例 5.10 证明 $\lim\limits_{x\to\infty} x\sin^2\dfrac{1}{x}=0$.

证 利用不等式

$$|\sin\theta|\leqslant|\theta|,$$

我们有,当 $x\neq0$ 时,$\left|\sin\dfrac{1}{x}\right|\leqslant\dfrac{1}{|x|}$,从而有

$$\left|x\sin^2\frac{1}{x}-0\right|\leqslant|x|\cdot\frac{1}{|x|^2}=\frac{1}{|x|}.$$

对于任意给定的 $\varepsilon>0$,取 $M=1/\varepsilon$,那么

$$\left|x\sin^2\frac{1}{x}-0\right|<\varepsilon,\quad \text{只要}\ |x|>M.$$

证毕.

命题 5.2 设 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=l$,则 $\lim\limits_{y\to0}f\left(\dfrac{1}{y}\right)=l$. 反之亦然.

证 设 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=l$. 则对任意的 $\varepsilon>0$,存在 $M>0$,使得

$$|f(x)-l|<\varepsilon,\quad \text{只要}\ |x|>M.$$

令 $y=1/x$,上式可以写成

$$\left|f\left(\frac{1}{y}\right)-l\right|<\varepsilon,\quad \text{只要}\ 0<|y|<\frac{1}{M}.$$

取 $\delta=1/M$,那么

$$\left|f\left(\frac{1}{y}\right)-l\right|<\varepsilon,\quad \text{只要}\ 0<|y-0|<\delta,$$

这表明 $\lim\limits_{y\to0}f\left(\dfrac{1}{y}\right)=l$.

"反之亦然"的结论请读者证明.

这个命题告诉我们,关于自变量趋于∞的极限可以化归为自变量趋于 0 的极限,也即关于极限 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ 的讨论,可以归结于关

于极限

$$\lim_{y\to 0} f\left(\frac{1}{y}\right)$$

的讨论.

与单侧极限相似,我们也可以考虑 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 时函数 $y=f(x)$ 的极限.

定义 设 $y=f(x)$ 在 $(A,+\infty)$(或 $(-\infty,B)$)中有定义.若存在一个数 l,对于任意给定的 $\varepsilon>0$,存在一个数 $M>0$,使得

$$|f(x)-l|<\varepsilon,\quad \text{只要 } x>M(x<-M),$$

则称 $y=f(x)$ 当 $x\to+\infty$(或 $x\to-\infty$)时以 l 为极限,记作

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=l \quad (\text{或 } \lim_{x\to-\infty} f(x)=l)$$

或记作

$$f(x)\to l(x\to+\infty) \quad (\text{或 } f(x)\to l(x\to-\infty)).$$

例 5.11 $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}=0$,但 $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x}$ 不存在.

例 5.12 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})=0$.

证 对于任意的 $x>0$,我们有

$$|\sqrt{x+1}-\sqrt{x}|=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}\leqslant\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{x}}.$$

为使 $|\sqrt{x+1}-\sqrt{x}|<\varepsilon$,只要 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}<\varepsilon$ 即可,也即只要 $x>1/4\varepsilon^2$ 即可.因此,对于任意给定的 $\varepsilon>0$,取 $M=1/4\varepsilon^2$,则有

$$|\sqrt{x+1}-\sqrt{x}|<\varepsilon,\quad \text{只要 } x>M.$$

这就证明了 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})=0$. 证毕.

下面我们不加证明地列出两个命题:

命题 5.3 若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=l$,则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=l$ 且 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=l$,反之亦然.

命题 5.4 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=l$($\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=l$);当且仅当 $\lim\limits_{y\to0+0} f\left(\frac{1}{y}\right)$

$= l\left(\lim\limits_{y\to 0-0} f\left(\frac{1}{y}\right) = l\right)$.

总结前面的讨论，关于连续变量的极限有下列几种：

$x\to a$	$f(x)\to l$
$x\to a+0$	
$x\to a-0$	
$x\to\infty$	
$x\to+\infty$	
$x\to-\infty$	

读者应当对上述六种基本类型的极限，无论从直观含义上，还是从严格定义上，都要有正确的理解与把握. 命题 5.1 至命题 5.4 说明了这些类型不同的极限之间的联系.

4. 无穷小量与极限的四则运算

所谓**无穷小量**，是指在某一种自变量变化过程中以 0 为极限的函数，比如 $y=\sin x(x\to 0)$，$y=e^{-x}(x\to+\infty)$，$y=\ln x(x\to 1)$ 等等都是无穷小量.

为了确定起见，下面关于无穷小量的讨论仅限于 $x\to a$ 的过程. 但是，下面讨论中的全部结论完全适用于其他自变量的变化过程.

命题 5.5 设 $y=f(x)$ 在点 a 的一个空心邻域内有定义. 则当 $x\to a$ 时，$y=f(x)$ 以 l 为极限的充要条件是 $f(x)-l$ 是无穷小量.

证 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=l$. 根据定义，这意味着对任意的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，使得 $|f(x)-l|<\varepsilon$，只要 $0<|x-a|<\delta$. 也即 $|f(x)-l-0|<\varepsilon$，只要 $0<|x-a|<\delta$. 这表明 $x\to a$ 时 $f(x)-l\to 0$，也即 $f(x)-l$ 为无穷小量.

反过来，若 $f(x)-l$ 为无穷小量，即 $x\to a$ 时，$f(x)-l\to 0$，那么对于任意的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，使得 $|f(x)-l-0|<\varepsilon$，只要 $0<$

$|x-a|<\delta$. 也即 $|f(x)-l|<\varepsilon$, 只要 $0<|x-a|<\delta$. 这又表明 $f(x)$ 以 l 为极限. 证毕.

命题 5.6 设 $x\to a$ 时, $y=\alpha(x)$ 与 $y=\beta(x)$ 为无穷小量. 则 $y=\alpha(x)\pm\beta(x)$ 也为无穷小量.

证 设 ε 为任意给定的一个正数. 那么对于 $\varepsilon/2$, 存在 $\delta_1>0$ 及 $\delta_2>0$, 使得

$$|\alpha(x)-0|<\varepsilon/2, \quad \text{只要 } 0<|x-a|<\delta_1,$$

$$|\beta(x)-0|<\varepsilon/2, \quad \text{只要 } 0<|x-a|<\delta_2.$$

取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$, 那么

$$|\alpha(x)\pm\beta(x)-0|<\varepsilon, \quad \text{只要 } 0<|x-a|<\delta.$$

这表明 $\alpha(x)\pm\beta(x)$ 为无穷小量.

命题 5.6 表明两个无穷小量之和与差仍为无穷小量. 很容易证明: 两个无穷小量之积也是无穷小量. 下面我们将证明一个更为一般的结论. 为此, 我们引入一个概念: **有界变量**.

定义 设 $y=f(x)$ 在点 a 的一个空心邻域内有定义. 若存在一个正数 M 及 $\delta_0>0$, 使得

$$|f(x)|\leqslant M, \quad \text{只要 } 0<|x-a|<\delta_0,$$

则称 $y=f(x)$ 当 $x\to a$ 时为有界变量.

有极限的函数是有界变量.

命题 5.7 若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=l$, 则 $y=f(x)$ 当 $x\to a$ 时为有界变量.

证 设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=l$. 这时对于 $\varepsilon=1$, 存在一个 $\delta_0>0$, 使得

$$|f(x)-l|<1, \quad \text{只要 } 0<|x-a|<\delta_0.$$

另一方面, $|f(x)-l|\geqslant|f(x)|-|l|$, 因此,

$$|f(x)|\leqslant 1+|l|, \quad \text{只要 } 0<|x-a|<\delta_0.$$

这表明 $y=f(x)$ 是有界变量. 证毕.

思考题 举例说明有界变量不一定有极限.

一个有界变量与一个无穷小量之积是无穷小量.

命题 5.8 设 $y=\alpha(x)$ 当 $x\to a$ 时为无穷小量. 又设 $y=h(x)$

当 $x\to a$ 时为有界变量. 则 $y=h(x)\alpha(x)$ 当 $x\to a$ 时为无穷小量.

证 由于 $y=h(x)$ 是一个有界变量,故存在一个正数 M 及 $\delta_0>0$,使得

$$|h(x)|\leqslant M,\quad \text{只要}\ 0<|x-a|<\delta_0.$$

设 $\varepsilon>0$ 是任意给定的. 那么,由于 $y=\alpha(x)$ 是无穷小量,对于 $\varepsilon'=\varepsilon/M$,存在 $\delta_1>0$,使得

$$|\alpha(x)|<\varepsilon',\quad \text{只要}\ 0<|x-a|<\delta_1.$$

取 $\delta=\min\{\delta_0,\delta_1\}$,则当 $0<|x-a|<\delta$ 时

$$|h(x)\alpha(x)|<M\varepsilon'=\varepsilon.$$

这表明 $y=h(x)\alpha(x)$ 为无穷小量. 证毕.

上述关于无穷小量的讨论,可以用来证明函数极限的四则运算定理.

定理 5.1 设 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 在 a 点的一个空心邻域内有定义,且 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$,$\lim\limits_{x\to a}g(x)=B$. 则有

(i) $\lim\limits_{x\to a}(f(x)\pm g(x))=A\pm B$;

(ii) $\lim\limits_{x\to a}(f(x)\cdot g(x))=A\cdot B$;

(iii) 当 $B\neq 0$ 时,$\lim\limits_{x\to a}f(x)/g(x)=A/B$.

证 令 $\alpha(x)=f(x)-A$,$\beta(x)=g(x)-B$. 根据命题 5.5,$\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 均为无穷小量. 再由命题 5.6,$\alpha(x)\pm\beta(x)$ 也是无穷小量,也就是说,

$$(f(x)-A)\pm(g(x)-B)=f(x)\pm g(x)-(A\pm B)$$

是一个无穷小量. 再次应用命题 5.5,$y=f(x)\pm g(x)$ 以 $A\pm B$ 为极限. 这就证明了结论(i).

现在证明结论(ii). 我们有

$$\begin{aligned}f(x)\cdot g(x)-A\cdot B&=f(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot B+f(x)\cdot B-A\cdot B\\&=f(x)\cdot[g(x)-B]+[f(x)-A]\cdot B\\&=f(x)\cdot\beta(x)+\alpha(x)\cdot B.\end{aligned}$$

根据命题 5.7，$y=f(x)$ 与 $y=B$ 均为有界变量. 再由命题 5.8，$y=f(x)\cdot\beta(x)$ 与 $y=\alpha(x)\cdot B$ 均为无穷小量. 这样，$f(x)g(x)-AB$ 为无穷小量，从而 $y=f(x)g(x)$ 以 AB 为极限.

最后证明结论(iii). 设 $B\neq 0$，则有

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{A}{B}&=\frac{Bf(x)-Ag(x)}{g(x)\cdot B}\\&=\frac{B(f(x)-A)-A(g(x)-B)}{g(x)\cdot B}\\&=\frac{B\alpha(x)-A\beta(x)}{g(x)\cdot B}.\end{aligned}$$

显然，分子 $B\alpha(x)-A\beta(x)$ 为无穷小量. 因此，只需证明函数

$$y=\frac{1}{g(x)\cdot B}$$

当 $x\to a$ 时为有界变量，即证明了 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 以 $\frac{A}{B}$ 为极限. 然而，$y=1/Bg(x)$ 为有界变量的证明完全类似于序列的情况(见本章 §3 定理 3.1 的证明)，留作习题由读者自行完成. 证毕.

定理 5.1 为求极限提供了方便. 其可表成下列形式：在极限 $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to a}g(x)$ 存在的条件下，我们有

(i) $\lim\limits_{x\to a}(f(x)\pm g(x))=\lim\limits_{x\to a}f(x)\pm\lim\limits_{x\to a}g(x)$；

(ii) $\lim\limits_{x\to a}(f(x)\cdot g(x))=\lim\limits_{x\to a}f(x)\cdot\lim\limits_{x\to a}g(x)$；

(iii) $\lim\limits_{x\to a}g(x)\neq 0$ 时，$\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim\limits_{x\to a}f(x)}{\lim\limits_{x\to a}g(x)}$.

我们要再次强调指出，尽管定理 5.1 是对 $x\to a$ 时的极限叙述的，但其结论对其他类型的极限也成立. 这里我们省去对其他类型的极限四则运算定理的叙述与证明.

我们还要指出，定理 5.1 可以推广到有限个有极限的函数的情况. 比如，对于有限个有极限的函数之和的极限，可以先求极限再求和：

$$\lim_{x\to a}[f_1(x)+\cdots+f_n(x)]=\lim_{x\to a}f_1(x)+\cdots+\lim_{x\to a}f_n(x).$$

但是,涉及无限多个函数的四则运算,则不能应用定理 5.1. 比如,当 $x\to+\infty$ 时,和式

$$\frac{1}{[x]+1}+\frac{1}{[x]+2}+\cdots+\frac{1}{[x]+[x]}$$

中每一项都趋于零,但我们不能由此而断言这个和式也趋于零. 事实上,它并不趋于零:

$$\frac{1}{[x]+1}+\frac{1}{[x]+2}+\cdots+\frac{1}{[x]+[x]}\geqslant\frac{[x]}{2[x]}=\frac{1}{2}(x\geqslant 1).$$

这里,当 $x\to+\infty$ 时,这个和式的项数无限增多,因而不能应用极限四则运算的定理. 这个例子还告诉我们:无穷多个无穷小量之和不一定还是无穷小量.

下面举一些应用定理 5.1 求极限的实例.

例 5.13 设 $y=p_n(x)$ 为多项式:

$$p_n(x)=a_0x^n+\cdots+a_{n-1}x+a_n\quad(a_0\neq 0).$$

证明:$\lim\limits_{x\to a}p_n(x)=p_n(a)$.

证 由定理 5.1 有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}p_n(x)&=\lim_{x\to a}a_0x^n+\cdots+\lim_{x\to a}a_{n-1}x+\lim_{x\to a}a_n\\&=a_0a^n+\cdots+a_{n-1}a+a_n\\&=p_n(a).\end{aligned}$$

证毕.

例 5.14 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$.

解

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(2x+1)}=\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{2x+1}=\frac{2}{3}.$$

例 5.15 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^4+x^2+1}{(x+1)^4}$.

解 此式分子与分母均无极限,不能直接使用定理 5.1. 我们

作如下形变：

$$\frac{x^4+x^2+1}{(x+1)^4}=\frac{1+x^{-2}+x^{-4}}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^4},$$

这时使用定理 5.1 即有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^4+x^2+1}{(x+1)^4}=\frac{\lim\limits_{x\to\infty}(1+x^{-2}+x^{-4})}{\lim\limits_{x\to\infty}(1+x^{-1})^4}=1.$$

习　题　1.5

1. 利用 ε-δ 语言证明下列极限等式：

(1) $\lim\limits_{x\to1}\sqrt{3+x}=2$；　　(2) $\lim\limits_{x\to a}\cos x=\cos a$；

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{6x+5}{x+1}=6$；　　(4) $\lim\limits_{x\to2}(x^2-6x+1)=-7$；

(5) $\lim\limits_{x\to2-0}\sqrt{4-x^2}=0$；　　(6) $\lim\limits_{x\to0}e^x=1$；

(7) 设 $a>0$，证明 $\lim\limits_{x\to0}a^x=1$；　　(8) $\lim\limits_{x\to a}\sqrt{x}=\sqrt{a}\,(a>0)$.

2. 设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=l$，证明 $\lim\limits_{h\to0}f(a+h)=l$.

3. 设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=l$，证明 $\lim\limits_{x\to a}|f(x)|=|l|$.

4. 设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=l$，且 $l\neq0$. 证明函数

$$y=\frac{1}{f(x)}$$

当 $x\to a$ 时为有界变量.

5. 设 $\lim\limits_{x\to2}f(x)=l$，证明：$y\to\sqrt{2}$ 时，$f(y^2)\to l$.

6. 讨论下列函数在 $x=0$ 点的左右极限：

(1) $y=[x]\cdot(1+x)$；　　(2) $y=\cos x\cdot\operatorname{sgn}x$；

(3) $y=\frac{|x|}{x}\cdot\frac{1}{1+x^n}$.

7. 求极限：

(1) $\lim\limits_{x\to-1}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{3}{x^3+1}\right)$；　　(2) $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{a^2+x}-a}{x}\,(a>0)$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x-1)^3+(1-3x)}{x^2+2x^3}$;　　(4) $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2}$;

(5) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(x+a)^{10}(x+b)^7}{(x+c)^{17}}$($a,b,c$ 为常数).

§6　函数极限的性质

在本节中所列出的有关函数极限的性质对于各种类型的极限均成立,这里我们仅叙述 $x\to a$ 的情况.

1. 函数极限与序列极限

定理 6.1　设 $y=f(x)$ 在 a 点的一个空心邻域

$$U=(a-r,a+r)\setminus\{a\}$$

内有定义. 极限 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=l$ 的充要条件是: 对于 U 中任意一个以 a 为极限的序列 $\{x_n\}$ 都有

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=l.$$

证　必要性　设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=l$. 那么对于任意给定的 $\varepsilon>0$,存在一个 $\delta>0$,使得

$$|f(x)-l|<\varepsilon,\quad \text{只要 } 0<|x-a|<\delta.$$

设 $\{x_n\}$ 是 U 中的一个以 a 为极限的序列. 那么,对于 $\delta>0$,存在一个自然数 N,使得

$$|x_n-a|<\delta,\quad \text{只要 } n>N.$$

另一方面,$x_n\in U$,故 $|x_n-a|>0$. 这样,当 $n>N$ 时,$|f(x_n)-l|<\varepsilon$. 这意味着 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=l$.

充分性　假定对于 U 中任意一个以 a 为极限的序列 $\{x_n\}$,都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=l$. 现在要证 $y=f(x)$ 当 $x\to a$ 时以 l 为极限.

用反证法. 假定 $y=f(x)$ 当 $x\to a$ 时不以 l 为极限. 这时一定存在一个正数 $\varepsilon_0>0$,找不到我们在 ε-δ 语言中所要的正数 δ. 换句话

说,对于任意的 $\delta>0$,无论它有多么小,都有一个点 $x_\delta\in U$,使得 $0<|x_\delta-a|<\delta$且

$$|f(x_\delta)-l|\geqslant\varepsilon_0.$$

特别地,对任意的自然数 n,令 $\delta=1/n$,这时将 x_δ 记作 x_n,那么对于 x_n 有

$$0<|x_n-a|<\frac{1}{n},\quad |f(x_n)-l|\geqslant\varepsilon_0.$$

这表明 $\{x_n\}$ 是 U 中以 a 为极限的序列,但是 $f(x_n)$ 却不以 l 为极限. 这与假设矛盾. 这便证明了 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=l$. 证毕.

这个定理告诉我们,连续变量的极限可以归结为序列的极限.

推论 若在 a 点的一个空心邻域中,存在两个序列 $\{x_n'\}$ 与 $\{x_n''\}$,使得当 $n\to\infty$ 时 $x_n'\to a$,$x_n''\to a$,并且 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n')=l'$,$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n'')=l''$,但 $l'\neq l''$,则 $y=f(x)$ 当 $x\to a$ 时没有极限.

推论提供了证明一个函数没有极限的方法.

例 6.1 试用推论证明:$y=\sin\dfrac{1}{x}$ 当 $x\to0$ 时无极限.

证 取 $x_n'=1/n\pi$,$x_n''=1\Big/\left(2n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)$. 那么它们均以 0 为极限,但它们所对应的函数值序列却有不同极限:

$$\sin\frac{1}{x_n'}=0,\quad \sin\frac{1}{x_n''}=1,\quad n=1,2,\cdots.$$

这表明 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 当 $x\to0$ 时无极限. 证毕.

注记 在推论中我们首次用到了函数 $y=f(x)$ 不以 l 为极限的 ε-δ 的叙述. 通常称之为极限概念的反面叙述. 现在让我们比较一下极限的正反两个方面的叙述,下面用 U_δ 表示 $(a-\delta,a+\delta)\setminus\{a\}$,$\forall$ 表示"对任意的",$\exists$ 表示"存在".

正面叙述:$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\forall x\in U_\delta$:$|f(x)-l|<\varepsilon$.

反面叙述:$\exists\varepsilon_0>0,\forall\delta>0,\exists x_\delta\in U_\delta$:$|f(x_\delta)-l|\geqslant\varepsilon_0$.

比较上述正反两种叙述立即发现，从正面叙述改作反面叙述，除去将 ε 换成某个 ε_0，最后的不等式反向之外，最重要的是把“$\forall$”与“$\exists$”互换.

反面叙述的几何意义见图1.6.1.

2. 夹逼定理

定理 6.2 设 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 及 $y=h(x)$ 在 a 点的一个空心邻域 $U=(a-r,a+r)\setminus\{a\}$ 中有定义，且

$$h(x)\leqslant f(x)\leqslant g(x),\quad \forall x\in U.$$

若 $\lim\limits_{x\to a}g(x)=\lim\limits_{x\to a}h(x)=l$，则当 $x\to a$ 时，$y=f(x)$ 有极限，且

$$\lim_{x\to a}f(x)=l.$$

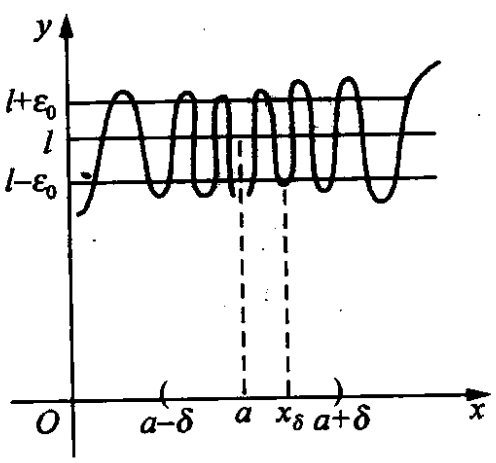


图 1.6.1

这个定理的证明与序列的情况完全类似，留作练习由读者自己完成.

例 6.2 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{[x]}{x}=1$.

证 根据 $[x]$ 的定义，我们有

$$x-1\leqslant[x]\leqslant x.$$

因此，当 $x>0$ 时，

$$1-\frac{1}{x}\leqslant\frac{[x]}{x}\leqslant 1.$$

令 $f(x)=[x]/x$，$g(x)=1$，$h(x)=1-x^{-1}$，显然

$$\lim_{x\to+\infty}g(x)=\lim_{x\to+\infty}h(x)=1.$$

应用定理 6.2 即得 $\lim\limits_{x\to+\infty}[x]/x=1$. 证毕.

用夹逼定理可以推出一个重要极限：

命题 6.1 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1.$

证 在平面上以 O 为中心、以 1 为半径作一个圆，并假定矢径 OA 与 OD 之间的夹角为 x，见图 1.6.2，这里的 x 为弧度，并假定 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$.

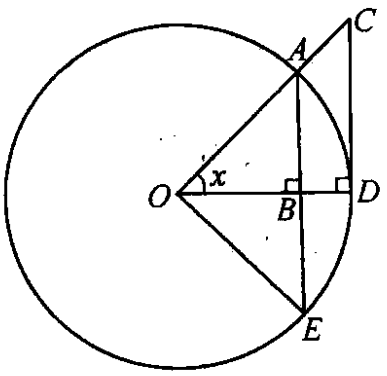


图 1.6.2

由图 1.6.2 可以看出，AB 的长度小于$\overset{\frown}{AD}$的长度，即

$$\sin x < x.$$

另一方面，扇形 OAD 的面积小于三角形 OCD 的面积. 于是我们有

$$\frac{x}{2}<\frac{1}{2}\tan x.$$

总之，我们得到

$$\sin x < x < \frac{\sin x}{\cos x},\quad 0<x<\frac{\pi}{2};$$

即

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1,\quad 0<x<\frac{\pi}{2}.$$

注意到 $\cos x$ 为偶函数，而 $\sin x$ 为奇函数，上式对于 x 为负值时也成立.

令 $x\to 0$，并利用 $\lim\limits_{x\to 0}\cos x=1$，由夹逼定理立即推出

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

证毕.

例 6.3 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{\sin 2x}$.

解 我们对函数

$$f(x) = \frac{\sin 3x}{\sin 2x}$$

作适当变形：

$$\frac{\sin 3x}{\sin 2x} = \frac{\sin 3x/3x}{\sin 2x/2x} \cdot \frac{3}{2}.$$

令 $y = 3x$，当 $x \to 0$ 时 $y \to 0$. 这样

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{3x} = \lim_{y\to 0} \frac{\sin y}{y} = 1.$$

同样的道理，我们又有

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{2x} = 1.$$

于是，我们得到

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{\sin 2x} = \frac{3}{2}.$$

用夹逼定理还可以推出另外一个重要极限：

命题 6.2 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$

证 令$[x]$表示 x 的整数部分. 则当 $x > 1$ 时，有

$$\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]} \leqslant \left(1+\frac{1}{x}\right)^x \leqslant \left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}.$$

但另一方面，

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = e,$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n} = e,$$

故由定理 6.2 有

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

假定 $x < 0$，这时令 $y = -x$，有

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y} = \left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y}.$$

于是,我们得到

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y}=\mathrm{e}.$$

这样我们就证明了 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}$.

例 6.4 设 k 为正整数. 证明

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}^{k}.$$

证 令 $y=x/k$,则当 $x\to\infty$ 时,$y\to\infty$,并有

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^{x}=\lim_{y\to\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{ky}=\left[\lim_{y\to\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\right]^{k}=\mathrm{e}^{k}.$$

证毕.

例 6.5 设 k 为正整数,证明

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{k}}{a^{x}}=0\quad(a>1).$$

证 显然有

$$\frac{[x]^{k}}{a^{[x]+1}}\leqslant\frac{x^{k}}{a^{x}}\leqslant\frac{([x]+1)^{k}}{a^{[x]}}.$$

由夹逼定理及 $n^{k}/a^{n+1}\to0$ 和 $(n+1)^{k}/a^{n}\to0\,(n\to\infty)$,立即推出 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{k}}{a^{x}}=0$.

3. 极限不等式

定理 6.3 设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=l_1$,$\lim\limits_{x\to a}g(x)=l_2$. 若 $l_1>l_2$,则存在一个 $\delta>0$,使得

$$f(x)>g(x),\quad \text{只要 } 0<|x-a|<\delta.$$

证 根据假设,我们有

$$\lim_{x\to a}[f(x)-g(x)]=l_1-l_2>0.$$

取 $\varepsilon=(l_1-l_2)/2$,则存在 $\delta>0$,使得

$$|f(x)-g(x)-(l_1-l_2)|<\varepsilon,\quad \text{只要}\ 0<|x-a|<\delta.$$

特别地，我们有

$$f(x)-g(x)-(l_1-l_2)>-\varepsilon,\quad \text{只要}\ 0<|x-a|<\delta.$$

也即，当$0<|x-a|<\delta$时，

$$f(x)-g(x)>(l_1-l_2)-\varepsilon=\frac{1}{2}(l_1-l_2)>0.$$

证毕.

上述证明的核心是：若$\lim\limits_{x\to a}h(x)=l>0$，则存在一个$\delta>0$，使得

$$h(x)>\frac{1}{2}l,\quad \text{只要}\ 0<|x-a|<\delta.$$

建议读者用图形表出这一结论的直观含义.

定理 6.4 设$y=f(x)$及$y=g(x)$在点a的一个空心邻域内有定义，且在该邻域内有

$$f(x)\geqslant g(x).$$

若极限$\lim\limits_{x\to a}f(x)$与$\lim\limits_{x\to a}g(x)$都存在，则

$$\lim_{x\to a}f(x)\geqslant\lim_{x\to a}g(x).$$

这个定理告诉我们，极限运算保持着“$\geqslant$”的关系. 但应强调指出，它不保持严格的大小关系，也就是说，由$f(x)>g(x)$，不能推出$\lim\limits_{x\to a}f(x)>\lim\limits_{x\to a}g(x)$. 请读者自己举出反例.

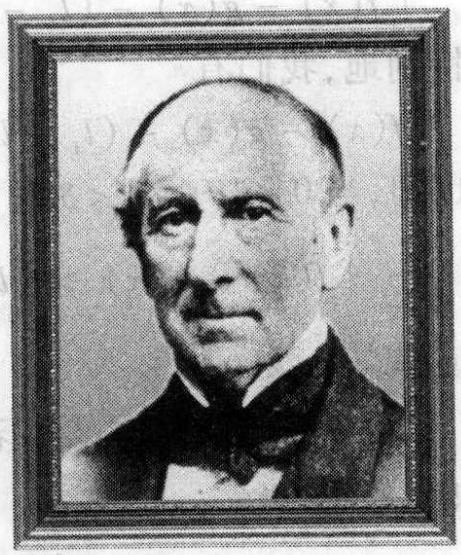
定理 6.4 可用反证法由定理 6.3 推出. 这一点与序列极限情形相同.

人物注记

柯西(Cauchy，1789—1857)，法国数学家.

柯西的代表性著作是 1821 年出版的《分析教程》. 在这本书中，他以严格化为目标，对微积分的基本概念，如变量、函数、极限、导数、微分、无穷级数收敛等概念给出了严格的定义. 其中最重要

的是将无穷小量不再看成是一个固定的数，而是一个以零为极限的变量. 柯西关于极限的论述已十分接近现代的形式.

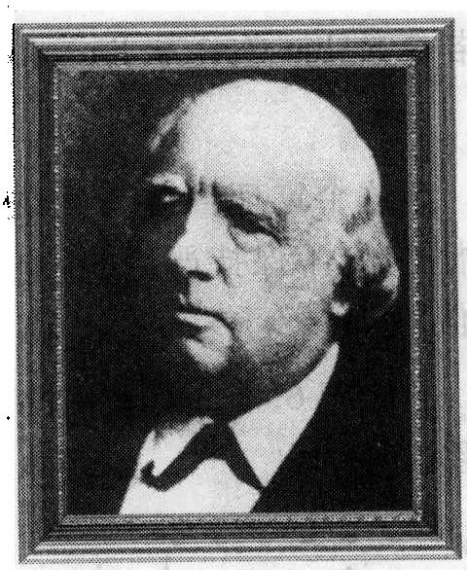


柯西

此外，柯西是复变函数论的奠基人. 他是第一位探讨微分方程解的存在性的数学家，至今人们把微分方程的初值问题称作柯西问题. 柯西对物理、力学和天文学都作过深入研究，特别是在固体力学方面，他奠定了弹性力学的基础.

魏尔斯特拉斯(Weierstrass，1815—1897)，德国数学家，是将分析学进一步严格化的大师.

他将柯西关于极限的定义加以改善，将“无限接近”，“想要多接近就能多接近”等不明确的语言，改进为“ε-δ”的严格化说法，这为分析学的进一步发展奠定了坚实的基础.



魏尔斯特拉斯

魏尔斯特拉斯的研究以超人的严谨性著称. 他举出了处处连续但处处不可微的函数，震惊了当时的数学界.

此外，魏尔斯特拉斯在复变函数论，超椭圆积分，阿贝尔函数，变分法等方面都有自己独特的贡献.

他是一位优秀的教师，对将时间和精力花费在教学上从不感遗憾.

希尔伯特高度评价了魏尔斯特拉斯的贡献. 他说“今天分析学能达到这样和谐、可靠和完美的程度，……，本质上应归功于魏尔斯特拉斯的科学活动”.

习 题 1.6

1. 举例说明，在 a 点的一个空心邻域中可以有下列函数 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$：在该空心邻域中 $f(x)>g(x)$，但 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\lim\limits_{x\to a}g(x)$.

2. 用 ε-δ 语言证明：若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=l$，且 $l>0$，则存在一个 $\delta>0$，使得

$$f(x)>\frac{1}{2}l,\quad \text{只要 } 0<|x-a|<\delta.$$

3. 利用极限 $\lim\limits_{x\to 0}\sin x/x=1$ 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin \alpha x}{\sin \beta x}(\beta\neq 0)$；　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x-\tan 5x}{\sin 2x}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$；　　(4) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin x-\sin a}{x-a}$.

4. 利用 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}$ 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{3}{x}\right)^x\cdot\left(1+\dfrac{5}{x}\right)^x$；　(2) $\lim\limits_{x\to 0}(1+6x)^{\frac{1}{x}}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}$；　　(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}\right)^x$；

(5) $\lim\limits_{y\to 0}(1-5y)^{1/y}$；　　(6) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x+100}$.

5. 求出常数 a 与 b，使下列极限等式成立：

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^2+1}{x+1}-(ax+b)\right]=0.$$

试说明上述等式的几何意义.

6. 说明极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\sin x$ 不存在.

7. 证明

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}=+\infty.$$

8. 证明

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\sqrt{x}}=1.$$

9. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)/x=0$，且 $f(x)>0(x>0)$. 证明

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{f(x)}=1.$$

10. 设 $y=D(x)$ 为狄利克雷函数. 证明：对于任意一点 $a\in\mathbf{R}$，极限 $\lim\limits_{x\to a}D(x)$ 不存在.

11. 求极限：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)^5}{x}.$$

（提示：作变量替换 $y=\ln x$，并利用例 6.5.）

§7 连续函数

连续函数是微积分研究的基本对象. 今后的许多讨论将与连续函数的性质有关.

1. 连续函数的定义

从直观上说，连续函数就是因变量随自变量连续变动而连续变动的函数. 函数 $y=\sin x$ 就是这样的函数，而 $y=\operatorname{sgn}x$ 则在 $x=0$ 点是不连续的.

为了刻画函数的连续性，我们自然会想到使用极限概念. 若一个函数在一点没有双侧极限，显然它不会连续；若一个函数在一点有双侧极限，但极限值并不等于函数在该点的值，这时函数在该点也不会连续. 因此，只有函数在一点有双侧极限，且极限值就是函数在该点的函数值时才谈得上在该点连续.

定义 假定 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内有定义. 若在一点 $x_0\in(a,b)$ 处函数 $y=f(x)$ 有双侧极限，且极限值等于函数值 $f(x_0)$，即 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，则称 $y=f(x)$ **在 x_0 点连续**. 若 $y=f(x)$ 在 (a,b) 的每一点都连续，则称它**在 (a,b) 上连续**.

现在我们用 ε-δ 语言来刻画函数 $y=f(x)$ 在一点 x_0 连续：

若对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，使得

$$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon,\quad \text{只要}\ |x-x_0|<\delta,$$

则称 $y=f(x)$ 在 x_0 点连续.

与极限的定义相比，这里我们没有要求 $|x-x_0|>0$. 那是因为 $x=x_0$ 时 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$ 自然成立.

例 7.1 函数 $y=\sin x$ 及 $y=\cos x$ 在实轴 $\mathbf{R}$ 上连续. 这是因为前面已经证明了：对于任意一点 $x_0\in\mathbf{R}$，都有

$$\lim_{x\to x_0}\sin x=\sin x_0,\quad \lim_{x\to x_0}\cos x=\cos x_0.$$

例 7.2 函数 $y=[x]$ 在任何一个非整数点都是连续的，但在任何一个整数点均不连续.

例 7.3 狄利克雷函数 $y=D(x)$ 处处不连续，因为它在任何一点 a，极限 $\lim\limits_{x\to a}D(x)$ 均不存在.

例 7.4 正切函数 $y=\tan x$ 在其定义域

$$\mathbf{R}\Big\backslash\left\{k\pi\pm\frac{\pi}{2},k\in\mathbf{Z}\right\}$$

内处处连续. 这是因为，若 $a\neq k\pi\pm\frac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$，则

$$\lim_{x\to a}\tan x=\lim_{x\to a}\frac{\sin x}{\cos x}=\frac{\lim\limits_{x\to a}\sin x}{\lim\limits_{x\to a}\cos x}$$

$$=\frac{\sin a}{\cos a}=\tan a.$$

思考题 考察函数 $y=xD(x)$ 在 $x=0$ 点及其他点的连续性.

结论是 $y=xD(x)$ 在 $x=0$ 点连续，而在其他点不连续.

我们也有左连续与右连续的概念. 若

$$\lim_{x\to x_0+0}f(x)=f(x_0),$$

则称 $y=f(x)$ 在 x_0 处**右连续**；若

$$\lim_{x\to x_0-0}f(x)=f(x_0),$$

则称 $y=f(x)$ 在 x_0 处**左连续**. 显然，函数 $y=f(x)$ 在一点 x_0 处连续的充要条件是它在 x_0 处左右都连续.

定义 假定 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义. 若 $y=f(x)$ 在 (a,b) 上连续，且在 a 点右连续，在 b 点左连续，则称 $y=f(x)$ **在** $[a,b]$ **上**

连续.

函数 $y=x-[x]$ 在每个整数点 n 处右连续，但不左连续.

函数 $y=\sin x$ 在任意闭区间 $[a,b]$ 内都连续，而函数 $y=\operatorname{sgn} x$ 在 $(0,1)$ 内连续，但在 $[0,1]$ 内不连续.

从直观上来看，**一个在闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数 $y=f(x)$，其函数图形是一条有端点的曲线**，端点分别是 $(a,f(a))$ 及 $(b,f(b))$（见图 1.7.1）. 而在**开区间 (a,b) 上连续的函数，其图形**虽然也是一条曲线，但**不一定有端点**（见图 1.7.2）. 这不仅是因为当 $x\to a+0$ 或 $x\to b-0$ 时函数值可能趋于无穷，而且还有可能当 $x\to a+0$ 或 $x\to b-0$ 时函数值不停地振荡而无极限.

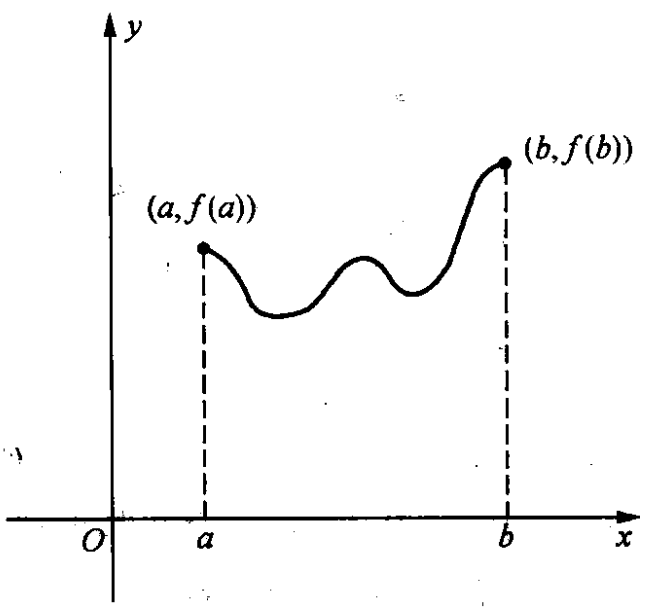


图 1.7.1

2. 间断点及其分类

设 $y=f(x)$ 在一点 x_0 附近有定义. 若 $y=f(x)$ 在点 x_0 处不连续，则称之为**间断点**. 这有两种可能：

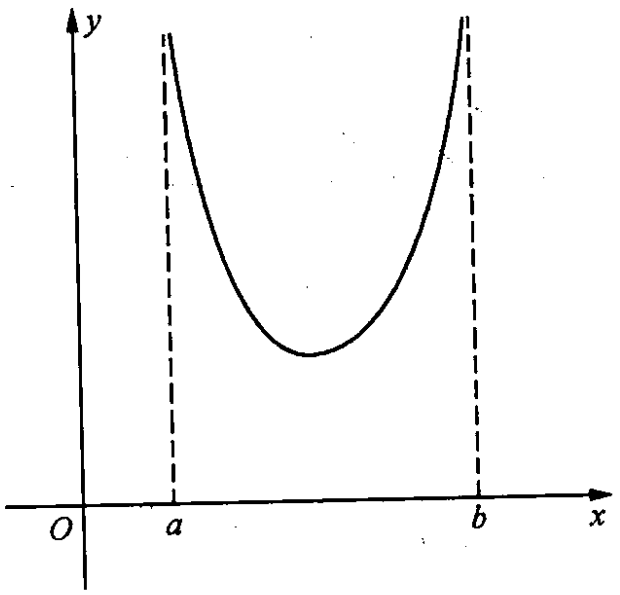


图 1.7.2

(i) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在,但 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\neq f(x_0)$.

(ii) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$不存在.

在第(i)种情况下,x_0 称为 $y=f(x)$ 的**可去间断点**,因为这时人们总可以通过修改函数在 x_0 处的值使之在 x_0 点连续.

在第(ii)情况下,若在 x_0 点 $y=f(x)$ 的左右极限均存在但不相等,则称 x_0 为 $y=f(x)$ 的**第一类间断点**;若在 x_0 点 $y=f(x)$ 的左极限或右极限至少有一个不存在,则称 x_0 为 $y=f(x)$ 的**第二类间断点**.

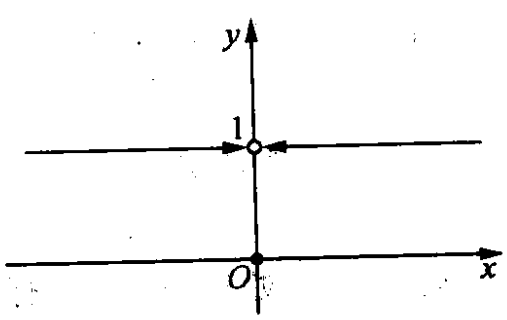


图 1.7.3

例 7.5 $x=0$ 点为函数 $y=(\operatorname{sgn} x)^2$ 的可去间断点(见图 1.7.3). 函数 $y=\{x\}$ 的间断点(整数点)都是第一类间断点(见图 1.7.4).

函数

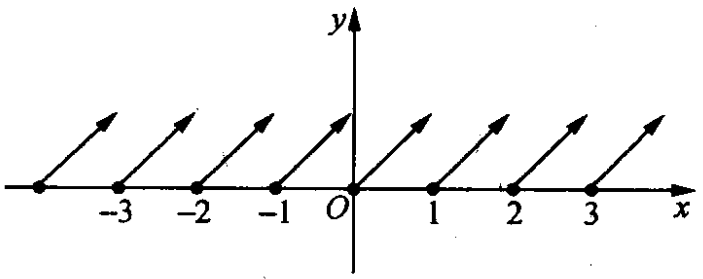


图 1.7.4

$$y = \begin{cases} \sin\dfrac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

在 $x=0$ 点为第二类间断点(见图 1.5.2).

3. 连续函数的四则运算

根据极限四则运算的定理立即推出下列定理:

定理 7.1 设 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 在点 x_0 附近有定义且在 x_0 点连续.则

(i) 函数 $y=f(x)\pm g(x)$ 在 x_0 点连续;

(ii) 函数 $y=f(x)\cdot g(x)$ 在 x_0 点连续;

(iii) 在 $g(x_0)\neq 0$ 的条件下,函数 $y=f(x)/g(x)$ 在 x_0 点连续.

例 7.6 多项式

$$p(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n \quad (a_0 \neq 0)$$

在实轴上是处处连续的,而有理式

$$R(x) = \frac{a_0x^n + \cdots + a_n}{b_0x^m + \cdots + b_m} \quad (a_0 \neq 0, b_0 \neq 0)$$

在分母不为零的点连续.

4. 复合函数与严格单调函数的连续性

定理 7.2 设 $y=f(x)$ 在一点 x_0 连续,而 $z=g(y)$ 在 $y_0=$

$f(x_0)$连续，则函数 $z=g(f(x))$ 在 x_0 点连续.

证 对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\eta>0$，使得

$$|g(y)-g(y_0)|<\varepsilon, \quad \text{只要} |y-y_0|<\eta.$$

对于 $\eta>0$，再由 $y=f(x)$ 在 y_0 点的连续性可知，存在一个 $\delta>0$，使得

$$|f(x)-f(x_0)|<\eta, \quad \text{只要} |x-x_0|<\delta.$$

这样，当 $|x-x_0|<\delta$ 时，$|g(f(x))-g(f(x_0))|<\varepsilon$（见图 1.7.5）. 这表明函数 $z=g(f(x))$ 在 x_0 点连续. 证毕.

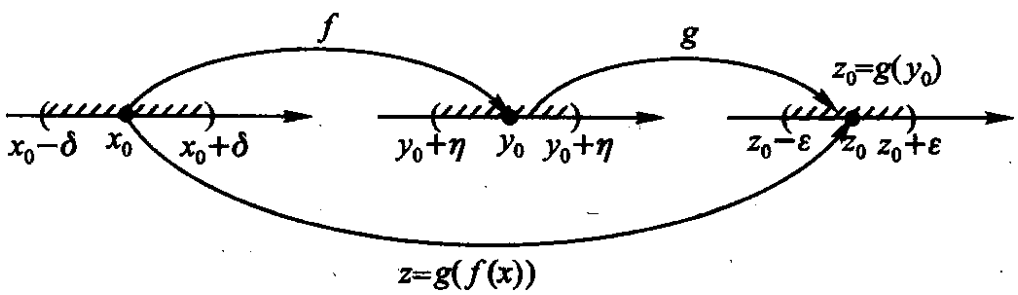


图 1.7.5

定理 7.2 告诉我们：两个连续函数的复合依旧是连续函数.

由这个定理及三角函数与多项式的连续性立即看出，$y=\sin x^2$，$y=(1+\cos x)^2$ 以及 $y=\cos(\sin x)$ 等，诸如此类的复合函数在 **R** 上处处连续.

下面的定理是定理 7.2 的推广，它有更广泛的应用.

定理 7.2′ 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=y_0$，又设 $z=g(y)$ 在 y_0 点连续. 则有

$$\lim_{x\to x_0} g(f(x)) = g(y_0),$$

或写作

$$\lim_{x\to x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x\to x_0} f(x)\right).$$

证明完全类似于定理 7.2，从略.

定理 7.2′与定理 7.2 的差别在于它没有假定 $f(x)$ 在 x_0 处的连续性.

定理 7.2′的结论同样适用于 $x\to\infty$（或 $\pm\infty$）的极限过程.

下面的例子，说明了定理 7.2′的应用意义：

例 7.7 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\sin(1+x)^{\frac{1}{x}}$.

解 根据定理 7.2′及 $\sin x$ 的连续性，我们有

$$\lim_{x\to 0}\sin(1+x)^{\frac{1}{x}} = \sin\left(\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}\right).$$

而另一方面，

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{y\to\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y} = \mathrm{e}.$$

故有

$$\lim_{x\to 0}\sin(1+x)^{\frac{1}{x}} = \sin \mathrm{e}.$$

定理 7.3 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 上严格单调，且作为映射，f 是 $(a,b)\to(c,d)$ 的一个满射. 则函数 $y=f(x)$ 及其反函数分别在 (a,b) 及 (c,d) 中连续.

证 设 $x_0\in(a,b)$ 是任意一点. 令 $y_0=f(x_0)$，则 $y_0\in(c,d)$. 对于任意给定的 $\varepsilon>0$，不妨假定 ε 充分小，使得

$$c<y_0-\varepsilon<y_0<y_0+\varepsilon<d.$$

根据 $f:(a,b)\to(c,d)$ 的映满性，这时存在 x_1 及 x_2，使得

$$f(x_1)=y_0-\varepsilon,\quad f(x_2)=y_0+\varepsilon.$$

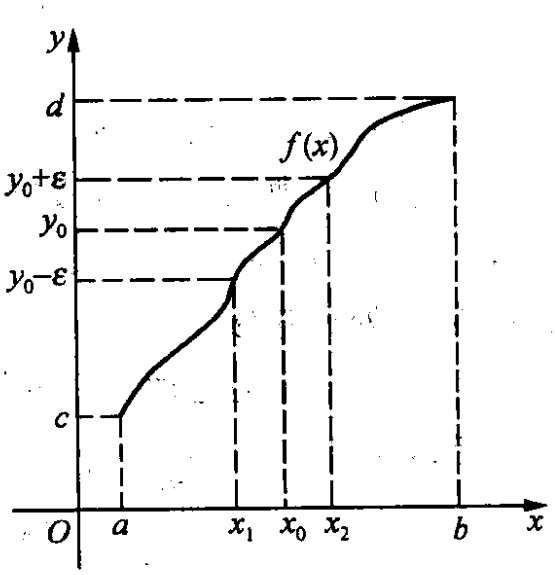


图 1.7.6

不失一般性，我们假定 $y=f(x)$ 是严格递增的. 这时，$x_1<x_0<x_2$（见图 1.7.6）. 再次注意到其严格递增性，我们又有

$$f(x_1)<f(x)<f(x_2),\text{只要 } x_1<x<x_2;$$

也即有

$$y_0 - \varepsilon < f(x) < y_0 + \varepsilon, \text{只要 } x_1 < x < x_2.$$

取 $\delta = \min\{x_2 - x_0, x_0 - x_1\}$，那么

$$y_0 - \varepsilon < f(x) < y_0 + \varepsilon, \text{只要 } |x - x_0| < \delta.$$

注意到 $y_0 = f(x_0)$，上述不等式可写成：

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \text{只要 } |x - x_0| < \delta.$$

这就证明了 $y = f(x)$ 在 (a,b) 中的连续性.

f 的逆映射 f^{-1} 在 (c,d) 上同样是一一映射与满射. 故 f 的反函数在 (c,d) 上也是连续的. 证毕.

注 定理 7.3 中的区间 (a,b) 与 (c,d) 可同时改为闭区间 $[a,b]$ 与 $[c,d]$，定理仍然成立，其证明也完全类似.

定理 7.3 有如下的两个推论：

推论 函数 $y = \arcsin x$ 与 $y = \arccos x$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上是连续的. 事实上，它们在 $[-1,1]$ 内是严格单调的，并且是 $[-1,1]$ 到各自的值域的满射.

推论 函数 $y = e^x$ 及 $y = \ln x$ 在各自的定义域内连续. 事实上，我们可将定理 7.3 中的 f 取作映射：$x \mapsto e^x$，它是 $(-\infty, +\infty) \to (0, +\infty)$ 的满射. 并且作为函数，$y = e^x$ 是严格单调的，满足定理 7.3 的全部条件. 这样 $y = e^x$ 及其反函数 $y = \ln x$ 分别在 $(-\infty, +\infty)$ 与 $(0, +\infty)$ 内连续.

完全类似地，可以证明一般的指数函数 $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 及其反函数 $y = \log_a x$ 也是连续函数.

5. 初等函数的连续性

现在，我们要证明下列重要结论：

任何初等函数在其定义域内是连续的. ①

---

① 初等函数的定义域有可能不再是区间. 因此有必要拓展连续的定义. 设 $f(x)$ 在集合 E 上有定义. 若对任意一点 $x_0 \in E$，$f(x)$ 有下列性质，则称它在 E 上连续：$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$，使得 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$，只要 $|x - x_0| < \delta$ 且 $x \in E$.

回顾初等函数的定义：初等函数是由有限个基本初等函数经过有限次四则运算或复合运算而得到的函数. 我们已经知道四则运算与复合运算均保持函数的连续性不变. 因此，只要我们证明基本初等函数是连续函数就足够了.

常数函数 $y=c$ 显然是连续函数.

我们在前面已经证明了三角函数及其反函数是连续函数，并且我们还证明了指数函数与对数函数的连续性.

现在唯独应当说明的是一般幂函数的连续性.

当 n 是自然数时，$y=x^n$ 显然在 $(-\infty,+\infty)$ 上是连续的，当 n 为一般整数时，$y=x^n$ 在其定义域内的连续性也是显然的.

假定 α 是一般实数. 这时函数 $y=x^\alpha$ 的定义域是 $(0,+\infty)$. 为讨论其连续性，我们将 $y=x^\alpha$ 写成

$$y = e^{\alpha \ln x},$$

这样由指数函数与对数函数的连续性，即可推出 $y=x^\alpha$ 的连续性.

这样，全部基本初等函数在其定义域内都是连续函数. 这样，初等函数在其定义域内是连续函数.

例 7.8 $y=x^x$ 是 $(0,+\infty)$ 中的连续函数.

事实上，$y=x^x$ 是初等函数，因为它可以表成：$y=e^{x\ln x}$.

初等函数的连续性为我们计算极限提供了许多方便.

例 7.9 求极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\sin(\sqrt{1+x^2}+x)$.

根据初等函数的连续性，立刻得到

$$\lim_{x\to x_0}\sin(\sqrt{1+x^2}+x) = \sin(\sqrt{1+x_0^2}+x_0),$$

它告诉我们，在求初等函数 $y=f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限时，只要把 x_0 代入表达式即可.

例 7.10 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=1$.

证 由对数的连续性，

$$\lim_{x\to\infty} x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) = \lim_{x\to\infty}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$$

$$= \ln\left[\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right] = \ln e = 1.$$

例 7.11 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x+\sqrt{x}}$.

解 我们有

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+\sqrt{x}} = e^{(x+\sqrt{x})\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$$

$$= e^{x\left(1+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}.$$

已知 $\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=1$，故 $\lim\limits_{x\to\infty}x\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=1$. 再由 e^x 的连续性有

$$\lim_{x\to x}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x\to\infty}e^{x\left(1+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to\infty}x\left(1+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)} = e.$$

习 题 1.7

1. 指出下列函数的间断点及其类型：

(1) $y=\operatorname{sgn}(\sin x)$；

(2) $y=f(x)=\begin{cases} x^2e^x, & x>0,\\ \sin\dfrac{\pi}{1+x^2}, & x<0,\\ 1, & x=0;\end{cases}$

(3) $y=\cos\{(x-[x])\pi\}$；

(4) $y=f(x)=\begin{cases} e^{\sin\frac{1}{x}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

2. 试用“ε-δ”语言证明下列结论：

(1) $y=\sqrt{x}$在$(0,+\infty)$中连续；

(2) 若 $y=f(x)$在 a 点连续，则 $y=|f(x)|$在 a 点连续；

(3) 若 $y=f(x)$在 a 点连续，且 $f(a)>0$. 则存在一个 $\delta>0$，使得 $f(x)>0$，只要 $|x-a|<\delta$.

3. 利用初等函数的连续性求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\cos(\sqrt{1+x^2}-1)$；　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{\sin x}{\sin 2x}}$；

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan\dfrac{\sqrt{x^4+2}}{1+x^2}$；　　(4) $\lim\limits_{x\to 5}x^{\sqrt{x}}$；

(5) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}\right)^{x+\sqrt{x}}$.

4. 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中连续. 又设 $x=g(t)$ 当 $t\to\infty$ 时有极限，且极限落在 (a,b) 之中，试证明

$$\lim_{t\to\infty}f(g(t))=f(\lim_{t\to\infty}g(t)).$$

5. 设 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 在实数域 $\mathbf{R}$ 中有定义且连续. 假定

$$f(x)=g(x),\quad \forall x\in\mathbf{Q},$$

试证明 $f(x)\equiv g(x)$，$\forall x\in\mathbf{R}$.

6. 设 t_1 与 t_2 是任意两个实数. 请在不利用公式 $e^{t_1+t_2}=e^{t_1}\cdot e^{t_2}$ 的条件下，证明下列极限等式：

$$\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{t_1}{x}\right)\left(1+\frac{t_2}{x}\right)\right]^x=e^{t_1+t_2}.$$

7. 设 $\lim\limits_{x\to a}u(x)=\alpha>0$，又设 $\lim\limits_{x\to a}v(x)=\beta$，则有

$$\lim_{x\to a}u(x)^{v(x)}=\alpha^{\beta}.$$

8. 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中连续. 定义一个新函数

$$y=f_+(x)=\begin{cases}f(x), & f(x)\geqslant 0,\\ 0, & f(x)<0.\end{cases}$$

画出 $y=f_+(x)$ 的示意图，并证明 $f_+(x)$ 在 (a,b) 中也连续（提示：$f_+(x)=\frac{1}{2}[|f(x)|+f(x)]$）.

*9. 设 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 在 (a,b) 中连续. 定义

$$y=h(x)=\max\{f(x),g(x)\}.$$

证明 $h(x)$ 在 (a,b) 中连续（提示：$h(x)=\frac{1}{2}[f(x)+g(x)+|f(x)-g(x)|]$）.

§8 闭区间上连续函数的性质

闭区间上连续函数的性质，特别是中间值定理与最大(小)值

定理,在分析学中是十分重要且十分基本的.

这些定理在直观上很容易接受,但其严格证明并不简单,涉及实数域的完备性. 因此,本节一开始要介绍区间套原理与波尔查诺 - 魏尔斯特拉斯定理.

1. 区间套原理与波尔查诺 - 魏尔斯特拉斯定理

设$\{[a_n,b_n]: n=1,2,\cdots\}$是一个闭区间序列. 若它满足下列两个条件:

(i) $[a_{n+1},b_{n+1}]\subset[a_n,b_n]$, $n=1,2,\cdots$,也即后一个区间总被包含在前一个区间之内;

(ii) 当$n\to\infty$时, $b_n-a_n\to 0$,

则称$\{[a_n,b_n]\}$是一个**区间套**.

区间套原理 设$\{[a_n,b_n]; n=1,2,\cdots\}$是任意一个区间套,则存在一个实数$c$,使得点$c$落入区间套中每一个区间,即

$$c\in[a_n,b_n],\quad n=1,2,\cdots.$$

并且有

$$c=\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n.$$

证 根据区间套定义中的条件(i),$\{a_n\}$是一个递增有上界的序列而$\{b_n\}$是一个递减有下界的序列. 因此,它们都是有极限的. 再根据区间套定义中的条件(ii),这两极限必然相等. 现设$\{a_n\}$与$\{b_n\}$的共同极限为c,也即

$$c=\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n.$$

由a_n的递增性与b_n的递减性,立即看出$a_n\leqslant c$,且$c\leqslant b_n$,即

$$a_n\leqslant c\leqslant b_n,\quad n=1,2,\cdots.$$

证毕.

图 1.8.1 是区间套原理的示意图.

请读者注意,**区间套是由闭区间组成的**. 如果将区间套定义中的闭区间序列改为开区间序列$\{(a_n,b_n)\}$,并假定满足前面的两

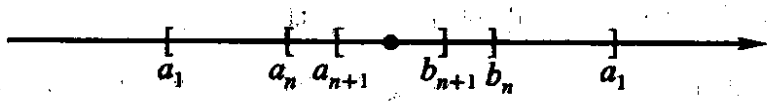


图 1.8.1

个条件，这时便不能推出各区间之公共点 c 的存在性，比如：$\left\{\left(0,\frac{1}{n}\right): n=1,2,\cdots\right\}$.

区间套原理是很有用的定理，这在后面的讨论中会看出来.

波尔查诺－魏尔斯特拉斯定理 设$\{a_n\}$是一个有界序列，即存在实数 M 及 N，使得

$$N \leqslant a_n \leqslant M, \quad \forall n = 1,2,\cdots,$$

则$\{a_n\}$有一个子序列$\{a_{n_k}\}$，当 $k\to\infty$ 时有极限.

有极限的序列有时也称为**收敛序列**. 显然，有界序列未必收敛. 但上述定理告诉我们：**有界序列必有收敛的子序列**.

下面我们用区间套原理来证明这个定理.

证 不妨设 $M>N$（若 $M=N$，则 a_n 是常数序列，它本身即有极限）. 将区间$[N,M]$分成两个小区间$[N,P]$与$[P,M]$，其中 P 为区间$[N,M]$之中点. 在这两个小区间中至少有一个包含$\{a_n\}$中的无穷多项，将这个小区间记为$[N_1,M_1]$. 然后再将$[N_1,M_1]$分作两个小区间$[N_1,P_1]$与$[P_1,M_1]$，其中 P_1 是$[N_1,M_1]$之中点. 因为$[N_1,M_1]$中包含$\{a_n\}$中的无穷多项，故$[N_1,P_1]$与$[P_1,M_1]$中至少有一个区间中包含$\{a_n\}$的无穷多项，记这个区间为$[N_2,M_2]$.

如此继续下去，我们便得到一个区间序列$\{[N_n,M_n]\}$，使得每个$[N_n,M_n]$中都包含$\{a_n\}$中的无穷多项.

显然，根据我们的构造方式，$[N_{n+1},M_{n+1}]$包含于$[N_n,M_n]$之中，且

$$0 < M_n - N_n = (M-N)/2^n.$$

当 $n\to\infty$ 时，$M_n-N_n\to 0$. 因此，$\{[N_n,M_n]\}$是一个区间套.

根据区间套原理，存在一个实数 $l \in [N_n, M_n]$ $(n=1,2,\cdots)$，且有

$$\lim_{n\to\infty} N_n = l = \lim_{n\to\infty} M_n.$$

我们在 $[N_1, M_1]$ 中选出 $\{a_n\}$ 中的一项，记之为 a_{n_1}. 因为在 $[N_2, M_2]$ 中包含 $\{a_n\}$ 中的无穷多项，故一定包含 n_1 之后的无穷多项. 我们选取 $a_{n_2} \in [N_2, M_2]$，使得 $n_2 > n_1$.

如此继续下去，我们可以在 $[N_k, M_k]$ 中选取 a_{n_k}，使得 $n_k > n_{k-1}$. 这样，我们就得到 $\{a_n\}$ 中的一个子序列 $\{a_{n_k}\}$，使得

$$N_k \leqslant a_{n_k} \leqslant M_k, \quad k = 1,2,\cdots.$$

令 $k\to\infty$，就由 $M_k \to l$ $(k\to\infty)$ 及 $N_k \to l$ $(k\to\infty)$ 推出 $a_{n_k} \to l$ $(k\to\infty)$. 证毕.

2. 中间值定理

定理 8.1（中间值定理） 设 $y=f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数，且 $f(a) > f(b)$，则对于任意一个值 η：$f(b) < \eta < f(a)$，都存在一点 $\xi \in (a,b)$，使得

$$f(\xi) = \eta.$$

这个定理的直观解释如下. 设想 x 自 a 点连续地向 b 点移动，这时平面上的点 $(x, f(x))$ 则连续地在一条连续曲线上自 $(a, f(a))$ 向 $(b, f(b))$ 移动. 因为曲线的端点分别处在直线 $y=\eta$ 之上下两侧，故这条连续曲线必与该直线在某处相交. 交点的 x 坐标就是所要的 ξ（见图 1.8.2）.

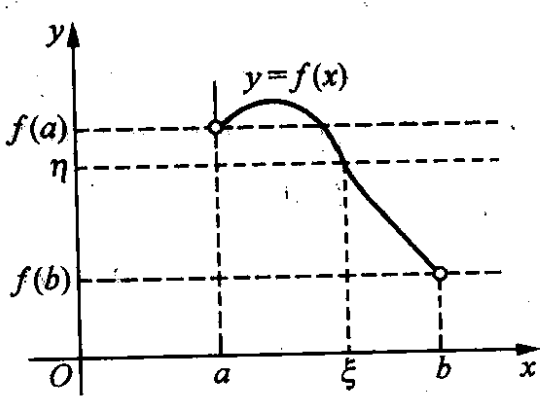


图 1.8.2

注 定理中的条件 $f(a) > f(b)$ 可以换成 $f(a) < f(b)$，这时 η

的条件相应地换成$f(a)<\eta<f(b)$就可以了.

不连续的函数,如符号函数,显然没有定理 8.1 所说的性质.

推论 若$y=f(x)$在$[a,b]$上连续,且$f(a)$与$f(b)$反号,即$f(a)\cdot f(b)<0$,则存在一点$\xi\in(a,b)$使得

$$f(\xi)=0.$$

下面给出**中间值定理的证明**.

证 用区间套原理证明这个定理. 将$[a,b]$分作两个小区间$[a,d]$与$[d,b]$,其中d为$[a,b]$之中点. 若$f(d)=\eta$,则定理结论得证,无需再讨论下去. 若$f(d)\neq\eta$,则有两种可能性:(i) $f(d)>\eta$,这时我们取$[d,b]$作为$[a_1,b_1]$;(ii) $f(d)<\eta$,这时取$[a,d]$作为$[a_1,b_1]$. 总之,我们有

$$f(b_1)<\eta<f(a_1).$$

再将$[a_1,b_1]$分作两个小区间$[a_1,d_1]$与$[d_1,b_1]$,其中d_1为$[a_1,b_1]$之中点. 若$f(d_1)=\eta$,则定理得证,无需再继续下去. 如若不然,则在$f(d_1)>\eta$时取$[d_1,b_1]$作为$[a_2,b_2]$,而在$f(d_1)<\eta$时取$[a_1,d_1]$作为$[a_2,b_2]$. 总之,我们又有

$$f(b_2)<\eta<f(a_2).$$

这样继续下去. 有两种可能情况,一是讨论至某一步骤时恰好某个中点d_k使得$f(d_k)=\eta$,这时无需再继续讨论,定理得证. 另一种可能是这一过程无限地进行下去,从而得到一个区间序列$\{[a_n,b_n]\}$,使得

$$f(b_n)<\eta<f(a_n),\quad n=1,2,\cdots.$$

很容易看出,$\{[a_n,b_n]\}$是一个区间套. 根据区间套原理,存在一点ξ,使得

$$a_n\leqslant\xi\leqslant b_n,\quad n=1,2,\cdots,$$

且有

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\xi=\lim_{n\to\infty}b_n.$$

由函数的连续性,我们有

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(\xi) = \lim_{n\to\infty} f(b_n).$$

令 $n\to\infty$，对 $f(b_n) < \eta < f(a_n)$ 的各项取极限，即推得

$$f(\xi) \leqslant \eta \leqslant f(\xi).$$

即有 $f(\xi) = \eta$. 证毕.

中间值定理有许多重要的用途.

例 8.1 设 $p(x) = x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$. 则该多项式至少有一个根.

证 为了证明这个结论，只要证明存在两个点 a 与 b，使得 $p(a) > 0, p(b) < 0$ 就足够了.

我们将 $p(x)$ 改为下列形式

$$p(x) = x^3\left(1 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \frac{a_3}{x^3}\right) \quad (x \neq 0).$$

令

$$f(x) = 1 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \frac{a_3}{x^3},$$

则 $x\to\infty$ 时，$f(x)\to 1$. 故当 $|x|$ 充分大时，$f(x) > 0$，也就是说，$|x|$ 充分大时，$p(x)$ 与 x^3 同号. 因此，存在两点 a 与 b：使得 $a < b$，且有 $p(a) < 0, p(b) > 0$，参见图 1.8.3.

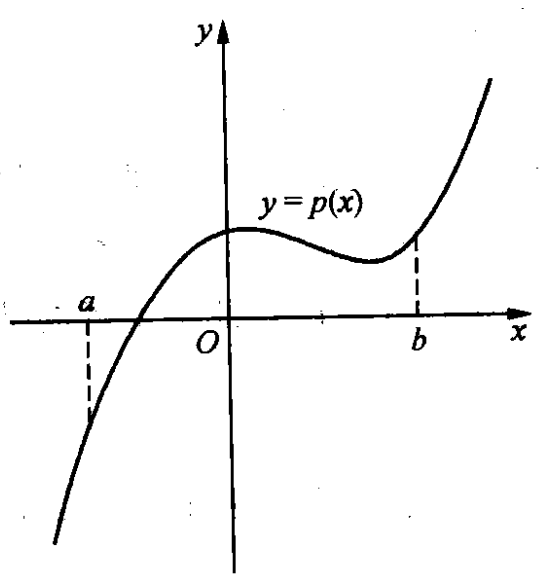


图 1.8.3

在$[a,b]$区间上应用定理8.1,存在一点$c\in(a,b)$,使得$p(c)=0$. 证毕.

例8.2 证明方程

$$y-\varepsilon\sin y=x\quad(0<\varepsilon<1)$$

对于任意给定的$x\in\mathbf{R}$,存在一个唯一确定的解$y\in\mathbf{R}$.

证 令$F(y)=y-\varepsilon\sin y$,那么$y\neq0$时,

$$F(y)=y\left(1-\frac{\varepsilon\sin y}{y}\right).$$

很容易看出,

$$F(y)\to+\infty\quad(y\to+\infty),$$
$$F(y)\to-\infty\quad(y\to-\infty).$$

这样,对于任意给定的x_0,存在$b>0$,使得

$$F(b)>x_0,$$

并且存在$a<0$,使得

$$F(a)<x_0.$$

因此,根据定理8.1,存在一个$y_0\in(a,b)$使得

$$F(y_0)=x_0,$$

也即

$$y_0-\varepsilon\sin y_0=x_0.$$

设另有一个y_0',使得

$$y_0'-\varepsilon\sin y_0'=x_0,$$

那么$y_0-y_0'-\varepsilon(\sin y_0-\sin y_0')=0$. 这样,我们有

$$|y_0-y_0'|=\varepsilon|\sin y_0-\sin y_0'|\leqslant\varepsilon|y_0-y_0'|.$$

由$\varepsilon<1$立即推出$y_0-y_0'=0$. 这就证明了解的唯一性. 证毕.

3. 有界性定理

在开区间(a,b)上,连续函数有可能是无界函数,比如函数

$$y=\frac{1}{1-x}\quad(0<x<1)$$

在$(0,1)$中连续,但它是无界的.

闭区间上连续函数则不可能是无界的.

定理 8.2 闭区间上连续函数是有界的.

证 设$y=f(x)$在$[a,b]$上连续,要证明它是有界的.我们用反证法,假定$y=f(x)$在$[a,b]$上是无界的.

设n是任意给定的一个自然数.因为$y=f(x)$在$[a,b]$上是无界的,故存在一个$x_n\in[a,b]$,使得$|f(x_n)|>n$.

序列$\{x_n\}$是有界的$(a\leqslant x_n\leqslant b)$.根据波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理,存在一个子序列$\{x_{n_k}\}$收敛.设$\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=l$,则$l\in[a,b]$.

根据$y=f(x)$的连续性,和本章§6 定理6.1,我们有

$$\lim_{k\to\infty}f(x_{n_k})=f(l).$$

但$|f(x_{n_k})|>n_k$,故$k\to\infty$时$f(x_{n_k})$不可能有极限,矛盾.这便证明了$y=f(x)$不可能在$[a,b]$上无界.证毕.

4. 最大值与最小值定理

定理 8.3 设$y=f(x)$在$[a,b]$上连续,则$y=f(x)$在$[a,b]$中有最大值与最小值,也即在$[a,b]$中存在两点c与d,使得

$$f(c)\leqslant f(x)\leqslant f(d),\quad \forall x\in[a,b].$$

图 1.8.4 画出了这个定理的几何意义.

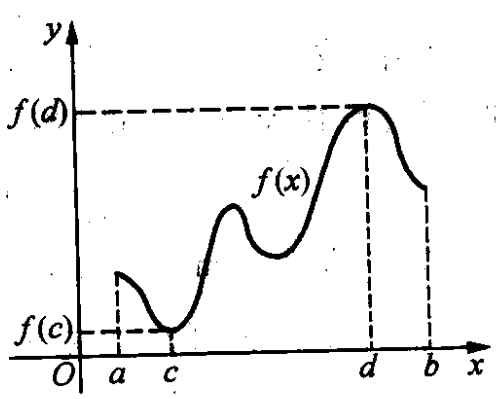


图 1.8.4

开区间上的连续函数不一定有最大值与最小值.比如在$(0,1)$中的连续函数$y=x$,它在$(0,1)$中没有最大值,也没有最小值.

定理 8.3 的证明 根据定理8.2,$y=f(x)$为有界函数,即存在实数M与N,使得

$$N\leqslant f(x)\leqslant M,\quad \forall x\in[a,b].$$

下面我们用区间套原理证明 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有最大值.

设 $P=\frac{1}{2}(M+N)$，并考虑区间 $[N,P]$ 及 $[P,M]$. 若 P 为 $f(x)$ 的上界则取 $[N_1,M_1]=[N,P]$. 如若不然，则取 $[N_1,M_1]=[P,M]$. 再将 $[N_1,M_1]$ 以其中点 P_1 一分为二：$[N_1,P_1]$ 及 $[P_1,M_1]$. 若 P_1 为 $f(x)$ 的上界，则取 $[N_2,M_2]=[N_1,P_1]$；否则取 $[N_2,M_2]=[P_1,M_1]$. 如此下去，得到一个区间序列 $\{[N_n,M_n]\}$，其中每一个 M_n 为 $f(x)$ 的上界，而 N_n 则不是 $f(x)$ 的上界. 更确切地说，我们有

$$f(x)\leqslant M_n,\quad \forall x\in[a,b],\quad n=1,2,\cdots,$$

并且对每一个自然数 n，由于 N_n 不是 $f(x)$ 的上界，从而存在 $x_n\in[a,b]$，使得

$$N_n<f(x_n),\quad n=1,2,\cdots.$$

总之，我们有

$$N_n<f(x_n)\leqslant M_n,\quad n=1,2,\cdots.$$

显然，$\{[N_n,M_n]\}$ 是一个区间套. 因此，存在一个 $\xi\in[N_n,M_n]$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}N_n=\lim\limits_{n\to\infty}M_n=\xi$. 这样，由夹逼定理及 $N_n<f(x_n)\leqslant M_n$ 有

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=\xi.$$

再由波尔查诺－魏尔斯特拉斯定理可知，序列 $\{x_n\}$ 有一个子序列收敛；设其为 $\{x_{n_k}\}$，并假定 $x_{n_k}\to d(k\to\infty)$. 根据函数的连续性，

$$\lim_{k\to\infty}f(x_{n_k})=f(d).$$

另一方面，$\lim\limits_{k\to\infty}f(x_{n_k})=\xi$. 故 $f(d)=\xi$.

下面我们证明 $f(d)$ 是 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值. 事实上，

$$f(x)\leqslant M_n,\quad \forall x\in[a,b],\quad n=1,2,\cdots,$$

任意固定 $x\in[a,b]$，对上述不等式关于 n 取极限，即有

$$f(x)\leqslant\lim_{n\to\infty}M_n=\xi,$$

而 $\xi=f(d)$，故又有

$$f(x) \leqslant f(d).$$

由于 x 是 $[a,b]$ 中任意的一点，上述不等式表明 $f(d)$ 是最大值.

最小值存在性的证明完全类似. 证毕.

由中间值定理与最大最小值定理，立即推出下列结论：

推论 闭区间上的非常数的连续函数的值域是一个闭区间.

5. 反函数的连续性

作为上述讨论的一个应用，我们证明下列定理：

定理 8.4 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，其值域为 $[c,d]$. 假定 $f:[a,b]\to[c,d]$ 是一个单射，即 $x_1\neq x_2\Rightarrow f(x_1)\neq f(x_2)$，并且是满射，则 f 的反函数在 $[c,d]$ 上连续.

注 这个定理中 $[a,b]$ 与 $[c,d]$ 均换成开区间时定理依旧成立.

证 根据本章 §7 定理 7.3，我们只要证明 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 中严格单调即可.

用反证法. 设 f 不是严格单调的，则存在 $x_1,x_2,x_3\in[a,b]$ 使得 $x_1<x_2<x_3$，但 $f(x_1)<f(x_2)<f(x_3)$ 或 $f(x_1)>f(x_2)>f(x_3)$ 不成立，即有

$$f(x_2)<\min\{f(x_1),f(x_3)\} \quad 或 \quad f(x_2)>\max\{f(x_1),f(x_3)\}$$

成立，图 1.8.5 及图 1.8.6 分别表示了这两种情况.

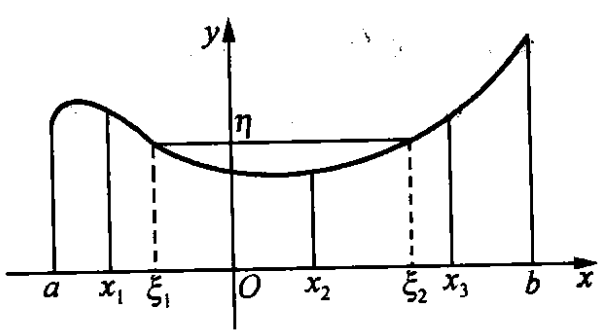


图 1.8.5

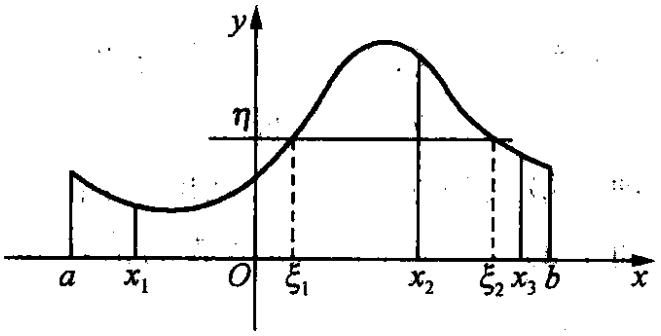


图 1.8.6

这时,对于任意一个 η,只要它满足

$f(x_2) < \eta < \min\{f(x_1), f(x_3)\}$,或 $f(x_2) > \eta > \max\{f(x_1), f(x_3)\}$,

那么一定存在 ξ_1 与 ξ_2, $x_1 < \xi_1 < x_2 < \xi_2 < x_3$,使得 $\eta = f(\xi_1) = f(\xi_2)$. 这与 f 的单射性假定矛盾.

这就证明函数 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是严格单调的. 根据定理 7.3,它的反函数一定连续. 证毕.

由于单射是函数有反函数的必要条件,故上述定理可以粗略地叙述成下列形式:**一个连续函数,如果有反函数,则其反函数也一定是连续的.**

6. 附注

闭区间上的连续函数还有一个重要性质,即一致连续性. 一致连续性主要应用于连续函数可积性的讨论,因此我们将它放在以后章节中讲述.

历史的注记

连续性概念的出现应追溯到微积分的创立时期. 牛顿与莱布尼茨认为变量是在连续不断地变动着,不过他们是通过"无穷小"

或“瞬”来描述变量变化的连续性. 而这些观念是模糊的,不严格的. 正像前面我们已经指出的,这些含糊的观念遭到质疑与批评. 一直到了19世纪,人们才意识到,变量的连续变化的严格描述要通过实数,并且基于实数域的连续性(或完备性). 在这个过程中,柯西、魏尔斯特拉斯、波尔查诺、戴德金、康托尔、达布等人作出了重要贡献. 他们的贡献主要是:(1) 给实数以严格的定义,并用种种方法来描述实数域的连续性;(2) 用极限来描述函数的连续性,特别是魏尔斯特拉斯的 ε-δ 语言,给连续性以严谨的描述,使连续性概念最终摆脱了含糊状态;(3) 证明了连续函数的基本性质,而这些是微分学与积分学的严格表述所必需的. 总之,19世纪数学家们关于实数域的连续性与连续函数的研究,为分析学奠定了坚实的逻辑基础.

习 题 1.8

1. 设 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 假定 $f(a)>g(a)$,而 $f(b)<g(b)$. 证明:一定存在一点 $c\in(a,b)$,使得 $f(c)=g(c)$.

2. 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 上连续. 又设 x_1,x_2 及 x_3 为 (a,b) 中三点,$x_1<x_2<x_3$. 令

$$\eta=\frac{1}{3}[f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)].$$

证明:在 $[x_1,x_3]$ 中存在一点 ξ,使得 $f(\xi)=\eta$.

3. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 中连续,并且

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=l,\quad \text{且 } l>f(a).$$

证明:对于任一数 η: $f(a)<\eta<l$,一定存在一个点 $\xi\in(a,+\infty)$,使得 $f(\xi)=\eta$.

4. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续,且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在. 证明:f 在 $[a,+\infty)$ 上为有界函数.

5. 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中连续. 又设 $x_1,x_2\in(a,b)$,$x_1<x_2$,$m_1>0$,$m_2>0$. 证明:存在一点 $\xi\in(a,b)$,使得

$$f(\xi)=\frac{m_1f(x_1)+m_2f(x_2)}{m_1+m_2}.$$

(提示：若$f(x_1)=f(x_2)$，则可取$\xi=x_1$或x_2. 若$f(x_1)\neq f(x_2)$，则可在$[x_1,x_2]$上使用中间值定理.)

6. 设$f:[0,1]\to[0,1]$为连续映射. 证明：它在$[0,1]$中至少有一个不动点，也即存在一个点$x_0\in[0,1]$，使得$f(x_0)=x_0$. (提示：考虑辅助函数$g(x)=f(x)-x$.)

*7. 设$y=f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(a)=f(b)$. 证明：在$[a,b]$中一定存在两点x_1与x_2，使得

$$|x_1-x_2|=\frac{1}{2}(b-a),\text{且}\quad f(x_1)=f(x_2).$$

(提示：在区间$[a,a+d]$上考虑函数$g(x)=f(x+d)-f(x)$，其中$d=(b-a)/2$.)

*8. 设E为$\mathbf{R}$中一个有界无穷集合. 证明：存在一点$c\in\mathbf{R}$，使得c点的任何一个空心邻域$(c-\delta,c+\delta)\setminus\{c\}$中都有$E$的点. (提示：用区间套原理.)

*9. 设E为$\mathbf{R}$中非空有上界的集合. 证明：E的上界中有最小上界，也即存在M_0，M_0本身是E的上界，而对于E的任意一个上界M，都有$M_0\leqslant M$. (提示：用区间套原理.)

10. 设$y=f(x)$在x_0点连续，而$y=g(x)$在x_0附近有定义，但在x_0点不连续. 问$kf(x)+lg(x)$是否在x_0点连续？其中k,l为常数，$l\neq0$.

11. 设$y=f(x)$在a点附近有定义，且有极限$\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$. 又设$y=g(x)$在$a$点附近有定义，且是有界函数. 证明：$\lim\limits_{x\to a}f(x)g(x)=0$.

12. 设$y=f(x)$在$(-\infty,+\infty)$中连续. 又设c为正的常数，定义函数$g(x)$如下：

$$g(x)=\begin{cases}f(x), & \text{当}|f(x)|\leqslant c,\\ c, & \text{当}f(x)>c,\\ -c, & \text{当}f(x)<-c.\end{cases}$$

试画出$g(x)$的略图，并证明$g(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续.

第二章　导数与微分

从本章开始，我们将进入微分学的讨论. 本章的主要内容是介绍导数与微分的概念，以及它们的计算与应用.

§1　导数的概念及其四则运算

1. 导数的定义

导数的概念有着广泛的来源背景，但最典型的有两个：在物理上瞬时速度的计算；在几何上求曲线的切线.

我们先讨论**瞬时速度**的计算.

在中学的物理学中，我们已十分熟悉匀速运动，即假定运动的质点以固定的速度运动. 这时运动质点在某一段时间内所走过的路程是十分容易计算的.

但是，在现实世界中，大多数运动都不是匀速的. 那么对于非匀速运动而言，如何描述运动物体在某一时刻的速度呢？

设想有一质点沿直线运动，其运动规律可用 $s=s(t)$ 表示，即在时刻 t，质点距离始点的距离为 $s(t)$. 现在我们用极限的思想来刻画它在某一时刻 t_0 的瞬时速度 v_0. 我们考虑另外一个时刻 t，就形成了一个 t 的改变量 $\Delta t=t-t_0$（Δ 是希腊字母 δ 的大写）. 这时运动质点自 t_0 到 t 所走的路程为 $\Delta s=s(t)-s(t_0)=s(t_0+\Delta t)-s(t_0)$，所需的时间为 Δt. 因此，在这段路程内，其平均速度为

$$\bar{v}_{\Delta t}=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}.$$

一般说来，时间间隔 Δt 越小，平均速度 $\bar{v}_{\Delta t}$ 也就越接近运动质点在 $t=t_0$ 时的瞬时速度. 因此，我们可以认为 $\Delta t\to 0$ 时平均速度 $\bar{v}_{\Delta t}$ 的极限就是 t_0 时的瞬时速度，即认为物体在 $t=t_0$ 时的瞬时速度等于

$$v(t_0)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}.$$

例如，考虑自由落体运动. 已知其运动规律为 $s=\frac{1}{2}gt^2$，其中 g 是重力加速度.

根据上面的说法，自由落体在时刻 t 时之瞬时速度为

$$v(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\frac{1}{2}g(t+\Delta t)^2-\frac{1}{2}gt^2}{\Delta t}$$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{1}{2}g(2t\cdot\Delta t+\Delta t^2)\cdot\frac{1}{\Delta t}=gt.$$

这就是我们已经熟悉的自由落体的速度公式.

现在我们转入讨论曲线在一点处的**切线问题**.

中学教程中只讨论过圆的切线. 如何去求一个一般曲线在某一点处的切线呢？

我们考虑一个连续函数 $y=f(x)$，定义在区间 (a,b) 上. 它的图像在 Oxy 坐标平面上是一条曲线，要研究这条曲线在一点 (x_0,y_0) $(y_0=f(x_0))$ 处的切线. 我们依旧使用极限的办法来处理这个问题，即把切线看作是过点 (x_0,y_0) 的一系列割线的极限位置（见图 2.1.1）.

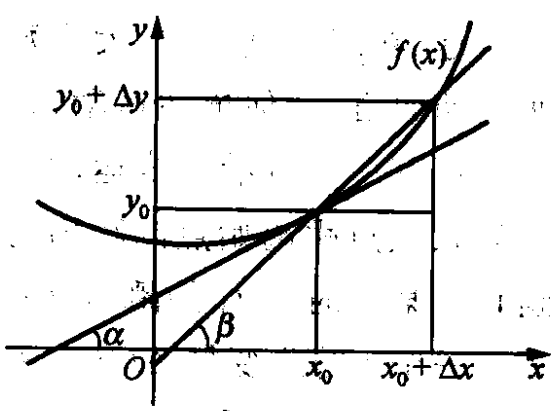


图 2.1.1

我们现在详细论述这一看法并计算该切线的斜率. 在曲线上取另外一个点(x,y),其中$y=f(x)$. 这时x的增量$\Delta x=x-x_0$, y的增量$\Delta y=y-y_0$(即$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$). 从(x_0,y_0)到(x,y)的直线是曲线的一条割线,该割线的斜率为

$$\tan\beta_{\Delta x}=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x},$$

其中$\beta_{\Delta x}$是相应割线与x轴正向的夹角.

当$\Delta x\to 0$时,假如割线的斜率有极限,即极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\tan\beta_{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

存在,那么处于割线极限位置的直线就被认为是切线,而极限值$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\tan\beta_{\Delta x}$就是曲线$y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$处的切线的斜率.

瞬时速度的计算与曲线切线斜率的计算都导致计算同一类型的极限:

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

还有更多的实际问题也归结为计算这一类型的极限. 这个极限便是函数的导数,其严格定义如下:

定义 设函数$y=f(x)$在开区间(a,b)内有定义. 对于给定的点$x_0\in(a,b)$,考虑一个改变量Δx,$\Delta x\neq 0$,且使得$x+\Delta x\in(a,b)$. 函数值的差$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$称为函数关于Δx的**改变量**,记为Δy. 若极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

存在,则称这个函数在x_0处**可导**,并称这个极限值为函数在点x_0处的**导数**或**微商**,记作$f'(x_0)$,或$\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x_0)$,或$\left.\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_0}$.

如果一个函数$y=f(x)$在其定义域(a,b)中每一点x处都有导数存在,则称$y=f(x)$在(a,b)内可导,而将函数$y=f'(x)$称作

导函数.

例 1.1 常数函数的导函数处处为 0. 事实上,若 $y=c$ 为常数函数,那么 $\Delta y=c-c=0$,故 $y'\equiv 0$.

例 1.2 正弦函数 $\sin x$ 的导函数为余弦函数 $\cos x$,即

$$(\sin x)' = \cos x, \quad \forall x \in \mathbf{R}.$$

证 事实上,对于任意给定的 x 及 $\Delta x \neq 0$,

$$\begin{aligned}\Delta y &= \sin(x+\Delta x) - \sin x \\ &= 2\sin\frac{\Delta x}{2}\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right).\end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x\to 0} 2\cdot\frac{\sin\frac{\Delta x}{2}}{\Delta x}\cdot\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right) \\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}}\lim_{\Delta x\to 0}\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right) = \cos x.\end{aligned}$$

最后一步用到了余弦函数的连续性以及极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$.

这里应当指出,正弦函数的导函数为余弦函数这一简单而优美的事实是建立在极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ 的基础之上的,而这一极限等式的成立又建立在正弦函数的自变量 x 采用弧度制的基础之上. 如果我们不采用弧度制,而采用其他制式,则 $\sin x$ 与 x 之比在 $x\to 0$ 时的极限就不再是 1,而是另外一个常数. 这就会导致正弦函数的导函数是余弦函数乘以某个常数,将会给计算带来麻烦. 这恐怕就是为什么在科学计算中,将三角函数的自变量规定为角的弧度数的理由之一吧.

例 1.3 $(\cos x)' = -\sin x$.

证明完全类似于上例,请读者自己完成证明.

例 1.4 设 m 为一自然数，则 $(x^m)' = mx^{m-1}$.

证 事实上，对于任意的 x 及 $\Delta x \neq 0$，

$$\Delta y = (x + \Delta x)^m - x^m$$

$$= mx^{m-1}\Delta x + \frac{1}{2!}m(m-1)x^{m-2}(\Delta x)^2 + \cdots + (\Delta x)^m,$$

从而有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = mx^{m-1} + \frac{1}{2!}m(m-1)x^{m-2}\Delta x + \cdots + (\Delta x)^{m-1}.$$

注意到上式中自第二项开始都包含有 Δx 的方幂，因此它们在 $\Delta x \to 0$ 时趋于 0，这就得到

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = mx^{m-1}.$$

以后我们还会证明，这个公式对 m 是一般实数也成立.

例 1.5 $(e^x)' = e^x$.

这是一个非常奇特的现象：一个函数的导数处处等于函数本身. 在常见的函数中除了函数 $y = Ce^x$ 之外（其中 C 为常数），再没有其他函数有这种性质.

现在我们来证明 $(e^x)' = e^x$.

对于任意给定的一点 x 及增量 $\Delta x \neq 0$，我们有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} = \frac{e^x[e^{\Delta x} - 1]}{\Delta x}.$$

令 $y = e^{\Delta x} - 1$，那么 $\Delta x = \ln(1+y)$. 显然当 $\Delta x \to 0$ 时 $y \to 0$. 因此

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = e^x \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = e^x \lim_{y \to 0} \frac{y}{\ln(1+y)}$$

$$= \frac{e^x}{\lim\limits_{y \to 0} \ln(1+y)^{\frac{1}{y}}} = e^x.$$

上式最后一步用到对数函数的连续性，以及极限

$$\lim_{y \to 0}(1+y)^{\frac{1}{y}} = \lim_{x \to \infty}\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

证毕.

一般指数函数 $a^x(a>0)$ 的导数

$$(a^x)' = a^x \ln a.$$

证明留给读者自己完成.

2. 可导与连续

假定 $y=f(x)$ 在一点 a 附近有定义,且在 a 点可导. 那么,根据定义

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}.$$

这就是说,

$$\frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = f'(a) + \eta(\Delta x),$$

其中 $\eta(\Delta x) \to 0 (\Delta x \to 0)$. 因此,我们有

$$f(a+\Delta x) - f(a) = f'(a)\Delta x + \eta(\Delta x)\Delta x.$$

由此推出,当 $\Delta x \to 0$ 时,$f(a+\Delta x) - f(a) \to 0$,即

$$\lim_{\Delta x \to 0} f(a+\Delta x) = f(a).$$

令 $x = a + \Delta x$,则 $\Delta x \to 0$ 时 $x \to a$,这时上式可写成

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

这就证明了 $y=f(x)$ 在 a 点连续. 这样我们证明了:

定理 1.1 设 $y=f(x)$ 在一点 a 处可导,则它在该点处连续.

这就是说,连续是可导的必要条件.

但连续函数不一定都可导. 后面将专门讨论这一点.

3. 导数的四则运算

定理 1.2 设 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 在 (a,b) 中有导数,则

(i) $y=f(x) \pm g(x)$ 在 (a,b) 中有导数,且 $[f(x)+g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$;

(ii) $y=f(x)g(x)$ 在 (a,b) 中有导数且

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x);$$

(iii) 若 $g(x)\neq 0$，则 $y=\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 在 (a,b) 中有导数，且

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}.$$

证 设 $x\in(a,b)$ 为任意一点，$\Delta x\neq 0$ 为改变量. 考虑函数 $y=f(x)\pm g(x)$，则

$$\begin{aligned}\Delta y&=f(x+\Delta x)\pm g(x+\Delta x)-(f(x)\pm g(x))\\&=f(x+\Delta x)-f(x)\pm[g(x+\Delta x)-g(x)].\end{aligned}$$

这样，

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\pm\frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x}.$$

因此，$\Delta x\to 0$ 时对上式取极限，即有

$$y'=f'(x)\pm g'(x).$$

这就证明了结论(i).

下面证明(ii)，我们考虑函数 $y=f(x)g(x)$. 这时，

$$\begin{aligned}\Delta y&=f(x+\Delta x)g(x+\Delta x)-f(x)g(x)\\&=[f(x+\Delta x)-f(x)]\cdot g(x+\Delta x)\\&\quad+f(x)[g(x+\Delta x)-g(x)].\end{aligned}$$

因此，我们有

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x}&=\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\cdot g(x+\Delta x)\\&\quad+f(x)\frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x}.\end{aligned}$$

令 $\Delta x\to 0$，并注意到 $g(x+\Delta x)\to g(x)$，对上式取极限即得

$$y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x).$$

这就证明了(ii).

再来证明(iii)，我们令 $y=\dfrac{f(x)}{g(x)}$，则

$$\Delta y=\frac{f(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)}-\frac{f(x)}{g(x)}$$

$$= \frac{f(x+\Delta x)g(x) - f(x)g(x+\Delta x)}{g(x)g(x+\Delta x)}$$

$$= \frac{[f(x+\Delta x) - f(x)]g(x) - f(x)[g(x+\Delta x) - g(x)]}{g(x)g(x+\Delta x)}.$$

这样,我们有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{g(x)g(x+\Delta x)} \cdot \left[\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \cdot g(x) - f(x) \cdot \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x}\right].$$

再次注意到,当 $\Delta x \to 0$ 时,$g(x+\Delta x) \to g(x)$,对上式取极限即证明了(iii)的结论. 证毕.

例 1.6 $y = e^x + \cos x$,则 $y' = (e^x)' + (\cos x)' = e^x - \sin x$.

例 1.7 $y = e^x \sin x$,则

$$y' = (e^x)'\sin x + e^x(\sin x)'$$

$$= e^x \sin x + e^x \cos x.$$

例 1.8 $y = \tan x$,则

$$y' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)'\cos x - \sin x \cdot (\cos x)'}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x.$$

例 1.9 设 $p(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$. 求 $p(x)$ 的导数. 注意到常数函数的导数为 0,对于任意常数 a 与自然数 m,我们有

$$(ax^m)' = (a)'x^m + amx^{m-1} = amx^{m-1}.$$

因此,多项式 $p(x)$ 的导数

$$p'(x) = a_0 n x^{n-1} + a_1(n-1)x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}.$$

例 1.10 $y = \sin^2 x$,则

$$y' = (\sin x)'\sin x + \sin x(\sin x)'$$

$$= 2\cos x \sin x = \sin 2x.$$

4. 函数的可导性

现在我们讨论连续函数在何时不可导. 通过这种讨论可加深对函数可导性的理解.

先看一个典型的例子.

例 1.11 设 $y=|x|$. 此函数在 $x=0$ 点连续但不可导. 这是因为,对于 $\Delta x\neq 0$,函数在 0 点的改变量 Δy 有下列表达式

$$\Delta y=\begin{cases}\Delta x, & \Delta x>0;\\ -\Delta x, & \Delta x<0.\end{cases}$$

于是,我们有

$$\lim_{\Delta x\to 0+0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=1,\quad \text{而}\ \lim_{\Delta x\to 0-0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=-1.$$

故 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$不存在,因此 $y=|x|$ 在 0 点不可导.

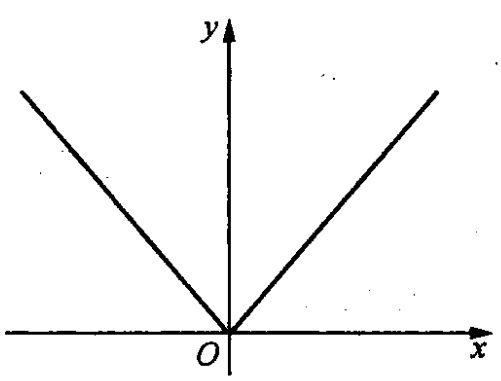


图 2.1.2

从图形上看(图 2.1.2),曲线的"尖点"处没有切线.

若单侧极限

$$\lim_{\Delta x\to 0+0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

存在,则称该极限值为 $f(x)$ 在 x_0 的**右导数**,记为 $f'(x_0+0)$. 若单侧极限

$$\lim_{\Delta x \to 0-0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在，则称该极限值为 $f(x)$ 在 x_0 的**左导数**，记为 $f'(x_0 - 0)$. 显然，我们有下列结论：

函数在一点可导之充要条件为其左、右导数均存在并且相等.

在上述例子中，$y = |x|$ 在 0 点右导数为 1，而其左导数为 -1.

下面的例子中左右导数均不存在.

例 1.12 函数

$$y = \begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

在 $x = 0$ 点连续，但在该点不可导.

事实上，在 $x = 0$ 点，相对于改变量 $\Delta x \neq 0$，

$$\Delta y = \Delta x \sin\frac{1}{\Delta x}.$$

因此，$\Delta y / \Delta x = \sin\dfrac{1}{\Delta x}$ 在 $\Delta x \to 0$ 时无极限.

利用该函数的图形（图 2.1.3），不难看出它所表示的曲线在 $(0,0)$ 点无切线. 事实上，当动点 $(x, f(x))$ 趋于 $(0,0)$ 时，所考察的割线摆动不止而没有极限位置.

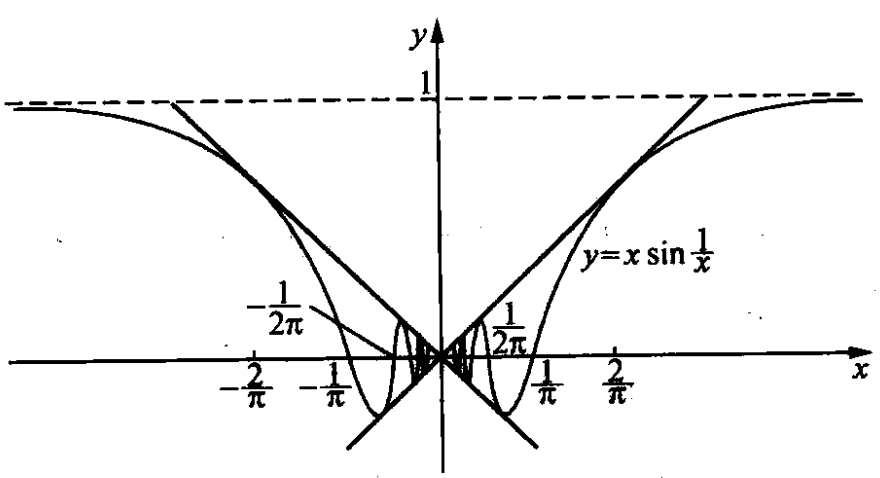


图 2.1.3

下面的例子告诉我们导数不存在的另外一种可能性.

例 1.13 函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x=0$ 点没有导数.

事实上,在 $x=0$ 点,对应于改变量 $\Delta x\neq 0$ 的 $\Delta y=\Delta x^{\frac{1}{3}}$. 因此,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\Delta x^{-\frac{2}{3}}$$

这样 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\infty$. 可见,$y=x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x=0$ 点没有导数.

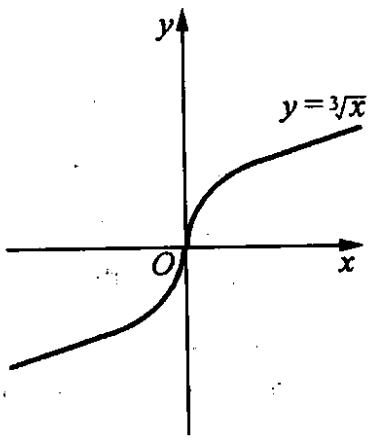


图 2.1.4

从几何的观点看,$y=x^{\frac{1}{3}}$ 的曲线在(0,0)处是有切线的,切线就是 y 轴,垂直于 x 轴(见图 2.1.4). 因此,切线的斜率为无穷. 而这种切线对应的导数不存在.

历史的注记

魏尔斯特拉斯于 1872 年举出了一个函数的例子,它在 **R** 中处处连续,但处处不可导. 这个例子震惊了当时的数学界. 它告诉人们:直观有时未必可靠,世界的复杂性远远超越了人们的想象力. 魏尔斯特拉斯的例子是

$$W(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda^{-(k+1)}\cos 2^k x,$$

其中 $1<\lambda<2$. 图 2.1.5 画出了这个函数的图形. 它在每一点处的切线都是垂直于 x 轴的. 一个有趣的事实是,像

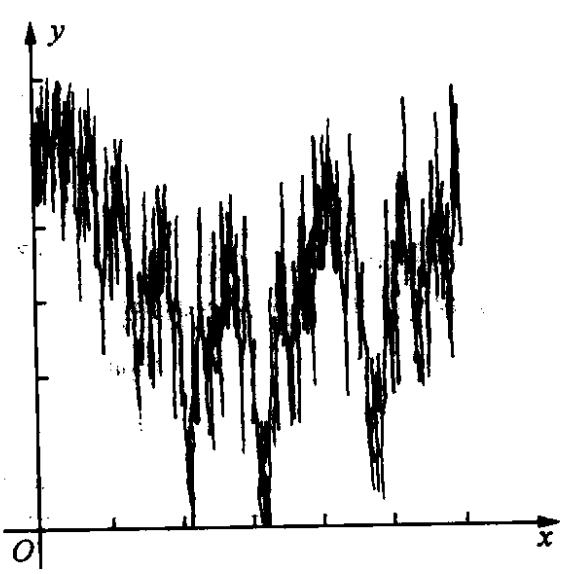


图 2.1.5

这样“病态”的函数的例子，今天却成了当代数学——分形理论研究的对象.

习　题　2.1

1. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b)$ 上连续，且 $f(x)>0$. 假定 $F(x_0)$ 表示曲边梯形 $\{(x,y): a\leqslant x\leqslant x_0, 0\leqslant y\leqslant f(x)\}$ 的面积（见图 2.1.6），其中 $x_0\in(a,b)$ 为任意一点. 试从几何直观上，仿照由路程函数导出瞬时速度的办法说明：$F'(x_0)=f(x_0)$.（提示：对于 $\Delta x>0$ 的情况，$m_{\Delta x}\cdot\Delta x\leqslant\Delta F\leqslant M_{\Delta x}\cdot\Delta x$，其中 $\Delta F=F(x_0+\Delta x)-F(x_0)$，$m_{\Delta x}$ 与 $M_{\Delta x}$ 分别是 $f(x)$ 在 $[x_0,x_0+\Delta x]$ 中的最小值与最大值. 由 $f(x)$ 的连续性可知，当 $\Delta x\to 0$ 时，$m_{\Delta x}$ 与 $M_{\Delta x}$ 都以 $f(x_0)$ 为极限.）

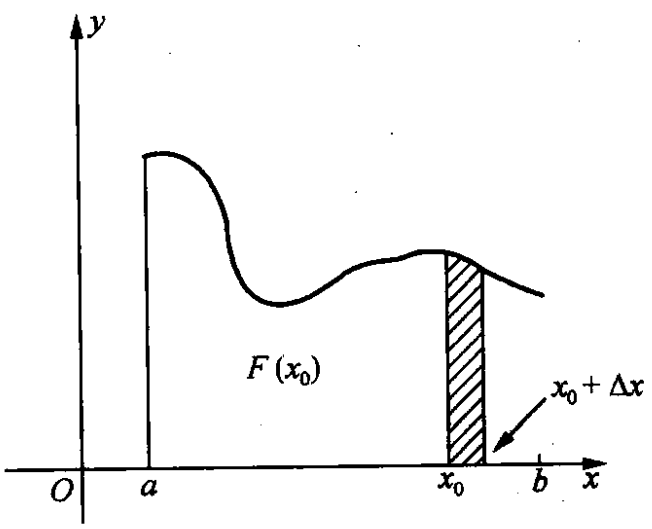


图　2.1.6

2. 设物体 S 自点 a 沿直线运动至 b. 假定它在每一点 x 处所受的外力为 $f(x)$. 设 $W(x)$ 为 S 自 a 点移至点 x 处外力所做的功. 假定 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 中是连续的（见图 2.1.7）. 试从物理上说明 $W'(x)=f(x)$.

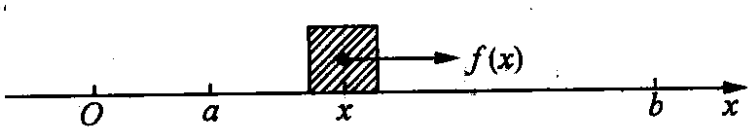


图　2.1.7

3. 设 $y=f(x)$ 在 x_0 点可导. 证明

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=f'(x_0).$$

4. 利用导数的四则运算求下列函数的导函数：

(1) $(e^x+\sin x)x$；　　(2) $\dfrac{x^2+x+1}{2^x+4}$；

(3) $x^3e^x\sin x$；　　(4) $\cos x+x(\sin x+1)$；

(5) $\dfrac{1+x}{1-x}(x\neq 1)$；　　(6) $x\cdot 10^x+\dfrac{\sin x}{x}(x\neq 0)$.

5. 设 $f(x)=|x-a|\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 在点 a 处连续且 $\varphi(a)\neq 0$. 证明 $f(x)$ 在点 a 处不可导.

6. 设 $y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为偶函数，也即满足下列条件：$f(-x)=f(x)$，$\forall x\in\mathbf{R}$. 试证明 $f'(x)$ 为奇函数，即满足 $f'(-x)=-f'(x)$. 特别地，$f'(0)=0$.

*7. 求抛物线 $y^2=2px(p>0$ 为常数$)$ 在任意一点 $M(x,y)$ 处的切线斜率，其中 $x>0,y>0$；并证明自抛物线的焦点 $F\left(\dfrac{p}{2},0\right)$ 处向 M 点发射的光线，其反射光线一定平行于 x 轴. (见图 2.1.8).

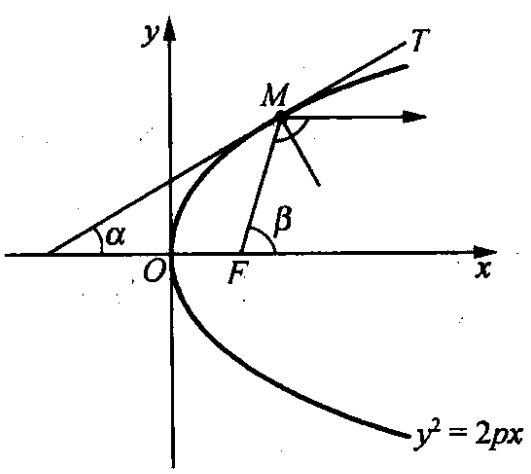


图　2.1.8

(提示：证明 $\beta=2\alpha$，然后再利用入射角等于反射角原理.)

§2 复合函数与反函数的导数

现在我们讨论复合函数及反函数的微商. 有了前面一节的结果,再加上复合函数及反函数的微商法则,我们对所有初等函数的微商就都会计算了.

1. 复合函数的导数

定理 2.1 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 上有定义,且其值域包含在区间 (A,B) 之中. 又设 $z=g(y)$ 在 (A,B) 上有定义. 若 $y=f(x)$ 在一点 $x_0\in(a,b)$ 处可导,且 $z=g(y)$ 在相应的点 $y_0=f(x_0)$ 处可导,则复合函数 $z=g(f(x))$ 在 x_0 处可导,且有公式

$$\left.\frac{\mathrm{d}g(f(x))}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=g'(y_0)f'(x_0),$$

或写作

$$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\right|_{y=y_0}\cdot\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}.$$

如果 $y=f(x)$ 及 $z=g(y)$ 在各自的定义域内可导,则对于任意一点 $x\in(a,b)$,我们有

$$\frac{\mathrm{d}g(f(x))}{\mathrm{d}x}=g'(f(x))f'(x),$$

或简写成

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},$$

其中 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$ 与 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}$ 分别表示将 z 视作 x 与 y 的函数时的导数.

证 因 $g(y)$ 在 y_0 处有导数,故有

$$\lim_{\Delta y\to 0}\frac{g(y_0+\Delta y)-g(y_0)}{\Delta y}=g'(y_0),$$

也即

$$\lim_{\Delta y\to 0}\left[\frac{g(y_0+\Delta y)-g(y_0)}{\Delta y}-g'(y_0)\right]=0.$$

令

$$\eta(\Delta y)=\frac{g(y_0+\Delta y)-g(y_0)}{\Delta y}-g'(y_0)\quad(\Delta y\neq 0),$$

那么 $\lim\limits_{\Delta y\to 0}\eta(\Delta y)=0$，且

$$g(y_0+\Delta y)-g(y_0)=g'(y_0)\Delta y+\eta(\Delta y)\Delta y\quad(\Delta y\neq 0).$$

对于 x_0 及 $\Delta x\neq 0$，$y=f(x)$ 的改变量为

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0).$$

在 Δx 变动过程中，Δy 有可能为 0. 这样，当我们将 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 代入前面的等式中时，遇到一点困难，就是要求 $\Delta y\neq 0$. 为了克服这一困难，我们补充 $\eta(\Delta y)$ 在 $\Delta y=0$ 时的定义为：$\eta(0)=0$. 这时，前面的等式，无论 $\Delta y=0$ 还是 $\Delta y\neq 0$，总是成立的.

将 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 代入上述等式，然后用 Δx 除两端，即得到

$$\frac{\Delta z}{\Delta x}=g'(y_0)\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}+\eta(\Delta y)\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x},$$

其中 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$. 当 $\Delta x\to 0$ 时，显然 $\Delta y\to 0$. 这个过程中 Δy 可能取值为 0. 但由于 $\eta(0)=0$，故当 $\Delta x\to 0$ 时，$\eta(\Delta y)\to 0$. 这样，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\eta(\Delta y)\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=0$，也即得

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta x}=g'(y_0)f'(x_0).$$

证毕.

例 2.1 求 $(\sin 2x)'$.

解 令 $y=2x$，并把 $\sin 2x$ 视作 $z=\sin y$ 及 $y=2x$ 的复合函数，这样 $(\sin 2x)'=(\sin y)'(2x)'=2\cos y=2\cos 2x$.

例 2.2 求函数 $(\cos x)^n$ 的导数，n 为正整数.

解 首先，我们把它视作 $z = y^n$ 及 $y = \cos x$ 的复合函数. 这时，由定理 2.1 有

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = ny^{n-1} \cdot (\cos x)'$$

$$= -n\cos^{n-1}x \cdot \sin x.$$

例 2.3 求 e^{x^2} 的导数.

解 引入中间变量 $y = x^2$，这时 $z = e^{x^2}$ 可以看作是 $z = e^y$ 与 $y = x^2$ 的复合. 这时，我们有

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = e^y \cdot (x^2)' = 2xe^{x^2}.$$

刚一开始做练习时，或许引入中间变量是必要的. 但是，做题多了之后，就可以不必明显地写出中间变量，而是心中默认谁是中间变量即可.

例 2.4 求 $[(x+1)^2 + e^x]^3$ 的导数.

解 首先，我们应当将方括号内的量视作中间变量. 这时有

$$([(x+1)^2 + e^x]^3)' = 3[(x+1)^2 + e^x]^2[(x+1)^2 + e^x]'$$

$$= 3[(x+1)^2 + e^x]^2[2(x+1)(x+1)' + e^x]$$

$$= 3[(x+1)^2 + e^x]^2[2(x+1) + e^x].$$

例 2.5 求 $\sin(e^x + 1)$ 的导数.

解 我们有

$$[\sin(e^x + 1)]' = \cos(e^x + 1) \cdot (e^x + 1)'$$

$$= e^x\cos(e^x + 1).$$

2. 隐函数求导法

若函数 $y = y(x)$ 由一个关于 x 与 y 的方程决定，这时该函数称作隐函数. 例如，前面我们已经证明，对于任意的 $x \in \mathbf{R}$，方程

$$y - \varepsilon\sin y - x = 0 \quad (0 < \varepsilon < 1)$$

有唯一解 y. 这样，上述方程就确定了一个函数 $y = y(x)$. 这个函数

就是一个隐函数.

在许多情况下,隐函数并没有一个初等的表达式.但是,人们往往可以通过它所满足的方程来求得隐函数的导数.

以上述隐函数为例,将其隐函数 $y=y(x)$ 代入方程后有:

$$y(x)-\varepsilon\sin y(x)-x\equiv 0.$$

对这一恒等式两端求导,即得

$$y'(x)-\varepsilon[\sin y(x)]\cdot y'(x)-1\equiv 0.$$

由此得到

$$y'=\frac{1}{1-\varepsilon\sin y}.$$

3. 反函数的导数

定理 2.2 设函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内连续且严格单调,其值域为 (A,B),又设其反函数 $x=g(y)$ 在 (A,B) 内的 y_0 处有导数且不为零,则 $y=f(x)$ 在对应点 $x_0=g(y_0)$ 处有导数,且

$$f'(x_0)=\frac{1}{g'(y_0)}\quad 或\quad f'(x_0)=\frac{1}{g'(f(x_0))}.$$

(这里 $g'(f(x_0))$ 是 $g(y)$ 对 y 在 $y_0=f(x_0)$ 处求导数的结果.)

证 对于给定点 x_0 及充分小的 $\Delta x\neq 0$,$y=f(x)$ 的改变量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$. 当 $\Delta x\neq 0$ 时,$\Delta y\neq 0$,反之亦然.这是因为 $y=f(x)$ 是严格单调的.又因为 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内连续,故当 $\Delta x\to 0$ 时,$\Delta y\to 0$.反之,当 $\Delta y\to 0$ 时,$\Delta x=g(y_0+\Delta y)-g(y_0)\to 0$(因为 $g(y)$ 在 y_0 点可导).

由 $g(y)$ 在 y_0 点的可导性及 $g'(y_0)\neq 0$,有

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{1}{\frac{g(y_0+\Delta y)-g(y_0)}{\Delta y}}$$

$$=\frac{1}{g'(y_0)}.$$

这里在第三个极限中作了变量替换,即将自变量由 Δx 换成 Δy,而

原来的 $\Delta x = g(y_0 + \Delta y) - g(y_0)$ 视作 Δy 的函数. 证毕.

这个定理告诉我们：**一个函数在一点的导数恰好等于其反函数在对应点的导数的倒数.**

这一结论有明显的几何意义：在 Oxy 平面上，$y = f(x)$ 与 $x = g(y)$ 代表的是同一条曲线. 该曲线在一点 (x_0, y_0) 处的切线关于 x 轴的斜率是它关于 y 轴的斜率的倒数(见图 2.2.1).

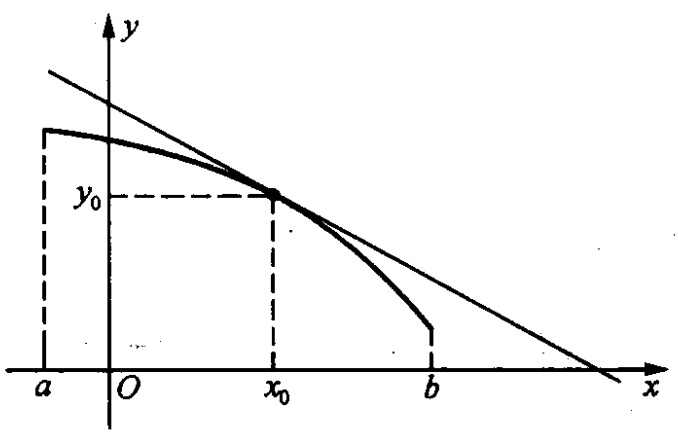


图 2.2.1

现在，我们利用这个定理给出几个基本初等函数的导数公式.

例 2.6 求 $y = \arcsin x$ 及 $y = \arccos x$ 的导数.

解 第一个函数的反函数为 $x = \sin y$，是处处可导的，且 $(\sin y)' = \cos y \neq 0 \left(\text{当} -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2} \text{时}\right)$. 于是根据定理 2.2，有

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} \quad (y = \arcsin x).$$

注意 y 的变化范围，我们有 $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y}$，从而得到

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}.$$

总之，我们得到

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

类似地,可以证明

$$(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}},$$

恰好与 $\arcsin x$ 的导数相差一个符号. 其实这一结果一点也不奇怪,因为

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2},$$

对上述等式两边求微商,立即看出这个结果.

例 2.7 求 $y = \arctan x$ 及 $y = \operatorname{arccot} x$ 的导数.

解 $y = \arctan x$ 的反函数为 $x = \tan y$,而 $(\tan y)' = \frac{1}{\cos^2 y} \neq 0$.

由定理 2.2,有

$$(\arctan x)' = \cos^2 y \quad (y = \arctan x).$$

另一方面,我们知道

$$\cos^2 y = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1+\tan^2 y} = \frac{1}{1+x^2},$$

因此,我们有

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

完全类似地,我们有

$$(\operatorname{arccot} x)' = \frac{-1}{1+x^2}.$$

同样地,这个公式也可以由 $\arctan x$ 的导数公式及等式 $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$ 得到.

这样,我们看到,反三角函数的导函数不再是反三角函数,也不是三角函数,而是一个根式或有理式.

下面我们将看到对数函数 $y = \ln x$ 的导函数恰好是倒数函数:$y = \frac{1}{x}$.

例 2.8 设 $a>0, a\neq 1$，求 $y=\log_a x$ 的导数.

解 这个函数的反函数为 $x=a^y$，且 $(a^y)'=a^y\ln a>0$. 于是，由定理 2.2 得

$$(\log_a x)'=\frac{1}{a^y\ln a}=\frac{1}{x\ln a}.$$

特别地，我们有

$$(\ln x)'=\frac{1}{x}\quad (x>0).$$

很容易证实下列公式成立：

$$(\ln|x|)'=\frac{1}{x}\quad (x\neq 0).$$

写成这种形式，在后面求不定积分时使用起来更方便.

现在，我们来讨论一般幂函数 $y=x^\alpha (x>0)$ 的导数，其中 α 是一般实数. 首先，我们将它改写成下列形式：

$$y=\mathrm{e}^{\alpha\ln x}.$$

利用复合函数及对数函数导数公式，我们有

$$(\mathrm{e}^{\alpha\ln x})'=\mathrm{e}^{\alpha\ln x}\cdot(\alpha\ln x)'=\alpha\frac{1}{x}\mathrm{e}^{\alpha\ln x}=\alpha x^{\alpha-1},$$

总之，我们得到

$$(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}.$$

在形式上它与 α 是正整数时完全一致.

将 x^α 写成 $\mathrm{e}^{\alpha\ln x}$ 而导出其求导公式，这个办法也适用于其他函数.

例 2.9 求函数 $y=x^x (x>0)$ 的导数.

解 首先，将这个函数改写成下列形式

$$y=\mathrm{e}^{x\ln x}.$$

于是，我们有

$$\begin{aligned}(x^x)'&=(\mathrm{e}^{x\ln x})'=\mathrm{e}^{x\ln x}\cdot(x\ln x)'\\&=x^x(\ln x+1).\end{aligned}$$

连同上一节已知的若干基本初等函数的导函数，至此，全部基本初等函数的导函数已经得出. 现在列表如下：

(Ⅰ) $(x^{\alpha})' = \alpha x^{\alpha-1}$，$x > 0$.

(Ⅱ) $(\sin x)' = \cos x$；$(\cos x)' = -\sin x$.

$(\tan x)' = \sec^2 x$；$(\cot x)' = -\csc^2 x$.

(Ⅲ) $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，$|x| < 1$；

$(\arccos x)' = \dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$，$|x| < 1$；

$(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$，$(\operatorname{arccot} x)' = \dfrac{-1}{1+x^2}$.

(Ⅳ) $(a^x)' = a^x \ln a\,(a > 0)$，特别地，$(e^x)' = e^x$.

(Ⅴ) $(\log_a |x|)' = \dfrac{1}{x \ln a}(a > 0, a \neq 1)$，特别地，$(\ln |x|)' = \dfrac{1}{x}$，$x \neq 0$.

由于初等函数是由基本初等函数经过四则运算与复合运算而形成的，故有了上面基本初等函数的微商表，再加上导数的四则运算法则及复合函数的导数公式，我们就可以计算所有初等函数的微商. 且可以断言，**若初等函数在其定义域内可导，则其导函数仍是初等函数.**

但是，应当指出，并非所有初等函数都在其定义域是可导的. 比如，$y = |x|$ 是初等函数，因为它可以表为 $\sqrt{x^2}$，也即 $\sqrt{y}$ 与 $y = x^2$ 的复合函数. 但是 $y = |x|$ 在其定义域内 $x = 0$ 处就不可导.

上述基本初等函数微商表，应当通过练习熟练掌握. **它在微积分中的重要性，有如乘法中的九九表.**

习　题　2.2

1. 设 $f(x) = \cos x^2$，求 $f'(x)$，$f'(0)$ 及 $f'(\sqrt{\pi})$.

2. 设 $f(x)=1+x^2$，求 $f'(\sin x)$ 及 $[f(\sin x)]'$.

3. 求下列函数的导函数：

(1) $y=\sin 3x+\cos 5x$；　　(2) $y=\sqrt{1+x^2}$；

(3) $y=\ln\left|\dfrac{1+x}{1-x}\right|$；　　(4) $y=\dfrac{1}{2}\times\sqrt{a^2-x^2}$；

(5) $y=\dfrac{1}{2}(e^x+e^{-x})$；　　(6) $y=\dfrac{1}{2}(e^x-e^{-x})$；

(7) $y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$；　　(8) $y=\sqrt{x^3+x+1}$；

(9) $y=e^{x^2+x+1}$；　　(10) $y=e^x+e^{x^2}+\cos x^2$；

(11) $y=\arcsin\left(\dfrac{e^x}{e^x+1}\right)$；　　(12) $y=\arctan x^2$；

(13) $y=\ln(1+x^2)+\operatorname{arccot} x$；　　(14) $y=x^{\sqrt{x}}$；

(15) $y=\sqrt{x+\sqrt{x}}$.

4. 根据习题 1.2 第 9 题(2)的结果 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$ 是函数 $x=\operatorname{sh} y$ 的反函数. 试利用反函数微商公式证明

$$(\ln(x+\sqrt{x^2+1}))'=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}.$$

5. 在图 2.2.2 中，飞轮半径为 r，并以固定角速度 ω 旋转，飞轮与活塞之间的拉杆长为 $a(a>r)$. 设 $x=x(t)$ 是在时刻 t 飞轮中心至活塞端点的距离函数，并假定 $x(0)=a+r$. 试给出 $x(t)$ 的表达式，并求出 $x'(t)$ 及 $x'(0)$.

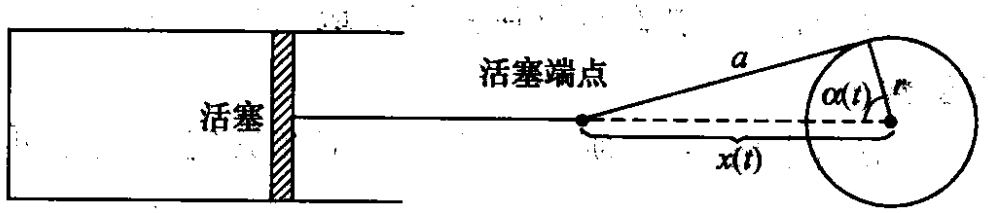


图　2.2.2

6. 设 $y=y(x)$ 为下列方程所确定的隐函数，试求其导数：

(1) $x^2+y^2=R^2(y\neq 0)$；

(2) $y^2-2xy-x^2-2x=4\ (y\neq x)$；

(3) $e^{xy}+5x^2y=0\ (x>0)$.

§3 微分的概念

这一节讲述微分的概念. 为此先要讲无穷小量阶的比较.

1. 无穷小量阶的比较

我们已经知道无穷小量就是以 0 为极限的变量,比如 $n\to\infty$ 时,$1/n^2$ 是无穷小量,而 $x\to0$ 时,$\sin x$,$\cos x-1$,$\ln(1+x)$ 都是无穷小量.

现在我们关心两个无穷小量趋于 0 的速度的比较问题. 引入下列概念:

定义 设 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 当 $x\to a$ 时为两个无穷小量,并假定 $\beta(x)\neq0$. 假若

$$\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}\to l\neq0\quad(x\to a),$$

则称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 为**同阶无穷小量**. 特别地,当 $l=1$ 时,我们称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 为**等价无穷小量**,记为 $\alpha(x)\sim\beta(x)(x\to a)$. 假若

$$\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}\to0\quad(x\to a),$$

则称 $\alpha(x)$ 是比 $\beta(x)$ 更**高阶的无穷小量**,记为

$$\alpha(x)=o(\beta(x))\quad(x\to a).$$

例 3.1 $\sin x\sim x(x\to0)$.

例 3.2 $\ln(1+x)\sim x(x\to0)$.

例 3.3 $1-\cos x=o(x)(x\to0)$.

事实上,$1-\cos x=2\sin^2\dfrac{x}{2}\sim\dfrac{x^2}{2}(x\to0)$.

设 $\alpha(x)$ 当 $x\to a$ 时为无穷小量. 若 $\alpha(x)$ 与无穷小量 $(x-a)^n$ 为同阶无穷小量,其中 n 为正整数,则称 $\alpha(x)$ 为 n **阶无穷小量**.

比如,当 $x\to0$ 时,$\sin x$ 与 $\ln(1+x)$ 均为一阶无穷小量,而 $1-$

$\cos x$ 为二阶无穷小量.

符号“o”是分析学中常用的符号之一. 表达式 $\alpha(x) = o(\beta(x))(x \to a)$ 不限于 β 是无穷小量的情况,它可以是任何函数. 这时,$o(\beta(x))$ 的含意是存在一个 $\eta(x) \to 0(x \to a)$,使 $\alpha(x) = \eta(x)\beta(x)$. 因此,$o(\beta(x))$ 代表一个无穷小量乘以 $\beta(x)$. 特别地,$\alpha(x) = o(1)$ 表示 $\alpha(x)$ 是一个无穷小量.

2. 微分的概念

假定函数 $y = f(x)$ 在一点 x_0 可导,则有

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0).$$

也就是说,当 $\Delta x \to 0$ 时,

$$\eta(\Delta x) = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0)$$

为无穷小量. 因此,我们得到

$$\begin{aligned} \Delta y &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \\ &= f'(x_0)\Delta x + \eta(\Delta x)\Delta x. \end{aligned}$$

上式等号右端第 2 项为比 Δx 更高阶的无穷小量. 因此上式可改为

$$\begin{aligned} \Delta y &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \\ &= f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x). \end{aligned}$$

这表明,**当 Δx 很小时,Δy 可以由 $f'(x_0)\Delta x$ 近似地代替,而这里产生的误差是比 Δx 更高阶的无穷小量.**

以上的讨论表明,在假定 $y = f(x)$ 在 x_0 可导的条件下,Δy 可以近似地用 $f'(x_0)\Delta x$ 代替. 现在,我们放弃 $y = f(x)$ 在 x_0 可导的条件,而提出下列一个问题:假定函数 $y = f(x)$ 在 x_0 点有下列性质:

$$\begin{aligned} \Delta y &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \\ &= A\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \to 0), \end{aligned}$$

其中 A 为一常数. 试问:$y=f(x)$ 在 x_0 点应有什么性质? 而常数 $A=?$

用 Δx 去除上述等式两端,然后令 $\Delta x\to 0$ 取极限,即得到

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=A.$$

由此可见,上述等式蕴含着 $y=f(x)$ 在 x_0 可导,而且 $A=f'(x_0)$.

定义 设 $y=f(x)$ 在 x_0 点附近有定义. 假定有一个常数 A,使得

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=A\Delta x+o(\Delta x)\quad(\Delta x\to 0),$$

则称 $y=f(x)$ 在 x_0 点**可微**,并把 $A\Delta x$ 称作 $y=f(x)$ 在 x_0 处的**微分**,记作 $\mathrm{d}f$ 或 $\mathrm{d}y$.

现在,我们来解释一下微分概念的意义. 根据定义,表达式

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)\quad(\Delta x\to 0)$$

中 $A\Delta x$ 是 $y=f(x)$ 在 x_0 点的微分. 首先,$A\Delta x$ 是 Δx 的线性函数,其次,它与 Δy 之差是一个比 Δx 更高阶的无穷小量. 因此,我们说,**微分是函数改变量的线性主要部分**.

前面的讨论表明,下面的定理成立.

定理 3.1 设 $y=f(x)$ 在 x_0 附近有定义,则 $y=f(x)$ 在 x_0 点可微的充要条件是 $y=f(x)$ 在 x_0 点可导,且 f 在 x_0 点的微分 $\mathrm{d}f=f'(x_0)\Delta x$.

假定 $y=f(x)$ 在一个区间 (a,b) 中处处可导,那么它在 (a,b) 中处处可微,并有

$$\mathrm{d}f=f'(x)\Delta x.$$

现在我们讨论函数 $y=x$,显然 $\mathrm{d}x=(x)'\Delta x=\Delta x$. 因此,对自变量 x 而言,$\mathrm{d}x$ 与 Δx 相等. 通常我们将 Δx 用 $\mathrm{d}x$ 代替. 从而

$$\mathrm{d}f=f'(x)\mathrm{d}x.$$

将微分写成 $\mathrm{d}f=f'(x)\mathrm{d}x$,给我们带来很大方便. 将来我们会看到,这种写法下一阶微分具有形式不变性. 其次,这种写法也揭示了微分与导数之间的联系.

用 dx 去除上式两端即得到

$$\frac{df}{dx} = f'(x).$$

在上一节定义导数时，把$\frac{df}{dx}$作为导数的一个记号引入的. 现在我们证明了，$f'(x)$就是函数的微分 df 与自变量的微分 dx 之商. 导数又叫微商，也就是这个原因. **微商者，微分之商也.**

微分有明显的**几何意义**.

设 $y=f(x)$ 在 x_0 点可微. 过点 $M(x_0, f(x_0))$ 作曲线 $y=f(x)$ 的切线 MN. 考虑 x 的改变量 Δx，这时在曲线上有相应的点 $M'(x_0+\Delta x, f(x_0+\Delta x))$. 自 M' 向 x 轴作垂线交直线 MN 于 Q. 这时，Δy 与 dy 就是图 2.3.1 中所显示那样：$\Delta y = \overline{PM'}$，$dy = \overline{PQ}$. 由于切线在切点附近与曲线十分接近，当 Δx 很小时，dy 与 Δy 之差也就很小.

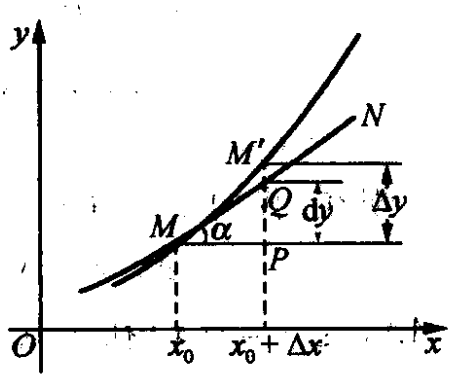


图 2.3.1

根据求导运算的规则，我们可以得到下列微分运算规则：

(1) $d(f\pm g) = df \pm dg$;

(2) $d(f\cdot g) = g\,df + f\,dg$;

(3) $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\,df - f\,dg}{g^2}$.

对基本初等函数，我们已经有了导数公式. 因此，求初等函数的微分不会有任何困难.

例 3.4 $d(\sin x + e^x) = (\cos x + e^x)\,dx$.

例 3.5 $d(\arctan x) = \frac{dx}{1+x^2}$.

例 3.6 $\mathrm{d}(\ln x + x^n) = \left(\frac{1}{x} + nx^{n-1}\right)\mathrm{d}x.$

微分的概念在近似计算上有应用. 这是因为,若 $y = f(x)$ 在一点 x_0 可微,则有

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x).$$

忽略掉高阶无穷小量,即得到 $f(x_0 + \Delta x)$ 的近似值:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x.$$

利用这种办法很容易获得一些近似公式:当 $|x|$ 很小时,

$$e^x \approx 1 + x, \quad \ln(1 + x) \approx x, \quad (1 + x)^\alpha \approx 1 + \alpha x \quad (\alpha \neq 0).$$

例 3.7 试计算 $\sqrt[5]{32.16}$ 的近似值.

解 令 $y = \sqrt[5]{x}$,取 $x_0 = 32, \Delta x = 0.16$. 根据上述近似公式,有

$$\sqrt[5]{32.16} \approx 2 + \frac{1}{5} \times (32)^{-\frac{4}{5}} \times 0.16$$

$$= 2 + \frac{1}{5} \times \frac{1}{2^4} \times 0.16$$

$$= 2.002.$$

后面我们还将学会如何估计这种近似值的误差的大小.

我们指出:在一元函数的情况下,可导与可微是等价的,然而在多元函数的情况下,可导(有偏导数)并不蕴含可微,而可微则蕴含着可导. 可见,对多元函数而言,可微的性质强于可导.

习 题 2.3

1. 当 $x \to 0$ 时,下列各无穷小量是几阶无穷小量?

(1) $y = \sin x + \sin^2 x + \sin^3 x$;　　(2) $y = (\sqrt{2 + x} - \sqrt{2})x$;

(3) $y = (1 - \cos x)^2$;　　(4) $y = \ln(1 + x^2) + x^3$.

2. 设 $\alpha(x) = o(x)(x \to 0), \beta(x) = o(x)(x \to 0)$. 试证明:$\alpha(x) + \beta(x) = o(x)(x \to 0)$.

3. 计算下列函数在指定点 x_0 的微分:

(1) $f(x) = x^2 \arcsin x, x_0 = 0$;　　(2) $f(x) = e^x \sin x, x_0 = 0$;

(3) $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}, x_0=\dfrac{1}{2}$;　　(4) $f(x)=x\ln(1+x), x_0=0$.

4. 求下列函数的微分：

(1) $f(x)=x+e^x+\arctan x$;　　(2) $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$;

(3) $f(x)=6+7\sin 2x+8e^{x^2}$;　　(4) $f(x)=\sqrt{1+x^2}+\sqrt{x}\sin x$;

(5) $f(x)=\dfrac{1-x^2}{1+x^2}+3^x$.

5. 填空：

(1) d(　　) $=x^n dx$;　　(2) d(　　) $=\dfrac{1}{1+x^2}dx$;

(3) d(　　) $=(e^x+\sin 2x)dx$;　　(4) d(　　) $=\dfrac{1}{2}(e^x-e^{-x})dx$;

(5) d(　　) $=\dfrac{\sin x}{\cos x}dx$.

6. 计算 $\tan\left(\dfrac{\pi}{4}+0.01\right)$的近似值.

§4　高阶导数与高阶微分

我们知道，一个在区间(a,b)中可导的函数$y=f(x)$，其导数$f'(x)$也是(a,b)中的一个函数. 对于$f'(x)$，我们同样可以讨论其可导性. 假若$y=f'(x)$在一点x_0处可导，则把$f'(x)$在x_0点的导数称为f的二阶导数，记作$f''(x_0)$，或$\dfrac{d^2f}{dx^2}$.

例 4.1　$(\sin x)''=(\cos x)'=-\sin x$.

例 4.2　$(x^m)''=(mx^{m-1})'=m(m-1)x^{m-2}$.

例 4.3　$(\arcsin x)''=\left(\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)'=\dfrac{x}{(1-x^2)^{3/2}}$.

例 4.4　一质点运动的路程函数为$s=s(t)$，那么其加速度为

$$a(t)=v'(t)=s''(t).$$

有了二阶导数，我们可由$f''(x)$求导而得到三阶导数，而三阶

导数记作 $f'''(x)$，或 $f^{(3)}(x)$，或 $\frac{d^3f}{dx^3}$.

一般地，我们可由 $f^{(n-1)}(x)$ 求导而定义 n 阶导数，并记作 $f^{(n)}(x)$，或 $\frac{d^nf}{dx^n}$.

例 4.5 $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$，$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$.

事实上，$(\sin x)' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$，$(\cos x)' = -\sin x = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$. 这样，我们便得到，$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$，$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$.

例 4.6 $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$，特别地，我们有

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}.$$

例 4.7 利用上述结果，我们有

$$[\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}.$$

一般说来，求出一个给定函数的 n 阶导数公式的表达式，并非很容易.

对于两个函数和或差，其 n 阶导数有公式：$(f \pm g)^{(n)} = f^{(n)} \pm g^{(n)}$. 对 $f \cdot g$ 的 n 阶导数，我们有下列定理.

定理 4.1 设 $y = f(x)$ 及 $y = g(x)$ 在 (a,b) 中有 n 阶导数，则

$$[f(x)\cdot g(x)]^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(x)\cdot g^{(n-k)}(x)$$

其中 C_n^k 是 n 个物体取 k 个的组合数，而 $f^{(0)} = f, g^{(0)} = g$.

此公式也称作**莱布尼茨公式**.

这个公式很像牛顿二项展开公式，只不过是把其中的方幂数

换成求导的阶数而已.

当 $n=1$ 时,上述公式是

$$[f(x)\cdot g(x)]'=f'(x)\cdot g(x)+f(x)g'(x),$$

这是已知的公式. 对上述公式再一次求导数即得

$$[f(x)g(x)]^{(2)}=f''(x)\cdot g(x)+2f'(x)g'(x)+f(x)g''(x).$$

对于一般情况,可用数学归纳法证明. 请读者自己完成.

例 4.8 利用莱布尼茨公式证明牛顿式展开公式.

设 $f(x)=e^{ax}$, $g(x)=e^{bx}$,其中 a 与 b 为常数. 代入莱布尼茨公式,有

$$(e^{ax}\cdot e^{bx})^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k(e^{ax})^{(k)}(e^{bx})^{(n-k)}$$

$$=e^{ax}\cdot e^{bx}\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^k b^{n-k}.$$

另一方面,我们有

$$[e^{ax}\cdot e^{bx}]^{(n)}=[e^{(a+b)x}]^{(n)}=(a+b)^n e^{(a+b)x}.$$

因此, $(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^k b^{n-k}$.

例 4.9 求 $(x^2\sin x)^{(5)}$.

解 根据莱布尼茨公式,

$$(x^2\sin x)^{(5)}=\sum_{k=0}^{5}C_5^k(x^2)^{(k)}(\sin x)^{(5-k)}.$$

注意到,当 $k>2$ 时, $(x^2)^{(k)}\equiv 0$. 故上述和式中只包含三项,即 $k=0,1,2$:

$$(x^2\sin x)^{(5)}=x^2(\sin x)^{(5)}+C_5^1(x^2)'(\sin x)^{(4)}+C_5^2(x^2)''(\sin x)^{(3)}$$

$$=x^2\sin\left(x+\frac{5\pi}{2}\right)+10x\sin x+20\sin\left(x+\frac{3\pi}{2}\right)$$

$$=(x^2-20)\cos x+10x\sin x.$$

在上面的讨论中,我们假定函数 $y=f(x)$ 在一个区间 (a,b) 中有 $n-1$ 阶导数 $f^{(n-1)}(x)$,而 f 的 n 阶导数则是 $f^{(n-1)}(x)$ 的导函

数. 这时的讨论是关于整个区间(a,b)的. 其实,在一点也可定义$y=f(x)$的n阶导数:

设$y=f(x)$在x_0点附近有定义,且有$n-1$阶导数$f^{(n-1)}(x)$. 若函数$y=f^{(n-1)}(x)$在x_0点有导数,则其导数称作$y=f(x)$**在x_0点的n阶导数**.

现在我们讨论**高阶微分**.

我们知道,一阶微分$\mathrm{d}f=f'(x)\mathrm{d}x$,这里$\mathrm{d}f$依赖两个量:$\mathrm{d}x$与点$x$. 当我们固定$\mathrm{d}x$时,$\mathrm{d}f$是$x$的函数. 因此,又可以考虑$\mathrm{d}f$关于$x$的微分,即$\mathrm{d}(\mathrm{d}f)$. 假定$f''(x)$存在,则

$$\mathrm{d}(\mathrm{d}f)=(\mathrm{d}f)'\mathrm{d}x=(f'(x)\mathrm{d}x)'\mathrm{d}x=f''(x)(\mathrm{d}x)^2.$$

今后我们记$\mathrm{d}(\mathrm{d}f)$为d^2f,那么,

$$\mathrm{d}^2f=f''(x)\mathrm{d}x^2,$$

这里$\mathrm{d}x^2$表示$(\mathrm{d}x)^2$. 这个式子也告诉我们,将$f''(x)$记成$\dfrac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}x^2}$是合理的.

类似地讨论,我们得到n阶微分的公式:

$$\mathrm{d}^nf=f^{(n)}(x)\mathrm{d}x^n,$$

其中$\mathrm{d}x^n$表示$(\mathrm{d}x)^n$,不能误解为x^n的微分.

习 题 2.4

1. 求下列函数的n阶导数:

(1) $y=x^2\mathrm{e}^x$;　　(2) $y=\dfrac{1}{1+x}$;

(3) $y=(1+x)\cos x$;　　(4) $y=x\ln(1+x)$.

2. 设$y=\mathrm{e}^{\lambda x}$满足下列方程:

$$y''-5y'+4y=0.$$

求λ的值.

3. 设$y=C_1\mathrm{e}^{ax}+C_2\mathrm{e}^{bx}$,其中$a,b,C_1,C_2$均为常数. 证明:$y$满足下列微分方程:

$$y''-(a+b)y'+aby=0.$$

4. 设有函数

$$y = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

试证明:该函数在0点的一阶导数与二阶导数均为0.(提示:利用习题1.6第11题.)

思考题 证明该函数在0点的任意阶导数均为0.(提示:首先用数学归纳法证明:当 $x \neq 0$ 时,$y^{(n)}(x) = P\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}$,其中 $P(t)$ 是 t 的某个多项式.然后再用数学归纳法证明 $y^{(n)}(0) = 0$.)

5. 求 $e^x \cos 2x$ 的一阶、二阶、三阶微分.

6. 设

$$y = \frac{ax + b}{cx + d}, \quad \text{其中 } ad - bc = 1.$$

证明:

(1) $y' = \frac{1}{(cx + d)^2}$;

(2) $y^{(n)} = (-1)^{n+1} \cdot \frac{n!\, c^{n-1}}{(cx + d)^{n+1}}$.

7. 设 $f_{ij}(x)(i,j = 1,2)$ 在 (a,b) 中无穷次可导.令

$$W(x) = \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) \end{vmatrix},$$

证明

$$W'(x) = \begin{vmatrix} f'_{11}(x) & f'_{12}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) \\ f'_{21}(x) & f'_{22}(x) \end{vmatrix},$$

并给出 $W^{(n)}(x)$ 的公式.

§5 一阶微分的形式不变性

1. 一阶微分的形式不变性

所谓一阶微分的形式不变性,就是指一阶微分在自变量作变

量替换时，其形式不变.

设 $y=f(x)$ 是一个在 (A,B) 中可微的函数. 又设 $x=g(t)$ 是区间 (a,b) 中的一个可微函数，且 $g((a,b))\subset(A,B)$. 这时复合函数 $y=f(g(t))$ 是 (a,b) 中的一个可微函数.

根据复合函数的导数公式，

$$\mathrm{d}y=[f(g(t))]'\mathrm{d}t=f'(g(t))g'(t)\mathrm{d}t.$$

另一方面，$\mathrm{d}x=g'(t)\mathrm{d}t$. 于是上式又可写成

$$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x.$$

这恰好就是当 x 为自变量时的微分公式.

由此，我们推出下列结论：**微分公式 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$，不论 x 是自变量还是另外一个变量的函数，总是成立的.** 或者等价地说，当自变量作变量替换时，微分公式 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$ 形式不变.

这就是所谓一阶微分的形式不变性.

一阶微分的形式不变性有多方面的应用，特别是在积分的变元替换中. 如果仅限于微分学，它为我们计算某些较复杂形式的微分提供了方便，特别是为求参变量函数的导数提供了途径.

例 5.1 求 $\mathrm{e}^{x^2+\sin^2 x+\sqrt{x}}$ 的微分.

解

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\mathrm{e}^{x^2+\sin^2 x+\sqrt{x}}&=\mathrm{e}^{x^2+\sin^2 x+\sqrt{x}}\mathrm{d}(x^2+\sin^2 x+\sqrt{x})\\&=\mathrm{e}^{x^2+\sin^2 x+\sqrt{x}}\left(2x\mathrm{d}x+2\sin x\cos x\mathrm{d}x+\frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x\right)\\&=\left(2x+2\sin x\cos x+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\mathrm{e}^{x^2+\sin^2 x+\sqrt{x}}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

应当指出：**高阶微分不具有形式不变性.** 事实上，公式

$$\mathrm{d}^2f=f''(x)\mathrm{d}x^2,$$

当 x 为自变量时成立，而当 x 是其他自变量的因变量时，上述公式就不一定成立. 设 $x=x(t)$ 是二次可微函数. 这时，我们有

$$\mathrm{d}f(x(t))=f'(x(t))x'(t)\mathrm{d}t,$$

$$\mathrm{d}^2f(x(t))=\{f''(x(t))[x'(t)]^2+f'(x(t))x''(t)\}\mathrm{d}t^2$$

$$= f''(x)(\mathrm{d}x)^2 + f'(x)x'' \cdot \mathrm{d}t^2,$$

其中 $x = x(t)$. 由此可见，当 $x''(t) \neq 0$ 时，$\mathrm{d}^2 f \neq f''(x)\mathrm{d}x^2$.

2. 参变量函数微分法

参数方程所确定的函数是指这样的函数，其中自变量与因变量的关系，是由两个方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad \alpha \leqslant t \leqslant \beta$$

所确定的. 这里的变量 t 称作参变量. 这样的函数有时也称作**参变量函数**，一般说来，这种参变量函数代表平面上一条曲线，比如：

$$\begin{cases} x = R\cos\theta, \\ y = R\sin\theta, \end{cases} \quad 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi.$$

很容易看出，它代表平面上的一个圆周，其圆心在原点，半径为 R. 这里参变量 θ 有明显的几何意义，即原点到点 (x,y) 的射线与 x 轴的正向之间的夹角.

对这样的函数求导数，可以由其参数方程直接获得. 事实上，一阶微分的形式告诉我们：公式

$$\mathrm{d}y = f'(x)\mathrm{d}x$$

总成立，不论 x 是自变量还是依赖于另外一个变量的因变量. 因此，导数 $f'(x)$ 等于 $\mathrm{d}y$ 与 $\mathrm{d}x$ 之商这一结论也总成立，不论 x 是自变量还是因变量.

因此，当 $\varphi'(t) \neq 0$ 时，我们有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\psi'(t)\mathrm{d}t}{\varphi'(t)\mathrm{d}t} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

例 5.2 求参变量函数

$$\begin{cases} x = a(\cos\theta + \theta\sin\theta) \\ y = b(\sin\theta - \theta\cos\theta) \end{cases} \quad \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}; a > 0, b > 0\right)$$

的微商 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{b(\sin\theta-\theta\cos\theta)'}{a(\cos\theta+\theta\sin\theta)'}=\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$.

例 5.3 弹道方程在不考虑空气阻力的情况下可以写作：

$$\begin{cases}x = v_0 t\cos\alpha,\\ y = v_0 t\sin\alpha-\dfrac{1}{2}gt^2,\end{cases}$$

其中 v_0 是炮弹的初始速度，α 为发射角，t 为发射后所经过的时间，g 为重力加速度. 试求：在 t 时刻时炮弹的运动方向与水平线间的夹角 φ（见图 2.5.1）.

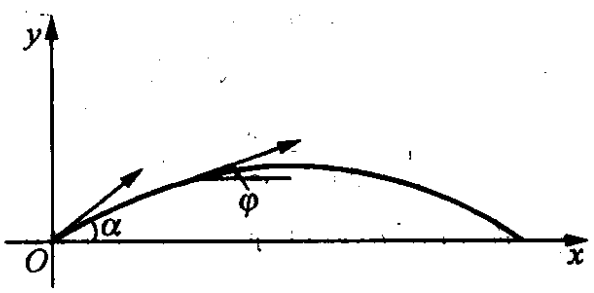


图 2.5.1

显然，在这个问题中，所求角度之正切为$\dfrac{dy}{dx}$，故

$$\varphi = \arctan\left(\frac{dy}{dx}\right) = \arctan\left(\frac{v_0\sin\alpha - gt}{v_0\cos\alpha}\right).$$

习 题 2.5

1. 求下列参变量函数的导数$\dfrac{dy}{dx}$：

(1) $\begin{cases}x=2t-t^2,\\ y=3t-t^3;\end{cases}$　　(2) $\begin{cases}x=t\ln t,\\ y=e^t;\end{cases}$

(3) $\begin{cases}x=\arccos\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}},\\ y=\arcsin\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}};\end{cases}$　　(4) $\begin{cases}x=\cos^4 t,\\ y=\sin^4 t.\end{cases}$

2. 设

$$\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t. \end{cases}$$

求 $t=\frac{\pi}{2}$ 及 $t=\pi$ 时 $\frac{dy}{dx}$ 的值.

3. 设曲线方程为

$$\begin{cases} x = 1 - t^2, \\ y = t - t^2, \end{cases}$$

求在 $t=1$ 及 $t=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时曲线的切线方程.

4. 设 $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ 在 t_0 点可导,且 $\varphi'(t_0)\neq 0$. 令 $\Delta t\neq 0$, $\Delta x=\varphi(t_0+\Delta t)-\varphi(t_0)$, $\Delta y=\psi(t_0+\Delta t)-\psi(t_0)$. 试证明

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}.$$

5. 设 $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ 在 t_0 点可导,且 $\varphi'(t_0)\neq 0$. 又设 $t=\varphi^{-1}(x)$ 是 $x=\varphi(t)$ 的反函数,且 $x_0=\varphi(t_0)$. 考虑复合函数 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$. 利用复合函数求导法则及反函数求导法则,证明

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x_0}=\frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}.$$

(这里第 4 题与第 5 题给出了参变量函数求导公式的另外两个证明.)

第三章　微分中值定理

微分中值定理是微分学的核心内容. 它是一座“桥梁”,沟通了函数值与导数之间的联系,使人们得以通过导数的性态去推断原来的函数的性态.

§1　拉格朗日中值定理

1. 费马定理与罗尔定理

我们先来介绍费马(Fermat, 1601—1665)定理.

定理 1.1(费马定理)　设 $y=f(x)$ 在一点 a 附近有定义,且在 a 点可微. 若 a 点为 $y=f(x)$ 的极值点,则 $f'(a)=0$.

这里所谓 a 点为 $y=f(x)$ 的**极值点**,是指在 a 点某个邻域 U 内,成立下述不等式:

$$f(x) \leqslant f(a), \quad \forall x \in U;$$

或

$$f(x) \geqslant f(a), \quad \forall x \in U.$$

第一个不等式成立时,a 称作**极大值点**;第二个不等式成立时,a 称作**极小值点**.

费马定理的几何意义是:在函数图形中极值点所对应的切线是水平的(见图 3.1.1 中的点 A,B,C).

但是,$f'(a)=0$ 并不是极值点的充分条件,如图中点 D.

费马定理的证明　不失一般性,可以假定点 a 为 $y=f(x)$ 的极大值点. 这时,在 a 点的某一个邻域 $(a-\delta,a+\delta)$ 中,$f(x) \leqslant$

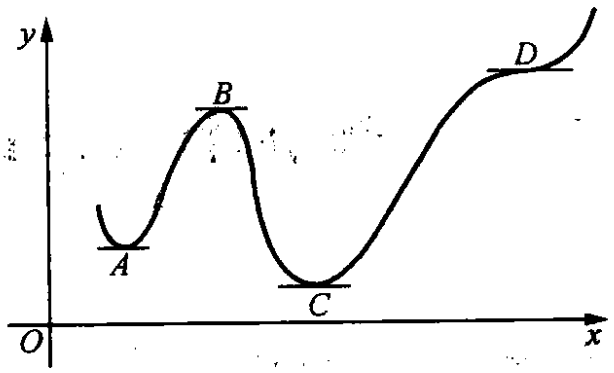


图 3.1.1

$f(a)$. 令 $\Delta x \neq 0$,且$|\Delta x|$充分小,则

$$\Delta y = f(a+\Delta x) - f(a) \leqslant 0 \quad (|\Delta x| < \delta).$$

这样,当 $\Delta x > 0$ 时,$\dfrac{\Delta y}{\Delta x} \leqslant 0$,从而,$y = f(x)$在 a 点的右导数

$$f'(a+0) = \lim_{\Delta x \to 0+0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \leqslant 0.$$

当 $\Delta x < 0$ 时,$\dfrac{\Delta y}{\Delta x} \geqslant 0$,因而 $y = f(x)$在 a 点的左导数

$$f'(a-0) = \lim_{\Delta x \to 0-0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \geqslant 0.$$

根据假定,$y = f(x)$在 a 点可导,从而左右导数相等,且

$$f'(a) = f'(a+0) = f'(a-0).$$

由此推出,$f'(a) = 0$. 证毕.

例 1.1 将费马定理应用于 $y = \sin x$,可知 $y = \sin x$ 的极值点只能在满足下列方程的点集合之中:$\cos x = 0$,也即在 $\left\{2k\pi \pm \dfrac{\pi}{2} : k \in \mathbf{Z}\right\}$之中.

下面由费马定理推出罗尔(Rolle, 1652—1719)定理.

定理 1.2(罗尔定理) 设函数 $y = f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,在(a,b)中处处可导,且$f(a) = f(b)$. 则在(a,b)中至少存在一点 c,使得

$$f'(c) = 0.$$

罗尔定理有明显的几何意义：闭区间上方的一条可微的曲线，如果其两端点在同一水平线上，则它一定有一条切线是水平的，见图 3.1.2.

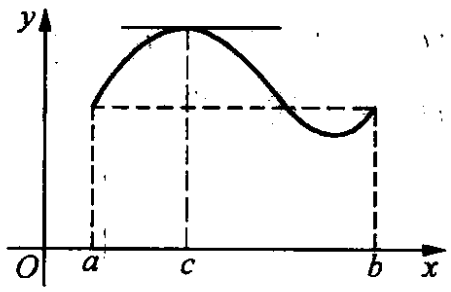


图 3.1.2

证 若 $y=f(x)$ 为常数，则定理显然成立，因为这时 $f'(x)=0$ 对任意一点 $x\in(a,b)$ 都成立.

假定 $y=f(x)$ 不是常数. 这时至少有一点 $x_0\in(a,b)$：$f(x_0)>f(a)$，或 $f(x_0)<f(a)$. 我们知道，闭区间上连续函数有最大值与最小值. 在 $f(x_0)>f(a)$ 的情况下，$y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值不在 a 与 b 处达到，而在某点 $c\in(a,b)$ 处达到，也即

$$f(x)\leqslant f(c), \quad \forall x\in[a,b].$$

由此推出，c 点是极大值点. 由费马定理，$f'(c)=0$. 在 $f(x_0)<f(a)$ 的情况下，$y=f(x)$ 的最小值也不可能在 $[a,b]$ 的端点达到，只能在 (a,b) 中某点 c 达到. 这时 c 点是极小值点. 这同样导致 $f'(c)=0$. 证毕.

由上述证明看出：罗尔定理是费马定理及闭区间上连续函数的最大(小)值定理的直接推论.

2. 拉格朗日中值定理

从几何观点看来，罗尔定理讲述的是曲线弧的两个端点所确定的弦与切线的关系：当弦是水平的时候，弧上有一点的切线也是水平的. 这自然使我们想到，不论弦是否是水平的，弧上总有一点其切线与弦平行，这便是拉格朗日(Lagrange，1736—1813)中值定理.

定理 1.3(拉格朗日中值定理) 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导. 则存在一点 $c\in(a,b)$，使得

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

几何解释：很容易看出，$[f(b)-f(a)]/(b-a)$是$y=f(x)$所代表的曲线弧的两个端点$(a,f(a))$与$(b,f(b))$的连线的斜率. $f'(c)=[f(b)-f(a)]/(b-a)$则表明在点$(c,f(c))$处，曲线的切线与上述连线平行(见图 3.1.3).

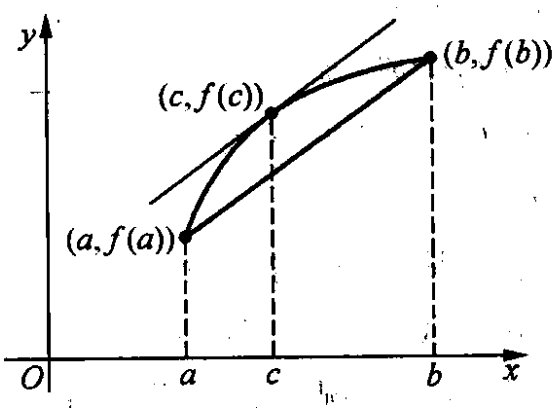


图 3.1.3

证　令

$$F(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

那么，$F(x)$在$[a,b]$上连续，且$F(a)=F(b)$，并且在(a,b)内处处可导. 对$F(x)$使用罗尔定理，即存在$c\in(a,b)$，使得$F'(c)=0$，也即

$$f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0.$$

证毕.

拉格朗日中值定理又称作**微分中值定理**.

应该指出，在拉格朗日中值定理中，点c不一定是唯一的. 另外，不同的函数$y=f(x)$所对应的c也可能不同.

3. 拉格朗日中值定理的一些直接应用

为了便于应用，有时人们将它写成下列形式：将a换成x_0，将b换成x，就有：

$$f(x) = f(x_0) + f'(c)(x - x_0) \quad (x \neq x_0),$$

其中 c 介于 x 与 x_0 之间. 只要把 x 与 x_0 中的一个看作 a,而将另一个看作 b,由定理 1.3 即得到这个公式.

有时也写成增量形式. 上式中 x 换成 $x_0 + \Delta x$,c 换成 $x_0 + \theta\Delta x$ (其中 θ: $0 < \theta < 1$),则有

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0 + \theta\Delta x)\Delta x.$$

这里 $0 < \theta < 1$ 的条件保证了点 $c = x_0 + \theta\Delta x$ 介于 x_0 与 $x = x_0 + \Delta x$ 之间,不论 Δx 正负都是如此.

这里特别提醒读者,在上述表达式中,点 c 与量 θ 依赖于点 x_0 及 x 或 Δx.

定理 1.4 设 $y = f(x)$ 在 (a,b) 中处处可导,且 $f'(x) \equiv 0$ ($\forall x \in (a,b)$). 则 $y = f(x)$ 在 (a,b) 内必为常数.

直观上这是一个十分显然的定理. 有些文献中称之为**常数定理**.

这个看上去十分显然的定理,如果不用微分中值定理(也包括不用费马定理及罗尔定理),直接证明它却不是十分容易的.

定理 1.4 的证明: 在 (a,b) 中取定一点 x_0. 由拉格朗日中值定理有: 对任意一点 $x \in (a,b)$, $x \neq x_0$,

$$f(x) = f(x_0) + f'(c)(x - x_0),$$

其中 c 在 x 与 x_0 之间. 由定理假设 $f'(c) = 0$ 可推出

$$f(x) = f(x_0), \quad \forall x \in (a,b).$$

可见,$y = f(x)$ 是一个常数函数. 证毕.

推论 若两个函数 $y = f(x)$ 及 $y = g(x)$ 均在 (a,b) 中可导,且 $f'(x) = g'(x)$ ($\forall x \in (a,b)$), 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 相差一个常数 C,也即 $f(x) = g(x) + C$ ($\forall x \in (a,b)$).

这个推论的几何意义如图 3.1.4所示.

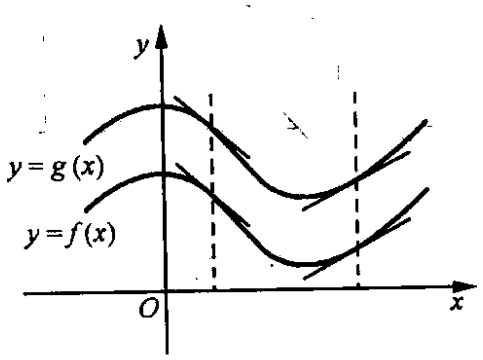


图 3.1.4

微分中值定理的另一个直接应用,是利用导数的正负号来推断

函数本身是递增还是递减.

定理 1.5 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 上可导. 若

$$f'(x)>0(\geqslant 0),\quad \forall x\in(a,b),$$

则函数 f 在 (a,b) 上严格递增(递增);若

$$f'(x)<0(\leqslant 0),\quad \forall x\in(a,b),$$

则函数 f 在 (a,b) 上严格递减(递减).

证 设 $x_1,x_2\in(a,b)$,且 $x_2>x_1$. 由定理 1.3 可知,存在一点 $c\in(x_1,x_2)$,使得

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(c)(x_2-x_1).$$

若 $f'(x)>0(\geqslant 0)$, $\forall x\in(a,b)$,则

$$f(x_2)-f(x_1)>0\quad(\geqslant 0).$$

由此推出,$f(x)$ 严格递增(递增).

若 $f'(x)<0(\leqslant 0)$, $\forall x\in(a,b)$,则

$$f(x_2)-f(x_1)<0\quad(\leqslant 0).$$

由此推出,$f(x)$ 严格递减(递减). 证毕.

定理 1.5 的几何意义可从图 3.1.5 及图 3.1.6 中得到解释. 在图 3.1.5 中,函数 $y=f(x)$ 的图形的切线斜率为正,函数值递增;而图 3.1.6 中的切线斜率为负,函数值递减.

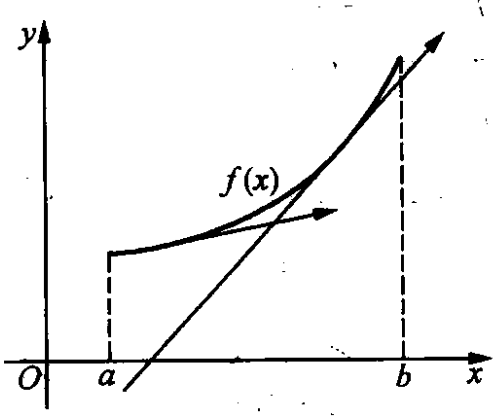


图 3.1.5

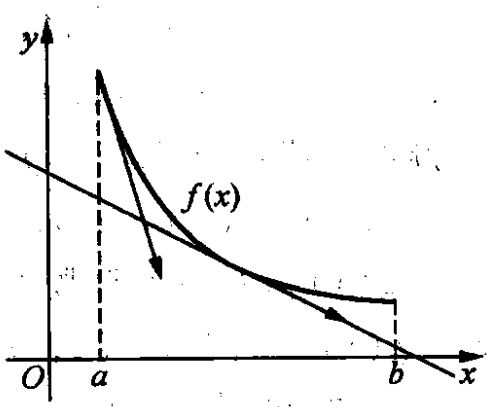


图 3.1.6

定理 1.5 可以略微做一点更改，它使我们得以根据 (a,b) 上 $f'(x)>0(<0)$ 去推断 f 在闭区间 $[a,b]$ 上的严格递增(减)性.

定理 1.5′ 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导. 若

$$f'(x) > 0(\geqslant 0) \quad \forall x \in (a,b),$$

则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格递增(递增). 若

$$f'(x) < 0(\leqslant 0) \quad \forall x \in (a,b)$$

则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格递减(递减).

证明完全同于定理 1.5 的证明，只不过其中的 x_1 与 x_2 现在允许取为闭区间 $[a,b]$ 的端点.

例 1.2 讨论函数

$$f(x) = x^3 - 6x + 10$$

的递增或递减区间.

解 $f'(x)=3x^2-6=3(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})$，故当 $x>\sqrt{2}$ 或 $x<-\sqrt{2}$ 时，$f'(x)>0$；而当 $-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$ 时，$f'(x)<0$. 由此可知，$y=f(x)$ 在 $(-\infty,-\sqrt{2})$ 与 $(\sqrt{2},+\infty)$ 中是严格递增的，而在 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$ 中是严格递减的.

微分中值定理也常被用来证明不等式.

例 1.3 证明：当 $x>0$ 时，

$$\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x.$$

证 根据微分中值定理，对任意的 $x>0$，存在一点 $c\in(0,x)$，使得

$$\arctan x - 0 = \frac{x}{1+c^2}.$$

由于 $0<c<x$，故上式立刻推出要证的不等式. 证毕.

例 1.4 设 $p(x)=ax^3+bx^2+cx+d(a\neq 0)$. 证明：当 $b^2-3ac<0$ 时，$p(x)$ 至多有一个实根.

证 $p'(x)=3ax^2+2bx+c$. 当 $b^2-3ac<0$ 时，$(2b)^2-4\cdot 3ac$

<0,于是 $p'(x)\neq 0(x\in \mathbf{R})$. 因此,$p(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是严格单调的. 由此推出,$p(x)$ 至多有一个实根. 证毕.

例 1.5 证明不等式 $e^x>1+x+\frac{x^2}{2}(x>0)$.

证 令 $f(x)=e^x-1-x-\frac{x^2}{2}$,则

$$f'(x)=e^x-1-x,\quad f''(x)=e^x-1.$$

显然,$f''(x)>0(x>0)$. 因此,$f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增(对于 $f'(x)$ 应用定理 1.5′). 又因为 $f'(0)=0$,故

$$f'(x)>0\quad (x>0).$$

这又表明,$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 严格递增(再次应用定理 1.5′). 注意到 $f(0)=0$,立刻得到

$$f(x)>0\quad (x>0),$$

即 $e^x>1+x+\frac{x^2}{2}(x>0)$. 证毕.

人物注记

费马(Fermat, 1601—1665),法国数学家. 1631 年大学毕业后担任律师及图卢斯议会议员,数学只是他的业余爱好. 虽然如此,他对解析几何、微积分、数论以及几何光学等领域都作出了开创性研究.



费马

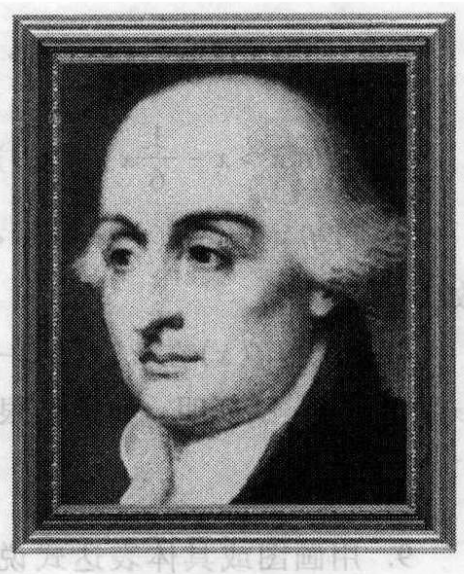
费马是微积分学最杰出的先驱者之一. 在牛顿与莱布尼茨之前,他完整地给出了确定曲线切线的方法. 牛顿曾说"我从费马的切线作法中得到了这个方法的启示,我推广了它,把它直接地并且反过来应用于抽象的方程

上”. 费马关于确定曲线切线的方法，包含了近乎完整的导数的概念及计算方法. 作为这种方法的应用，他给出函数极值的必要条件. 后来人们称之为费马定理.

费马用不同于笛卡儿的方法研究了解析几何，并与笛卡儿齐名并列为解析几何的奠基人.

费马研究过几何光学，发现了光的最小时间原理，并研究了光的折射现象，为现代光学理论奠定了基础.

费马为人谦逊，淡泊名利. 许多研究成果生前并未公开发表. 逝世后，由儿子将他的著作、信件及各种注记整理出版. 著名的费马猜想就是他在读书时写在书页上的一条注记.



拉格朗日

拉格朗日(Lagrange，1736—1813)，法国数学家. 他是在牛顿与莱布尼茨之后，对分析学有全面影响的大数学家. 他研究过“等周问题”、“月球的天平动问题”、“三体问题”、“六体问题”等等，多次荣获法国科学院大奖. 此外，他还研究过数论、概率论及代数. 他的主要贡献是力学，代表著作是《分析力学》. 这是牛顿之后的又一部经典力学著作，其中运用变分原理与分析方法，建立了完整优美的力学体系，奠定了现代力学的基础.

习　题　3.1

1. 设 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x),$$

证明：存在一点 $c\in(-\infty,+\infty)$，使得 $f'(c)=0$.

2. 设 $p(x)=x^n+qx+r$（n 为正整数，q,r 为实数），证明：n 为偶数时至多有两个实根；n 为奇数时至多有三个实根.

3. 用微分中值定理证明 $|\sin x_1 - \sin x_2| \leqslant |x_1 - x_2|$.

4. 确定下列函数的单调区间：

(1) $f(x) = xe^x$；　　(2) $f(x) = (x^2 - 1)/x$；

(3) $f(x) = \sqrt{x^2 - 2}$；　　(4) $f(x) = x^3 - x + 1$.

5. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 中可导，且有 $f'(x) > g'(x)$. 假定 $f(a) = g(a)$，证明

$$f(x) > g(x), \quad a < x \leqslant b.$$

6. 证明下列不等式：

(1) $(1+x)^\alpha > 1 + \alpha x (\alpha > 1, x > 0)$；(2) $\cos x > 1 - \frac{1}{2}x^2$；

(3) $\sin x > x - \frac{1}{6}x^3 (x > 0)$；　　(4) $\frac{2}{\pi}x < \sin x < x \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$.

7. 设 $f'(x) = k (-\infty < x < +\infty)$. 证明 $f(x) = kx + c$，其中 c 为任意常数.

8. 设 $y = f(x)$ 在 x_0 点的一个邻域 U 内连续，并在 x_0 点的空心邻域 $U \setminus \{x_0\}$ 内可导. 试证明：如果极限 $\lim\limits_{x \to x_0} f'(x)$ 存在，则 $y = f(x)$ 在 x_0 点可导，且

$$\lim_{x \to x_0} f'(x) = f'(x_0).$$

9. 用画图或具体表达式说明：罗尔定理或拉格朗日中值定理中的 c 点依赖于定理中的函数.

*10. 证明达布定理：设 $y = f(x)$ 在 (a,b) 中可导. 假若存在 $x_1, x_2 \in (a,b)$，使得 $f'(x_1) > 0, f'(x_2) < 0$，则 x_1 与 x_2 之间有一点 c，使得 $f'(c) = 0$.（提示：说明 $x_1 < x_2$ 时，在 $[x_1, x_2]$ 上，f 的最大值不可能在 x_1 与 x_2 处达到.）

11. 证明：若 $y = f(x)$ 在 (a,b) 区间中可导，且 $f'(x) \neq 0$. 则 f 在 (a,b) 中要么严格递增，要么严格递减.

12. 设 $y = f(x)$ 在 (a,b) 中可导，且有两点：$x_1, x_2 \in (a,b)$，$f'(x_1) = \alpha$，$f'(x_2) = \beta$，且 $\alpha < \beta$. 证明：对任意 η：$\alpha < \eta < \beta$，存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $f'(\xi) = \eta$.

13. 设 $y = \frac{\ln x}{x} (x > 0)$. 证明它在 $[e, +\infty)$ 中严格递减，并由此推出

$$e^\pi > \pi^e.$$

14. 设 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x} - \arctan x$，又设 (a,b) 是不包含 $x = 1$ 的任意一

个区间. 证明

$$f(x) = C, \quad \forall x \in (a,b), \quad C \text{ 为常数.}$$

令$(a,b) = (-\infty, 1)$,试证这时 $C = \frac{\pi}{4}$,也即

$$\arctan \frac{1+x}{1-x} - \arctan x = \frac{\pi}{4}, \quad \forall x \in (-\infty, 1).$$

又问: 当 $x \in (1, +\infty)$时,C 为何值?

§2 柯西中值定理与洛必达法则

柯西中值定理是拉格朗日中值定理的一种推广. 它的重要应用是给出求未定式极限的一种方法,即洛必达法则.

1. 柯西中值定理

定理 2.1(柯西中值定理) 设 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 在 $[a,b]$ 中连续,在 (a,b) 中可导,且 $g'(x) \neq 0 (a < x < b)$. 则存在一点 $c \in (a,b)$,使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

证 由定理的条件 $g'(x) \neq 0$ 及罗尔定理立即推出 $g(a) \neq g(b)$. 现在我们作辅助函数:

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)],$$

则容易验证,$h(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,且 $h(a) = h(b)$(均等于 $f(a)$);也就是说,h 满足罗尔定理的条件. 对 h 应用罗尔定理,可知存在一点 $c \in (a,b)$,使得 $h'(c) = 0$,也即

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(c) = 0.$$

这就证明了定理. 证毕.

思考题 1 下列的证明是否正确? 说明你的理由.

根据拉格朗日中值定理,存在一点 $c \in (a,b)$,使得:

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a),$$
$$g(b)-g(a)=g'(c)(b-a).$$

上述两式相除即得到柯西中值公式.

思考题 2 用曲线某处的切线与弦平行这一事实来解释柯西中值定理.(提示:考虑曲线 $y=f(t)$,$x=g(t)$,其中 $a\leqslant t\leqslant b$;并求出两端点连线的斜率.再用参变量函数求导法,解释定理的几何意义.)

思考题 3 给出柯西中值定理的另一种证明.其方法如下:根据定理条件,$y=g(x)$ 有反函数 $x=\varphi(y)$.考虑复合函数 $f(\varphi(y))$,对此函数应用拉格朗日中值定理即得到柯西中值定理.

2. 洛必达法则

下边我们应用柯西中值定理,给出求未定式型极限的一种法则,**洛必达**(L'Hospital, 1661—1704)**法则**.

我们先解释何为**未定式**.经常遇到两个函数的商的极限

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}.$$

当 $\lim_{x\to a}f(x)$ 与 $\lim_{x\to a}g(x)$ 均存在,且后者不为 0 时,极限的四则运算定理告诉我们:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim\limits_{x\to a}f(x)}{\lim\limits_{x\to a}g(x)}.$$

假如 $\lim_{x\to a}g(x)$ 存在,但是该极限为 0,这时我们无法应用上述极限四则运算定理.在这种情况下,如果 $\lim_{x\to a}f(x)$ 存在,但不为 0,则可以断言:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\infty.$$

因此,只需要关注 $\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}g(x)=0$ 的情况.

我们看一些例子.

例 2.1 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin \alpha x}{x}=\alpha$，而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$.

例 2.2 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}$不存在.

由这些例子可以看出，当 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\lim\limits_{x\to a}g(x)=0$ 时，比式 $f(x)/g(x)$ 当 $x\to a$ 时可能有极限，也可能没有极限. 即使有极限，其极限值也因题而异.

当 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\lim\limits_{x\to a}g(x)=0$，且 $g(x)\neq 0$ 时，比式 $f(x)/g(x)$ 称作 $\dfrac{0}{0}$ **型未定式.**

定理 2.2（洛必达法则） 设 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 在一点 a 的一个空心邻域内有定义，且可导，$g'(x)\neq 0$. 假定 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\lim\limits_{x\to a}g(x)=0$，且 $\lim\limits_{x\to a}f'(x)/g'(x)$ 存在. 则

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

证 先证明

$$\lim_{x\to a+0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

在 a 点将 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 补充定义为 0. 这时 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 均在 $[a,a+r]$ 内连续，在 $(a,a+r)$ 可导，r 是一个足够小的正数. 应用柯西中值定理，对任何一点 $x\in(a,a+r)$，存在 c_x，使得

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}.$$

其中 c_x 满足不等式：$a<c_x<x$. 因此，当 x 充分接近 a 时，c_x 也充分接近 a，这时 $\dfrac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$ 就任意接近极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$. 这就证明了：

$$\lim_{x\to a+0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

完全类似地，可以证明

$$\lim_{x\to a-0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

证毕.

练习题 用 ε-δ 语言证明此定理.

例 2.3 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{x}=1.$

事实上,$\arctan x/x$ 是一个$\dfrac{0}{0}$型未定式. 而

$$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}\to 1\quad(x\to 0).$$

于是根据洛必达法则,

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}=\lim_{x\to 0}(\arctan x)'=1.$$

在使用洛必达法则之前,首先验证比式是未定式,否则就不能应用洛必达法则. 当 $x\to\pi$ 时,$\sin x/x$ 并非未定式,其极限为 0. 如果不注意这一点,盲目使用洛必达法则就会导致错误:

$$\lim_{x\to\pi}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to\pi}\frac{\cos x}{1}=-1.$$

有时会出现这种情况:为了求一个未定式 $f(x)/g(x)$,而考察 $f'(x)/g'(x)$,但后者依然是一个未定式. 这时,我们必须再考察 $f''(x)/g''(x)$. 假如 $\lim\limits_{x\to a}f''(x)/g''(x)$ 有极限,那么两次使用洛必达法则即得到所要的结果:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f''(x)}{g''(x)}.$$

例 2.4 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}$.

解 对分式的分子与分母分别求导得 $(e^x-1)/2x$,这仍然是未定式. 再分别对分子与分母求导,得 $e^x/2$. 当 $x\to 0$ 时,后者极限为 1/2. 因此,

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}.$$

例 2.5 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{1-\cos^2 x}$.

解 两次使用洛必达法则,有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{1-\cos^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{1+x}-1}{\sin 2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{-1}{(1+x)^2}}{2\cos 2x}=-\frac{1}{2}.$$

在多次使用洛必达法则时,必须注意验证每一步都是未定式.

以上讨论$\dfrac{0}{0}$型未定式的极限求法. 下面讨论$\dfrac{\infty}{\infty}$型未定式的极限求法.

所谓**$\dfrac{\infty}{\infty}$型未定式**是形如$f(x)/g(x)$的一个比式,其中分子与分母当$x\to a$时都趋于∞.

定理 2.3 设$y=f(x)$与$y=g(x)$在a点的一个空心邻域内有定义,且可导,$g'(x)\neq 0$. 假定

$$\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}g(x)=\infty,$$

且$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$存在,则

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

证 设

$$l=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

对于任意给定的$\varepsilon>0$,存在一个$\delta_0>0$,使得

$$\left|\frac{f'(x)}{g'(x)}-l\right|<\frac{\varepsilon}{2},\quad \text{只要}\ 0<|x-a|<\delta_0.$$

取定一点x_0,使得$0<x_0-a<\delta_0$. 这时对于任意一点x,$a<x<x_0$,我们有

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(c_x)}{g'(c_x)},$$

其中 c_x 介于 x 与 x_0 之间. 这时有

$$\left|\frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}-l\right|<\frac{\varepsilon}{2},\quad \text{只要 } a<x<x_0.$$

也即

$$\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}-l\right|<\frac{\varepsilon}{2},\quad \text{只要 } a<x<x_0.$$

另一方面,由于 $f(x)\to\infty$, $g(x)\to\infty$ $(x\to a)$,故不失一般性,可以假定 $f(x)\neq 0$, $g(x)\neq 0$. 从而,

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f(x)}{g(x)}\cdot\frac{1-\dfrac{f(x_0)}{f(x)}}{1-\dfrac{g(x_0)}{g(x)}},$$

因此,

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}\cdot\frac{1-\dfrac{g(x_0)}{g(x)}}{1-\dfrac{f(x_0)}{f(x)}}.$$

那么

$$\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}$$

$$=\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}\cdot\left[\frac{1-\dfrac{g(x_0)}{g(x)}}{1-\dfrac{f(x_0)}{f(x)}}-1\right].$$

上述等式右端第一个因子取绝对值,有

$$\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}\right|=\left|\frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}\right|<|l|+\frac{\varepsilon}{2},\text{只要 } a<x<x_0.$$

故它是一个有界变量. 而第二个因子当 $x\to a$ 时趋于 0,因为 $f(x)$

与 $g(x)$ 趋于 ∞. 因此，当 $x\to a$ 时，上式等号右端为一无穷小量. 总之，存在一个 $\delta_1>0$，使得

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}\right|<\frac{\varepsilon}{2},\quad \text{只要 } 0<x-a<\delta_1.$$

取 $\delta=\min\{\delta_0,\delta_1\}$，当 $0<x-a<\delta$ 时，

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}-l\right|\leqslant\left|\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}\right|+\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}-l\right|$$

$$<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

这样，我们就证明了 $\lim\limits_{x\to a+0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=l$.

可类似地证明 $\lim\limits_{x\to a-0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=l$. 证毕.

定理 2.2 与定理 2.3 也适用于其他极限过程：如 $x\to a+0$，$x\to a-0$，$x\to\infty$，$x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 等.

例 2.6 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$.

解 根据洛必达法则，有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2\sqrt{x}}{x}=0.$$

例 2.7 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{p_n(x)}{e^x}$，其中 $p_n(x)=a_0x^n+\cdots+a_n$ $(a_0\neq0)$ 是 n 次多项式.

解 使用 n 次洛必达法则，并注意

$$p_n^{(n)}(x)=n!a_0,$$

立即得到：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{p_n(x)}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{p_n'(x)}{e^x}=\cdots=\lim_{x\to+\infty}\frac{p_n^{(n)}(x)}{e^x}=0.$$

3. 其他未定式的极限

除了$\frac{0}{0}$型与$\frac{\infty}{\infty}$型的未定式，还有一些其他型的未定式，如$\infty - \infty$，1^{∞}，0^{0}，∞^{0}等型的未定式.

处理这些类型的未定式，一般的原则是设法将其归结为$\frac{0}{0}$型或$\frac{\infty}{\infty}$型，然后再使用洛必达法则.

例 2.8 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right)$.

解 这是一个$\infty - \infty$型的未定式. 我们对未定式作下列形变：

$$\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\ln x}=\frac{\ln x-(x-1)}{(x-1)\ln x}.$$

这样，原式归结为$\frac{0}{0}$型未定式. 应用洛必达法则，得到

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{\ln x+(1-x)}{(x-1)\ln x}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{x}-1}{\frac{x-1}{x}+\ln x}=\lim_{x\to 1}\frac{1-x}{x-1+x\ln x}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{-1}{2+\ln x}=\frac{-1}{2}.$$

例 2.9 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$.

解 这是一个1^{∞}型未定式. 将原式作如下变形：

$$(\cos x)^{1/x^2}=e^{\frac{\ln(\cos x)}{x^2}}.$$

问题归为求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}$，这是$\frac{0}{0}$型未定式.

应用洛必达法则，得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\tan x}{2x}=-\frac{1}{2}.$$

因此,由指数函数的连续性,有

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}=e^{-\frac{1}{2}}.$$

习 题 3.2

1. 求下列未定式的极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{b^x-1}$ $(a>0,b>0)$;

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}$ $(a\neq 0,b\neq 0)$;

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}(a^{1/x}-1)x$ $(a>0)$;

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{e^x-1-x}$;

(5) $\lim\limits_{x\to 0+0}x^x$;

(6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x-\sin x}$;

(7) $\lim\limits_{x\to 0+0}x^\alpha\ln x$ $(\alpha>0)$;

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arcsin x}{\sin^3 x}$;

(9) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}+0}\dfrac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}$;

(10) $\lim\limits_{x\to 0+0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$;

(11) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x}$.

2. 若 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$不存在,能否说明 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$也不存在?试考察 $f(x)=x^3\times\sin\dfrac{1}{x}$及 $g(x)=x^2$ 在 $x\to 0$ 时的情况.

3. 设 $y=f(x)$在一点 a 有二阶导数.证明

$$f''(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)+f(a-\Delta x)-2f(a)}{(\Delta x)^2}.$$

4. 设 $y=f(x)$在 a 点有二阶导数,并令

$$T(x)=f(a)+f'(a)\Delta x+\frac{1}{2}f''(a)(\Delta x)^2,$$

其中 $\Delta x=x-a$.那么,函数 $g(x)=f(x)-T(x)$有下列性质:$g(a)=0,g'(a)=0,g''(a)=0$,且 $f(x)=T(x)+o((\Delta x)^2)(x\to a)$.试证明之.

5. 设 $y=f(x)$及 $y=g(x)$在 a 点的一个空心邻域内可导,且 $g'(x)\neq 0$.

又设 $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$，且 $\lim_{x\to a} f'(x)/g'(x) = \infty$，则有

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty .$$

6. 设 c 为常数，问 c 为何值时，有 $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x = 4$.

§3 极值问题

历史上各式各样的极值问题曾是数学发展的重要源泉. 微分学的发展与极值问题也有直接联系.

1. 极值点与稳定点

首先我们回顾极值点的概念.

设 $y = f(x)$ 在区间 (a,b) 中有定义. 一个点 $x_0 \in (a,b)$ 称作 $y = f(x)$ 的**极大(小)值点**，如果存在一个 $\delta > 0$，使得

$$f(x) \leqslant f(x_0) \text{（或} f(x) \geqslant f(x_0)\text{）}, \quad \text{只要} \mid x - x_0 \mid < \delta.$$

极大值点与极小值点统称为**极值点**.

费马定理断言：**若 $y = f(x)$ 在 x_0 点可导，则点 x_0 是极值点的必要条件是 $f'(x_0) = 0$.**

通常，我们将导数为 0 的点称作**稳定点**.

费马定理告诉我们，对可微函数，极值点必是稳定点. 因此，要寻找极值点只要在稳定点中寻找就足够了.

稳定点也称作**临界点或驻点**.

稳定点不一定是极值点，例如 0 是 $y = x^3$ 的稳定点，但不是它的极值点. 因此，我们应当研究在什么条件下稳定点是极值点.

2. 稳定点是极值点的充分条件

定理 3.1 设 $y = f(x)$ 在 (a,b) 中可导，且 $x_0 \in (a,b)$ 是 f 的一个稳定点，即 $f'(x_0) = 0$. 若存在一个正数 r，使得区间 $(x_0 - r, x_0$

$+r)\subset(a,b)$，且

$$f'(x)>0,\quad \text{当 } x\in(x_0-r,x_0);$$

$$f'(x)<0,\quad \text{当 } x\in(x_0,x_0+r),$$

则 $f(x_0)$ 是极大值，也即 x_0 是极大值点. 若

$$f'(x)<0,\quad \text{当 } x\in(x_0-r,x_0);$$

$$f'(x)>0,\quad \text{当 } x\in(x_0,x_0+r),$$

则 $f(x_0)$ 是极小值，也即 x_0 是极小值点.

证明是十分容易的. 在前一种情况下，函数 $y=f(x)$ 在 $(x_0-r,x_0]$ 中严格递增，在 $[x_0,x_0+r)$ 中严格递减，故 $f(x_0)$ 为极大值. 后一种情况，则刚好相反，故 $f(x_0)$ 为极小值.

这个定理告诉我们：若 $y=f(x)$ 的导函数 $y=f'(x)$ 恰好在稳定点 x_0 左右两侧变号，则 x_0 就一定是极值点.

例 3.1 求出 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2+2x+1$ 的极值点.

解 首先求其稳定点. 显然有

$$f'(x)=x^2-3x+2=(x-1)(x-2).$$

故 $x=1$ 及 $x=2$ 为稳定点. 再来判别这两个稳定点是否是极值点. 当 $x<1$ 时，$f'(x)>0$；而当 $1<x<2$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>2$ 时，$f'(x)>0$. 可见，$x=1$ 为极大值点，$x=2$ 为极小值点.

定理 3.2 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中可导，$x_0\in(a,b)$ 是其稳定点，并假定 $y=f(x)$ 在 x_0 有二阶导数. 若 $f''(x_0)>0$，则 x_0 为极小值点；若 $f''(x_0)<0$，则 x_0 为极大值点.

证 根据 $y=f(x)$ 在 x_0 有二阶导数的假定，我们有

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'(x_0+\Delta x)-f'(x_0)}{\Delta x}=f''(x_0).$$

由于 $f'(x_0)=0$，故上式可改写为

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'(x_0+\Delta x)}{\Delta x}=f''(x_0).$$

当 $f''(x_0)>0$ 时，根据极限的相关定理，存在一个 $\delta>0$，使得

$$\frac{f'(x_0+\Delta x)}{\Delta x}>0,\quad \text{只要}\ 0<|\Delta x|<\delta.$$

这表明在 x_0 点附近，当 $\Delta x<0$ 时，$f'(x_0+\Delta x)<0$，而当 $\Delta x>0$ 时，$f'(x_0+\Delta x)>0$. 由定理 3.2 即可断言 x_0 为极小值点. 当 $f''(x_0)<0$ 时，在 x_0 附近，$f'(x_0+\Delta x)$ 与 Δx 符号相反，类似地讨论，即可断言 x_0 为极大值点. 证毕.

利用定理 3.2 很容易判定，$f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2+2x+1$ 的两个稳定点 $x=1$ 及 $x=2$ 是否为极值点，以及为何种极值点. 事实上，$f''(x)=2x-3$，故

$$f''(1)<0,\quad f''(2)>0.$$

可见，$x=1$ 为极大值点，$x=2$ 为极小值点.

思考题 假定在稳定点 x_0 处的二阶导数为 0，$f'''(x_0)\neq 0$. 证明 x_0 不是极值点.

3. 最大(小)值问题

根据前面的讨论，在区间内部达到最大值或最小值的点必定是极值点. 因此，求一个闭区间上的最大值或最小值时，首先要求出全部极值点；另一方面，最大值或最小值可能在端点达到，而端点未必是极值点. 因此，须要把全部极值点的函数值逐一与端点的值加以比较，才能最后确定最大值或最小值.

例 3.2 求 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2+2x+1$ 在 $[0,3]$ 中的最大值与最小值.

解 根据前面的讨论，$x=1$ 与 $x=2$ 为该函数的极值点，容易算得：$f(1)=11/6$，$f(2)=5/3$；而在端点的值为：$f(0)=1$，$f(3)=5/2$. 故最大值为 5/2，最小值为 1.

在求解最大(小)值问题时，经常遇到下列特殊情况，即在所考察的区间内**稳定点只有一个，且它是极值点**. 这时下面的命题是

十分有用的.

命题 3.1 设 $y=f(x)$ 在区间 (a,b)（或 $[a,b]$）上连续. 若 x_0 是 (a,b) 中唯一的极值点，则当 x_0 为极大值点时，$f(x_0)$ 为 $y=f(x)$ 的最大值；而当 x_0 为极小值点时，$f(x_0)$ 为 $y=f(x)$ 的最小值.

命题的结论在直观上显然成立. 证明作为习题留给读者.

4. 几个实例

例 3.3 设有一个正圆柱体，其高为 h，底的半径为 r. 现在限定其容积 V 为一定值，问何时其表面面积最小？

解 显然，我们有

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h,$$

也即 $h = V/\pi r^2$. 该圆柱之表面面积为

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot h = 2\pi r^2 + 2V/r.$$

将 S 视作 r 的函数，求其极小值点. 这时

$$S'(r) = 4\pi r - 2V/r^2,$$

故稳定点应满足

$$4\pi r - 2V/r^2 = 0,$$

也即

$$4\pi r^3 - 2V = 0.$$

这样求得稳定点为

$$r_0 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}.$$

另一方面，$S''(r) = 4\pi + 4V/r^3$，而 $S''(r_0) > 0$. 故 r_0 为极小值点. 与 r_0 相应的高度为

$$h_0 = V/\pi r_0^2 = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}.$$

注意到稳定点的唯一性，根据命题 3.1 可知，当圆柱底的半径为 r_0，高为 h_0 时，圆柱的表面面积最小.

我们应当注意一个有趣的事实：

$$\frac{h_0}{r_0} = 2,$$

这就是说,在容积固定的条件下,正圆柱的高与底的半径之比为 2 时,其表面面积最小.

例 3.4(最小二乘法) 使用某台仪器测量某个量的值,共进行了 n 次测量,得到 n 个数据:$x_1, x_2, \cdots, x_n$. 如何根据这 n 个数据推断要测量的量的值呢? 经验告诉我们:求一个 x_0,使得函数

$$f(x) = \sum_{j=1}^{n} (x - x_j)^2$$

达到最小. 那么,在相当大的把握下,x_0 可以近似代表要测定的量的值.

这种处理数据的方法称为最小二乘法. 现在我们不讨论这种方法的理论基础,只讨论如何求 x_0.

解 $f'(x) = 2\sum_{j=1}^{n} (x - x_j)$,故 f 的临界点 x_0 为下列方程之解:

$$(x - x_1) + (x - x_2) + \cdots + (x - x_n) = 0,$$

也即

$$x_0 = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n).$$

又由于 $f'' = 2n$ 是正数,故 x_0 为极小值点. 注意到 $f(x)$ 的稳定点的唯一性及 x_0 为极小值点,根据命题 3.1 可知,我们所测得的 n 个值的算术平均值 x_0 恰好使得 $f(x)$ 达到最小值.

例 3.5 在一个边长为 a 的正方形的四个角处,分别挖去一个边长为 $x(x < a/2)$ 的正方形(如图 3.3.1). 然后将它折成一个立方体(如图 3.3.2). 问:x 为何值时该立方体体积最大?

解 立方体体积为

$$V = x \cdot (a - 2x)^2, \quad x \in \left(0, \frac{a}{2}\right).$$

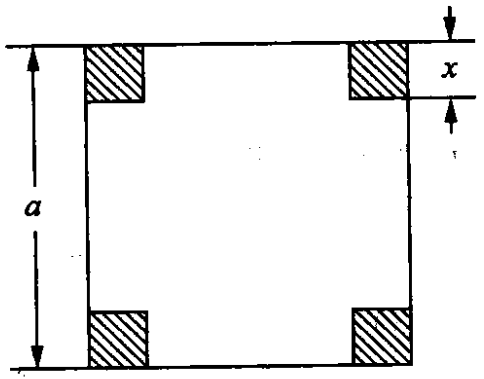


图 3.3.1

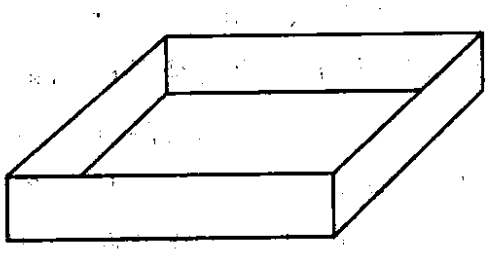


图 3.3.2

显然，$V'=(a-2x)^2-4x(a-2x)$. 方程 $V'=0$ 在$(0,a/2)$中有解

$$x_0 = a/6.$$

另一方面，不难验证：

$$V'' = -4(a-2x) - 4(a-2x) + 8x = 24x - 8a,$$

故 $V''(x_0) = -4a < 0$，知 x_0 为极大值点.

由命题 3.1 得，x_0 是最大值点. 在上述极值问题中，最大体积值为

$$V_{\max} = \frac{2}{27}a^3.$$

习 题 3.3

1. 求下列函数的稳定点，并判断这些稳定点是否为极值点：

(1) $y=x^3(3x^2-5)$；　　(2) $y=\dfrac{1+x}{1+x^2}$；

(3) $y=\sqrt{x}\ln x\ (x>0)$；　　(4) $y=x^5-5x^4+5x^3+1$.

2. 设 $y=f(x)$在$[a,b]$上连续. 假定 $y=f(x)$在(a,b)内有唯一极值点. 证明：(1) 函数在该极值点附近一定是严格极大或严格极小；(2) 若该极值点为极大值点，则一定是最大值点；若该极值点为极小值点，则一定是最小值点.

3. **(光的折射定律)** 设有甲、乙两种介质，其交界面为一平面. 假设光自甲种介质中之 A 点发出，经过两种介质的交界面到达乙种介质中的 B 点

处. 从物理学上我们知道，光所走的路径一定满足折射定律：

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}=\frac{v_1}{v_2},$$

其中 α 是光的入射角，β 是折射角，v_1 与 v_2 分别为光在甲、乙两种介质中的速度. 证明光所走的路径是时间最少的路径. (提示：将 P 点坐标记为 $(x,0)$，然后用 x 表示自 A 到 P、再自 P 到 B 光线所需时间的函数 $T(x)$. 证明折射定律恰好对应于 $T(x)$ 达到极值的条件. 见图 3.3.3)

4. 设一电灯可以沿铅垂线 OB 移动，OA 是一条水平线，长度为 a. 问灯距离 O 点多高时，A 点有最大的照度. (提示：照度 $J=K\frac{\sin\varphi}{r^2}$ (见图 3.3.4)).

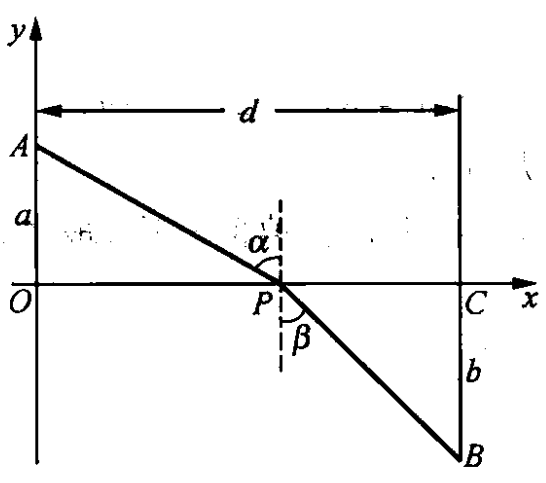


图 3.3.3

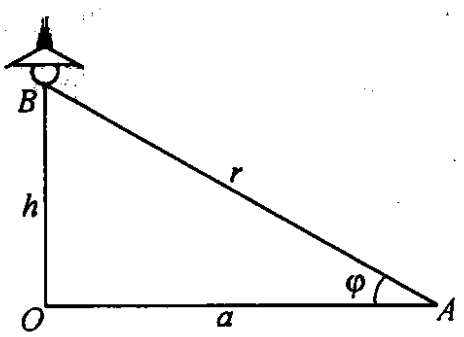


图 3.3.4

5. 证明不等式：

$$x^{\alpha}-\alpha x+\alpha-1\leqslant 0,\quad \forall x>0,$$

其中 α：$0<\alpha<1$. (提示：令 $f(x)=x^{\alpha}-\alpha x+\alpha-1$，求 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 中的最大值.)

6. 证明下列不等式：设 $a>0,b>0,p>1,q=\frac{p}{p-1}$，则

$$ab \leqslant \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q. \text{①}$$

（提示：利用上题，令 $\alpha = 1/p, x = a^p/b^q$，并注意 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$）

7. 设 $\triangle ABC$ 的边分别为 a, b 与 c. 假定 $b = c$，且 $a + b + c = 2l$，其中，l 为一定数，$l > 0$. 问 $\triangle ABC$ 何时面积最大？

8. 设 $f(x) = \sin^3 x + \cos^3 x$，求它在 $\left[0, \frac{3}{4}\pi\right]$ 上的最大值与最小值.

§4 泰勒公式

在前面我们曾经指出过，当 $y = f(x)$ 在一点 x_0 可微时，我们有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o((x - x_0)) \quad (x \to x_0).$$

这就是说，函数值 $y = f(x)$ 在 x_0 附近可以用一个线性函数

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

来近似替代，而这种替代的误差是 $(x - x_0)$ 的高阶的无穷小量.

我们自然希望把这一结果进一步加强，比如用一个多项式去逼近 $f(x)$，逼近的程度更好，即误差是更高阶的无穷小量.

之所考虑用多项式逼近一个函数，是因为多项式简单并便于计算.

1. 局部泰勒展开式

设 $y = f(x)$ 在 x_0 点附近有定义，且 n 阶导数 $f^{(n)}(x_0)$ 存在. 这时我们将多项式

$$T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x - x_0)^2$$

$$+ \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$$

---

① 这是一个重要不等式，在讲凸函数时将给出另外一种证明.

称作 $y=f(x)$ 在 x_0 处的 n **阶泰勒**(Taylor, 1685—1731)**多项式**.

函数 $y=f(x)$ 的泰勒多项式 $T_n(x)$ 有下列性质:

$$T_n(x_0)=f(x_0),T_n'(x_0)=f'(x_0),\cdots,T_n^{(n)}(x_0)=f^{(n)}(x_0).$$

这一点可以直接验证.

利用洛必达法则及上述性质,立即推出下列定理.

定理 4.1 设 $y=f(x)$ 在 x_0 点附近有定义,且有 n 阶导数 $f^{(n)}(x_0)$. 这时,我们有

$$f(x)=T_n(x)+o((x-x_0)^n)\quad(x\to x_0),$$

也即

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n),(x\to x_0).$$

证 基于 $T_n(x)$ 的性质,我们可以连续地使用 $(n-1)$ 次洛必达法则,有

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-T_n(x)}{(x-x_0)^n}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-T_n'(x)}{n(x-x_0)^{n-1}}=\cdots$$

$$=\lim_{x\to x_0}\frac{f^{(n-1)}(x)-T_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)}$$

$$=\lim_{x\to x_0}\left[\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)}{n!(x-x_0)}-\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)\right]=0.$$

上述推导中最后一步用到 f 在 x_0 点 n 阶导数的存在性. 证毕.

定理 4.1 中的公式称作函数 f 在 x_0 点的**局部泰勒展开式**. 局部泰勒展开式对我们研究函数在一点附近的性态有重要意义.

例 4.1 写出 e^x 及 $\sin x$ 在 $x=0$ 点的局部泰勒展开式,并证明

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{e^x-1-x-\frac{1}{2}x^2}=-1.$$

解 根据泰勒公式的定义，为了写出一个函数的泰勒多项式，应该求出函数在该点的 n 阶导数. 由于 $(e^x)^{(k)} = e^x$. 故

$$(e^x)^{(k)}\big|_{x=0} = 1, \quad k = 1,2,\cdots.$$

于是，$y = e^x$ 在 $x = 0$ 点的展开式为

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + o(x^n) \quad (x \to 0).$$

回顾 $y = \sin x$ 的高阶导数公式

$$(\sin x)^{(k)} = \sin\left(x + \frac{k\pi}{2}\right), \quad k = 1,2,\cdots,$$

则有

$$(\sin x)^{(k)}\big|_{x=0} = \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right), \quad k = 1,2,\cdots.$$

当 k 为偶数时，$(\sin x)^{(k)}\big|_{x=0} = 0$；而当 $k = 2m+1$ 时，

$$(\sin x)^{(2m+1)}\big|_{x=0} = (-1)^m, \quad m = 0,1,\cdots.$$

这样，$\sin x$ 在 $x = 0$ 的泰勒展开式中只含 x 的奇次方项：

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + (-1)^m x^{2m+1} + o(x^{2m+1}) \quad (x \to 0).$$

将 e^x 与 $\sin x$ 均展开到 x^3，即有

$$\sin x - x = -\frac{1}{3!}x^3 + o(x^3) \quad (x \to 0),$$

$$e^x - 1 - x - \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3),$$

由此推出，

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{e^x - 1 - x - \frac{1}{2}x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{3!}x^3 + o(x^3)}{\frac{1}{3!}x^3 + o(x^3)} = -1.$$

最后用 x^3 去除分子与分母就得到结果.

例 4.2 给出 $\cos x$ 在 $x = 0$ 点的局部泰勒展开式，并证明

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4} = \frac{1}{4!}.$$

解 显然，

$$(\cos x)'|_{x=0} = 0,$$

而当 $k>1$ 时，

$$(\cos x)^{(k)} = -(\sin x)^{(k-1)} = -\sin\left(x + \frac{k-1}{2}\pi\right),$$

故有

$$(\cos x)^{(k)}|_{x=0} = -\sin\left(\frac{k-1}{2}\pi\right), \quad k = 2,3,\cdots,$$

或写成

$$(\cos x)^{(k)}|_{x=0} = \begin{cases} (-1)^m, & k = 2m; \\ 0, & k = 2m+1. \end{cases}$$

这样，$\cos x$ 的泰勒多项式中只含有 x 的偶次方幂：

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \cdots + \frac{(-1)^m}{(2m)!}x^{2m} + o(x^{2m}) \quad (x \to 0).$$

注意到

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^4),$$

立即得到

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2}{x^4} = \frac{1}{4!}.$$

当然，例 4.1 与例 4.2 中的两个未定式极限也可以多次用洛必达法则求得，但用局部泰勒展开式较便捷.

例 4.3 函数 $y=(1+x)^\alpha$（α 为常数）的局部泰勒展开式为：

$$(1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n) \quad (x \to 0).$$

因为

$$[(1+x)^{\alpha}]^{(k)}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k},k=1,2,\cdots,$$

从而

$$[(1+x)^{\alpha}]^{(k)}|_{x=0}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1),\quad k=1,2,\cdots.$$

我们注意到一个事实：$\alpha=n$ 为正整数时，$(1+x)^n$ 的 n 次泰勒多项式就是 $(1+x)^n$ 的牛顿二项展开式.

例 4.4 $\ln(1+x)$ 的泰勒展开式为

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}x^n+o(x^n)\quad(x\to0).$$

直接套用第二章中的结果，或用归纳法证明

$$[\ln(1+x)]^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n},$$

并求出它在 $x=0$ 处的值：

$$[\ln(1+x)]^{(n)}|_{x=0}=(-1)^{n-1}(n-1)!,$$

然后代入一般形式的泰勒公式即得上述公式.

以上几个例子都是直接根据泰勒多项式的定义求给定函数的泰勒展开式. 然而，对某些函数而言，求其 n 阶导数并非易事. 因此，我们希望有其他途径来确定泰勒展开式.

我们先看一个例子.

例 4.5 求 e^{x^2} 的泰勒展开式.

解 已知

$$e^t=1+t+\frac{1}{2!}t^2+\cdots+\frac{1}{n!}t^n+o(t^n)\quad(t\to0).$$

将 t 换 x^2，

$$e^{x^2}=1+x^2+\frac{1}{2!}x^4+\cdots+\frac{1}{n!}x^{2n}+o(x^{2n})\quad(x\to0).$$

这个公式成立是毫无问题的. 问题是这样得到的展开式是否就是 e^{x^2} 的局部泰勒展开式？下面的定理回答了这一问题.

定理 4.2(泰勒展开唯一性定理)　设 $y=f(x)$ 在 x_0 点有 n 阶导数 $f^{(n)}(x_0)$,且有展开式

$$f(x)=A_0+A_1(x-x_0)+\cdots+A_n(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n)\quad(x\to x_0),$$

其中 $A_0,A_1,\cdots,A_n$ 为常数. 则多项式

$$A_0+A_1(x-x_0)+\cdots+A_n(x-x_n)^n$$

一定是 f 的 n 次泰勒多项式,也即

$$A_k=\frac{1}{k!}f^{(k)}(x_0),\quad k=0,1,\cdots,n.$$

证　令 $x\to x_0$,即得

$$f(x_0)=\lim_{x\to x_0}f(x)=A_0.$$

于是有

$$f(x)=f(x_0)+A_1(x-x_0)+\cdots$$
$$+A_n(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n)\quad(x\to x_0).$$

再考虑 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)-f(x_0)]/(x-x_0)$,即得

$$A_1=f'(x_0).$$

将 $A_1=f'(x_0)$ 代入,并使用洛必达法则,即得

$$A_2=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)-f'(x_0)(x-x_0)}{(x-x_0)^2}$$

$$=\frac{1}{2}f''(x_0).$$

依此类推,有

$$A_k=\frac{1}{k!}f^{(k)}(x_0),\quad k=1,2,\cdots,n.$$

证毕.

这个定理告诉我们:无论我们用什么方法求得展开式

$$f(x)=A_0+A_1(x-x_0)^n+\cdots+A_n(x-x_0)^n$$
$$+o((x-x_0)^n)\quad(x\to x_0),$$

等号右端的多项式必定是泰勒多项式.

例 4.6 求函数

$$y = e^{x/(1+x)}$$

在 $x=0$ 点的二阶泰勒多项式.

解 已知

$$e^t = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + o(t^2).$$

令 $t = x/(1+x)$，当 $x \to 0$ 时，$t \to 0$. 因此得到

$$e^{\frac{x}{1+x}} = 1 + \frac{x}{1+x} + \frac{1}{2}\left(\frac{x}{1+x}\right)^2 + o\left(\frac{x^2}{(1+x)^2}\right) \quad (x \to 0).$$

上式中最后一项可写成

$$o\left(\frac{x^2}{(1+x)^2}\right) = \alpha(x)\frac{x^2}{(1+x)^2},$$

其中 $\alpha(x) \to 0 (x \to 0)$. 令 $\beta(x) = \alpha(x)/(1+x)^2$，显然 $\beta(x)$ 也是无穷小量. 故 $\alpha(x)x^2/(1+x)^2 = \beta(x)x^2 = o(x^2)$. 这样前面的式子可改写为

$$e^{\frac{x}{1+x}} = 1 + \frac{x}{1+x} + \frac{1}{2}\left(\frac{x}{1+x}\right)^2 + o(x^2) \quad (x \to 0).$$

再来处理等号右端的两个分式.

注意到

$$\frac{1-x^{n+1}}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n \quad (|x| < 1),$$

我们有

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \frac{x^{n+1}}{1-x}$$

$$= 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n) \quad (x \to 0).$$

特别地，

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0).$$

从而，

$$\frac{x}{1+x} = x - x^2 + x^3 + o(x^3)$$

$$= x - x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0).$$

这里用到下列事实：$x^3 = o(x^2)$ $(x \to 0)$，$o(x^2) + o(x^3) = o(x^2)$ $(x \to 0)$（为什么？请读者根据“o”的定义说明）. 类似地，我们有

$$\frac{x^2}{(1+x)^2} = x^2(1 - x + x^2 + o(x^2))^2$$

$$= x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0).$$

综合前面的结果，我们得到

$$e^{\frac{x}{1+x}} = 1 + (x - x^2) + o(x^2) + \frac{1}{2}(x^2 + o(x^2))$$

$$= 1 + x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0).$$

总结前面的讨论，我们得到了下列几个常用函数的泰勒展开式：

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + o(x^n), \quad x \to 0.$$

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \cdots + \frac{(-1)^m}{(2m+1)!}x^{2m+1} + o(x^{2m+1}), \quad x \to 0.$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \cdots + \frac{(-1)^m}{(2m)!}x^{2m} + o(x^{2m}), \quad x \to 0.$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + o(x^n), \quad x \to 0.$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{1}{2!}\alpha(\alpha-1)x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n), \quad x \to 0.$$

另外,我们将在本节习题中证明:

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \cdots + \frac{(-1)^m}{2m+1}x^{2m+1} + o(x^{2m+1}), \quad x \to 0.$$

建议读者逐渐记住这些展式,特别是其中的前几项.

2. 泰勒展开式中的余项

设 $T_n(x)$ 是函数 $y=f(x)$ 在 x_0 点的 n 阶泰勒多项式,并令 $r_n(x)=f(x)-T_n(x)$,也即

$$f(x) = T_n(x) + r_n(x).$$

这里 $r_n(x)$ 称作**泰勒展开式的余项**.

前面的结果表明:当 $y=f(x)$ 在 x_0 点有 n 阶导数时,余项 $r_n(x)=o((x-x_0)^n)(x\to x_0)$. 它只告诉我们,当 $x\to x_0$ 时,余项 $r_n(x)$ 是 $(x-x_0)^n$ 的高阶无穷小量. 这种余项形式称作**佩亚诺**(Peano, 1858—1932)**型余项**.

佩亚诺形式的余项只告诉我们泰勒展开式中的余项 $r_n(x)$ 当 $x\to x_0$ 时是 $(x-x_0)^n$ 的高阶无穷小量,而没有告诉我们它的具体数值范围. 下面要讲的拉格朗日余项则弥补了这一缺憾.

定理 4.3 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内有 $n+1$ 阶导数,则对 (a,b) 中任意取定的一点 x_0 及任意的 $x\in(a,b)$,有

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

其中 ξ 是介于 x_0 与 x 之间的某一点.

在证明这个定理之前,让我们先来看看这个定理的特殊情况:$n=0$. 这时定理变成

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x-x_0).$$

这恰好是拉格朗日中值定理.

定理 4.3 告诉我们,在 n 阶泰勒展开式中,余项 $r_n(x)$ 可以由函数的 $n+1$ 阶导数的值表出. 这为我们用泰勒多项式逼近函数时的误差考察提供了更多信息.

例 4.7 估计 $e \approx 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}$ 的误差.

解 根据定理 4.3,我们有

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \frac{e^{\xi}}{(n+1)!}x^{n+1},$$

其中 ξ 是介于 0 与 x 之间的数. 将上述结果应用于 $x=1$ 的情况,即得

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^{\xi}}{(n+1)!} \quad (0 < \xi < 1).$$

因此,我们要估计的误差不超过

$$e/(n+1)! < 3/(n+1)!$$

当 $n=10$ 时,误差小于 $3/11! < 10^{-6}$.

定理 4.3 的证明 设

$$T_n(x) = f(x_0) + \frac{1}{1!}f'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n.$$

令 $r_n(x) = f(x) - T_n(x)$, $s_n(x) = (x-x_0)^{n+1}$. 那么,

$$r_n(x_0) = s_n(x_0) = 0,$$

$$r_n^{(j)}(x_0) = s_n^{(j)}(x_0) = 0, \quad j = 1,2,\cdots,n.$$

设 $x \in (a,b)$ 是任意给定的一点,$x \neq x_0$. 这时,注意到 $r_n(x_0) = s_n(x_0) = 0$,由柯西中值定理,有

$$\frac{r_n(x)}{s_n(x)} = \frac{r_n(x) - r_n(x_0)}{s_n(x) - s_n(x_0)} = \frac{r_n'(\xi_1)}{s_n'(\xi_1)},$$

其中 ξ_1 介于 x_0 与 x 之间. 再次注意到 $r_n'(x_0) = s_n'(x_0) = 0$,并再次应用柯西中值定理,又得

$$\frac{r_n(x)}{s_n(x)} = \frac{r_n'(\xi_1) - r_n'(x_0)}{s_n'(\xi_1) - s_n'(x_0)} = \frac{r_n''(\xi_2)}{s_n''(\xi_2)},$$

其中 ξ_2 介于 x_0 与 ξ_1 之间. 由此推出，ξ_2 介于 x_0 与 x 之间. 如此推下去，使用 $n+1$ 次柯西中值定理，最后得，存在一点 ξ_{n+1} 介于 x_0 与 x 之间，使得

$$\frac{r_n(x)}{s_n(x)} = \frac{r_n^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{s_n^{(n+1)}(\xi_{n+1})}.$$

将此式中的 ξ_{n+1} 换作 ξ，并注意到

$$r_n^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x), \quad s_n^{(n+1)}(x) = (n+1)!$$

立即推出，

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

证毕.

这一定理在函数值的计算方面有重要意义. 事实上，目前我们常用的各种初等函数的数值表，如三角函数表与对数函数表等，都是根据带有拉格朗日余项或其他形式余项的泰勒公式计算来的.

例 4.8 设 $-\pi/4 < x < \pi/4$，在使用带拉格朗日余项的泰勒公式计算 $\sin x$ 时，为使公式误差小于 5×10^{-7}，应在泰勒公式中取多少项？

解 函数 $\sin x$ 的带拉格朗日余项的泰勒公式为

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + (-1)^n \frac{\cos \xi}{(2n+1)!}x^{2n+1},$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间. 这样，$\sin x$ 与其泰勒多项式之间的误差小于

$$\frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!} \leqslant \frac{(\pi/4)^{2n+1}}{(2n+1)!} \leqslant \frac{1}{(2n+1)!}.$$

为使误差小于 5×10^{-7}，取 $n=5$ 即可. 事实上，这时误差小于

$$\frac{1}{11!} < 3 \times 10^{-8}.$$

由这个例题可以看出，要造一个 7 位准确数字正弦三角函数

表,并不是一件难事,只要在正弦展开中取 5 项就可以了.

当然,泰勒公式也不是万能的,比如函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

在 0 点的任意阶导数均为 0(见习题 2.4 第 4 题). 因此,它的泰勒多项式是 0,而 $f(x)$ 在 $x=0$ 点的带拉格朗日余项的泰勒公式是

$$f(x) = 0 + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi),$$

余项就是函数本身. 这在函数值计算上不能提供任何信息.

习 题 3.4

1. 写出下列函数在 $x=0$ 点的局部泰勒公式:

(1) $\operatorname{sh} x$;　　(2) $\frac{1}{2}\ln\frac{1-x}{1+x}$;

(3) $\cos x^2$;　　(4) $\arctan x$(展开至 x^5 为止);

(5) $\tan x$(展开至 x^3 为止).

2. 利用局部泰勒公式求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\frac{1-x}{1+x}}{x}$;　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-1-x^2}{x^2\sin^2 x}$;

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)$;　　(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x^2}{x\tan x}$.

3. 设 $0\leqslant x\leqslant 1$,试估计展开式

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + r(x)$$

中的余项有多大.

4. 将 $y=\sin(x+\alpha)$ 在 $x=0$ 点展开成带拉格朗日余项的泰勒公式,并估计展开式

$$\sin(x+\alpha) = \sin\alpha + (\cos\alpha)x + r(x) \quad \left(|x| < \frac{\pi}{4}\right)$$

中余项的大小.

5. 将 $y=x^5+x^3+1$ 在 $x=1$ 点展成泰勒公式. 说明:任何一个 n 次多项

式 $p_n(x)$ 在任何一点 a 的 n 次泰勒展开式之余项为 0.

6. 用 $y=\lg(x)$ 表示以 10 为底的对数函数. 在 $x=10$ 处展开成泰勒公式，至 $(x-10)^3$ 为止，当 $|x-10|<1$ 时，试估计其余项的大小.

7. 设 $y=f(x)$ 在一点 x_0 有 $n+1$ 阶导数. 证明：f 在 x_0 的 $n+1$ 阶泰勒多项式的导数等于 f' 在 x_0 点的 n 阶泰勒多项式.

8. 利用等比级数求和的公式证明：

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-\cdots+(-1)^n x^n+o(x^n)\quad(x\to 0).$$

9. 利用 7 题与 8 题的结果证明

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+o(x^n)\quad(x\to 0).$$

10. 证明：当 $x\to 0$ 时，

$$\arctan x=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5-\cdots+\frac{(-1)^m}{2m+1}x^{2m+1}+o(x^{2m+1}).$$

（提示：利用

$$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$$

及第 7 题结果.）

11. 设 $f(x)=x^{\frac{1}{5}}$，$x_0=32$，$\Delta x=0.16$. 那么

$$f(32.16)=f(32)+f'(32)\Delta x+\frac{1}{2}f''(\xi)\Delta x^2,$$

其中 ξ 在 32 与 32.16 之间. 由第二章 §3 例 3.4 可知

$$f(32)+f'(32)\Delta x=2.002.$$

证明：2.002 作为 $\sqrt[5]{32.16}$ 的近似值，其误差的绝对值小于 $\frac{1}{10^6}$.

12. 用泰勒局部展开式证明下列结论：设 $y=f(x)$ 在 x_0 点有 n 阶导数，$n>1$，且

$$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0,\quad f^{(n)}(x_0)\neq 0.$$

当 n 为奇数时，x_0 一定不是极值点；当 n 是偶数时，若 $f^{(n)}(x_0)>0$，则 x_0 为极小值点，若 $f^{(n)}(x_0)<0$，则 x_0 为极大值点.

§5 函数的凸凹性及函数作图

这一节我们将研究函数的凸凹性及函数图形的渐近线，并在

此基础上讨论函数作图的一般方法.

1. 函数的凸凹性

我们先来看一个简单例子：$y=ax^2(a\neq 0)$. 当 $a>0$ 时，抛物线 $y=ax^2$ 向下凸；当 $a<0$ 时，抛物线向上凸. 这是直观说法. 应该怎样严格定义函数的凸凹性呢？

定义 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中有定义. 若对 (a,b) 中任意两点 x_1 与 x_2，$x_1<x_2$，都有

$$f(tx_1+(1-t)x_2)\leqslant tf(x_1)+(1-t)f(x_2),$$

其中 t 是 $(0,1)$ 中任意数，则称函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 上是**凸函数**. 反之，若对 (a,b) 中任意两点 x_1 与 x_2，及任意的 $t\in(0,1)$，都有

$$f(tx_1+(1-t)x_2)\geqslant tf(x_1)+(1-t)f(x_2),$$

则称函数 $y=f(x)$ 为 (a,b) 上的**凹函数**.

应当注意，这个定义不要求函数的可导性.

当上述定义中的不等式换成**严格**不等式时，相应的函数称作**严格凸函数**或**严格凹函数**. 另外，在定义中可将 (a,b) 换成闭区间或无穷区间.

定义的几何意义如下：在凸(凹)函数的图形中，任意一段弧总在其对应的弦的下方(上方)，见图 3.5.1 与图 3.5.2，其中 $y_1=f(x_1)$，$y_2=f(x_2)$，$x_t=tx_1+(1-t)x_2$，$y_t=ty_1+(1-t)y_2$.

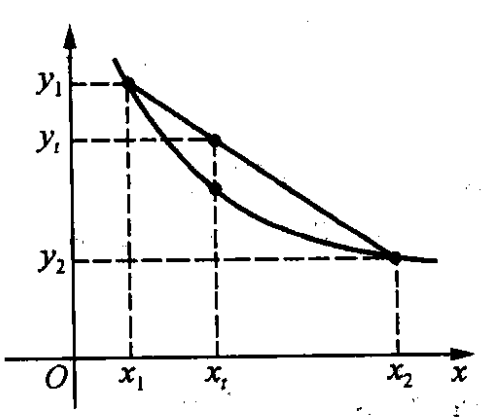


图 3.5.1

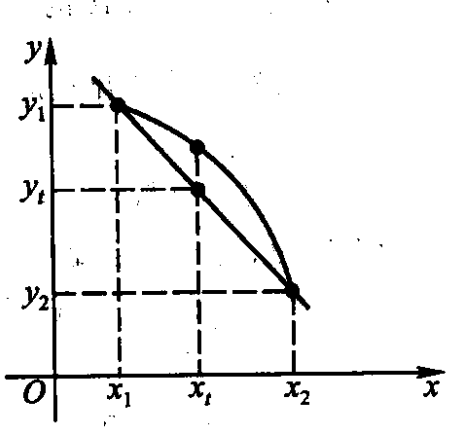


图 3.5.2

事实上，$x_t = tx_1 + (1-t)x_2$ 代表(x_1, x_2)中的一点，而方程

$$\begin{cases} x = tx_1 + (1-t)x_2, \\ y = tf(x_1) + (1-t)f(x_2) \end{cases}$$

代表一条直线，它通过点$(x_1, f(x_1))$与$(x_2, f(x_2))$. 这样，不等式

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leqslant tf(x_1) + (1-t)f(x_2), \quad t \in (0,1)$$

则表明点$(x_t, f(x_t))$在上述直线的下方.

应该指出，上面定义的凸函数，从图形上看实际上就是“向下凸”的函数，而凹函数就是“向上凸”的函数. 这一点恰好与中文中的凸凹两字原来的含意相反，请读者留意. 比如，$y = x^2$ 是凸函数，而 $y = -x^2$ 是凹函数.

当函数 $y = f(x)$ 可导时，函数的凸凹性可以用图形的切线来刻画.

粗略地说，一个函数的图形，如果它上面的每一点总处于它的每一条切线的上方，则该函数是向下凸的(见图 3.5.3). 反之，如果图形总处于它的每一条切线的下方，则称该函数是向上凸的(见图3.5.4).

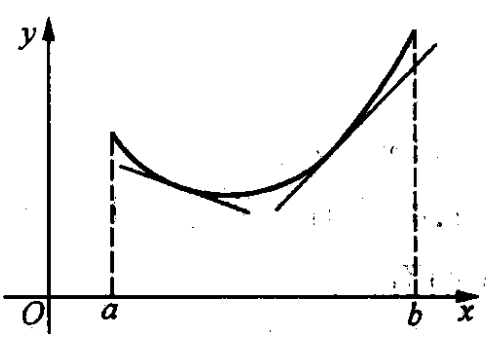


图 3.5.3

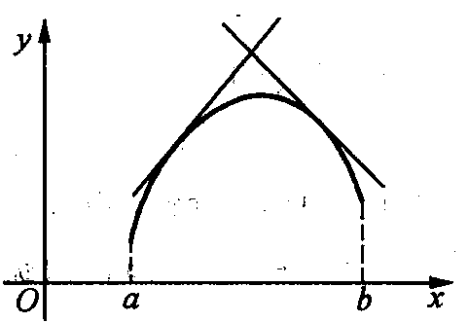


图 3.5.4

下面的定理表明：在可微条件下，这种凸凹性刻画与原来定义等价.

定理 5.1 设 $y = f(x)$ 在 (a,b) 中可导. 则 $y = f(x)$ 在 (a,b) 中是凸函数的充要条件是，对于每一点 $x_0 \in (a,b)$，有

$$f(x) \geqslant f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad \forall x \in (a,b).$$

函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中是凹函数的充要条件是，对于每一点 $x_0 \in (a,b)$，有

$$f(x) \leqslant f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad \forall x \in (a,b).$$

证 我们只讨论凸函数的情形，凹函数的情况类似.

先证必要性. 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中是凸函数. 假定 x_0 是 (a,b) 中任意一点，$x \in (a,b)$，且 $x \neq x_0$. 令

$$x_t = tx_0 + (1-t)x, \quad t \in (0,1),$$

则由函数的凸性有

$$f(x_t) \leqslant tf(x_0) + (1-t)f(x), \quad \forall t \in (0,1);$$

也即

$$f(x_t) - f(x_0) \leqslant (t-1)f(x_0) + (1-t)f(x), \quad \forall t \in (0,1).$$

这样，我们有

$$\frac{f(x_t) - f(x_0)}{1-t} \leqslant -f(x_0) + f(x), \quad \forall t \in (0,1).$$

又由 $x_t - x_0 = (1-t)(x - x_0)$ 知

$$\lim_{t \to 1} \frac{f(x_t) - f(x_0)}{1-t} = f'(x_0)(x - x_0),$$

综上得我们要的结论：

$$f(x) \geqslant f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

现在证明充分性. 设 x_1 与 x_2 是 (a,b) 中任意两点，且 $x_1 < x_2$；并令 $x_t = tx_1 + (1-t)x_2$. 根据条件，我们有

$$f(x_1) \geqslant f(x_t) + f'(x_t)(x_1 - x_t),$$

$$f(x_2) \geqslant f(x_t) + f'(x_t)(x_2 - x_t).$$

这样，

$$tf(x_1) + (1-t)f(x_2) \geqslant f(x_t) + f'(x_t)[t(x_1 - x_t) + (1-t)(x_2 - x_t)].$$

而 $t(x_1 - x_t) + (1-t)(x_2 - x_t) = tx_1 + (1-t)x_2 - x_t = 0$，故有

$$tf(x_1) + (1-t)f(x_2) \geqslant f(x_t).$$

证毕.

很容易证实,当定理 5.1 中的函数改为严格凸和严格凹时,其相应的条件分别换成严格不等式:

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad \forall x \in (a,b) \setminus \{x_0\};$$

和

$$f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad \forall x \in (a,b) \setminus \{x_0\}.$$

定理 5.2 设 $y = f(x)$ 在 (a,b) 中可导. 则 $y = f(x)$ 在 (a,b) 中为(严格)凸函数的充要条件是 $f'(x)$ 在 (a,b) 中(严格)递增;$y = f(x)$ 在 (a,b) 中为(严格)凹函数的充要条件是 $f'(x)$ 在 (a,b) 中(严格)递减.

证 我们只讨论凸函数的情况,其他情况的讨论完全类似.

设 $y = f(x)$ 在 (a,b) 中是凸函数. 则对于 (a,b) 中任意两点 x_1 与 x_2, $x_1 < x_2$, 由定理 5.1 得

$$f(x) \geqslant f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1), \quad \forall x \in (a,b).$$

特别地,

$$f(x_2) \geqslant f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1).$$

类似地,我们有

$$f(x_1) \geqslant f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2).$$

将上述两个不等式相加,即得到

$$f(x_1) + f(x_2) \geqslant f(x_1) + f(x_2) + (x_2 - x_1)[f'(x_1) - f'(x_2)].$$

由此推出,$(x_2 - x_1)[f'(x_1) - f'(x_2)] \leqslant 0$,也即 $f'(x_1) \leqslant f'(x_2)$. 这表明 $f'(x)$ 递增.

现在假定 $f'(x)$ 递增,证明 $f(x)$ 是凸函数.

对于 (a,b) 中任意两点 x_0 与 x, $x \neq x_0$, 我们有

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi) \quad (\xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

当 $x > x_0$ 时, $f'(\xi) \geqslant f'(x_0)$, 从而有

$$f(x) - f(x_0) \geqslant f'(x_0)(x - x_0).$$

而当 $x < x_0$ 时, $f'(\xi) \leqslant f'(x_0)$, 从而有

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\leqslant f'(x_0).$$

注意到$(x-x_0)<0$,即得到

$$f(x)-f(x_0)\geqslant f'(x_0)(x-x_0).$$

总之,不论$x>x_0$还是$x<x_0$,都有

$$f(x)\geqslant f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0).$$

根据定理5.1,$f(x)$在(a,b)中为凸函数.

其他情况的证明完全类似,从略. 证毕.

定理5.2的几何意义是,凸(凹)函数的图形的切线斜率递增(递减).

由定理5.2立即推出:

推论 设$y=f(x)$在(a,b)中有二阶导数. 则$y=f(x)$是凸(凹)函数的充要条件是在(a,b)中$f''(x)\geqslant 0(f''(x)\leqslant 0)$.

应当特别指出,$f''(x)>0$(或$f''(x)<0$)只是$y=f(x)$为严格凸(凹)函数的充分条件而不是必要条件. 例如,$y=x^4$是严格凸函数,但$y''(0)=0$.

定理5.3 设$y=f(x)$在(a,b)中二阶可导,当在(a,b)中$f''(x)>0(f''(x)<0)$时,函数$y=f(x)$在(a,b)中为严格凸(凹)函数.

证 设$f''(x)>0$,则对任意两点$x_0,x\in(a,b)$,$x\neq x_0$,由泰勒公式,我们有

$$\begin{aligned}f(x)&=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-x_0)^2\\&>f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0),\end{aligned}$$

其中ξ介于x_0与x之间. 这就推出,$y=f(x)$在(a,b)中是严格凸函数. 对于$f''(x)<0$的情况的证明完全类似. 证毕.

例5.1 设$y=3x^3+2x^2+1$. 研究这个函数的凸凹性.

解 很容易算得$y''=18x+4$. 根据定理5.3,并注意到$x>-4/18$时,$y''>0$,可知此函数在$(-4/18,+\infty)$上是严格凸的. 在

$(-\infty, -4/18)$上，$y''<0$，因而该函数在这个区间中是严格凹的.

例 5.2 设 $a>0, b>0, p>1, \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 证明不等式

$$ab \leqslant \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q.$$

证 令 $f(x) = -\ln x (x>0)$，则 $f''(x)>0$，故 $f(x)$ 是凸函数. 又令 $x_1 = a^p, x_2 = b^q, t_1 = \frac{1}{p}, t_2 = \frac{1}{q}$. 那么，

$$f(t_1x_1 + t_2x_2) \leqslant t_1f(x_1) + t_2f(x_2),$$

也即

$$-\ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \leqslant \frac{1}{p}(-\ln a^p) + \frac{1}{q}(-\ln b^q) = -\ln ab.$$

由此推出

$$\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q \geqslant ab.$$

我们知道，一个函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 上是凸函数，则对于 (a,b) 中任意的 x_1 与 x_2 及 $(0,1)$ 中任意的 t_1 与 $t_2, t_1+t_2=1$，都有

$$f(t_1x_1 + t_2x_2) \leqslant t_1f(x_1) + t_2f(x_2).$$

这一事实可以推广到更一般的情况：

$$f\left(\sum_{j=1}^{n} t_jx_j\right) \leqslant \sum_{j=1}^{n} t_jf(x_j) \quad (n \geqslant 2),$$

其中 $t_j \in (0,1), x_j \in (a,b), j=1,\cdots,n$，且有

$$t_1 + \cdots + t_n = 1.$$

用数学归纳法便可证明这一结果. 此结果有时被称作**詹森(Jensen)不等式**.

例 5.3 证明几何平均不超过算术平均：

$$\sqrt[n]{a_1\cdots a_n} \leqslant \frac{1}{n}(a_1 + \cdots + a_n),$$

其中 $a_j>0 (j=1,\cdots,n)$.

证 令 $a_j = e^{x_j}, j=1,\cdots,n$. 那么，要证明的不等式就成为

$$e^{\frac{1}{n}(x_1+\cdots+x_n)} \leqslant \frac{1}{n}\left(\sum_{j=1}^{n} e^{x_j}\right).$$

显然，$y=e^x$ 是凸函数（注意，$y''=e^x>0$）. 因此，

$$e^{t_1x_1+\cdots+t_nx_n} \leqslant \sum_{j=1}^{n} t_j e^{x_j},$$

其中 $t_j \in (0,1)$，且 $t_1+\cdots+t_n=1$. 取 $t_j=\frac{1}{n}$，即得到要证的不等式.

设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中连续. 若有一点 $c\in(a,b)$，使得函数 $y=f(x)$ 在 (a,c) 为严格凸（凹）的，而在 (c,b) 中为严格凹（凸）的，则称点 c 为 $y=f(x)$ 的**拐点**，见图 3.5.5.

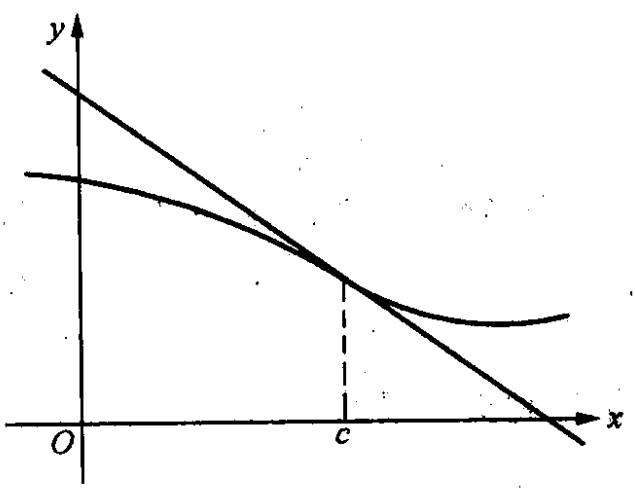


图 3.5.5

例 5.4 $x=0$ 点为函数 $y=x^3$ 的拐点.

事实上，$y''=6x$，故 $y=x^3$ 在 $(0,+\infty)$ 中为凸函数，而在 $(-\infty,0)$ 中为凹函数.

定理 5.4 设 x_0 为函数 $y=f(x)$ 的一个拐点，且 $y=f(x)$ 在 x_0 点有二阶导数. 则有

$$f''(x_0)=0.$$

证明留给读者完成.（提示：由定理 5.2 可知，拐点 x_0 事实上

是$f'(x)$的极值点.)

显然,下面的定理成立.

定理 5.5 设函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中有二阶导数,且在 (a,c) 与 (c,b) 中二阶导数的符号相反. 则 c 点为 $y=f(x)$ 的拐点.

2. 渐近线

设函数 $y=f(x)$ 定义在 $(c,+\infty)$(或 $(-\infty,c)$)上,我们称直线 $y=ax+b$ 是曲线 $y=f(x)$ 当 $x\to+\infty$(或 $x\to-\infty$)时的一条**渐近线**,如果当 $x\to+\infty$(或 $x\to-\infty$)时,点 $(x,f(x))$ 到直线 $y=ax+b$ 的距离趋于 0. 如图 3.5.6 所示.

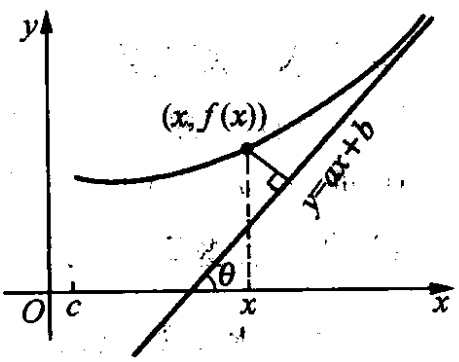


图 3.5.6

定理 5.6 设函数 $y=f(x)$ 在 $(c,+\infty)$ 上有定义,则直线 $y=ax+b$ 是 $y=f(x)$ 当 $x\to+\infty$ 时之渐近线的充分必要条件是

$$a=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x},\quad b=\lim_{x\to+\infty}(f(x)-ax).$$

这个定理对 $x\to-\infty$ 的情况也成立.

证 必要性 设 $y=ax+b$ 是 $y=f(x)$ 的渐近线. 又设点 $(x,f(x))$ 到直线 $y=ax+b$ 的距离为 $d(x)$,则 $d(x)\to0(x\to+\infty)$. 由图 3.5.6 可看出

$$d(x)=|f(x)-ax-b|\cos\theta,$$

其中 θ 为直线 $y=ax+b$ 与 x 轴之夹角. $d(x)\to0(x\to+\infty)$ 意味着

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-ax-b)=0,$$

即有 $b=\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-ax)$. 由此可得

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{f(x)}{x}-a\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)-ax}{x}=0,$$

也即

$$a = \lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}.$$

充分性 所给的条件 $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-ax)=b$ 蕴含着 $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-ax-b)=0$，而后者意味着 $d(x)\to 0(x\to+\infty)$. 证毕.

一个特殊情况是 $a=0$，这时我们有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=b$. 此时称渐近线 $y=b$ 为**水平渐近线**.

另外还有一种前面定义所没有包含的情况. 即若当 $x\to c$（或 $x\to c+0$，或 $x\to c-0$）时，$f(x)\to+\infty$，或 $f(x)\to-\infty$，则称 $x=c$ 是 $y=f(x)$ 的一条**垂直渐近线**.

例 5.5 求函数 $f(x)=\dfrac{x^3+x+1}{(x+1)^2}$ 的渐近线.

解 由

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3+x+1}{x(x+1)^2}=1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^3+x+1}{(x+1)^2}-x\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{-2x^2+1}{(x+1)^2}=-2.$$

故 $y=f(x)$ 有渐近线 $y=x-2$.

又因为 $\lim\limits_{x\to-1}f(x)=-\infty$，所以 $x=-1$ 是其垂直渐近线.

当然，并非所有函数都一定有渐近线，例如 $y=e^x$，当 $x\to+\infty$ 时就没有渐近线. 对一般的函数 $f(x)$，由定理 5.6 可看出，若 $x\to+\infty$ 时 $f(x)/x$ 没有极限，或者虽然 $f(x)/x$ 以 a 为极限，但 $(f(x)-ax)$ 没有极限，都表明函数 $y=f(x)$ 没有渐近线.

3. 函数的作图

假定已知函数的表达式. 如果能大致地画出它的图形，将使我们对函数的性态有更直观、具体地了解.

画函数图形的一般步骤如下：

(1) 首先要考察函数的定义域及其在定义域内的连续性、可微性. 如果有间断点、不可微点,要将这些点(一般说来这是一些孤立点)的函数值算出来(如果存在的话),并描出相应的点. 在间断点处还要弄清它的间断性类别及左、右极限,以便把握函数在间断点附近的性态.

(2) 求出函数的导函数,然后找出它的稳定点、单调区间和极值点.

(3) 求出函数的二阶导函数,然后确定它的凸凹性区间及拐点.

(4) 考察函数的渐近线(如果存在).

下面是一个有关函数作图的例子.

例 5.6 试作 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的简图.

解 函数在 $x=1$ 处没有定义,且

$$\lim_{x\to 1+0} y(x) = +\infty,$$

$$\lim_{x\to 1-0} y(x) = -\infty.$$

因此,$x=1$ 是这个函数的一条垂直渐近线. 又

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{x(x-1)} = 1,$$

$$\lim_{x\to\infty}(f(x)-x) = \lim_{x\to\infty}\frac{x}{x-1} = 1,$$

所以,$y=x+1$ 是斜渐近线. 另外,不难算得

$$y'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2},$$

故有稳定点 $x=0$ 及 $x=2$. 求 y 的二阶导数,得

$$y''=\frac{2}{(x-1)^3}.$$

可见,它在 $x>1$ 时向下凸,而在 $x<1$ 时向上凸. 作表格:

	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	$(1,2)$	2	$(2,+\infty)$
y'	+	0	−	−	0	+
y''	−	−	−	+	+	+
y	↗凹	极大	↘凹	↘凸	极小	↗凸

为了准确起见，再计算若干个点上的函数值，以描出函数图形上的一些点. 比如，可用下表列出的特殊点的函数值描点：

x	−2	−1	0	0.5	2	3
y	−4/3	−1/2	0	−0.5	4	9/2

根据这些讨论便可以描绘出这个函数的图形(见图 3.5.7).

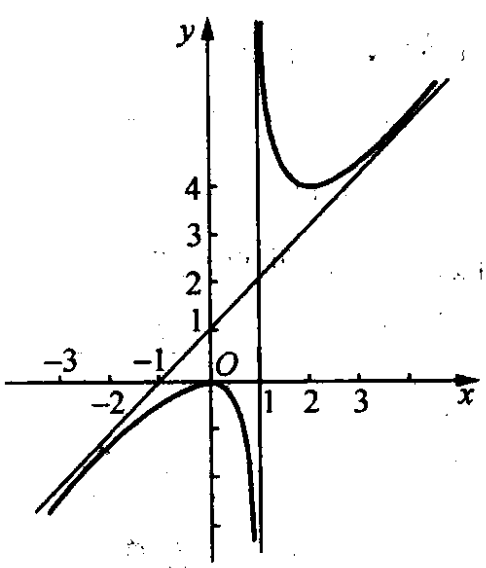


图 3.5.7

习 题 3.5

1. 求出下列函数的凸凹性区间及拐点：

(1) $y=xe^{-x^2}$；　　(2) $y=x+\frac{1}{x}$；

(3) $y=x^2e^{-x}$；　　(4) $y=x\ln x$.

2. 利用凸函数概念证明下列不等式：

(1) $2e^{(a+b)/2} \leqslant e^a + e^b$；

(2) $2\arctan\left(\frac{a+b}{2}\right) \geqslant \arctan a + \arctan b (a>0, b>0)$；

(3) 若 a, b, c 均为正数，则

$$(abc)^{(a+b+c)/3} \leqslant a^a b^b c^c.$$

(提示：证明 $y = x\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 中为严格凸函数. 由此推出

$$\left[\frac{1}{3}(a+b+c)\right]^{a+b+c} \leqslant a^a b^b c^c.)$$

3. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为 (a,b) 中的凸函数. 令 $F(x) = \max\{f(x), g(x)\}$，则 $F(x)$ 也是凸函数.

4. 证明两个凸函数之和仍然是凸函数.

5. 设 $y = f(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中是凸函数，且是递增函数. 又设 $u = g(x)$ 在 (a,b) 区间上为凸函数，证明复合函数 $y = f(g(x))$ 是凸函数.

6. 设 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中是可微的凸函数，且有界，证明 $f(x)$ 是常数.

7. 作下列函数的图形：

(1) $y = \frac{(x+1)^3}{(x-1)^2}$；　　(2) $y = \frac{\ln x}{x}$；

(3) $y = xe^{-x}$；　　(4) $y = e^{-x^2}$.

第四章　不定积分

从本章开始我们进入了积分学的讨论. 积分运算是微分运算的逆运算. 积分又有两种：不定积分与定积分. 本章主要是介绍不定积分的概念及不定积分的计算方法.

§1　原函数与不定积分

1. 原函数

设 $y=f(x)$ 是一个给定的函数，定义在 (a,b) 区间之中. 若 $y=F(x)$ 在区间 (a,b) 中可微，且

$$F'(x)=f(x),\quad \forall x\in(a,b),$$

则我们称 $y=F(x)$ 是 $y=f(x)$ 的一个**原函数**.

比如，$y=-\cos x$ 是 $y=\sin x$ 的一个原函数.

过去我们是从一个已知函数出发去求它的导函数. 这种运算就是大家已经熟知的求导运算.

现在 $y=f(x)$ 是已知函数，去求其原函数 $y=F(x)$，这种运算是求导运算之逆运算，这种逆运算通常称为积分运算.

定理 1.1　设 $y=F(x)$ 是 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中的一个原函数. 则对于任意一个常数 C，$y=F(x)+C$ 都是 $y=f(x)$ 的原函数.

证明是简单的.

由这个定理可知，一个函数的原函数如果存在，则有无穷多个.

定理 1.2　设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中有两个原函数 $y=F(x)$ 及

$y=G(x)$，则

$$G(x)=F(x)+C,\quad \forall x\in(a,b),$$

其中 C 是某常数.

证 根据原函数定义，我们有

$$[G(x)-F(x)]'=f(x)-f(x)=0,\quad \forall x\in(a,b).$$

于是 $G(x)-F(x)=C$，其中 C 是某常数. 证毕.

由定理 1.1 及定理 1.2 可知，若已知 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中的一个原函数 $F(x)$，那么我们就得到了它的一切原函数：

$$y=F(x)+C\quad (C\text{ 为任意常数}).$$

例 1.1 求 $y=\sin x$ 的一切原函数.

解 我们知道

$$(-\cos x)'=\sin x,$$

故 $y=\sin x$ 有一个原函数 $y=-\cos x$. 因此，$y=\sin x$ 的一切原函数都可表成：

$$y=-\cos x+C.$$

一般地说，函数 $y=f(x)$ 在某个区间上的原函数的一般形式 $F(x)+C$，称作 $y=f(x)$ 的**不定积分**，记作

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x,$$

其中 $f(x)$ 被称作**被积函数**.

比如，在例 1.1 中，我们可以写成

$$\int \sin x\,\mathrm{d}x=-\cos x+C.$$

例 1.2 由于 $(\mathrm{e}^x+x^2/2+\sin x)'=\mathrm{e}^x+x+\cos x$，故

$$\int(\mathrm{e}^x+x+\cos x)\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x+\frac{x^2}{2}+\sin x+C.$$

2. 基本不定积分表

很容易直接验证下列基本不定积分公式：

(i) $\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C$,

(ii) $\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C$,

(iii) $\int \sec^2 x\mathrm{d}x = \tan x + C$,

(iv) $\int \csc^2 x\mathrm{d}x = -\cot x + C$,

(v) $\int x^n\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C(n \neq -1)$,

(vi) $\int \mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$,

(vii) $\int a^x\mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln a} + C(a > 0, a \neq 1)$,

(viii) $\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C$,

(ix) $\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C$,

(x) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C$.

为了验证这些公式,只需将等式右边的函数进行微商,检验微商后是否恰好就是左端积分号中的函数即可.

对上面的公式作如下几点补充说明:

我们知道,根据定义,不定积分总是跟某个区间联系在一起的. 上述公式所对应区间可以取成落在被积函数定义域内的**任何一个区间**. 今后有关不定积分的表达式均应作如此理解.

公式

$$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C$$

应该看作是两个公式

$$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln x + C, \quad x \in (0, +\infty),$$

$$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln(-x) + C, \quad x \in (-\infty, 0)$$

的统一表述. 因此,公式(viii)在任何不包含 0 点的区间中成立.

公式(ix)及(x)又可分别写成

$$\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = -\operatorname{arccot} x + C,$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = -\arccos x + C.$$

乍一看似乎有一点奇怪. 但是只要注意下列事实:

$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2},$$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2},$$

就会恍然大悟:原来形式上各异的两个原函数只差一个常数.

3. 不定积分的线性法则

定理 1.3 设 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 在某个区间中有原函数. 则

$$\int [af(x) + bg(x)]\mathrm{d}x = a\int f(x)\mathrm{d}x + b\int g(x)\mathrm{d}x,$$

其中 a,b 是两个任意常数,且不全为 0. ①

证 设 $y=F(x)$ 及 $y=G(x)$ 分别是 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 的原函数. 这样,

$$[aF(x) + bG(x)]' = af(x) + bg(x),$$

故有

$$\int [af(x) + bg(x)]\mathrm{d}x = aF(x) + bG(x) + C.$$

另一方面,我们有

---

① 当 $a=b=0$ 时,上式不成立. 因为这时上式右端为 0,而其左端是 $\int 0 \cdot \mathrm{d}x$,后者应该是任意常数.

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C, \quad \int g(x)\,dx = G(x) + C.$$

由此推出：

$$a\int f(x)\,dx + b\int g(x)\,dx = aF(x) + bG(x) + C.$$

这里用到一个事实，两个任意常数的线性组合仍是一个常数. 证毕.

例 1.3 求 $\int(3x^2 + 4e^x + 5\cos x)\,dx$.

解

$$\begin{aligned}&\int(3x^2 + 4e^x + 5\cos x)\,dx\\ &= \int 3x^2\,dx + \int 4e^x\,dx + \int 5\cos x\,dx\\ &= x^3 + 4e^x + 5\sin x + C.\end{aligned}$$

例 1.4 求 $\int(\sin x + \cos x)^2\,dx$.

解

$$\begin{aligned}&\int(\sin x + \cos x)^2\,dx\\ &= \int(\sin^2 x + 2\sin x\cos x + \cos^2 x)\,dx\\ &= \int(1 + 2\sin x\cos x)\,dx.\end{aligned}$$

注意到 $(\sin^2 x)' = 2\sin x\cos x$，故有

$$\int(\sin x + \cos x)^2\,dx = x + \sin^2 x + C.$$

例 1.5 $\int \sin 3x\sin x\,dx$.

解 $\sin 3x\sin x = \frac{1}{2}(\cos 2x - \cos 4x)$. 因此有

$$\int \sin 3x\sin x\,dx = \frac{1}{2}\int(\cos 2x - \cos 4x)\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\left[\int \cos 2x\mathrm{d}x - \int \cos 4x\mathrm{d}x\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\sin 2x + \frac{1}{4}\sin 4x\right) + C,$$

这里用到$\left(\frac{1}{4}\sin 4x\right)' = \cos 4x$与$\left(\frac{1}{2}\sin 2x\right)' = \cos 2x$.

例 1.6 求$\int\left(x^5 + \frac{4}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{6}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$.

解

$$\int\left(x^5 + \frac{4}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{6}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{6}x^6 + 4\arcsin x + 6\arctan x + C.$$

4. 求不定积分的意义

求不定积分有广泛的应用. 物理中的许多规律可以用微分方程描述,而求解微分方程需要不定积分. 这从下面的几个例子中可以看出.

例 1.7 设$s''(t) = g$,g为一常数,求$s(t)$的一般表达式.

解 设$v(t) = s'(t)$,那么$v'(t) = g$. 因此,我们有

$$v(t) = \int g\mathrm{d}t = gt + C,$$

也即$s'(t) = gt + C$. 由此又得到

$$s(t) = \int(gt + C)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}gt^2 + Ct + \tilde{C},$$

这里C与$\tilde{C}$是两个常数. 如果已知$s(0)$的值s_0及$s'(0)$的值v_0,那么$\tilde{C} = s_0$,$C = v_0$,也即$s(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$.

例 1.8 已知放射元素的衰变率与当时放射物体的现存质量成正比,求放射物体质量的变化规律.

解 设一放射物体的质量为 $m=m(t)$，其中 t 为时间. 它的衰变率应该是 $-\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$. 于是得到方程

$$-\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=km(t),$$

其中 $k>0$ 为常数. 为了把解这个方程的问题归结为求不定积分的问题，我们令 $y(t)=\ln m(t)$. 这时，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{m'(t)}{m(t)}=-k.$$

于是，我们得到

$$y(t)=-kt+C,$$

也即

$$m(t)=\mathrm{e}^{C}\cdot\mathrm{e}^{-kt}.$$

如果已知 $m(t)$ 的初始值 $m(0)$ 为 m_0，那么 $m_0=\mathrm{e}^{C}$，也即 $m(t)=m_0\mathrm{e}^{-kt}$. 这便是放射物体质量的变化规律.

最后我们指出，大量的物理与几何中的量要用定积分表示. 但求定积分的基础是求不定积分. 在后面的章节中将会看到，微积分基本定理告诉我们，定积分等于被积函数的原函数在两点的值之差. 这就进一步显示了求原函数的重要性.

历史的注记

现在我们使用的不定积分的记号是出自莱布尼茨之手. 在莱布尼茨看来，积分是对无穷小量 $f(x)\mathrm{d}x$ 逐点求和的结果：

$$\sum f(x)\mathrm{d}x.$$

他将求和号“$\sum$”拉长，就变成了积分号“$\int$”. 于是，对 $f(x)$ 的不定积分就写成

$$\int f(x)\mathrm{d}x.$$

莱布尼茨的这一记号给人们带来很大方便，特别是在积分的换元法则之中，充分显示了它的优越性. 正是因为这一理由，莱布尼茨的这种记号至今仍在采用.

习 题 4.1

1. 求下列不定积分：

(1) $\int\left(\frac{2}{\sqrt{x}}-\frac{1}{x^3}+4\sqrt[3]{x^2}\right)\mathrm{d}x$；　(2) $\int(1+\sqrt{x})^2\mathrm{d}x$；

(3) $\int(\sin x+\sec^2 x)\,\mathrm{d}x$；　(4) $\int\tan^2 x\mathrm{d}x$；

(5) $\int\left(\frac{3}{\sqrt{x}}+\frac{4}{\sqrt{1-x^2}}\right)\mathrm{d}x$；　(6) $\int(3^x-4^x)^2\mathrm{d}x$；

(7) $\int\frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$；　(8) $\int\frac{1}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x$；

(9) $\int\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}\right)\mathrm{d}x$；　(10) $\int(a\mathrm{sh}\,x+b\mathrm{ch}\,x)\,\mathrm{d}x$($a,b$为常数)；

(11) $\int\frac{1}{\sqrt{x}}(x+1)^2\mathrm{d}x$；　(12) $\int\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}\,\mathrm{d}x$；

(13) $\int(1+\cos^2 x)\sec^2 x\mathrm{d}x$.

2. 证明：$\int\frac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$.

3. 证明：$\int\frac{1}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C\quad(a>0)$.

4. 证明：$\int\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=\arcsin\frac{x}{a}+C\quad(a>0)$.

§2 不定积分换元法则

不定积分的换元法是求不定积分的一种常用方法. 其基本想法是通过变量替换化简积分，从而求得原函数.

1. 第一换元法则

假定已知 $F(u)$ 是 $f(u)$ 的一个原函数，也即 $F'(u)=f(u)$. 又设 $u=u(x)$ 是一个可微函数，那么复合函数 $F(u(x))$ 的导数便是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(u(x)) = f(u(x))u'(x).$$

由此推出：

$$\int f(u(x))u'(x)\mathrm{d}x = F(u(x)) + C.$$

这便是所谓**第一换元法则**.

为了便于应用这一换元法则，我们将上式改为下列形式：

$$\int f(u(x))\mathrm{d}u(x) = F(u(x)) + C.$$

这就是说，在应用这一换元法则时，要设法将被积分函数写作两个因子之乘积并将其中的一个因子移入“d”内凑成 $\mathrm{d}u(x)$，而被积函数的其余部分恰好是 u 的一个函数，并且作为 u 的函数，其原函数 $F(u)$ 很容易求得. 这时的积分，形式上变成关于 u 的一个不定积分：

$$\int f(u)\mathrm{d}u.$$

如果 $f(u)$ 有一个原函数 $F(u)$，那么 $F(u(x))$ 就是原来被积函数的一个原函数.

例 2.1 求 $\int xe^{x^2}\mathrm{d}x$.

解 $\int xe^{x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int e^{x^2}\mathrm{d}x^2 = \frac{1}{2}e^{x^2} + C$，这里将 $x\mathrm{d}x$ 换成 $\frac{1}{2}\mathrm{d}x^2$ 是关键，这里的 x^2 相当于上面的 u.

例 2.2 求 $\int \sin(3x+2)\mathrm{d}x$.

解 $\int \sin(3x+2)\mathrm{d}x = \int \sin(3x+2)\cdot\frac{1}{3}\mathrm{d}(3x+2)$

$$= -\frac{1}{3}\cos(3x+2) + C.$$

这里 $u(x)$ 取作 $3x+2$.

例 2.3 求 $\int \tan x\mathrm{d}x$.

解

$$\int \tan x\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos x}\mathrm{d}x = \int \frac{-1}{\cos x}\mathrm{d}\cos x$$
$$= -\ln|\cos x| + C.$$

例 2.4 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2 - x^2}$ $(a > 0)$.

解 我们将被积函数化成两个简单函数之和,然后再用换元法则:

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a}\int\left(\frac{1}{a-x} + \frac{1}{a+x}\right)\mathrm{d}x$$
$$= \frac{1}{2a}\int \frac{1}{a-x}\mathrm{d}x + \frac{1}{2a}\int \frac{1}{a+x}\mathrm{d}x$$
$$= \frac{-1}{2a}\int \frac{1}{a-x}\mathrm{d}(a-x) + \frac{1}{2a}\int \frac{1}{a+x}\mathrm{d}(a+x)$$
$$= \frac{-1}{2a}\ln|a-x| + \frac{1}{2a}\ln|a+x| + C$$
$$= \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C.$$

应用第一换元法则,办法是相当灵活的,甚至是多种多样的.

例 2.5 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x}$.

解
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x} = \int \frac{\mathrm{d}x}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} = \int \frac{\mathrm{d}x}{2\tan\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2}}$$
$$= \int \frac{\mathrm{d}\frac{x}{2}}{\tan\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2}} = \int \frac{\mathrm{d}\tan\frac{x}{2}}{\tan\frac{x}{2}}$$

$$= \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + C.$$

此题也可采用另外方法：

$$\int\frac{dx}{\sin x} = \int\frac{\sin x dx}{\sin^2 x} = -\int\frac{d\cos x}{1-\cos^2 x}$$

$$= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\right| + C.$$

最后一步用到了上一例题的结果.

2. 第二换元法则

假定我们要计算下列不定积分

$$\int f(x)\,dx.$$

第二换元法则的步骤如下：作一参数变换 $x=\varphi(t)$，使得原来的不定积分变成

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt.$$

假如 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 有一个原函数 $F(t)$，那么

$$\int f(x)\,dx = F(\varphi^{-1}(x)) + C.$$

其中 $\varphi^{-1}(x)$ 表示 $x=\varphi(t)$ 的反函数.

现在证明上述作法的合理性.

事实上，我们有

$$(F(\varphi^{-1}(x)))' = F'(\varphi^{-1}(x))(\varphi^{-1}(x))'$$

$$= F'(t)\cdot\frac{1}{\varphi'(t)}, \quad \text{其中 } t = \varphi^{-1}(x).$$

由于 $F'(t)=f(\varphi(t))\varphi'(t)$，代入上式得

$$(F(\varphi^{-1}(x)))' = f(\varphi(t)) = f(x).$$

因此，我们得到

$$\int f(x)\,dx = F(\varphi^{-1}(x)) + C.$$

第二换元法则的基本思想是通过换元 $x=\varphi(t)$，使得被积函数由 $f(x)$ 换成 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$，而后者容易找到原函数.

例 2.6 求 $\int \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x\ (a>0)$.

解 令 $x=a\sin t$，其中 $-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}$. 这时 $t=\arcsin\frac{x}{a}$. 我们有

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x &= \int a\cos t\,\mathrm{d}(a\sin t)\\ &= a^2\int \cos^2 t\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

经过这个变换后原函数就好求了. 事实上，

$$\begin{aligned}a^2\int \cos^2 t\,\mathrm{d}t &= \frac{a^2}{2}\int(1+\cos 2t)\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{a^2}{2}\left(t+\frac{1}{2}\sin 2t\right)+C\\ &= \frac{a^2}{2}(t+\sin t\cos t)+C.\end{aligned}$$

然后，我们将 $t=\arcsin\frac{x}{a}$ 代入，即得

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x &= \frac{a^2}{2}\left[\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{a}\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}\right]+C\\ &= \frac{1}{2}a^2\arcsin\frac{x}{a}+\frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2}+C.\end{aligned}$$

例 2.7 求 $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+x^2}}\ (a>0)$.

解 令 $x=a\tan t\left(-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}\right)$，则

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+x^2}}=\int\frac{a\sec^2 t\,\mathrm{d}t}{\sqrt{a^2\sec^2 t}}=\int\frac{\mathrm{d}t}{\cos t}$$

$$= \int \frac{dt}{\sin\left(\frac{\pi}{2}+t\right)} = \int \frac{d\left(\frac{\pi}{2}+t\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}+t\right)}$$

$$= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1-\cos\left(\frac{\pi}{2}+t\right)}{1+\cos\left(\frac{\pi}{2}+t\right)}\right| + C \text{（利用例 2.5）}$$

$$= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin t}{1-\sin t}\right| + C = \frac{1}{2}\ln\frac{(1+\sin t)^2}{1-\sin^2 t} + C$$

$$= \ln\left|\frac{1+\sin t}{\cos t}\right| + C = \ln|\sec t + \tan t| + C.$$

我们要将 $t = \arctan\frac{x}{a}$ 代入上式. 为此,以 a 与 x 为直角边画一个直角三角形,如图 4.2.1 所示. 从中可以看出,当 $\tan t = \frac{x}{a}$ 时, $\sec t = \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}$. 于是,

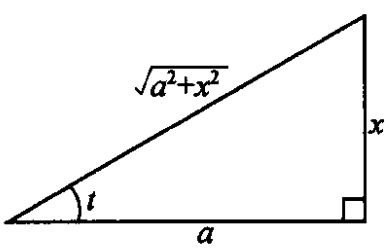


图 4.2.1

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \ln\left|\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a} + \frac{x}{a}\right| + C$$

$$= \ln|x + \sqrt{x^2+a^2}| + C.$$

这里最后一步将 $-\ln a$ 合并到任意常数 C 之中.

这个题目也有另外的解法:令 $x = a\operatorname{sh} t\ (-\infty < t < +\infty)$,这时

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \int \frac{a\operatorname{ch} t}{\sqrt{a^2\operatorname{ch}^2 t}}dt = \int dt = t + C.$$

回顾 $\operatorname{sh} t$ 的反函数表达式,我们有

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \ln\left|\frac{x}{a} + \sqrt{1+\frac{x^2}{a^2}}\right| + C.$$

例 2.8 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x \quad (a>0)$.

解 被积函数定义域为 $\{x:|x|>a\}$. 我们先考察 $x>a$ 的情形. 令 $x=a\sec t, t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 这时,我们有

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}} = a\int \frac{1}{\sqrt{a^2\tan^2 t}}\cdot\frac{\sin t}{\cos^2 t}\mathrm{d}t$$

$$= \int \frac{\mathrm{d}t}{\cos t}.$$

利用上题的结果,得到

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln|\sec t+\tan t|+C.$$

由图 4.2.2 可知,

$$\tan t = \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a},$$

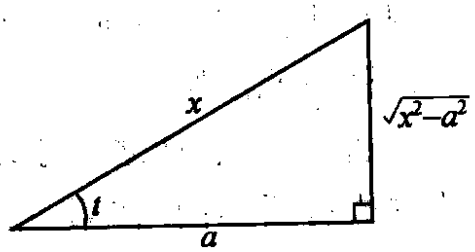


图 4.2.2

于是,

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln\left|\frac{x}{a}+\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}\right|+C$$

$$= \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|+C.$$

当 $x<-a$ 时,作变换 $x=-a\sec t\left(t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\right)$,类似地推导表明上述结果依然成立.

由例 2.7 及例 2.8,我们有

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2\pm a^2}} = \ln|x+\sqrt{x^2\pm a^2}|+C.$$

这个积分经常会用到. 读者如果能记住它,那就更好了.

某些无理式经过变量替换变成有理式,从而便于求出原函数.

例 2.9 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{3+\sqrt{x+2}} \quad (x>-2)$.

解 令 $t=\sqrt{x+2}$，则 $x=t^2-2(t>0)$. 这时 $\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$，且有

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{3+\sqrt{x+2}}&=\int\frac{2t\mathrm{d}t}{3+t}\\&=2\int\frac{t+3-3}{3+t}\mathrm{d}t\\&=2\int\left(1-\frac{3}{3+t}\right)\mathrm{d}t\\&=2t-6\ln|3+t|+C\\&=2\sqrt{x+2}-6\ln|3+\sqrt{x+2}|+C.\end{aligned}$$

现在我们对两种换元积分法做一点比较.

两种换元法则都是试图通过变量替换改变不定积分的被积函数的表达式形式，使之便于求得原函数. 但两种换元法则中变量替换的方式有所不同. 在第一换元法则中，新变量 u 是原来变量 x 的函数：$u=u(x)$；而在第二换元法则中，原来变量 x 是新变量 t 的函数：$x=\varphi(t)$. 在第二换元法则中，在求得关于新变量 t 的原函数之后，要将 t 再换成 x. 因此，第二换元法则中要求 $x=\varphi(t)$ 有反函数，但第一换元法则中则不需要这一点.

习 题 4.2

1. 求下列不定积分：

(1) $\int x\sin(x^2+1)\mathrm{d}x$；

(2) $\int\sqrt{2x+3}\mathrm{d}x$；

(3) $\int\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^5}$；

(4) $\int\frac{\mathrm{d}x}{5+x^2}$；

(5) $\int\frac{\mathrm{e}^x}{3+\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x$；

(6) $\int\mathrm{sh}\,x\mathrm{d}x$；

(7) $\int\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{3+x}$；

(8) $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-b^2x^2}}(a>0,b>0)$；

(9) $\int\frac{\mathrm{d}x}{1-\sin x}$；

(10) $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x}$；

(11) $\int\sin x\cos 5x\mathrm{d}x$.

2. 求下列不定积分：

(1) $\int \frac{2x-1}{\sqrt{1-x^2}}dx$；　(2) $\int \frac{x^3+x}{\sqrt{1-x^2}}dx$；

(3) $\int \frac{2x-1}{\sqrt{1-4x^2}}dx$；　(4) $\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}dx$；

(5) $\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}dx$；　(6) $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{3x}}}$；

(7) $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^8}}dx$；　(8) $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt[3]{1+e^x}}dx$；

(9) $\int \sqrt{7+x-x^2}\,dx$；　(10) $\int \frac{dx}{\sqrt{3+x-x^2}}$；

(11) $\int \frac{dx}{3+\sqrt{x-2}}$.

§3　分部积分法

分部积分法是利用函数乘积的导数公式

$$(uv)' = u'v + uv'$$

导出的一种积分方法. 事实上，上式意味着

$$uv' = (uv)' - vu',$$

并有

$$\int u(x)v'(x)\,dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)\,dx.$$

这个公式写成下列形式更便于应用：

$$\int u(x)\,dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)\,du(x).$$

这就是所谓**分部积分公式**.

这个公式的意义在于原来的不定积分

$$\int u(x)v'(x)\,dx$$

有时不易求出，而公式中右端的不定积分

$$\int v(x)u'(x)\mathrm{d}x$$

却很容易求出来.

例 3.1 求不定积分 $\int x\ln x\mathrm{d}x$.

解 这里的麻烦在于 $\ln x$,但它的导数 $\frac{1}{x}$ 却便于处理. 因此,取 $u(x)=\ln x$,而将 x 看成是 $v'(x)$,也即 $v(x)=\frac{1}{2}x^2$. 这时,我们有

$$\begin{aligned}\int x\ln x\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int \ln x\mathrm{d}x^2\\ &= \frac{1}{2}x^2\ln x-\frac{1}{2}\int x^2\cdot \mathrm{d}\ln x\\ &= \frac{1}{2}x^2\ln x-\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}x^2\ln x-\frac{1}{4}x^2+C.\end{aligned}$$

例 3.2 求 $\int x^2\arctan x\mathrm{d}x$.

解
$$\begin{aligned}\int x^2\arctan x\mathrm{d}x &= \int \arctan x\mathrm{d}\left(\frac{1}{3}x^3\right)\\ &= \frac{1}{3}x^3\arctan x-\frac{1}{3}\int x^3\mathrm{d}\arctan x\\ &= \frac{1}{3}x^3\arctan x-\frac{1}{3}\int\frac{x^3}{1+x^2}\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{3}x^3\arctan x-\frac{1}{3}\int\left(x-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{3}x^3\arctan x-\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{3}\int\frac{x\mathrm{d}x}{1+x^2}.\end{aligned}$$

利用第一换元法,得

$$\int \frac{x\mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(x^2+1)}{1+x^2} = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

因此,最后得

$$\int x^2 \arctan x\mathrm{d}x = \frac{1}{3}x^3 \arctan x - \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{6}\ln(1+x^2) + C.$$

例 3.3 求 $\int x^2 \mathrm{e}^x \mathrm{d}x$.

解 我们把积分表达式写成 $\int x^2 \mathrm{d}\mathrm{e}^x$,并应用分部积分公式,便有

$$\int x^2 \mathrm{d}\mathrm{e}^x = x^2\mathrm{e}^x - \int \mathrm{e}^x \mathrm{d}x^2 = x^2\mathrm{e}^x - 2\int \mathrm{e}^x x\mathrm{d}x.$$

这样,通过一次分部积分将被积分函数中 x 的方幂降低了一次.很自然会想到,再用一次分部积分公式即可把被积函数中 x 的方幂降为零.事实上,

$$\int x\mathrm{e}^x \mathrm{d}x = \int x\mathrm{d}\mathrm{e}^x = x\mathrm{e}^x - \int \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + C.$$

将此结果代入上式,即得

$$\int x^2 \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = (x^2 - 2x + 2)\mathrm{e}^x + C.$$

在这个例子中,如果一开始我们不是将 e^x 移至微分号"d"内,而是将 x^2 移入"d"内,即写成

$$\frac{1}{3}\int \mathrm{e}^x \mathrm{d}x^3,$$

这时应用分部积分后,x 的方幂反而升高,没有好处.

例 3.4 求 $\int \mathrm{e}^{3x} \sin x\mathrm{d}x$.

解
$$\int \mathrm{e}^{3x} \sin x\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int \sin x\mathrm{d}\mathrm{e}^{3x}$$

$$= \frac{1}{3}\mathrm{e}^{3x}\sin x - \frac{1}{3}\int \mathrm{e}^{3x}\cos x\mathrm{d}x.$$

对于上式等号右端的不定积分,再作一次分部积分,即

$$-\frac{1}{3}\int e^{3x}\cos x\,dx = -\frac{1}{9}\int \cos x\,de^{3x}$$

$$= -\frac{1}{9}e^{3x}\cos x + \frac{1}{9}\int e^{3x}\,d\cos x$$

$$= -\frac{1}{9}e^{3x}\cos x - \frac{1}{9}\int e^{3x}\sin x\,dx.$$

将此式代入原式，又得

$$\int e^{3x}\sin x\,dx = \frac{1}{3}e^{3x}\sin x - \frac{1}{9}e^{3x}\cos x - \frac{1}{9}\int e^{3x}\sin x\,dx.$$

这样，通过移项便得到

$$\left(1+\frac{1}{9}\right)\int e^{3x}\sin x\,dx = \frac{1}{3}e^{3x}\sin x - \frac{1}{9}e^{3x}\cos x + C,$$

也即

$$\int e^{3x}\sin x\,dx = \frac{9}{10}\left[\frac{1}{3}e^{3x}\sin x - \frac{1}{9}e^{3x}\cos x\right] + C$$

$$= \frac{3}{10}\left[e^{3x}\sin x - \frac{1}{3}e^{3x}\cos x\right] + C.$$

有时分部积分法虽不能直接求出不定积分，却可以导出一个递推公式，利用递推公式计算所求的积分.

例 3.5 求 $\int \frac{dt}{(t^2+a^2)^3}$.

解 令

$$I_n = \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^n},$$

由分部积分公式，有

$$I_n = \frac{t}{(t^2+a^2)^n} + 2n\int \frac{t^2}{(t^2+a^2)^{n+1}}dt$$

$$= \frac{t}{(t^2+a^2)^n} + 2n\int \frac{t^2+a^2-a^2}{(t^2+a^2)^{n+1}}dt$$

$$= \frac{t}{(t^2+a^2)^n} + 2nI_n - 2na^2 I_{n+1}.$$

于是得递推公式：

$$I_{n+1} = \frac{2n-1}{2na^2} I_n + \frac{t}{2na^2(t^2+a^2)^n},$$

很容易求出

$$I_1 = \int \frac{\mathrm{d}t}{t^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{t}{a} + C.$$

因此，我们得到

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{2a^2} I_1 + \frac{t}{2a^2(t^2+a^2)} \\ &= \frac{1}{2a^3}\arctan\frac{t}{a} + \frac{t}{2a^2(t^2+a^2)} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{3}{4a^2} I_2 + \frac{t}{4a^2(t^2+a^2)^2} \\ &= \frac{3}{8a^5}\arctan\frac{t}{a} + \frac{3}{8a^5}\cdot\frac{t}{(t^2+a^2)} \\ &\quad + \frac{1}{4a^2}\cdot\frac{t}{(t^2+a^2)^2} + C. \end{aligned}$$

求不定积分往往带有技巧性，只有适当地多做些练习，才能掌握这些技巧. 分部积分法也好，换元法也好，它们的适应范围是有限的. 而且在一个具体题目中应该用什么办法，没有一定之规，只能通过对具体题目的观察和分析，通过摸索与试探找到门路.

除了基本积分表之外，我们建议读者记住下列不定积分公式：

$$\int \tan x\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C;$$

$$\int \cot x\mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C;$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C \quad (a>0);$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C \quad (a>0);$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C \quad (a > 0);$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln | x + \sqrt{x^2 \pm a^2} | + C.$$

最后我们指出，所谓求一个不定积分，实际上就是求一个初等函数使其导数为已知的函数. 但是，并非所有初等函数的不定积分都是可以“积出来”的；更确切地说，并非所有初等函数的原函数都是初等函数. 比如，人们已证明：

$$\int \frac{\sin x}{x} dx, \quad \int e^{-x^2} dx, \quad \int \sin x^2 dx,$$

$$\int \cos x^2 dx, \quad \int \frac{\cos x}{x} dx, \quad \int \frac{1}{\ln x} dx,$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 x}}, \quad \int \sqrt{1 - k^2 \sin^2 x} dx \ (0 < k < 1),$$

等等都不能用初等函数表示. 通俗地说，这些积分是永远“积不出来”的，不论你用什么方法都是如此.

习 题 4.3

求下列不定积分：

(1) $\int x^2 \ln x dx$；

(2) $\int x e^{ax} dx$；

(3) $\int x^2 e^{ax} dx$；

(4) $\int x \sin 2x dx$；

(5) $\int \arcsin x dx$；

(6) $\int x (\arctan x)^2 dx$；

(7) $\int e^{2t} \cos 3t dt$；

(8) $\int \frac{\sin 3\theta}{e^{\theta}} d\theta$；

(9) $\int (1 + x^2 + x^3) \ln x dx$；

(10) $\int \frac{x e^x}{(1 + x)^2} dx$；

(11) $\int \csc^3 x dx$；

(12) $\int \sqrt{4x^2 - 1} dx$；

(13) $\int \sqrt{1 + 9x^2} dx$；

(14) $\int \sec^3 x dx$.

§4 有理函数的积分

在本节我们将证明，有理函数的原函数是初等函数，并给出求其不定积分的步骤.

1. 有理式与部分分式

求有理函数的不定积分的基本方法是基于代数学若干事实，特别是有理式表成若干个部分分式之和. 我们先来介绍有关的代数理论.

形如

$$p(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n \quad (a_0 \neq 0)$$

的表达式称为多项式，其中 n 称为多项式的次数.

代数基本定理　次数大于或等于 1 的复系数多项式在复数域中至少有一个根.

根据代数基本定理立即推出：n 次多项式在复数域中有 n 个根. 假如 $p(z)$ 有 n 个根：

$$z_1, \cdots, z_n,$$

那么 $p(z)$ 可以表示成

$$p(z) = a_0 (z - z_1) \cdots (z - z_n).$$

现在我们讨论实系数多项式. 若 $a_0, \cdots, a_n$ 都是实数，且 $z = \alpha$ 是 $p(z)$ 的一个根，那么 α 要么是实数，要么 α 与 $\bar{\alpha}$ 都是根. 换句话说，实系数多项式的非实数根总是与它的共轭成对出现.

事实上，若 $z = \alpha$ 是实系数多项式 $p(z)$ 的一个根，也即 $p(\alpha) = 0$，那么

$$\begin{aligned} p(\bar{\alpha}) &= a_0 \bar{\alpha}^n + a_1 \bar{\alpha}^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \bar{\alpha} + a_n \\ &= \bar{a}_0 \bar{\alpha}^n + \bar{a}_1 \bar{\alpha}^{n-1} + \cdots + \bar{a}_{n-1} \bar{\alpha} + \bar{a}_n \\ &= \overline{a_0 \alpha^n + a_1 \alpha^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \alpha + a_n} \end{aligned}$$

$$= \overline{p(\alpha)} = 0.$$

设 $\alpha = a + bi$ 是 $p(z)$ 的一个根，a 与 b 为实数，且 $b \neq 0$. 根据上述讨论，$\bar{\alpha} = a - bi$ 也一定是根. 这时，

$$(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - 2ax + (a^2 + b^2).$$

令 $p = -2a$，$q = a^2 + b^2$，那么 $p^2 < 4q$，且有

$$(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 + px + q.$$

根据这一结论，实系数多项式在实数域总有下列因式分解：

$$p(x) = a_0(x - x_1)\cdots(x - x_l)\cdot(x^2 + p_1x + q_1)$$
$$\cdots(x^2 + p_kx + q_k) \quad (l \geqslant 0, k \geqslant 0, l + 2k = n),$$

其中 $x_1, \cdots, x_l$ 是 $p(x)$ 的全部实根，而 p_j，q_j 满足

$$p_j^2 < 4q_j \quad (j = 1, \cdots, k).$$

在上述 $p(x)$ 的因式分解中，我们将所有相同的因子合并，就得到 $p(x)$ 的另一形式的因式分解. 不妨设其为

$$p(x) = a_0(x - x_1)^{m_1}\cdots(x - x_r)^{m_r}\cdot(x^2 + p_1x + q_1)^{n_1}$$
$$\cdots(x^2 + p_sx + q_s)^{n_s}, \qquad (*)$$

这里 $m_1 + \cdots + m_r + 2(n_1 + \cdots + n_s) = n$. 当 $m_j = 1$ 时，所对应的 x_j 是一个单根；当 $m_j > 1$ 时，x_j 为 m_j 重根. 当 $n_j = 1$ 时，$x^2 + p_jx + q_j$ 对应于两个相互共轭的单根；当 $n_j > 1$ 时，它对应于两个相互共轭的 n_j 重根.

现在我们转入讨论有理式的部分分式.

设 $p(x) = a_0x^n + \cdots + a_n$ $(a_0 \neq 0)$ 及 $q(x) = b_0x^m + \cdots + b_m$ $(b_0 \neq 0)$ 是两个实系数多项式，并假定它们没有次数大于或等于 1 的公因子. 我们讨论有理分式

$$\frac{q(x)}{p(x)}.$$

不失一般性，假定它是一个真分式，即 $m < n$. 事实上，每一个假分式 $(m \geqslant n)$ 都可以表成一个多项式与一个真分式之和，而多项式的不定积分是很容易求得的.

代数学定理告诉我们：

每一个真分式可以表成若干个下列四种形式的和：

$$\frac{A}{x-a},\quad \frac{A}{(x-a)^m}\quad (m>1);$$

$$\frac{Bx+C}{x^2+px+q},\quad \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^n}\quad (n>1).$$

这四种形式的分式称作**部分分式**.

假定 $p(x)$ 有因式分解(*). 代数学定理进一步断言：

真分式 $q(x)/p(x)$ 可以根据分母 $p(x)$ 的因式分解式(*)表成若干个部分分式之和，其中因子 $(x-x_j)^{m_j}$ 对应的部分分式为

$$\frac{A_1^{(j)}}{x-x_j}+\cdots+\frac{A_{m_j}^{(j)}}{(x-x_j)^{m_j}}\quad (j=1,\cdots,r),$$

其中 $A_1^{(j)},\cdots,A_{m_j}^{(j)}$ 为常数，而因子 $(x^2+p_jx+q_j)^{n_j}$ 对应的部分分式为

$$\frac{B_1^{(j)}x+C_1^{(j)}}{x^2+p_jx+q_j}+\cdots+\frac{B_{n_j}^{(j)}x+C_{n_j}^{(j)}}{(x^2+p_jx+q_j)^{n_j}}\quad (j=1,\cdots,s),$$

其中 $B_1^{(j)},\cdots,B_{n_j}^{(j)}$ 及 $C_1^{(j)},\cdots,C_{n_j}^{(j)}$ 为常数. 这样，我们得到

$$\frac{q(x)}{p(x)}=\sum_{j=1}^{r}\left[\frac{A_1^{(j)}}{x-x_j}+\cdots+\frac{A_{m_j}^{(j)}}{(x-x_j)^{m_j}}\right]$$

$$+\sum_{j=1}^{s}\left[\frac{B_1^{(j)}x+C_1^{(j)}}{x^2+p_jx+q_j}+\cdots+\frac{B_{n_j}^{(j)}x+C_{n_j}^{(j)}}{(x^2+p_jx+q_j)^{n_j}}\right],$$

这里所有常数 A,B,C 均可用待定系数法确定.

通过实例能更为具体地理解上述将真分式表成部分分式的办法.

例 4.1 将有理式

$$\frac{2x+3}{x^3+x^2-2x}$$

表成部分分式之和.

解 首先要将分母分解因式

$$x^3 + x^2 - 2x = x(x^2 + x - 2) = x(x-1)(x+2).$$

可见分母只有三个实的单根，没有非实数的复根. 这时每一个单根只对应一项部分分式. 因此可以令

$$\frac{2x+3}{x^3+x^2-2x} \equiv \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x-1} + \frac{A_3}{x+2},$$

其中 A_1, A_2, A_3 为待定常数. 由上式，有

$$2x + 3 \equiv A_1(x-1)(x+2) + A_2x(x+2) + A_3x(x-1).$$

令 $x=0$，得 $3 = -2A_1$，即 $A_1 = -3/2$；令 $x=1$，得 $5 = 3A_2$，即 $A_2 = 5/3$；再令 $x=-2$，得 $-1 = 6A_3$，即 $A_3 = -1/6$. 于是

$$\frac{2x+3}{x^3+x^2-2x} = -\frac{3}{2x} + \frac{5}{3(x-1)} - \frac{1}{6(x+2)}.$$

例 4.2 将

$$\frac{x^3+1}{x(x-1)^3}$$

表成部分分式之和.

解 这个分式的分母有两个根：一个为单根 $x=0$，另一个为 3 重根 $x=1$. $x=0$ 所对应的部分分式只有一项，而重根 $x=1$ 对应的部分分式有三项. 总之，我们可以令

$$\frac{x^3+1}{x(x-1)^3} = \frac{A}{x} + \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{(x-1)^2} + \frac{A_3}{(x-1)^3}.$$

这样，我们有

$$x^3 + 1 \equiv A(x-1)^3 + A_1x(x-1)^2 + A_2x(x-1) + A_3x.$$

令 $x=0$，得 $1 = -A$，即 $A = -1$. 将 $A=-1$ 代入上式，即有

$$x^3 + 1 + (x-1)^3 = A_1x(x-1)^2 + A_2x(x-1) + A_3x.$$

整理后两端消去 x 的因子，即得

$$2x^2 - 3x + 3 = A_1(x-1)^2 + A_2(x-1) + A_3.$$

令 $x=1$，即得 $A_3 = 2$. 将 $A_3 = 2$ 代入上式，又得

$$2x^2 - 3x + 1 = A_1(x-1)^2 + A_2(x-1).$$

两边消去因子$(x-1)$,上式又可写成

$$2x-1=A_1(x-1)+A_2.$$

由此推出:$A_2=1$,$A_1=2$. 总之,我们有

$$\frac{x^3+1}{x(x-1)^3}=\frac{-1}{x}+\frac{2}{x-1}+\frac{1}{(x-1)^2}+\frac{2}{(x-1)^3}.$$

例 4.3 将分式

$$\frac{4}{x^3+x}$$

表成部分分式之和.

解 首先将分母分解成因式:$x^3+x=x(x^2+1)$. 由这个分解可以看出分母有三个根:一个实的单根 $x=0$,另外两个虚根 $\pm i$,它们对应于因子(x^2+1). 因此,该分式的部分分式应该是下列形式:

$$\frac{4}{x^3+4x}\equiv\frac{A}{x}+\frac{Bx+C}{x^2+1}.$$

此式可以写成:

$$4\equiv A(x^2+1)+(Bx+C)x,$$

也即

$$4\equiv(A+B)x^2+Cx+A.$$

由此推出:$A=4$,$C=0$,$A+B=0$,从而 $B=-4$. 总之,我们得到

$$\frac{4}{x^3+4x}=\frac{4}{x}-\frac{4x}{x^2+1}.$$

例 4.4 将分式

$$\frac{x^3+x^2+2}{x(x^2+2)^2}$$

表成部分分式之和.

解 该有理式分母有一个实的单根 $x=0$,另外有一对共轭复根 $x=\pm\sqrt{2}i$,并且是二重根. 因此其部分分式的形式应该是

$$\frac{x^3+x^2+2}{x(x^2+2)^2}=\frac{A}{x}+\frac{B_1x+C_1}{x^2+2}+\frac{B_2x+C_2}{(x^2+2)^2}.$$

由此得

$$x^3 + x^2 + 2 = A(x^2 + 2)^2 + (B_1x + C_1)x(x^2 + 2) + (B_2x + C_2)x.$$

令 $x = 0$，得 $A = 1/2$. 于是

$$x^3 + x^2 + 2 - \frac{1}{2}(x^2 + 2)^2 = (B_1x + C_1)x(x^2 + 2) + (B_2x + C_2)x.$$

化简并消去因子 x 后得

$$x^2 - x - \frac{1}{2}x^3 = B_1x^3 + C_1x^2 + 2B_1x + B_2x + 2C_1 + C_2.$$

比较两边的系数得

$$B_1 = -\frac{1}{2}, \quad C_1 = 1, \quad 2B_1 + B_2 = -1, \quad 2C_1 + C_2 = 0.$$

解得：$B_2 = 0, C_2 = -2C_1 = -2$.

总之，我们得到

$$\frac{x^3 + x^2 + 2}{x(x^2 + 2)^2} = \frac{1}{2x} + \frac{-\frac{1}{2}x + 1}{x^2 + 2} + \frac{-2}{(x^2 + 2)^2}.$$

通过上述几个例子，我们对把分式表成部分分式的办法有了较具体的了解. 这里我们提醒读者，只有真分式才能这样做. 因此在讨论其部分分式之前应该首先要弄清它是否是真分式. 其次，正确地写出部分分式的形式是关键步骤，如果一开始就把部分分式形式弄错了，那就误入歧途了.

确定待定系数的值有两种办法：等式两边代入适当的值，或比较两边同次项的系数. 有时需要两种办法混合使用，以求简便.

2. 部分分式的不定积分

上一段的讨论表明，一个真分式可以表成下列形式的分式之和：

$$\frac{A}{x-a},\quad \frac{A}{(x-a)^n}\ (n>1);$$

$$\frac{Bx+C}{x^2+px+q},\quad \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^n}\ (n>1),$$

其中 A,B,C,a,p,q 为常数，n 为自然数，x^2+px+q 是一个没有实根的二次三项式，也即 $p^2<4q$.

这四个类型的部分分式的不定积分是容易求出的. 事实上，第一、二种部分分式的不定积分是

$$\int\frac{A\mathrm{d}x}{x-a}=A\ln|x-a|+C,$$

$$\int\frac{A\mathrm{d}x}{(x-a)^n}=\frac{A}{1-n}(x-a)^{1-n}+C\quad(n>1).$$

求第三种部分分式的不定积分也是不难的：

$$\begin{aligned}\int\frac{(Bx+C)\mathrm{d}x}{x^2+px+q}&=\frac{B}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x+\frac{p}{2}\right)^2}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(q-\frac{p^2}{4}\right)}\\&\quad+\left(C-\frac{Bp}{2}\right)\int\frac{\mathrm{d}x}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(q-\frac{p^2}{4}\right)}\\&=\frac{B}{2}\ln|x^2+px+q|\\&\quad+\frac{C-\frac{Bp}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\arctan\frac{x+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}+C.\end{aligned}$$

对于第四种部分分式，我们有

$$\int\frac{(Bx+C)\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^n}=\frac{B}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x+\frac{p}{2}\right)^2}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(q-\frac{p^2}{4}\right)\right]^n}$$

$$+\left(C-\frac{Bp}{2}\right)\int\frac{\mathrm{d}x}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(q-\frac{p^2}{4}\right)\right]^n}$$

$$=\frac{B}{2(1-n)}\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(q-\frac{p^2}{4}\right)\right]^{1-n}$$

$$+\left(C-\frac{Bp}{2}\right)\int\frac{\mathrm{d}x}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(q-\frac{p^2}{4}\right)\right]^n}.$$

这里的最后一个不定积分,可以利用上一节例 3.5 中的递推公式求出.

综合以上讨论,我们看到:**任何一个有理函数的原函数是初等函数. 前面的讨论也提供了求有理函数的不定积分的途径.**

例 4.5 求不定积分

$$\int\frac{2x+3}{x^3+x^2-2x}\mathrm{d}x.$$

解 根据例 4.1,被积函数可表成:

$$\frac{2x+3}{x^3+x^2-2x}=-\frac{3}{2x}+\frac{5}{3(x-1)}-\frac{1}{6(x+2)}.$$

因此,

$$\int\frac{2x+3}{x^3+x^2-2x}\mathrm{d}x=-\frac{3}{2}\ln|x|+\frac{5}{3}\ln|x-1|$$

$$-\frac{1}{6}\ln|x+2|+C.$$

例 4.6 求不定积分

$$\int\frac{x^3+1}{x(x-1)^3}\mathrm{d}x.$$

解 根据例 4.2,我们有

$$\frac{x^3+1}{x(x-1)^3}=-\frac{1}{x}+\frac{2}{x-1}+\frac{1}{(x-1)^2}+\frac{2}{(x-1)^3}.$$

于是得到

$$\int \frac{x^3+1}{x(x-1)^3}dx = -\ln|x| + 2\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x-2)^2} + C.$$

例 4.7 求

$$\int \frac{4}{x^3+x}dx.$$

解 由例 4.3 有

$$\frac{4}{x^3+x} = \frac{4}{x} - \frac{4x}{x^2+1}.$$

于是,我们得到

$$\int \frac{4}{x^3+x}dx = 4\ln|x| - 2\ln(1+x^2) + C.$$

例 4.8 求

$$\int \frac{x^3+x^2+2}{x(x^2+2)^2}dx.$$

解 由例 4.4 有

$$\frac{x^3+x^2+2}{x(x^2+2)^2} = \frac{1}{2x} + \frac{-\frac{1}{2}x+1}{x^2+2} - \frac{2}{(x^2+2)^2}.$$

故得

$$\int \frac{x^3+x^2+2}{x(x^2+2)^2}dx = \frac{1}{2}\ln|x| - \frac{1}{4}\int \frac{d(x^2+2)}{x^2+2} + \int \frac{dx}{x^2+2} - \int \frac{2dx}{(x^2+2)^2}$$

$$= \frac{1}{2}\ln|x| - \frac{1}{4}\ln(2+x^2) + \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x}{\sqrt{2}} - \int \frac{2dx}{(x^2+2)^2}.$$

最后一个不定积分可套用上一节的递推公式,或直接用分部积分

公式，

$$\int \frac{dx}{(x^2+2)^2} = -\int \frac{1}{2x} d\left(\frac{1}{x^2+2}\right)$$

$$= -\frac{1}{2x(x^2+2)} - \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x^2(x^2+2)}$$

$$= -\frac{1}{2x(x^2+2)} - \frac{1}{4}\int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2+2}\right) dx$$

$$= -\frac{1}{2x(x^2+2)} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{x}$$

$$+ \frac{1}{4\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} + C.$$

综上得

$$\int \frac{x^3+x^2+2}{x(x^2+2)^2} dx = \frac{1}{2}\ln|x| - \frac{1}{4}\ln|x^2+2| + \frac{1}{x(x^2+2)}$$

$$-\frac{1}{2x} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} + C.$$

3. 有理式积分的一般步骤

设 $R(x) = \frac{q(x)}{p(x)}$ 是一个有理式，其中 $q(x)$ 与 $p(x)$ 为多项式. 求 $R(x)$ 的不定积分的一般步骤如下：

(1) 如果 $R(x)$ 为一个假分式，将 $R(x)$ 表成一个多项式与一个真分式之和：

$$R(x) = P(x) + \frac{\tilde{q}(x)}{p(x)},$$

其中 $P(x)$ 为多项式，而 $\tilde{q}(x)/p(x)$ 为一真分式.

(2) 将 $p(x)$ 分解因式，成(*)的形式.

(3) 将 $\tilde{q}(x)/p(x)$ 表成部分分式.

(4) 求 $R(x)$ 的不定积分.

这里将假分式表成多项式与真分式之和要用多项式除法，读

者在代数学中已经熟悉.

习 题 4.4

求下列不定积分:

(1) $\int \frac{x^2+7x+7}{x^2+6x+8}dx$;

(2) $\int \frac{x^3dx}{x^2+x-6}$;

(3) $\int \frac{x^2+1}{x(x^2-1)}dx$;

(4) $\int \frac{4x^2}{x(x+2)}dx$;

(5) $\int \frac{dx}{x^3+1}$;

(6) $\int \frac{2x^2-5}{x^4-5x^2+6}dx$;

(7) $\int \frac{dx}{(x+1)^3+1}$;

(8) $\int \frac{x}{(x^2+2)^2}dx$;

(9) $\int \frac{2xdx}{(1+x)(1+x^2)}$;

(10) $\int \frac{x^3dx}{(x-1)^2}$;

(11) $\int \frac{\cos\theta d\theta}{\sin^2\theta+\sin\theta-2}$;

(12) $\int \frac{e^tdt}{e^{2t}+5e^t+6}$;

(13) $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2(x-1)}$;

(14) $\int \frac{dx}{(x^2+4)^2(x+1)}$.

§5 不定积分的有理化方法

1. 三角函数的有理式

所谓三角函数的有理式,是指对 $\sin x$,$\cos x$ 及常数进行有限次的加,减,乘,除四则运算的结果,如

$$3\sin x+6\cos^4 x+7,\quad \frac{\sin^2 x+1+\sin x}{\sin^2 x\cos^2 x+3}.$$

更确切地说,若 $P(X,Y)$ 与 $Q(X,Y)$ 是关于变元 X 及 Y 的两个多项式,则表达式

$$R(X,Y)=\frac{Q(X,Y)}{P(X,Y)}$$

称为关于 X,Y 的一个有理式. 所谓三角函数的有理式是指表达式

$$R(\sin x,\cos x),$$

其中 $R(X,Y)$ 是关于 X,Y 的有理式.

很容易看出，

$$1+\tan x+\sin 3x,\quad \sec^3 x,\quad \sin 4x\cdot\cos x$$

都是三角函数有理式，而

$$\frac{\sin\frac{x}{2}}{\cos x},\quad \cos^2 x+\sqrt{1+\sin^2 x},\quad x\sin x$$

则不是三角函数有理式.

现在我们来证明一个三角函数的有理式的不定积分

$$\int R(\sin x,\cos x)\,dx$$

总可以通过适当变元替换化成有理式的不定积分.

令

$$t=\tan\frac{x}{2},$$

则有

$$x=2\arctan t,\quad dx=\frac{2dt}{1+t^2},$$

$$\cos^2\frac{x}{2}=\frac{1}{\sec^2\frac{x}{2}}=\frac{1}{1+t^2},$$

$$\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=2\tan\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2}=\frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x=\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}=\cos^2\frac{x}{2}\left(1-\tan^2\frac{x}{2}\right)=\frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

因此，

$$\int R(\sin x,\cos x)\,dx=\int R\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}dt.$$

上式右端被积函数

$$R\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}$$

是关于 t 的有理式. 这样,**我们通过变换** $t=\tan\frac{x}{2}$,**就把三角函数的有理式的不定积分归结为关于** t **的有理函数的不定积分**. 变换 $t=\tan\frac{x}{2}$称作**半角变换**.

例 5.1 求 $\int\frac{\cot x\mathrm{d}x}{\sin x+\cos x-1}$.

解 令 $t=\tan\frac{x}{2}$,则

$$\mathrm{d}x=\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2},\quad \sin x=\frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\quad \cot x=\frac{1-t^2}{2t},$$

代入原不定积分式有

$$\int\frac{\cot x\mathrm{d}x}{\sin x+\cos x-1}=\int\frac{\frac{1-t^2}{2t}\cdot\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t}{\frac{2t}{1+t^2}+\frac{1-t^2}{1+t^2}-1}$$

$$=\int\frac{1+t}{2t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\int\frac{1}{t}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{2t}+\frac{1}{2}\ln|t|+C$$

$$=-\frac{\cos\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}+\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C.$$

例 5.2 求 $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin x(1+\cos x)}$.

解 令 $t=\tan\frac{x}{2}$,仿照前面的步骤,我们有

$$\int \frac{dx}{\sin x(1+\cos x)} = \int \frac{1}{\frac{2t}{1+t^2}\left(1+\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} \cdot \frac{2}{1+t^2}dt$$

$$= \int \frac{1+t^2}{2t}dt = \int \left(\frac{1}{2t}+\frac{1}{2}t\right)dt$$

$$= \frac{1}{2}\ln|t| + \frac{1}{4}t^2 + C$$

$$= \frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + \frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2} + C.$$

应该指出,虽然半角变换总是有效的,但有时有更简便的办法.

比如,在不定积分 $\int \frac{\sin x dx}{1+\cos^2 x}$ 中,可直接使用变换 $t=\cos x$,而不必使用半角变换. 又如,在不定积分

$$\int \sin mx \cos nx dx$$

中,先利用积化和差的公式,再作适当变换.

2. 某些根式的不定积分

设 $R(X,Y)$ 是关于变元 X,Y 的有理式. 我们考察不定积分

$$\int R(x, \sqrt[n]{ax+b})dx \quad (a \neq 0),$$

其中 n 为自然数. 对于这种类型的不定积分,可以通过变换

$$t = \sqrt[n]{ax+b}$$

将被积函数有理化. 事实上,这时,$x=(t^n-b)/a$,因而有

$$dx = \frac{nt^{n-1}}{a}dt.$$

代入后即得

$$\int R(x, \sqrt[n]{ax+b})dx = \int R\left(\frac{t^n-b}{a}, t\right)\frac{nt^{n-1}}{a}dt.$$

上式右端的被积函数是 t 的有理函数.

例 5.3 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{3x+\sqrt[3]{3x+2}}$.

解 令 $t=\sqrt[3]{3x+2}$，这时 $x=\frac{1}{3}(t^3-2)$，$\mathrm{d}x=t^2\mathrm{d}t$，并有

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{3x+\sqrt[3]{3x+2}}=\int \frac{t^2\mathrm{d}t}{t^3+t-2}.$$

这样，积分变成一个关于 t 的有理式的积分. 由于

$$\frac{t^2}{t^3+t-2}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{t-1}+\frac{3t+2}{t^2+t+2}\right).$$

根据前面的公式，可得

$$\int \frac{t^2\mathrm{d}t}{t^3+t-2}=\frac{1}{4}\ln|t-1|+\frac{3}{8}\ln(t^2+t+2)+\frac{1}{4\sqrt{7}}\arctan\frac{2t+1}{\sqrt{7}}+C.$$

将 $t=\sqrt[3]{3x+2}$ 代入上式，即得到最终结果：

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{3x+\sqrt[3]{3x+2}}=\frac{1}{4}\ln|\sqrt[3]{3x+2}-1|+\frac{3}{8}\ln(\sqrt[3]{(3x+2)^2}+\sqrt[3]{3x+2}+2)+\frac{1}{4\sqrt{7}}\arctan\frac{2\sqrt[3]{3x+2}+1}{\sqrt{7}}+C.$$

上面的结果可以推广为更一般的情况. 对于形如

$$\int R\left(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)\mathrm{d}x \quad (ad-bc\neq 0)$$

的不定积分，可以通过变换

$$t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}},$$

将被积函数有理化. 事实上，我们有

$$\frac{ax+b}{cx+d}=t^n,\quad x=\frac{dt^n-b}{a-ct^n},\quad \mathrm{d}x=\frac{(ad-bc)\cdot nt^{n-1}}{(a-ct^n)^2}\mathrm{d}t.$$

代入后即可将被积函数有理化.

例 5.4 求 $\int x\sqrt{\frac{x-4}{x+4}}\mathrm{d}x$.

解 令 $t=\sqrt{\frac{x-4}{x+4}}$,这时 $x=4\frac{1+t^2}{1-t^2}$,代入后得

$$\int x\sqrt{\frac{x-4}{x+4}}\mathrm{d}x=4\int\frac{1+t^2}{1-t^2}\cdot t\cdot\frac{16t}{(1-t^2)^2}\mathrm{d}t$$

$$=64\int\frac{t^2(t^2+1)}{(1-t^2)^3}\mathrm{d}t.$$

后面的问题就是关于 t 的有理函数的不定积分,求出原函数再将 $t=\sqrt{\frac{x-4}{x+4}}$ 代入即可.

习 题 4.5

1. 求下列不定积分

(1) $\int\frac{\mathrm{d}x}{2+\sin x}$;

(2) $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x+\cos x}$;

(3) $\int\cos^2 x\mathrm{d}x$;

(4) $\int\frac{\cos x\mathrm{d}x}{5-3\cos x}$;

(5) $\int\cot^4 x\mathrm{d}x$;

(6) $\int\sin^6 x\mathrm{d}x$;

(7) $\int\frac{\cos^3 x\mathrm{d}x}{\sin x+\cos x}$;

(8) $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin x+2\cos x}$;

(9) $\int\sin^2 x\cos^4 x\mathrm{d}x$;

(10) $\int\frac{1-\sqrt{x-1}}{1+\sqrt[3]{x-1}}\mathrm{d}x$;

(11) $\int\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\mathrm{d}x$;

(12) $\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}\mathrm{d}x$;

(13) $\int\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$.

2. 设 $R(X,Y)$ 是关于变元 X 与 Y 的有理式,证明不定积分

$$\int R(\sin^2 x,\cos^2 x)\mathrm{d}x$$

可通过变换 $t=\tan x$ 有理化.

第五章　再论实数与连续函数

为了今后讨论的需要，我们要再次讨论实数与连续函数的性质. 在这一章中，我们将介绍实数集合的上下确界，函数的上下极限，柯西收敛原理及闭区间上连续函数的一致连续性.

本章的内容将直接应用于下一章有关函数的可积性的讨论.

§1　实数集合的上下确界

1. 上确界

设 $E \subset \mathbf{R}$ 是一个集合. 我们称 E 为**有上界集合**，如果存在一个实数 M，使得

$$x \leqslant M, \quad \forall x \in E,$$

这里的 M 就称为 E 的一个**上界**.

显然，若 M 是 E 的一个上界，则任何一个比 M 更大的数，也是它的一个上界. 可见，有上界的集合有无穷多个上界.

许多问题的研究促使我们考察有上界集合的最小上界.

定义　一个集合 E 的最小上界，称作 E 的**上确界**，记作 $\sup E$.

这里所谓最小上界是指，它本身是 E 的一个上界，并且对于 E 的任何一个上界 M，都有 $M \geqslant \sup E$.

例如，我们有

$$\sup\left\{\sin x: 0 \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{4}\right\} = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$\sup\left\{1-\frac{1}{n}: n=1,2,\cdots\right\}=1;$$

$$\sup\{1+(-1)^n: n=1,2,\cdots\}=2.$$

显然，若 $E\subset E_1$，则 $\sup E\leqslant\sup E_1$.

一个集合的上确界可能在该集合之中，也可能不在该集合之中. 如果前一种可能发生，那它一定是该集合的最大元素. 反过来，若一个集合中有最大元素，则它一定是该集合的上确界.

但是，有些集合没有最大元素，比如集合

$$E=\left\{\frac{n^2-1}{n^2+1}: n=1,2,\cdots\right\},$$

而这个集合却有上确界：$\sup E=1$. 这是因为 1 是它的一个上界，而且任何一个小于 1 的数都不可能是它的上界.

下面两个命题更进一步刻画了上确界的概念.

命题 1.1 设集合 E 有上界. 则 ξ 为其上确界的充要条件是：ξ 是 E 的一个上界，且对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个元素 $x_\varepsilon\in E$，使得

$$\xi-\varepsilon<x_\varepsilon.$$

这个命题显然成立. 事实上，命题中的条件恰好表明 ξ 是最小上界. 首先，它要求 ξ 是一个上界；其次，后面的条件 $\xi-\varepsilon<x_\varepsilon$ 又进一步说明 ξ 减去任意小的正数 ε 就不再是 E 的上界，因而 ξ 是最小上界（见图 5.1.1）.

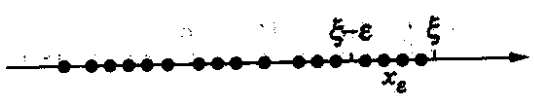


图 5.1.1

在上述命题中，令 $\varepsilon=\frac{1}{n}$（n 为自然数），而相应的 x_ε 记作 x_n，那么

$$\xi - \frac{1}{n} < x_n \leqslant \xi,$$

反之,若对任意的自然数 n,都有 $x_n \in E$,使得 $\xi - \frac{1}{n} < x_n$,那么对任意的 $\varepsilon > 0$,必存在一个 x_ε,使 $\xi - \varepsilon < x_\varepsilon$. 这样,我们得到了下述命题:

命题 1.2 设集合 E 有上界. 则 $\xi = \sup E$ 的充要条件是:ξ 是 E 的一个上界,且存在 $x_n \in E$,使得

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \xi.$$

例 1.1 $\sup\left\{\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^n : n = 1, 2, \cdots\right\} = \mathrm{e}.$

事实上,我们有

$$\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^n \leqslant \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \mathrm{e},$$

即 e 是$\left\{\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^n\right\}$的一个上界. 另外,我们又有

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{(-1)^{2n}}{2n}\right)^{2n} = \mathrm{e}.$$

2. 下确界

设 $E \subset \mathbf{R}$ 是一个集合. 如果存在一个 m,使得

$$m \leqslant x, \quad \forall x \in E,$$

则称 m 为 E 的一个**下界**.

一个集合 E 的最大的下界称作 E 的**下确界**,记作 $\inf E$. 例如,

$$\inf\{\mathrm{e}^{-1/x^2} : x > 0\} = 0,$$

$$\inf\left\{1 - \frac{1}{n} : n = 3, 4, \cdots\right\} = \frac{2}{3}.$$

显然,**若** $E \subset E_1$,**则** $\inf E \geqslant \inf E_1$.

命题 1.3 设集合 E 有下界. 则 η 是 E 的下确界的充要条件是:ξ 是 E 的下界,且对任意给定的 $\varepsilon > 0$,存在一个元素 $x_\varepsilon \in E$,

使得

$$\eta + \varepsilon > x_\varepsilon.$$

命题 1.4 设集合 E 有下界. 则 $\eta = \inf E$ 的充要条件是：η 是 E 的下界，且存在 $x_n \in E$，使得

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \eta.$$

这两个命题的证明类似上确界的情况，从略.

我们附带指出，若集合 E 没有上界，则记 $\sup E = +\infty$；若 E 没有下界，则记 $\inf E = -\infty$. 这是一般书籍或文献中的通常记法. 但是，这里要提醒读者，这仅是一个记号而已. $\sup E = +\infty$（或 $\inf E = -\infty$）的情况属于上确界（或下确界）不存在，并且这时 $\sup E$（或 $\inf E$）一般不能参加运算.

3. 存在性定理

我们必须得回答一个基本问题：若 E 有上界，它是否一定有上确界？

显然，这个问题与实数域的完备性有关.

问题的回答是肯定的.

定理 1.1 设 E 是一个非空有上界的集合. 则 E 的上确界存在.

证 假如集合 E 有最大元素 x_0，则显然 $x_0 = \sup E$.

现在假定集合 E 没有最大元素，并设 $a \in E$. 又设 b 是 E 的一个上界. 这时 $a < b$. 下面用区间套的办法，来确定 E 的上确界.

取 $c = \frac{1}{2}(a+b)$，即区间 $[a,b]$ 之中点. 若 c 为 E 的上界，则取 $[a_1,b_1] = [a,c]$；若 c 不是 E 的上界，则取 $[a_1,b_1] = [c,b]$. 总之，区间 $[a_1,b_1]$ 的右端点是 E 的一个上界，而其左端则不是 E 的上界.

再取 c_1 为 $[a_1,b_1]$ 之中点，并考察 c_1 是否是 E 的上界. 然后在 $[a_1,c_1]$ 与 $[c_1,b_1]$ 中选取一个为 $[a_2,b_2]$，使得 b_2 为 E 的上界，而

a_2 则不是 E 的上界.

不断重复上述步骤,我们就得到了一个区间序列$\{[a_n,b_n]\}$,其中每一个 b_n 都是 E 的一个上界,而 a_n 则不是 E 的上界.

显然这个区间序列构成一个区间套. 由区间套原理,存在 $\xi\in[a_n,b_n]$,$n=1,2,\cdots$,有

$$\xi=\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n.$$

下面证明:$\xi=\sup E$.

我们首先说明,ξ 是 E 的一个上界. 事实上,对于任意固定的元素 $x\in E$,都有

$$x\leqslant b_n,\quad n=1,2,\cdots.$$

在上式中令 $n\to\infty$ 取极限,即得

$$x\leqslant\xi.$$

因为 x 是 E 中任意的元素,故上式表明 ξ 是 E 的一个上界.

下面我们说明 ξ 是 E 的最小上界. 对每一个自然数 n,a_n 都不是 E 的上界,而 b_n 是 E 的上界. 故对于每一个 n,存在一个 $x_n\in E$,使得 $x_n\in[a_n,b_n]$,即

$$a_n\leqslant x_n\leqslant b_n,\quad n=1,2,\cdots.$$

注意到 $n\to\infty$ 时,$a_n\to\xi$,$b_n\to\xi$,我们有

$$x_n\to\xi\quad(n\to\infty).$$

根据命题 1.2,$\xi=\sup E$. 证毕.

上确界与下确界之间有一定的联系.

设 E 为有上界的集合. 定义

$$E_-=\{-x:x\in E\}.$$

这时任何 E 的一个上界 M,都对应一个 E_- 的下界 $-M$. 由此不难推出:

$$\inf E_-=-\sup E.$$

反之,若 E 为一有下界集合,则

$$E_-=\{-x:x\in E\}$$

必为上界集合,且有

$$\sup E_- = -\inf E.$$

因此,由定理 1.1 立即推出下列定理:

定理 1.2 设 E 为一非空有下界的集合,则 E 的下确界存在.

4. 函数值的振幅

设 $y=f(x)$ 在一个区间 I(开区间或闭区间)中为有界函数. 因此,它在 I 上的函数值集合有上确界与下确界,记

$$M_f(I) = \sup\{f(x): x \in I\},$$
$$m_f(I) = \inf\{f(x): x \in I\}.$$

我们称量

$$\omega_f(I) = M_f(I) - m_f(I)$$

为 f 在 I 上的**振幅**(见图 5.1.2).

若 f 在 I 中有最大值与最小值,则 $\omega_f(I)$ 等于其最大值与最小值之差. 当 $y=f(x)$ 在 I 中不一定有最大或最小值时,便用上确界或下确界替代它们来刻画函数值在 I 上的变化幅度.

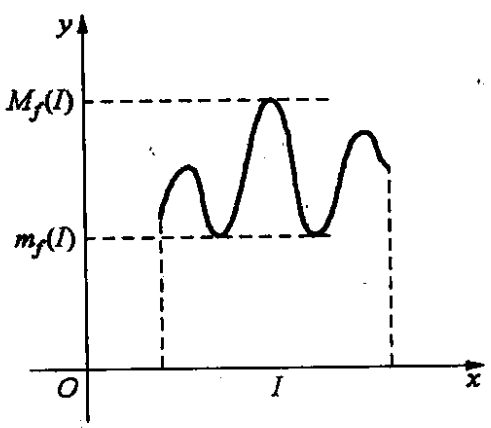


图 5.1.2

既然 $\omega_f(I)$ 反映着 f 的函数值在 I 中的变化幅度,故可用它来描述函数的连续性.

考虑区间 $I_\delta=(x_0-\delta,x_0+\delta)$,$\delta>0$;假定 $y=f(x)$ 在 x_0 附近为有界函数,我们考察 $\delta\to 0$ 的过程中,$\omega_f(I_\delta)$ 的变化.

显然,δ 减小时,$M_f(I_\delta)$ 递减,$m_f(I_\delta)$ 递增,从而 $\omega_f(I_\delta)$ 递减. 这样,极限

$$\omega_f(x_0) = \lim_{\delta\to 0+0}\omega_f(I_\delta)$$

总存在. $\omega_f(x_0)$ 被称作 f **在点 x_0 处的振幅**.

因为 $|f(x)-f(x_0)| = f(x)-f(x_0)$ 或 $f(x_0)-f(x)$,故当 $x\in I_\delta$ 时,$|f(x)-f(x_0)| \leqslant M_f(I_\delta)-m_f(I_\delta)$,即有

$$|f(x)-f(x_0)|\leqslant\omega_f(I_\delta),\quad \forall x\in I_\delta,$$

由此推出，当 $\omega_f(x_0)=0$ 时，f 在 x_0 点连续. 事实上，若 $\omega_f(x_0)=0$，则对任给 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，使得 $\omega_f(I_\delta)<\varepsilon$，从而 $|f(x)-f(x_0)|\leqslant\omega_f(I_\delta)<\varepsilon$，只要 $x\in I_\delta$.

反过来，若 $y=f(x)$ 在 x_0 点连续，则对任意的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta_0>0$，使得

$$|f(x)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{4},\quad \text{只要 } x\in I_{\delta_0},$$

或写成

$$f(x_0)-\frac{\varepsilon}{4}<f(x)<f(x_0)+\frac{\varepsilon}{4},\quad \text{只要 } x\in I_{\delta_0}.$$

这表明 $M_f(I_{\delta_0})\leqslant f(x_0)+\frac{\varepsilon}{4}$，$m_f(I_{\delta_0})\geqslant f(x_0)-\frac{\varepsilon}{4}$. 由此推出：

$$\omega_f(I_{\delta_0})=M_f(I_{\delta_0})-m_f(I_{\delta_0})\leqslant\frac{\varepsilon}{4}+\frac{\varepsilon}{4}$$

$$=\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon.$$

再注意到，当 $0<\delta<\delta_0$ 时，$\omega_f(I_\delta)\leqslant\omega_f(I_{\delta_0})$，即有

$$\omega_f(I_\delta)<\varepsilon,\quad \text{只要 } 0<\delta<\delta_0,$$

即 $\omega_f(x_0)=\lim\limits_{\delta\to0}\omega_f(I_\delta)=0$.

总之，我们证明了下列结论.

定理 1.3 设 $y=f(x)$ 在 x_0 点附近为有界函数. 则 f 在 x_0 点连续的充要条件是 $\omega_f(x_0)=0$.

习 题 5.1

1. 设 $E\subset E_1$，E 与 E_1 均为有界集合. 证明：

$$\sup E\leqslant\sup E_1,\quad \inf E\geqslant\inf E_1.$$

2. 设 E 为有界非空集合. 证明：其上确界 $\sup E$ 与下确界 $\inf E$ 都是唯一的.

3. 设 $y=f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的有界函数. 证明：

(1) $\sup\limits_{[a,b]}\{-f(x)\} = -\inf\limits_{[a,b]}\{f(x)\}$;

(2) $\sup\limits_{[a,b]}\{Cf(x)\} = C\sup\limits_{[a,b]}\{f(x)\}$ (C 为正的常数).

4. 设 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 为 $[a,b]$ 上的有界函数. 证明:

(1) $\sup\limits_{[a,b]}\{f(x)+g(x)\} \leqslant \sup\limits_{[a,b]}\{f(x)\} + \sup\limits_{[a,b]}\{g(x)\}$;

(2) $\inf\limits_{[a,b]}\{f(x)+g(x)\} \geqslant \inf\limits_{[a,b]}\{f(x)\} + \inf\limits_{[a,b]}\{g(x)\}$.

5. 证明: $\omega_f(I) = \sup\{|f(x_2)-f(x_1)|: \forall x_1, x_2 \in I\}$, f 为区间 I 中的有界函数.

6. 设 $y=D(x)$ 为狄利克雷函数,即

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数}, \\ 1, & x \text{ 为有理数}. \end{cases}$$

证明: $y=D(x)$ 在任意一个区间中的振幅为 1,且在每一点 x_0 的振幅为 1.

7. 试利用非空有上界必有上确界的定理推出单调递增有上界的序列一定有极限.

8. 用区间套原理证明定理 1.2.

*9. 设 $y=R(x)$ 为黎曼函数,即

$$R(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数}, \\ \dfrac{1}{m}, & x = \dfrac{n}{m}, (m,n) = 1, \end{cases}$$

其中 m 为正整数, n 为整数. 试证明:

(1) 对于任意有理数 $x_0 = n/m$, $(m,n)=1$, $m>0$, $y=R(x)$ 在 x_0 点的振幅 $\omega_R(x_0) = 1/m$;

(2) 对于任意无理数 x_0, $\omega_R(x_0) = 0$.

这表明该函数在有理点间断,而在无理点连续.

(**提示**: 为了证明(2),考虑集合 E_m (其中 m 为正数):

$$E_m = \left\{\frac{k}{m!}: k \in \mathbf{Z}\right\}.$$

这样, E_m 至少包含了全部分母不大于 m 的分数. 另外, E_m 为实数轴 $\mathbf{R}$ 上均匀分布的数的集合,每两相邻点间的距离均为 $1/m!$. 那么, $\mathbf{R}\backslash E_m$ 是一个由无穷个长度为 $1/m!$ 的开区间组成的集合. 设 x_0 为给定的无理数,又假定 I_m 为包含 x_0 的 $\mathbf{R}\backslash E_m$ 中的小区间,则 $y=R(x)$ 在 I_m 中振幅小于 $\dfrac{1}{m}$. 于是, R 在 x_0 点的振幅 $\omega_R(x_0) < \dfrac{1}{m}$. 由于 m 可以为任意正整数,即证得 $y=R(x)$ 在 x_0 点

的振幅为 0.)

§2 上下极限与柯西收敛原理

1. 序列情形

设$\{a_n\}$是一个有界序列. 令

$$A_m = \sup\{a_n: n \geqslant m\},$$

$$B_m = \inf\{a_n: n \geqslant m\}.$$

显然,随 m 增大,A_m 递减,而 B_m 递增,并且 A_m 与 B_m 均为有界序列. 故极限

$$\bar{l} = \lim_{m\to\infty} A_m, \quad \underline{l} = \lim_{m\to\infty} B_m$$

都存在. 我们称 $\bar{l}$ 与 $\underline{l}$ 分别为$\{a_n\}$的**上极限**与**下极限**,并分别记为

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} a_n \quad 与 \quad \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n,$$

或

$$\limsup_{n\to\infty} a_n \quad 与 \quad \liminf_{n\to\infty} a_n.$$

例 2.1 设 $a_n = (-1)^n$,则

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} a_n = 1, \quad \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n = -1.$$

事实上,这时 $A_m = \sup\{a_n: n \geqslant m\} = 1$, $B_m = \inf\{a_n: n \geqslant m\} = -1$,

因而 $\overline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \lim_{m\to\infty} A_m = 1$, $\underline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \lim_{m\to\infty} B_m = -1$.

例 2.2 设

$$a_n = \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^n, \quad n = 1,2,\cdots,$$

则

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} a_n = e, \quad \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n = e^{-1}.$$

请读者自己证明.

上下极限有下列性质：

(i) 若 $B \leqslant a_n \leqslant A$，则

$$B \leqslant \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n \leqslant A.$$

(ii) 若 a_n 与 b_n 有界，则

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}(a_n + b_n) \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n + \overline{\lim_{n\to\infty}} b_n;$$

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}(a_n + b_n) \geqslant \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n + \underline{\lim_{n\to\infty}} b_n.$$

值得注意的是，**对于任意有界序列，其上极限与下极限总存在**，尽管它本身的极限可能不存在.

下面证明：若上下极限相等则极限存在. 显然有

$$B_n \leqslant a_n \leqslant A_n, \quad \forall n = 1,2,\cdots.$$

因此，当 $\overline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n$ 时，也即当 $\lim_{n\to\infty} A_n = \lim_{n\to\infty} B_n$ 时，极限

$$\lim_{n\to\infty} a_n$$

存在，并与上下极限相等.

反过来，若极限 $\lim_{n\to\infty} a_n$ 存在，则其上下极限必相等. 事实上，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在一个 N，使得

$$|a_n - a_m| < \varepsilon, \quad \text{只要 } m \geqslant N, n \geqslant N,$$

特别地，

$$a_n < \varepsilon + a_m, \quad \text{只要 } m \geqslant N, n \geqslant N.$$

任意固定 m，对 $n \geqslant N$ 时 a_n 取上确界，即得

$$A_N = \sup\{a_n : n \geqslant N\} \leqslant \varepsilon + a_m.$$

然后，再对此不等式关于 $m \geqslant N$ 时 a_m 取下确界，又得

$$A_N \leqslant \varepsilon + \inf\{a_m : m \geqslant N\} = \varepsilon + B_N,$$

由此推出：

$$\lim_{N\to\infty} A_N \leqslant \varepsilon + \lim_{N\to\infty} B_N;$$

也即

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} a_n \leqslant \varepsilon + \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n,$$

或写成

$$0 \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n - \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n \leqslant \varepsilon.$$

由于 ε 是任意正数,故上式表明:

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n.$$

总之,我们证明了:

定理 2.1 设 $\{a_n\}$ 为一个有界序列. 则序列 $\{a_n\}$ 有极限之充要条件为其上下极限相等.

例 2.3 设 $\lim_{n\to\infty} a_n = l$. 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = l.$$

证 对于任给的 $\varepsilon > 0$,存在一个自然数 N,使得

$$l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

这时,我们有,当 $n > N$ 时,

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \leqslant \frac{a_1 + \cdots + a_N}{n} + \frac{n - N}{n}(l + \varepsilon).$$

这样,$\overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \leqslant l + \varepsilon$.

利用 $a_n > l - \varepsilon (n > N)$,类似地可以证明

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geqslant l - \varepsilon.$$

由于 ε 是任意正数,故上述两个不等式表明

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = \underline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = l.$$

并由此推出:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = l.$$

现在我们叙述并证明柯西收敛原理.

定理 2.2 序列 $\{a_n\}$ 有极限之充要条件是,对任意给定的 $\varepsilon >$

0,存在一个自然数 N,使得

$$|a_n - a_m| < \varepsilon, \quad \text{只要 } m \geqslant N, n \geqslant N.$$

定理中的条件称作**柯西条件**.

证 我们先证明充分性.

设 $\{a_n\}$ 满足定理中的条件,即对任意给定的 $\varepsilon > 0$,存在一个 N,使得

$$|a_n - a_m| < \varepsilon, \quad \text{只要 } m \geqslant N, n \geqslant N.$$

由此推出:

$$a_n < a_m + \varepsilon, \quad \text{只要 } m \geqslant N, n \geqslant N.$$

固定 m,而对 $n \geqslant N$ 取 a_n 的上确界,即有

$$\sup\{a_n : n \geqslant N\} \leqslant a_m + \varepsilon.$$

再对这里的 $m \geqslant N$ 取 a_m 的下确界,即有

$$\sup\{a_n : n \geqslant N\} \leqslant \inf\{a_m : m \geqslant N\} + \varepsilon.$$

令 $N \to \infty$,对上述不等式取极限,即得到

$$\lim_{N\to\infty} \sup\{a_n : n \geqslant N\} \leqslant \lim_{N\to\infty} \inf\{a_m : m \geqslant N\} + \varepsilon,$$

或写成

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} a_n \leqslant \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n + \varepsilon.$$

这样,我们得到

$$0 \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n - \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n < \varepsilon.$$

因为 ε 是任意给定的正数,故上式表明 $\overline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n$. 由定理 2.1 知 $\lim_{n\to\infty} a_n$ 存在.

现在我们来证明柯西条件是极限存在的必要条件.

假定 $\lim_{n\to\infty} a_n$ 存在,并设其为 l,这样对于任意给定的 $\varepsilon > 0$,存在一个自然数 N,使得

$$|a_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \text{只要 } n \geqslant N.$$

设 $m \geqslant N, n \geqslant N$ 是任意两个自然数，

$$|a_n - a_m| \leqslant |a_n - l| + |l - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

证毕.

用振幅的观点可以把定理 2.1 与定理 2.2 统一起来. 事实上，$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n = \underline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n$ 表明

$$\lim_{N\to\infty} [\sup\{a_n : n \geqslant N\} - \inf\{a_n : n \geqslant N\}] = 0.$$

如果把 $\sup\{a_n : n \geqslant N\} - \inf\{a_n : n \geqslant N\}$ 称作序列 $\{a_n\}$ 在 $n \geqslant N$ 后的振幅，并记作 ω_N，那么定理 2.1 告诉我们，极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在的充要条件是 $\lim\limits_{N\to\infty} \omega_N = 0$. 另一方面，很容易证实：

$$\omega_N = \sup\{|a_n - a_m| : n \geqslant N, m \geqslant N\}.$$

这样，定理 2.2 同样说的是 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在的充要条件是 $\lim\limits_{N\to\infty} \omega_N = 0$.

柯西收敛原理是十分重要且基本的定理. 它的意义将在今后的讨论中逐渐显露出来.

例 2.4 设

$$a_n = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)},$$

证明 $\{a_n\}$ 有极限.

证 设 $m = n + p$，则对任意的正整数 p，都有

$$\begin{aligned} 0 < a_m - a_n &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+p)(n+p+1)} \\ &= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{n+p} - \frac{1}{n+p+1} \\ &< \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1} < \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

这样,对任意的 $\varepsilon>0$,取 $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$,当 $n\geqslant N, m\geqslant N$ 时,$|a_m-a_n|<\varepsilon$. 证毕.

2. 关于当 $x\to a$ 时函数 $y=f(x)$ 的上下极限与柯西收敛原理

设 $y=f(x)$ 在一点 a 的一个空心邻域内有定义.

设 $y=f(x)$ 为有界函数. 令

$$A_\delta=\sup\{f(x):0<|x-a|<\delta\},$$

$$B_\delta=\inf\{f(x):0<|x-a|<\delta\},$$

那么,随 δ 减小,A_δ 递减,B_δ 递增. 这样,极限

$$\bar{l}=\lim_{\delta\to0}A_\delta,\quad \underline{l}=\lim_{\delta\to0}B_\delta$$

均存在.

我们将极限

$$\lim_{\delta\to0}\sup\{f(x):0<|x-a|<\delta\}$$

称为 $x\to a$ 时 $f(x)$ 的**上极限**,记作

$$\overline{\lim_{x\to a}}f(x)\quad 或\quad \limsup_{x\to a}f(x);$$

将极限

$$\lim_{\delta\to0}\inf\{f(x):0<|x-a|<\delta\}$$

称为 $x\to a$ 时 $f(x)$ 的**下极限**,记作

$$\underline{\lim_{x\to a}}f(x),\quad 或\quad \liminf_{x\to a}f(x).$$

显然,对有界函数而言,上下极限总是存在的,且

$$\underline{\lim_{x\to a}}f(x)\leqslant\overline{\lim_{x\to a}}f(x).$$

上下极限有下列性质:

若 $f(x)\leqslant A(\forall x:0<|x-a|<\delta)$,则 $\overline{\lim_{x\to a}}f(x)\leqslant A$. 若 $f(x)\geqslant B(\forall x:0<|x-a|<\delta)$,则 $\underline{\lim_{x\to x_0}}f(x)\geqslant B$. 请读者自己证明.

仿照前面的步骤,可以证明:若 $x\to a$ 时,$y=f(x)$ 上下极限相

等，则 $x\to a$ 时 $y=f(x)$ 的极限存在. 事实上，

$$B_\delta \leqslant f(x) \leqslant A_\delta, \quad \forall x \in (a-\delta, a+\delta)\setminus\{a\}.$$

其中 A_δ 与 B_δ 如前面的定义. 设

$$\overline{\lim_{x\to a}} f(x) = \underline{\lim_{x\to a}} f(x) = I.$$

则 $\lim\limits_{\delta\to 0} A_\delta = \lim\limits_{\delta\to 0} B_\delta = I$. 对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得：$A_\delta < I+\varepsilon$，$B_\delta > I-\varepsilon$. 这时，我们有：

$$I-\varepsilon < f(x) < I+\varepsilon, \quad \forall x \in (a-\delta, a+\delta)\setminus\{a\}.$$

这就证明了 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = I$.

反之，若 $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 存在，则其上下极限相等. 证明完全类似于前面，从略. 总之，我们证明了下述定理.

定理 2.3 设 $y=f(x)$ 在点 a 的一个空心邻域内有定义且有界. 则极限 $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 存在的充要条件为其上极限与下极限相等.

记 $I_\delta(a)$ 为 a 的空心邻域 $(a-\delta, a+\delta)\setminus\{a\}$. 那么定理 2.3 可叙述为振幅形式：$\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 存在的充要条件是：

$$\lim_{\delta\to 0+0} \omega_f(I_\delta(a)) = 0.$$

与前面的办法相同，由此即推出柯西收敛原理.

定理 2.4 设 $y=f(x)$ 在点 a 的一个空心邻域内有定义. 则当 $x\to a$ 时，$y=f(x)$ 有极限的充要条件是：对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，使得

$$|f(x_1)-f(x_2)| < \varepsilon, \quad \text{只要 } x_1, x_2 \in (a-\delta, a+\delta)\setminus\{a\}.$$

通常，人们将定理 2.4 中的充要条件称作**柯西条件**.

关于 $x\to a+0$，$x\to a-0$，$x\to\infty$，$x\to+\infty$ 及 $x\to-\infty$，函数 $y=f(x)$ 收敛的充要条件（即柯西条件）的具体形式，请读者自己写出.

我们再次指出，柯西收敛原理的意义与应用，将在后面的许多讨论中逐步展露出来，现在无需举出具体应用的例子.

3. 关于实数域的完备性的注记

在本书一开始，我们将实数域的完备性叙述为：单调有界序列有极限. 后来我们又讲到了下列的一些定理：

区间套原理；

有界序列有子序列收敛，即波尔查诺－魏尔斯特拉斯定理；

上(下)确界存在定理；

上(下)极限存在定理；

序列或函数的极限的柯西收敛原理.

这些定理本质上都是对实数域完备性的一种刻画，只不过是角度不同、形式不同而已. 这种种不同的形式，为各类不同的应用提供了方便. 可以证明它们是彼此等价的，即从任一个出发可以推出其他.

习 题 5.2

1. 利用序列柯西收敛原理证明：若$\{a_n\}$收敛，则$\{|a_n|\}$收敛.

2. 设$\{a_n\}$与$\{b_n\}$为两个有界序列. 证明：

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}(a_n+b_n)\leqslant\overline{\lim_{n\to\infty}}a_n+\overline{\lim_{n\to\infty}}b_n;$$

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}(a_n+b_n)\geqslant\underline{\lim_{n\to\infty}}a_n+\underline{\lim_{n\to\infty}}b_n.$$

3. 求上下极限：

(1) $\overline{\lim\limits_{x\to0}}\sin\dfrac{1}{x}$及$\underline{\lim\limits_{x\to0}}\sin\dfrac{1}{x}$；

(2) $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sin\dfrac{n\pi}{4}$及$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sin\dfrac{n\pi}{4}$.

4. 设$\{a_n\}$为一有界序列，且有一个子序列收敛：$\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k}=l$. 证明

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}a_n\leqslant l\leqslant\overline{\lim_{n\to\infty}}a_n.$$

5. 设$\{a_n\}$为一有界序列，则存在一个子序列$\{a_{n_k}\}$，使得

$$\lim_{k\to\infty}a_{n_k}=\overline{\lim_{n\to\infty}}a_n.$$

试证明之.

上述两题告诉我们，**序列的上极限就是其所有收敛子序列中极限最大者**. 对于下极限，也有相应的结果.

6. 由柯西收敛原理证明下列序列收敛：

(1) $a_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n}$;

(2) $a_n = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$;

(3) $a_n = \frac{\sin 1}{1!} + \frac{\sin 2}{2!} + \cdots + \frac{\sin n}{n!}$.

7. 设 $f(x)$ 在 a 点的空心邻域中有定义且有界. 设 $\{x_n\}$ 是一个序列，且以 a 为其极限. 证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$ 存在，则有

$$\underline{\lim_{x\to a}} f(x) \leqslant \lim_{n\to\infty} f(x_n) \leqslant \overline{\lim_{x\to a}} f(x).$$

8. 假定 $f(x)$ 在 a 点的一个空心邻域内有界. 证明：存在序列 $\{x_n'\}$ 与 $\{x_n''\}$，使得 $x_n' \to a\ (n\to\infty)$，$x_n'' \to a\ (n\to\infty)$，且有 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x_n') = \overline{\lim\limits_{x\to a}} f(x)$，$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n'') = \underline{\lim\limits_{x\to a}} f(x)$.

9. 利用上述两题证明：当 $x\to a$ 时，$y = f(x)$ 有极限的充要条件是：对任意一串点列 $\{x_n\}$，$x_n \neq a$，$x_n \to a\ (n\to\infty)$，极限

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n)$$

都存在.

§3 闭区间上连续函数的一致连续性

1. 一致连续的概念

在某些研究中，比如在后面研究函数的可积性时，会提出下列的问题：

设 $y = f(x)$ 在一个区间 X（开的或闭的）中有定义. 又假定 $I \subset X$ 是一个小的闭区间，其长度记作 $l(I)$. 我们关心 f 在 I 上的振幅 $\omega_f(I)$. 问题是：对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，是否总有一个 $\delta > 0$，使得长度为 δ 的任意区间 I，都有

$$\omega_f(I) < \varepsilon, \quad \text{只要 } I \subset X,$$

无论 I 在 X 中何处，都是如此吗？

显然，假若问题的回答是肯定的，则 $f(x)$ 在 X 中一定连续. 但是，假如 $f(x)$ 在 X 中连续，上述问题的回答总是肯定吗？

先考察几个例子.

例 3.1 函数 $f(x)=\sqrt{x}(0<x<1)$.

设 $\delta>0$ 是任意固定的充分小的数，考虑

$$I = I_\delta(\alpha) = [\alpha-\delta, \alpha+\delta] \quad (\delta < \alpha < 1-\delta).$$

这时，显然有

$$\begin{aligned}\omega_f(I_\delta(\alpha)) &= (\sqrt{\alpha+\delta} - \sqrt{\alpha-\delta}) \\ &= \frac{2\delta}{\sqrt{\alpha+\delta} + \sqrt{\alpha-\delta}}. \\ &< \frac{2\delta}{\sqrt{\alpha+\delta}} < \frac{2\delta}{\sqrt{2\delta}} = \sqrt{2\delta}.\end{aligned}$$

由此可见，对于任意的 $\varepsilon>0$，可取 $\delta=\varepsilon^2/2$，即有 $\omega_f(I_\delta(\alpha))<\varepsilon$. 因此，在这个例子中，对上述问题的回答是肯定的.

例 3.2 函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-x}-1(0<x<1)$.

沿用前面的记号 $I_\delta(a)$. 这时，我们有

$$\begin{aligned}\omega_f(I_\delta(a)) &= \frac{1}{1-(a+\delta)} - \frac{1}{1-(a-\delta)} \\ &= \frac{2\delta}{(1-a)^2-\delta^2} > \frac{2\delta}{(1-a)^2}.\end{aligned}$$

要想对给定的 $\varepsilon>0$，使得 $\omega_f(I_\delta(a))<\varepsilon$，至少要求 δ 满足下列不等式：

$$\frac{2\delta}{(1-a)^2} < \varepsilon,$$

也即 $\delta<\dfrac{1}{2}(1-a)^2\varepsilon$. 这就是说，当点 a 越靠近 1 时，所需的 δ 越

小. 因此,对于这个函数而言,无法找到一个公共的 δ,使得无论 a 在何处,函数在 $I_\delta(a)$ 上的振幅小于事先给定的正数 ε. 也就是说,对于这个函数而言,上述回答是否定的.

图 5.3.1 画出了 $y=\dfrac{1}{1-x}-1$ 的图形,从中可以看出,对应于同一振幅值 $\omega_f(I)$,不同位置的区间 I 长度却不同:区间越靠近 1 时,其长度越短,且当区间的中心趋于 1 时,相应的区间的长度趋于 0.

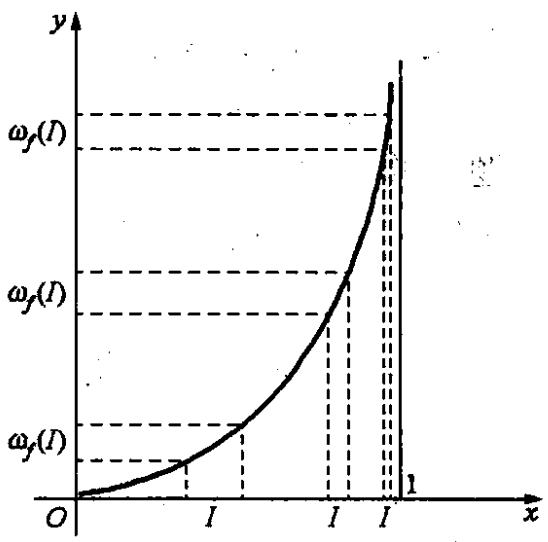


图 5.3.1

例 3.3 函数 $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ $(0<x<1)$.

我们沿用前面的记号 $I_\delta(\alpha)$. 单从函数图形看,立即会发现,无论 δ 多么小,都可能有

$$\omega_f(I_\delta(\alpha))=2,$$

只要 α 充分靠近 0. 比如取 $\alpha=\dfrac{1}{m\pi}$,$\delta=\dfrac{1}{2m\pi}$,这里 m 为充分大的正整数. 这时,我们有

$$I_\delta(\alpha)=\left[\frac{1}{2m\pi},\frac{3}{2m\pi}\right]\subset(0,1).$$

显然,这个区间包含下列两点:

$$\frac{1}{(2m-1)\pi+\frac{\pi}{2}} \text{ 及 } \frac{1}{(2m-1)\pi-\frac{\pi}{2}},$$

只要 $m>2$ 就足够了. 这时,f 在 $I_\delta(\alpha)$ 上的振幅为 2,也就是说,对上述问题的回答是否定的.

上面三个例子中的函数同是(0,1)区间上的函数,但对我们的问题的回答是不同的.

现在,我们回到开始时提出的问题上. 若函数 $y=f(x)$ 在其定义域 X 中,对问题回答是肯定的,则称之为 $y=f(x)$ **在 X 中一致连续**. 否则,称之为在 X 上不一致连续.

现在,我们对问题中的条件

$$\omega_f(I)<\varepsilon, \quad \text{只要 } l(I)<\delta$$

作进一步分析. 注意到

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant\omega_f(I), \quad \forall x_1,x_2\in I,$$

由上述条件立即推出

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon, \quad \text{只要 } |x_1-x_2|<\delta.$$

反之,后面的条件又可推出前面的条件(见本节习题).

现在,我们给出一致连续的正式定义.

定义 设 $y=f(x)$ 在一个区间 X(开的或者闭的)上有定义. 如果对任意给定的 $\varepsilon>0$,存在一个 $\delta>0$,使得 X 中的任意两点 x_1 与 x_2,都有

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon, \quad \text{只要 } |x_1-x_2|<\delta,$$

则称 $y=f(x)$ 在 X 中**一致连续**.

理解一致连续性与普通连续性之不同,其关键之点在于:一致连续中针对 ε 而找到的 δ 适合于区间 X 中任意两点 x_1 与 x_2,只要它们之间的距离 $|x_1-x_2|<\delta$,而不限定它们在区间 X 中的位置.

根据前面的讨论,我们有下列命题:

命题 3.1 设 $y=f(x)$ 在区间 X 中有界. 则 $y=f(x)$ 在 X 中一致连续的充要条件是，对任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，使得对任意的闭区间 $I\subset X$，都有

$$\omega_f(I)<\varepsilon, \quad \text{只要 } l(I)<\delta,$$

其中 $l(I)$ 表示 I 的区间长度. 不论 I 在 X 中的位置如何都是如此.

2. 闭区间上连续函数的一致连续性

在一个区间上连续函数的不一致连续的情况，只发生在开区间，而闭区间上的连续函数总是一致连续的.

定理 3.1 闭区间上的连续函数是一致连续的.

证 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，要证明它在 $[a,b]$ 上一致连续. 用反证法. 假定 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不一致连续. 根据命题 3.1，存在一个 $\varepsilon_0>0$，对任意的 $\delta>0$，存在闭区间 $I_\delta\subset[a,b]$，使得

$$\omega_f(I_\delta)\geqslant\varepsilon_0>0, \quad l(I_\delta)<\delta,$$

特别地，对于任意自然数 n，令 $\delta=\frac{1}{n}$，并将 I_δ 记作 I_n，则有

$$\omega_f(I_n)\geqslant\varepsilon_0>0, \quad l(I_n)<\frac{1}{n}, \quad n=1,2,\cdots.$$

令 I_n 的中心为 x_n，则 $x_n\in[a,b]$. 根据波尔查诺－魏尔斯特拉斯定理，$\{x_n\}$ 有一个收敛子序列 $\{x_{n_k}\}$. 我们假定

$$x_{n_k}\to x_0 \quad (k\to\infty),$$

显然，$x_0\in[a,b]$.

先考察 $x_0\in(a,b)$ 的情况. 由 $f(x)$ 在 x_0 点的连续性，我们有

$$\omega_f(x_0)=\lim_{\delta\to0}\omega_f(I_\delta)=0,$$

其中 $I_\delta=[x_0-\delta,x_0+\delta]$. 于是，对于上述的 $\varepsilon_0>0$，存在 $\delta_0>0$，使得 $\omega_f(I_{\delta_0})<\varepsilon_0$. 但是，另一方面，$x_{n_k}\to x_0$ $(n_k\to\infty)$，且 $l(I_{n_k})\to0$ $(n\to\infty)$，故当 k 充分大后，$I_{n_k}\subset I_{\delta_0}$. 这时，$\omega_f(I_{n_k})\leqslant\omega_f(I_{\delta_0})<\varepsilon_0$. 这与 $\omega_f(I_{n_k})\geqslant\varepsilon_0$ 矛盾.

下面讨论 $x_0=a$ 或 $x_0=b$ 的情况. 我们只讨论前一种情况，后

一种情况完全类似. 根据 $f(x)$ 在 a 点之连续性，我们有 $\omega_f(a)=\lim\limits_{\delta\to 0}\omega_f(\tilde{I}_\delta)=0$，其中 $\tilde{I}_\delta=[a,a+\delta]$. 因此，对于上述 $\varepsilon_0>0$，存在一个 $\delta_*>0$，使得 $\omega_f(\tilde{I}_{\delta_*})<\varepsilon_0$. 另一方面，当 $k\to\infty$ 时，$x_{n_k}\to a$，且 I_{n_k} 的长度 $l(I_{n_k})\to 0$，故当 k 充分大时，$I_{n_k}\subset\tilde{I}_{\delta_*}$. 这时，$\omega_f(I_{n_k})\leqslant\omega_f(\tilde{I}_{\delta_*})<\varepsilon_0$. 这与 $\omega_f(I_{n_k})\geqslant\varepsilon_0$ 矛盾.

上述矛盾表明反证法假设不成立. 这就证明了 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 中一致连续. 证毕.

下面我们来介绍另外一个证明. 这个证明依赖于闭区间的某种拓扑性质，即闭区间成立所谓**有限覆盖定理**. 而有限覆盖定理本身也是重要的.

让我们先来介绍集合的**覆盖**的概念.

设集合 E 是实数域的一个子集. 又设

$$\mathscr{F}=\{I_\alpha:\alpha\in A\}$$

是一个由**开区间** I_α 组成的区间集，其中 A 是所有下标 α 组成的集合. 我们称 $\mathscr{F}$ 是集合 E 的一个**开覆盖**，如果下列事实成立：

$$E\subset\bigcup_{\alpha\in A}I_\alpha.$$

也就是说，对于任意一点 $x\in E$，都有某个 α，使得 $x\in I_\alpha$.

比如，集合 $E_1=\{1,2,3,\cdots\}$，开区间集合

$$\mathscr{F}=\left\{\left(n-\frac{1}{2},n+\frac{1}{2}\right),n=1,2,\cdots\right\}$$

是 E 的一个开覆盖. 又比如，集合 $E_2=(0,1)$，开区间集合

$$\mathscr{F}=\{(a-\delta,a+\delta):a\in(0,1)\}\quad(\delta>0)$$

构成 E 的一个开覆盖.

我们的问题是，对 E 的任意一个开覆盖 $\mathscr{F}=\{I_\alpha:\alpha\in A\}$，是否总能在 $\mathscr{F}$ 中找到有限个元素 $I_{\alpha_1},I_{\alpha_2},\cdots,I_{\alpha_n}$，使得

$$E\subset\bigcup_{k=1}^{n}I_{\alpha_k}.$$

下面的定理告诉我们，当 E 是一个闭区间时，这个问题的回

答是肯定的.

定理 3.2(有限覆盖定理) 设 $\mathscr{F}=\{I_\alpha:\alpha\in A\}$ 是闭区间 $[a,b]$ 的任意一个开覆盖,则存在 $\mathscr{F}$ 中的有限个元素 $I_{\alpha_1},I_{\alpha_2},\cdots,I_{\alpha_n}$,使得 $[a,b]$ 能被 $\{I_{\alpha_1},\cdots,I_{\alpha_n}\}$ 覆盖住,也即

$$[a,b]\subset\bigcup_{k=1}^{n}I_{\alpha_k}.$$

在证明这个定理之前,让我们先看一个例子,**它表明对于开区间有限覆盖定理并不成立.**

例 3.4 设集合 $E=(0,1)$,$\mathscr{F}=\left\{\left(\frac{1}{n},1\right):n=1,2,\cdots\right\}$,显然,$\mathscr{F}$ 是 E 的一个开覆盖.但是,显然 $\mathscr{F}$ 中任意有限个元素,都无法覆盖住 $E=(0,1)$.

这个例子告诉我们,对于集合 $E=(0,1)$,有限覆盖定理失效的主要原因在于 $(0,1)$ 的端点并不属于该集合.

当我们把集合 E 换成闭区间 $[0,1]$ 时,它的任意一个开覆盖 $\mathscr{F}$,至少应该有两个元素分别盖住两个端点,这时上述现象就不可能再发生.

定理 3.2 的证明.

反证法.假设有一个 $[a,b]$ 的开覆盖 $\mathscr{F}=\{I_\alpha:\alpha\in A\}$,其中任何有限个 I_α 不能盖住 $[a,b]$.我们将 $[a,b]$ 用它的中点 c 分作两个区间 $[a,c]$ 与 $[c,b]$.这两个区间中至少有一个,不能被 $\mathscr{F}$ 中的有限个元素盖住;记这个区间为 $[a_1,b_1]$.再用它的中点 c_1 将 $[a_1,b_1]$ 一分为二,这时所得的两个小区间中至少有一个不能被 $\mathscr{F}$ 中有限个元素盖住,记之为 $[a_2,b_2]$.如此下去,我们便得一串区间 $[a_n,b_n]$,$n=1,2,\cdots$,其中任一个区间均不能被 $\mathscr{F}$ 中的有限个元素盖住.

显然,$\{[a_n,b_n]\}$ 是一个区间套.根据区间套原理,存在一个点 ξ,使得 $a_n\leqslant\xi\leqslant b_n(n=1,2,\cdots)$,且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\xi=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$.由于 $\xi\in[a,b]$,而 $\mathscr{F}$ 是 $[a,b]$ 之覆盖,故存在一个 I_{α_0},使得 $\xi\in I_{\alpha_0}$.显然,当

n 充分大时，$[a_n,b_n]\subset I_{\alpha_0}$. 这与$[a_n,b_n]$不能被 $\mathscr{F}$中有限个元素盖住矛盾. 证毕.

有了有限覆盖定理，我们便可以利用它证明闭区间上连续函数的一致连续性.

定理 3.1 另一个证明：

设 $y=f(x)$在闭区间 $X=[a,b]$上连续. 又设 ε 是任意给定的正数. 对于任意一点 $\alpha\in[a,b]$，存在一个 $\delta_\alpha>0$，使得

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon/2,\quad \forall x_1,x_2\in I_\alpha\cap X,$$

其中 $I_\alpha=(\alpha-\delta_\alpha,\alpha+\delta_\alpha)$. 考虑全体 I_α 组成的集合

$$\mathscr{F}=\{I_\alpha:\alpha\in[a,b]\}.$$

显然，$\mathscr{F}$是 $X=[a,b]$的一个开覆盖. 根据有限覆盖定理，我们可以选取 $\mathscr{F}$中的有限个元素

$$I_{\alpha_1},I_{\alpha_2},\cdots,I_{\alpha_n},$$

使得

$$[a,b]\subset\bigcup_{k=1}^{n}I_{\alpha_k}.$$

设 $I_{\alpha_k}=(\alpha_k-\delta_{\alpha_k},\alpha_k+\delta_{\alpha_k})$，并取 $\delta=\min\{\delta_{\alpha_1},\cdots,\delta_{\alpha_n}\}$. 那么，对$[a,b]$中任意两点 x_1 与 x_2，只要$|x_1-x_2|<\delta$，便要么同时落入某个 I_{α_k}之中，要么落入两个有交点的相邻的这样的区间. 因此，便有

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon.$$

证毕.

最后我们回答一个问题：何时开区间上的一个连续函数是一致连续的呢？答案如下：

设 $y=f(x)$在一个有穷开区间(a,b)中连续. 当且仅当极限

$$\lim_{x\to a+0}f(x)\ \text{与}\ \lim_{x\to b-0}f(x)$$

存在时，$y=f(x)$在(a,b)中一致连续.

事实上，当上述两个极限存在时，我们可以在 a 与 b 两点补充定义，使 $f(x)$成为闭区间上的连续函数，由定理 3.2 就得出 f 在$[a,b]$中的一致连续性，从而它在(a,b)中也一致连续.

反过来，当 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中一致连续时，对于任意 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，使得任意两点 x_1 及 $x_2\in(a,b)$，只要 $|x_1-x_2|<\delta$，都有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$. 特别地，对于任意两点 x_1 与 x_2，只要 $a<x_1<a+\delta$，$a<x_2<a+\delta$，就有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$. 根据柯西收敛原理，极限 $\lim\limits_{x\to a+0}f(x)$ 存在. 同样地讨论可得极限 $\lim\limits_{x\to b-0}f(x)$ 存在. 证毕.

从振幅的观点来看，上述结论也是显然的. $f(x)$ 在 (a,b) 中的一致连续性保证了当 $\delta\to 0+0$ 时，$(a,a+\delta)$ 与 $(b-\delta,b)$ 上的函数值变化幅度只能越来越小并趋于 0. 因此上述结论是极自然的.

习　题　5.3

1. 设 $y=f(x)$ 在区间 X 中满足下列条件，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，对于 X 中任意两点 x_1,x_2，都有

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon,\quad \text{只要}\ |x_1-x_2|<\delta.$$

证明：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得一切闭区间 $I\subset X$，$\omega_f(I)<\varepsilon$，只要 $l(I)<\delta$.（提示：注意事实：$\omega_f(I)=f(x^*)-f(x_*)$，其中 x^* 为 f 在 I 中的最大值点，而 x_* 为 f 在 I 中的最小值点.）

2. 设 $f(x)=1/x(0<x<1)$. 直接从定义出发，证明 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 中不一致连续.（提示：即证明：存在 $\varepsilon_0>0$，对于任意 $\delta>0$，都有 x_1 及 $x_2\in(0,1)$，使得

$$|f(x_1)-f(x_2)|\geqslant\varepsilon_0,\quad \text{而}\ |x_1-x_2|<\delta.)$$

3. 设集合 $E=\left\{\dfrac{1}{n}:n=1,2,\cdots\right\}$ 试构造集合 E 的一个开覆盖 $\mathscr{F}$，但不能在 $\mathscr{F}$ 中选出有限个元素覆盖住 E.

4. 证明：对集合 $E_1=\left\{\dfrac{1}{n}:n=1,2,\cdots\right\}\cup\{0\}$，有限覆盖定理成立.

5. 设 $y=f(x)$ 在有穷开区间 (a,b) 中有定义，写出关于极限

$$\lim_{x\to a+0}f(x)\ \text{与}\ \lim_{x\to b-0}f(x)$$

存在的充要条件，即柯西收敛原理.

6. 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中可微，且满足

$$|f'(x)|\leqslant L,\quad \forall x\in(a,b),$$

其中 L 为常数，证明：$y=f(x)$ 在 (a,b) 中一致连续.

7. 证明：$y=\sin 3x+5x+1$ 在$(-\infty,+\infty)$中一致连续.

8. 设$f(x)$在(a,b)中有定义，且满足下列条件：

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant H|x_1-x_2|^{\alpha},\quad \forall x_1,x_2\in(a,b),$$

其中$H>0,0<\alpha\leqslant 1$是常数. 这时我们称$f(x)$在(a,b)中赫尔德(Hölder)连续，而上述条件被称作赫尔德条件. 证明：在(a,b)中赫尔德连续的函数必一致连续. 再证明：当$f(x)$在(a,b)中可导且其导数有界时，$f(x)$在(a,b)中满足赫尔德条件，其中$\alpha=1$.

第六章　定　积　分

本章讨论定积分，将介绍定积分的概念、计算与应用，特别是牛顿－莱布尼茨公式，即微积分基本定理.

§1　定积分的基本概念

1. 定积分的定义

一系列的物理问题与几何问题导致定积分的概念，如求曲线围成图形的面积，已知速度函数求路程，求变动力所做的功等等.

曲边梯形的面积

在中学我们已学会计算直线围成的图形的面积或圆的面积. 现在我们要提供计算一般图形面积的一个普遍的办法.

假定函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且其图形在 x 轴之上方（见图 6.1.1）. 那么，$y=f(x)$ 的图形与直线 $x=a$，$x=b$ 及 x 轴

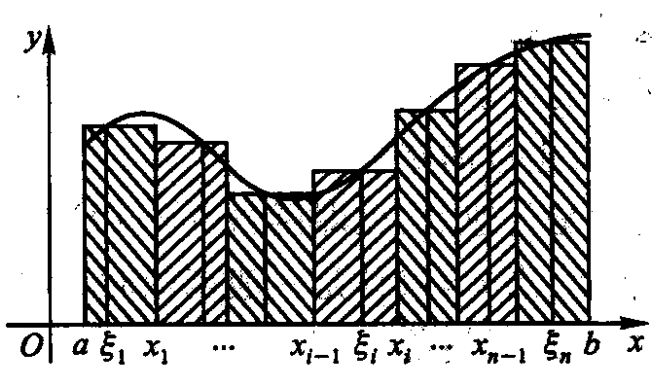


图　6.1.1

围成一个曲边梯形. 如果我们能计算这种曲边梯形的面积,就能计算一般的曲线所围图形的面积,只要它能分割为若干个曲边梯形的并即可.

在考虑这个曲边梯形的面积问题时,我们采取下面的作法:先在小范围内"以直代曲"求得近似值,然后再通过取极限以达到精确值.

我们在$[a,b]$上插入$n+1$个分点$\{x_k \mid 0 \leqslant k \leqslant n\}$:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

对应于每个小区间$[x_{k-1},x_k]$$(k=1,\cdots,n)$,函数图形相应地形成一个小的曲边梯形. 而这些小曲边梯形的面积ΔS_k有近似值:

$$\Delta S_k \approx f(\xi_k)\Delta x_k = f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}),$$

其中ξ_k是$[x_{k-1},x_k]$中的任意一点(见图 6.1.1). 这样,可得整个曲边梯形之面积S的近似值

$$S = \sum_{k=1}^{n} \Delta S_k \approx \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k \quad (\Delta x_k = x_k - x_{k-1}).$$

从直观上看,分点越密,这个近似值就越接近于面积的精确值. 因此,自然会把它的极限值作为曲边梯形面积的值,也即

$$S = \lim_{\max\{\Delta x_k\} \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k,$$

其中,$\max\{\Delta x_k\}$是$\Delta x_k (1 \leqslant k \leqslant n)$中最大者.

概括起来说,上述步骤为**分割、近似、求和、取极限**.

已知速度函数求路程

设一直线运动的质点的速度函数为$v=v(t)$. 要求自时刻$t=a$到时刻$t=b$,质点所走过的路程.

如果质点运动是匀速的,也即函数$v=v(t)$是常数,那么问题十分容易回答. 然而,当$v=v(t)$是一般函数时,我们就不得不采取"迂回"办法:先近似,后精确.

首先,对区间$[a,b]$进行分割:

$$t_0 = a < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = b.$$

对应于每个时间间隔 $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$，所走过的路程 Δs_k 用近似值替代：$\Delta s_k \approx v(\xi_k)\Delta t_k$，其中 $\xi_k \in [t_{k-1}, t_k]$，即认为在这一小段时间内近似于匀速运动. 这样，从 $t = a$ 到 $t = b$ 所走过的路程

$$s = \sum_{k=1}^{n} \Delta s_k \approx \sum_{k=1}^{n} v(\xi_k)\Delta x_k,$$

时间间隔 Δt_k 越小，近似值 $v(\xi_k)\Delta t_k$ 就越接近于真实值 Δs_k. 于是，我们有理由认为极限

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{k=1}^{n} v(\xi_k)\Delta t_k$$

就是我们要求的路程 s，这里 $\lambda(T) = \max\{\Delta t_k : 1 \leqslant k \leqslant n\}$.

变力做功

设质量为 m 的物体沿直线运动. 假定它所受的力的方向与物体位移方向一致，其大小可以表示为物体到原始位置的距离 s 的函数 $f(s)$. 要求物体自 $s = a$ 到 $s = b$ 外力所做的功 W.

完全类似地，在区间 $[a, b]$ 内插入一串分点：

$$a = s_0 < s_1 < s_2 < \cdots < s_{n-1} < s_n = b.$$

从 s_{k-1} 到 s_k 所做的功近似等于

$$f(\xi_k)\Delta s_k = f(\xi_k)(s_k - s_{k-1}),$$

其中 $\xi_k \in [s_{k-1}, s_k]$. 当分点增加使分割变细时，近似值

$$\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta s_k \quad (\Delta s_k = s_k - s_{k-1})$$

将越来越接近我们所求的值. 于是问题再一次归结为求下列形式的极限

$$W = \lim_{\max\{\Delta s_k\}\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta s_k.$$

这里再次重复了分割、近似、求和、取极限的步骤.

我们现在给出定积分的正式定义.

定义 设 $f(x)$ 是定义在区间 $[a, b]$ 上的函数. 在区间 $[a, b]$ 上插入分点 $x_k (k = 0, 1, \cdots, n)$，使它们满足

$$T: a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

我们称之为对区间$[a,b]$的一种**分割**，并记之为T. 又记$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}(k=1,\cdots,n)$，$\lambda(T) = \max\{\Delta x_k \mid k=1,\cdots,n\}$. 若对任意的分割$T$及任意选取的中间值$\xi_k \in [x_{k-1},x_k]$，下列极限

$$I = \lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k$$

存在，则称极限值I为f在$[a,b]$上的**定积分**，记为

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

这里的函数f称为**被积函数**，而b与a分别称为积分的**上限**与**下限**. x称为**积分变量**，$[a,b]$称为**积分区间**.

上述形式的积分定义是黎曼首先提出的，因此人们把上述积分称作**黎曼积分**.

如果在$[a,b]$上定义的函数f使得定积分

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

存在，则称$y=f(x)$在$[a,b]$上**黎曼可积**，或简称**可积**.

对于上述定义，我们应作如下注释：这里的黎曼和

$$\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k$$

并不是$\lambda(T)$的函数. 另外，它不仅取决于分割T，还取决于中间点$\xi_k \in [x_{k-1},x_k]$的选取. 因此在定义中，极限

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k$$

的概念并不足够清晰. 为此，应该采用ε-δ说法，使之严格化：

如果存在一个实数I，对于任意给定的$\varepsilon>0$，存在一个$\delta>0$，使得当$\lambda(T)<\delta$时，不等式

$$\left| \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k - I \right| < \varepsilon,$$

对任意分割T及中间值ξ_k的任意选取均成立，则称I为黎曼和

$\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k$ 在 $\lambda(T) \to 0$ 时的极限.

在黎曼积分的定义下,有些函数不可积.

例 1.1 狄利克雷函数 $y = D(x)$ 在任意区间 $[a,b]$ 上均黎曼不可积.

事实上,对于任意分割

$$T: x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

当把 ξ_k 取作 $[x_{k-1}, x_k]$ 中无理点时,其黎曼和

$$\sum_{k=1}^{n} D(\xi_k)\Delta x_k = 0,$$

而 ξ_k 取作 $[x_{k-1}, x_k]$ 中的有理点时,

$$\sum_{k=1}^{n} D(\xi_k)\Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} \Delta x_k = b - a.$$

可见,这个函数的黎曼和无极限,因此,$y = D(x)$ 不可积.

现在,我们来解释**定积分的几何意义**:

当 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且 $f(x) > 0$ 时,定积分

$$I = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

恰好代表由 $y = f(x)$, $x = a$, $x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形的面积. 当 $f(x) \leqslant 0$ 时,定积分 I 代表相应曲边梯形的面积乘以 -1. 当 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有正有负时,定积分 I 则等于在 x 轴上方或下方的若干个曲边梯形面积之**代数和**.

在图 6.1.2 所示的例子中,定积分

$$I = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x + \int_d^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= A_1 - A_2 + A_3,$$

其中 A_1, A_2, A_3 代表图中相应曲边梯形的面积.

2. 函数可积的必要条件

定理 1.1 设 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积. 则 $y = f(x)$ 在

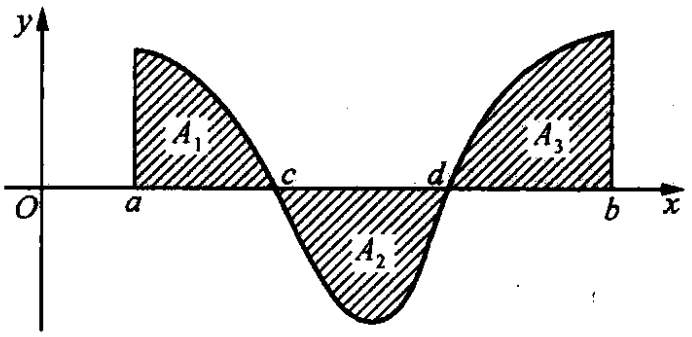


图 6.1.2

$[a,b]$上为有界函数.

证 用反证法,假定 $y=f(x)$无界. 那么一定存在一个序列 $\alpha_n \in [a,b]$,当 $n\to\infty$ 时 $f(\alpha_n)\to+\infty$ (或 $-\infty$). 不失一般性,假定 $f(\alpha_n)\to+\infty$ $(n\to\infty)$. 因为 $\alpha_n \in [a,b]$为有界序列,故它有一子序列收敛. 为简便起见,不妨假定 $\{\alpha_n\}$ 本身收敛,并假定 $\alpha_n \to c$ $(n\to\infty)$.

根据 $y=f(x)$的可积性,存在一个数 I,对 $\varepsilon=1$,存在一个 $\delta>0$,使得

$$\left|\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k - I\right| < 1$$

对一切分割 T 及中间点 ξ_k 的选取成立,只要 $\lambda(T)<\delta$. 由上式推出:

$$\left|\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k\right| < |I|+1.$$

这就是说,任何黎曼和小于 $|I|+1$,只要相应的 $\lambda(T)<\delta$.

设 c 点不是$[a,b]$的端点. 我们取 T 是这样一种类型的分割:它将点 c 包含于某个小区间$[x_{k_0-1},x_{k_0}]$之内部,即 $x_{k_0-1}<c<x_{k_0}$,并且 $\lambda(T)<\delta$. 因为 $\alpha_m\to c(m\to\infty)$,故当 m 充分大后,$x_{k_0-1}<\alpha_m<x_{k_0}$. 我们取 $\xi_{k_0}=\alpha_m$,而其他中间点 ξ_k 固定不变. 这时,

$$\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k = f(\alpha_m)\Delta x_{k_0} + \sum_{k\neq k_0} f(\xi_k)\Delta x_k.$$

由于 $f(\alpha_m)\to+\infty$ $(m\to\infty)$，故这个黎曼和将趋于 $+\infty$. 这与上述已证事实，黎曼和的绝对值小于 $|I|+1$ 矛盾. 当 c 是 $[a,b]$ 的端点时，则考虑 $[a,x_1]$ 或 $[x_{n-1},b]$，依旧导出矛盾. 证毕.

这个定理告诉我们：**无界函数是不可积的，而可积函数至少是有界函数.**

从例 1.1 可知，并非所有有界函数均可积.

现在人们对黎曼可积的函数类已经弄得很清楚了. 后面我们将证明：闭区间上的连续函数，开区间上的有界连续函数，以及更一般地，有有限个间断点的有界函数都是可积的. 此外，有界的单调函数也是可积的.

3. 定积分若干基本性质

关于黎曼和的极限与普通函数的极限一样，成立极限四则运算定理，极限不等式，夹逼定理等. 运用这些定理很容易证明下列定积分的基本性质.

(i) 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且 $f(x)\geqslant 0$，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0.$$

(ii) 设 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $y=f(x)\pm g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且

$$\int_a^b [f(x)\pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \pm \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

(iii) 若 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且 $f(x)\geqslant g(x)$，$\forall x\in[a,b]$，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

(iv) 若 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则对任意常数 C，函数 $y=Cf(x)$ 也可积，且有

$$\int_a^b Cf(x)\,dx = C\int_a^b f(x)\,dx.$$

(v) 若函数 $y=f(x)$ 在 $[a,c]$ 上可积，且在 $[c,b]$ 上可积，则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上也可积，且有

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

在这些性质中，前 4 条皆可由积分的定义与极限的性质直接推出，下面对第 5 条的证明略作说明.

首先要证明 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是可积的. 因为 $y=f(x)$ 分别在 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 上可积，故 $y=f(x)$ 在这两个区间上是有界的，从而，函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界. 设 T 为 $[a,b]$ 上任意一个分割，其相应的黎曼和记作

$$\sum_{(T)} = \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k.$$

分割 T 不一定以 c 为分点. 在这种情况之下，我们必须在 T 中增加一个分点 c. 设 T 中包括 c 点的小区间为 $[x_{m-1},x_m]$. 在增加了 c 点之后，T 变成关于 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 上的两个分割 T_1 与 T_2. 它们相应的黎曼和分别记为 $\sum_{(T_1)}$ 与 $\sum_{(T_2)}$，其中

$$\sum_{(T_1)} = \sum_{k=1}^{m-1} f(\xi_k)\Delta x_k + f(\xi'_m)(c - x_{m-1}),$$

$$\sum_{(T_2)} = \sum_{k=m+1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k + f(\xi''_m)(x_{m+1} - c).$$

这样，我们有

$$\sum_{(T)} = \sum_{(T_1)} + \sum_{(T_2)} + R,$$

其中 $R=f(\xi_m)\Delta x_m - f(\xi'_m)(c - x_{m-1}) - f(\xi''_m)(x_{m+1} - c)$. 因此，$|R| < 3M\lambda(T)$，其中 M 为 $|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 中之上界. 另外，$\lambda(T)\to 0$ 推出 $\lambda(T_1)\to 0$，$\lambda(T_2)\to 0$. 由此推出：

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{(T)} = \lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{(T_1)} + \lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{(T_2)}.$$

这样，$y=f(x)$在$[a,b]$上可积，且有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(vi) 设$y=f(x)$及$y=g(x)$在$[a,b]$上有定义，且除去k个点之外，它们彼此相等. 若f在$[a,b]$上可积，则g在$[a,b]$也可积，且

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

此性质证明是容易的，因为两个函数的黎曼和仅差有限项.

这个性质告诉我们：改变函数在有限个点的值，其可积性与积分的值不改变.

历史的注记

在牛顿与莱布尼茨的时代，积分并没有严格的定义. 牛顿把积分运算作为求导运算的逆运算，称作“反流数术”. 莱布尼茨则把积分视作无限个无穷小量之和.

关于积分的明确定义，首先是由柯西给出的. 他假定函数$y=f(x)$在$[x_0,x]$上连续，将区间$[x_0,x]$用有序的分点$x_0,x_1,\cdots,x_n=x$划分成若干小区间，并考虑和数

$$S = \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})(x_i - x_{i-1}).$$

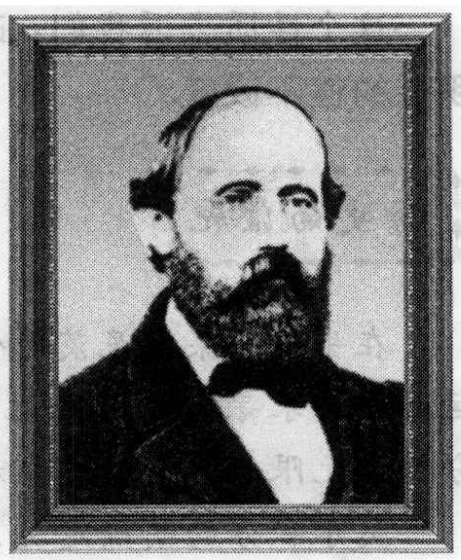
他定义$f(x)$在$[x_0,x]$上的积分就是分割小区间长度趋于零时上述和S的极限. 柯西证明了闭区间上的连续函数的上述积分是存在的，并在此基础上对微积分基本定理(牛顿－莱布尼茨公式)给予严格地表述与证明.

黎曼(B. Riemann, 1826—1866)为讨论三角级数问题而研究了一般函数的可积性问题，把柯西关于连续函数定积分的定义加以修改，其中$f(x_{i-1})$换成$f(\xi_i)$，ξ_i是$[x_{i-1},x_i]$中的任意一点. 因此，现代形式的定积分的定义是由黎曼给出的.

20 世纪初，法国数学家勒贝格(H. Lebesgue, 1875—1941)引入了点集合测度的概念，并在此基础上建立了一种新的积分，被称为勒贝格积分. 勒贝格积分克服了黎曼积分的某些局限性，成为近代分析学乃至其他数学领域的基础.

人物传记

黎曼，19 世纪最富有开创性的德国数学家，逝世时年仅 40 岁. 1851 年他的博士论文，为复变函数与黎曼曲面论奠定了基础，其中一条定理后来被称为黎曼映射定理，成为几何函数论的基础. 1854 年，他在哥廷根大学任教就职讲演中，提出了全新的几何观念，成为现代黎曼几何的发端. 1858 年他关于素数分布的论文，研究了黎曼 ζ 函数，为解析数论奠定了基础. 他所提出的关于黎曼 ζ 函数零点分布的猜想，至今尚未解决. 现代数学的众多分支中可以看到黎曼的影响.



黎 曼

习 题 6.1

1. 根据定积分定义直接求下列定积分：

$$\int_a^b C\mathrm{d}x \ (C \text{为常数}).$$

2. 写出函数 $y=x$ 与 $y=x^2$ 在区间 $[0,1]$ 中的黎曼和，其中分割为 n 等分，中间点 ξ_i 取成小区间之右端点. 求出当 $n\to\infty$ 时该黎曼和之极限. (提示：利用公式 $1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$).

3. 设函数 $x=\varphi(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续，且 $\varphi(y)>0$. 试用定积分表示由曲

线 $x=\varphi(y)$，$y=c$，$y=d$ 及 y 轴所围的图形的面积；又设 $c\geqslant 0$，函数 $x=\varphi(y)$ 在 $[c,d]$ 上严格递增. 试求积分和

$$\int_c^d \varphi(y)\,\mathrm{d}y + \int_a^b \psi(x)\,\mathrm{d}x,$$

其中 $y=\psi(x)$ 是 $x=\varphi(y)$ 的反函数，$a=\varphi(c)$，$b=\varphi(d)$.

4. 求定积分

$$\int_0^1 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x.$$

（提示：利用第 2 题与第 3 题）.

5. 设函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义，并且假定 $y=f(x)$ 在任何闭子区间上有最大值与最小值. 对于任意一个分割：

$$T: x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

记 m_i 为 $y=f(x)$ 在 $[x_{i-1},x_i]$ 中的最小值，而 M_i 为 $y=f(x)$ 在 $[x_{i-1},x_i]$ 中的最大值. 证明：$y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积的充要条件是极限

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n} m_i\Delta x_i \quad 与 \quad \lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n} M_i\Delta x_i$$

存在并且相等.

6. 证明下列不等式（假定其中函数均可积）：

(1) $\dfrac{\pi}{2} \leqslant \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+\sin x)\,\mathrm{d}x \leqslant \pi$；

(2) $\sqrt{2} \leqslant \displaystyle\int_0^1 \sqrt{2+x-x^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{3}{2}$.

7. 严格证明定积分的性质(vi).

8. 设 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 中连续，在 (a,b) 中可导，且 $F'(x)=f(x)$，假定 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 中可积，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

（提示：对 $[a,b]$ 中任意一个分割 T，我们有

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^{n} [F(x_k) - F(x_{k-1})].$$

对 $F(x_k)-F(x_{k-1})$ 使用微分中值定理.）

§2 连续函数的可积性

本节要证明闭区间上的连续函数的黎曼可积性. 这是微积分

学的基本事实之一. 它与原函数的存在性、微积分的基本定理紧密相关.

1. 达布大和与达布小和

为了研究函数的黎曼可积性问题,我们引人达布大和与达布小和的概念.

设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 中有定义. 在本节中,始终假定 f 为有界函数. 现在考虑 $[a,b]$ 的一个分割

$$T: x_0 = a < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

像上一节一样,记 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, $\lambda(T) = \max\limits_{1\leqslant k\leqslant n}\{\Delta x_k\}$,并考虑任意的 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$.

令

$$M_k = \sup\{f(x): x \in [x_{k-1}, x_k]\},$$

$$m_k = \inf\{f(x): x \in [x_{k-1}, x_k]\},$$

考察下面两个和式:

$$D(T) = \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k, \quad d(T) = \sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k,$$

它们分别被称作**达布大和与达布小和**.

值得注意的是,达布大和与达布小和只与分割 T 有关. 而黎曼和还依赖于中间点 ξ_k 的选择.

图 6.2.1 画出了达布和的几何意义.

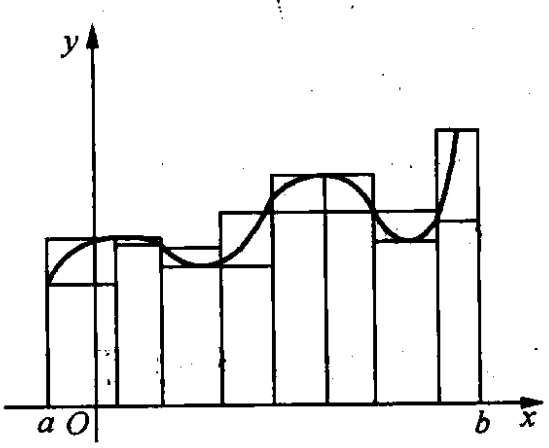


图 6.2.1

显然，达布大和，达布小和与黎曼和之间有下列不等式：

$$d(T) \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k \leqslant D(T),$$

由此推出，如果极限

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} d(T) \quad 与 \quad \lim_{\lambda(T)\to 0} D(T)$$

均存在并且相等，则函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 可见，达布和对于研究函数的可积性有重要意义.

我们先讨论**达布和的一些性质**.

设 T 是 $[a,b]$ 的一个分割，T' 为在 T 中增加一个分点所形成的一个新分割. 这时，我们有

$$d(T) \leqslant d(T'), \quad D(T') \leqslant D(T).$$

假定增加的分点为 x_*，并假定它落在 T 的小区间 (x_{k-1},x_k) 之内. 这时，显然有

$$\begin{aligned} &d(T) - d(T') \\ &\quad = m_k\Delta x_k - [m_{k-1}^*(x_* - x_{k-1}) + m_k^*(x_k - x_*)], \end{aligned}$$

其中 m_k, m_{k-1}^*, m_k^* 分别为 f 在 $[x_{k-1},x_k]$，$[x_{k-1},x_*]$ 及 $[x_*,x_k]$ 上的下确界. 根据下确界的性质，$m_{k-1}^* \geqslant m_k$，$m_k^* \geqslant m_k$. 于是，由上式推出

$$\begin{aligned} &d(T) - d(T') \\ &\quad \leqslant m_k\Delta x_k - m_k(x_* - x_{k-1}) - m_k(x_k - x_*) = 0. \end{aligned}$$

类似地，可以证明：$D(T') \leqslant D(T)$.

假如 T' 是由 T 增加有限个分点而形成的，上述不等式依然成立. 因为这时只需多次使用关于增加一个分点的结果就可以了.

引理 2.1 设 T' 是 T 增加有限个分点而形成的分割，则有

$$d(T) \leqslant d(T'), \quad D(T') \leqslant D(T).$$

这一引理可概述为，**分点增加时大和不增，小和不减**.

引理 2.2 设 T_1 与 T_2 是关于 $[a,b]$ 的任意两个分割，则有

$$d(T_1) \leqslant D(T_2).$$

证 设 T 为合并 T_1 与 T_2 的分点所形成的分割. 由引理 2.1，

有

$$d(T_1) \leqslant d(T) \leqslant D(T) \leqslant D(T_2).$$

证毕.

我们考虑 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一切达布大和之下确界

$$\bar{I}(f) := \inf\{D(T): \text{所有分割 } T\},$$

及一切达和小和之上确界

$$\underline{I}(f) := \sup\{d(T): \text{所有分割 } T\}.$$

由引理 2.2,立即看出达布大和有下界,而达布小和有上界. 故在 $f(x)$ 有界的条件下,$\bar{I}(f)$ 与 $\underline{I}(f)$ 总是存在的.

我们称 $\bar{I}(f)$ 为 f 在 $[a,b]$ 中的**上积分**,而称 $\underline{I}(f)$ 为 f 在 $[a,b]$ 中的**下积分**.

引理 2.3 $\underline{I}(f) \leqslant \bar{I}(f)$.

证 由引理 2.2 可知,对于任意的分割 T' 与 T,有

$$d(T') \leqslant D(T).$$

固定 T,对所有可能的 T' 取上确界,即有

$$\sup\{d(T')\} \leqslant D(T),$$

也即有

$$\underline{I}(f) \leqslant D(T).$$

由于上式对任意 T 均成立,故又可对 T 取下确界,即得

$$\underline{I}(f) \leqslant \inf_T\{D(T)\} = \bar{I}(f).$$

证毕.

还应当指出,对于任意固定的一个分割 $T: x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b$,我们通过适当选取中间点 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$,使得其黎曼和与大和任意接近:

$$0 \leqslant D(T) - \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k < \varepsilon,$$

其中 ε 是事先给定的正数. 小和 $d(T)$ 也有类似的结果.

2. 连续函数的可积性

假定 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

设 T 是 $[a,b]$ 中的一个分割:

$$T: x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

其他记号均同前. 这时,我们有

$$d(T) \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k \leqslant D(T),$$

且

$$0 \leqslant D(T) - d(T) = \sum_{k=1}^{n} \omega_k \Delta x_k,$$

其中 ω_k 是 f 在区间 $[x_{k-1},x_k]$ 上的振幅.

根据 f 在 $[a,b]$ 上的一致连续性,对于任意给定的 $\varepsilon>0$,存在一个 $\delta>0$,使得 $\omega_k<\varepsilon/(b-a)$,只要 $\lambda(T)<\delta$. (请注意,$\lambda(T)<\delta$ 时,$\Delta x_k<\delta, 1\leqslant k\leqslant n$.)因此,当 $\lambda(T)<\delta$ 时,

$$0 \leqslant D(T) - d(T) < \frac{\varepsilon}{b-a}\sum_{k=1}^{n}\Delta x_k = \varepsilon.$$

这表明

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}[D(T) - d(T)] = 0.$$

另一方面,我们有

$$d(T) \leqslant \underline{I}(f) \leqslant \bar{I}(f) \leqslant D(T),$$

也即

$$0 \leqslant \underline{I}(f) - d(T) \leqslant \bar{I}(f) - d(T) \leqslant D(T) - d(T).$$

由 $\lim\limits_{\lambda(T)\to 0}[D(T)-d(T)]=0$ 立即推得 $\lim\limits_{\lambda(T)\to 0} d(T) = \underline{I}(f) = \bar{I}(f)$,并进一步推出:

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} D(T) = \lim_{\lambda(T)\to 0} d(T) = I,$$

其中 $I=\bar{I}(f)=\underline{I}(f)$. 这样,我们证明了,当 $\lambda(T)\to 0$ 时,其黎曼和有极限.

定理 2.1 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积.

回顾上述讨论的过程,闭区间上连续函数可积性的证明,关键之处在于闭区间上连续函数之一致连续性.

3. 其他几类可积函数

从定理 2.1 的证明的后半部分可以看出下列定理成立.

定理 2.2 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界. 若

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}[D(T)-d(T)]=0,$$

则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 反之亦然.

此定理的证明留作习题.

由此定理立即推出下列定理:

定理 2.3 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调,则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.

证 不妨设 $y=f(x)$ 单调递增. 这时,我们有

$$0\leqslant\sum_{k=1}^{n}\omega_k\Delta x_k\leqslant\lambda(T)\sum_{k=1}^{n}\omega_k.$$

利用 $f(x)$ 的单调性,即有

$$\sum_{k=1}^{n}\omega_k=\sum_{k=1}^{n}[f(x_k)-f(x_{k-1})]=f(b)-f(a).$$

于是,我们得到

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}[D(T)-d(T)]=\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{k=1}^{n}\omega_k\Delta x_k=0.$$

由定理 2.2 可知,$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.

定理 2.4 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界,且只有有限个间断点. 则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.

证 我们先证一种特殊情况,即间断点是 $x=a$ 与 $x=b$ 的情况. 这时,$y=f(x)$ 不仅在 $[a,b]$ 上有界,且在 (a,b) 中连续.

设 $\varepsilon>0$ 是任意给定的正数. 取 $\eta>0$,使得

$$12M\eta < \varepsilon,$$

其中 M 为 $|f(x)|$ 的上界. 考虑闭区间 $[a+\eta, b-\eta]$. 由于 $y=f(x)$ 在 $[a+\eta, b-\eta]$ 上一致连续,故对上述 ε,存在一个 $\delta_0>0$,使得任一闭区间 $I\subset[a+\eta, b-\eta]$,

$$\omega_f(I) < \frac{\varepsilon}{3(b-a)}, \quad \text{只要 } l(I) < \delta_0.$$

现在考虑对 $[a,b]$ 的任意一个分割

$$T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

相应于这个分割,我们有

$$D(T) - d(T) = \sum_{k=1}^{n} \omega_k \Delta x_k,$$

其中 ω_k 是 $f(x)$ 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 中的振幅. 将 $\sum_{k=1}^{n} \omega_k \Delta x_k$ 分为两个和式

$$\sum_{k=1}^{n} \omega_k \Delta x_k = \sum\nolimits_1 \omega_k \Delta x_k + \sum\nolimits_2 \omega_k \Delta x_k,$$

其中 $\sum_1$ 是对满足 $[x_{k-1}, x_k]\subset[a+\eta, b-\eta]$ 的 k 求和,而 $\sum_2$ 是其余项的和,这样,当 $l(T)<\delta_0$ 时,

$$\left|\sum\nolimits_1 \omega_k \Delta x_k\right| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)} \sum\nolimits_1 \Delta x_k \leqslant \frac{\varepsilon}{3}.$$

而对 $\sum_2$,我们有

$$\left|\sum\nolimits_2 \omega_k \Delta x_k\right| \leqslant 2M(2\eta + 2l(T)) < \frac{\varepsilon}{3} + 4Ml(T).$$

取 $\delta = \min(\delta_0, \varepsilon/12M)$,那么

$$\left|\sum_{k=1}^{n} f\omega_k \Delta x_k\right| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \quad \text{只要 } l(T) < \delta.$$

这样 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 中可积.

现在讨论一般情况,设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 中的全部间断点为 $c_1, c_2, \cdots, c_m$. 不妨设

$$c_1 < c_2 < \cdots < c_m.$$

根据前面的讨论,$y=f(x)$ 在每一个 $[c_{j-1}, c_j]$ 中可积(约定 $c_0=a$,

$c_{m+1}=b$). 这样，根据定积分基本性质(v)，可知 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 证毕.

习 题 6.2

1. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，又设 $[c,d]\subset[a,b]$. 证明：$y=f(x)$ 在 $[c,d]$ 也可积. (提示：利用定理 2.2.)

2. 设 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 均在 $[a,b]$ 中可积. 证明：$f(x)\cdot g(x)$ 在 $[a,b]$ 中可积. (提示：利用定理 2.2 及不等式

$$\omega_{f\cdot g}(I)\leqslant M\omega_g(I)+N\omega_f(I),\quad \forall I\subset[a,b].)$$

3. 利用定积分基本性质(v)及定理 2.3 推出，闭区间上逐段单调的函数可积.

4. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)\geqslant 0$. 证明：当且仅当 $f(x)\equiv 0$ 时，

$$\int_a^b f(x)\,dx=0.$$

5. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 中有定义，且为有界函数. 证明：若

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}[D(T)-d(T)]=0,$$

则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 中可积. 反之亦然.

6. 证明：若 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $y=|f(x)|$ 可积，且有

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right|\leqslant\int_a^b|f(x)|\,dx.$$

§3 变上限的定积分

本节的主要内容是讨论变动上限的定积分，在连续函数可积性的基础上，证明连续函数总有原函数.

为了今后讨论的方便，我们作下列若干约定：

$$\int_a^a f(x)=0,$$

$$\int_a^b f(x)\,dx=-\int_b^a f(x)\,dx,$$

其中 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 这仅仅是一种形式上的约定；它会

给我们带来方便，使我们不必总限制在上限大于下限的约束之中. 比如，在上述约定下，总有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

且 $c > b$ 时也成立（只要 $y = f(x)$ 在 $[a,c]$ 上可积）.

我们先证明一个定理.

定理 3.1（积分中值定理） 设 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则存在一点 c：$a \leqslant c \leqslant b$，使得

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(c)(b-a).$$

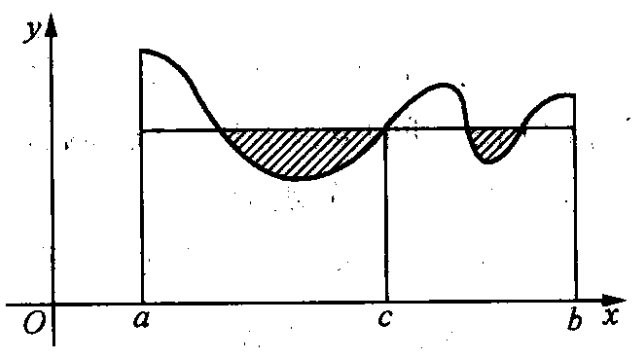


图 6.3.1

图 6.3.1 显示了上述定理的几何意义：由 $y = f(x)$ $(a \leqslant x \leqslant b)$ 所决定的曲边梯形的面积与一个宽为 $(b-a)$，高为 $f(c)$ 的矩形的面积相等，c 是 a 与 b 之间的某点.

因为另外有一个积分中值定理，故本定理也称为**第一积分中值定理**.

证 设 M 与 m 分别为 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值与最小值. 那么，由定积分的基本性质，有：

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M(b-a).$$

令

$$\xi = \frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b-a},$$

则 $m \leqslant \xi \leqslant M$，由连续函数中间值定理，存在一点 c：$a \leqslant c \leqslant b$，使得 $f(c) = \xi$，也即

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(c)(b-a).$$

证毕.

设 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 中连续. 又设 x 是 $[a,b]$ 中任意一点. 则定积分

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

存在. 事实上，当 $x = a$ 时，上述积分按照约定为 0；而当 $a < x \leqslant b$ 时，由于函数 $y = f(t)$ 在区间 $[a,x]$ 上连续，因而在 $[a,x]$ 上也可积. 总之，$F(x)$ 是 $[a,b]$ 上的一个函数.

定理 3.2 设 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 则函数

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 中可导，且有

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in (a,b).$$

这个定理告诉我们：**连续函数总有原函数，而其变上限积分就是其原函数之一.**

证 设 $x_0 \in [a,b)$，考虑充分小的改变量 $\Delta x > 0$. 这时，我们有

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(t)\,dt.$$

由定理 3.1，有

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = f(c)\Delta x,$$

其中 $x_0 \leqslant c \leqslant x_0 + \Delta x$. 令 $\Delta x \to 0+0$，则 $c = c(\Delta x) \to x_0$. 于是，我们有

$$\lim_{\Delta x \to 0+0} \frac{F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)}{\Delta x} = f(x_0).$$

这样，我们证明了：对于任意的 $x_0 \in [a,b)$，$F(x)$ 在 x_0 点的右导数存在且等于 $f(x_0)$. 特别地，$F(x)$ 在 $[a,b)$ 中右连续.

设 $x_0 \in (a,b]$. 对于 $\Delta x < 0$ 的情况，类似的讨论可得

$$\lim_{\Delta x \to 0-0} \frac{F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)}{\Delta x} = f(x_0).$$

这样，$F(x)$ 在 $(a,b]$ 中任一点 x_0 的左导数存在且等于 $f(x_0)$. 特别地，$F(x)$ 在 $(a,b]$ 上左连续.

总之，我们证明了：(1) $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(2) $F(x)$ 在 (a,b) 上可导，且有

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in (a,b).$$

证毕.

附带指出：在上述证明中，我们实际上证明了：$F(x)$ 在 a 点有右导数 $f(a)$，而在 b 点有左导数 $f(b)$.

现在假定 $y = f(x)$ 在开区间 (a,b) 上连续. 我们要问：$y = f(x)$ 在 (a,b) 上有无原函数？回答也是肯定的. 只要考虑下列变上限积分就足够了：

$$F(x) = \int_{x_0}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t \quad (a < x < b).$$

其中 x_0 为 (a,b) 中任意取定的一点. 这里的 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 (a,b) 中的一个原函数.

变上限积分有明显的物理意义与几何意义. 瞬时速度为 $v(t)$ 的运动质点，自时刻 $t=0$ 到 $t=x$ 所走过的路程为一个变上限积分：

$$s(x) = \int_{0}^{x} v(t)\,\mathrm{d}t.$$

那么，路程函数的导数就是瞬时速度，也即 $s'(x) = v(x)$，这是再自然不过的事了.

当我们把变上限积分

$$S(x) = \int_{a}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$$

看作是变动中的曲边梯形的面积时(见图 6.3.2),上述定理的几何意义就十分清楚了:曲边梯形的面积函数 $S(x)$ 在一点 x 处的变化率 $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x}$ 恰好等于 $f(x)$.

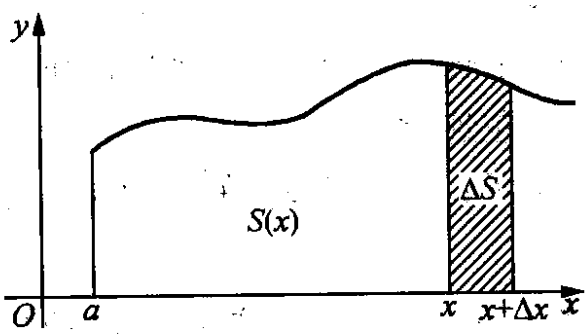


图 6.3.2

从图 6.3.2 很容易直观地理解这一结论:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = f(x).$$

读者应当熟练地掌握变上限积分的求导公式.

例 3.1 设

$$F(x) = \int_0^x \mathrm{e}^t \sin t \mathrm{d}t, \quad x \in \mathbf{R},$$

则有

$$F'(x) = \mathrm{e}^x \sin x.$$

例 3.2 设

$$F(x) = \int_5^{2x+1} \mathrm{e}^t \sin t \mathrm{d}t,$$

求 $F'(x)$.

解 令

$$G(y) = \int_5^y \mathrm{e}^t \sin t \mathrm{d}t,$$

则 $G'(y) = \mathrm{e}^y \sin y$. 又因为 $F(x) = G(2x+1)$,故得

$$F'(x) = G'(2x+1)(2x+1)' = 2e^{2x+1}\sin(2x+1).$$

例 3.3 令

$$F(x) = \int_x^{x^2} f(t)\,dt,$$

其中 $y=f(t)$ 为实轴上的连续函数. 求 $F'(x)$.

解 将 $F(x)$ 写成下列形式

$$F(x) = \int_0^{x^2} f(t)\,dt - \int_0^x f(t)\,dt.$$

由此推出:

$$F'(x) = f(x^2)\cdot 2x - f(x).$$

习 题 6.3

1. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 证明:函数

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

在 $[a,b]$ 中连续.

2. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积,而 $G(x)$ 为 $f(x)$ 在 (a,b) 上的一个原函数,即

$$G'(x) = f(x), \quad x \in (a,b).$$

且 $G(x)$ 在 $[a,b]$ 中连续,$G(a)=0$. 证明

$$G(x) = \int_a^x f(t)\,dt.$$

3. 利用上题结果,证明:

$$\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}, \quad \ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}(x>0),$$

并证明估计式:

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

4. 求下列函数的导数:

(1) $F(x) = \int_1^x \frac{dt}{1+t^2}$;

(2) $G(x) = \int_0^{1+x^2} \sin t^2\,dt$;

(3) $H(x) = \int_x^1 e^{t^2}\,dt$;

(4) $L(x) = \int_{1-x}^x t^2\cos t\,dt$.

5. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且不是常数. 又设 M 与 m 分别为 f 在 $[a,$

$b]$中的最大值与最小值. 证明：

$$m(b-a) < \int_a^b f(x)\,dx < M(b-a).$$

由此推出，定理 3.1 中的点 c 的条件可以加强为：

$$a < c < b.$$

6. 设 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 均在 $[a,b]$ 上连续，且有

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b g(x)\,dx.$$

证明：存在一点 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)=g(c)$.

7. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，并在 $x_0\in(a,b)$ 点连续. 证明：函数

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

在 x_0 点可微. （提示：利用等式

$$F(x_0+\Delta x) - F(x_0) - f(x_0)\Delta x = \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} [f(t) - f(x_0)]\,dt.\ )$$

§4 微积分基本定理

我们知道，许多重要的物理或几何的问题都归结于计算定积分. 如果我们没有一个有效的计算定积分的办法，即使人们把问题归结为定积分，也是罔然. 因为黎曼和 $\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k$ 的极限并不好求，甚至多数情况下，我们无法直接求出，即使分割是等分也是如此. 在习题 6.1 第 2 题中，我们直接计算了 $\int_0^1 x^2\,dx$，那时利用了求和公式：

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1).$$

但是这种办法无法推广到一般情况. 比如，要计算 $\int_0^1 e^x \sin x\,dx$，我们应求极限

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} e^{\frac{k}{n}} \sin\frac{k}{n}.$$

对于这个和的极限，我们便束手无策了.

牛顿与莱布尼茨所建立的公式，把定积分的计算归结为求被积函数的原函数，使定积分的计算有了一般的方法. 正是因为牛顿-莱布尼茨公式如此重要，才被人们称之为**微积分基本定理**.

定理 4.1（微积分基本定理） 设 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续. 又设 F 是 f 在 (a,b) 上的一个原函数，即

$$F'(x)=f(x), \quad \forall x\in(a,b),$$

且 F 在 $[a,b]$ 上连续，这时，我们有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b)-F(a).$$

这个公式称为**牛顿-莱布尼茨公式**.

证 令

$$F_0(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t,$$

由上一节定理 3.2，有

$$F_0'(x)=f(x), \quad \forall x\in(a,b).$$

这样，$F'(x)-F_0'(x)=0$，于是

$$F(x)=F_0(x)+C, \quad \forall x\in(a,b),$$

其中 C 是一个常数. 再由 $F(x)$ 及 $F_0(x)$ 在 $[a,b]$ 上的连续性，并注意到 $F_0(a)=0$，我们有

$$F(a) = F_0(a)+C = C.$$

同理：$F(b)=F_0(b)+C$，于是

$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = F_0(b) = F(b)-C = F(b)-F(a).$$

证毕.

另一证法. 对于任意分割 T：$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$，根据微分中值定理，有

$$\begin{aligned} F(b)-F(a) &= \sum_{k=1}^{n}[F(x_k)-F(x_{k-1})] \\ &= \sum_{k=1}^{n}F'(\xi_k)(x_k-x_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k, \end{aligned}$$

其中 $\xi_k \in (x_{k-1}, x_k)$ 是依据微分中值定理确定的. 由 $f(x)$ 的可积性推出,当 $\lambda(T) \to 0$ 时,这个黎曼和的极限必是 $\int_a^b f(x)\,dx$. 于是 $F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,dx$. 证毕.

从物理上看,牛顿 - 莱布尼茨公式是非常自然的:运动的质点在两个时刻之间所走过的路程等于速度函数在这两个时刻之间的积分:

$$\int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt = s(t_2) - s(t_1).$$

而路程函数 $s(t)$ 是 $v(t)$ 的一个原函数.

习惯上,我们将牛顿 - 莱布尼茨公式写成:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(x)\Big|_a^b,$$

其中 $F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$.

例 4.1 求定积分

$$\int_0^{\pi} (4\cos x + x^2)\,dx = ?$$

解 上述定积分中被积函数的原函数是

$$4\sin x + \frac{1}{3}x^3,$$

显然,它在 $[0,\pi]$ 中连续. 因此,由牛顿 - 莱布尼茨公式,我们有

$$\int_0^{\pi} (4\cos x + x^2)\,dx = 4\sin x + \frac{1}{3}x^3\Big|_0^{\pi}$$

$$= \left(4\sin \pi + \frac{1}{3}\pi^3\right) - (4\sin 0 + 0)$$

$$= \frac{1}{3}\pi^3.$$

例 4.2 求定积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin 2x\,dx = ?$$

解 先求不定积分

$$\int e^x \sin 2x dx.$$

应用两次分部积分法,可以求得

$$\int e^x \sin 2x dx = \frac{1}{5}(e^x \sin 2x - 2e^x \cos 2x) + C,$$

于是,根据牛顿 - 莱布尼茨公式,得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin 2x dx = \frac{1}{5}(e^x \sin 2x - 2e^x \cos 2x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{1}{5}(2e^{\frac{\pi}{2}} + 2e^0) = \frac{2}{5}(e^{\frac{\pi}{2}} + 1).$$

习 题 6.4

1. 计算下列定积分:

(1) $\int_1^2 \left(x^5 + \frac{1}{x}\right) dx$;

(2) $\int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2}$;

(3) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}}$;

(4) $\int_0^1 x \sqrt{2x^2 + 7}\, dx$;

(5) $\int_1^2 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx$;

(6) $\int_0^1 \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$;

(7) $\int_e^{e^2} \frac{\ln \ln x}{x \ln x} dx$;

(8) $\int_0^1 e^{ax} \sin bx dx (a \neq 0, b \neq 0)$.

2. 计算下列定积分(它们不便直接应用牛顿 - 莱布尼茨公式,应将它们分解成若干区间上的定积分之和):

(1) $\int_{-1}^1 |x| dx$;

(2) $\int_{-1}^1 x^2 \operatorname{sgn} x dx$;

(3) $\int_0^1 x \left|x - \frac{1}{2}\right| dx$;

(4) $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx$.

3. 求下列和的极限(将它们视作某个函数的黎曼和,然后使用牛顿 - 莱布尼茨公式):

(1) $\lim\limits_{n\to 0} \sum\limits_{k=1}^n \frac{1}{n} \cos \frac{k}{n}$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3}$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k^{99}}{n^{100}}$;　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n+k}$.

4. 设 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，且在 (a,b) 上有一个原函数 $F(x)$. 证明：

(1) 可适当定义 $F(a)$ 及 $F(b)$，使 $y=F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

(2) $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$.

(提示：利用 $f(x)$ 的有界性推出 $|F(x_1)-F(x_2)|\leqslant L|x_1-x_2|$，其中 L 为一常数，由此推出：$F(x)$ 在 (a,b) 中一致连续.)

§5 定积分的分部积分法则

对定积分而言，同样成立与不定积分相类似的分部积分法则.

定理 5.1 设 $y=u(x)$ 及 $y=v(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且其导数在 $[a,b]$ 上连续，则有

$$\int_a^b u(x)v'(x)\mathrm{d}x = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x)\mathrm{d}x,$$

或者写成

$$\int_a^b u(x)\mathrm{d}v(x) = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)\mathrm{d}u(x).$$

这里我们应当首先说明：什么叫一个函数 $y=u(x)$ 在一个闭区间 $[a,b]$ 上可导. 这是指 $y=u(x)$ 在 (a,b) 内可导，而在 a 点与 b 点分别有右导数与左导数：$u'(a+0)$ 及 $u'(b-0)$；并把它们作为 $u'(x)$ 分别在点 a 与 b 的值. 对于 $y=v(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导也作同样的理解.

证 根据定理的条件，我们知道，$u(x)v(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且有

$$[u(x)v(x)]' = u(x)v'(x) + u'(x)v(x), \quad x\in[a,b].$$

由牛顿-莱布尼茨公式，得到

$$\int_a^b [u'(x)v(x) + u'(x)v(x)]\mathrm{d}x = u(x)v(x)\Big|_a^b,$$

移项后即得到我们要的公式. 证毕.

例 5.1 求定积分 $\int_0^1 x^2 e^x dx$.

解 这是一个典型的分部积分的计算:

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = \int_0^1 x^2 de^x = x^2 e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx^2$$

$$= e - 2\int_0^1 x e^x dx.$$

再一次利用分部积分,即得到

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2\int_0^1 x de^x$$

$$= e - 2xe^x \Big|_0^1 + 2\int_0^1 e^x dx = e - 2.$$

有些时候,分部积分会导致递推公式,而我们要求的积分可以由递推公式求出.

例 5.2 求定积分

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \quad (n \text{ 为自然数}).$$

解 显然,我们有

$$I_n = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x d\cos x.$$

应用分部积分公式,即得到

$$I_n = -(\sin^{n-1} x \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x d\sin^{n-1} x$$

$$= (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx$$

$$= (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx$$

$$= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n.$$

这样即得到递推公式:

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

当 $n = 2k$ 为偶数时，有

$$I_{2k} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2k} x \mathrm{d}x = \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2k-3}{2k-2} \cdot \cdots \cdot \frac{1}{2} I_0.$$

而 $I_0 = \frac{\pi}{2}$. 当 $n = 2k+1$ 为奇数时，有

$$I_{2k+1} = \frac{2k}{2k+1} \cdot \frac{2k-2}{2k-1} \cdot \cdots \cdot \frac{2}{3} I_1,$$

而

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \mathrm{d}x = 1.$$

如果用“二进阶乘”表示，上述结果可以写成：

$$I_{2k} = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \cdot \frac{\pi}{2};$$

$$I_{2k+1} = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}.$$

这里 $(2k)!! = 2k \cdot (2k-2) \cdot \cdots \cdot 4 \cdot 2$，而 $(2k+1)!! = (2k+1)(2k-1) \cdot \cdots \cdot 3 \cdot 1$.

这个例题中的结果经常会在计算其他积分时用到.

习 题 6.5

1. 计算下列定积分：

(1) $\int_0^{\ln 2} x e^{-x} \mathrm{d}x$；

(2) $\int_0^{\pi} x \sin x \mathrm{d}x$；

(3) $\int_0^1 x \ln x \mathrm{d}x$；

(4) $\int_0^1 \arcsin x \mathrm{d}x$；

(5) $\int_0^a \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) \mathrm{d}x$；

(6) $\int_0^{\pi} (x \sin x)^2 \mathrm{d}x$.

2. 设 $y = f(x)$ 在实数域中连续. 证明

$$\int_0^a \left[\int_0^t f(x) \mathrm{d}x \right] \mathrm{d}t = \int_0^a f(t) \cdot (a-t) \mathrm{d}t.$$

3. 导出下列积分的递推公式：

$$I_n = \int_0^{\pi} e^x \sin^n x dx \quad (n \text{ 为正整数}).$$

4. 设 $s>0$，n 为正整数. 证明

$$\lim_{A\to+\infty} \int_0^A e^{-st} t^n dt = \frac{n!}{s^{n+1}}.$$

5. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，且 $f(1)=f(0)=0$. 证明

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leqslant \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(x)| dx.$$

（提示：注意

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) d\left(x - \frac{1}{2}\right),$$

并使用分部积分.）

6. 设 $f(x)$ 在 $[0,2\pi]$ 上有连续的导数，且 $f'(x)\geqslant 0$；$n>0$. 证明

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right| \leqslant \frac{2}{n}[f(2\pi) - f(0)].$$

§6 定积分的换元法则

1. 换元法则

定理 6.1 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 中连续. 又设 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$（或 $[\beta,\alpha]$）上有连续的导数，且当 t 在 $[\alpha,\beta]$（或 $[\beta,\alpha]$）中变动时，$\varphi(t)$ 在 $[a,b]$ 中取值. 假定

$$\varphi(\alpha) = a, \quad \varphi(\beta) = b,$$

则有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

证 由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 中连续，故它有原函数. 设 $F(x)$ 在 (a,b) 上是 $f(x)$ 一个原函数，且在 $[a,b]$ 上连续①，则有

① 由习题 6.5 第 4 题可知，这里假定原函数在 $[a,b]$ 上连续是合理的.

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

另一方面，$F(\varphi(t))$是$f(\varphi(t))\varphi'(t)$的一个原函数. 故又有

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\mathrm{d}t = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha))$$

$$= F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

证毕.

这里我们指出：利用这个公式求定积分时并不要求 φ 有反函数，这一点和不定积分的换元法有所不同. 在求不定积分时，如果将积分变量 x 通过 $x=\varphi(t)$ 换成 t，在求出关于 t 的原函数后，还应该将 t 反解为 x 的函数（因为要求的是关于 x 的原函数）. 但在定积分换元法则中，这一步不要了，因此，可以不要求 φ 有反函数.

对于初学者来说，正确地写出换元后的积分上下限是十分重要的. 当所作变换为 $x=\varphi(t)$ 时，t 的下限 α 应与 x 的下限 a 对应，也即 $a=\varphi(\alpha)$. 而 t 的上限 β 应与 x 的上限 b 对应，也即 $b=\varphi(\beta)$. 也就是说，在应用上述公式时，**只需考虑上下限的对应关系：$a=\varphi(\alpha)$，$b=\varphi(\beta)$，而无需考虑 α,β 中谁大谁小.**

例 6.1 求定积分

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x.$$

解 令 $\ln t = x$，则 $\mathrm{e}^x = t$，$\mathrm{d}x = \frac{1}{t}\mathrm{d}t$，并有

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x = \int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}t}{1+t}$$

$$= \ln(1+t)\Big|_1^{\mathrm{e}} = \ln(1+\mathrm{e}) - \ln 2.$$

例 6.2 求定积分

$$\int_{-1}^1 \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{5-4x}}.$$

解 令 $t=\sqrt{5-4x}$，即 $x=(5-t^2)/4$. 因此，$\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}t\mathrm{d}t$，并有

$$\int_{-1}^{1}\frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{5-4x}}=-\int_{3}^{1}\frac{1}{8}(5-t^2)\,\mathrm{d}t$$

$$=\left(-\frac{5}{8}t+\frac{1}{24}t^3\right)\Big|_{3}^{1}=\frac{1}{6}.$$

在这个例题中，换元前上限大下限小，而换元后上限小下限大. 这是因为，所作的变量替换 $x=\frac{1}{4}(5-t^2)$ 是递减函数的缘故.

例 6.3 计算椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\quad(a>0,b>0)$$

所围的面积 S（见图 6.6.1）.

解 根据图形的对称性，所求的面积

$$S=2\int_{-a}^{a}b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\mathrm{d}x.$$

令 $x=a\sin t(-\pi/2\leqslant t\leqslant\pi/2)$，则有

$$S=2b\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos t\cdot a\cos t\mathrm{d}t=2ab\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\mathrm{d}t$$

$$=2ab\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(1+\cos 2t)\,\mathrm{d}t$$

$$=ab\left[t+\frac{\sin 2t}{2}\right]\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=ab\pi.$$

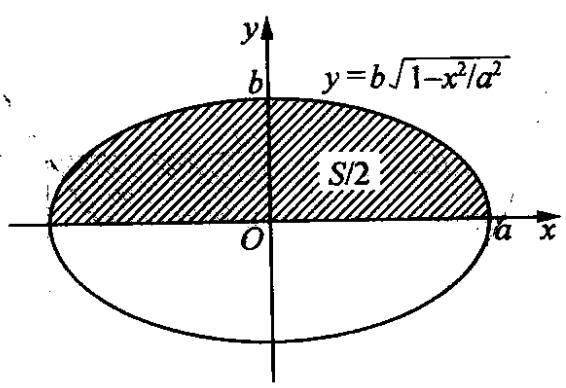


图 6.6.1

这样,我们得到了椭圆面积的公式: $S = ab\pi$.

2. 奇(偶)函数的积分

现在我们证明一个关于奇函数与偶函数的定积分的结果. 这个结果从几何直观上看是显然成立的. 然而它的严格证明要用到定积分的换元法则.

让我们先回忆一下奇函数与偶函数的定义.

一个定义在对称区间 $[-a,a]$ 上的函数 f,若满足

$$f(x) = f(-x), \quad \forall x \in [-a,a],$$

则称之为**偶函数**;若 f 满足

$$f(x) = -f(-x), \quad \forall x \in [-a,a],$$

则称之为**奇函数**. 大家熟知的余弦函数 $\cos x$ 是偶函数,而正弦函数 $\sin x$ 是奇函数. 从函数的图形上看,偶函数关于 y 轴对称,而奇函数关于坐标原点对称.

命题 6.1 设 f 为 $[-a,a]$ 上的偶函数,g 为 $[-a,a]$ 上的奇函数,并假定它们都是可积的. 则有

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx, \quad \int_{-a}^{a} g(x)\,dx = 0.$$

将定积分视作曲边梯形面积的代数和,这个结论的几何意义是十分明显的(见图 6.6.2 与图 6.6.3).

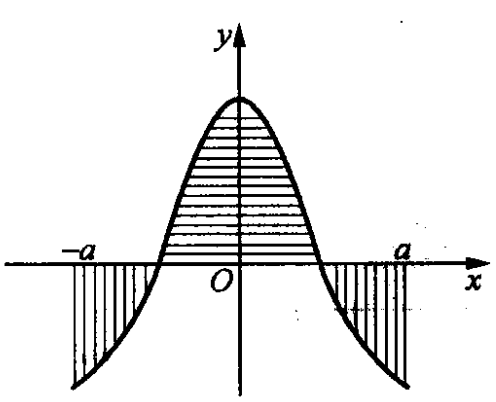


图 6.6.2

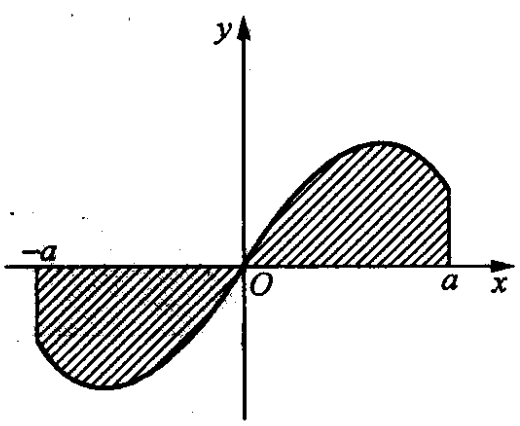


图 6.6.3

证 显然,我们有

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

因 f 是偶函数,即 $f(-x)=f(x)$,故对上式右端第二个积分作变量替换 $x=-t$ 后有

$$\int_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a}^{0} f(-t)\,\mathrm{d}(-t) = \int_{0}^{a} f(-t)\,\mathrm{d}t = \int_{0}^{a} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

于是

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

注意到 $g(x)=-g(-x)$,有

$$\int_{-a}^{0} g(x)\,\mathrm{d}x = -\int_{a}^{0} g(-t)\,\mathrm{d}t = -\int_{0}^{a} g(t)\,\mathrm{d}t = -\int_{0}^{a} g(x)\,\mathrm{d}x,$$

于是

$$\int_{-a}^{a} g(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{a} g(x)\,\mathrm{d}x + \int_{-a}^{0} g(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

证毕.

这个命题告诉我们下述结论:

在以原点为中心的对称区间上对奇函数积分,其积分值为零;在这样的区间上对偶函数积分,其积分值等于在右半区间上的积分值的两倍.

利用这一结论,在计算某些定积分时可简化计算.

例 6.4 定积分

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{1+x^4}}\mathrm{d}x = 0.$$

因为被积函数为奇函数.

例 6.5 计算定积分

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x\mathrm{d}x.$$

解 显然 $y=\cos^5 x$ 为偶函数. 故

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x\mathrm{d}x.$$

另一方面，可令 $x = \frac{\pi}{2} - t$，于是有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x\mathrm{d}x = -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^5 t\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 t\mathrm{d}t = \frac{8}{15}.$$

最后一步用到了上一节中例 5.2 的递推公式.

3. 周期函数的积分

命题 6.2 设 $f(x)$ 是实轴上的连续函数，并且以 T 为周期，则对于任意的实数 a，下列公式成立：

$$\int_0^T f(x)\mathrm{d}x = \int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x.$$

这个命题告诉我们：**一个周期为 T 的函数，在任意一个长度为 T 的区间上积分都等于一个固定值，与积分区间的位置无关.**

证 我们先将定积分 $\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x$ 分作两段：

$$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_a^T f(x)\mathrm{d}x + \int_T^{T+a} f(x)\mathrm{d}x.$$

对于等式右端第二个积分，作变量替换 $t = x - T$，得到

$$\int_T^{T+a} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^a f(t+T)\mathrm{d}t = \int_0^a f(t)\mathrm{d}t.$$

这里用到了函数的周期性. 于是

$$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_a^T f(x)\mathrm{d}x + \int_0^a f(t)\mathrm{d}t = \int_0^T f(x)\mathrm{d}x.$$

证毕.

图 6.6.4 解释了这个证明的想法：只要证明图中两块带阴影的图形的面积相等就足够了，而这一点可以利用函数的周期性，通过图形平移得到.

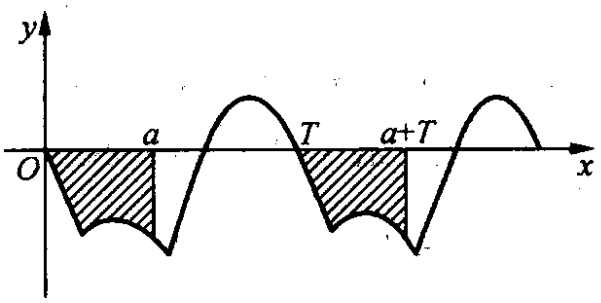


图 6.6.4

例 6.6 求定积分

$$\int_0^{10.5}(x-[x])\,dx.$$

解 被积函数$(x-[x])$为周期函数,其周期为 1,故

$$\int_0^{10}(x-[x])\,dx = 10\int_0^1(x-[x])\,dx$$

$$= 10\int_0^1 x\,dx = 5.$$

因此,我们有

$$\int_0^{10.5}(x-[x])\,dx = \int_0^{10}(x-[x])\,dx + \int_{10}^{10.5}(x-[x])\,dx$$

$$= 5 + \int_0^{0.5} x\,dx = 5 + \frac{1}{2}(0.5)^2 = 5.125.$$

这里用到了

$$\int_{10}^{10.5}(x-[x])\,dx = \int_0^{0.5}(x-[x])\,dx,$$

这是根据命题 6.2.

习 题 6.6

1. 证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx.$

2. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续. 证明

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_0^1 (b-a)f(a+(b-a)t)\,dt.$$

3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 中连续. 证明:对于任意 $a>0$,都有

$$\int_0^a x^3 f(x^2)\,dx = \frac{1}{2}\int_0^{a^2} xf(x)\,dx.$$

4. 证明 $\int_0^1 x^m(1-x)^n\,dx = \int_0^1 x^n(1-x)^m\,dx.$

5. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续. 证明

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,dx = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx.$$

6. 计算定积分

$$\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx.$$

7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续,且以 T 为周期. 证明:

(i) 函数

$$F(x) = \frac{x}{T}\int_0^T f(t)\,dt - \int_0^x f(t)\,dt$$

也是以 T 为周期的函数;

(ii) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt.$

8. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续,且以 T 为周期,且 $f(x_0)\neq 0$,并有 $\int_0^T f(x)\,dx = 0$. 证明:在区间 (x_0,x_0+T) 中 f 至少有两个根.

§7 定积分的近似计算

牛顿-莱布尼茨公式将定积分的计算归结为求被积函数的原函数. 这为定积分的计算提供了一条重要途径. 但是,有些函数的原函数并不好求,甚至有时是非初等函数. 这就要求给出定积分近似计算的方法.

较为简单的计算方法有矩形法、梯形法及辛普森法.

1. 矩形法

设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,我们将 $[a,b]$ 进行 n 等分:

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

其中

$$x_k = a + k\Delta x \left(\Delta x = \frac{b-a}{n}\right), \quad k = 0,1,2,\cdots,n.$$

同时将中间点 ξ_k 取作 $[x_{k-1},x_k]$ 的右端点，则相应的黎曼和为

$$\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x = \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k).$$

将这个和作为积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的近似值的计算方法就称作**矩形法**.

我们需要估计这种方法的误差. 设

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k) + R_n,$$

其中 R_n 表示误差.

定理 7.1 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导数 $f'(x)$，又设

$$|f'(x)| \leqslant M, \quad \forall x \in [a,b],$$

则上述矩形法的误差估计式为

$$|R_n| \leqslant \frac{(b-a)^2}{2n}M.$$

证 对于任意 k，$1 \leqslant k \leqslant n$，我们有

$$\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n}f(x_k)\right|$$

$$= \left|\int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x) - f(x_k)]\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x) - f(x_k)|\,\mathrm{d}x.$$

应用微分中值定理，当 $x_{k-1} < x < x_k$ 时，

$$|f(x) - f(x_k)| = |f'(c)| \cdot |x - x_k| \leqslant M(x_k - x),$$

其中 c 是介于 x 与 x_k 之间的一点. 经过变量替换 $t = x_k - x$，我们得到

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x_k - x)\,dx = \int_0^{\Delta x} t\,dt = \frac{1}{2}(\Delta x)^2,$$

这里 $\Delta x = (b-a)/n$. 总之,我们有

$$\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,dx - \frac{b-a}{n}f(x_k)\right| \leqslant \frac{1}{2}M\frac{(b-a)^2}{n^2}.$$

由此又推得:

$$\begin{aligned}
&\left|\int_a^b f(x)\,dx - \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\right| \\
&\leqslant \left|\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,dx - \frac{b-a}{n}\sum_{n=1}^{n} f(x_k)\right| \\
&\leqslant \sum_{k=1}^{n}\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,dx - \frac{b-a}{n}f(x_k)\right| \\
&\leqslant n\cdot\frac{1}{2}M\cdot\frac{(b-a)^2}{n^2} = \frac{M(b-a)^2}{2n}.
\end{aligned}$$

证毕.

由定理 7.1 立即看出,当 $n\to\infty$ 时,$R_n\to 0$. 这就是说,当分点个数 n 无限增大时,矩形法之误差会以 $1/n$ 阶的速度趋于 0. 图 6.7.1显示了矩形法的几何意义.

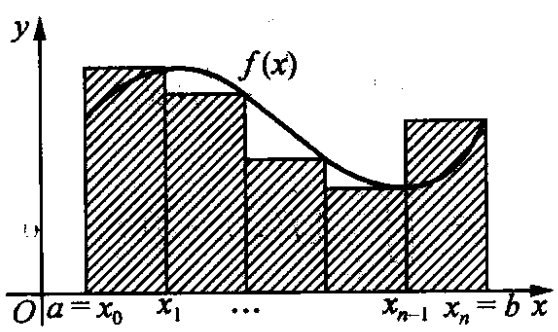


图 6.7.1

例 7.1 我们知道,

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}.$$

用矩形法计算这个定积分，要使公式误差小于 $1/10^8$，应要求矩形法中 n 取多大？

解 设 $f(x)=1/(1+x^2)$，那么，当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，

$$|f'(x)|\leqslant\frac{2|x|}{(1+x^2)^2}\leqslant 2.$$

取 $M=2$，为使 $|R_n|<1/10^8$，应要求

$$\frac{1}{2n}M<\frac{1}{10^8},$$

即 $n>10^8$.

2. 梯形法

梯形法是对矩形法的一种改进. 它是用小梯形的面积来近似小的曲边梯形的面积(见图 6.7.2).

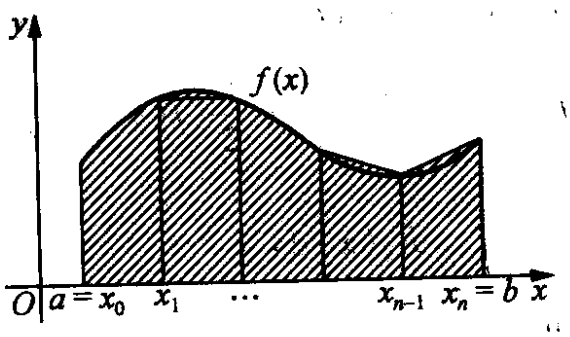


图 6.7.2

梯形法的近似公式是

$$\int_a^b f(x)\,dx\approx\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2}(f(x_{k-1})+f(x_k))$$

$$=\frac{b-a}{n}\left(\frac{f(a)+f(b)}{2}+\sum_{k=1}^{n-1}f(x_k)\right).$$

定理 7.2 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数. 又设

$$|f''(x)|\leqslant M,\quad\forall x\in[a,b],$$

则有下列误差估计

$$|R_n| \leqslant \frac{(b-a)^3}{12n^2}M,$$

其中 R_n 是上述近似公式的误差，也即

$$R_n = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n}\left(\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k)\right).$$

这个定理表明梯形法的误差，在 $n\to\infty$ 时，是 $1/n^2$ 阶的无穷小量. 而矩形法的误差则是 $1/n$ 阶的无穷小量. 在这个意义上讲，梯形法更为精确些.

证① 令

$$g_k(x) = f(x_{k-1}) + \frac{f(x_k)-f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}(x - x_{k-1}),$$

显然，$y = g_k(x)$ 是区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上方的小梯形斜腰之方程. 因此，

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} g_k(x)\,\mathrm{d}x = \frac{b-a}{n}\cdot\frac{1}{2}(f(x_k)+f(x_{k-1})).$$

令 $F_k(x) = f(x) - g_k(x)\ (x_{k-1}\leqslant x\leqslant x_k)$，那么

$$\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n}\cdot\frac{1}{2}(f(x_k)+f(x_{k-1}))\right|$$

$$= \left|\int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k(x)\,\mathrm{d}x\right|.$$

这样，为给出 R_n 的估计式，只要对积分

$$\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k(x)\,\mathrm{d}x\right|$$

作出恰当的估计就可以了.

注意到 $F_k(x_k) = F_k(x_{k-1}) = 0$，利用分部积分，得到

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k(x)\,\mathrm{d}x = \int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k(x)\,\mathrm{d}(x - x_{k-1})$$

$$= F_k(x)(x - x_{k-1})\Big|_{x_{k-1}}^{x_k} - \int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k'(x)(x - x_{k-1})\,\mathrm{d}x$$

① 此证明较长，可不在课堂上讲授，留给有兴趣的读者自己研究.

$$= -\int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k'(x)(x - x_{k-1})\,\mathrm{d}x$$

$$= -\int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k'(x)(x - x_{k-1})\,\mathrm{d}(x - x_k).$$

同样地,我们有

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k(x)\,\mathrm{d}x = -\int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k'(x)(x - x_k)\,\mathrm{d}(x - x_{k-1}).$$

将上述两式相加,并再次利用分部积分,即有

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k(x)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k'(x)\,\mathrm{d}(x - x_{k-1})(x - x_k)$$

$$= \frac{1}{2}\int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k''(x)(x - x_k)(x - x_{k-1})\,\mathrm{d}x.$$

因为 g_k 为线性函数,故 $F_k''(x) = f''(x)$,从而

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{x_{k-1}}^{x_k} f''(x)(x - x_k)(x - x_{k-1})\,\mathrm{d}x.$$

故

$$\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{1}{2}M\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x_k - x)(x - x_{k-1})\,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{12}M(x_k - x_{k-1})^3 = \frac{M}{12}\cdot\frac{(b-a)^3}{n^3}.$$

综上得

$$|R_n| \leqslant \sum_{k=1}^{n}\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k} F_k(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{M(b-a)^3}{12n^2}.$$

证毕.

例 7.2 用梯形法计算定积分

$$\int_0^1 \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x,$$

要求误差 $|R_n| < 10^{-4}$,应取 n 多大?

解 设 $f(x) = \mathrm{e}^{x^2}$,则

$$f''(x) = 2\mathrm{e}^{x^2} + 4x^2\mathrm{e}^{x^2}.$$

当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时，$|f''(x)|$ 的最大值 $M = 6e < 24$，这时，

$$|R_n| \leqslant \frac{M(1-0)^3}{12n^2} < \frac{2}{n^2}.$$

因此，为使 $|R_n| < 10^{-4}$，只要要求

$$\frac{2}{n^2} < 10^{-4}$$

即可，也即 $n^2 > 2 \times 10^4$，或写作 $n > \sqrt{2} \times 10^2$. 总之，取 $n = 142$ 即可.

R_n 仅是公式造成的误差，称之为**公式误差**. 在实际计算时，还有**计算误差**，因为计算函数值 $f(x_k)$ 时，一般只能得到其近似值，因此也会产生误差. 计算误差的估计较复杂，这里不作讨论.

3. 辛普森法

辛普森法又称为**抛物线法**，其基本想法是用抛物线在小区间上去替代原来的函数的曲线弧，使得抛物线在小区间的两个端点及中点均与被积函数重合.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 我们将区间 $[a,b]$ 分为 $2n$ 等份：

$$x_0 = a < x_1 < \cdots < x_{2n-1} < x_{2n} = b.$$

并令 $y_k = f(x_k)\ (k = 0,1,\cdots,2n)$，记

$$P_k = (x_k, y_k), \quad k = 0,1,\cdots,2n.$$

现在过三点 $P_{2k}, P_{2k+1}, P_{2k+2}$ 作一条抛物线

$$y = A_k x^2 + B_k x + C_k,$$

并用

$$\int_{x_{2k}}^{x_{2k+2}} (A_k x^2 + B_k x + C_k)\,\mathrm{d}x$$

作为近似值去替代积分 $\int_{x_{2k}}^{2k+2} f(x)\,\mathrm{d}x$. 首先计算抛物线对应的积分.

由于抛物线要过 $P_{2k}, P_{2k+1}, P_{2k+2}$，故有

$$y_{2k} = A_k x_{2k}^2 + B_k x_{2k} + C_k,$$

$$y_{2k+1} = A_k x_{2k+1}^2 + B_k x_{2k+1} + C_k,$$
$$y_{2k+2} = A_k x_{2k+2}^2 + B_k x_{2k+2} + C_k.$$

这样，

$$\int_{x_{2k}}^{x_{2k+2}} (A_k x^2 + B_k x + C_k)\,dx$$
$$= \frac{1}{3}A_k(x_{2k+2}^3 - x_{2k}^3) + \frac{1}{2}B_k(x_{2k+2}^2 - x_{2k}^2) + C_k(x_{2k+2} - x_{2k})$$
$$= (x_{2k+2} - x_{2k})\left[\frac{A_k}{3}(x_{2k+2}^2 + x_{2k+2}x_{2k} + x_{2k}^2) + \frac{B_k}{2}(x_{2k+2} + x_{2k}) + C_k\right]$$
$$= \frac{x_{2k+2} - x_{2k}}{6}[y_{2k+2} + y_{2k} + A_k(x_{2k+2} + x_{2k})^2 + 2B_k(x_{2k+2} + x_{2k}) + 4C_k]$$
$$= \frac{x_{2k+2} - x_{2k}}{6}[y_{2k+2} + y_{2k} + 4y_{2k+1}].$$

这里最后一步用到了 $x_{2k+1} = (x_{2k+2} + x_{2k})/2$.

总之，抛物线法的近似公式为

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{b-a}{6n}\sum_{k=0}^{n-1}(y_{2k+2} + y_{2k} + 4y_{2k+1}).$$

定理 7.3 设 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有 4 阶连续导数，且

$$|f^{(4)}(x)| \leqslant M, \quad \forall x \in [a,b].$$

则抛物线法误差

$$R_n = \int_a^b f(x)\,dx - \frac{b-a}{6n}\sum_{k=0}^{n-1}(y_{2k+2} + y_{2k} + 4y_{2k+1})$$

有如下估计式：

$$|R_n| \leqslant \frac{(b-a)^5}{180 \cdot (2n)^4} \cdot M.$$

这个定理的证明较繁，故略去.

习 题 6.7

1. 用梯形法计算定积分

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx,$$

要求其公式误差 $|R_n| < 10^{-4}$，问 n 取几较合适？

2. 利用下列定积分计算 π 值：

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}.$$

(1) 给出函数 $f(x) = 1/(1+x^2)$ 的二阶导数的绝对值 $|f''(x)|$ 在 $[0,1]$ 上的上界估计；

(2) 使用梯形法计算 $\frac{\pi}{4}$，且要求公式误差 $|R_n| < 5 \times 10^{-5}$，n 至少应取多大；

(3) 有条件者在电脑上实际计算 $\frac{\pi}{4}$ 的近似值.

3. 设有某条河，我们要测定它在某处的垂直截面的面积，河宽 100 m，我们自它的一岸开始每隔 5 m 测量一次水深，一直测到对岸，共得数据 21 个(单位 m)，依次为

0, 0.9, 1.2, 3.5, 2.8, 4.6, 8.8, 7.5, 9.6, 12.1, 13.8,
20.1, 18.2, 15.6, 11.9, 9.2, 7.6, 5.3, 4.5, 2.7, 0.

请用矩形法计算河床截面面积的近似值.

§8 定积分的若干应用

1. 曲线弧长的计算

平面上的一条曲线是指一个区间 $[\alpha,\beta]$①到平面上的连续映射

① 也可以是开区间，但本节不考虑这种情况.

$$t \longmapsto (x, y)$$

的像集合;或者等价地说,一条曲线是一对连续函数

$$\begin{cases} x = x(t); \\ y = y(t), \end{cases} \quad \alpha \leqslant t \leqslant \beta$$

在平面 Oxy 上所形成的像集合,见图 6.8.1. 这个方程组称作曲线的**参数方程**,这里的变量 t 称作**参数**. 例如,圆的参数方程是

$$\begin{cases} x = R\cos\theta; \\ y = R\sin\theta, \end{cases} \quad 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi.$$

而椭圆的参数方程是

$$\begin{cases} x = a\cos\theta; \\ y = b\sin\theta, \end{cases} \quad 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi.$$

其中 R, a, b 为正的常数,θ 为参数.

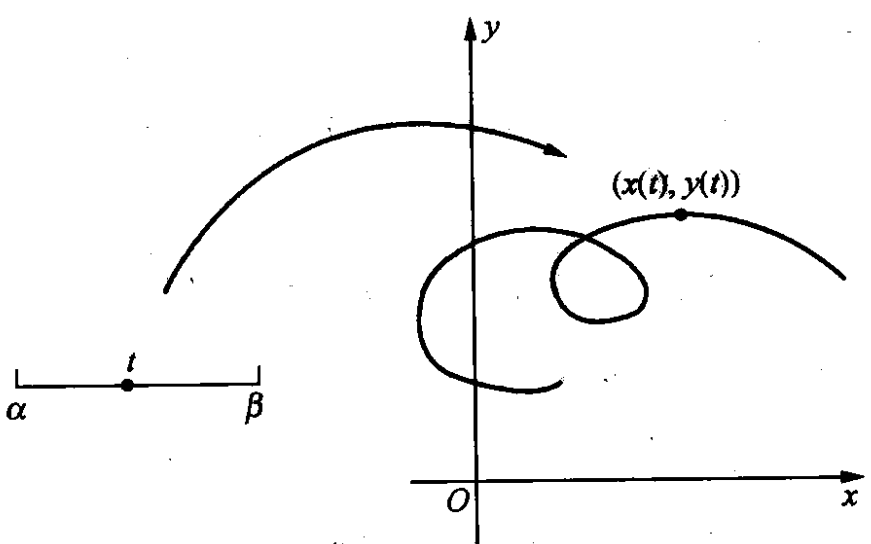


图 6.8.1

当函数 $x = x(t)$ 及 $y = y(t)$ 有连续的导数且其导数 $x'(t)$ 与 $y'(t)$ 不同时为零时,我们称曲线为**光滑曲线**. 很容易证实,光滑曲线在它上面的任意一点附近,总可以将曲线局部地表为 $y = y(x)$ 或 $x = x(y)$. 此外,光滑曲线处处有切线,并且曲线的切线方向连续变动.

下面我们给出光滑曲线的弧长公式①.

将$[\alpha,\beta]$作一分割

$$T: t_0 = \alpha < t_1 < \cdots < t_n = \beta.$$

这时，每个t_k在曲线上对应一个点$P_k = (x(t_k), y(t_k))$，而这些点将曲线分成若干个小弧段$\overset{\frown}{P_{k-1}P_k}(k = 1,2,\cdots,n)$. 我们记$\Delta s_k$为$\overset{\frown}{P_{k-1}P_k}$的弧长，那么从直观上看，当分点很密时，$\Delta s_k$就近似于弦$\overline{P_{k-1}P_k}$长，也即

$$\Delta s_k \approx \sqrt{[x(t_k) - x(t_{k-1})]^2 + [y(t_k) - y(t_{k-1})]^2}$$

另一方面，当t_k与t_{k-1}之差很小时，我们有

$$x(t_k) - x(t_{k-1}) \approx x'(t_k)\Delta t_k,$$

$$y(t_k) - y(t_{k-1}) \approx y'(t_k)\Delta t_k,$$

其中$\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$. 因此，

$$\Delta s_k \approx \sqrt{[x'(t_k)]^2 + [y'(t_k)]^2}\Delta t_k.$$

设曲线的弧长为s，那么

$$s = \sum_{k=1}^{n} \Delta s_k \approx \sum_{k=1}^{n} \sqrt{[x'(t_k)]^2 + [y'(t_k)]^2}\Delta t_k.$$

令$\lambda(T) = \max\{\Delta t_k\} \to 0$，则有

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

这就是由参数方程所给出的**光滑曲线的弧长公式**.

由函数关系$y = f(x)(a \leqslant x \leqslant b)$所确定的曲线可以看作是参数方程所确定的曲线的特殊情况：

$$\begin{cases} x = t; \\ y = f(t), \end{cases} \quad a \leqslant t \leqslant b,$$

这时弧长公式为

---

① 曲线弧长的严格定义将在后面章节中给出.

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx.$$

例 8.1 计算曲线

$$\begin{cases} x = t^2, \\ y = t^3, \end{cases} \quad (0 \leqslant t \leqslant 1)$$

的弧长.

解 根据弧长公式,该曲线弧长为

$$s = \int_0^1 \sqrt{(2t)^2 + (3t^2)^2}\,dt = \int_0^1 \sqrt{4 + 9t^2}\,t dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 \sqrt{4 + 9x}\,dx = \frac{1}{27}(4 + 9x)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{27}[(\sqrt{13})^3 - 8].$$

例 8.2 计算曲线

$$y = \operatorname{ch} x \quad (0 \leqslant x \leqslant 1)$$

的弧长,其中 $\operatorname{ch} x$ 为双曲余弦.

解 注意到公式

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x, \quad (\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$$

和公式

$$1 + \operatorname{sh}^2 x = \operatorname{ch}^2 x,$$

该曲线弧长为

$$s = \int_0^1 \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 x}\,dx = \int_0^1 \operatorname{ch} x dx$$

$$= \operatorname{sh} x\Big|_0^1 = \frac{1}{2}(e - e^{-1}).$$

例 8.3 计算旋轮线

$$\begin{cases} x = R(\theta - \sin\theta); \\ y = R(1 - \cos\theta), \end{cases} \quad 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$$

的弧长(图 6.8.2).

解 所求曲线弧长应为

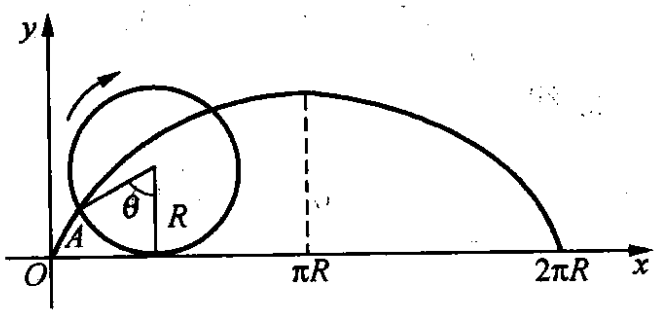


图 6.8.2

$$s = \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2(1-\cos\theta)^2 + R^2\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta$$

$$= R\int_0^{2\pi} \sqrt{2(1-\cos\theta)}\,\mathrm{d}\theta = 2R\int_0^{2\pi} \left|\sin\frac{\theta}{2}\right|\mathrm{d}\theta.$$

注意到当 $\theta\in[0,2\pi]$ 时，$\sin\frac{\theta}{2}\geqslant 0$，故得

$$s = 2R\int_0^{2\pi}\sin\frac{\theta}{2}\mathrm{d}\theta = 4R\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t = 8R.$$

旋轮线有一个很有趣的几何解释：

设想在 Oxy 平面上有一个半径为 R 的圆盘，在其边缘上固定一点 A. 设开始时 A 点与坐标原点重合，且圆盘与 x 轴相切于该点. 当圆盘沿 x 轴滚动时，A 点的轨迹就是旋轮线（见图 6.8.2）. 上述参数方程中的参数 θ，就是动点 A 与铅垂方向之夹角. 当 θ 由 0 变到 2π 时，动点 A 再一次与 x 轴相接触. 这样我们所计算的弧长实际上是旋轮线第一拱的长度.

最后，我们指出求椭圆的弧长导致了椭圆积分.

例 8.4 求椭圆周

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (\text{其中 } a\geqslant b>0)$$

的弧长.

解 椭圆周落在第一、二象限的部分可用下列函数表示

$$y=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}\quad(-a\leqslant x\leqslant a).$$

这一部分的弧微分应为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+\frac{\frac{b^2}{a^2}x^2}{a^2-x^2}}\,\mathrm{d}x$$

$$=\sqrt{\frac{a^2+\left(\frac{b^2}{a^2}-1\right)x^2}{a^2-x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

故整个椭圆之弧长应为

$$s=2\int_{-a}^{a}\sqrt{\frac{a^2+cx^2}{a^2-x^2}}\,\mathrm{d}x\quad\left(c=\frac{b^2}{a^2}-1\right).$$

当 $a=b$ 时，椭圆退化为圆，这时 $c=0$，$a=b$ 是圆的半径，并有

$$s=2\int_{-a}^{a}\frac{a\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}=2a\int_{-a}^{a}\frac{\mathrm{d}\left(\frac{x}{a}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}$$

$$=2a\arcsin\frac{x}{a}\Bigg|_{-a}^{a}=2\pi a.$$

这就是通常圆周周长的公式.

但是，当 $a\neq b$ 时，事情就复杂了：这时，$c\neq 0$，不定积分

$$\int\sqrt{\frac{a^2+cx^2}{a^2-x^2}}\,\mathrm{d}x$$

的原函数不是初等函数，这是前面已经指出过的事实. 这个积分称为**椭圆积分**.

2. 旋转体的体积与侧面积

旋转体的体积与侧面积可以通过一元函数的定积分求得.

设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)\geqslant 0$. 设它所代表的曲线绕 x 轴旋转一周，则在空间中形成了一个旋转体. 现在我们来求这个

旋转体的体积与侧面积.

我们将区间$[a,b]$分割:

$$T: x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b$$

过每一个分点x_k作一张垂直于x轴的平面,就将旋转体分成了n个部分,其中$[x_{k-1},x_k]$对应部分的体积记作ΔV_k,这时整个的体积$V = \sum_{k=1}^{n} \Delta V_k$. 对于每个$k$,$\Delta V_k$近似于一个高为$\Delta x_k$,半径为$f(x_k)$

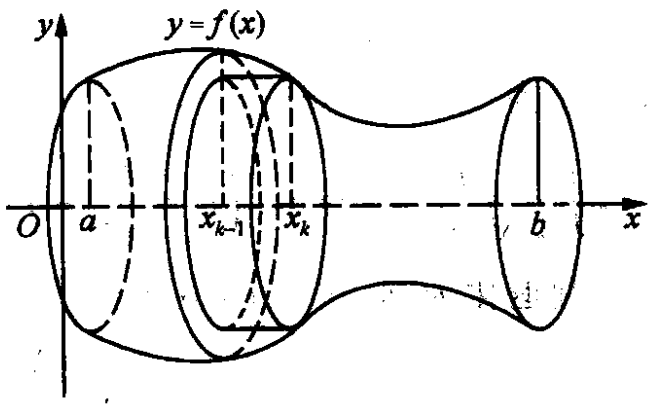


图 6.8.3

的小圆柱的体积(见图 6.8.3),也即

$$\Delta V_k \approx \pi \cdot [f(x_k)]^2 \Delta x_k,$$

于是,所求体积

$$V \approx \pi \sum_{k=1}^{n} [f(x_k)]^2 \Delta x_k.$$

令$\lambda(T) = \max\{\Delta x_k\} \to 0$,即得体积公式

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \mathrm{d}x.$$

现在,我们来讨论上述旋转体的侧面积S的公式. 为此,我们要进一步假定$y=f(x)$在$[a,b]$上有连续的导数. 重复前面对$[a,b]$所作的分割T. 现在的关键问题,是对介于x_{k-1}及x_k之间的旋转体相应部分的侧面积ΔS_k作适当地近似. 一个自然的方法是将它近似于一个小的圆台的侧面积,而这个圆台高为Δx_k,上底与下底的半径分别为$f(x_{k-1})$与$f(x_k)$. 这个圆台侧面的侧高为

$$\sqrt{(\Delta x_k)^2 + [f(x_k) - f(x_{k-1})]^2} \approx \sqrt{1 + [f'(x_k)]^2}\Delta x_k,$$

因此，该圆台侧面积近似于

$$2\pi \cdot \frac{f(x_k) + f(x_{k-1})}{2} \sqrt{1 + [f'(x_k)]^2}\Delta x_k$$

$$\approx 2\pi f(x_k) \sqrt{1 + [f'(x_k)]^2}\Delta x_k.$$

这样，再通过求和、取极限的步骤，便得到

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx.$$

例 8.5 设有椭圆

$$4(x-4)^2 + 9y^2 = 9,$$

将它所围的平面区域记为 D，求 D 绕下列直线旋转一周所围的体积：(1) x 轴；(2) y 轴；(3) $x=1$ 直线.

解 (1) 根据椭圆方程将 y 写成 x 的函数：

$$y = \pm \sqrt{1 - \frac{4}{9}(x-4)^2} \quad \left(\frac{5}{2} \leqslant x \leqslant \frac{11}{2}\right).$$

根据题意，我们在上述表达式中根式前取正号. 这时，代入公式即得

$$V_1 = \pi \int_{\frac{5}{2}}^{\frac{11}{2}} \left[1 - \frac{4}{9}(x-4)^2\right] dx$$

$$= \pi \left[x - \frac{4}{27}(x-4)^3\right] \Big|_{\frac{5}{2}}^{\frac{11}{2}} = 2\pi.$$

(2) 首先将 x 解成 y 的函数

$$x = 4 \pm \frac{3}{2}\sqrt{1-y^2} \quad (-1 \leqslant y \leqslant 1).$$

由此可见，D 绕 y 轴旋转所围的体积恰好是曲线

$$x = 4 + \frac{3}{2}\sqrt{1-y^2} \quad (-1 \leqslant y \leqslant 1)$$

与曲线

$$x = 4 - \frac{3}{2}\sqrt{1-y^2} \quad (-1 \leqslant y \leqslant 1)$$

分别绕 y 轴旋转一周时，两个旋转体的体积之差. 因此，D 绕 y 轴旋转一周的体积为

$$V_2 = \pi\int_{-1}^{1}\left[\left(4+\frac{3}{2}\sqrt{1-y^2}\right)^2 - \left(4-\frac{3}{2}\sqrt{1-y^2}\right)^2\right]dy$$

$$= 24\pi\int_{-1}^{1}\sqrt{1-y^2}\,dy = 12\pi^2.$$

（3）这种情况完全与情况(2)相类似. 我们有

$$V_3 = \pi\int_{-1}^{1}\left[\left(4+\frac{3}{2}\sqrt{1-y^2}-1\right)^2 - \left(4-\frac{3}{2}\sqrt{1-y^2}-1\right)^2\right]dy$$

$$= 18\pi\int_{-1}^{1}\sqrt{1-y^2}\,dy = 9\pi^2.$$

3. 平面极坐标下的曲线弧长及图形面积

设 Oxy 平面上一点 $P(x,y)$ 的极坐标为 (r,θ). 根据定义，$r = \sqrt{x^2+y^2}$ 是 P 点到原点的距离，θ 是矢径 $\overrightarrow{OP}$ 与 x 轴的正向的夹角（见图 6.8.4）.

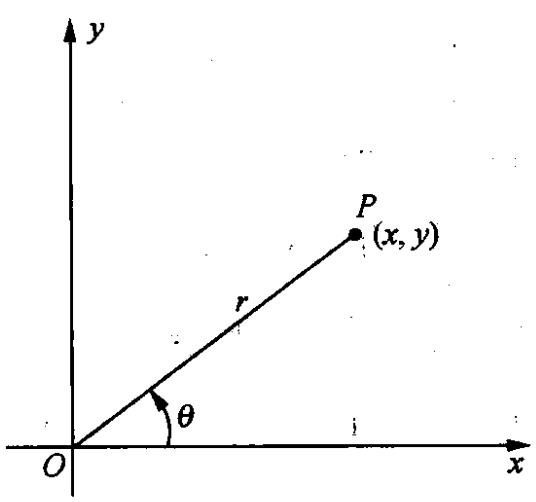


图 6.8.4

因此，极坐标与直角坐标之间有下列关系：

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta. \end{cases}$$

用极坐标表示几何图形，在某些时候显得方便. 例如，方程

$$r = a \quad (0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi)$$

表示一个圆，其中 $a>0$ 为一常数. 又例如，

$$r = a\sin 3\theta \quad (a > 0)(0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi)$$

表示一个三叶玫瑰线（见图 6.8.5）. 一般说来，一个方程

$$r = r(\theta) \quad (\alpha \leqslant \theta \leqslant \beta)$$

代表一条曲线，其中 $r(\theta)$ 是连续函数.

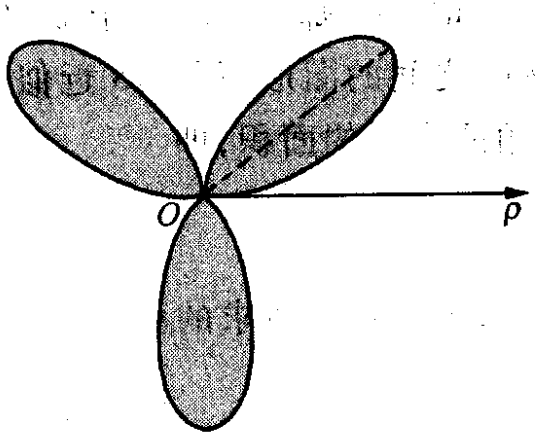


图 6.8.5

我们的问题是：在已知曲线的极坐标表示的情况下，如何计算其弧长与面积？

曲线的极坐标表示本质上是曲线的一种参数表示. 当曲线的极坐标方程为 $r=r(\theta)(\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta)$ 时，曲线的参数表示为

$$\begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta, \\ y = r(\theta)\sin\theta, \end{cases} \quad (\alpha \leqslant \theta \leqslant \beta)$$

因此，在 $r(\theta)$ 连续可导的条件下，曲线的弧长公式为

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{[(r(\theta)\cos\theta)']^2 + [(r(\theta)\sin\theta)']^2}\,\mathrm{d}\theta$$

$$= \int_\alpha^\beta \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

下面给出极坐标下图形的面积公式. 我们假定曲线弧由方程

$$r = r(\theta) \quad (\alpha \leqslant \theta \leqslant \beta)$$

给出，现在要求该曲线弧与两个向径 $\theta=\alpha$ 与 $\theta=\beta$ 所围的扇形的面积（见图 6.8.6）.

当然，我们可以像以前那样，对$[\alpha,\beta]$进行分割，然后近似替代，再求和、取极限. 这里的关键是近似替代. 只要近似替代的形式清楚了，其定积分的被积函数也就确定了.

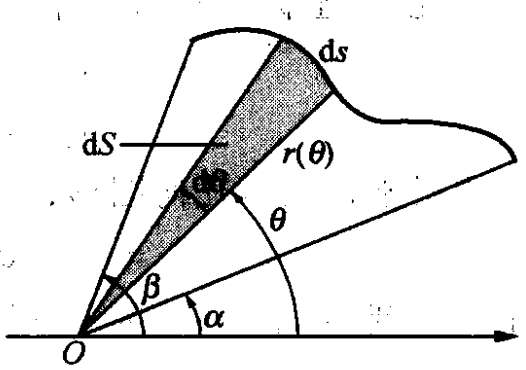


图 6.8.6

我们考虑一点θ及其一个增量$d\theta>0$. 那么，相应于θ及$\theta+d\theta$之间的图形面积ΔS近似于一个以$r(\theta)$为半径，以$d\theta$为中心角的扇形的面积，即

$$\Delta S \approx \frac{1}{2}[r(\theta)]^2 d\theta.$$

因此，不难导出所求的面积是

$$S = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}[r(\theta)]^2 d\theta.$$

例 8.6 求三叶玫瑰线

$$r = a\sin 3\theta \quad (0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi)$$

的弧长及其所围面积，其中$a>0$为常数.

解 显然，根据图形的性质，只要算得一叶的弧长及所围面就足够了.

玫瑰线的一叶的弧长应该是

$$s = a\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{\sin^2 3\theta + 9\cos^2 3\theta}\, d\theta$$

$$= a\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{1 + 8\cos^2 3\theta}\, d\theta$$

$$= \frac{a}{3}\int_0^{\pi} \sqrt{1 + 8\cos^2 x}\, dx.$$

令$u=\cos x$，则上述积分化成

$$s = \frac{a}{3}\int_{-1}^{1} \frac{\sqrt{1+8u^2}}{\sqrt{1-u^2}}\mathrm{d}u$$

这恰好是一个椭圆积分. 我们无法通过求出其原函数的办法来计算它,对于椭圆积分,人们编制了函数表. 通过查表可以知道它的近似值.

玫瑰线的一叶的面积是

$$S = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}} a^2(\sin 3\theta)^2\mathrm{d}\theta.$$

根据图形的对称性,我们有

$$S = a^2\int_0^{\frac{\pi}{6}} (\sin 3\theta)^2\mathrm{d}\theta = \frac{a^2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta\mathrm{d}\theta.$$

应用 §5 中例 5.2 中的结果,得 $S = \frac{\pi}{12}a^2$.

4. 曲线曲率的计算

现在我们引入曲线曲率的概念.

曲率是描述曲线弯曲程度的一个量,粗略地说,曲率是曲线一点处单位弧长上切线方向的变化率. 下面给出它的严格定义.

设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 中有二阶导数,考虑 (a,b) 中任意一点 x_0. 令

$$\theta(x) = \arctan f'(x),$$

那么,$\theta(x)$ 是在点 $(x,f(x))$ 处,曲线的切线与 x 轴的夹角. 我们考虑

$$\begin{aligned}\Delta\theta &= \theta(x_0+\Delta x) - \theta(x_0)\\ &= \arctan f'(x_0+\Delta x) - \arctan f'(x_0),\end{aligned}$$

并假定曲线 $y=f(x)$ 上从点 $(x_0,f(x_0))$ 到 $(x_0+\Delta x, f(x_0+\Delta x))$ 这一段弧的弧长为 Δs(见图 6.8.7). 这时量 $\left|\frac{\Delta\theta}{\Delta s}\right|$ 表示在这一段小弧上切线方向的平均变化率. 它反映了曲线在这一段弧上的弯曲

程度.

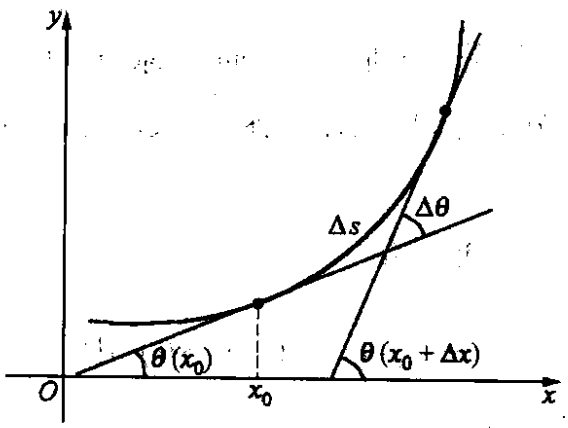


图 6.8.7

我们用极限

$$K = \lim_{\Delta x \to 0} \left| \frac{\Delta \theta}{\Delta s} \right|$$

来刻画曲线在$(x_0, f(x_0))$处的弯曲程度,并将 K 称之为曲线在该点的曲率.

现在给出曲率 K 的公式. 我们有

$$K = \lim_{\Delta x \to 0} \left| \frac{\Delta \theta}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta x \to 0} \left| \frac{\Delta \theta}{\Delta x} \right| \Big/ \left| \frac{\Delta s}{\Delta x} \right|$$

$$= \left| \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x} \right|_{x_0} \Big/ \left| \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x} \right|_{x_0},$$

这里 $\left| \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x} \right|_{x_0}$ 与 $\left| \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x} \right|_{x_0}$ 分别表示它们在 x_0 点的值. 显然,

$$\left. \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x} \right|_{x_0} = \left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \arctan f'(x) \right|_{x_0} = \frac{f''(x_0)}{1 + [f'(x_0)]^2},$$

$$\left. \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x} \right|_{x_0} = \sqrt{1 + [f'(x_0)]^2}.$$

后一个等式用到了弧长公式:

$$s(x) = \int_c^x \sqrt{1 + [f'(t)]^2}\, \mathrm{d}t.$$

这样，曲线在$(x_0, f(x_0))$处的**曲率公式**为

$$K = \frac{|f''(x_0)|}{(1 + [f'(x_0)]^2)^{3/2}}.$$

例 8.7 求曲线

$$y = 1 + x + 2x^2 + 6x^5$$

在(0,1)点处的曲率.

解 设$f(x) = 1 + x + 2x^2 + 6x^5$，那么

$$f'(x) = 1 + 4x + 30x^4, \quad f'(0) = 1;$$

$$f''(x) = 4 + 120x^3, \quad f''(0) = 4.$$

这样，曲线在(0,1)处的曲率为

$$K = \frac{4}{(1 + 1)^{3/2}} = \sqrt{2}.$$

现在给出由参数方程

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad (\alpha < t < \beta)$$

所确定的曲线的曲率公式. 假定该曲线是光滑的，且$x(t)$与$y(t)$有二阶导数. 设$t_0 \in (\alpha, \beta)$是给定的一点. 由曲线光滑性假定可知，$x'(t)$与$y'(t)$不同时为零. 不妨设$x'(t_0) \neq 0$. 这时，函数$x = x(t)$在t_0附近要么严格递增，要么严格递减. 从而有反函数$t = \varphi(x)$. 这样，曲线在点$(x(t_0), y(t_0))$附近可表成$y = y(\varphi(x))$，并有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} \quad (\text{在 } t_0 \text{ 附近}).$$

这样，我们有

$$\theta = \arctan \frac{dy}{dx} = \arctan \frac{y'(t)}{x'(t)},$$

并由此推出：在$(x(t_0), y(t_0))$处的曲率为

$$K = \left|\frac{d\theta}{ds}\right| = \left|\frac{d\theta}{dt}\right|_{t_0} \Big/ \left|\frac{ds}{dt}\right|_{t_0}$$

$$= \frac{|x'(t_0)y''(t_0) - x''(t_0)y'(t_0)|}{([x'(t_0)]^2 + [y'(t_0)]^2)^{3/2}}.$$

例 8.8 设有椭圆

$$\begin{cases} x = a\cos\theta, \\ y = b\sin\theta, \end{cases}$$

求椭圆周上任意一点处的曲率.

解 根据公式,我们有

$$K = \frac{|a\sin\theta \cdot b\sin\theta + a\cos\theta \cdot b\cos\theta|}{(a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta)^{3/2}}$$

$$= \frac{ab}{[(a^2 - b^2)\sin^2\theta + b^2]^{3/2}}.$$

当 $\theta = 0$ 时,$K = \frac{a}{b^2}$;当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时,$K = \frac{b}{a^2}$. 当 $a = b = R$ 时,也即曲线是以 R 为半径的圆周时,在圆周上每一点的曲率均为

$$K = \frac{1}{R}.$$

一般说来,若一条曲线在某点的曲率 $K \neq 0$,那么我们称 $\frac{1}{K}$ 为曲线在该点的**曲率半径**.

设有一条光滑曲线,在一点 P_0 处的曲率半径为 R,在 P_0 处向着曲线凹的方向作法线,并在法线上取一点 Q,使 P_0 与 Q 的距离为 R. 我们以 Q 为中心,以 R 为半径作一个圆,则该圆与曲线在 P_0 点相切,如图 6.8.8 所示,这时,曲线与圆在 P_0 点有相同的曲率,这个圆称作曲线在 P_0 处的**密切圆**,或**曲率圆**.

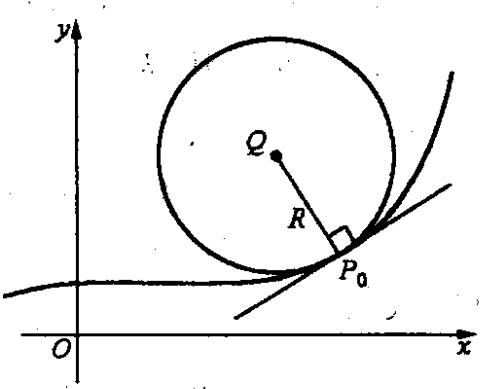


图 6.8.8

习 题 6.8

1. 求下列曲线之弧长：

(1) $y=\frac{x^2}{6}+\frac{1}{2}\quad(1\leqslant x\leqslant 3)$；

(2) $x=a\sin^3 t, y=a\cos^3 t(0\leqslant t\leqslant 2\pi, a>0)$；

(3) $r=a\sin^3\frac{\theta}{3}(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi, a>0)$；

(4) $r=a(1+\cos\theta)(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi, a>0)$.

2. 求下列曲线所围成的图形的面积：

(1) $y=x^2$ 与 $x=y^2$；

(2) $y=x, y=1$ 与 $y=\frac{x^2}{4}$；

(3) $y=4-x^2$ 与 $y=2-x$；

(4) $r^2=a^2\cos 2\varphi\left(a>0, 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4}\right)$.

3. 求下列曲线所围成的图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积：

(1) $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(a>0)$；

(2) $y=e^x-1, x=\ln 3, y=0$.

4. 求下列平面图形绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积：

(1) $ay^2=x^3, x=0, y=b(a>0, b>0)$；

(2) $x=\frac{\sqrt{8\ln y}}{y}, x=0, y=e$.

5. 证明：高为 h、半径为 R 的球缺的体积为 $V=\pi h^2\left(R-\frac{h}{3}\right)$.

6. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且恒大于 0. 证明：由曲线 $y=f(x), x=a, x=b$ 及 $y=0$ 所围图形绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体之体积为

$$V=2\pi\int_a^b xf(x)\,dx.$$

7. 利用上题结果计算由曲线

$$y=e^x, x=1, x=2 \text{ 及 } y=0$$

所围图形绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

8. 求下列曲线在指定点的曲率：

(1) 曲线 $xy=4$,在(2,2)处;

(2) 曲线 $y=a\operatorname{ch}\frac{x}{a}$,在$(0,a)$处;

(3) 曲线 $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t$,在 $t=\pi/4$ 处.

9. 求曲线 $y=\ln x$ 的最大曲率.

* §9 附录:达布定理与勒贝格定理

在这一节中,作为本章的附录,我们将证明达布定理,给出函数黎曼可积的充要条件,供有兴趣的读者参考.

设 $y=f(x)$为$[a,b]$上之有界函数. 设区间$[a,b]$有一分割

$$T: a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b.$$

记 $\Delta x_k=x_k-x_{k-1}$, $\lambda(T)=\max\{\Delta x_k: 1\leqslant k\leqslant n\}$,并记

$$m_k=\inf\{f(x): x_{k-1}\leqslant x\leqslant x_k\},$$

$$M_k=\sup\{f(x): x_{k-1}\leqslant x\leqslant x_k\},$$

$$\omega_k=M_k-m_k.$$

这时,我们称和 $\sum_{k=1}^{n}M_k\Delta x_k$ 为f关于分割T的达布大和,记作$D(T)$;

并称 $\sum_{k=1}^{n}m_k\Delta x_k$ 为f关于分割 T 的达布小和,记作 $d(T)$.

我们已经在 §2 中证明了两个引理:

引理 9.1 设分割 T'是分割 T 增加分点而形成的新分割,则有

$$d(T)\leqslant d(T'),\quad D(T')\leqslant D(T).$$

引理 9.2 设 T_1 与 T_2 是关于区间$[a,b]$的两个任意分割,则有

$$d(T_1)\leqslant D(T_2).$$

另外,和以前一样,我们记

$$\bar{I}(f)=\inf\{D(T): \text{所有分割 } T\},$$

$$\underline{I}(f)=\sup\{d(T): \text{所有分割 } T\}.$$

并分别称之为 f 在 $[a,b]$ 上的上积分与下积分. 由引理 9.2,我们有

$$\underline{I}(f) \leqslant \bar{I}(f).$$

为了证明达布定理,我们还需要下列引理:

引理 9.3 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界. 则有

$$\bar{I}(f) = \lim_{\lambda(T)\to 0} D(T),$$

和

$$\underline{I}(f) = \lim_{\lambda(T)\to 0} d(T).$$

证 根据确界的性质(第 5 章 §1 命题 1.2),存在两串分割序列 $\{T_n'\}$ 与 $\{T_n''\}$,使得

$$\bar{I}(f) = \lim_{n\to\infty} D(T_n'), \quad \underline{I}(f) = \lim_{n\to\infty} d(T_n'').$$

不失一般性,可以假定 $n\to\infty$ 时,$\lambda(T_n')\to 0$,且 $\lambda(T_n'')\to 0$. 事实上,如果需要,总可以通过增加分点的办法达到此目的.

合并 T_n' 与 T_n'' 的分割点而形成一个新的分割记为 T_n,那么当 $n\to\infty$ 时,$\lambda(T_n)\to 0$. 根据引理 9.2 及 $\bar{I}(f)$ 与 $\underline{I}(f)$ 的定义,有

$$d(T_n'') \leqslant d(T_n) \leqslant \underline{I}(f);$$

$$D(T_n') \geqslant D(T_n) \geqslant \bar{I}(f).$$

由此立刻得到下列等式:

$$\bar{I}(f) = \lim_{n\to\infty} D(T_n), \quad \underline{I}(f) = \lim_{n\to\infty} d(T_n).$$

对于任意给定的 $\varepsilon>0$,我们可以找到一个自然数 n_0. 使得

$$0 \leqslant D(T_{n_0}) - \bar{I}(f) < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$0 \leqslant \underline{I}(f) - d(T_{n_0}) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

现在我们取定分割 T_{n_0},并考虑任意一个分割 T,其相应的 $\lambda(T)$ 充分小. 假定 T 与 T_{n_0} 合并分点后所形成的新分割为 $\tilde{T}$. 那么,由引理 9.1,有 $D(\tilde{T}) < D(T_{n_0})$ 及 $d(T_{n_0}) < d(\tilde{T})$. 由此又推出

$$0 \leqslant D(\tilde{T}) - \bar{I}(f) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 \leqslant \underline{I}(f) - d(\tilde{T}) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

现在，我们比较 $D(T)$ 与 $D(\tilde{T})$. 假定 T_{n_0} 共有分点 k_0 个，这时 $\tilde{T}$ 是由 T 至多增加了 k_0 个分点得到的，故有

$$0 \leqslant D(T) - D(\tilde{T}) \leqslant M \cdot k_0 \cdot \lambda(T),$$

其中 M 是 $|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 上的上界. 同样地讨论，我们又有

$$0 \leqslant d(\tilde{T}) - d(T) \leqslant M \cdot k_0 \cdot \lambda(T).$$

这样，对于上述已给定的 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon/2Mk_0$，那么当 $\lambda(T)\leqslant\delta$ 时，

$$0 \leqslant D(T) - D(\tilde{T}) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 \leqslant d(\tilde{T}) - d(T) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

总结前面证明的结果，对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，当 $\lambda(T)<\delta$ 时，有

$$0 \leqslant D(T) - \bar{I}(f) < \varepsilon, \quad 0 \leqslant \underline{I}(f) - d(T) < \varepsilon.$$

这就证明了所要的结论. 证毕.

定理 9.1（达布定理） 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界. 则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积之充要条件是

$$\bar{I}(f) = \underline{I}(f).$$

证 设 $\bar{I}(f)=\underline{I}(f)$，要证 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积. 对于任意的一个分割 T，我们有

$$d(T) \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k \leqslant D(T),$$

其中 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ 是任意值. 令 $\lambda(T)\to 0$；则由引理 9.3 及假定 $\bar{I}(f)=\underline{I}(f)$，有

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k = I,$$

其中 $I=\bar{I}(f)=\underline{I}(f)$.

现在，我们假定 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，要证 $\bar{I}(f)=\underline{I}(f)$. 设

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k = I.$$

设 $\varepsilon>0$ 是任意给定的. 对于任意一个分割 T,我们总可以取到 $\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$,使得

$$0\leqslant M_k-f(\xi_k)<\varepsilon/2(b-a),\quad k=1,2,\cdots,n.$$

其中 M_k 是 $f(x)$ 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上的上确界. 这时,我们有

$$0\leqslant D(T)-\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k<\frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a)=\frac{\varepsilon}{2}.$$

另一方面,存在一个 $\delta>0$,使得当 $\lambda(T)<\delta$ 时,

$$\left|\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k-I\right|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

这样,合并两个已证的结果,当 $\lambda(T)<\delta$ 时,

$$|D(T)-I|<\varepsilon.$$

这样,我们证明了

$$\lim_{\lambda(T)\to0}D(T)=I.$$

类似地,我们又可以通过适当的中点 $\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$,使得 $f(\xi_k)$ 充分接近 $f(x)$ 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上的下确界 m_k,从而推出

$$\lim_{\lambda(T)\to0}d(T)=I.$$

总之,我们证明了 $\bar{I}(f)=I$ 及 $\underline{I}(f)=I$. 证毕.

由引理 9.3 及定理 9.1 立即推出下列定理:

定理 9.2 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界. 则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积之充要条件为

$$\lim_{\lambda(T)\to0}[D(T)-d(T)]=0.$$

证 由引理 9.3, $\lim\limits_{\lambda(T)\to0}D(T)=\bar{I}(f)$, $\lim\limits_{\lambda(T)\to0}d(T)=\underline{I}(f)$,故 $\lim\limits_{\lambda(T)\to0}[D(T)-d(T)]=0$ 的充要条件是 $\bar{I}(f)=\underline{I}(f)$;而后者是 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积的充要条件. 证毕.

因为 $D(T)-d(T)=\sum\limits_{k=1}^{n}\omega_k\Delta x_k$ (其中 ω_k 是 $y=f(x)$ 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上的振幅),故定理 9.2 中的充要条件可以改写为

$$\lim_{\lambda(T)\to0}\sum_{k=1}^{n}\omega_k\Delta x_k=0.$$

回顾引理9.3的证明过程立即发现,定理9.2可以加强为下列形式:

定理9.3 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界. 则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积的充要条件是:存在一串分割序列 $\{T_n\}$,使得当 $n\to\infty$ 时,$\lambda(T_n)\to 0$,且

$$\lim_{n\to\infty}[D(T_n)-d(T_n)]=0.$$

证 假定存在 $\{T_n\}$ 使上述等式成立,那么,由不等式

$$d(T_n)\leqslant \underline{I}(f)\leqslant \bar{I}(f)\leqslant D(T_n)$$

立即推出 $\bar{I}(f)=\underline{I}(f)$,从而,$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.

反过来,若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积,则有 $\bar{I}(f)=\underline{I}(f)$. 另外,从引理9.3的证明中可知,存在 $\{T_n\}$,使得 $\lambda(T_n)\to 0(n\to\infty)$,且

$$\lim_{n\to\infty}d(T_n)=\underline{I}(f),\quad \lim_{n\to\infty}D(T_n)=\bar{I}(f).$$

注意到 $\bar{I}(f)=\underline{I}(f)$,立即推出

$$\lim_{n\to\infty}[D(T_n)-d(T_n)]=0.$$

证毕.

令 $\Omega(T)=D(T)-d(T)$,由定理9.2可知,f 在 $[a,b]$ 上可积之充要条件为:

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\Omega(T)=0.$$

现在定理9.3进一步告诉我们:无需考虑一切分割 T,只要有一串特殊分割 $\{T_n\}$,使得

$$\lim_{n\to\infty}\Omega(T_n)=0,$$

就足以保证 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 这一点为讨论函数的可积性带来了很大的方便.

我们已经知道,在区间上一个有有限个间断点的有界连续函数是黎曼可积的. 黎曼引入了一个函数:

$$R(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{m}, & x=\dfrac{n}{m},m,n\in\mathbf{Z}\text{ 且互素},\\ 0, & x\text{ 为无理数},\end{cases}$$

并证明了它的可积性. 黎曼函数 $R(x)$ 在有理点间断，而在无理点连续. 因此，有无限个间断点的函数仍然可能是可积的.

关于黎曼函数可积的结果可以推广到一般函数的情形. 为此，我们引入一个概念：**测度为零的集合**.

设 E 是一个实数集合. 若对任意的 $\varepsilon>0$，存在一个开区间序列 $\{I_n\}$，使得

$$E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \quad \text{且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} l(I_n) < \varepsilon, \text{①}$$

其中 $l(I_n)$ 表示 I_n 的长度，则称 E 为一个测度为零的集合或简称为**零测集**.

这个定义表明，所谓零测集是这样一种集合：它可以用无穷个开区间所覆盖，而这些开区间的长度总合小于任意给定的正数.

$[0,1]$ 内的全体有理数集合是测度为零的集合. 首先，我们指出，可以将这个集合里的数排成一个序列 $r_1, r_2, \cdots, r_n, \cdots$. 办法是按照有理数的既约分数表示，分母较小者在前，分母较大者在后，分母相同者，依其分子大小排列.

设 $\varepsilon>0$ 是任意给定的数. 令

$$I_n = \left(r_n - \frac{\varepsilon}{4\cdot 2^n}, r_n + \frac{\varepsilon}{4\cdot 2^n}\right).$$

这样的 $\{I_n\}$ 就是 $[0,1]$ 中全体有理数集合的一个开覆盖，且有

$$\sum_{n=1}^{\infty} l(I_n) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \frac{2\varepsilon}{4\cdot 2^n}$$

$$= \lim_{N\to\infty} \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{N+1}}\right)}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

因此，这个集合是测度为零的集合.

---

① 这里 $\sum_{n=1}^{\infty} l(I_n)$ 表示 $\lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} l(I_n)$.

定理 9.4(勒贝格定理) 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 为有界函数. 则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积的充要条件是:$y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 中的间断点集合为零测集.

证 我们先证明充分性.

设 E 是 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 中的间断点集合,并假定 E 是零测集.

设 $\varepsilon>0$ 是任意给定的正数. 这时存在 E 的一个开覆盖 $\{I_n\}$,使得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} l(I_n) < \varepsilon/4M$,其中 M 为 $|f(x)|$ 的上界. 对于任意一点 $x\in[a,b]\setminus E$,$y=f(x)$ 在该点连续,从而存在一个开区间 $\tilde{I}_x$,使得 $y=f(x)$ 在 $\tilde{I}_x\cap[a,b]$ 上的振幅小于 $\varepsilon/2(b-a)$. 这样,全体 I_n 及 $\tilde{I}_x$ 便构成了 $[a,b]$ 上的一个开覆盖. 根据有限覆盖定理,其中必有有限个开区间覆盖了 $[a,b]$. 假定这些开区间为 $V_1,V_2,\cdots,V_m$. 很明显,我们可以根据这些小区间来构造 $[a,b]$ 的一个分割:

$$T_\varepsilon: x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

使得任意一个小区间 $[x_{k-1},x_k]$ 必然包含于某个 V_j 之中. 这时 V_j 有两种可能性:要么是某个 I_n,要么是某个 $\tilde{I}_x$. 对于这个分割 T_ε,我们有

$$\Omega(T_\varepsilon) = \sum\nolimits_1 \omega_k\Delta x_k + \sum\nolimits_2 \omega_i\Delta x_k,$$

其中 $\sum\limits_1$ 是那样的 k 求和:$[x_{k-1},x_k]$ 含于某个 I_n,而 $\sum\limits_2$ 则是其余的项. 因此,我们有下列估计式:

$$\Omega(T_\varepsilon) \leqslant 2M\sum\nolimits_1 \Delta x_k + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}\sum\nolimits_2 \Delta x_k$$

$$< 2M\cdot\frac{\varepsilon}{4M} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}\cdot(b-a) = \varepsilon.$$

这样,我们证明了,对于任意 $\varepsilon>0$,总存在一个分割 T_ε,使得 $\Omega(T_\varepsilon)<\varepsilon$. 故 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积.

现在我们证明必要性. 假定 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 中可积,要证明

其间断点集合 E 为零测集.

设 m 为任意给定的正整数,考虑集合

$$E_m = \left\{x \in (a,b) : \omega_f(x) \geqslant \frac{1}{m}\right\},$$

其中 $\omega_f(x)$ 表示 f 在 x 点的振幅. 对于任意的 $\varepsilon > 0$,存在一个关于 $[a,b]$ 的分割 T,使得 $\Omega(T) < \varepsilon/2m$,也即 $\sum_{k=1}^{n} \omega_k \Delta x_k < \varepsilon/2m$. 这样,我们有

$$\frac{1}{m}\sum{}^{*} \Delta x_k < \frac{\varepsilon}{2m},$$

其中 $\sum^{*}$ 表示对全体使得 $[x_{k-1},x_k] \cap E_m \neq \varnothing$ 的 k 求和. 这样,我们得到了有限个小区间 $[x_{k-1},x_k]$,它们覆盖了 E_m,但其长度和小于 $\varepsilon/2$. 很容易将它们中每一个都适当加长为开区间,使其总长度小于 ε. 这样,我们便证明了 E_m 是测度为零的集合. 另一方面,$E = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$,故 E 也是测度为零的集合. 证毕.

这样,黎曼函数 $R(x)$ 的可积性是定理 9.4 的一个典型例子.

定理 9.4 使我们对黎曼可积性与函数的连续性之间的关系有了完整的认识.

第七章　多元函数微分学

将一元函数的微积分理论推广到多元函数是十分自然的，也是十分必要的. 本章我们先讨论多元函数的微分学，而将其积分学放在后面的几章之中.

多元函数微分学是建立在一元函数微分学基础之上的. 两者有许多相似之处，但在某些地方又有实质的差别.

如果说从一元函数到多元函数，其微分学有某些实质性差异，那么，二元函数的微分学与三元函数或更多元函数的微分学，一般说来却无实质性差异. 因此，在本章叙述中，大多以二元函数的情形为主，而更多个自变量的情况，相信读者自己能够推广.

§1　多元函数与 $\mathbf{R}^n$ 中的拓扑

1. 多元函数

在前面的讨论中，我们所涉及的函数只限于一个自变量的情况. 但许多问题中都要求考虑有多于一个自变量的函数，即多元函数.

例如，$u = e^x \sin y + z$ 是变量 x, y, z 的一个表达式，其中 x, y, z 独立地变化. 这里的 u 就是 (x, y, z) 的函数.

又比如，由万有引力的公式可知，两个物体之间的引力为

$$f = k\frac{m_1 m_2}{r^2},$$

其中 k 为常数，m_1, m_2 是两物体的质量，r 是两物体之间的距离. 这

样，两物体之间的引力 f 取决于它们的质量与它们之间的距离，即 f 是 m_1, m_2 及 r 的函数.

在一元函数情形，我们将函数 $y=f(x)$ 看作是实数域中一个集合 X 到另一个集合 Y 的一个映射. 现在，多元函数 $u=f(x_1,\cdots,x_n)$，自然也有类似解释. 为此，我们引入空间 $\mathbf{R}^n$，通常人们称之为 n **维欧氏空间**.

我们先从 $n=2$ 的情形讲起.

将全体有序的实数偶 (x,y) 的集合记作 $\mathbf{R}^2$，即

$$\mathbf{R}^2=\{(x,y):x\in\mathbf{R},y\in\mathbf{R}\}.$$

显然，集合 $\mathbf{R}^2$ 与一个已取定坐标 Oxy 的平面上的点集合之间有一个自然的一一对应：

$$(x,y)\longmapsto P,$$

点 P 的坐标是 (x,y). 既然如此，今后我们就将有序实数偶 (x,y) 形成的集合 $\mathbf{R}^2$ 与 Oxy 平面上的点集合等同为一，并把 $\mathbf{R}^2$ 中的元素 (x,y) 称作平面上一点.

全体有序的三实数组 (x,y,z) 所组成的集合记作 $\mathbf{R}^3$，即

$$\mathbf{R}^3=\{(x,y,z):x\in\mathbf{R},y\in\mathbf{R},z\in\mathbf{R}\}.$$

如果在空间中取定一个坐标系 $Oxyz$，那么 $\mathbf{R}^3$ 就与空间中点集合，建立了一个一一对应关系. 今后，我们将 $\mathbf{R}^3$ 与 $Oxyz$ 空间相等同，并把 $\mathbf{R}^3$ 中的元素 (x,y,z) 称作空间中一点.

一般地，我们把 n 个有序的实数组 $(x_1,\cdots,x_n)$ 的全体记作 $\mathbf{R}^n$，即

$$\mathbf{R}^n=\{(x_1,\cdots,x_n):x_j\in\mathbf{R},j=1,\cdots,n\}.$$

在高等代数课程中，把 $\mathbf{R}^n$ 中的每一个元素视作一个向量，并定义了其内积，称之 n 维欧氏空间. 现在，在分析中，我们并不把 $\mathbf{R}^n$ 中的元素 $(x_1,\cdots,x_n)$ 看作一个向量，而是把它看作一个点. 这两种看法并无本质差异：因为一点 P 可以看作向量 $\overrightarrow{OP}$，其中 O 为坐标原点；反之亦然.

现在,我们给出多元函数的正式定义.

定义 设有一个集合 $D \subset \mathbf{R}^n$. 如果对于集合 D 中每一点 $(x_1,\cdots,x_n)$,按照一定的规则 f,都有一个唯一确定的实数 $u \in \mathbf{R}$ 与之相对应,则称 f 是一个定义在 D 上的 n **元函数**. 这里 D 被称为 f 的**定义域**. 与 $(x_1,\cdots,x_n)$ 相对应的数 u 被称为 f 在 $(x_1,\cdots,x_n)$ 点的**值**,并记为 $f(x_1,\cdots,x_n)$. 全体函数值的集合

$$f(D) = \{f(x_1,\cdots,x_n): (x_1,\cdots,x_n) \in D\}$$

称为 f 的**值域**.

通常把 $(x_1,\cdots,x_n)$ 称作**自变量**,而把 u 称作**因变量**.

我们已经习惯于将一个一元函数 $y=f(x)$ 视作是平面上的一个图形. 更确切地说,它是平面上一切满足 $y=f(x)$ 的点 (x,y) 之集合.

对于二元函数 $z=f(x,y)$,也可以有类似的解释. 在取定直角坐标系 $Oxyz$ 的三维空间,集合

$$\{(x,y,z): z=f(x,y),(x,y) \in D\}$$

称为 f 的**图**,这里 D 是 f 的定义域.

函数 $z=\sqrt{r^2-(x^2+y^2)}$ 的定义域为

$$D = \{(x,y): x^2+y^2 \leqslant r^2\}.$$

它是 Oxy 平面上的一个圆,其圆心为原点,半径为 r. 这个函数的图则是位于 Oxy 平面上方的半个球面(见图 7.1.1).

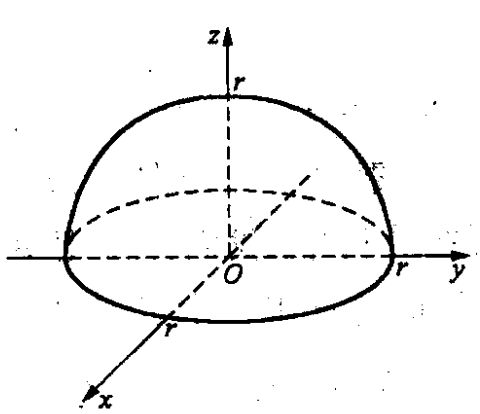


图 7.1.1

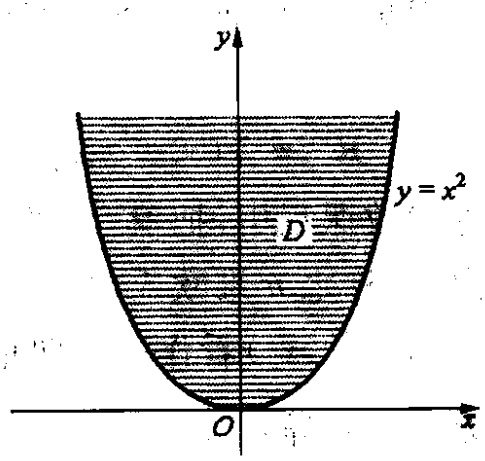


图 7.1.2

我们同样可以定义三元函数乃至一般 n 元函数的图的概念. 但是,三元函数或 n 元函数($n \geqslant 3$)的图需要借助于四维空间或 $n+1$ 维空间. 故这时函数的图就只能想像而不能画出了.

现在我们来谈谈多元函数的定义域.

如一个多元函数是一个具体的表达式,那么其定义域就是使得表达式有意义的点集合. 比如,$u = \ln(y - x^2) + e^x \sin y$ 的定义域是

$$D = \{(x,y) : y > x^2\}.$$

它是 Oxy 平面上抛物线 $y = x^2$ 的上方部分,如图 7.1.2 所示.

在一个实际问题中,多元函数自变量的变化范围要根据实际问题中自变量的意义决定. 如在

$$f = k\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

中,m_1, m_2 及 r 均应为正数.

2. $\mathbf{R}^n$ 中的集合

回顾一元函数极限的定义,立即发现,邻域的概念在其中占有重要地位. 在一个空间中有了邻域的概念,就可以谈论这个空间的函数的极限及其连续性. 因此,要想对 n 元函数建立极限概念,首先应该在 $\mathbf{R}^n$ 中建立邻域的概念.

我们知道,数轴 $\mathbf{R}$ 上邻域概念的建立基于数轴上两点间的距离. 因此,要在 $\mathbf{R}^n$ 中建立邻域的概念,办法之一是在 $\mathbf{R}^n$ 中建立距离的概念. 我们知道,数轴 $\mathbf{R}$ 上点 x 到 x_0 的距离为

$$|x - x_0| = \sqrt{(x - x_0)^2}.$$

在平面 $\mathbf{R}^2$ 中,点 $P(x,y)$ 到 $P_0(x_0,y_0)$ 的距离为

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2},$$

而空间 $\mathbf{R}^3$ 中,点 $P(x,y,z)$ 到 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 的距离为

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}.$$

因此，很自然地将 $\mathbf{R}^n$ 中的点 $P(x_1,\cdots,x_n)$ 到 $P_0(x_1^0,\cdots,x_n^0)$ 的距离定义为

$$\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_j-x_j^0)^2}.$$

在 $\mathbf{R}^n$ 中定义了距离之后，就可以在 $\mathbf{R}^n$ 中定义一点 P_0 的邻域了.

定义 设 $P_0\in\mathbf{R}^n$ 为给定的一点，r 是给定的正数. 定义 P_0 点的 **r 邻域**是全体到 P_0 的距离小于 r 的点的集合，即

$$U_r(P_0)=\{P\in\mathbf{R}^n: d(P_0,P)<r\}.$$

当 $n=1$ 时，一点 $P_0\in\mathbf{R}$ 的 r 邻域是以该点为中点、以 r 为半径的开区间；当 $n=2$ 时，一点 $P_0\in\mathbf{R}^2$ 的 r 邻域是以 P_0 为中心、以 r 为半径的圆的内部(不包含边界)，通常也称开圆；当 $n=3$ 时，一点 $P_0\in\mathbf{R}^3$ 的 r 邻域就是以 P_0 为中心、以 r 为半径的球的内部(不包含球面)，通常也称开球.

研究一元函数时，开区间或闭区间的概念起了重要作用. 现在我们将这些概念推广到高维空间 $\mathbf{R}^n$ 中去.

假定 E 是 $\mathbf{R}^n$ 中的一个集合. 若 E 中一点 P_0 有下列性质，则称其为 E 的**内点**：存在一个 $r>0$，使得 P_0 的 r 邻域 $U_r(P_0)\subset E$.

例如，集合 $S=\{(x,y):0<x<1,0<y<1\}$ 中的每一点均为内点；而集合

$$F=\{(x,y):x\in\mathbf{Q},y\in\mathbf{Q}\}$$

中每一点均不是 F 的内点(这里 $\mathbf{Q}$ 代表有理数集).

设 E 为给定的一个集合. 若一点 P_0 满足下列性质，则称之为 E 的**外点**：存在一个 $r>0$，使得 P_0 的 r 邻域 $U_r(P_0)\cap E=\varnothing$，也即 $U_r(P_0)$ 中的任意一点 P 均不在 E 中. 若一点 P_0 对任意的 $r>0$，邻域 $U_r(P_0)$ 中总有 E 中的点，并且同时又总有不属于 E 的点，则称 P_0 为 E 的**边界点**.

设 $B=\{(x,y,z):x^2+y^2+z^2<1\}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 中的单位球. 则单位球面上的任意一点为 B 的边界点，而单位球之外的点(即到原点

距离 >1 的点)都是 B 的外点.

在给定一个集合 $E\subset\mathbf{R}^n$ 之后,一般说来,它都将 $\mathbf{R}^n$ 中的点分作三类:内点、外点与边界点.但某些特殊集合,没有内点,或者没有边界点,或者没有外点.

例如,$\mathbf{R}^n$ 本身作为一个集合,其中点全部为内点,没有边界点与外点.又比如,前面举出集合 F(两个坐标均为有理数的点的集合)的例子,在 $\mathbf{R}^2$ 中没有内点,也没有外点,全部为边界点.

一个集合 $E\subset\mathbf{R}^n$ 称作 $\mathbf{R}^n$ 中的**开集**,如果它的每一个点都是内点.比如前面举过的例子:正方形之内部点集合 S,三维空间 $\mathbf{R}^3$ 中单位球之内部点集合 B,分别是 $\mathbf{R}^2$ 与 $\mathbf{R}^3$ 中的开集.$\mathbf{R}^n$ 本身也是 $\mathbf{R}^n$ 中的一个开集.

开区间 (a,b) 是 $\mathbf{R}^1$ 中的开集,若干个彼此不相交的开区间之并集也是 $\mathbf{R}^1$ 中的开集.

设有 n 个在 $[\alpha,\beta]$ 上连续的函数

$$\begin{cases} x_1 = x_1(t), \\ \cdots\cdots\cdots \quad (\alpha \leqslant t \leqslant \beta), \\ x_n = x_n(t) \end{cases}$$

当 t 在 $[\alpha,\beta]$ 变动时,$\mathbf{R}^n$ 中的动点

$$P(t) = (x_1(t),\cdots,x_n(t))$$

在 $\mathbf{R}^n$ 中画出了一条弧,弧的起始点为 $P(\alpha)$,而终点为 $P(\beta)$.这恰好是前面章节中平面曲线概念的推广.

设有集合 $E\subset\mathbf{R}^n$,如果 E 中任意两点 P_0 与 P_1 都有一条弧 Γ,其起始点为 P_0,终点为 P_1,且 $\Gamma\subset E$,则称 E 是**弧连通**的,简称为**连通**的.

在前面的例子中,正方形 S 与单位球 B 都是连通的.但是,正方形中坐标为有理数的点集合 F 是不连通的.

定义 在 $\mathbf{R}^n$ 中连通的开集称作 $\mathbf{R}^n$ 中的**区域**.

$\mathbf{R}^1$ 中的区域只有开区间:(a,b),$(-\infty,+\infty)$,$(a,+\infty)$ 或 $(-\infty,b)$.

$\mathbf{R}^2$ 中的区域却形形色色，如图 7.1.3 中所示. 应该注意，在这些图形中，我们所说的区域并不包含边界曲线.

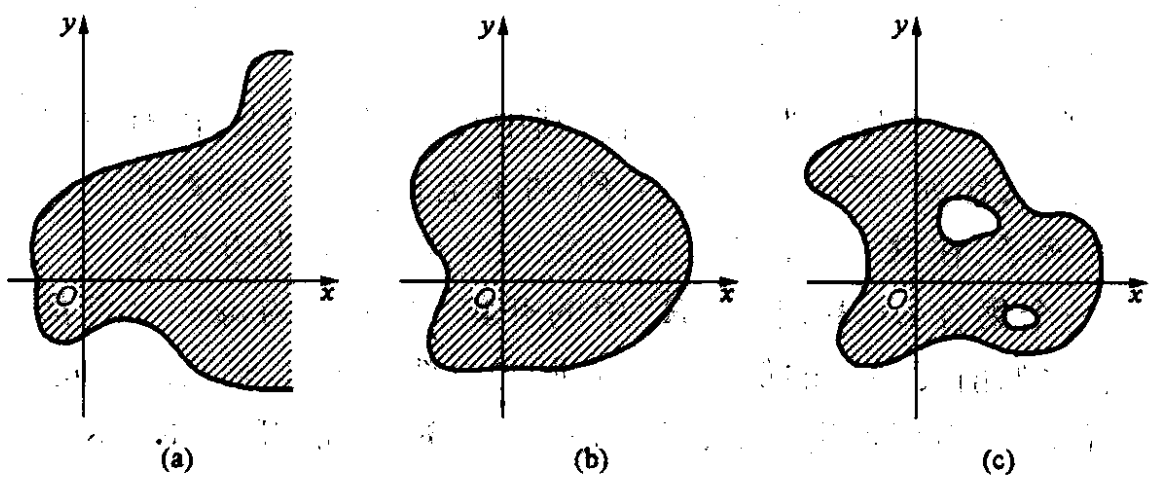


图 7.1.3

$\mathbf{R}^3$ 中的区域更是多种多样：球体的内部，轮胎状环体的内部，多面体内部等等都是区域.

$\mathbf{R}^n$ 中的区域的概念是 $\mathbf{R}^1$ 中开区间概念的推广.

设 $G \subset \mathbf{R}^n$ 是一个区域. 我们将 G 的全体边界点所组成的集合记作 ∂G. 称并集

$$G \cup \partial G$$

为闭区域，并记之为 $\bar{G}$.

设 $S = \{(x,y): 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$，显然闭区域 $\bar{S}$ 应是 $\{(x,y): 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$.

在 $\mathbf{R}^1$ 中开区间 (a,b) 的闭区域恰好是闭区间 $[a,b]$. 但是 $(a, +\infty)$ 的闭区域是 $[a, +\infty)$. 因此，**我们不能说，闭区域是闭区间概念的推广.**

一个集合 $E \subset \mathbf{R}^n$ **称作有界集合**，如果存在一个 $R > 0$，使得 $E \subset B_R$，其中 B_R 为 $\mathbf{R}^n$ 中以原点 O 为中心、以 R 为半径的球：

$$B_R := \{P \in \mathbf{R}^n : d(P,O) < R\}.$$

$\mathbf{R}^n$ 中的有界闭区域是 $\mathbf{R}^1$ 中闭区间概念的推广. 在下一节中

我们将看到，闭区间上连续函数的性质将推广到 $\mathbf{R}^n$ 中**有界闭区域**上的连续函数上.

现在，我们来介绍一个数学中常用的术语：**若尔当**(Jordan)**曲线及若尔当区域**.

设 Oxy 平面上，有一条曲线

$$\Gamma:\begin{cases}x = x(t),\\ y = y(t).\end{cases}\quad(\alpha \leqslant t \leqslant \beta),$$

这里 $x=x(t)$ 与 $y=y(t)$ 是 $[\alpha,\beta]$ 上的连续函数. 我们称曲线 Γ 为**若尔当曲线**，如果它满足下列条件：(1) 起始点与终点相同，即 $x(\alpha)=x(\beta)$，$y(\alpha)=y(\beta)$；(2) 除端点之外，曲线本身并不自交，即如果 $t_1\neq t_2$，t_1 与 $t_2\in[\alpha,\beta)$，都有

$$(x(t_1),y(t_1))\neq(x(t_2),y(t_2)).$$

总之，首尾相接但其他处并不自交的曲线称作若尔当曲线. 我们通常见到的圆周、椭圆等都是若尔当曲线，而双纽线、三叶线都不是若尔当曲线.

若尔当证明了一个定理：**每一条若尔当曲线都将整个平面分成两个区域，它们彼此不交，且均以该曲线为其边界**.

这个直观上甚为明显的结论，证明并不十分简单. 我们不打算证明它，直接拿来用就是了.

设 Γ 为一条 $\mathbf{R}^2$ 中的若尔当曲线. 所谓 Γ 将平面分作两个区域是指，$\mathbf{R}^2\setminus\Gamma$ 是两个区域，其中一个为有界区域，另一个为无界区域；分别称作 Γ 的内部与外部.

若一个区域 G 的边界 ∂G 是一条若尔当曲线，则 G 被称作若尔当区域. 平面上我们常见的区域很多是若尔当区域.

一条曲线若不自交，则称为简单曲线. 因此，若尔当曲线也称作**简单闭曲线**. 但是，允许自交的曲线可以十分复杂. 比如佩亚诺曾举出过一例子，用一条曲线布满一个正方形.

最后，我们引进一个集合的聚点的概念与闭集合的概念.

设有一个集合 $E\subset\mathbf{R}^n$. 若点 $P_0\in\mathbf{R}$ 的任意一个邻域 $U_r(P_0)$ 中

都包含有 E 中无穷个点，则称 P_0 为 E 的一个**聚点**.

设 $E\subset\mathbf{R}^n$ 为一给定集合，则 E 的每一个内点都是它的聚点. E 的每一个边界点，如果它不是 E 的孤立点，则该点也一定是 E 的聚点. 这里所谓 E 的孤立点是指这样的点 $P_0\in E$：存在一个邻域 $U_r(P_0)$，其中除 P_0 之外，不再包含 E 中的其他点.

当 G 是一个区域时，它的每一个内点与边界点都是它的聚点.

设 $E\subset\mathbf{R}^n$ 是一个给定集合. 我们将 E 的全体聚点的集合记作 E'，并称之为 E 的导集. 若 $E'\subset E$，则称 E 为**闭集**.

看几个闭集的例子. 若 $E=\mathbf{R}^n$，则显然 $E'=\mathbf{R}^n$，从而 E 是闭集；若 E 是有限点集合：$E=\{P_1,\cdots,P_n\}$，则 $E'=\varnothing\subset E$，故 E 是闭集；若 $E=\bar{G}$ 是一个闭区域，则 $E'=\bar{G}\subset E$，因而任何闭区域是闭集.

下面列出两个有关开集与闭集的命题：

命题 1.1 集合 G 是 $\mathbf{R}^n$ 中的开集，当且仅当其补集 $\mathbf{R}^n\setminus G$ 是一个闭集.

命题 1.2 任意多个开集 G_α 之并集 $\bigcup\limits_{\alpha\in A}G_\alpha$ 仍为开集，而任意多个闭集 F_α 之交集 $\bigcap\limits_{\alpha\in A}F_\alpha$ 仍为闭集.

在微积分学中，我们将主要涉及区域、闭区域及有界闭区域等概念，不会涉及一般开集与一般闭集的讨论，也不会用到上述命题. 因此，我们略去了上述两个命题的证明，有兴趣的读者不妨自己试着证明.

3. 向量值函数

多元函数的进一步推广便是向量值函数. 它是 $\mathbf{R}^n$ 中的某集合 D 到 $\mathbf{R}^m$ 的一个映射. 描述这样一个映射需要 m 个 n 元函数：

$$\begin{cases} u_1 = f_1(x_1,\cdots,x_n), \\ u_2 = f_2(x_1,\cdots,x_n), \\ \quad\cdots\cdots\cdots \\ u_m = f_m(x_1,\cdots,x_n) \end{cases} \quad (x_1,\cdots,x_n) \in D,$$

也就是说,若对于每一个点$(x_1,\cdots,x_n) \in D$,都有一个唯一确定的点$(u_1,\cdots,u_m) \in \mathbf{R}^m$与之对应,则我们称这个对应为一个定义在$D \subset \mathbf{R}^n$上的向量值函数.

向量值函数与普通多元函数之差别在于它取值于$\mathbf{R}^m$而不是$\mathbf{R}^1$. 通常,我们描述曲线的参数方程

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad \alpha < t < \beta,$$

以及$\mathbf{R}^3$中的坐标变换

$$\begin{cases} u = f_1(x,y,z), \\ v = f_2(x,y,z), \\ w = f_3(x,y,z) \end{cases}$$

都是向量值函数.

一般地,向量值函数可以表成:$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$,其中$\boldsymbol{x} = (x_1,\cdots,x_n)$,$\boldsymbol{u} = (u_1,\cdots,u_m)$,而$\boldsymbol{f}$表示对应:$\boldsymbol{x} \longmapsto \boldsymbol{u}$,即

$$\boldsymbol{f}: (x_1,\cdots,x_n) \longmapsto (u_1,\cdots,u_m).$$

人物注记

若尔当(C. Jordan,1838—1922),法国数学家. 他的主要贡献在分析与代数两个方面. 他的《分析教程》在当时有很大影响力,成为标准读本. 他证明了一个十分基本的事实:一条简单闭曲线将平面分成两个区域,这条定理在分析学和拓扑学的许多讨论中是必不可少的. 他在代数方面的贡献也是人所共知的. 在相似变换下矩阵的标准形式就是以若尔当命名的. 此外,在有限群方面也有

重要贡献. 著名的数学家克莱因(C. F. Klein, 1849—1925)及李(M. S. Lie, 1842—1899)都是他的学生.

历史的注记

人们通常遇到的曲线往往是不自交或自交有限次的曲线. 如果允许曲线自交无限次,这样的曲线可以变得十分复杂. 比如,1890 年,佩亚诺(G. Peano, 1858—1932)出人意外地构造了一条曲线,它填满了一个正方形. 佩亚诺的反例告诉人们:曲线不一定是 1 维的. 这个反例促进了对维数概念的研究. 在现代数学中,通常用所谓豪斯多夫(F. Hausdorff, 1868—1942)维数来描述 $\mathbf{R}^3$ 中一般集合的维数. 按照这种维数计算,一条平面曲线的维数可能是[1,2]中的任意一个数. 比如,在第二章 §1 中历史的注记中,魏尔斯特拉斯的著名函数的图形,其豪斯多夫维数就大于 1.

习 题 7.1

1. 确定下列函数的定义域,并画出其草图:

(1) $u=\sqrt{x-y^2}$;

(2) $u=\arcsin\frac{x}{a}+\arcsin\frac{y}{b}\quad(a>0,b>0)$;

(3) $u=\arcsin(x^2+y^2)+\sqrt{xy}$;

(4) $u=\sqrt{2-x}+\sqrt{16-x^2-y^2}$.

2. 指出下列集合中,哪些为 $\mathbf{R}^2$ 中的开集,哪些为区域,哪些为有界闭区域:

(1) $E_1=\{(x,y):x\geqslant 0,y>1\}$;

(2) $E_2=\{(x,y):1<x<2,0\leqslant y\leqslant 1\}$;

(3) $E_3=\{(x,y):0<x<1,-\infty<y<+\infty\}$;

(4) $E_4=\left\{(x,y):y\neq\sin\frac{1}{x},x\neq 0\right\}$;

(5) $E_5=\{(x,y):y\geqslant x^2,x\geqslant y^2\}$.

3. 设 $\mathbf{R}^n$ 中任意两点 $P(x_1,\cdots,x_n)$ 及 $Q(y_1,\cdots,y_n)$ 的距离为

$$d(P,Q) = \sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}.$$

证明：(1) $d(P,Q)=0$，当且仅当 $P=Q$；

(2) $d(P,Q)=d(Q,P)$；

(3) 对于 $\mathbf{R}^n$ 中任意三点 P,Q,R，总有

$$d(P,Q) \leqslant d(P,R)+d(R,Q).$$

(提示：为了证明(3)可利用向量及其内积的语言，证明：

$$|\alpha-\beta| \leqslant |\alpha-\gamma|+|\gamma-\beta|.)$$

4. 设 $E_1=\left\{1-\frac{1}{n}: n=1,2,\cdots\right\}$，$E_2=(a,b)$，$E_3=\{(x,y): x^2+y^2<1\}$.

请指出它们的聚点集合.

5. 设 $G\subset\mathbf{R}^n$ 是一个开集. 证明 $G'=\bar{G}$，其中 $\bar{G}=G\cup\partial G$.

6. 证明：P_0 点为集合 $E\subset\mathbf{R}^n$ 的一个聚点，当且仅当在任意的一个邻域 $U_r(P_0)$ 中，都存在一个点 $P\in E$，且 $P\neq P_0$.

7. 设 $E_\alpha\subset\mathbf{R}^n$，$\alpha\in A$，证明

$$\bigcap_{\alpha\in A}(\mathbf{R}^n\backslash E_\alpha) = \mathbf{R}^n\Big\backslash\bigcup_{\alpha\in A}E_\alpha.$$

8. 证明：$\mathbf{R}^n$ 中有限个开集的交集仍为开集，有限个闭集的并集仍为闭集. 举例说明：无限个开集之交集可以不是开集，无限个闭集之并集可以不是闭集.

§2 多元函数的极限

本节中我们将仅就二元函数的情况讨论多元函数的极限. 其中的定义与定理可以很自然地推广到一般多元函数的情况.

1. 二元函数极限的定义

一个二元函数 $z=f(x,y)$ 在一点 $P_0(x_0,y_0)$ 处的极限，像一元函数一样，是指当动点 $P(x,y)$ 无限接近一个固定点 $P_0(x_0,y_0)$ 时，函数值 $f(P)\equiv f(x,y)$ 所趋向的那个值.

现在我们给出它的正式定义.

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在一点 $P_0(x_0,y_0)$ 的一个空心邻域 $U_r(P_0)\setminus\{P_0\}$ 内有定义. 如果存在一个常数 l, 对于任意给定的正数 ε, 都存在一个 $\delta>0$, 使得当

$$0 < d(P,P_0) < \delta$$

时, $|f(P)-l|<\varepsilon$, 这时我们称当 P 趋于 P_0 时, $f(P)$ 以 l 为极限, 记作

$$\lim_{P\to P_0} f(P) = l \quad 或 \quad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = l,$$

有时也记作 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=l$.

例 2.1 考虑函数

$$z = f(x,y) = \frac{x\sin y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

证明: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=0$.

证 我们有下列不等式

$$|x\sin y| \leqslant |xy| \leqslant \frac{1}{2}(x^2+y^2).$$

因此, 立即得到

$$|f(x,y)-0| \leqslant \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}.$$

对于任意给定的 $\varepsilon>0$, 取 $\delta=2\varepsilon$, 即有: 当

$$0 < \sqrt{(x-0)^2+(y-0)^2} < \delta$$

时,

$$|f(x,y)-0| < \varepsilon.$$

这就证明了: 当 $(x,y)\to(0,0)$ 时, $f(x,y)$ 以 0 为极限. 证毕.

在某些时候, 我们需要将上述极限定义略作改动, 以便用起来更方便. 更改后的定义形式如下:

若对于任意的 $\varepsilon>0$, 存在一个 $\delta>0$, 使得当

$$|x-x_0|<\delta, \quad |y-y_0|<\delta,$$

且$(x,y)\neq(x_0,y_0)$时，便有$|f(x,y)-l|<\varepsilon$，则称$z=f(x,y)$当$(x,y)\to(x_0,y_0)$时以l为极限.

这两种定义是等价的，也就是说，若按照新定义，$z=f(x,y)$以l为极限，则按照原来的定义，$z=f(x,y)$也以l为极限. 反之亦然. 下面我们先证明前者.

假定$z=f(x,y)$在新定义下以l为极限，也即对于任意的$\varepsilon>0$，存在一个$\delta>0$，使得当

$$|x-x_0|<\delta,\quad |y-y_0|<\delta,$$

且$(x,y)\neq(x_0,y_0)$时，$|f(x,y)-l|<\varepsilon$. 换句话说，当(x,y)在一个以(x_0,y_0)为中心、以2δ为边长的正方形（除(x_0,y_0)外）中时，成立$|f(x,y)-l|<\varepsilon$. 这样，当(x,y)在该正方形的内切圆中（除(x_0,y_0)外）时，也即

$$0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta,$$

自然也成立$|f(x,y)-l|<\varepsilon$（见图7.2.1）. 这就表明：按原来定义，$z=f(x,y)$也以l为极限.

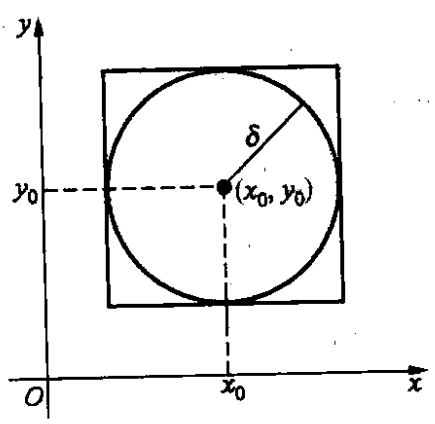


图 7.2.1

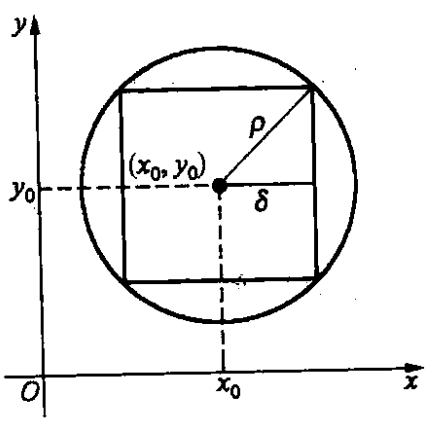


图 7.2.2

现在，我们假定$z=f(x,y)$按照原来的定义有极限l，要证明按照新的定义也是如此.

对于任意给定的$\varepsilon>0$，存在一个$\rho>0$，使得当$0<$

$\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\rho$ 时，

$$|f(x,y)-l|<\varepsilon.$$

取 $\delta=\rho/\sqrt{2}$，当

$$|x-x_0|<\delta,\quad |y-y_0|<\delta,$$

且 $(x,y)\neq(x_0,y_0)$ 时，足以保证

$$0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\rho$$

（见图 7.2.2），于是这时有：$|f(x,y)-l|<\varepsilon$. 证毕.

例 2.2 设

$$f(x,y)=\frac{1-\cos(x+y-3)}{|x-1|+|y-2|}.$$

证明 $\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to2}}f(x,y)=0.$

证 利用公式 $1-\cos\theta\leqslant\frac{1}{2}\theta^2$，立即推出

$$1-\cos(x+y-3)\leqslant\frac{1}{2}(x+y-3)^2.$$

另一方面，$|x-1|+|y-2|\geqslant|x+y-3|$. 故

$$|f(x,y)-0|\leqslant\frac{1}{2}\frac{(x+y-3)^2}{|x+y-3|}\leqslant\frac{1}{2}|x+y-3|$$

$$\leqslant\frac{1}{2}(|x-1|+|y-2|).$$

因此，对于任意的 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$，则当

$$|x-1|<\delta,\quad |y-2|<\delta,$$

且 $(x,y)\neq(1,2)$ 时，

$$|f(x,y)-0|<\frac{1}{2}(\varepsilon+\varepsilon)=\varepsilon.$$

这就表明：$\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to2}}f(x,y)=0$. 证毕.

这里我们着重指出：在一元函数中，讨论 $x\to a$ 时某函数的极限时，只要考察 x 自 a 点的左方及右方两方向函数值的变化趋势

就足够了. 但在多元函数的情况，动点趋向于一个固定点的方式很多，我们需要考察动点沿任意方向或曲线趋向某一定点时函数值的变化趋势. 当$(x,y)\to(x_0,y_0)$时，函数$z=f(x,y)$以l为极限，意味着动点(x,y)沿任何一条曲线弧趋于(x_0,y_0)时，$z=f(x,y)$均以l为极限. (详见本节习题第1题.)

例2.3 讨论函数

$$f(x,y)=\frac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

当$(x,y)\to(0,0)$时是否有极限.

解 当$x=0,y\neq0$时，$f(0,y)\equiv0$. 因此，当动点P沿着y轴趋向原点时，$f(P)$趋向于0. 另外，动点P在直线$y=kx$上变动时，

$$f(x,y)=\frac{|x|}{\sqrt{x^2+k^2x^2}}\equiv\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}.$$

故当$P(x,y)$沿直线$y=kx$趋向原点时，$f(x,y)$的极限为$1/\sqrt{1+k^2}$.

由以上讨论可知，$z=f(x,y)$沿不同方向趋向于原点时其极限值不同. 故该函数在$(x,y)\to(0,0)$时没有极限.

我们自然会问如下的问题：是否有这样的函数$z=f(x,y)$存在，当动点(x,y)沿着任何直线$y=kx$趋向于$(0,0)$时，函数$z=f(x,y)$都有相同的极限，但沿着其他路径趋向于$(0,0)$时则不然？

例2.4 考察下列函数当$(x,y)\to(0,0)$时的极限：

$$z=f(x,y)=\frac{x^4y^4}{(x^2+y^4)^3}.$$

当(x,y)沿直线$y=kx$趋向于$(0,0)$时，$z=f(x,y)$趋于0，而当(x,y)沿着曲线$y=\sqrt{x}$趋于$(0,0)$时，$z=f(x,y)$趋于1/8. 因此，当$(x,y)\to(0,0)$时，函数$z=f(x,y)$没有极限.

总之，我们看到了多元函数的极限存在是一个很强的条件：它要求动点以任何方式接近某一固定点时，函数有相同趋近值.

2. 二元函数极限的基本性质

与一元函数极限一样，多元函数的极限也成立四则运算定理，极限不等式及夹逼定理，其证明完全雷同于一元函数的情况，只要将一元函数情形的证明中的 $0<|x-a|<\delta$ 换成 $0<d(P,P_0)<\delta$ 就足够了. 因此，我们只列出这些定理，而无须重复这些证明.

定理 2.1 设函数 $f(x,y)$ 及 $g(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的一个空心邻域内有定义. 若 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=l_1$，$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y)=l_2$，则

(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}[f(x,y)\pm g(x,y)]=l_1\pm l_2$；

(2) $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}[f(x,y)\cdot g(x,y)]=l_1\cdot l_2$；

(3) 当 $l_2\neq 0$ 时，$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}\dfrac{f(x,y)}{g(x,y)}=\dfrac{l_1}{l_2}$.

定理 2.2 若在 (x_0,y_0) 点的一个空心邻域内，函数 $f(x,y)$ 及 $g(x,y)$ 有定义，且 $f(x,y)\geqslant g(x,y)$，并且当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 时，$f(x,y)$ 及 $g(x,y)$ 分别以 l_1 及 l_2 为极限，则 $l_1\geqslant l_2$，也即

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)\geqslant\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y).$$

定理 2.3 设函数 $f(x,y)$，$g(x,y)$ 及 $h(x,y)$ 在一点 (x_0,y_0) 的一个空心邻域内有定义，且成立下列不等式

$$f(x,y)\leqslant h(x,y)\leqslant g(x,y).$$

若当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 时，$f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 都有极限，并且极限值都是 l，则 $h(x,y)$ 也有极限，且

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} h(x,y)=l.$$

这个定理是一元函数中的“夹逼定理”的推广.

定理 2.4 设 $w=f(u,v)$ 在 (u_0,v_0) 的一个空心邻域内有定义，且 $\lim\limits_{\substack{u\to u_0\\ v\to v_0}} f(u,v)=l$. 又设 $u=u(x,y)$ 与 $v=v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的一个空心邻域内有定义，且 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} u(x,y)=u_0$，$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} v(x,y)=v_0$. 此外，当

(x,y)在该空心邻域内变动时，$(u(x,y),v(x,y))\neq(u_0,v_0)$. 则

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}} f(u(x,y),v(x,y)) = l.$$

这个定理作适当修改后，其结论也适合于 x_0,y_0,u_0 及 v_0 中有 ∞ 的情况.

3. 累次极限

关于多元函数，我们还必须讨论另一种极限：累次极限.

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在 Oxy 平面上的某个区域 D 中有定义. 当固定 y 时，$z=f(x,y)$ 是 x 的函数. 这时可以考察极限

$$\lim_{x\to x_0} f(x,y).$$

显然，该极限依赖于 y，记之为 $L(y)=\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$. 这时又可以考虑 $y\to y_0$ 时 $L(y)$ 的极限：

$$\lim_{y\to y_0} L(y) = \lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y).$$

如果 $\lim\limits_{y\to y_0} L(y)$ 存在，则称之为 $z=f(x,y)$ 的**累次极限**.

类似地，我们还可以考虑另一种累次极限，即先对 y 求极限再对 x 求极限：

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y).$$

例如，设 $f(x,y)=x\sin\dfrac{1}{yx}+y$，这时，我们有

$$\lim_{y\to\pi}\lim_{x\to 1} f(x,y) = \lim_{y\to\pi}(\sin y + y) = \pi,$$

$$\lim_{x\to 1}\lim_{y\to\pi} f(x,y) = \lim_{x\to 1}(x\sin\pi x + \pi) = \pi.$$

我们自然会问以下两个问题：

(1) 两个累次极限是否总相等？即是否总有

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y) = \lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y)?$$

(2) 累次极限与前面定义的极限 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}} f(x,y)$ 有何关系？

为了与累次极限相区别，我们称极限 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}} f(x,y)$ 为全面极限.

这里的第一个问题涉及到两个极限交换次序的问题. 一般说来,两个累次极限不一定相等. 比如,设

$$f(x,y) = \frac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

这时,$\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f(x,y) = 1$,而 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y) = 0$.

对于第二个问题的回答也是否定的. 一般说来,累次极限与全面极限之间没有什么必然联系. 比如,函数

$$f(x,y) = \begin{cases} (x+y)\sin\dfrac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

当$(x,y)\to(0,0)$时,其全面极限为0;但它的累次极限 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f(x,y) = 0$,而 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)$并不存在. 函数

$$f(x,y) = \frac{|xy|^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

的两个累次极限都存在并相等(两者均为0),但其全面极限却不存在(考虑沿直线 $y=kx$ 趋于原点).

最后,我们指出:上面的例子仅是为了澄清概念而举出的,不必记住它们. 一个重要而且基本的事实是:**当 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的一邻域内连续时,两个累次极限与全面极限都存在并且都等于 $f(x_0,y_0)$**(见下一节).

4. 向量值函数的极限

设有向量值函数 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$,其分量表示为

$$\boldsymbol{f}: \begin{cases} u_1 = f_1(x_1,\cdots,x_n), \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ u_m = f_m(x_1,\cdots,x_n). \end{cases}$$

假定它在 $\boldsymbol{x}_0=(x_1^0,\cdots,x_n^0)$ 的一个空心邻域中有定义.

若存在一个向量

$$\boldsymbol{l} = (l_1, \cdots, l_m),$$

对于任给 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得

$$| l_j - f_j(\boldsymbol{x}) | < \varepsilon, \quad \text{只要 } d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_0) < \delta \ (j = 1, \cdots, m),$$

其中 $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_0)$ 表示 $\boldsymbol{x}$ 到 $\boldsymbol{x}_0$ 的距离，则称向量值函数 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 以 $\boldsymbol{l}$ 为极限，记作

$$\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{l}.$$

显然，$\lim\limits_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{l}$ 的充要条件是

$$\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} f_j(\boldsymbol{x}) = l_j, \quad j = 1, \cdots, m.$$

习 题 7.2

1. 设 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的一个空心邻域 $U_r(x_0, y_0) \setminus \{(x_0, y_0)\}$ 内有定义，且

$$\lim_{(x,y) \to (x_0, y_0)} f(x, y) = l.$$

又设 Γ 是该空心邻域内的一条弧，其参数方程为

$$\Gamma: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad \alpha < t < \beta,$$

其中 $x = x(t), y = y(t)$ 在 (α, β) 上连续，且 $\lim\limits_{t \to \beta} x(t) = x_0, \lim\limits_{t \to \beta} y(t) = y_0$. 证明

$$\lim_{t \to \beta} f(x(t), y(t)) = l.$$

2. 用“ε-δ”语言证明下列极限：

(1) $\lim\limits_{\substack{x \to 3 \\ y \to 0}} (x^2 + \sin y) = 9$；

(2) $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \dfrac{\sin(x^3 + y^4)}{x^2 + y^2} = 0$；

(3) $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ y \to 1}} \dfrac{x^2 \sin x + (y-1)^3 \cos x}{x^2 + (y-1)^2} = 0.$

3. 设 $\lim\limits_{u \to u_0} f(u) = l$，且 $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} u(x, y) = u_0$. 并假定当 $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ 时，$u(x, y) \neq u_0$. 证明：$\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(u(x, y)) = l.$

4. 利用上题求下列极限：

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$;

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ y\to 3}}\ln\sqrt{x^2+y^2}$;

(3) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 1}}\dfrac{\ln[1+(x-1)^2+(y-1)^2]}{(x-1)^2+(y-1)^2}$;

(4) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{1-\cos\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2}$;

(5) $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}}\left(1+\dfrac{1}{x^2+y^2}\right)^{2(x^2+y^2)}$.

5. 证明：当$(x,y)\to(0,0)$时，下列函数无极限：

(1) $f(x,y)=\dfrac{x^4-y^2}{x^4+y^2}$;

(2) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x+y}{x-y}, & y\neq x,\\ 0, & y=x.\end{cases}$

6. 求下列函数的累次极限 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}f(x,y)$及 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)$：

(1) $f(x,y)=\dfrac{|x|-|y|}{|x|+|y|}$; (2) $f(x,y)=\dfrac{y^3+\sin x^2}{x^2+y^2}$;

(3) $f(x,y)=xe^y+ye^x$; (4) $f(x,y)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{y}{x}}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$

§3 多元连续函数

1. 多元函数连续性的定义

我们只给出二元连续函数的定义，其他多元函数的连续性定义完全类似.

定义 设$z=f(x,y)$在一点(x_0,y_0)的一个邻域内有定义. 若$(x,y)\to(x_0,y_0)$时，$z=f(x,y)$有极限且恰好是$f(x_0,y_0)$，即

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}f(x,y)=f(x_0,y_0),$$

则称 $z=f(x,y)$ **在** (x_0,y_0) **点连续**. 若 $z=f(x,y)$ 在一个区域 $D\subset\mathbf{R}^2$ 内有定义，且在 D 内每一点都连续，则称 $z=f(x,y)$ **在** D **内连续**.

当然，我们也可以用“ε-δ”语言给出连续性的定义：若对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，当 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时，总有

$$|f(x,y)-f(x_0,y_0)|<\varepsilon,$$

则称 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 连续.

像在上节讨论的那样，条件 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 可换成

$$|x-x_0|<\delta,\quad |y-y_0|<\delta.$$

这两种说法是相互等价的.

有时我们还要讨论在闭区域上的连续函数.

定义 设 G 是 $\mathbf{R}^2$ 中的一个区域，它的闭区域记作 $\bar{G}$. 又设 $z=f(x,y)$ 在 $\bar{G}$ 上有定义. 我们称 $z=f(x,y)$ **在** $\bar{G}$ **上是连续的**，如果它满足两个条件：(i) $z=f(x,y)$ 在 G 中连续；(ii) 对任意边界点 $(\xi,\eta)\in\partial G$，函数 $z=f(x,y)$ 在 (ξ,η) 附近有下列性质：对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，使得

$$|f(x,y)-f(\xi,\eta)|<\varepsilon,\quad \text{只要}(x,y)\in U_\delta\cap\bar{G},$$

其中 $U_\delta=U_\delta(\xi,\eta)$ 是点 (ξ,η) 的 δ 邻域，即

$$U_\delta=\{(x,y):\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2}<\delta\}.$$

这里条件(ii)可以说成是**当动点** (x,y) **在** $\bar{G}$ **中趋向于** (ξ,η) **时**，$f(x,y)$ **以** $f(\xi,\eta)$ **为极限**.

这里 $U_\delta\cap\bar{G}$ 的几何意义见图 7.3.1.

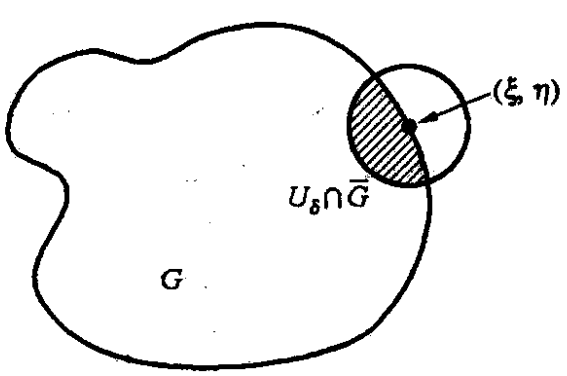


图 7.3.1

2. 连续函数的一般性质

我们知道，对于一元函数，四则运算及复合运算均保持函数的

连续性. 在多元函数中,这些结论依然成立.

下面的定理可以由上一节中定理 2.1 推出.

定理 3.1 设两个二元函数 $f(x,y)$ 及 $g(x,y)$ 在一点 (x_0,y_0) 连续,则函数 $u=f(x,y)\pm g(x,y)$ 及 $u=f(x,y)\cdot g(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 也连续. 此外,若 $g(x_0,y_0)\neq 0$,则函数 $u=f(x,y)/g(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点连续.

连续函数复合连续函数仍是连续函数. 但多元函数之复合会有多种形式. 由上节定理 2.4 可推出下面的原理.

定理 3.2 若 $f(u,v)$ 在 (u_0,v_0) 连续,而 $u=u(x,y)$ 与 $v=v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点连续,且 $u(x_0,y_0)=u_0, v(x_0,y_0)=v_0$,则复合函数 $f(u(x,y),v(x,y))$ 在 (x_0,y_0) 点连续.

定理中的 u 与 v 不限于是二元函数,它们可以是一般的 n 元函数. 这时复合的结果则是 n 元函数.

由上节习题中第 3 题的结论可以推出下列定理.

定理 3.3 设函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点附近有定义且在 (x_0,y_0) 点连续,又设函数 $u=g(z)$ 在 $z_0=f(x_0,y_0)$ 点附近有定义且在 z_0 点连续,则复合函数 $u=g(f(x,y))$ 在 (x_0,y_0) 点连续.

二元函数的复合函数还有另一种形式.

设有一条曲线

$$\Gamma:\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t)\end{cases}\quad(\alpha<t<\beta),$$

其中 $x=x(t)$ 及 $y=y(t)$ 在 (α,β) 中连续. 设有一个二元函数 $z=f(x,y)$,在区域 D 中连续,且 $\Gamma\subset D$(也即,当 $\alpha<t<\beta$ 时,$(x(t),y(t))\in D$). 则有下列结论:

定理 3.4 在上述假设下,复合函数 $f(x(t),y(t))$ 在 (α,β) 中连续,即对于任意一点 t_0: $\alpha<t_0<\beta$,有

$$\lim_{t\to t_0} f(x(t),y(t))=f(x_0,y_0),$$

其中 $x_0=x(t_0), y_0=y(t_0)$.

证 设 t_0 是 (α,β) 中任意一点,且 $x(t_0)=x_0, y(t_0)=y_0$. 这

时，根据 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的连续性，对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta_0>0$，当 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta_0$ 时

$$|f(x,y)-f(x_0,y_0)|<\varepsilon.$$

由 $x=x(t)$ 及 $y=y(t)$ 的连续性，对于上述 $\delta_0>0$，存在一个 $\delta>0$，使得当 $|t-t_0|<\delta$ 时，同时有

$$|x(t)-x(t_0)|<\delta_0/\sqrt{2},\quad |y(t)-y(t_0)|<\delta_0/\sqrt{2},$$

也即有

$$\sqrt{(x(t)-x_0)^2+(y(t)-y_0)^2}<\delta_0.$$

由此推出，当 $|t-t_0|<\delta$ 时，我们有

$$|f(x(t),y(t))-f(x_0,y_0)|<\varepsilon.$$

证毕.

定理的意义在于它断言：若 $z=f(x,y)$ 在区域 D 中连续，则当 (x,y) 在 D 中沿着任意一条弧趋于 D 中一点 (x_0,y_0) 时，其极限为 $f(x_0,y_0)$.

推论 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的一个邻域 $U(x_0,y_0)$ 内连续，则有

$$\lim_{x\to x_0} f(x,y)=f(x_0,y),\quad (x_0,y)\in U(x_0,y_0);$$

$$\lim_{y\to y_0} f(x,y)=f(x,y_0),\quad (x,y_0)\in U(x_0,y_0),$$

由此又推出

$$\lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y)=\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y)=f(x_0,y_0).$$

这就告诉我们：若二元函数在一个点 (x_0,y_0) 的邻域内连续，则其两个累次极限相等，并且都等于其全面极限的值，即函数在该点的值.

定理 3.4 还告诉我们：若 $z=f(x,y)$ 在一个矩形 $R=\{(x,y):a<x<b,c<y<d\}$ 内连续，则对任意一个固定的 $y_0\in(c,d)$，$z=f(x,y_0)$ 作为 x 的一元函数，是 (a,b) 中的连续函数，而对任意的固定的 $x_0\in(a,b)$，$z=f(x_0,y)$ 是 y 在 (c,d) 中的连续函数. 简言之，

二元函数的连续性蕴含着，当固定其中一个自变量时，它便是另一个自变量的连续函数.

思考题：这一命题之逆命题成立吗？

请考察例子：

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{|xy|^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x\neq 0 \text{ 或 } y\neq 0,\\ 0, & x=y=0.\end{cases}$$

附带指出，连续函数概念及四则运算可以推广到向量值函数上.

若 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 是一个定义在 $\boldsymbol{x}_0=(x_1^0,\cdots,x_n^0)$ 的一个邻域内的向量值函数，其分量为

$$\boldsymbol{f}:\begin{cases}u_1=f_1(x_1,\cdots,x_n),\\ \cdots\cdots\\ u_m=f_m(x_1,\cdots,x_n).\end{cases}$$

我们称 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 点连续，如果

$$\lim_{x\to x_0}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0).$$

显然，$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续的充要条件是其每个分量函数 $f_j(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续 $(j=1,\cdots,m)$.

3. 初等二元函数及其连续性

若一个 (x,y) 的函数是由 x 及 y 的有限个一元初等函数经过有限次加减乘除及初等函数的复合运算得到的，则称之为二元初等函数. 如

$$u=e^x\sin(x^2+y^2)+x^my^n,$$

$$v=\ln(1+\sqrt{x+y^2})+x^y,$$

等都是二元初等函数.

由一元初等函数的连续性，以及四则运算及复合运算保持函数的连续性，立即推出：**二元初等函数在其定义域内是连续**

函数.

有了这个结论,求二元初等函数的极限问题就变得十分简单了:**只要二元函数 $z=f(x,y)$ 是初等函数,且 (x_0,y_0) 是该二元函数定义域中的内点,那么**

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y) = f(x_0,y_0).$$

例 3.1 求极限

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}} \frac{e^y + \sin x}{\ln(2y + x^2)}.$$

解 所涉及的函数是 (x,y) 的初等函数,且在 $(0,1)$ 点的值为 $e/\ln 2$. 故

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}} \frac{e^y + \sin x}{\ln(2y + x^2)} = \frac{e}{\ln 2}.$$

例 3.2 求极限

$$\lim_{\substack{x\to \infty\\ y\to 2}} \left(1 + \frac{y}{x}\right)^{x+y}.$$

解 令 $r=\frac{x}{y}$,当 $x\to\infty$, $y\to 2$ 时,$r\to 0$. 这时,

$$\lim_{\substack{x\to \infty\\ y\to 2}} \left(1 + \frac{y}{x}\right)^{x+y} = \lim_{\substack{r\to \infty\\ y\to 2}} \left(1 + \frac{1}{r}\right)^{y(r+1)} = e^2.$$

这里用到了指数函数的连续性:

$$\lim_{\substack{r\to \infty\\ y\to 2}} \left(1 + \frac{1}{r}\right)^{y(r+1)} = \lim_{\substack{r\to \infty\\ y\to 2}} e^{y(r+1)\ln\left(1+\frac{1}{r}\right)} = e^2.$$

习 题 7.3

1. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}} \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}\sin\left(xy+\dfrac{\pi}{2}\right)}{x^2+y^2+1}$;

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to \infty\\ y\to \infty}} \left(\dfrac{|xy|}{x^2+y^2}\right)^{\sqrt{x^2+y^2}}$;

(3) $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to1}}\left(1+\dfrac{1}{x+y}\right)^{xy}$；　　(4) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{\ln(1+x^2+y^2)}{x^2+y^2}$.

2. 用“ε-δ”语言，叙述函数 $z=f(x,y)$ 在一点 (x_0,y_0) 不连续的充要条件. 这里我们事先假定 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的一个邻域内有定义.

3. 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的一个邻域 U 内有定义，且在 (x_0,y_0) 处连续. 证明：

(1) 若 $f(x_0,y_0)>0$，则存在一个 $\delta_0>0$，使得

$f(x,y)\geqslant\dfrac{1}{2}f(x_0,y_0)>0$，只要 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta_0$.

(2) 存在一个 $\delta_1>0$，使得

$|f(x,y)|\leqslant|f(x_0,y_0)|+1$，只要 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta_1$. 这表明 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的一个 δ_1 邻域内有界.

(3) 对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，使得 (x_0,y_0) 的 δ 邻域 $U_\delta(x_0,y_0)$ 中的任意两点 (x_1,y_1) 与 (x_2,y_2)，均有

$$|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|<\varepsilon,$$

4. 设 $z=f(x,y)$ 在一点 (x_0,y_0) 连续. 证明：任意一串点列 $\{(x_n,y_n)\}$，只要

$$\lim_{n\to\infty}x_n=x_0,\quad \lim_{n\to\infty}y_n=y_0,$$

就有

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n,y_n)=f(x_0,y_0).$$

5. 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的一个邻域 U 内有定义. 若对任意一个 U 中的点列 $\{(x_n,y_n)\}$，$(x_n,y_n)\to(x_0,y_0)$ $(n\to\infty)$，都有

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n,y_n)=f(x_0,y_0),$$

则 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点连续. (提示：利用上一题的结果.)

6. 设 $z=f(x,y)$ 在区域 D 中连续. 又设 D 中有两点 (x_1,y_1) 及 (x_2,y_2)，且令

$$A=f(x_1,y_1),\quad B=f(x_2,y_2).$$

假定 $A<B$，则 $z=f(x,y)$ 可以在 D 中取遍 $[A,B]$ 中一切值. (提示：根据区域的连通性，存在一条曲线

$$\Gamma:\begin{cases}x = x(t),\\ y = y(t)\end{cases}\quad(\alpha \leqslant t \leqslant \beta),$$

$\Gamma \subset D$,且连接(x_1,y_1)与(x_2,y_2)两点,也即

$$x(\alpha) = x_1,\ y(\alpha) = y_1;\quad x(\beta) = x_2,\ y(\beta) = y_2.$$

考察连续函数$z = f(x(t),y(t))(\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$.)

*7. 设

$$f(x,y) = \begin{cases}\dfrac{\ln(1+xy)}{x}, & x \neq 0,\\ y, & x = 0.\end{cases}$$

证明:$f(x,y)$在其定义域内连续.(提示:利用公式

$$\ln(1+r) = r + o(r),\quad r \to 0,$$

并令$r = xy$,以讨论在$(0,y)$处的连续性.)

§4 有界闭区域上多元连续函数

我们知道,$\mathbf{R}^n$中有界闭区域是$\mathbf{R}$中闭区间$[a,b]$之推广.一元连续函数在闭区间上的性质可以推广到$\mathbf{R}^n$中有界闭区域上的连续函数上.

为此,我们必须先把区间套原理及波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理推广到高维情况.

下面的叙述中只限于$\mathbf{R}^2$及二元函数的情况,但其结论也适用于$\mathbf{R}^n$及n元函数情况.

1. 矩形套原理及波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理

今后,我们把矩形

$$R = \{(x,y): a \leqslant x \leqslant b, c \leqslant y \leqslant d\}$$

记作$[a,b] \times [c,d]$.

设$\{[a_n,b_n] \times [c_n,d_n]\}$是$\mathbf{R}^2$中的一个矩形序列.我们称之为一个**矩形套**,如果它满足下列条件:

(i) $[a_{n+1},b_{n+1}] \subset [a_n,b_n]$,$[c_{n+1},d_{n+1}] \subset [c_n,d_n]$,$n = 1,2,$

…;

(ii) $b_n - a_n \to 0 (n \to \infty)$, $d_n - c_n \to 0 (n \to \infty)$.

定理 4.1 设 $\{[a_n, b_n] \times [c_n, d_n]\}$ 是任意一个矩形套. 则存在一点 $(\xi, \eta) \in [a_n, b_n] \times [c_n, d_n] (n = 1, 2, \cdots)$, 且

$$\xi = \lim_{n \to \infty} a_n, \quad \eta = \lim_{n \to \infty} c_n.$$

这个定理被称之为**矩形套原理**.

显然, 在 $\mathbf{R}^3$ 中我们应该考察立方体套. 在 $\mathbf{R}^3$ 中成立立方体套原理.

证 显然 $\{[a_n, b_n]\}$ 及 $\{[c_n, d_n]\}$ 是区间套, 根据区间套原理, 存在两点 ξ 及 η, 使得: $\xi \in [a_n, b_n]$, $\eta \in [c_n, d_n]$, 且有

$$\xi = \lim_{n \to \infty} a_n, \quad \eta = \lim_{n \to \infty} c_n.$$

这时, 点 (ξ, η) 就满足定理之要求. 证毕.

现在我们介绍在 $\mathbf{R}^2$ 中的波尔查诺 - 魏尔斯特拉斯定理.

设有 $\mathbf{R}^2$ 中一个点序列 $\{(x_n, y_n)\}$, 若存在一个正数 M, 使得

$$\sqrt{x_n^2 + y_n^2} \leqslant M, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

则称 $\{(x_n, y_n)\}$ 为**有界序列**. 这里不等式的几何意义是: 点列中每一点 (x_n, y_n) 离开原点的距离不超过 M.

显然, 若 $\{(x_n, y_n)\}$ 是有界的, 则 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 也是有界序列.

对于一个序列 $\{(x_n, y_n)\}$, 若存在 (a, b), 使得

$$\sqrt{(x_n - a)^2 + (y_n - b)^2} \to 0 \quad (n \to \infty),$$

则称 $\{(x_n, y_n)\}$ 收敛, 或称 (x_n, y_n) 当 $n \to \infty$ 时以 (a, b) 为极限.

定理 4.2 (波尔查诺 - 魏尔斯特拉斯定理) $\mathbf{R}^2$ 中任意一个有界序列必有一收敛子序列.

证 设 $\{(x_n, y_n)\}$ 为任意给定的一个有界序列. 那么 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 也必为有界序列. 根据 $\mathbf{R}^1$ 中的波尔查诺 - 魏尔斯特拉斯定理, $\{x_n\}$ 必有一个子序列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛. 假定

$$\lim_{k \to \infty} x_{n_k} = a.$$

这时相应的 $\{y_{n_k}\}$ 未必收敛. 另一方面, $\{y_n\}$ 为一有界序列. 故其子

序列$\{y_{n_k}\}$也是一个有界序列. 再一次应用$\mathbf{R}^1$中的波尔查诺－魏尔斯特拉斯定理,在$\{y_{n_k}\}$中又有一个子序列$\{y_{n_{k_l}}\}$收敛. 假定

$$\lim_{l\to\infty} y_{n_{k_l}} = b.$$

这时,点列$\{(x_{n_{k_l}}, y_{n_{k_l}})\}$当$l\to\infty$时以$(a,b)$为极限. 证毕.

显然,$\mathbf{R}^n$中波尔查诺－魏尔斯特拉斯定理也成立.

推论(聚点原理) 设$E\subset\mathbf{R}^2$是一个有界的集合,且E中有无穷多个点. 则E至少有一个聚点.

证 由于E有无穷多点,故E中包含一个点序列$\{(x_n,y_n)\}$,其中任意两点都不同,即如果$n\neq m$,则

$$(x_n,y_n)\neq(x_m,y_m).$$

显然,$\{(x_n,y_n)\}$是有界序列. 根据定理4.2,它有一个收敛的子序列$\{(x_{n_k},y_{n_k})\}$. 假定该子序列收敛于(a,b),则(a,b)即为E的一个聚点. 证毕.

在某些时候,我们会用到多元函数的**柯西收敛原理**. 对此,我们只叙述而不证明.

定理4.3(柯西收敛原理) 极限$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$存在的充要条件是:对于任给的$\varepsilon>0$,存在一个$\delta>0$,使得

$$|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|<\varepsilon,$$

只要$0<\sqrt{(x_j-x_0)^2+(y_j-y_0)^2}<\delta, j=1,2.$

2. 有界闭区域上的连续函数

定理4.4 设$z=f(x,y)$在有界闭区域$\bar{G}$上连续,则$z=f(x,y)$为有界函数.

证 用反证法. 假定$z=f(x,y)$为无界函数. 这时它或者无上界,或者无下界. 不失一般性,我们假定它无上界. 这时,对于任意的自然数n,它都不可能为集合$\{f(x,y):(x,y)\in\bar{G}\}$的上界. 因此,存在一点$(x_n,y_n)$,使得

$$f(x_n,y_n) \geqslant n, \quad (x_n,y_n) \in \bar{G}.$$

另一方面，由 $\bar{G}$ 的有界性，$\{(x_n,y_n)\}$ 为一有界序列. 这样，它有一个子序列 $\{(x_{n_k},y_{n_k})\}$ 收敛. 假定它收敛于 (a,b). 这时 (a,b) 要么是 G 的内点，要么是 G 的边界点，而不可能为外点（为什么？）. 根据 $z=f(x,y)$ 在 $\bar{G}$ 上的连续性，我们有

$$\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k},y_{n_k}) = f(a,b).$$

但是，已知

$$f(x_{n_k},y_{n_k}) \geqslant n_k \to +\infty \quad (k\to\infty).$$

矛盾. 这便证明了 $z=f(x,y)$ 在 $\bar{G}$ 上为有界函数. 证毕.

定理 4.5（最大值与最小值定理） 设 $z=f(x,y)$ 在有界闭区域 $\bar{G}$ 上连续. 则存在两点

$$(a,b) \in \bar{G} \quad 及 \quad (c,d) \in \bar{G},$$

使得

$$f(c,d) \leqslant f(x,y) \leqslant f(a,b), \quad \forall (x,y) \in \bar{G}.$$

证 由定理 4.4 可知，$z=f(x,y)$ 在 $\bar{G}$ 上有界. 故其上下确界存在. 设

$$M = \sup\{f(x,y): (x,y) \in \bar{G}\},$$

$$m = \inf\{f(x,y): (x,y) \in \bar{G}\}.$$

根据上确界性质，存在 $(x_n,y_n) \in \bar{G}$，使得

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n,y_n) = M.$$

利用波尔查诺 - 魏尔斯特拉斯定理，可知存在一个子序列 $\{(x_{n_k},y_{n_k})\}$ 收敛，假定它收敛于 (a,b)，则 $(a,b) \in \bar{G}$. 再由函数 $z=f(x,y)$ 的连续性可知：

$$\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k},y_{n_k}) = f(a,b).$$

于是，$f(a,b)=M$.

完全类似地可证，存在 $(c,d) \in \bar{G}$，使得 $f(c,d)=m$.

这表明 $f(a,b)$ 与 $f(c,d)$ 分别为 $z=f(x,y)$ 在 $\bar{G}$ 上的最大值与最小值. 证毕.

定理 4.6（中间值定理） 设 $z=f(x,y)$ 在有界闭区域 $\bar{G}$ 上连续. 又设 (a,b) 与 (c,d) 为 $\bar{G}$ 中任意两点，且 $f(a,b)>f(c,d)$. 则对于任意一个值 η:

$$f(c,d) < \eta < f(a,b),$$

都存在一点 $(x_0,y_0)\in G$，使得 $f(x_0,y_0)=\eta$.

证 设 (a,b) 与 (c,d) 均为 G 的内点，那么由 G 的连通性可知，存在一条曲线

$$\Gamma:\begin{cases}x = x(t),\\ y = y(t)\end{cases}\quad(\alpha\leqslant t\leqslant\beta),$$

使得 $\Gamma\subset G$，且 $(a,b)=(x(\alpha),y(\alpha))$ 及 $(c,d)=(x(\beta),y(\beta))$. 这时函数

$$F(t) = f(x(t),y(t))$$

在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，且

$$F(\beta) < \eta < F(\alpha).$$

根据一元连续函数的中间值定理，存在一个 $t_0\in(\alpha,\beta)$，使得 $F(t_0)=\eta$. 令 $x_0=x(t_0)$，$y_0=y(t_0)$，即有 $f(x_0,y_0)=\eta$.

对于 (a,b) 与 (c,d) 中有一个为边界点的情况，我们不宜沿用上述证明，要作一点更动. 不妨假定 (a,b) 为 G 的边界点，而 (c,d) 为 G 的内点. 这时，存在一个序列 $\{(x_n,y_n)\}$，$(x_n,y_n)\in G(n=1,2,\cdots)$，使得 (x_n,y_n) 收敛于 (a,b). 因此，我们有

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n,y_n) = f(a,b).$$

故对于给定的 η: $f(c,d)<\eta<f(a,b)$，存在一个充分大的 n，使得 $f(x_n,y_n)>\eta$. 对于这样的 (x_n,y_n)，成立

$$f(c,d) < \eta < f(x_n,y_n).$$

而 (c,d) 与 (x_n,y_n) 均为 G 的内点. 问题归结为已讨论过的情况.

对 (a,b) 与 (c,d) 均为边界点的情况，讨论类似. 证毕.

从上述证明中可以看出，证明的关键之处在于 $z=f(x,y)$ 的连续性及区域的连通性. 因此，定理对开区域也成立.

推论 设 $z=f(x,y)$ 在闭区域 $\bar{G}$ 上连续，其最大值为 M，最小

值为 m. 则 $z=f(x,y)$ 取遍区间 $[m,M]$ 中一切值.

对于二元函数,我们同样可以定义一致连续性,并可类似地证明有界闭区域上连续函数的一致连续性.

设 $z=f(x,y)$ 在一个区域或闭区域 X 上有定义. 我们称 $z=f(x,y)$ 在 X 上是**一致连续**的,如果对于任意给定的 $\varepsilon>0$,存在一个 $\delta>0$,使得 X 中任意两点 (x_1,y_1) 及 (x_2,y_2),都有

$$|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|<\varepsilon,$$

只要 $\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}<\delta$.

读者若对一元函数的一致连续的概念有了足够的认识,则对于二元函数的一致连续性的理解毫无困难.

定理 4.7(一致连续定理) 设 $z=f(x,y)$ 在有界闭区域 $\bar{G}$ 上连续. 则 $z=f(x,y)$ 在 $\bar{G}$ 上一致连续.

证 用反证法. 假定 $z=f(x,y)$ 在 $\bar{G}$ 上不一致连续. 根据定义,这时存在一个 $\varepsilon_0>0$,对于任意的 $\delta>0$,都能找到两个点 (x'_δ,y'_δ) 与 $(x''_\delta,y''_\delta)\in\bar{G}$,使得 $\sqrt{(x'_\delta-x''_\delta)^2+(y'_\delta-y''_\delta)^2}<\delta$,但

$$|f(x'_\delta,y'_\delta)-f(x''_\delta,y''_\delta)|\geqslant\varepsilon_0.$$

特别地,取 $\delta=\frac{1}{n}$,其中 n 为自然数. 这时相应的 (x'_δ,y'_δ) 与 (x''_δ,y''_δ) 分别记作 (x'_n,y'_n) 与 (x''_n,y''_n). 这样,我们得到两个序列 $\{(x'_n,y'_n)\}$ 及 $\{(x''_n,y''_n)\}$,它们有下列性质:(x'_n,y'_n) 与 $(x''_n,y''_n)\in\bar{G}$,

$$\sqrt{(x'_n-x''_n)^2+(y'_n-y''_n)^2}\to 0\quad(n\to\infty);$$

且有

$$|f(x'_n,y'_n)-f(x''_n,y''_n)|\geqslant\varepsilon_0,\quad n=1,2,\cdots.$$

序列 $\{(x'_n,y'_n)\}$ 是有界序列. 根据定理 4.2,存在一个子序列 $\{(x'_{n_k},y'_{n_k})\}$ 收敛. 假定它收敛于 (a,b). 这时,$(a,b)\in\bar{G}$,且容易看出,$\{(x''_{n_k},y''_{n_k})\}$ 也收敛于 (a,b).

由 $z=f(x,y)$ 在 $\bar{G}$ 上的连续性可知:

$$\lim_{k\to\infty} f(x'_{n_k}, y'_{n_k}) = f(a,b),$$

$$\lim_{k\to\infty} f(x''_{n_k}, y''_{n_k}) = f(a,b).$$

因而，$\lim\limits_{k\to\infty}[f(x'_{n_k}, y'_{n_k}) - f(x''_{n_k}, y''_{n_k})] = 0$. 这与

$$| f(x'_{n_k}, y'_{n_k}) - f(x''_{n_k}, y''_{n_k}) | \geqslant \varepsilon_0 > 0$$

矛盾. 证毕.

定理 4.7 也可以用有限覆盖定理证明. 但这首先要将关于 $\mathbf{R}^1$ 中的闭区间的有限覆盖定理推广到 $\mathbf{R}^2$ 中有界闭区域上去. 见本节末习题.

人物注记

这一节中再次提到波尔查诺. **波尔查诺**(B. Bolzano, 1781—1848)，捷克数学家及哲学家. 他在数学上的主要贡献是对分析学基础的研究. 应该说，在这方面，他的许多研究成果是领先于其他人的. 遗憾的是由于种种原因，其成果在当时鲜为人知，以致后来的人较少提到他的原创性. 比如，他在柯西之前就给出了连续性及函数的导数的正确定义. 又比如，在 1834 年，他首次给出了例子，说明连续函数可以处处没有导数. 他的例子先于魏尔斯特拉斯，而且是用几何方法构造的，更便于理解.

此外，波尔查诺对于建立无穷集合的理论也有贡献，他坚持了无穷集合的存在性，并注意到无穷集合可与其真子集建立一一对应这一事实.

习 题 7.4

1. 设 $z = f(x,y)$ 在区域 G 中有定义. 又设 (ξ,η) 是 G 的一个边界点. 试用“ε-δ”语言给出极限

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(\xi,\eta)\\(x,y)\in G}} f(x,y) = l$$

的定义，及其相应的柯西收敛原理.

2. 举例说明在一个开区域中的连续函数的函数值可能无界.

3. 用矩形套原理证明波尔查诺－魏尔斯特拉斯定理.

4. 设 $\mathscr{F}=\{R_\alpha:\alpha\in A\}$ 是 $\mathbf{R}^2$ 中一族开矩形组成的集合,其中

$$R_\alpha=\{(x,y):a_\alpha<x<b_\alpha,c_\alpha<y<d_\alpha\}.$$

又设 $\bar{G}$ 为一有界闭区域.若 $\mathscr{F}$ 能覆盖 $\bar{G}$,也即

$$\bar{G}\subset\bigcup_{\alpha\in A}R_\alpha,$$

则一定可以选取有限个 $\mathscr{F}$ 中元素 $R_{\alpha_1},\cdots,R_{\alpha_n}$,使得

$$\bar{G}\subset\bigcup_{k=1}^{n}R_{\alpha_k}.$$

(提示:用反证法及矩形套原理.)

5. 利用上题结果推出有界闭区域上连续函数必定一致连续的定理.(提示:参照一元函数情形的证明.)

6. 设 G 是 $\mathbf{R}^2$ 中的一个区域.又设 $z=f(x,y)$ 在 G 中有定义,且有下列性质:对于 G 中任意一点 (x_0,y_0),都有一个小邻域 $U_r(x_0,y_0)\subset G$,使得 $z=f(x,y)$ 在 $U_r(x_0,y_0)$ 上为常数.证明:$z=f(x,y)$ 在 G 中为一常数.(提示:注意 G 的连通性.)

*7. 设 $z=f(x,y)$ 在 $R=\{(x,y):a<x<b,c<y<d\}$ 中连续.证明:$z=f(x,y)$ 在 R 上一致连续的充要条件是:对于任意一点 $(\xi,\eta)\in\partial R$,极限

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(\xi,\eta)\\(x,y)\in R}}f(x,y)$$

都存在(记之为 $g(\xi,\eta)$),且函数

$$F(x,y)=\begin{cases}f(x,y), & \text{当}(x,y)\in R,\\ g(\xi,\eta), & \text{当}(\xi,\eta)\in\partial R\end{cases}$$

在 $\bar{R}$ 上连续.(提示:注意利用第 1 题结果.)

8. 设 $G=\{(x,y):x^2+y^2<1\}$.又设 $z=f(x,y)$ 在 G 中连续.那么,$z=f(x,y)$ 在 G 中一定有界吗?请构造一个反例.

9. 设 $z=f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 中连续,且

$$\lim_{x^2+y^2\to\infty}f(x,y)=+\infty.$$

证明:$z=f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 中有最小值.

10. 设 $\bar{G}$ 为 $\mathbf{R}^2$ 中的有界闭区域.又设 (x_0,y_0) 为 $\bar{G}$ 的一个外点.证明:在 $\bar{G}$ 中一定有一点 (ξ,η),使得 (ξ,η) 到 (x_0,y_0) 的距离达到最小,即

$$\sqrt{(\xi-x_0)^2+(\eta-y_0)^2}\leqslant\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2},\ \forall(x,y)\in\bar{G}.$$

问:这样的(ξ,η)一定是G的边界点吗?为什么?

11. 设$z=f(x,y)$在区域G中连续,且$(x_j,y_j)\in G, j=1,\cdots,n$. 证明:在$G$中一定存在一个点$(\xi,\eta)$,使得

$$f(\xi,\eta)=\frac{1}{n}[f(x_1,y_1)+\cdots+f(x_n,y_n)].$$

§5 偏导数与全微分

1. 一阶偏导数的定义

设$z=f(x,y)$在某个区域$G\subset\mathbf{R}^2$中有定义. 又假定(x_0,y_0)是G中一点. 这时,当我们固定$y=y_0$时,$z=f(x,y_0)$在x_0点附近是x的函数. 假如,作为x的函数,$z=f(x,y_0)$对x有导数,则称之为$z=f(x,y)$对x的偏导数.

确切定义如下:

定义 设函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)的某个邻域内有定义,将y固定为y_0. 若极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

存在,则称该极限值为$f(x,y)$在(x_0,y_0)处关于x的**偏导数**,记作

$$f_x(x_0,y_0),\quad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)},\quad \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}\quad 或\quad \left.z_x\right|_{(x_0,y_0)}.$$

类似地,若$\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$存在,则称它为$f(x,y)$在$(x_0,y_0)$处关于$y$的**偏导数**,记作

$$f_y(x_0,y_0),\quad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)},\quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}\quad 或\quad \left.z_y\right|_{(x_0,y_0)}.$$

偏导数有时也称为**偏微商**.

在上述定义中,我们使用了x_0和y_0表示x和y的某个固定值,以区别于变动中的x和y. 这在定义偏导数的过程中是必要

的. 但在建立了偏导数的概念之后，就不必沿用这种写法了. 在计算函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的偏导数 $f_x(x,y)\left(\text{或写作}\frac{\partial z}{\partial x}\right)$ 时，我们应当记住，$f(x,y)$ 的表达式中的 y 应看作常数；而在计算 $f_y(x,y)\left(\text{或写作}\frac{\partial z}{\partial y}\right)$ 时，将 $f(x,y)$ 的表达式中的 x 看作常数.

例 5.1 设 $z=(x+1)^2+y^2\cos x+2$. 求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 及 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}$.

解 显然，我们有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=2(x+1)-y^2\sin x,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=2y\cos x,$$

这里再次指出：在计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 时，要将 z 的表达式中的 y 视作常数，而在计算 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 时，则要将 z 的表达式中的 x 视为常数.

在有了 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的一般表示式之后，$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}$ 的值就是在 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的一般表示式中将 $x=1$ 与 $y=0$ 代入即可，即：

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=\left[2(x+1)-y^2\sin x\right]\Big|_{(1,0)}=4.$$

另外一种计算 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}$ 的办法是先将 $y=0$ 代入 z 的表达式，得 $z=(x+1)^2$，然后再对 x 求在 $x=1$ 处的微商，即得

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=2(x+1)\Big|_{x=1}=4.$$

例 5.2 设 $z=x^y(x>0,y>0)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解 当 y 为常数时，$z=x^y$ 是 x 的幂函数. 因而有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yx^{y-1}\quad(x>0,y>0).$$

当把 x 看作常数时，$z=x^y$ 是 y 的指数函数，其底为 x. 故有

$$\frac{\partial z}{\partial y}=x^y\ln x.$$

由这些例子可以看出，求一个二元函数的偏导数，只要其表达式是初等函数，则可以毫无困难地依照初等函数微商表计算.

对于三元函数或一般 n 元函数，求偏导数完全类似.

例 5.3 设 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)+e^x\sin z$. 求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}$ 及 $\frac{\partial u}{\partial z}$.

解 显然，我们有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{2x}{x^2+y^2+z^2}+e^x\sin z,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{2y}{x^2+y^2+z^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{2z}{x^2+y^2+z^2}+e^x\cos z.$$

2. 偏导数的几何意义

我们考虑一个在 (x_0,y_0) 点的某个邻域内的连续函数 $z=f(x,y)$. 这时，在 $Oxyz$ 的坐标空间中，$z=f(x,y)$ 表示一张曲面. 函数 $z=f(x,y_0)$ 是在平面 $y=y_0$ 上的一条曲线（见图 7.5.1），偏导数 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$ 就是这条曲线在 $x=x_0$ 处的切线与 x 轴夹角 α 之正切，即切线关于 x 轴的斜率.

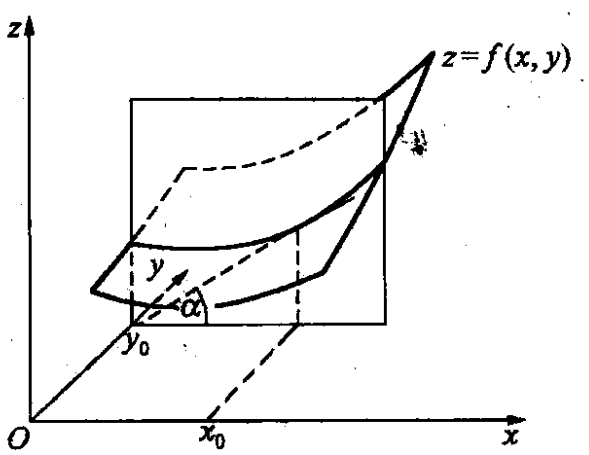


图 7.5.1

$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}$ 可以作类似地解释.

对于三元函数或更多元的函数，其偏导数则很难有这样直观

的几何解释.

3. 多元函数的可微性及其必要条件

多元函数在一点的微分,与一元函数的微分一样,是**函数的改变量关于自变量改变量的线性主要部分**.

现在我们就二元函数的情形对上述说法加以解释.

设 $z=f(x,y)$ 在一点 (x_0,y_0) 附近有定义. 考虑自变量 x 及 y 的改变量:

$$\Delta x = x - x_0, \quad \Delta y = y - y_0,$$

则函数 $z=f(x,y)$ 的改变量 Δz 为

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x,y) - f(x_0,y_0)\\ &\equiv f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0).\end{aligned}$$

令 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$,也即 ρ 代表点 (x,y) 到点 (x_0,y_0) 的距离. 考虑当 $\rho\to 0$ 时,函数改变量 Δz 的变化状况.

假如存在两个常数 A 与 B,使得当 $\rho\to 0$ 时下式成立:

$$\begin{aligned}\Delta z &\equiv f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)\\ &= A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),\end{aligned}$$

则称函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点**可微**;并称其中的量 $A\Delta x+B\Delta y$ 为函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点的**全微分**或简称**微分**,记作 $\mathrm{d}z$ 或 $\mathrm{d}f$.

由于 A 与 B 为常数(即当 Δx 与 Δy 变动时,A 与 B 的值不变),故 $A\Delta x+B\Delta y$ 是 Δx 和 Δy 的线性函数. 又因为 Δz 与 $A\Delta x+B\Delta y$ 之差是比无穷小量 ρ 更高阶的无穷小量,故微分是 Δz 关于 Δx 与 Δy 的线性**主要部分**.

例 5.4 设 $z=xy^2$,在 (x_0,y_0) 给定自变量改变量 Δx 与 Δy. 求 Δz 的表达式及其线性主要部分.

解 这时,我们有

$$\Delta z = (x_0+\Delta x)(y_0+\Delta y)^2 - x_0y_0^2$$

$$= y_0^2\Delta x + 2x_0y_0\Delta y + x_0\Delta y^2 + 2y_0\Delta x\Delta y + \Delta x\Delta y^2.$$

由这个式子可以看出：Δz 表达式中的

$$y_0^2\Delta x + 2x_0y_0\Delta y$$

是 Δx 与 Δy 的线性函数，而其余的项是 Δx 与 Δy 的二次式或三次式. 因此，这些项应当是 $o(\rho)$（当 $\rho\to 0$）.

事实上，当 $\rho\to 0$ 时，Δx 与 Δy 必须同时趋于 0，故

$$x_0\Delta y^2 = \left(x_0 \cdot \frac{\Delta y}{\rho}\right)\Delta y \cdot \rho = o(\rho).$$

因为 x_0 是常量，而 $\Delta y/\rho$ 是有界变量，Δy 是无穷小量，从而 $x_0 \cdot \Delta y^2/\rho$ 是无穷小量.

完全类似地讨论可以断言：当 $\rho\to 0$ 时，

$$2y_0\Delta x\Delta y = o(\rho), \quad \Delta x\Delta y^2 = o(\rho).$$

总之，我们得到，当 $\rho\to 0$ 时，

$$\Delta z = y_0^2\Delta x + 2x_0y_0\Delta y + o(\rho).$$

这样，Δz 的线性主要部分是 $y_0^2\Delta x + 2x_0y_0\Delta y$，也即

$$\mathrm{d}z = y_0^2\Delta x + 2x_0y_0\Delta y.$$

现在的问题是，对于一个任意给定的函数 $z=f(x,y)$，如何求出其改变量的线性主要部分，即如何确定其中的系数 A 与 B？

定理 5.1 设 $z=f(x,y)$ 在一点 (x_0,y_0) 附近有定义，且在 (x_0,y_0) 点可微，也即存在常数 A 与 B，使得当 $\rho\to 0$ 时，

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

其中 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$. 则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 有偏导数，且有

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}, \quad B = \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}.$$

这个定理告诉我们：一个二元函数 $z=f(x,y)$ 在一点 (x_0,y_0) 可微，则 f 在 (x_0,y_0) 点的微分

$$\mathrm{d}f = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} \cdot \Delta x + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)} \cdot \Delta y.$$

证 等式

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

对于一切可能的 Δx 及 Δy 均成立. 特别地,当 $\Delta y = 0, \Delta x \neq 0$ 时, $\rho = |\Delta x|$,并有

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + o(|\Delta x|).$$

这样,我们得到

$$A = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0, y_0)}.$$

这里用到 $\lim\limits_{\Delta x \to 0} o(|\Delta x|)/\Delta x = 0$.

完全类似地讨论,可以推得

$$B = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} = \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0, y_0)}.$$

证毕.

在例 5.4 中,$z = f(x,y) = xy^2$ 在 (x_0, y_0) 处的全微分 $\mathrm{d}z = y_0^2\Delta x + 2x_0y_0\Delta y$. 容易看出,

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0, y_0)} = \left. y^2 \right|_{(x_0, y_0)} = y_0^2,$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0, y_0)} = \left. 2xy \right|_{(x_0, y_0)} = 2x_0y_0.$$

这样,例 5.4 验证了定理 5.1 的结论.

定理 5.2 若 $z = f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 点可微,则 $z = f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 点连续.

证 根据定义,$z = f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 点可微意味着 $\rho \to 0$ 时下式成立:

$$f(x,y) - f(x_0, y_0) = A(x - x_0) + B(y - y_0) + o(\rho),$$

其中 $\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$. 当 $(x,y) \to (x_0, y_0)$ 时,$\rho \to 0$. 这时上式右端趋于 0,于是推出

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} [f(x,y) - f(x_0, y_0)] = 0.$$

这表明 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点连续. 证毕.

对于函数 $z=x$,很容易验证,它作为二元函数是可微的,并且在任意一点的微分 $\mathrm{d}z=\Delta x$,或写作 $\mathrm{d}x=\Delta x$. 同样地讨论导致:$\mathrm{d}y=\Delta y$. 这就是说,对于自变量 x 与 y,其微分恰好就是其改变量.

因此,微分的公式

$$\mathrm{d}f=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}\Delta x+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}\Delta y$$

可改写为

$$\mathrm{d}f=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}\mathrm{d}x+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}\mathrm{d}y.$$

如果函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内处处可微,则它在区域 D 内任意一点 (x,y) 的全微分的公式为

$$\mathrm{d}f=f_x(x,y)\mathrm{d}x+f_y(x,y)\mathrm{d}y.$$

由这个公式可以看出,**函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处的全微分依赖于点 (x,y) 及 $\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}y$.**

我们之所以要把微分从 $\mathrm{d}f=f_x(x,y)\Delta x+f_y(x,y)\Delta y$ 改写为 $\mathrm{d}f=f_x(x,y)\mathrm{d}x+f_y(x,y)\mathrm{d}y$,是因为在后面的形式下,一阶微分具有形式不变性(见 §7).

本段讨论的全部结论与概念可推广到一般 n 元函数之中. 特别地,对于在一个区域 $\Omega\subset\mathbf{R}^3$ 中处处可微的三元函数 $u=f(x,y,z)$,其全微分的公式为

$$\mathrm{d}f=f_x(x,y,z)\mathrm{d}x+f_y(x,y,z)\mathrm{d}y+f_z(x,y,z)\mathrm{d}z.$$

全微分的公式也可以推广到向量值函数. 设 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 是一个向量值函数,其分量表示为

$$\boldsymbol{f}:\begin{cases}u_1=u_1(x_1,\cdots,x_n),\\ \cdots\cdots\cdots\\ u_m=u_m(x_1,\cdots,x_n).\end{cases}$$

假定其中每一个 u_j 在 $P=(x_1,\cdots,x_n)$ 处可微,那么

$$\mathrm{d}u_j=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\mathrm{d}x_i,\quad j=1,\cdots,m.$$

可以用矩阵表示这一公式：

$$\begin{pmatrix} \mathrm{d}u_1 \\ \vdots \\ \mathrm{d}u_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial u_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial u_m}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial u_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{d}x_1 \\ \vdots \\ \mathrm{d}x_n \end{pmatrix}.$$

这里的矩阵 $\left(\dfrac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)_{m\times n}$ 称作 f 的**雅可比矩阵**.

由此可见，向量值函数 f 的微分是一个 $\mathbf{R}^n$ 到 $\mathbf{R}^m$ 的线性映射，其系数矩阵为 f 的雅可比矩阵.

4. 多元函数可微的充分条件

在前面的讨论中我们已经看到，函数 $z=f(x,y)$ 在一点 (x_0,y_0) 处可微，其必要条件是 $z=f(x,y)$ 在该点连续，且对 x 与 y 有偏导数. 自然要问这样的问题：具备这些条件的函数是否一定在该点可微？回答是否定的.

例 5.5 考察函数

$$z=f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0, \\ 0, & x^2+y^2=0. \end{cases}$$

该函数在(0,0)点连续. 事实上，我们有

$$|xy|\leqslant \frac{1}{2}(x^2+y^2),$$

故当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，

$$|f(x,y)|\leqslant \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}.$$

这样，我们有

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=0=f(0,0).$$

另一方面，当 $x\neq 0$ 时，$f(x,0)\equiv 0$，故 $f_x(x,0)=0$. 特别地，

$f_x(0,0)=0$. 同理有$f_y(0,0)=0$. 这就是说，$z=f(x,y)$在$(0,0)$点有偏导数f_x及f_y.

最后，我们指出这个函数在$(0,0)$点并不可微. 用反证法. 假定$z=f(x,y)$在$(0,0)$点可微，那么由$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$可得

$$\Delta z = f(\Delta x,\Delta y) - f(0,0) = 0 + o(\rho), \quad \rho \to 0,$$

其中$\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$，也即

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(\Delta x,\Delta y)/\rho = 0.$$

但

$$\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{\rho} = \frac{\Delta x\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2} \quad (\rho \neq 0)$$

当$\rho\to 0$时并不以0为极限. 事实上，当动点$(\Delta x,\Delta y)$沿直线$\Delta y = k\Delta x$($k\neq 0$为常数)趋向于$(0,0)$时，

$$\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{\rho} = \frac{k}{1+k^2} \not\to 0.$$

由此导出矛盾.

由上例看出，连续且偏导数存在不足以推出函数的可微性. 可见，可微性需要更强的条件.

定理 5.3 若函数$z=f(x,y)$的偏导数$f_x(x,y)$与$f_y(x,y)$在点(x_0,y_0)的某个邻域内存在，且两偏导数在(x_0,y_0)处连续，则$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处可微.

证 考虑全增量并利用拉格朗日中值定理，有

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)\\ &= f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0+\Delta y)\\ &\quad + f(x_0,y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)\\ &= f_x(x_0+\theta_1\Delta x,y_0+\Delta y)\Delta x\\ &\quad + f_y(x_0,y_0+\theta_2\Delta y)\Delta y \quad (0<\theta_1,\theta_2<1).\end{aligned}$$

由于f_x,f_y在(x_0,y_0)处连续，有

$$f_x(x_0+\theta_1\Delta x, y_0+\Delta y) = f_x(x_0,y_0)+\alpha_1,$$
$$f_y(x_0, y_0+\theta_2\Delta y) = f_y(x_0,y_0)+\alpha_2,$$

其中 $\alpha_1\to 0, \alpha_2\to 0$，当 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\to 0$ 时. 代入上式得

$$\Delta z = f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y + \alpha_1\Delta x + \alpha_2\Delta y.$$

现在证明：当 $\rho\to 0$ 时，$\alpha_1\Delta x+\alpha_2\Delta y = o(\rho)$. 事实上，

$$0 \leqslant \left|\frac{\alpha_1\Delta x+\alpha_2\Delta y}{\rho}\right| \leqslant |\alpha_1|\left|\frac{\Delta x}{\rho}\right| + |\alpha_2|\left|\frac{\Delta y}{\rho}\right| \leqslant |\alpha_1|+|\alpha_2|,$$

由夹逼定理得 $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\alpha_1\Delta x+\alpha_2\Delta y}{\rho}=0$，也即 $\rho\to 0$ 时 $\alpha_1\Delta x+\alpha_2\Delta y = o(\rho)$. 因此

$$\Delta z = f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y + o(\rho), \quad \rho\to 0.$$

这就证明了 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微. 证毕.

这个定理告诉我们，具有连续的偏导数可以保证函数的可微性. 这是多元函数与一元函数在可微性问题上的重要差异.

设 $D\subset\mathbf{R}^2$ 是一个区域. 今后我们用 $C^1(D)$ 表示区域 D 内的一切具有连续一阶偏导数的函数的全体.

推论 若 $f\in C^1(D)$，则 $z=f(x,y)$ 在 D 内处处可微.

假如 $z=f(x,y)$ 是 x 与 y 的初等函数，并且假定它在一个区域内有偏导数 $f_x(x,y)$ 及 $f_y(x,y)$. 则这两个偏导数都是初等函数，而初等函数在其定义域的内点是连续的. 因此，**对于初等函数而言，在其定义域的内点只要偏导数存在，就一定可微.**

例 5.6 设 $z=x^y(x>0,y>0)$，求 $\mathrm{d}z$.

解 $\mathrm{d}z = yx^{y-1}\mathrm{d}x + x^y\ln x\mathrm{d}y.$

例 5.7 设 $u=\mathrm{e}^x\sin(y+z)+z^2$，求 $\mathrm{d}u$.

解 $\mathrm{d}u = \mathrm{e}^x\sin(y+z)\mathrm{d}x + \mathrm{e}^x\cos(y+z)\mathrm{d}y$
$$+[\mathrm{e}^x\cos(y+z)+2z]\mathrm{d}z.$$

例 5.8 已知函数 $z=f(x,y)$ 的全微分为

$$\mathrm{d}z = (4x^3+10xy^3-3y^4)\mathrm{d}x + (15x^2y^2-12xy^3+5y^4)\mathrm{d}y,$$

求 $z=f(x,y)$ 的表达式.

解 根据题设,我们有

$$f_x(x,y) = 4x^3 + 10xy^3 - 3y^4.$$

固定 y 对 x 积分,可得到 $f(x,y)$ 的下列表达式:

$$f(x,y) = x^4 + 5x^2y^3 - 3xy^4 + \varphi(y),$$

其中 $\varphi(y)$ 是 y 的一个函数,相当于过去普通求不定积分时的常数 C. 另一方面,根据题设,

$$f_y(x,y) = 15x^2y^2 - 12xy^3 + 5y^4.$$

将已经得到的 $f(x,y)$ 的表达式代入上式,即有

$$15x^2y^2 - 12xy^3 + \varphi'(y) = 15x^2y^2 - 12xy^3 + 5y^4,$$

即 $\varphi'(y) = 5y^4$, $\varphi(y) = y^5 + C$. 总之,我们得到

$$f(x,y) = x^4 + 5x^2y^3 - 3xy^4 + y^5 + C.$$

其中 C 为任意常数.

5. 多元函数微分的几何意义

二元函数 $z = f(x,y)$ 在一点 (x_0,y_0) 处的微分

$$\mathrm{d}f = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} \cdot \Delta x + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)} \cdot \Delta y$$

所对应的线性函数

$$z - f(x_0,y_0) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} \cdot (x - x_0) + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)} \cdot (y - y_0)$$

恰好代表一张平面:它通过点 (x_0,y_0,z_0)(其中 $z_0 = f(x_0,y_0)$),并且包含着两条切线:

$$z - z_0 = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} \cdot (x - x_0), \quad y = y_0;$$

$$z - z_0 = \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)} \cdot (y - y_0), \quad x = x_0.$$

我们把这样的平面称为曲面 $z = f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点的切平面.

微分的定义告诉我们:当

$$\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \to 0$$

时，$\Delta f - \mathrm{d}f = o(\rho)$，如图 7.5.2 所示；也就是动点$(x,y)$所对应的切平面的点与曲面的点纵坐标之差，是比 ρ 更高阶的无穷小量.

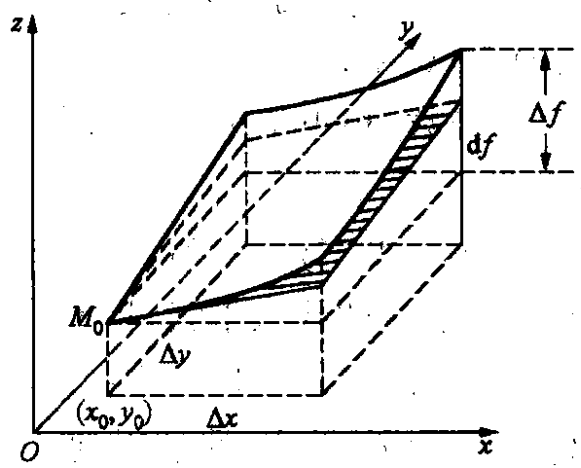


图 7.5.2

总之，微分的主要思想就是将给定函数用一个线性函数来近似替代.

习 题 7.5

1. 求下列函数的一阶偏导数：

(1) $z = \cos(x + \sqrt{x^2 + y^2})$；

(2) $z = \mathrm{e}^x \sin(x + y) + \ln y$；

(3) $z = \arcsin \dfrac{y}{x}$；

(4) $z = x\mathrm{e}^{-xy}$；

(5) $z = (x + y)^5 \mathrm{e}^{x+y} + x + y$；

(6) $u = (x + y + z)^3 + \mathrm{e}^{xy}$；

(7) $u = (xy)^z$；

(8) $u = \dfrac{x}{y} + \dfrac{y}{z} + \dfrac{z}{x}$.

2. 求下列函数在指定点的偏导数：

(1) $z = \sin(x^2 + y^2)\mathrm{e}^x$，求 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 及 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}$；

(2) $z=\dfrac{xy}{y^2+x^2}$，求 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}$ 及 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}$；

(3) $z=\arctan\dfrac{x}{x+y}+\ln(1+xy)$，求 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}$.

(4) $u=(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}$，求 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}$ 及 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,0,0)}$.

3. 设 $z=\sqrt{x}\sin\dfrac{y}{x}$，证明

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z}{2}.$$

4. 举一个例子说明：一个二元函数 $z=f(x,y)$ 在某点 (x_0,y_0) 处，偏导数 $f_x(x_0,y_0)$ 及 $f_y(x_0,y_0)$ 存在，但它在点 (x_0,y_0) 处并不连续.

5. 证明：函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ 在 $(0,0)$ 点连续，且 $f_x(0,0)$ 与 $f_y(0,0)$ 存在，但它在 $(0,0)$ 点不可微.

6. 求下列函数的全微分：

(1) $z=e^x\cos(x^2+y^2)$；

(2) $z=\arcsin(x^2+y^2)+\ln(1+y^2)$；

(3) $z=\ln(x^2+y)+\dfrac{x}{y}$；

(4) $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

7. 设 $z=f(x,y)$ 的全微分为

$$dz=\left(x-\frac{y}{x^2+y^2}\right)dx+\left(y+\frac{x}{x^2+y^2}\right)dy,$$

求 $z=f(x,y)$ 的表达式.

8. 设 D 为平面上的圆：$\{(x,y):x^2+y^2<r^2\}$. 假定 $z=f(x,y)$ 在 D 内处处有偏导数，且

$$\frac{\partial f}{\partial x}\equiv 0,\quad \frac{\partial f}{\partial y}\equiv 0.$$

证明：$z=f(x,y)$ 在 D 内恒等于一个常数.（提示：仿照定理 5.2 的证明，利用一元函数的拉格朗日中值定理.）

9. 将上题结果推广到一般区域上去.

10. 已知函数 $z=f(x,y)$ 满足

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\sin y+\frac{1}{1-xy},\quad f(0,y)=2\sin y+y^2.$$

试求 $z=f(x,y)$ 的表达式.

11. 设 $z=f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 中处处有偏导数 f_x，且

$$f_x(x,y) \equiv 0, \quad \forall (x,y) \in \mathbf{R}^2.$$

证明：$z=f(x,y)$ 是 y 的一元函数.

12. 设 $\varphi(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续. 证明函数

$$f(x,y) = (ax+by)\varphi(x,y)$$

在 $(0,0)$ 点可微，且

$$\mathrm{d}f(0,0) = \varphi(0,0)(a\Delta x + b\Delta y),$$

这里的 a 与 b 为常数.（提示：在 $(0,0)$ 点计算 Δf，然后证明

$$\Delta f - \varphi(0,0)(a\Delta x + b\Delta y) = o(\rho),$$

其中 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$.）

13. 设有向量值函数

$$f: \begin{cases} u = x^2 \mathrm{e}^y + \sin y, \\ v = x^2 + y^2. \end{cases}$$

定出 f 在 $(1,\pi)$ 处的雅可比矩阵及 f 在该处微分的矩阵表示.

§6 高阶偏导数与高阶全微分

1. 高阶偏导数

设 $z=f(x,y)$ 在一个平面区域 D 内有偏导数 $f_x(x,y)$ 及 $f_y(x,y)$. 假如这两个一阶偏导数对 x 与 y 又有偏导数存在，即

$$\frac{\partial}{\partial x}f_x(x,y),\ \frac{\partial}{\partial y}f_x(x,y),\ \frac{\partial}{\partial x}f_y(x,y),\ \frac{\partial}{\partial y}f_y(x,y)$$

存在，则称它们为 $f(x,y)$ 的二阶偏导数. 上述四个二阶偏导数分别记作

$$f_{xx}(x,y), \quad 或\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad 或\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right);$$

$$f_{xy}(x,y), \quad 或\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad 或\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right);$$

$$f_{yx}(x,y),\quad 或\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x},\quad 或\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right);$$

$$f_{yy}(x,y),\quad 或\frac{\partial^2 f}{\partial y^2},\quad 或\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

这里f_{xy}与f_{yx}被称作**混合偏导数**,其中f_{xy}表示f先对x求偏导,然后再对y求偏导,而f_{yx}表示f先对y求偏导,然后再对x求偏导.

例 6.1 设$z=e^x\sin(x+y)$,求其二阶偏导数.

解 根据定义,很容易算得:

$$\frac{\partial z}{\partial x}=e^x(\sin(x+y)+\cos(x+y)),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=e^x\cos(x+y),$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}&=e^x(\sin(x+y)+\cos(x+y))\\&\quad+e^x(\cos(x+y)-\sin(x+y))\\&=2e^x\cos(x+y),\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=e^x(\cos(x+y)-\sin(x+y)),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=e^x(\cos(x+y)-\sin(x+y)),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-e^x\sin(x+y).$$

从上例中我们看出,两个混合偏导数恰好相等.但这不是一般规律,有例子表明两个混合偏导数不相等(见本节末习题).下面的定理给出了混合偏导数相等的一个充分条件:

定理 6.1 设函数$z=f(x,y)$在一点(x_0,y_0)的一个邻域$U=\{(x,y):(x-x_0)^2+(y-y_0)^2<r^2\}$内有混合偏导数$f_{xy}$及$f_{yx}$,且它们在$(x_0,y_0)$点连续,则

$$f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0).$$

证 设Δx及Δy是充分小的数,均不为零.考虑

$$H = [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)]$$
$$- [f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)],$$

并引进函数

$$g(y) = f(x_0 + \Delta x, y) - f(x_0, y),$$

则 H 可表为

$$H = g(y_0 + \Delta y) - g(y_0).$$

对上式应用拉格朗日中值定理得：存在 $\theta_1, 0 < \theta_1 < 1$，使得 $H = g'(y_0 + \theta_1 \Delta y)\Delta y$，而 $g'(y) = f_y(x_0 + \Delta x, y) - f_y(x_0, y)$，故

$$H = [f_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_1 \Delta y) - f_y(x_0, y_0 + \theta_1 \Delta y)]\Delta y.$$

再次使用拉格朗日中值定理，有

$$H = f_{yx}(x_0 + \theta_2 \Delta x, y_0 + \theta_1 \Delta y)\Delta y \Delta x, \qquad (6.1)$$

其中 θ_2 满足 $0 < \theta_2 < 1$.

另一方面，H 又可改写成

$$H = [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)]$$
$$- [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)].$$

另外引进函数 $h(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)$，则有

$$H = h(x_0 + \Delta x) - h(x_0).$$

应用拉格朗日中值定理，有

$$H = h'(x_0 + \theta_3 \Delta x)\Delta x, \quad (0 < \theta_3 < 1).$$

而 $h'(x) = f_x(x, y_0 + \Delta y) - f_x(x, y_0)$，故

$$H = [f_x(x_0 + \theta_3 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0 + \theta_3 \Delta x, y_0)]\Delta x.$$

再次应用拉格朗日中值定理，得到

$$H = f_{xy}(x_0 + \theta_3 \Delta x, y_0 + \theta_4 \Delta y)\Delta x \Delta y, (0 < \theta_4 < 1). \qquad (6.2)$$

总结前面讨论的结果，比较(6.1)式与(6.2)式，并注意到 Δx 与 Δy 都不为 0，便有

$$f_{yx}(x_0 + \theta_2 \Delta x, y_0 + \theta_1 \Delta y) = f_{xy}(x_0 + \theta_3 \Delta x, y_0 + \theta_4 \Delta y),$$

令 $\Delta x \to 0, \Delta y \to 0$，对上式两边求极限，由 f_{yx}, f_{xy} 在 (x_0, y_0) 点的连续性，即得

$$f_{xy}(x_0,y_0) = f_{yx}(x_0,y_0).$$

证毕.

今后我们将区域 D 中具有二阶连续偏导数的函数的全体记作 $C^2(D)$. 则由定理 6.1,有下列推论:

推论 若 $z=f(x,y)\in C^2(D)$,则有

$$f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y), \quad \forall (x,y)\in D.$$

注意到初等函数的连续性及初等函数的二阶偏导数仍为初等函数的事实,可以看出,**对于初等函数而言,在其定义域的内点处,混合偏导数总是相等的.**

定义了二阶偏导数之后,自然可以考虑二阶偏导数之偏导数,即得到三阶偏导数. 一个二元函数 $f(x,y)$ 有 4 个二阶偏导数,而每个二阶偏导数又可以分别对 x 与 y 求偏导数,因此一共有 8 个三阶偏导数. 这里我们就不必一一写出了.

余此类推,我们可以定义各阶偏导数.

通常,我们用 $C^n(G)$ 表示在区域 G 中有连续的 n 阶偏导数的函数集合.

下面的定理我们只叙述而不证明:

定理 6.2 设 $z=f(x,y)$ 在区域 G 中有连续的 n 阶偏导数. 则它的任何一个 n 阶混合偏导数,在更改求偏导数次序时,其值不变.

这是定理 6.1 的推广.

例如,当 $f\in C^3(G)$ 时,$f_{xxy}=f_{xyx}=f_{yxx}$.

当 $f\in C^n(G)$ 时,n 阶偏导数的一般形式为

$$\frac{\partial^n f}{\partial x^l \partial y^{n-l}},$$

其中 $l=0,1,\cdots,n$. 它表示先对 x 求 l 次偏导数,再对 y 求 $n-l$ 次偏导数.

2. 高阶全微分

假定 $f\in C^2(D)$,其中 $D\subset \mathbf{R}^2$ 是一个区域. 则函数 $f(x,y)$ 的一

阶微分

$$\mathrm{d}f = f_x(x,y)\mathrm{d}x + f_y(x,y)\mathrm{d}y,$$

当(x,y)变动而 $\mathrm{d}x$ 与 $\mathrm{d}y$ 固定时，便是(x,y)的函数. 因此它又可以对(x,y)再求一次微分：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\mathrm{d}f) &= \frac{\partial}{\partial x}[f_x(x,y)\mathrm{d}x + f_y(x,y)\mathrm{d}y]\mathrm{d}x \\ &\quad + \frac{\partial}{\partial y}[f_x(x,y)\mathrm{d}x + f_y(x,y)\mathrm{d}y]\mathrm{d}y \\ &= f_{xx}(x,y)\mathrm{d}x^2 + f_{yx}(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x \\ &\quad + f_{xy}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + f_{yy}(x,y)\mathrm{d}y^2.\end{aligned}$$

$\mathrm{d}(\mathrm{d}f)$ 被称作 f 的**二阶微分**，记作 d^2f. 这里 $\mathrm{d}x^2 = (\mathrm{d}x)^2$，$\mathrm{d}y^2 = (\mathrm{d}y)^2$. 这是大家通用的习惯记法. 这里我们要注意 $\mathrm{d}x^2$ 不是 x^2 的微分，$\mathrm{d}y^2$ 也不是 y^2 的微分.

注意到 $f \in C^2(D)$ 的假定，则 $f_{xy} = f_{yx}$. 于是在 f 的二阶偏导数连续的条件下，有下列公式：

$$\mathrm{d}^2f = f_{xx}(x,y)\mathrm{d}x^2 + 2f_{xy}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + f_{yy}(x,y)\mathrm{d}y^2.$$

上述等式又可以写成

$$\mathrm{d}^2f = \left(\mathrm{d}x\frac{\partial}{\partial x} + \mathrm{d}y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f.$$

这里 $\left(\mathrm{d}x\dfrac{\partial}{\partial x} + \mathrm{d}y\dfrac{\partial}{\partial y}\right)^2$ 是一个算子，即按照牛顿二项式展开

$$\mathrm{d}x^2\frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\frac{\partial^2}{\partial x\partial y} + \mathrm{d}y^2\frac{\partial^2}{\partial y^2}.$$

把这个算子作用于 f 就等于 d^2f.

同理，若 d^2f 可微，则 d^2f 的微分 $\mathrm{d}(\mathrm{d}^2f)$ 便是 f 的三次微分，记作 d^3f. 不难验证，在三阶偏导数都连续的条件下，

$$\mathrm{d}^3f = \left(\mathrm{d}x\frac{\partial}{\partial x} + \mathrm{d}y\frac{\partial}{\partial y}\right)^3 f.$$

也即

$$\mathrm{d}^3f = f_{xxx}(x,y)\mathrm{d}x^3 + 3f_{xxy}(x,y)\mathrm{d}x^2\mathrm{d}y$$

$$+3f_{xyy}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y^2+f_{yyy}(x,y)\mathrm{d}y^3.$$

用归纳法,我们可以定义函数 f 的任意阶微分.

设 D 是一个平面区域. 我们用 $C^n(D)$ 表示 D 内具有 n 阶连续偏导数的函数的全体.

若 $f\in C^n(D)$,则 f 的 n 阶全微分有下列公式.

$$\mathrm{d}^n f=\left(\mathrm{d}x\frac{\partial}{\partial x}+\mathrm{d}y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f,$$

也即

$$\mathrm{d}^n f=\sum_{l=0}^{n}\mathrm{C}_n^l\frac{\partial^n f(x,y)}{\partial x^{n-l}\partial y^l}\mathrm{d}x^{n-l}\mathrm{d}y^l.$$

高阶微分的概念在多元函数的泰勒公式中将会得到应用,而泰勒公式是讨论极值问题的基础.

例 6.2 设 $f(x,y)=\mathrm{e}^x y^2$,求 $\mathrm{d}^3 f$.

解 根据公式,我们有

$$\mathrm{d}^3 f=\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}\mathrm{d}x^3+3\frac{\partial^3 f}{\partial x^2\partial y}\mathrm{d}x^2\mathrm{d}y+3\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y^2+\frac{\partial^3 f}{\partial y^3}\mathrm{d}y^3.$$

注意到 $\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}=\mathrm{e}^x y^2$, $\frac{\partial^3 f}{\partial x^2\partial y}=2\mathrm{e}^x y$, $\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}=2\mathrm{e}^x$, $\frac{\partial^3 f}{\partial y^3}=0$,我们有

$$\mathrm{d}^3 f=\mathrm{e}^x y^2\mathrm{d}x^3+6\mathrm{e}^x y\mathrm{d}x^2\mathrm{d}y+6\mathrm{e}^x\mathrm{d}x\mathrm{d}y^2.$$

人物注记

伯努利家族的数学贡献

在本节中,我们讲到一个函数 $z=z(x,y)$ 在一定条件下,两个混合导数相等:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}.$$

这个事实是 1720 年,丹尼尔·伯努利(Daniel Bernoulli, 1700—

1782)首先证明的.13 年后欧拉也证明了它.

丹尼尔·伯努利是在数学上有重要贡献的著名家族——伯努利家族的一员.这个在 17～18 世纪瑞士巴塞尔的家族,是一个数学家与自然科学家的大家庭,在祖孙三代中出现了十多位数学家,在科学史上类似的事情实为少见.

这里我们只挑选这个家族中的几位成员,简述他们的成就.

雅各布第一·伯努利(Jacob Bernoulli, 1654—1705),早期学神学,读了笛卡儿的著作后兴趣转到数学.1687 年后一直在巴塞尔大学任教授.雅各布首次给出了曲线在直角坐标以及极坐极下的曲率半径公式,并对双纽线、对数螺线有深入的研究.他的巨著《猜度术》,在组合数学与概率论史上颇有影响.其中的一条定理(被称作伯努利定理),是后来大数定律的雏形.

约翰第一·伯努利(Johann Bernoulli,1667—1748),雅各布的弟弟,莱布尼茨的朋友.现在我们熟知的洛必达法则,实际上出自约翰之手.事实上,这个法则是约翰在 1694 年写信给其学生、法国数学家洛必达(L'Hospital,1661—1704)的.后来洛必达将这一法则引入书中,结果被人们误称为洛必达法则.此外,约翰还将有理函数的不定积分化归为部分分式的积分.1696 年他向全欧数学家提出挑战,提出了所谓"最速降曲线问题".与一般极值问题不同,它要求的不是极值点,而是一个极值函数.后来,牛顿及雅各布第一都给出了解答."最速降曲线问题"的提出与解决标志着变分法的诞生.

丹尼尔·伯努利,雅各布及约翰的侄子.他将一元微积分推广到多元函数,在建立多元函数偏导数理论及多重积分等方面做出了重要贡献.此外,丹尼尔在物理研究上也有突出的业绩,其中对流体力学的研究最引人注意,是研究流体力学的鼻祖.

习 题 7.6

1. 求下列函数的二阶偏导数:

(1) $f(x,y)=\ln(2x+3y)$;

(2) $f(x,y)=e^{x}+y\cos x$.

2. 求下列函数的混合偏导数 f_{xy}:

(1) $f(x,y)=x+y^{2}+e^{x}-\ln(x+y)$;

(2) $f(x,y)=x^{y}+\arctan\frac{y}{x}$.

3. 求下列函数的二阶全微分:

(1) $f(x,y)=\cos(x+y)+e^{xy}$;

(2) $f(x,y)=e^{xy}\sin(x+y)$.

4. 设 $u=e^{-3y}\cos 3x$,证明 u 满足平面拉普拉斯方程:

$$\Delta u\equiv\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}u}{\partial y^{2}}=0.$$

5. 设 $u(x,t)=e^{x+ct}+4\cos(3x+3ct)$,证明 u 满足波动方程:

$$\frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}=c^{2}\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}.$$

6. 设 $u=u(x,y)$ 及 $v=v(x,y)$ 在区域 D 内有连续二阶偏导数,且满足方程组(柯西-黎曼方程):

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$

证明 $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 在 D 内满足拉普拉斯方程:

$$\Delta u=0,\quad \Delta v=0,$$

其中 $\Delta=\frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}}{\partial y^{2}}$.

7. 设 $u(x,y)$ 在区域 D 内可微,且

$$du=p(x,y)dx+q(x,y)dy,$$

其中 $p(x,y)$ 及 $q(x,y)\in C^{1}(D)$. 证明

$$\frac{\partial p}{\partial y}=\frac{\partial q}{\partial x}.$$

8. 设函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^{2}-y^{2}}{x^{2}+y^{2}}\cdot xy, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

(1) 计算 $f_{x}(0,y)(y\neq 0)$;

(2) 在上述结果的基础上，证明 $f_{xy}(0,0)=-1$；

(3) 类似于以上步骤，证明 $f_{yx}(0,0)=1$.

此题表明混合偏导数可以不相等.

§7 复合函数的微分法

1. 多元函数求导的链规则

设有一个函数 $z=f(u,v)$ 在区域 G 中有定义. 又设 u 及 v 都是 (x,y) 在区域 D 中的函数：

$$u=u(x,y),\quad v=v(x,y),$$

且当 $(x,y)\in D$ 时，

$$(u(x,y),v(x,y))\in G.$$

这时复合函数 $z=f(u(x,y),v(x,y))$ 便是区域 D 中的一个函数.

我们的问题是：如何根据 f 的偏导数及 u,v 的偏导数来计算复合函数 $z=f(u(x,y),v(x,y))$ 的偏导数？

定理 7.1(链规则) 设函数 $u=u(x,y)$ 与 $v=v(x,y)$ 在区域 D 内对 x,y 的一阶偏导数存在. 又设函数 $z=f(u,v)$ 在区域 G 内可微. 假定当 (x,y) 在 D 中变动时，$(u(x,y),v(x,y))$ 在 G 中变动. 则复合函数 $z=f(u(x,y),v(x,y))$ 对 x,y 的一阶偏导数存在，且有公式

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}.$$

这两个公式通常被称为求复合函数偏导数的**锁链法则**，或简称为**链规则**.

我们应当指出，这里的 $\frac{\partial f}{\partial u}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial v}$ 实际上是在 (u,v) 处算值，其中 $u=u(x,y),v=v(x,y)$.

证 设(x,y)为D中给定的点，(u,v)为其相对应的点，即$u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$. 由于$z=f(u,v)$在G内可微，即有

$$\Delta z = \frac{\partial f}{\partial u}\Delta u + \frac{\partial f}{\partial v}\Delta v + \alpha\sqrt{(\Delta u)^2+(\Delta v)^2}, \tag{7.1}$$

其中$\alpha=\alpha(\Delta u,\Delta v)\to 0$(当$\Delta u\to 0,\Delta v\to 0$). 令$\alpha(0,0)=0$①，则上述关系对一切可能的增量$\Delta u$及$\Delta v$均成立，特别地，对于由$\Delta x$引起的偏增量

$$\Delta u = u(x+\Delta x,y)-u(x,y),$$
$$\Delta v = v(x+\Delta x,y)-v(x,y)$$

也是成立的. 当$\Delta x\to 0$时，作为Δx的函数有$\Delta u\to 0,\Delta v\to 0$，且$\alpha(0,0)=0$，从而$\alpha(\Delta u,\Delta v)\to 0(\Delta x\to 0)$. 这时

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(u+\Delta u,v+\Delta v)-f(u,v)\\ &= f(u(x+\Delta x,y),v(x+\Delta x,y))-f(u(x,y),v(x,y))\end{aligned}$$

恰好是复合函数$f(u(x,y),v(x,y))$由Δx引起的偏增量. 因此，极限$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta z}{\Delta x}$如果存在，则必是复合函数对$x$之偏导数$\dfrac{\partial z}{\partial x}$.

另一方面，由(7.1)式可得

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta x}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta x}+\alpha\frac{\sqrt{(\Delta u)^2+(\Delta v)^2}}{\Delta x}. \tag{7.2}$$

当$\Delta x\to 0$时，有

$$\frac{\Delta u}{\Delta x}\to\frac{\partial u}{\partial x},\quad \frac{\Delta v}{\Delta x}\to\frac{\partial v}{\partial x}.$$

由于当$\Delta x\to 0$时，$\alpha(\Delta u,\Delta v)\to 0$，因而有

$$\left|\alpha\cdot\frac{\sqrt{(\Delta u)^2+(\Delta v)^2}}{\Delta x}\right|\to 0\cdot\sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2}=0\quad(\Delta x\to 0).$$

这样，由(7.1)及(7.2)立刻推出：

---

① 在后面的讨论中，需考察$\Delta x\to 0$或$\Delta y\to 0$的过程，而在这样的过程中，有可能使得Δu与Δv同时为0. 因此这样规定α在点$(0,0)$处的值是必要的.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}.$$

考虑 Δy 引起的 u, v 及 z 的偏增量，与上面类似地讨论可以证明

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

证毕.

为了便于读者记忆，我们将链规则中变量之间的关系图解如下(见图 7.7.1)：

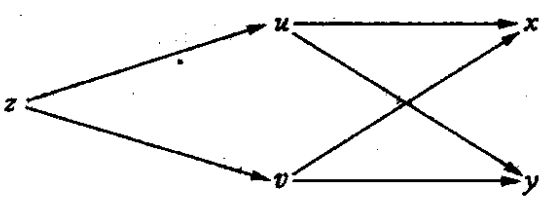


图 7.7.1

链规则在多元微分学中是十分基本的运算规则，在涉及变量替换的许多问题中都要用到它. 因此读者应在今后不断使用中逐步熟练掌握它.

例 7.1 设 $z = e^{xy}\sin(x+y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解 令 $u = xy, v = x + y$. 这时 $z = e^u \sin v$. 根据链规则，我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x} = (e^u \sin v)\cdot y + e^u \cos v \cdot 1\\ &= e^{xy}[y\sin(x+y) + \cos(x+y)],\\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} = (e^u \sin v)\cdot x + e^u \cos v \cdot 1\\ &= e^{xy}[x\sin(x+y) + \cos(x+y)].\end{aligned}$$

当然，在这个例题中，由于给定的函数是一个具体的二元初等函数，故也可以不用链规则，按通常求导公式直接求出其偏导数.

但在下一个例题中，链规则就不可缺少.

例 7.2 设 $z=f(x,y)$ 有连续的一阶偏导数. 现在，将直角坐标 (x,y) 换成极坐标：$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$. 求 $\dfrac{\partial z}{\partial r}$ 及 $\dfrac{\partial z}{\partial \theta}$，并证明下列关系式：

$$\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2+\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2.$$

解 由链规则，我们得到

$$\frac{\partial z}{\partial r}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial r}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial r}=\cos\theta\frac{\partial z}{\partial x}+\sin\theta\frac{\partial z}{\partial y},$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial \theta}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial \theta}=-r\sin\theta\frac{\partial z}{\partial x}+r\cos\theta\frac{\partial z}{\partial y}.$$

所以

$$\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{1}{r}\cdot\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2$$

$$=\left(\cos\theta\frac{\partial z}{\partial x}+\sin\theta\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2+\left(-\sin\theta\frac{\partial z}{\partial x}+\cos\theta\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2$$

$$=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2.$$

假如在上述讨论中，u 与 v 不是 (x,y) 的函数而是两个一元函数，比如 $u=\varphi(x), v=\psi(x)$. 这时仍可将它们视作 (x,y) 的函数，我们有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\varphi'(x),\quad \frac{\partial u}{\partial y}=0;$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=\psi'(x),\quad \frac{\partial u}{\partial y}=0.$$

由定理 7.1 可得下列推论.

推论 设 $z=f(u,v)$ 在区域 G 内有连续一阶偏导数. 又设 $u=\varphi(x)$ 及 $v=\psi(x)$ 在区间 (α,β) 中可微，且当 x 在 (α,β) 中变动时，$(\varphi(x),\psi(x))$ 在 G 中变动. 这时复合函数 $z=f(\varphi(x),\psi(x))$

在(α,β)中可微,且有

$$\frac{dz}{dx}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{du}{dx}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{dv}{dx},$$

或写成

$$\frac{dz}{dx}=f_u(\varphi(x),\psi(x))\varphi'(x)+f_v(\varphi(x),\psi(x))\psi'(x).$$

例 7.3 设$z=e^u\sin(uv)$,而$u=x^2,v=e^x$,求$\frac{dz}{dx}$.

解 根据推论,我们有

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dx}&=[e^u\sin(uv)+e^u\cos(uv)]\cdot 2x\\&\quad+[e^u\cos(uv)\cdot u]\cdot e^x\\&=[e^{x^2}\sin(x^2e^x)+e^{x^2}\cos(x^2e^x)]\cdot 2x\\&\quad+e^{x^2}\cos(x^2e^x)\cdot x^2e^x.\end{aligned}$$

例 7.4 设$u=\varphi(x)$及$v=\psi(x)$在(α,β)中可微,且$\varphi(x)>0,\psi(x)>0$. 求

$$\frac{d}{dx}\varphi(x)^{\psi(x)}=?$$

解 设

$$f(u,v)=u^v\quad(u>0,v>0),$$

则$f_u=vu^{v-1},f_v=u^v\ln v$. 于是由推论

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\varphi(x)^{\psi(x)}&=\frac{d}{dx}f(\varphi(x),\psi(x))\\&=f_u\cdot\varphi'(x)+f_v\cdot\psi'(x)\\&=vu^{v-1}\cdot\varphi'(x)+u^v\ln v\cdot\psi'(x)\\&=\psi(x)\varphi(x)^{\psi(x)-1}\cdot\varphi'(x)+\varphi(x)^{\psi(x)}\ln\psi(x)\cdot\psi'(x).\end{aligned}$$

当然,这个例题也可以通过将$\varphi(x)^{\psi(x)}$写成$e^{\psi(x)\ln\varphi(x)}$的办法,按一元复合函数求其导数. 这两种办法结果是一致的.

比定理 7.1 更为一般的情况是$z=f(u,v,w)$是一个三元函数,而u,v,w分别是(x,y)的函数. 这时相应的链规则就变成

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial w}\cdot\frac{\partial w}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial w}\cdot\frac{\partial w}{\partial y}.$$

用图解表示这种链规则中变量之间的关系就如下图 7.7.2 所示：

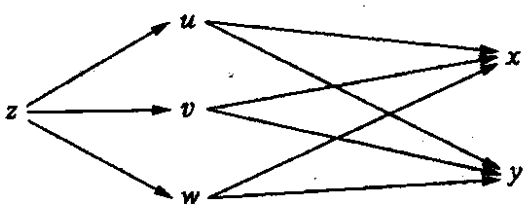


图 7.7.2

使用这种链规则时，要求 f 的可微性（或一阶偏导的连续性）以及中间变量 u,v,w 的偏导数的存在性.

上述链规则可以用矩阵形式表示：

$$\begin{pmatrix}\frac{\partial z}{\partial x}\\ \frac{\partial z}{\partial y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial x}\\ \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial y}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\partial f}{\partial u}\\ \frac{\partial f}{\partial v}\\ \frac{\partial f}{\partial w}\end{pmatrix}.$$

如果把 $(x,y)\mapsto(u,v,w)$ 视作一个向量值函数，那么这里的矩阵便是它的雅可比矩阵.

读者很容易把链规则推广到任意多个中间变量以及任意多个自变量的情况.

思考题 1 写出函数 $w=f(u,v)$ 与 $u=u(x,y,z)$，$v=v(x,y,z)$ 复合之后的三元函数的求偏导数的链规则.

思考题 2 设有一可微函数 $z=f(u_1,\cdots,u_n)$，并设有一个可微向量值函数：

$$\boldsymbol{F}:\begin{cases} u_1 = u_1(x_1,\cdots,x_n), \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ u_n = u_n(x_1,\cdots,x_n). \end{cases}$$

试写出 f 与 $\boldsymbol{F}$ 复合之后求偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x_j}$ 的链规则(用 $\boldsymbol{F}$ 的雅可比矩阵表示).

例 7.5 设 $z=f(u,v,w)$ 在 $\mathbf{R}^3$ 中可微. 求复合函数 $z=f(x,\mathrm{e}^y,x^2\sin y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解 令 $u=x,v=\mathrm{e}^y,w=x^2\sin y$. 根据上述链规则,我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_u(u,v,w)\cdot 1 + f_v(u,v,w)\cdot 0 + f_w(u,v,w)\cdot 2x\sin y \\ &= f_u(x,\mathrm{e}^y,x^2\sin y) + f_w(x,\mathrm{e}^y,x^2\sin y)\cdot 2x\sin y,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= f_u(u,v,w)\cdot 0 + f_v(u,v,w)\cdot \mathrm{e}^y + f_w(u,v,w)\cdot x^2\cos y \\ &= f_v(x,\mathrm{e}^y,x^2\sin y)\cdot \mathrm{e}^y + f_w(x,\mathrm{e}^y,x^2\sin y)\cdot x^2\cos y.\end{aligned}$$

为书写简便,有时用 f_1' 代替 f_u,用 f_2' 代替 f_v,用 f_3' 代替 f_w. 在这种记法下,链规则变成

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1'\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + f_2'\cdot\frac{\partial v}{\partial x} + f_3'\cdot\frac{\partial w}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f_1'\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + f_2'\cdot\frac{\partial v}{\partial y} + f_3'\cdot\frac{\partial w}{\partial y}.$$

应该指出,这种习惯上的写法并不是标准的,在正式场合下使用时应当声明其含意.

例 7.6 设 $z=f(x^2,\mathrm{e}^y,\sin(xy))$,求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解 根据链规则,我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_1'\cdot 2x + f_2'\cdot 0 + f_3'\cdot\cos(xy)\cdot y \\ &= 2xf_1'(x,\mathrm{e}^y,\sin(xy)) + f_3'(x,\mathrm{e}^y,\sin(xy))\cdot y\cos(xy),\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f_1' \cdot 0 + f_2' \cdot e^y + f_3' \cdot \cos(xy) \cdot x$$

$$= f_2'(x, e^y, \sin(xy)) \cdot e^y + f_3'(x, e^y, \sin(xy)) \cdot x\cos(xy).$$

2. 一阶全微分的形式不变性

多元函数的一阶全微分具有形式不变性. 这一点与一元函数情况一致.

我们知道,当 $z = f(u,v)$ 在一个区域内可微时,其全微分

$$df = f_u du + f_v dv, \tag{7.3}$$

这里 u,v 是自变量.

当 u,v 是 (x,y) 的可微函数时,复合函数 $z = f(u(x,y), v(x,y))$ 作为 (x,y) 的函数,其全微分应为

$$df = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot dy.$$

根据链规则,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + f_v \cdot \frac{\partial v}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f_u \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + f_v \cdot \frac{\partial v}{\partial y},$$

因此,我们有

$$df = \left(f_u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + f_v \cdot \frac{\partial v}{\partial x}\right)dx + \left(f_u \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + f_v \cdot \frac{\partial v}{\partial y}\right)dy$$

$$= f_u\left(\frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy\right) + f_v\left(\frac{\partial v}{\partial x}dx + \frac{\partial v}{\partial y}dy\right).$$

这个式子又可写作

$$df = f_u \cdot du + f_v \cdot dv. \tag{7.4}$$

这与(7.3)式形式上完全一致. 但这里 df, du, dv 与(7.3)中的意义完全不同:(7.3)中 u,v 是自变量,而 df 是对 u,v 的微分;但(7.4)式中的 df 是对 x,y 的微分,即将其中的 f,u,v 都看作 (x,y) 的函数.

由此可见,**全微分的公式**

$$df = f_u du + f_v dv,$$

不论 u,v 是自变量，还是作为另外变量的函数，总是成立的.

上述结论就是所谓**一阶全微分的形式不变性.**

作为一阶全微分形式不变性的应用之一，我们给出下列公式：

(i) $d(u \pm v) = du \pm dv$;

(ii) $d(cu) = cdu$(c 为常数)；

(iii) $d(uv) = udv + vdu$;

(iv) $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2}(v \neq 0)$;

(v) $df(u) = f'(u)du$.

当 u,v 为自变量时这些公式显然成立. 根据一阶微分的形式不变性，当 u,v 为任意可微函数时也成立.

一阶微分的形式不变性只适用于全微分的下列形式：

$$df = f_u du + f_v dv,$$

而不适用于

$$df = f_u \Delta u + f_v \Delta v$$

的形式.

一阶微分的形式不变性的意义将在流形上的微积分以及在物理与几何的应用中显露出来. 目前它在本教程中的某些应用不是本质的.

最后指出，**高阶全微分不具有形式上的不变性**，这与一元函数的情形一致.

3. 方向导数

最后，我们介绍方向导数的概念. 它在物理上经常用到.

方向导数是偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 的一般化. 偏导数实际上是函数值沿着 x 轴正向或 y 轴正向的变化率. 当我们考察函数沿着任意一个方向的变化率时，就导致了方向导数的概念.

假定 l 是任意一个非零向量，并设 l 与 x 轴的正向（y 轴的正向）的交角为 $\alpha(\beta)$. 这时，$(\cos\alpha, \cos\beta)$ 称作 l 的方向余弦，见图 7.7.3. 显然，$(\cos\alpha, \cos\beta)$ 作为一个向量，它与 l 平行. 另一方面，$\cos^2\alpha + \cos^2\beta = 1$，故向量 $(\cos\alpha, \cos\beta)$ 又是一个单位向量. 总之，向量 l 的方向余弦 $(\cos\alpha, \cos\beta)$ 恰好就是单位向量 $l/|l|$ 的坐标表示.

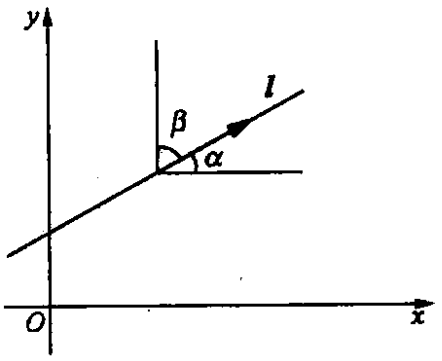


图 7.7.3

假定 L 是过 (x_0, y_0) 的一条直线，其方向是 l. 这时其参数方程是

$$L: x = x_0 + t\cos\alpha, \quad y = y_0 + t\cos\beta,$$

其中 $(\cos\alpha, \cos\beta)$ 为 l 的方向余弦. 这时参数 t 的绝对值 $|t|$ 恰好就是点 (x, y) 到 (x_0, y_0) 的距离.

定义 设 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点附近有定义. 若极限

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(x_0 + t\cos\alpha, y_0 + t\cos\beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

存在，则称之为函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点沿 l 的方向导数，记作

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0, y_0)}.$$

当 l 取作 x 轴正向时 $\left(\text{即 } \alpha = 0, \beta = \frac{\pi}{2}\right)$，$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x}$. 而当 l 取作 y 轴正向时 $\left(\text{即 } \alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = 0\right)$，$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial y}$. 可见，方向导数是偏导数概念的一般化.

从定义中极限的意义立即看出，方向导数是函数值沿给定方向的变化率.

下面的定理给出方向导数的计算公式：

定理 7.2 设非零向量 l 的方向余弦为 $(\cos\alpha, \cos\beta)$，又设

$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处可微. 则$\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}$存在且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\cos\beta.$$

证 由$z=f(x,y)$在(x_0,y_0)点的可微性,有

$$\begin{aligned}&f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)\\&=f_x(x_0,y_0)t\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)t\cos\beta+o(\rho),\end{aligned}$$

其中

$$\rho=\sqrt{t^2\cos^2\alpha+t^2\cos^2\beta}=|t|.$$

于是$o(\rho)=o(|t|)$. 这样,我们有

$$\begin{aligned}&\lim_{t\to0}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}\\&=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\cos\beta.\end{aligned}$$

证毕.

思考题 将这个定理的结论由链规则直接推出.

例 7.7 设$z=f(x,y)=x\sin\left(\dfrac{\pi}{2}y\right)$. 又设$P_0(1,1)$,$P_1(1+\sqrt{3},2)$是平面两点,$\boldsymbol{l}=\overrightarrow{P_0P_1}$. 求$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(1,1)}$.

解 根据方向余弦的定义,$\boldsymbol{l}$的方向余弦$(\cos\alpha,\cos\beta)$恰好就是单位向量$\boldsymbol{l}/|\boldsymbol{l}|$的坐标表示. $\boldsymbol{l}$的坐标为$(\sqrt{3},1)$,而

$$|\boldsymbol{l}|=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1}=2.$$

因此,我们有

$$(\cos\alpha,\cos\beta)=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right).$$

另一方面,我们有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}=1,\quad\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)}=0.$$

故又有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(1,1)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

方向导数的概念可推广到三元函数.

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为 $\mathbf{R}^3$ 中的一点，而函数 $z = f(x, y, z)$ 在 P_0 附近有定义. 假定 $\boldsymbol{l}$ 是一个非零的三维向量，其方向余弦为

$$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \frac{\boldsymbol{l}}{|\boldsymbol{l}|}.$$

类似于二元函数的情况，可以定义 f 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}$. 在 f 在 P_0 点可微的条件下，有下列公式

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0,z_0)} = f_x(x_0, y_0, z_0)\cos\alpha + f_y(x_0, y_0, z_0)\cos\beta + f_z(x_0, y_0, z_0)\cos\gamma.$$

4. 梯度

二元函数 $u = f(x, y)$ 在一点 (x_0, y_0) 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}$ 反映着该函数沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的变化率. 当方向 $\boldsymbol{l}$ 变化时，其变化率一般说来也会不同. 自然会产生这样的问题，$\boldsymbol{l}$ 取何方向时使方向导数 $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}$ 取到最大值？

设 $u = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处有连续偏导数. 这时对任意方向 $\boldsymbol{l}$，我们有

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\cos\alpha + f_y(x_0, y_0)\cos\beta,$$

其中 $(\cos\alpha, \cos\beta)$ 是 $\boldsymbol{l}$ 的方向余弦，也即

$$\boldsymbol{l}_0 = \frac{\boldsymbol{l}}{|\boldsymbol{l}|} = (\cos\alpha, \cos\beta).$$

引入向量

$$\boldsymbol{g} = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)),$$

则可以将$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}$写成：

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}(x_0,y_0) = \boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{l}_0,$$

或

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = |\boldsymbol{g}||\boldsymbol{l}_0|\cos\langle \boldsymbol{g},\boldsymbol{l}_0\rangle,$$

其中$\langle \boldsymbol{g},\boldsymbol{l}_0\rangle$表示$\boldsymbol{g}$与$\boldsymbol{l}_0$之夹角.

显然，当$\langle \boldsymbol{g},\boldsymbol{l}_0\rangle = 0$时，$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}(x_0,y_0)$达到最大值$|\boldsymbol{g}|$. 这就是说，当$\boldsymbol{l}$与$(f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0))$方向一致时，其方向导数最大.

我们把向量$\boldsymbol{g} = (f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0))$称作函数$u=f(x,y)$在$(x_0,y_0)$处的**梯度**，记作$\mathbf{grad}\, f|_{(x_0,y_0)}$.

梯度的概念可推广到三元函数：

$$\mathbf{grad}\, f|_{(x_0,y_0,z_0)} = (f_x(x_0,y_0,z_0),f_y(x_0,y_0,z_0),f_z(x_0,y_0,z_0)).$$

总之，一个函数的梯度是一个向量，沿此向量方向的方向导数达到最大值，而该最大值即梯度的模.

习 题 7.7

假定下面各题中出现的函数$f(u,v)$，$f(u)$或$F(u)$有一阶连续偏导数或导数.

1. 求下列复合函数的偏导数：

(1) $z = e^u\sin(u^2+v^2)$，其中$u = x^2+y^2$，$v = xy$；

(2) $z = (1+u^2)^v$，其中$u = x+y$，$v = x^2$；

(3) $z = f(u,v)$，其中$u = \sqrt{xy}$，$v = x+y$；

(4) $z = f(u,v)$，其中$u = x^2-y^2$，$v = e^{xy}$.

2. 设$z = x^n f\left(\frac{y}{x^2}\right)$. 证明$z$满足下列方程：

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + 2y\frac{\partial z}{\partial y} = nz.$$

3. 设$z = y/F(x^2-y^2)$. 证明z满足下列方程：

$$\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z}{y^2}.$$

4. 设 $u=F(x-ct)$，其中 c 为常数. 证明 u 满足下列方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0.$$

5. 如果一个函数 $f(x,y,z)$ 满足条件

$$f(tx,ty,tz)=t^n f(x,y,z),$$

则称 f 为 n 次齐次函数. 比如 $f(x,y,z)=x^2y+x^3+10xy^2$ 是三次齐次函数. 证明：任意一个可微 n 次齐次函数 f 一定满足下列条件：

$$xf_x+yf_y+zf_z=nf(x,y,z).$$

6. 设 $z=f(x,y)$ 在全平面上有定义，且有连续的一阶偏导数，满足方程

$$xf_x(x,y)+yf_y(x,y)=0.$$

证明：当把 (x,y) 换作极坐标 $(x=r\cos\theta,y=r\sin\theta)$ 时，$f(r\cos\theta,r\sin\theta)$ 只是 θ 的函数，即证明：

$$\frac{\partial}{\partial r}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\equiv 0.$$

7. 设 $f(x,y)=x^3-3x^2y+3xy^2+2$. 求函数 f 在 $P_0(3,1)$ 处沿着 P_0 到 $P_1(6,5)$ 的方向的方向导数.

8. 设 $z=\ln(x+y)$. 求函数 f 在 $(1,2)$ 点沿着抛物线 $y=2x^2$ 在 $(1,2)$ 点的切线方向的方向导数.

9. 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点有连续的偏导数，且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=a,\quad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}=b.$$

求方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}$ 的最大值与最小值.

10. 设 l 是一个非零的平面向量，我们将 $-l$ 记为 l^*. 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点附近有定义且 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}$ 存在. 证明 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l^*}\right|_{(x_0,y_0)}$ 存在，且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l^*}\right|_{(x_0,y_0)}=-\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}.$$

11. 设有一点电荷 q 位于坐标原点. 它在空间中一点 $P(x,y,z)$ 处的电位为

$$V(x,y,z)=\frac{q}{4\pi\varepsilon}\cdot\frac{1}{r},$$

其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 试计算 **grad** V,并说明

$$\textbf{grad}\ V=-E,$$

其中 E 是(x,y,z)处的电场强度.

人物注记

拉普拉斯(P. S. Laplace, 1749—1827),法国数学家及天文学家. 他的研究领域很广,涉及天文、物理、数学等许多课题,但最主要的是天体力学. 其名著《天体力学》对天文学及物理学的许多分支都有深远影响. 他把数学当作解决问题的重要工具,并在运用数学的过程中发展了新的理论与方法,以拉普拉斯命名的微分方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$$

是偏微分方程理论中典型的方程之一. 他最早研究了积分方程

$$f(x)=\int_0^{\infty} e^{-xt}g(t)\,dt,$$

并被后人称之为拉普拉斯变换,广泛用于数学物理之中. 他是公认的概率论的奠基人. 在《概率的分析理论》一书中首次明确提出概率古典定义,并系统叙述了概率论的基本定理. 此外,他还把概率论应用于人口统计. 在书的序言中明确指出:"概率论终将成为人类知识中最主要的组成部分. 生活中那些最重要的问题绝大部分正是概率问题."可见,拉普拉斯有着超人的远见.

由于拉普拉斯在数学上的重大贡献,他有"法国的牛顿"的美名.

§8 多元函数的微分中值定理与泰勒公式

1. 二元函数的微分中值定理

在讲述中值定理之前,我们先讨论平面上两种特殊的区域:

凸区域与星形域.

设 D 为平面上的一个区域. 若对 D 中任意两点 P_1 与 P_2，直线段 $\overline{P_1P_2}$ 总落在 D 内，则称 D 为凸区域.

圆域 $\{(x,y):(x-x_0)^2+(y-y_0)^2<R^2\}$ 是典型的凸区域. 上半平面 $\{(x,y):-\infty<x<+\infty,y>0\}$ 也是凸区域. 但是，环形域 $\{(x,y):r^2<x^2+y^2<R^2\}$ 与月芽域

$$\left\{(x,y):x^2+y^2<1\text{ 且}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2>1\right\}$$

都不是凸域(见图 7.8.1).

设 D 为一平面区域. 若 D 中存在一点 P_0，使 D 内任意一点 P 到 P_0 之连线 $\overline{P_0P}$ 均落在 D 内，则称 D 为**星形域**，更确切地说，**关于 P_0 的星形域**.

显然，凸域一定是星形域. 但反过来不一定成立，如五角星区域是典型的星形域，但它不是凸域.

这里提醒读者，名为星形域，但很多星形域看上去并不像我们通常意义下的星，见图 7.8.2.

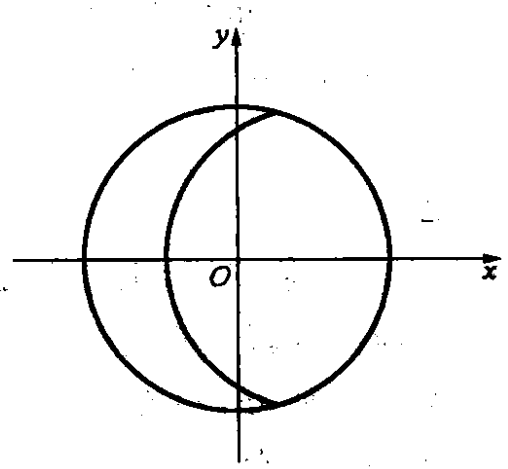


图 7.8.1

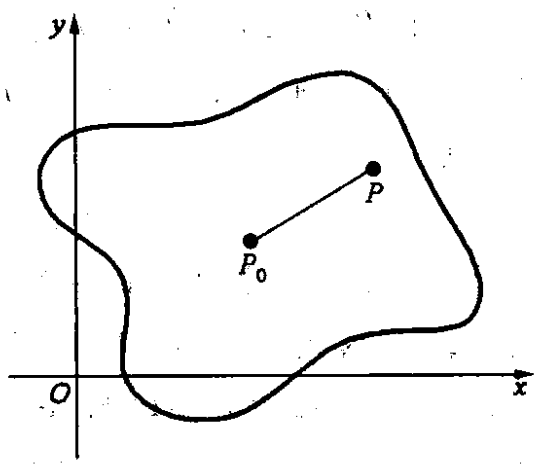


图 7.8.2

定理 8.1(微分中值定理) 设 $z=f(x,y)$ 在平面区域 D 中可微. 假定 $P_0(x_0,y_0)$ 及 $P_1(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)$ 是 D 中的两点，且连线

$\overline{P_0P_1} \subset D$. 则存在一个实数 $\theta, 0<\theta<1$, 使得

$$\begin{aligned} & f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)-f(x_0, y_0) \\ & =f_x(x_0+\theta \Delta x, y_0+\theta \Delta y) \Delta x \\ & \quad +f_y(x_0+\theta \Delta x, y_0+\theta \Delta y) \Delta y . \end{aligned}$$

在证明这个定理之前，我们先来解释一下它的意义：上式的等号左端是函数 $z=f(x, y)$ 的改变量，而其右端为函数在一点 $(x_0+\theta \Delta x, y_0+\theta \Delta y)$ 的微分，定理告诉我们：函数值从点 (x_0, y_0) 到点 $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ 的改变量恰好等于函数 $f(x, y)$ 在某点 $(x_0+\theta \Delta x, y_0+\theta \Delta y)$ 处的微分的值. 而点 $(x_0+\theta \Delta x, y_0+\theta \Delta y)$ 落在点 (x_0, y_0) 到点 $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ 的连线上，见图 7.8.3.

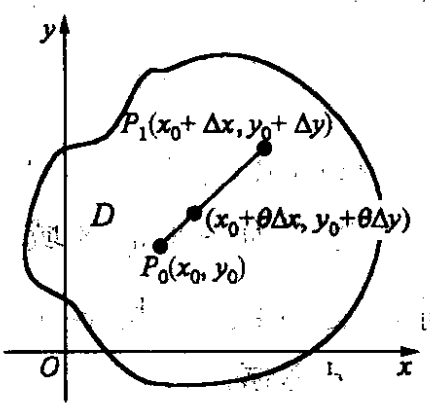


图 7.8.3

证 令

$$\Phi(t)=f(x_0+t \Delta x, y_0+t \Delta y)-f(x_0, y_0), \quad 0 \leqslant t \leqslant 1,$$

显然，由于 $\overline{P_0P_1} \subset D$，故 $\Phi(t)$ 在 $[0,1]$ 上有定义. 事实上，$\Phi(0)=0, \Phi(1)=f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)-f(x_0, y_0)$. 而当 t 自 0 连续变动到 1 时，动点

$$(x_0+t \Delta x, y_0+t \Delta y)$$

描出了 $P_0(x_0, y_0)$ 到 $P_1(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ 的一条连线. 根据假定，这条线段应落入 D 之中，从而函数 f 在相应的线段上有定义.

根据复合函数的连续性定理及可微性定理，$\Phi(t)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 中可微. 根据拉格朗日中值定理，存在一个 $\theta, 0<\theta<1$，使得

$$\Phi(1)-\Phi(0)=\Phi'(\theta)(1-0). \tag{8.1}$$

另一方面，根据链规则，我们有

$$\Phi'(t)=f_x(x_0+t \Delta x, y_0+t \Delta y) \Delta x$$

$$+f_y(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y)\Delta y.$$

将此代入(8.1)即证明了本定理. 证毕.

推论 当 D 为凸域时,定理中的结论对 D 中任意两点 P_0 与 P_1 均成立. 此外,当 D 是关于 P_0 的星形域时,定理的结论对 D 中任意一点 P 成立.

推论 设 $z=f(x,y)$ 在区域 D 中可微,且 $\frac{\partial f}{\partial x}\equiv 0, \frac{\partial f}{\partial y}\equiv 0$. 则 $z=f(x,y)$ 在 D 内为一常数.

这里请读者留意,推论中的区域 D 是一任意区域,并没有限定它是凸域或星形域.

证 在 D 中取定一点 P_0. 对于 D 中任意一点 P,存在一条折线 $\overline{P_0P_1\cdots P_nP}\subset D$,连接 P_0 与 P①,见图 7.8.4.

由于 $\overline{P_0P_1}\subset D$,且 $z=f(x,y)$ 在 D 中可微,根据定理 8.1 有

$$f(P_1)-f(P_0)=f_x(P_\theta)\Delta x+f_y(P_\theta)\Delta y,$$

其中 P_θ 是连线 $\overline{P_0P_1}$ 上的一点. 但 $f_x(P)\equiv 0$, $f_y(P)\equiv 0$,故 $f(P_1)=f(P_0)$.

同理:$f(P_2)=f(P_1),\cdots,f(P)=f(P_n)$.

因此,我们得到 $f(P)=f(P_0)$. 也就是说,D 中任意一点 P 处的函数值均等于 $f(P_0)$. 证毕.

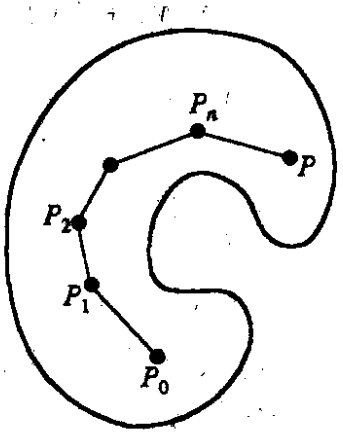


图 7.8.4

2. 多元函数的泰勒公式

设 $z=f(x,y)$ 在某一区域 D 中有 k 阶连续偏导数. 根据 §6 的讨论,在 Δx 与 Δy 给定之后,$z=f(x,y)$ 在一点 (x,y) 处的 k 阶微分可由下列公式计算:

① 可以证明:在欧氏空间 $\mathbf{R}^n$ 中,区域的弧连通可以推出折线连通.

$$d^k f(x,y) = \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x,y).$$

比如，二阶微分

$$d^2 f(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y)\Delta x^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)\Delta y^2.$$

借助于这样的记号，二元函数的泰勒公式将有一个较简单的形式.

定理 8.2 设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是一个区域，$z = f(x,y)$ 是 D 中的一个函数，且 $f \in C^{n+1}(D)$（即 f 有 $n+1$ 阶连续偏导数）. 设 $P_0(x_0, y_0) \in D$ 是给定一点，而 $P_1(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in D$ 是另外一点，且连线 $\overline{P_0 P_1} \subset D$. 则有

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \\ &= f(x_0, y_0) + \frac{1}{1!} df(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(x_0, y_0) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{n!} d^n f(x_0, y_0) + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y), \end{aligned} \tag{8.2}$$

其中 $\theta \in (0,1)$.

应该指出，上述公式中每一项 $d^k f(x_0, y_0)$ 实际上是 Δx 与 Δy 的 k 次齐次式：

$$d^k f(x_0, y_0) = \sum_{j=0}^{k} C_k^j \frac{\partial^k f}{\partial^{k-j} x \partial y^j}(x_0, y_0)\Delta x^{k-j}\Delta y^j.$$

因此，上述公式中主要部分

$$f(x_0, y_0) + \frac{1}{1!} df(x_0, y_0) + \cdots + \frac{1}{n!} d^n f(x_0, y_0)$$

实际上是 Δx 与 Δy 的 n 次多项式，我们称之为 $z = f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 点的 n **阶泰勒多项式**.

当 $n = 0$ 时，上述泰勒公式（8.2）就是微分中值定理（定理 8.1）.

证 令 $\Phi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) - f(x_0, y_0)$，则 $\Phi(t)$ 在

[0,1]上有 $n+1$ 阶导数,并由一元函数的泰勒公式有

$$\Phi(1)=\Phi(0)+\frac{1}{1!}\Phi'(0)+\cdots+\frac{1}{n!}\Phi^{(n)}(0)+\frac{1}{(n+1)!}\Phi^{(n+1)}(\theta).$$

根据链规则,我们有

$$\Phi'(t)=\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y),$$

也即

$$\Phi'(t)=\mathrm{d}f(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y).$$

再次利用链规则,又有

$$\begin{aligned}\Phi''(t)&=\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y)\\&=\mathrm{d}^2 f(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y),\\\Phi^{(k)}(t)&=\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y)\\&=\mathrm{d}^k f(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y),\quad k=1,\cdots,n.\end{aligned}$$

因此,我们得到

$$\Phi^{(k)}(0)=\mathrm{d}^k f(x_0,y_0),\quad k=0,1,\cdots,n,$$

$$\Phi^{(n+1)}(\theta)=\mathrm{d}^{n+1}f(x_0+\theta\Delta x,y_0+\theta\Delta y).$$

将它们代入到 Φ 的泰勒公式,即得到我们要证明的公式. 证毕.

上述泰勒公式也称作带有**拉格朗日型余项的泰勒公式**.

推论 设 D 是关于 $P_0(x_0,y_0)$ 点的星形域. 又设 $f(x,y)\in C^{n+1}(D)$. 则对于任意一点 $P(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)$,泰勒公式(8.2)成立.

例 8.1 设 $f(x,y)=x^y(x>0,y>0)$. 求函数 $z=f(x,y)$ 在点(2,1)的二阶泰勒多项式.

证 很容易算得 $f(2,1)=2$,

$$f_x(x,y)=yx^{y-1},\quad f_x(2,1)=1;$$

$$f_y(x,y)=x^y\ln x,\quad f_y(2,1)=2\ln 2;$$

$$f_{xx}(x,y)=y(y-1)x^{y-2},\quad f_{xx}(2,1)=0;$$

$$f_{yy}(x,y) = x^y \ln^2 x, \quad f_{yy}(2,1) = 2\ln^2 2;$$

$$f_{xy}(x,y) = x^{y-1} + yx^{y-1}\ln x, \quad f_{xy}(2,1) = 1 + \ln 2.$$

因此,$f(x,y)$在$(2,1)$点的二阶泰勒多项式是

$$2 + \Delta x + 2\ln 2\Delta y + (1 + \ln 2)\Delta x\Delta y + (\ln^2 2)\Delta y^2.$$

定理 8.3 设D为一平面区域,函数$z=f(x,y)$在D中有n阶连续偏导数.则对区域D中任意一点(x_0,y_0),成立下列展开式:

$$\begin{aligned} & f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) \\ &= f(x_0,y_0) + \mathrm{d}f(x_0,y_0) + \frac{1}{2!}\mathrm{d}^2 f(x_0,y_0) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{n!}\mathrm{d}^n f(x_0,y_0) + o(\rho^n), \quad \rho \to 0, \end{aligned} \tag{8.3}$$

其中$\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$.

公式(8.3)称作f的**带有佩亚诺型余项的n阶泰勒公式**.

证 当Δx与Δy同时充分小时,点$P(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$落入$D$中,且$\overline{P_0P} \subset D$.因此,由定理 8.1 有

$$\begin{aligned} & f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) \\ &= f(x_0,y_0) + \mathrm{d}f(x_0,y_0) + \frac{1}{2!}\mathrm{d}^2 f(x_0,y_0) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{(n-1)!}\mathrm{d}^{n-1} f(x_0,y_0) + \frac{1}{n!}\mathrm{d}^n f(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y). \end{aligned} \tag{8.4}$$

显然,只要证明下式就证明了定理:

$$\mathrm{d}^n f(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta x) = \mathrm{d}^n f(x_0,y_0) + o(\rho^n), \quad \rho \to 0.$$

事实上,我们有

$$\begin{aligned} & \mathrm{d}^n f(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y) - \mathrm{d}^n f(x_0,y_0) \\ &= \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k \left[\frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k}\partial y^k}(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y) \right. \\ &\quad \left. - \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k}\partial y^k}(x_0,y_0) \right] \Delta x^{n-k}\Delta y^k. \end{aligned}$$

由 n 阶偏导数的连续性可知，当 $\Delta x\to 0,\Delta y\to 0$ 时，

$$\frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k}\partial y^k}(x_0+\theta\Delta x,y_0+\theta\Delta y)\to\frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k}\partial y^k}(x_0,y_0).$$

对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}<\delta$ 时，

$$\left|\frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k}\partial y^k}(x_0+\theta\Delta x,y_0+\theta\Delta y)-\frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k}\partial y^k}(x_0,y_0)\right|<\varepsilon.$$

不妨假定所找的 δ 对所有 $k,1\leqslant k\leqslant n$，上述不等式都成立. 这样，我们有

$$\begin{aligned}&|\mathrm{d}^n f(x_0+\theta\Delta x,y_0+\theta\Delta y)-\mathrm{d}^n f(x_0,y_0)|\\&<\varepsilon\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k|\Delta x|^{n-k}|\Delta y|^k\\&=\varepsilon(|\Delta x|+|\Delta y|)^n=\varepsilon\left(\frac{|\Delta x|}{\rho}+\frac{|\Delta y|}{\rho}\right)^n\cdot\rho^n\\&<2^n\cdot\varepsilon\cdot\rho^n.\end{aligned}$$

这就表明

$$\mathrm{d}^n f(x_0+\theta\Delta x,y_0+\theta\Delta y)-\mathrm{d}^n f(x_0,y_0)=o(\rho^n),\quad\rho\to 0.$$

从而，再由(8.4)便得到(8.2). 证毕.

例 8.2 设 $f(x,y)=x^y(x>0,y>0)$. 写出函数 $z=f(x,y)$ 在 $(2,1)$ 点的带佩亚诺型余项的二阶泰勒公式.

解 根据例 8.1 的结果，我们有

$$\begin{aligned}(2+\Delta x)^{1+\Delta y}&=2+\Delta x+2\ln 2\Delta y+(1+\ln 2)\Delta x\Delta y\\&\quad+\ln^2 2\Delta y^2+o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}).\end{aligned}$$

泰勒公式可用于近似计算. 由例 8.2 可知，

$$\begin{aligned}(2.001)^{1.001}&\approx 2+0.001+2\ln^2 2\times 0.001\\&\quad+(1+\ln 2+\ln^2 2)\times 10^{-6}\\&\approx 2.001\ 138\ 8.\end{aligned}$$

像一元函数情况一样，对多元函数的泰勒多项式也成立唯一性定理，**即在 $z=f(x,y)$ 在定义域中有 $n+1$ 阶连续偏导数的条件**

下，若 $P_n(\Delta x,\Delta y)$ 是 Δx 与 Δy 的 n 阶多项式，且有

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=P_n(\Delta x,\Delta y)+o(\rho^n),$$

其中 $\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\to 0$. 则 $P_n(\Delta x,\Delta y)$ 是函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的泰勒多项式①. 因此，一个函数的泰勒多项式可由其他途径求得，而不一定非计算各阶偏导数不可.

例 8.3 求 $z=e^{-x}\cos(x+y)$ 在 $(0,0)$ 点的三阶泰勒多项式.

解 当 $x\to 0$ 时，有

$$e^{-x}=1-x+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3+o(x^3).$$

另外，当 $x\to 0,y\to 0$ 时，又有

$$\cos(x+y)=1-\frac{1}{2}(x+y)^2+o((x+y)^3).$$

将上述两式相乘，得到

$$\begin{aligned}e^{-x}\cos(x+y)=&\left(1-x+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3\right)\left(1-\frac{1}{2}(x+y)^2\right)\\&+o(x^3)+o((x+y)^3)\\=&1-x-xy-\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2y+\\&\frac{1}{2}xy^2+\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3\right)\cdot\frac{1}{2}(x^2+y^2)\\&+o(x^3)+o((x+y)^3),\quad x\to 0,y\to 0.\end{aligned}$$

令 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，显然有

$$\begin{aligned}e^{-x}\cos(x+y)=&1-x-xy-\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2y\\&+\frac{1}{2}xy^2+o(\rho^3).\end{aligned}$$

上式等号右端之三次多项式即为所求.

---

① 此结论在 $n=2$ 的情况下的证明见本节末习题 5 提示.

思考题 上述讨论中我们用到了，当 $\rho\to 0$ 时，

$$\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3\right)\cdot\frac{1}{2}(x^2+y^2)=o(\rho^3)$$

以及 $o(x^3)=o(\rho^3)$，$o((x+y)^3)=o(\rho^3)$. 为什么？请严格证明.

习 题 7.8

1. 写出函数 $z=x^2y-xy^2$ 在(1,1)点的二阶泰勒多项式.

2. 将下列函数在(0,0)点展开成带佩亚诺型余项的泰勒公式：

(1) $f(x,y)=\cos(x^2+y^2)$($2n$ 阶)；

(2) $f(x,y)=\ln(1+x+y)$(n 阶)；

(3) $f(x,y)=\cos x\sin y$(三阶)；

(4) $f(x,y)=e^{x+y}\sin(x+y)$(三阶).

3. 求出三元函数 $u=\cos(x+y+z)$ 在(0,0,0)点的二阶泰勒多项式，并利用泰勒公式证明：

$$\cos(x+y+z)-\cos x\cos y\cos z=-(xy+yz+zx)+o(\rho^2),$$

其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

4. 设 $z=f(x,y)$ 在单位圆 $D=\{(x,y):x^2+y^2<1\}$ 内有连续一阶偏导数 f_x 及 f_y，且满足

$$xf_x(x,y)+yf_y(x,y)\equiv 0,\quad (x,y)\in D.$$

证明 $f(x,y)$ 是一常数函数.(提示：利用微分中值定理.)

5. 设 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内有一阶连续偏导数. 又设 $P_0(x_0,y_0)$ 及 $P_1(x_1,y_1)\in D$，且 P_0 与 P_1 可用一条 D 内的曲线 Γ 连接，而 Γ 的参数方程为

$$\Gamma:\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}\quad 0\leqslant t\leqslant 1,$$

其中 φ 与 ψ 可微，且 $(x_0,y_0)=(\varphi(0),\psi(0))$，$(x_1,y_1)=(\varphi(1),\psi(1))$. 证明：存在一个 θ，$0<\theta<1$，使得

$$\begin{aligned}&f(x_1,y_1)-f(x_0,y_0)\\&=f_x(\varphi(\theta),\psi(\theta))\varphi'(\theta)+f_y(\varphi(\theta),\psi(\theta))\psi'(\theta).\end{aligned}$$

6. 设 $z=f(x,y)$ 在区域 D 中有一阶连续偏导数. 又设 (x_0,y_0) 是 D 中一点. 假若成立下列关系式：

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0)+A\Delta x+B\Delta y$$

$$+C\Delta x^2+D\Delta x\Delta y+E\Delta y^2+o(\rho^2),\quad \rho\to 0,$$

其中 $\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$. 试证明：

$$A=\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0),\quad B=\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0),$$

$$C=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0,y_0),\quad D=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x_0,y_0),\quad E=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,y_0).$$

（提示：先将 $z=f(x,y)$ 作局部泰勒展开，从而推出

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)-A\right]\Delta x+\left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)-B\right]\Delta y$$
$$+\frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0,y_0)-C\right]\Delta x^2+\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x_0,y_0)-D\right]\Delta x\Delta y$$
$$+\frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,y_0)-E\right]\Delta y^2=o(\rho^2),$$

然后按照 A,B,C,E,D 的次序逐个确定它们.

7. 证明：若

$$\sum_{k=0}^{n}\sum_{i+j=k}a_{ij}x^iy^j=o(\rho^n)\quad(\rho\to 0),$$

其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $a_{ij}=0$.（**注**：此结论表明一个给定函数的泰勒展式的唯一性.）

§9 多元函数极值问题

1. 极值的必要条件

与一元函数情况类似，对于多元函数也可定义极值、极值点及稳定点等概念.

定义 设函数 $f(x,y)$ 在区域 D 内有定义，而 (x_0,y_0) 是 D 的一个内点. 若存在 (x_0,y_0) 的一个邻域 $U\subset D$，使得

$f(x,y)\leqslant f(x_0,y_0)$ （或 $f(x,y)\geqslant f(x_0,y_0)$），$\forall(x,y)\in U$，

则称 $f(x_0,y_0)$ 为 $f(x,y)$ 的一个**极大（小）值**，称 (x_0,y_0) 为**极大（小）值点**. 极大值与极小值统称为**极值**，极大值点与极小值点统

称为**极值点**.

比如,点(0,0)是函数 $z=\ln(1+x^2+y^2)$ 的极小值点,而点(1,2)是函数 $z=e^{-[(x-1)^2+(y-2)^2]}$ 的极大值点.

与一元函数情况类似,极值是一个函数的局部性质:极小(大)值不一定是函数值在整个定义域上的最小(大)值.

定理 9.1 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 附近有定义,且在 (x_0,y_0) 处有偏导数 $f_x(x_0,y_0)$ 与 $f_y(x_0,y_0)$. 若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点达到极值,则必有

$$f_x(x_0,y_0)=0,\quad f_y(x_0,y_0)=0.$$

证 不失一般性,可设 $f(x_0,y_0)$ 为极大值. 这时,对 (x_0,y_0) 某一邻域内一切点 (x,y),都有

$$f(x,y)\leqslant f(x_0,y_0).$$

特别地,有

$$f(x,y_0)\leqslant f(x_0,y_0).$$

因此,x_0 是一元函数 $\varphi(x)=f(x,y_0)$ 的极大值点. 由一元函数极值点的必要条件,有

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\varphi(x)\right|_{x_0}=0.$$

由偏导数的定义,上式意味着 $f_x(x_0,y_0)=0$. 同理可证 $f_y(x_0,y_0)=0$. 证毕.

假如点 (x_0,y_0) 使得

$$f_x(x_0,y_0)=0,\quad f_y(x_0,y_0)=0,$$

则称 (x_0,y_0) 为 $z=f(x,y)$ 的**稳定点,或临界点**. 上述定理告诉我们,在偏导数存在的条件下,**极值点必是稳定点**.

但是,反过来不一定成立,即**稳定点未必是极值点**. 例如,函数 $f(x,y)=xy$ 以(0,0)点为其稳定点,但它不是 $z=f(x,y)$ 的极值点(见图 7.9.1).

2. 极值的充分条件

定理 9.2 设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的一个邻域内有连续的

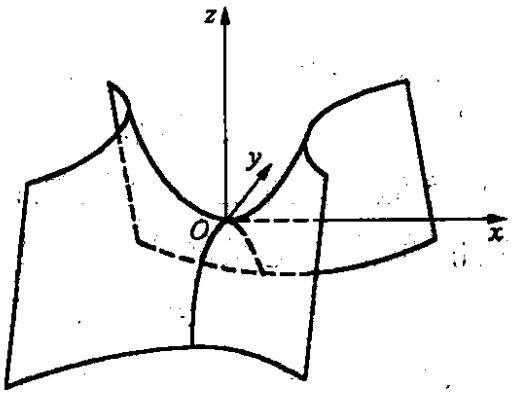


图 7.9.1

二阶偏导数，且

$$f_x(x_0,y_0) = 0, \quad f_y(x_0,y_0) = 0.$$

令

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0,y_0), \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0,y_0), \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,y_0),$$

则当 $A>0$ 且 $B^2<AC$ 时，$f(x_0,y_0)$ 是极小值，而当 $A<0$ 且 $B^2<AC$ 时，$f(x_0,y_0)$ 是极大值.

在证明这个定理之前，我们先来解释这个充分条件的意义. 在上述条件与记法下，由泰勒公式有

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) = f(x_0,y_0) + \frac{1}{2}[A\Delta x^2 + 2B\Delta x\Delta y + C\Delta y^2] + o(\rho^2), \quad \rho \to 0,$$

其中 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$. 在这个展式中，决定 (x_0,y_0) 是否为极大(小)值的是二次式

$$A\Delta x^2 + 2B\Delta x\Delta y + C\Delta y^2.$$

根据代数的知识，当 $A>0, B^2<AC$ 时，该二次式是正定的，而当 $A<0, B^2<AC$ 时，该二次式是负定的. 这是定理结论的基础.

证 由泰勒公式，我们有

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) = f(x_0,y_0) + \frac{1}{2}[A\Delta x^2 + 2B\Delta x\Delta y$$

$$+C\Delta y^2]+o(\rho^2),\quad \rho\to 0,$$

其中 $\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$.

设 $A>0, B^2<AC$. 这时,对一切 $(\xi,\eta)\neq(0,0)$,都有

$$A\xi^2+2B\xi\eta+C\eta^2>0. \tag{9.1}$$

注意到 $\frac{\Delta x^2}{\rho^2}+\frac{\Delta y^2}{\rho^2}=1$,可令 $\frac{\Delta x}{\rho}=\cos\theta, \frac{\Delta y}{\rho}=\sin\theta(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$,并有

$$\begin{aligned}&A\Delta x^2+2B\Delta x\Delta y+C\Delta y^2\\&=(A\cos^2\theta+2B\sin\theta\cos\theta+C\sin^2\theta)\rho^2,\end{aligned}$$

函数 $F(\theta)=A\cos^2\theta+2B\sin\theta\cos\theta+C\sin^2\theta$ 在 $[0,2\pi]$ 上连续. 设其最小值为 m,那么由(9.1)可知,$m>0$. 因此,我们得到

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)\geqslant f(x_0,y_0)+\frac{1}{2}m\rho^2+o(\rho^2),\quad \rho\to 0.$$

这样,当 ρ 充分小时,$\frac{1}{2}m\rho^2+o(\rho^2)=\left[\frac{1}{2}m+o(1)\right]\rho^2>0$. 这时便有

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)\geqslant f(x_0,y_0).$$

可见,$f(x_0,y_0)$ 为极小值.

设 $A<0, B^2<AC$. 这时二次式

$$A\Delta x^2+2B\Delta x\Delta y+C\Delta y^2$$

为负定的. 完全类似地讨论可以导出,

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)\leqslant f(x_0,y_0),$$

只要 $\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$ 充分小. 这就证明了 $f(x_0,y_0)$ 为极大值. 证毕.

例 9.1 设 $f(x,y)=\sin\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right)-(x-1)^2$. 验证(1,1)点为该函数的稳定点,并判断它是否为极值点.

解 很容易算得

$$f_x(x,y)=\pi xy\cos\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right)-2(x-1),\quad f_x(1,1)=0;$$

$$f_y(x,y) = \frac{\pi}{2}x^2\cos\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right), \quad f_y(1,1) = 0.$$

由此可知,点(1,1)为$f(x,y)$的稳定点.另一方面,我们有

$$f_{xx}(x,y) = \pi y\cos\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right) - \pi^2x^2y^2\sin\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right) - 2,$$

$$f_{yy}(x,y) = -\frac{\pi^2}{4}x^4\sin\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right),$$

$$f_{xy}(x,y) = \pi x\cos\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right) - \frac{\pi^2}{2}x^3y\sin\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right).$$

因此,$A = f_{xx}(1,1) = -\pi^2 - 2, B = f_{xy}(1,1) = -\frac{\pi^2}{2}, C = -\frac{\pi^2}{4}$.容易看出:$A < 0, B^2 < AC$.由此可见,(1,1)点为极大值点.

定理9.1告诉我们:在$B^2 < AC$的条件下,相应的稳定点是极值点.但此条件不是必要条件,比如$z = 1 + x^4 + y^4$在(0,0)点为极小值,但此时$A = B = C = 0$不满足$B^2 < AC$.

下面讨论$B^2 \geqslant AC$的情况.

定理9.3 假定$z = f(x,y)$在(x_0,y_0)点的一个邻域内有连续二阶偏导数,且(x_0,y_0)是其稳定点.在定理9.2中的记号下,若$B^2 > AC$,则$f(x_0,y_0)$一定不是极值;若$B^2 = AC$,$f(x_0,y_0)$可能是极值,也可能不是极值.

证 先讨论$B^2 > AC$的情况.若A,C中至少有一个不等于0,不妨设$A \neq 0$.则有

$$\begin{aligned} &f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \\ &= f(x_0,y_0) + \frac{1}{2}[A\Delta x^2 + 2B\Delta x\Delta y + C\Delta y^2] + o(\rho^2), \\ &= f(x_0,y_0) + \frac{1}{2}\frac{1}{A}[(A\Delta x + B\Delta y)^2 - \Delta y^2(B^2 - AC)] + o(\rho^2). \end{aligned}$$

令$\Delta x = -\frac{B}{A}\Delta y$,则

$$\rho^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 = \left[1 + \left(\frac{B}{A}\right)^2\right]\Delta y^2,$$

并有

$$f\left(x_0-\frac{B}{A}\Delta y,y_0+\Delta y\right)=f(x_0,y_0)-\frac{1}{2}\cdot\frac{B^2-AC}{A}\Delta y^2+o(\Delta y^2)$$

$$=f(x_0,y_0)-\left[\frac{1}{2}\frac{B^2-AC}{A}+o(1)\right]\Delta y^2,$$

其中 $o(1)$ 代表一个无穷小量. 由此可见,当 Δy 充分小时,

$$f\left(x_0-\frac{B}{A}\Delta y,y_0+\Delta y\right)-f(x_0,y_0)$$

的符号与 $\frac{B^2-AC}{A}$ 的符号相反,也即与 A 的符号相反.

另一方面,令 $\Delta y=0$,我们有

$$f(x_0+\Delta x,y_0)=f(x_0,y_0)+\frac{1}{2}A\Delta x^2+o(\Delta x^2)$$

$$=f(x_0,y_0)+\left[\frac{1}{2}A+o(1)\right]\Delta x^2.$$

可见,当 Δx 充分小时,$f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)$ 的符号与 A 的符号相同.

总之,这时 $f(x,y)-f(x_0,y_0)$ 在 (x_0,y_0) 的任何小邻域内总能取到相反的符号. 故 $f(x_0,y_0)$ 不可能是极值.

下面讨论 $B^2>AC$,而 $A=C=0$ 的情况. 这时 $B\neq 0$,且有

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=B\Delta x\Delta y+o(\rho^2).$$

令 $\Delta y=\Delta x$,则有

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta x)-f(x_0,y_0)=B\Delta x^2+o(\Delta x^2),$$

而 $\Delta y=-\Delta x$ 时,有

$$f(x_0+\Delta x,y_0-\Delta x)-f(x_0,y_0)=-B\Delta x^2+o(\Delta x^2).$$

前一个等式告诉我们,当 Δx 充分小时,$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta x)-f(x_0,y_0)$ 与 B 有相同符号,而后者告诉我们,当 Δx 充分小时,$f(x_0+\Delta x,y_0-\Delta x)-f(x_0,y_0)$ 与 B 有相反的符号. 这就证明了 $f(x_0,y_0)$ 不是极值.

以上证明了:当 $B^2>AC$ 时,$f(x_0,y_0)$ 不是极值.

当 $B^2 = AC$ 时，$f(x_0, y_0)$ 可能是极值，也可能不是极值. 这只要举出适当的例子就足够了：

函数 $f(x,y) = xy^2$ 及 $f(x,y) = (x+y)^2$ 在 $(0,0)$ 点都是稳定点，且都满足 $B^2 = AC$. 然而，$(0,0)$ 是 $(x+y)^2$ 的极值点，但不是 xy^2 的极值点. 证毕.

例 9.2 问：点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y) = (x - y^2)^2 + xy$ 的极值点？

解 函数的稳定点应该满足方程组

$$\begin{cases} f_x = 2(x - y^2) + y = 0, \\ f_y = -4y(x - y^2) + 2x = 0, \end{cases}$$

化简后得到

$$\begin{cases} 2x - 2y^2 + y = 0, \\ 2x - 4xy + 4y^3 = 0. \end{cases}$$

由此可以断定 $(0,0)$ 点为稳定点. 在 $(0,0)$ 点，我们有

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) = 2,$$

$$B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 1,$$

$$C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) = 0.$$

于是，$B^2 > AC$，$(0,0)$ 点不是函数的极值点.

例 9.3 讨论函数 $f(x,y) = x^3 + y^3 + 3xy$ 的极值点.

解 函数 $f(x,y)$ 的稳定点应满足下列方程：

$$\begin{cases} x^2 + y = 0, \\ y^2 + x = 0. \end{cases}$$

可见，稳定点只有 $(0,0)$ 及 $(-1,-1)$.

在 $(0,0)$ 点，$A = C = 0$，$B = 3$，故 $B^2 > AC$，即 $(0,0)$ 点不是极值点.

在 $(-1,-1)$ 点，$A = C = -6$，$B = 3$，从而有 $B^2 < AC$，而 $A < 0$，

故$(-1,-1)$点为极大值点.

我们应该指出,在一个稳定点,当$B^2=AC$时,一般不能断定该稳定点是否为极值点.但是,在一个具体的问题中,这个稳定点是否为极值点依然有可能判断.

例 9.4 设$f(x,y)=(y^2-\sin x)^2+y^3$.讨论$(0,0)$点是否为其极值点.

解 很容易验证,$(0,0)$点为稳定点.在该点,$A=-2,B=C=0$.这时$B^2=AC$,我们无法根据定理去判断$(0,0)$点是否为极值点.但是,具体分析表达式的特征,可发现,函数在$(0,0)$附近,在曲线$y=\sqrt{\sin x}\ (0<x<\pi)$上,函数值大于零,而在曲线$y=-\sqrt{\sin x}\ (0<x<\pi)$上,函数值小于零.但$f(0,0)=0$,故$(0,0)$点不是$z=f(x,y)$的极值点.

让我们将前面的讨论总结如下:

$B^2<AC$	$A>0$	极小值
	$A<0$	极大值
$B^2>AC$	不是极值	
$B^2=AC$	未定	

3. n 元函数的极值

现在将前面的讨论推广到一般 n 元函数情况.

设$u=f(x_1,\cdots,x_n)$为$\mathbf{R}^n$中的区域D中的函数,且有一阶偏导数.若点$(x_1^0,\cdots,x_n^0)\in D$,且有

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x_1^0,\cdots,x_n^0)=0,\quad j=1,\cdots,n,$$

则称$(x_1^0,\cdots,x_n^0)$为f的**稳定点**.

极值点一定是稳定点.但反过来未必成立.

定理 9.4 设$u=f(x_1,\cdots,x_n)$在$\mathbf{R}^n$中的区域D中有二阶连续偏导数,且$(x_1^0,\cdots,x_n^0)\in D$为其稳点.则当二次型

$$Q(\xi_1,\cdots,\xi_n)=\sum_{j,k=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_k}(x_1^0,\cdots,x_n^0)\xi_j\xi_k$$

正定时，$f(x_1^0,\cdots,x_n^0)$为极小值；当上述二次型负定时，$f(x_1^0,\cdots,x_n^0)$为极大值；当$Q(\xi_1,\cdots,\xi_n)$可正可负时①，$f(x_1^0,\cdots,x_n^0)$不是极值，而在其他情况无法判定.

证明完全类似于$n=2$的情况，从略.

为应用这个定理，我们应当考察对称矩阵

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中$a_{jk}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_k}(x_1^0,\cdots,x_n^0)$. 根据代数知识，如果所有$A$的主子式

$$\det A_k>0,\quad k=1,\cdots,n,$$

则Q正定；而当

$$(-1)^k\det A_k>0,\quad k=1,\cdots,n$$

时，Q负定.

思考题 假如上述对称矩阵A的标准形是已知的，试说明如何利用标准形去推断稳定点是极大值点、极小值点，或不是极值点？何时无法判定？

例 9.5 设$f(x,y,z)=\dfrac{2}{3}(x^3+y^3+z^3)+xy+yz+zx$. 讨论稳定点$(-1,-1,-1)$及$(0,0,0)$的极值性.

解 很容易算得：

$$f_{xx}=4x,\quad f_{xy}=1,\quad f_{xz}=1,$$
$$f_{yx}=1,\quad f_{yy}=4y,\quad f_{yz}=1,$$
$$f_{zx}=1,\quad f_{zy}=1,\quad f_{zz}=4z.$$

① 即存在两个非零向量$(\xi_1',\cdots,\xi_n')$及$(\xi_1'',\cdots,\xi_n'')$，使得Q异号.

根据前面的讨论，为讨论$(-1,-1,-1)$点的极值应考察下列矩阵

$$A=\begin{pmatrix}-4 & 1 & 1\\ 1 & -4 & 1\\ 1 & 1 & -4\end{pmatrix}.$$

该矩阵的主子式为

$$\det A_1=-4,\quad \det A_2=15,\quad \det A_3=-50.$$

可见，A 是负定的，从而$(-1,-1,-1)$是极大值.

在$(0,0,0)$点二阶偏导数的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix},$$

因此，相应的二次型为

$$Q(\xi,\eta,\zeta)=2\xi\eta+2\eta\zeta+2\xi\zeta.$$

显然，$Q(1,-1,0)<0$，而 $Q(1,1,0)>0$. 故$(0,0,0)$不是极值点.

这一结论也可以用以下方式得到：我们考察二元函数 $\varphi(x,y)=f(x,y,0)=\frac{2}{3}(x^3+y^3)-xy$. 很容易验证

$$\left(\frac{\partial^2\varphi}{\partial x\partial y}(0,0)\right)^2>\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}(0,0)\,\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}(0,0).$$

根据定理 9.2，$\varphi(x,y)$在$(0,0)$点不是极值点，从而，$f(x,y,z)$不可能在$(0,0,0)$点是极值点.

4. 最小二乘法

作为极值问题的应用，我们现在来讨论二维的最小二乘法.

问题的提出 在许多实际问题中，常常要求我们根据测得的一组数据，来确定未知的函数大体的状态. 现在，我们假定未知函数 $y=f(x)$是一个线性函数，即 $f(x)=a_0x+b_0$，其中 a_0 与 b_0 是未知的常数. 假定由实验测得对应于自变量 x 的 n 个不同值 $x_1,\cdots,x_n$，因变

量 y 有相应的 n 个值 $y_1,\cdots,y_n$. 这组数据在 Oxy 平面上是 n 个点：

$$(x_1,y_1),\cdots,(x_n,y_n).$$

我们知道，任何实际观测都有误差. 上述 n 个点不一定落在同一条直线上. 现在的问题是，如何根据这组观测到的数据，来推断常数 a_0 与 b_0，使之接近真实值. 所谓最小二乘法，就是这种推算办法之一.

设 a 与 b 为任意两个常数. 考虑直线

$$l_{a,b}: y = ax + b,$$

并考虑量

$$u(a,b) = \sum_{i=1}^{n} (ax_i + b - y_i)^2.$$

这个量实际上就是直线 $l_{a,b}$ 在 x_i 的纵坐标与观测值 y_i 之差的平方和（见图 7.9.2）. 所谓最小二乘法，就是求出 $u(a,b)$ 的最小值点 (a_0,b_0)，并把直线 $y = a_0x + b_0$ 作为我们要探求未知量的线性关系的一种近似解答. 在很多情况下，它确实是有效的.

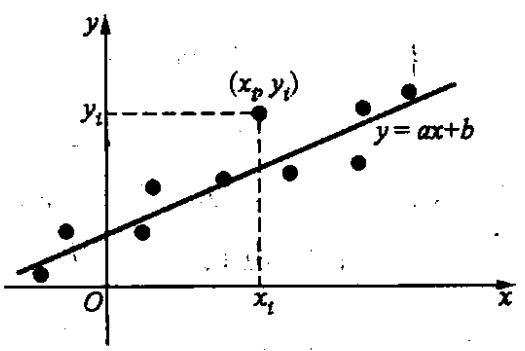


图 7.9.2

这样，问题就归结到二元函数 $u(a,b)$ 的极值问题.

我们先求 $u(a,b)$ 的稳定点. 稳定点应满足下列方程组：

$$\frac{\partial u}{\partial a} = 2\sum_{i=1}^{n} (ax_i + b - y_i)x_i = 0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial b} = 2\sum_{i=1}^{n} (ax_i + b - y_i) = 0.$$

也即

$$\begin{cases}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)a + \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)b = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i, \\ \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)a + nb = \sum_{i=1}^{n} y_i, \end{cases}$$

其中 a,b 为未知数. 用归纳法可证方程组的系数行列式

$$n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 = \sum_{\substack{i=1 \\ i<j\leqslant n}}^{n-1} (x_i - x_j)^2 \neq 0.$$

因而该方程组有唯一解(a_0,b_0),亦即函数 $u(a,b)$ 有唯一的稳定点. 又 $u_{aa} = 2\sum_{i=1}^{n} x_i^2, u_{ab} = 2\sum_{i=1}^{n} x_i, u_{bb} = 2n$. 于是在$(a_0,b_0)$ 处,

$$AC - B^2 = 4\sum_{\substack{i=1 \\ i<j\leqslant n}}^{n-1} (x_i - x_j)^2 > 0, \quad A > 0,$$

这样,(a_0,b_0)是 $u(a,b)$的极小值点.

现在我们进一步说明 $u(a_0,b_0)$是最小值.

事实上,对于任意一点(a,b),可令 $a = a_0 + \xi, b = b_0 + \eta$,这时

$$\begin{aligned} u(a_0 + \xi, b_0 + \eta) &= \sum_{j=1}^{n} (a_0 x_j + b_0 - y_j + \xi x_j + \eta)^2 \\ &= u(a_0,b_0) + 2\xi\sum_{j=1}^{n} (a_0 x_j + b_0 - y_j)x_j \\ &\quad + 2\eta\sum_{j=1}^{n} (a_0 x_j + b_0 - y_j) + \xi^2\sum_{j=1}^{n} x_j^2 + 2\xi\eta\sum_{j=1}^{n} x_j + n\eta^2. \end{aligned}$$

由于 $\sum_{j=1}^{n} (a_0 x_j + b_0 - y_j)x_j = 0$,且 $\sum_{j=1}^{n} (a_0 x_j + b_0 - y_j) = 0$, 故有

$$u(a_0 + \xi, b_0 + \eta) = u(a_0,b_0) + \xi^2\sum_{j=1}^{n} x_j^2 + 2\xi\eta\sum_{j=1}^{n} x_j + n\eta^2.$$

再次注意到

$$n\sum_{j=1}^{n} x_j^2 > \left(\sum_{j=1}^{n} x_j\right)^2,$$

立刻推出

$$\xi^2 \sum_{j=1}^{n} x_j^2 + 2\xi\eta \sum_{j=1}^{n} x_j + n\eta^2 \geqslant 0.$$

于是，$u(a_0, b_0)$为最小值.

通常人们将直线 $y = a_0 x + b_0$ 称作观测数据在最小二乘法意义下的**拟合直线**.

当然，拟合曲线不一定是直线，可以是其他曲线，如抛物线等. 这取决于原有问题中未知函数的性态或数据的分布状况.

还有一类极值问题，称作条件极值问题. 我们将在后面第 11 节中再讲述.

习 题 7.9

1. 讨论下列函数稳定点与极值点：

(1) $f(x,y) = x^4 + 2y^4 - 2x^2 - 12y^2 + 6$;

(2) $f(x,y) = 6x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 6xy + 1$;

(3) $f(x,y) = x^3 y^2 (6 - x - y)(x > 0, y > 0)$;

(4) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 - z^2$.

2. 设 $f(x,y) = (1 + e^y)\cos x - ye^y$. 证明：$f(x,y)$有无穷多个极大值点.

3. 假定 $z = f(x,y)$在 $\mathbf{R}^2$ 上有一阶偏导数，且 $\lim\limits_{x^2+y^2\to\infty} f(x,y) = +\infty$. 若 $z = f(x,y)$在 $\mathbf{R}^2$ 上有唯一的稳定点，证明：该稳定点一定是极小值点，且是最小值点.

4. 设 $P_1(0,0), P_2(0,1), P_3(1,0)$为 Oxy 平面上的三点. 又假定 $P(x,y)$为平面上任意一点. 令 $d(x,y)$为 P 到 P_1, P_2, P_3 距离的平方和. 求 $d(x,y)$的最小值.

5. 将上述结果推广到任意给定的 n 个点

$$P_j(x_j, y_j), \quad j = 1, 2, \cdots, n.$$

即求 $d(P) = \sum\limits_{j=1}^{n} \overline{PP_j}^2$ 的最小值.

6. 设有一个宽为 a 的长方形铝板. 现在折成一个截面为等腰梯形的水槽，如图 7.9.3 所示. 求适当的 x 及角度 α，使水槽横截面积最大.

7. 假定三角形的三边和为 $2p$. 问：在所有这样的三角形中，何时面积最大？

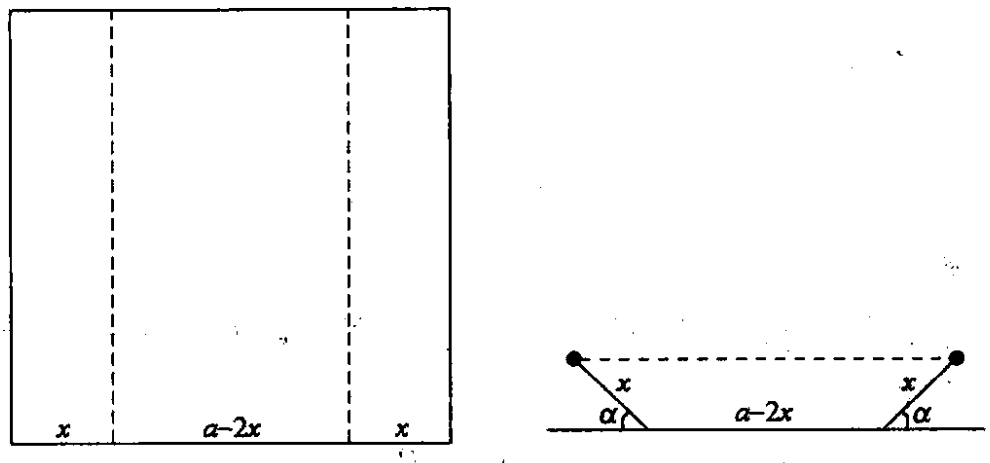


图 7.9.3

8. 求函数

$$I(a,b) = \int_{-1}^{1} (x^2 - ax - b)^2 \mathrm{d}x$$

的最小值,并试解释积分 $I(a,b)$ 最小的意义.

9. 已知三角形的周长为 $2p$. 问:怎样的三角形绕自己的一边旋转一周所得的体积最大.

10. 在半径为 R 的圆内,其内接三角形何时面积最大?

11. 在 Oxy 平面上求一点 (x_0,y_0),使之到三条直线 $x=0,y=0$ 及 $3x+4y=7$ 的距离的平方和最小.

§10 隐函数存在定理

隐函数存在定理在分析学中有重要的意义. 我们将在本节中详细讨论它的各种形式及其应用.

1. 隐函数的概念

设 $F(x,y)$ 在区域 $D \subset \mathbf{R}^2$ 中有定义. 假如一个函数 $y=f(x)$ $(a<x<b)$ 使得

$$F(x,f(x)) \equiv 0, \quad a < x < b,$$

则称 $y=f(x)$ 是方程

$$F(x,y) = 0$$

的一个**隐函数**.

比如,$y = \sqrt{R^2 - x^2}$ 及 $y = -\sqrt{R^2 - x^2}$ 都是

$$x^2 + y^2 - R^2 = 0$$

的隐函数.

又比如,我们曾经证明过,对于任意的 $x \in \mathbf{R}$,都有一个唯一确定的 y,使得

$$y - x - \varepsilon \sin y = 0 \quad (0 < \varepsilon < 1).$$

这也就是说,上述方程确定了一个唯一的隐函数. 我们已经知道,这个函数不是初等函数.

一个方程 $F(x,y) = 0$ 可能没有任何隐函数存在. 比如 $x^2 + y^2 + 1 = 0$,没有任何实函数满足这个方程. 一个方程 $F(x,y) = 0$ 又有可能有许多隐函数存在,就像我们已经看到的,方程 $x^2 + y^2 - R^2 = 0$ 至少有两个隐函数. 严格地讲,它有无限多个隐函数:

$$y = f_\alpha(x) = \begin{cases} \sqrt{R^2 - x^2}, & -R \leqslant x \leqslant R, x \neq \alpha; \\ -\sqrt{R^2 - x^2}, & x = \alpha, \end{cases}$$

其中 $-R < \alpha < R$.

这样,有两个问题很值得研究:

(i) **给定的方程 $F(x,y) = 0$ 何时有隐函数存在?**

(ii) **在怎样的条件下,方程 $F(x,y) = 0$ 有唯一的隐函数?**

除了这两个问题,我们还要弄清楚**隐函数的导数何时存在,如何求隐函数的导数?**

隐函数也可以是多元函数,例如,由方程

$$F(x,y,z) = 0 \text{ 或 } F(x,y,z,w) = 0$$

可能确定一个二元函数 $z = f(x,y)$,或 $w = f(x,y,z)$.

此外,多个方程,例如,三个变量的两个方程

$$\begin{cases} F_1(x,y,z) = 0, \\ F_2(x,y,z) = 0 \end{cases}$$

可能确定两个隐函数 $z=f(x)$，$z=g(x)$.

下面我们将针对不同情况，叙述隐函数的存在唯一性定理.

2. 单个方程的情形

定理 10.1 设函数 $F(x,y)$ 在一点 $P_0(x_0,y_0)$ 的邻域内有定义，且满足下列条件：

(i) $F(x_0,y_0)=0$；

(ii) $F_x(x,y)$ 及 $F_y(x,y)$ 连续，且 $F_y(x_0,y_0)\neq 0$.

则在 x_0 的某个邻域 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内，存在一个唯一的连续函数 $y=f(x)$，使得 $y_0=f(x_0)$，并有

$$F(x,f(x))\equiv 0,\quad \forall x\in(x_0-\delta,x_0+\delta).$$

此外，$y=f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内有导数，其导数可由 F_x 及 F_y 表示：

$$f'(x)=-\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}\quad (y=f(x)).$$

在证明这个定理之前，我们先来对它作如下几点解释：

(1) 条件(i)与(ii)是隐函数存在的充分条件，其中(i)要求至少有一点 (x_0,y_0) 满足方程 $F(x,y)=0$；这也是必要条件，条件(ii)是关键，它保证了隐函数在 x_0 点附近存在，这一点在证明中充分显露出来.

(2) 定理告诉我们，在上述两个条件下，在点 x_0 附近(即 $x_0-\delta<x<x_0+\delta$)存在一个函数 $y=f(x)$ 满足方程 $F(x,y)=0$. 也就是说，上述定理只在局部给出了隐函数的存在性. 至于局部范围的大小(也即 δ 的大小)依情况而定.

(3) 定理还告诉了我们隐函数的可导性及求隐函数导数的公式.

(4) 满足定理要求的隐函数 $y=f(x)$ $(x_0-\delta<x<x_0+\delta)$ 是唯一的. 这些要求包括 $y_0=f(x_0)$ 及 $y=f(x)$ 连续等. 比如，对于方程 $x^2+y^2-R^2=0$，当我们限定隐函数 $y=f(x)$ 满足 $f(0)=1$，且在 0

点邻域连续时，则这个局部隐函数一定是 $\sqrt{R^2-x^2}$.

证[①] 首先，我们证明隐函数的**存在性**. 不失一般性，假定 $F_y(x_0,y_0)>0$. 根据偏导数 $F_y(x,y)$ 的连续性，存在一个 $\rho>0$，使得当 $|x-x_0|<\rho$，且 $|y-y_0|<\rho$ 时，

$$F_y(x,y)>0.$$

这也就是说，当 x 在区间 $(x_0-\rho,x_0+\rho)$ 内任意固定一个值时，$F(x,y)$ 作为 y 的函数在 $(y_0-\rho,y_0+\rho)$ 上是严格递增的. 特别地，$F(x_0,y)$ 在 $(y_0-\rho,y_0+\rho)$ 上是 y 的严格递增函数. 由于所给条件 $F(x_0,y_0)=0$，故有

$$F(x_0,y_0-\rho)<0,\quad F(x_0,y_0+\rho)>0.$$

又由于 $F(x,y)$ 有连续的一阶偏导数，所以 $F(x,y)$ 是可微的，因而也是连续的. 因此，存在正数 δ，使在点 $(x_0,y_0-\rho)$ 的 δ 邻域内，$F(x,y)<0$，而在点 $(x_0,y_0+\rho)$ 的 δ 邻域内，$F(x,y)>0$（见图7.10.1）. 特别地，当 $|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$F(x,y_0-\rho)<0,$$

$$F(x,y_0+\rho)>0.$$

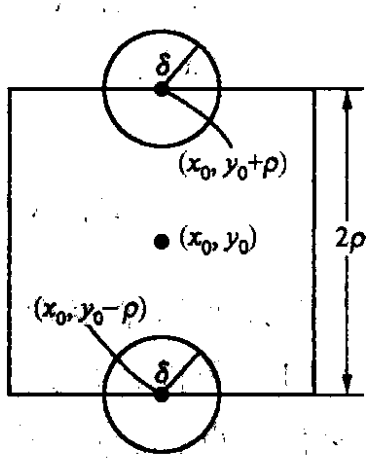


图 7.10.1

注意到 $F(x,y)$ 关于 y 的连续性，由连续函数的介值定理知，对每一个 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$，一定存在一个 $y\in(y_0-\rho,y_0+\rho)$，使得

$$F(x,y)=0.$$

再由 $F(x,y)$ 关于 y 的严格递增性可知，上述 y 是唯一的. 因此，当 $|x-x_0|<\delta$ 时，上述 y 就是 x 的一个函数. 我们记这个函数为

$$y=f(x),\quad x\in(x_0-\delta,x_0+\delta).$$

显然有

---

① 此定理的证明较长，学习时要尽可能把握其直观意义. 为了帮助读者了解证明的直观背景，在证明中，我们夹叙了若干直观解释.

$$f(x_0) = y_0,$$

且

$$F(x,f(x)) \equiv 0, \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

可以这样直观地解释这个定理的证明：我们将函数 $z = F(x,y)$ 看作三维空间中的一张曲面，该曲面与坐标平面 $z=0$ 有一个交点 $(x_0,y_0,0)$. 定理的条件 $F_y(x_0,y_0) \neq 0$ 及偏导数的连续性，保证了在 (x_0,y_0) 附近 $F_y(x,y)$ 保持一个固定符号；也就是说，它作为 y 的函数，要么严格递增，要么严格递减，就曲面而言，曲面沿 y 增加方向要么向上升，要么向下降. (图 7.10.2 表示的是上升情况.) 在这种情况下，曲面 $z = F(x,y)$ 与坐标平面 $z=0$ 之交必定是一条曲线，这就是我们要求的隐函数的图形.

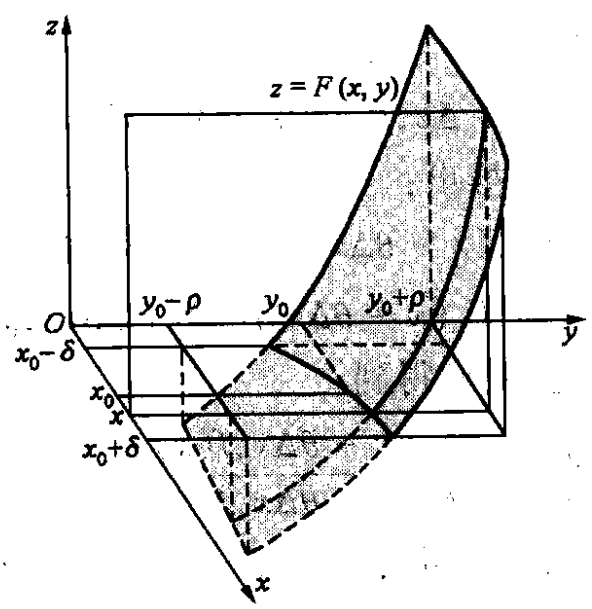


图 7.10.2

现在，我们证明函数 $y = f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上的**连续性**. 设 x_1 为 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中任意一点，并令 $y_1 = f(x_1)$. 这时 $F(x_1,y_1) = 0$. 由 $F(x_1,y)$ 对 y 的严格递增性可知，对于任意的 $\varepsilon > 0$ (不妨假设 $\varepsilon < \rho$)，都有

$$F(x_1, y_1 + \varepsilon) > 0, \quad F(x_1, y_1 - \varepsilon) < 0.$$

再由 $F(x,y)$ 的连续性可知，存在一个 $\delta>0$，使得当 $|x-x_1|<\delta$ 时，仍有

$$F(x,y_1+\varepsilon)>0,\quad F(x,y_1-\varepsilon)<0.$$

令 $y=f(x)$，再次用到 F 对第二个变量的严格单调性，可知 y 必然在 $(y_1-\varepsilon,y_1+\varepsilon)$ 之中，也即

$$f(x_1)-\varepsilon<f(x)<f(x_1)+\varepsilon,\quad \text{只要}\ |x-x_1|<\delta.$$

这就证明了 $y=f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 上的连续性.

其实，从直观上看，$y=f(x)$ 的连续性是甚为明了的事，因为作为 $z=0$ 平面上的一条曲线，$y=f(x)$ 是曲面 $z=F(x,y)$ 及平面 $z=0$ 之交线，它自然是连续的.

最后我们证明 $y=f(x)$ 的可微性，并给出 $f'(x)$ 的表达式.

设 Δx 充分小，并记 $\Delta f=f(x+\Delta x)-f(x)$. 对于任意一点 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$，我们有

$$0\equiv F(x+\Delta x,f(x)+\Delta f)-F(x,f(x)).$$

由拉格朗日中值定理推出：

$$\begin{aligned}0=&F_x(x+\theta\Delta x,f(x)+\theta\Delta f)\Delta x\\&+F_y(x+\theta\Delta x,f(x)+\theta\Delta f)\Delta f,\end{aligned}$$

其中 $0<\theta<1$. 于是，我们得到

$$\frac{\Delta f}{\Delta x}=-\frac{F_x(x+\theta\Delta x,f(x)+\theta\Delta f)}{F_y(x+\theta\Delta x,f(x)+\theta\Delta f)}.$$

令 $\Delta x\to 0$，对上式取极限并注意到 F_x 及 F_y 的连续性及 $\Delta f\to 0$，立即推得

$$f'(x)=-\frac{F_x(x,f(x))}{F_y(x,f(x))}.$$

$f'(x)$ 的连续性由上式以及 F_x 与 F_y 的连续性即可推出. 证毕.

从证明中可以看出，条件 $F_y(x_0,y_0)\neq 0$ 对于从方程 $F(x,y)=0$ 中将 y 解成 x 的函数而言是十分重要的. 其实，这也可以从一个具体例子中看出. 我们考虑线性方程

$$ax+by=0,$$

其中 a 与 b 为常数. 这时,函数 $F(x,y)=ax+by$. 要想从这个方程中将 y 解成 x 的函数,则要求 $b\neq 0$,而 b 恰好是 F_y.

例 10.1 讨论方程

$$y-xe^x-\varepsilon\sin y=0 \quad (0<\varepsilon<1)$$

在(0,0)点处隐函数 $y=f(x)$($f(0)=0$)的存在性,并求该隐函数 $y=f(x)$ 在 0 点的导数.

解 设 $F(x,y)=y-xe^x-\varepsilon\sin y$. 显然,

$$F(0,0)=0.$$

另一方面,$F(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上连续,且有连续偏导数. 此外,对任意一点 (x,y),都有

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)=1-\varepsilon\cos y>0.$$

总之,$F(x,y)$ 在(0,0)点满足定理 10.1 的条件,故存在 $\delta>0$ 和一个函数 $y=f(x)$ $(-\delta<x<\delta)$,使得 $f(0)=0$,且 $F(x,f(x))\equiv 0$ $(-\delta<x<\delta)$. 根据定理 10.1,隐函数 $y=f(x)$ 在 0 点可导,且有

$$f'(0)=\frac{-\dfrac{\partial F}{\partial x}(0,0)}{\dfrac{\partial F}{\partial y}(0,0)}=\frac{1}{1-\varepsilon}.$$

隐函数的求导公式不必专门记忆. 只要对恒等式 $F(x,f(x))\equiv 0$ 两端关于 x 求导,即得

$$F_x(x,f(x))+F_y(x,f(x))f'(x)\equiv 0.$$

从而有

$$f'(x)=-F_x(x,f(x))/F_y(x,f(x)).$$

定理 10.1 可以推广到函数 F 是三元函数或一般 n 元函数的情况. 比如,F 是三元函数的情况. 这时隐函数方程为

$$F(x,y,z)=0.$$

我们希望从这个方程中将其中的变量 z 解成 x,y 的函数. 有下面的定理.

定理 10.2 设函数 $F(x,y,z)$ 在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的某邻域内

有连续的偏导数，且 $F(x_0,y_0,z_0)=0$，$F_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$，则在点 (x_0,y_0) 的某邻域内，方程 $F(x,y,z)=0$ 确定唯一连续函数 $z=z(x,y)$，满足 $F(x,y,z(x,y))\equiv 0$，$z(x_0,y_0)=z_0$，且 $z(x,y)$ 可微，其偏导数：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}.$$

这个定理的证明本质上与定理 10.1 的证明相同，现在从略.

例 10.2 设 $F(x,y,z)=e^x\sin y+yz+e^z+5$. 求方程 $F(x,y,z)=0$ 的隐函数 $z=z(x,y)$ 的偏导数.

解 有两个办法. 办法一就是直接套用定理 10.2 中的公式：在 $F_z=y+e^z\neq 0$ 时，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{e^x\sin y}{y+e^z};$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{e^x\cos y+z}{y+e^z}.$$

办法二就是在等式

$$e^x\sin y+yz+e^z+5\equiv 0$$

中将其中的 z 视作 (x,y) 的函数. 对上述恒等式的两端求 x 的偏导数，即有

$$e^x\sin y+y\frac{\partial z}{\partial x}+e^z\frac{\partial z}{\partial x}=0.$$

因此，我们得到

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{e^x\sin y}{y+e^z}.$$

对上述恒等式求 y 的偏导数，有

$$e^x\cos y+z+y\frac{\partial z}{\partial y}+e^z\frac{\partial z}{\partial y}=0.$$

由此得到

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{e^x\cos y+z}{y+e^z}.$$

两种办法没有本质的差别.

3. 多个方程的情况

最简单、最典型的多个方程的情况是两个三元函数组成的方程组:

$$\begin{cases} F(x,u,v) = 0, \\ G(x,u,v) = 0, \end{cases}$$

问题是,在什么条件下,可以由上述方程组解出 $u = u(x)$, $v = v(x)$?

先看一个简单例子:

$$\begin{cases} au + bv + ex = 0, \\ cu + dv + fx = 0, \end{cases}$$

其中 a,b,c,d,e,f 是常数. 根据代数的知识,为了解出 u,v,其充分条件是系数行列式

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0.$$

令 $F = au + bv + ex$, $G = cu + dv + fx$,那么这个条件可以写作

$$J = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0.$$

事实表明,后面形式的条件对于一般的 F 与 G 的情况,也是隐函数 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 存在的充分条件. 这里的行列式 J 通常称作雅可比行列式,记作 $\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}$.

定理 10.3 设 $F(x,u,v)$ 及 $G(x,u,v)$ 在一点 (x_0,u_0,v_0) 的某个邻域内有连续的一阶偏导数,且 $F(x_0,u_0,v_0) = 0$, $G(x_0,u_0,v_0) = 0$. 又设 F,G 的雅可比行列式 $J = \dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}$ 在点 (x_0,u_0,v_0) 处不等于零. 则在 x_0 的一个邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内,存在唯一的一对连续函数 $u = u(x)$ 及 $v = v(x)$,使得 $u_0 = u(x_0)$, $v_0 = v(x_0)$,且满足方

程组

$$\begin{cases} F(x,u(x),v(x)) \equiv 0, \\ G(x,u(x),v(x)) \equiv 0. \end{cases} \tag{10.1}$$

此外，函数 $u(x)$ 及 $v(x)$ 是可微的，其导函数可由下列方程组求出：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F}{\partial x} + \dfrac{\partial F}{\partial u}\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + \dfrac{\partial F}{\partial v}\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = 0, \\ \dfrac{\partial G}{\partial x} + \dfrac{\partial G}{\partial u}\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + \dfrac{\partial G}{\partial v}\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = 0. \end{cases} \tag{10.2}$$

写成明显的形式，即

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = -\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)} \Big/ \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)},$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y} = -\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)} \Big/ \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}.$$

证 我们只写出证明的基本步骤与大意.

首先，由于 F,G 关于 u,v 的雅可比行列式 $J = \dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}$ 在点 (x_0,u_0,v_0) 处不为零，故 $\dfrac{\partial F}{\partial u}$ 与 $\dfrac{\partial F}{\partial v}$ 在该点至少有一个不为零. 不妨假定

$$\frac{\partial F}{\partial v}(x_0,u_0,v_0) \neq 0.$$

根据定理 10.2，在 (x_0,u_0) 之附近，存在一个函数 $v=g(x,u)$，使得 $v_0=g(x_0,u_0)$，且

$$F(x,u,g(x,u)) \equiv 0. \tag{10.3}$$

将 $v=g(x,u)$ 代入 $G(x,u,v)$，即得

$$H(x,u) = G(x,u,g(x,u)),$$

且 $H(x_0,u_0)=G(x_0,u_0,v_0)=0$. 不难算得

$$\frac{\partial H}{\partial u}(x_0,u_0) \equiv \left(\frac{\partial G}{\partial u} + \frac{\partial G}{\partial v}\cdot\frac{\partial g}{\partial u}\right)\Bigg|_{(x_0,u_0)}$$

$$= \left(\frac{\partial G}{\partial u} - \frac{\partial G}{\partial v} \cdot \frac{\partial F}{\partial u} \Big/ \frac{\partial F}{\partial v}\right)\Big|_{(x_0,u_0,v_0)}$$

$$= -\left[\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} \Big/ \frac{\partial F}{\partial v}\right]\Big|_{(x_0,u_0,v_0)}$$

$$\neq 0.$$

于是,可以对方程

$$H(x,u) = 0$$

在(x_0,u_0)点应用定理 10.1,在 x_0 附近求解出一个函数 $u=u(x)$,使得 $u_0=u(x_0)$,且

$$H(x,u(x)) \equiv 0,$$

也即

$$G(x,u(x),g(x,u(x))) \equiv 0. \tag{10.4}$$

另一方面,由(10.3)又有

$$F(x,u(x),g(x,u(x))) \equiv 0. \tag{10.5}$$

令 $v(x)=g(x,u(x))$,那么由(10.4)及(10.5)即推得(10.1),且 $u_0=u(x_0)$,$v_0=v(x_0)$.

这就证明了隐函数的存在性. 其可微性也可从其上述推导中看出,这由定理 10.1 及 10.2 中有关隐函数的可微性可以保证.

对(10.1)中的两个恒等式关于 x 求导,并利用复合函数求导的规则,即得到(10.2). 证毕.

如果将 F 与 G 中的自变量 x 换成多个自变量,则此时解出的 u 及 v 是一个多元函数. 而定理的条件与结论完全类似.

比如,考虑方程组

$$\begin{cases} F(x,y,u,v) = 0, \\ G(x,y,u,v) = 0. \end{cases}$$

除了要求一点(x_0,y_0,u_0,v_0)满足方程组之外,同样还应要求 F 及 G 有一阶连续偏导数,且 F,G 关于 u,v 的雅可比行列式在(x_0,y_0,u_0,v_0)点不等于零. 这时在(x_0,y_0)附近,可以将 u,v 解为 x,y 的函数. 这些与定理 10.3 的叙述都类似,所不同的是这时 u,v 有两个

偏导数，它们分别由方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F}{\partial x} + \dfrac{\partial F}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial F}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial x} = 0, \\ \dfrac{\partial G}{\partial x} + \dfrac{\partial G}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial G}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases} \tag{10.6}$$

及

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F}{\partial y} + \dfrac{\partial F}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial y} + \dfrac{\partial F}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial y} = 0, \\ \dfrac{\partial G}{\partial y} + \dfrac{\partial G}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial y} + \dfrac{\partial G}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{cases} \tag{10.7}$$

解出.

同样地，这些公式也不必专门记忆，只要对恒等式

$$\begin{cases} F(x,y,u(x,y),v(x,y)) \equiv 0, \\ G(x,y,u(x,y),v(x,y)) \equiv 0 \end{cases}$$

分别关于 x 与 y 求偏导数即可得到这些公式.

例 10.3 设有方程组

$$\begin{cases} e^x + e^y - uv = 0, \\ 3e^{x+2y} + u^2 - v^2 = 0. \end{cases}$$

验证 $x=y=0, u=1, v=2$ 满足上述方程组. 证明：在 $(0,0)$ 点附近，存在两个可微函数 $u=u(x,y)$ 及 $v=v(x,y)$ 满足上述两个方程，且 $u(0,0)=1, v(0,0)=2$，并求偏导数 $\dfrac{\partial u}{\partial x}(x,y), \dfrac{\partial v}{\partial x}(x,y), \dfrac{\partial u}{\partial y}(x,y)$ 及 $\dfrac{\partial v}{\partial y}(x,y)$.

解 令 $F(x,y,u,v)=e^x+e^y-uv, G(x,y,u,v)=3e^{x+2y}+u^2-v^2$，显然有

$$F(0,0,1,2)=0, \quad G(0,0,1,2)=0.$$

另一方面，我们有

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}(x,y,u,v) = \begin{vmatrix} -v & -u \\ 2u & -2v \end{vmatrix} = 2(u^2+v^2).$$

因而得到

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}(0,0,1,2) = 10 \neq 0.$$

因此,在(0,0)附近存在两个可微函数 $u=u(x,y)$ 及 $v=v(x,y)$ 满足上述方程组,且 $u(0,0)=1, v(0,0)=2$.

将 $u=u(x,y), v=v(x,y)$ 代入方程组,并对 x 求偏导数,得

$$\begin{cases} e^x - u_x v - u v_x = 0, \\ 3e^{x+2y} + 2u u_x - 2v v_x = 0. \end{cases}$$

从而得

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{2ve^x - 3ue^{x+2y}}{2(u^2+v^2)}; \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} = \dfrac{3ve^{x+2y} + 2ue^x}{2(u^2+v^2)}. \end{cases}$$

对原方程组关于 y 求偏导数,又得

$$\begin{cases} e^y - u_y v - u v_y = 0, \\ 6e^{x+2y} + 2u u_y - 2v v_y = 0. \end{cases}$$

于是有

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial y} = \dfrac{2ve^y - 6ue^{x+2y}}{2(u^2+v^2)}; \\ \dfrac{\partial v}{\partial y} = \dfrac{6ve^{x+2y} + 2ue^y}{2(u^2+v^2)}. \end{cases}$$

方程组隐函数存在定理的一般形式

定理 10.4 设有 m 个 $m+k$ 元函数形成的方程组

$$\begin{cases} F_1(x_1,\cdots,x_k,u_1,\cdots,u_m) = 0, \\ F_2(x_1,\cdots,x_k,u_1,\cdots,u_m) = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ F_m(x_1,\cdots,x_k,u_1,\cdots,u_m) = 0. \end{cases} \tag{10.8}$$

若有一点 $P_0=(x_1^0,\cdots,x_k^0,u_1^0,\cdots,u_m^0) \in \mathbf{R}^{m+k}$ 满足上述方程组,并在 P_0 的一个邻域 U 内,函数 $F_1,\cdots,F_m$ 有连续的一阶偏导,且有

$$J(P_0) = \left.\frac{\partial(F_1,\cdots,F_m)}{\partial(u_1,\cdots,u_m)}\right|_{P_0} \neq 0, \tag{10.9}$$

则在 $Q_0=(x_1^0,\cdots,x_k^0)\in\mathbf{R}^k$ 的某个小邻域 V 中，存在唯一的一组连续函数 $u_1=u_1(x_1,\cdots,x_k),\cdots,u_m=u_m(x_1,\cdots,x_k)$ 满足上述方程组(10.8)，且满足下列条件：

$$u_j^0 = u_j(x_1^0,\cdots,x_k^0),\quad j=1,\cdots,m.$$

此外，它们在 V 中可微，其偏导数满足下列方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial F_1}{\partial x_j} = \displaystyle\sum_{l=1}^{m}\frac{\partial F_1}{\partial u_l}\frac{\partial u_l}{\partial x_j},\\ \cdots\cdots\\ \dfrac{\partial F_m}{\partial x_j} = \displaystyle\sum_{l=1}^{m}\frac{\partial F_m}{\partial u_l}\frac{\partial u_l}{\partial x_j}.\end{cases} \quad j=1,\cdots,m \tag{10.10}$$

现在我们来解释定理的各项条件及其中记号的意义.

条件(10.9)中记号$\dfrac{\partial(F_1,\cdots,F_m)}{\partial(u_1,\cdots,u_m)}$是定理 10.3 中$\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}$的推广，称作雅可比行列式，其定义是

$$J = \begin{vmatrix}\dfrac{\partial F_1}{\partial u_1} & \dfrac{\partial F_1}{\partial u_2} & \cdots & \dfrac{\partial F_1}{\partial u_m}\\ \dfrac{\partial F_2}{\partial u_1} & \dfrac{\partial F_2}{\partial u_2} & \cdots & \dfrac{\partial F_2}{\partial u_m}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \dfrac{\partial F_m}{\partial u_1} & \dfrac{\partial F_m}{\partial u_2} & \cdots & \dfrac{\partial F_m}{\partial u_m}\end{vmatrix}.$$

显然，它是$(x_1,\cdots,x_k,u_1,\cdots,u_m)$的函数，$J(P_0)$表示它在$(x_1^0,\cdots,x_k^0,u_1^0,\cdots,u_m^0)$的值.

公式(10.10)是 m 个方程组，而每个方程组有 m 个方程. $m=2$ 时它们就是公式(10.6)与(10.7).

这个定理的证明完全类似于定理 10.3，但十分繁琐，我们略去证明.

例 10.4 设有 3 个五元函数

$$F_1(x,y,u,v,w) = e^x + y + u^2 + w,$$
$$F_2(x,y,u,v,w) = x^2 + \cos y + u + v^2,$$
$$F_3(x,y,u,v,w) = xy + e^u + vw.$$

写出雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(F_1,F_2,F_3)}{\partial(u,v,w)}.$$

现在，假定 u,v,w 是 x,y 的函数，由方程组

$$\begin{cases} F_1(x,y,u,v,w) = 0, \\ F_2(x,y,u,v,w) = 0, \\ F_3(x,y,u,v,w) = 0 \end{cases}$$

确定. 试写出$\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial v}{\partial x},\frac{\partial w}{\partial x}$及$\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial v}{\partial y},\frac{\partial w}{\partial y}$所满足的方程组.

解 我们有

$$\frac{\partial(F_1,F_2,F_3)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} 2u & 0 & 1 \\ 1 & 2v & 0 \\ e^u & w & v \end{vmatrix}.$$

$\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial v}{\partial x},\frac{\partial w}{\partial x}$满足

$$\begin{cases} e^x + 2u\frac{\partial u}{\partial x} + 0 + \frac{\partial w}{\partial x} = 0, \\ 2x + \frac{\partial u}{\partial x} + 2v\frac{\partial v}{\partial x} + 0 = 0, \\ y + e^u\frac{\partial u}{\partial x} + w\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial x} = 0. \end{cases}$$

写成矩阵形式即

$$\begin{pmatrix} e^x \\ 2x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2u & 0 & 1 \\ 1 & 2v & 0 \\ e^u & w & v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} \\ \dfrac{\partial w}{\partial x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

完全类似地，我们有

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -\sin y \\ x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2u & 0 & 1 \\ 1 & 2v & 0 \\ e^u & w & v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial y} \\ \dfrac{\partial v}{\partial y} \\ \dfrac{\partial w}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

从这个题目中可以看到，一般说来有

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial F_1}{\partial u} & \dfrac{\partial F_1}{\partial v} & \dfrac{\partial F_1}{\partial w} \\ \dfrac{\partial F_2}{\partial u} & \dfrac{\partial F_2}{\partial v} & \dfrac{\partial F_2}{\partial w} \\ \dfrac{\partial F_3}{\partial u} & \dfrac{\partial F_3}{\partial v} & \dfrac{\partial F_3}{\partial w} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y} \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial v}{\partial y} \\ \dfrac{\partial w}{\partial x} & \dfrac{\partial w}{\partial y} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \dfrac{\partial F_1}{\partial x} & \dfrac{\partial F_1}{\partial y} \\ \dfrac{\partial F_2}{\partial x} & \dfrac{\partial F_2}{\partial y} \\ \dfrac{\partial F_3}{\partial x} & \dfrac{\partial F_3}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

4. 逆变换的存在定理

设有一个变换$(u,v) \longmapsto (x,y)$，其中

$$\begin{cases} x = \varphi(u,v), \\ y = \psi(u,v). \end{cases}$$

我们的问题是：这个变换在怎样的条件下有逆变换$(x,y) \longmapsto (u,v)$？

这个问题可以应用前面的定理回答.

令$F(x,y,u,v) = x - \varphi(u,v)$，$G(x,y,u,v) = y - \psi(u,v)$，并假定$\varphi$及$\psi$对$u,v$有连续的一阶偏导数，且在一点$(u_0,v_0)$处，雅可

比行列式

$$\left.\frac{\partial(\varphi,\psi)}{\partial(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)} \neq 0.$$

再令 $x_0=\varphi(u_0,v_0)$，$y_0=\psi(u_0,v_0)$，这时

$$F(x_0,y_0,u_0,v_0)=0,$$
$$G(x_0,y_0,u_0,v_0)=0.$$

不难看出，

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}=\left.\frac{\partial(\varphi,\psi)}{\partial(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}\neq 0.$$

这样根据定理 10.2，在(x_0,y_0)的一个邻域内，存在两个可微函数 $u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$，使得

$$u_0=u(x_0,y_0),\quad v_0=v(x_0,y_0),$$

且 $F(x,y,u(x,y),v(x,y))\equiv 0$，$G(x,y,u(x,y),v(x,y))\equiv 0$，也即

$$x\equiv\varphi(u(x,y),v(x,y)),$$
$$y\equiv\psi(u(x,y),v(x,y)).$$

这表明变换$(u,v)\longmapsto(\varphi(u,v),\psi(u,v))$在$(u_0,v_0)$附近有逆变换 $(x,y)\longmapsto(u(x,y),v(x,y))$.

定理 10.5 设 $\varphi(u,v)$及 $\psi(u,v)$是两个在(u_0,v_0)的邻域内有一阶连续偏导数的函数，且

$$\left.\frac{\partial(\varphi,\psi)}{\partial(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}\neq 0,$$

则在(u_0,v_0)的某个邻域 U 内，变换

$$\begin{cases}x=\varphi(u,v),\\ y=\psi(u,v),\end{cases}$$

有逆变换 $u=u(x,y)$，$v=u(x,y)$，它们有连续的一阶偏导数，且两个变换的雅可比行列式有下列关系式：

$$\left.\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|_{(x,y)}=\left.\left[\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right]^{-1}\right|_{(u,v)},\tag{10.11}$$

其中$(u,v)\in U$，$x=\varphi(u,v)$，$y=\psi(u,v)$.

证 前面已经证明了定理的前半部分，现在只需证明(10.

11)就可以了.

根据(10.6)与(10.7),我们有

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

注意到 $F = x - \varphi(u,v)$, $G = y - \varphi(u,v)$,上述矩阵等式变成

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

这就得到了(10.11). 证毕.

推论 一个可微变换 $x = \varphi(u,v)$, $y = \psi(u,v)$ 在一点 (u_0, v_0) 的雅可比行列式不为零,则它在该点附近是一一映射.

这个定理及推论对于一般的 n 元变换都成立.

对于一元连续可微函数而言,若在一点的导数不为零,则它在该点附近是一一映射,且其反函数的导数恰是原来函数在相应点的导数的倒数. 从这一点看,变换的雅可比行列式似乎是一元函数导数概念的某种推广.

人物注记

雅可比(C. G. Jacobi, 1804—1851),德国数学家. 他在多个领域有其独特的贡献,其中包括椭圆函数,变分法,代数学,复变函数和积分方程等.

他所提出的行列式

$$\frac{\partial(u_1, \cdots, u_n)}{\partial(x_1, \cdots, x_n)} = \det\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_k}\right),$$

深刻地刻画了变换 $(x_1, \cdots, x_n) \longmapsto (u_1, \cdots, u_n)$ 的分析性质与几何性质,是一元函数导数概念在多元变换中的推广,在隐函数存在定

理与多重积分的变量替换中是必不可少的工具. 雅可比行列式以及雅可比矩阵沟通了多元分析与线性代数之间的联系.

习 题 7.10

1. 求下列方程所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$:

(1) $e^x+z-\varepsilon\sin z=\cos y$;

(2) $z=(xz)^2+(z-y)^2+(x+y+z)^2$;

(3) $x\cos y+y\cos z+z\cos z=1$;

(4) $yz-\ln z=x+y$.

2. 设 $f(u,v)$ 有一阶连续偏导数. 又设 $y=y(x)$ 是下列方程确定的隐函数:

$$f(xy^2,x+y)=0,$$

求 $\frac{dy}{dx}$. 又: 当 $f(u,v)=ue^v+v$ 时, $\frac{dy}{dx}=?$

3. 设 $F(u,v)$ 有一阶连续偏导数, 而 $z=z(x,y)$ 是由方程

$$F(cx-az,cy-bz)=0$$

所确定的隐函数, 其中 a,b,c 为常数. 证明

$$a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=c.$$

4. 设 $z=z(x,y)$ 满足下列方程:

$$z+\cos xy=e^z.$$

求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

5. 设 $x=x(z)$ 及 $y=y(z)$ 是方程组

$$\begin{cases}x^2+y^2=\frac{1}{2}z^2;\\ x+y+z=2\end{cases}$$

所确定的隐函数. 求当 $x=1,y=-1$ 及 $z=2$ 时 $\frac{dx}{dz}$ 及 $\frac{dy}{dz}$ 的值.

6. 设有方程组

$$\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0.\end{cases}$$

现在打算从上述方程组中求解 $x=x(z),y=y(z)$. 试给出存在唯一可微函数 $x=x(z),y=y(z)$ 的条件，并给出计算 $\frac{dx}{dz}$ 及 $\frac{dy}{dz}$ 的公式.

7. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程组

$$\begin{cases} x = u + v, \\ y = u^2 + v^2, \\ z = u^3 + v^3 \end{cases}$$

所确定的隐函数. 试求当 $x=0,y=\frac{1}{2},u=\frac{1}{2},v=-\frac{1}{2}$ 时 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 的值.

8. 设 $z=z(x,y)$ 是下列方程确定的隐函数：

$$x + 2y + z - \sqrt{xyz} = 0.$$

求全微分 dz.

9. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z)=0$ 所确定的隐函数. 试证明：$z=z(x,y)$ 的全微分为

$$dz = -\frac{F_x}{F_z}dx - \frac{F_y}{F_z}dy.$$

10. 设 $u=u(x,y)$ 及 $v=v(x,y)$ 有一阶连续偏导数. 又设 $x=x(\xi,\eta)$ 及 $y=y(\xi,\eta)$ 是一个变量替换，它们有一阶连续偏导数. 假定下列复合函数有意义：

$$F(\xi,\eta) = u(x(\xi,\eta),y(\xi,\eta)),$$
$$G(\xi,\eta) = v(x(\xi,\eta),y(\xi,\eta)).$$

通过直接计算证明：

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(\xi,\eta)} = \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \cdot \frac{\partial(x,y)}{\partial(\xi,\eta)}.$$

§11 条件极值问题

1. 问题的提法

在许多情况下，我们需要讨论自变量在具有一定的约束条件下，函数的极值问题.

比如，在一个椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a>0,b>0)$$

上求一点(x_0,y_0)，使之到直线$Ax+By+C=0$的距离最短($A^2+B^2\neq 0$). 我们知道，点(x,y)到上述直线的距离为

$$d(x,y)=|Ax+By+C|/\sqrt{A^2+B^2}.$$

也就是说，我们的问题是，在约束条件$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$之下，求函数$d(x,y)$的最小值点. 这个问题可以简单地写成：

$$\begin{cases} d(x,y)=|Ax+By+C|/\sqrt{A^2+B^2}, \\ \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1. \end{cases}$$

一般地，我们可以提出下列极值问题：已知函数$u=f(x,y)$，其中(x,y)具有约束条件$\varphi(x,y)=0$. 问何时函数$u=f(x,y)$达到极值. 通常我们将这个极值问题简单地写作

$$\begin{cases} u=f(x,y), \\ \varphi(x,y)=0. \end{cases}$$

这里$u=f(x,y)$被称作**目标函数**，而$\varphi(x,y)=0$被称作**约束条件**.

当然，目标函数可以是三元函数或更多元的函数，即

$$\begin{cases} u=f(x_1,\cdots,x_n), \\ \varphi(x_1,\cdots,x_n)=0 \end{cases} \quad (n\geqslant 2).$$

约束条件也可能有多个，即

$$\begin{cases} u=f(x_1,\cdots,x_n), \\ \varphi_1(x_1,\cdots,x_n)=0, \\ \cdots\cdots\cdots \\ \varphi_k(x_1,\cdots,x_n)=0. \end{cases}$$

其中$k<n$(为什么?).

这里，我们不打算讨论最一般的情况，而只讨论最典型的几种情况. 读者应该能从中举一反三.

2. λ 乘子法

我们先讨论有一个约束条件的极值问题：

$$\begin{cases} u = f(x,y), \\ \varphi(x,y) = 0. \end{cases} \tag{11.1}$$

理论上讲，可以根据隐函数存在定理，从约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 将一个变量解成另一个变量的函数，比如 $y=y(x)$. 然后，将它代入 $u=f(x,y)$ 即得到 $u=f(x,y(x))$. 这样，问题就归结为求一个无约束条件的极值问题. 但是，隐函数存在定理仅是存在性的定理. 一般说来，我们无法根据 $\varphi(x,y)$ 的表达式写出其隐函数 $y=y(x)$ 的表达式，即使 $\varphi(x,y)$ 是个初等函数也可能如此.

因此，给出一个能避免求解隐函数而直接讨论条件极值问题的办法势在必行. 这个办法就是所谓 **λ 乘子法**. 它是由拉格朗日创立的.

假定 $f(x,y)$ 及 $\varphi(x,y)$ 在区域 D 内有一阶连续偏导数，且 $\varphi_x^2+\varphi_y^2\neq 0$. 拉格朗日 λ 乘子法的要点是，首先考虑一个三元函数

$$F(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda\varphi(x,y),$$

其中 λ 是一个新的参变量. 其次，考虑函数 $F(x,y,\lambda)$ 的稳定点，即求解方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F}{\partial x} = f_x(x,y) - \lambda\varphi_x(x,y) = 0, \\ \dfrac{\partial F}{\partial y} = f_y(x,y) - \lambda\varphi_y(x,y) = 0, \\ \dfrac{\partial F}{\partial \lambda} = \varphi(x,y) = 0. \end{cases} \tag{11.2}$$

拉格朗日 λ 乘子法断言，**若 (x_0,y_0) 是极值问题 (11.1) 的极值点，则存在某个 λ_0，使得 (x_0,y_0,λ_0) 是 $F(x,y,\lambda)$ 的稳定点.**

这样，就把一个有关二元函数的条件极值问题转换成一个三元函数的无条件极值问题.

现在我们来证明拉格朗日 λ 乘子法的结论.

假定(x_0,y_0)是极值问题(11.1)的极值点. 这时,$\varphi(x_0,y_0)=0$. 由 $\varphi_x^2+\varphi_y^2\neq 0$ 立即推出,在(x_0,y_0)点 φ_x 或 φ_y 至少有一个不为零. 不妨设 $\varphi_y(x_0,y_0)\neq 0$. 根据隐函数存在定理,存在一个可微函数$y=y(x)$,使得 $y_0=y(x_0)$,且 $\varphi(x,y(x))\equiv 0$. 我们将 $y=y(x)$代入$f(x,y)$,即得 $f(x,y(x))$. 根据假定,在 x_0 附近,$f(x,y(x))\geqslant f(x_0,y_0)$或$f(x,y(x))\leqslant f(x_0,y_0)$;也就是说,$x_0$ 是一元函数 $f(x,y(x))$的极值点. 由费马定理,我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[f(x,y(x))]\Big|_{x_0}=0,$$

也即

$$[f_x(x,y(x))+f_y(x,y(x))y'(x)]\Big|_{x_0}=0,$$

或写成

$$f_x(x_0,y_0)+f_y(x_0,y_0)y'(x_0)=0. \tag{11.3}$$

另一方面,由隐函数存在定理可知,

$$y'(x_0)=-\frac{\varphi_x(x_0,y_0)}{\varphi_y(x_0,y_0)},$$

代入(11.3)式后又得

$$f_x(x_0,y_0)-f_y(x_0,y_0)\frac{\varphi_x(x_0,y_0)}{\varphi_y(x_0,y_0)}=0.$$

也即

$$\frac{f_x(x_0,y_0)}{\varphi_x(x_0,y_0)}=\frac{f_y(x_0,y_0)}{\varphi_y(x_0,y_0)}.$$

令这个公共比值为 λ_0,则有

$$f_x(x_0,y_0)-\lambda_0\varphi_x(x_0,y_0)=0,$$
$$f_y(x_0,y_0)-\lambda_0\varphi_y(x_0,y_0)=0.$$

这样,我们证明了(x_0,y_0,λ_0)满足(11.2). 证毕.

λ 乘子法将一个条件极值问题的极值点严格地限制在一个无条件极值问题的稳定点范围之内. 这给我们求解条件极值问题带

来很大方便. 但是这些稳定点中哪些对应于极值点，我们留在后面讨论.

在很多实际问题中，根据问题的实际意义，我们容易断言其极值点是存在的；而另一方面，λ 乘子法求得的稳定点 (x_0,y_0,λ_0) 又是唯一的，在这些条件下，稳定点对应的 (x_0,y_0) 一定是原来条件极值问题的极值点.

上述 λ 乘子法很容易推广到更一般的情况：

$$\begin{cases} u = f(x_1,\cdots,x_n), \\ \varphi(x_1,\cdots,x_n) = 0 \end{cases} \quad (n \geqslant 2).$$

这时应该考虑 $F(x_1,\cdots,x_n,\lambda) = f(x_1,\cdots,x_n) - \lambda\varphi(x_1,\cdots,x_n)$，及方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F}{\partial x_1} = f_{x_1} - \lambda\varphi_{x_1} = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ \dfrac{\partial F}{\partial x_n} = f_{x_n} - \lambda\varphi_{x_n} = 0, \\ \dfrac{\partial F}{\partial \lambda} = \varphi(x_1,\cdots,x_n) = 0. \end{cases}$$

结论是：**若 $(x_1^0,\cdots,x_n^0)$ 是原条件极值问题的极值点，则存在一个 λ^0，使得 $(x_1^0,\cdots,x_n^0,\lambda^0)$ 是 $F(x_1,\cdots,x_n,\lambda)$ 的稳定点.**

思考题 请读者就上述结论，对 $n=3$ 的情况加以证明.

例 11.1 求函数 $f(x,y,z) = xyz$ 在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 在第一象限部分中的最大值.

解 当 $x>0, y>0, z>0$ 时，$xyz>0$，且当 (x,y,z) 趋向于球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 在第一象限部分的三个边界（见图 7.11.1）：

$$\begin{cases} y^2+z^2 = R^2, \\ x = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} z^2+x^2 = R^2, \\ y = 0 \end{cases} \quad 与 \begin{cases} x^2+y^2 = R^2, \\ z = 0 \end{cases}$$

时，$f(x,y,z) \to 0$. 故 $f(x,y,z)$ 在球面内部必达到最大值.

令 $F(x,y,z) = xyz + \lambda(x^2+y^2+z^2-R^2)$. 解方程组

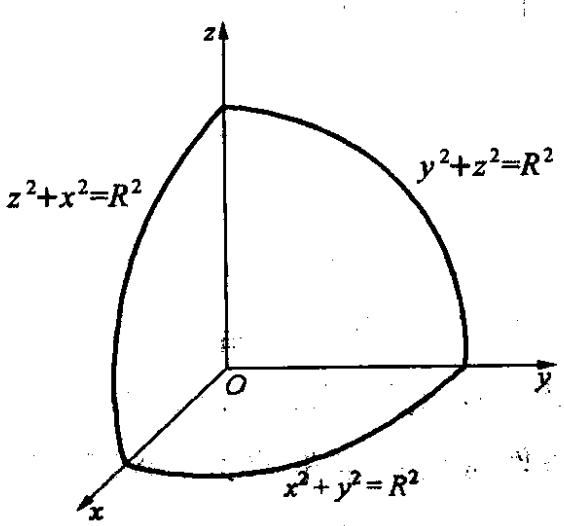


图 7.11.1

$$\begin{cases} F_x = yz - 2x\lambda = 0, \\ F_y = xz - 2y\lambda = 0, \\ F_z = xy - 2z\lambda = 0, \\ F_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0. \end{cases}$$

由方程组中前三个方程得

$$\lambda = \frac{yz}{2x} = \frac{xz}{2y} = \frac{xy}{2z},$$

由此推得

$$x^2 = y^2 = z^2,$$

代入上述方程组中第四个方程得 $3x^2 = R^2$. 故 $F(x,y,z,\lambda)$ 有唯一稳定点

$$(x_0,y_0,z_0) = \left(\frac{R}{\sqrt{3}},\frac{R}{\sqrt{3}},\frac{R}{\sqrt{3}}\right).$$

我们已断定函数的最大值必在球面第一象限部分的内部达到，因此，这唯一的稳定点就是原条件极值问题的最大值点，即最大值为

$$f\left(\frac{R}{\sqrt{3}},\frac{R}{\sqrt{3}},\frac{R}{\sqrt{3}}\right) = \frac{R^3}{3\sqrt{3}}.$$

前面我们把条件极值问题

$$\begin{cases} u = f(x,y), \\ \varphi(x,y) = 0 \end{cases}$$

的极值点归结为函数

$$F(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda\varphi(x,y)$$

的稳定点. 现在,我们进一步指出: **若(x_0,y_0,λ_0)是$F(x,y,\lambda)$的稳定点,并且可以断定该点是$F(x,y,\lambda)$的极大(小)值点,则可由此推出(x_0,y_0)是条件极值问题的极大(小)值点.**

事实上,若(x_0,y_0,λ_0)是$F(x,y,\lambda)$的稳定点,且在该点附近$F(x,y,\lambda) \leqslant F(x_0,y_0,\lambda_0)$,那么由$\varphi(x_0,y_0)=0$可推出:不等式

$$f(x,y) - \lambda\varphi(x,y) \leqslant f(x_0,y_0)$$

对一切(x_0,y_0,λ_0)附近的点(x,y,λ)成立. 特别地,当(x,y)满足约束条件$\varphi(x,y)=0$时,上述不等式仍然成立,也即

$$f(x,y) \leqslant f(x_0,y_0).$$

可见,(x_0,y_0)是条件极值问题的极大值点.

对于(x_0,y_0,λ_0)为$F(x,y,\lambda)$的极小值点的情况,讨论完全类似.

3. 多个约束条件的极值问题

设有函数$u=f(x,y,z)$,我们考察这个函数在两个约束条件下的极值问题:

$$\begin{cases} u = f(x,y,z), \\ \varphi_1(x,y,z) = 0, \\ \varphi_2(x,y,z) = 0. \end{cases} \tag{11.4}$$

这时拉格朗日乘子法需要两个乘子,即除了λ之外还有μ. 考虑函数

$$F(x,y,z,\lambda,\mu) = f(x,y,z) - \lambda\varphi_1(x,y,z) - \mu\varphi_2(x,y,z)$$

及其稳定点方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F}{\partial x} = \dfrac{\partial f}{\partial x} - \lambda \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial x} - \mu \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial x} = 0, \\ \dfrac{\partial F}{\partial y} = \dfrac{\partial f}{\partial y} - \lambda \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial y} - \mu \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial y} = 0, \\ \dfrac{\partial F}{\partial z} = \dfrac{\partial f}{\partial z} - \lambda \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial z} - \mu \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial z} = 0, \\ \dfrac{\partial F}{\partial \lambda} = \varphi_1(x,y,z) = 0, \\ \dfrac{\partial F}{\partial \mu} = \varphi_2(x,y,z) = 0. \end{cases} \tag{11.5}$$

假定 $F(x,y,z)$，$\varphi_1(x,y,z)$ **与** $\varphi_2(x,y,z)$ **在区域** D **中有连续的一阶偏导数，且矩阵**

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial x} & \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial y} & \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial z} \\ \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial x} & \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial y} & \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial z} \end{pmatrix} \tag{11.6}$$

的秩在区域 D **中处处为** 2. **并假定**(x_0,y_0,z_0)**是极值问题**(11.4)**的一个极值点，那么一定存在** λ_0 **及** μ_0，**使得**$(x_0,y_0,z_0,\lambda_0,\mu_0)$**是函数**$F(x,y,z,\lambda,\mu)$**的稳定点，即满足**(11.5).

下面是这一命题的证明大意.

根据假定，矩阵(11.6)的秩处处为 2. 这保证了在(x_0,y_0,z_0)点附近，总可以从两个约束条件中将两个自变量解成第三个自变量的函数. 比如，假定

$$\left.\frac{\partial(\varphi_1,\varphi_2)}{\partial(y,z)}\right|_{(x_0,y_0,z_0)} \neq 0.$$

则在(x_0,y_0,z_0)附近，存在可微函数 $y=y(x)$ 及 $z=z(x)$，满足两个约束条件，且 $y_0=y(x_0)$，$z_0=z(x_0)$. 将 $y=y(x)$ 及 $z=z(x)$ 代入 $f(x,y,,z)$，即得 $f(x,y(x),z(x))$，而后者以 x_0 为极值点，故在 x_0 点有

$$\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0. \tag{11.7}$$

另一方面,根据隐函数的微分公式,在 x_0 点又有

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial x}+\frac{\partial \varphi_1}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial \varphi_1}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0, \tag{11.8}$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial x}+\frac{\partial \varphi_2}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial \varphi_2}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0. \tag{11.9}$$

由(11.7)、(11.8)及(11.9)即可推出矩阵

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} & \dfrac{\partial f}{\partial y} & \dfrac{\partial f}{\partial z} \\ \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial x} & \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial y} & \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial z} \\ \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial x} & \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial y} & \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial z} \end{pmatrix}$$

中左起第 1 列所构成的向量是另外两个列向量之线性组合. 这样一来,这个矩阵的转置矩阵

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} & \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial x} & \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial x} \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} & \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial y} & \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial y} \\ \dfrac{\partial f}{\partial z} & \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial z} & \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial z} \end{pmatrix}$$

3 个列向量也线性相关. 将自左向右第 1,2,3 列向量分别记为 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{C}$. 则存在三个实数 α,β,γ,使得

$$\alpha\boldsymbol{A}+\beta\boldsymbol{B}+\gamma\boldsymbol{C}=\boldsymbol{0}.$$

注意到 $\dfrac{\partial(\varphi_1,\varphi_2)}{\partial(y,z)}\neq 0$,立即推出 $\alpha\neq 0$(用反证法). 令 $\lambda=\beta/\alpha,\mu=\gamma/\alpha$,则有

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\lambda\frac{\partial \varphi_1}{\partial x}+\mu\frac{\partial \varphi_2}{\partial x},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lambda \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} + \mu \frac{\partial \varphi_2}{\partial y},$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \lambda \frac{\partial \varphi_1}{\partial z} + \mu \frac{\partial \varphi_2}{\partial z}.$$

这就证明了(11.5)中的前三个等式成立. 于是,条件极值问题归结求 $F(x,y,z,\lambda,\mu)$ 的稳定点的问题.

例 11.2 设曲线 Γ 是平面 $x+y+z=1$ 与圆柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线(见图 7.11.2). 求 Γ 到原点的最近点与最远点.

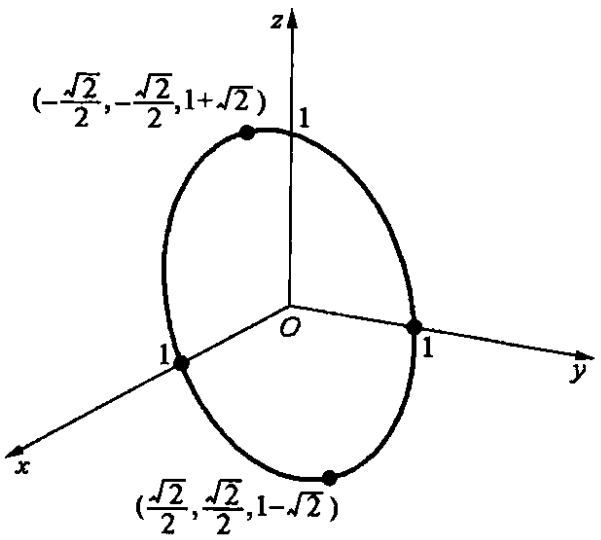


图 7.11.2

解 空间中任意一点 (x,y,z) 到原点的距离为 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 为计算简单,我们考虑 $x^2+y^2+z^2$ 的极值点. (注意: $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 与 $x^2+y^2+z^2$ 有相同的极值点.)这时,问题可以化成下列条件极值问题:

$$\begin{cases} f(x,y,z) = x^2+y^2+z^2, \\ x+y+z=1, \\ x^2+y^2=1. \end{cases}$$

考虑函数

$$F(x,y,z,\lambda,\mu) = x^2+y^2+z^2-\lambda(x+y+z-1)$$

$$-\mu(x^2+y^2-1).$$

F 的稳定点应满足下列方程组：

$$\begin{cases} F_x = 2x-\lambda-2x\mu = 0, \\ F_y = 2y-\lambda-2y\mu = 0, \\ F_z = 2z-\lambda = 0, \\ F_\lambda = x+y+z-1 = 0, \\ F_\mu = x^2+y^2-1 = 0. \end{cases}$$

由前三个方程中消去 λ，即可以推得

$$x(1-\mu) = z, \quad y(1-\mu) = z.$$

下面分两种情况讨论

(1) $\mu=1$. 这时，$z=0$，$\lambda=0$，并由约束条件得 $x=0$，$y=1$，或者 $x=1$，$y=0$. 这时，有两个解 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,0)$.

(2) $\mu\neq1$. 这时，

$$x = \frac{z}{1-\mu}, \quad y = \frac{z}{1-\mu}.$$

代入 $x+y+z=1$ 及 $x^2+y^2=1$ 就得到：

$$\frac{2z}{1-\mu}+z = 1 \text{ 及} \frac{z^2}{(1-\mu)^2}+\frac{z^2}{(1-\mu)^2} = 1.$$

从上述两式解得 $\mu=3\pm\sqrt{2}$. 它对应两组解：

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad y = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad z = 1-\sqrt{2},$$

及

$$x = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad y = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad z = 1+\sqrt{2}.$$

总之，我们得到 4 个可能的极值点：

$$(1,0,0), \quad (0,1,0), \quad \left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},1-\sqrt{2}\right),$$

$$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},1+\sqrt{2}\right).$$

从图 7.11.2 可以看出，前两点是曲线 Γ 到原点最近点，而后两点

是最远点.

4. 函数在闭区域上的最大(小)值问题

寻求一个函数在给定闭区域的最大值或最小值的问题,可归结为讨论在区域内部的普通极值问题和在区域边界上的极值问题,而后者是一个条件极值问题.

例 11.3 求函数

$$f(x,y) = 2x^2 + 4xy - y^2$$

在闭区域 $\bar{D} = \{(x,y): x^2 + y^2 \leqslant 5\}$ 上的最大值与最小值.

解 首先通过简单计算求得 $f(x,y)$ 在 $D = \{(x,y): x^2 + y^2 < 5\}$ 中的稳定点,由方程组

$$\begin{cases} f_x = 4x + 4y = 0, \\ f_y = 4x - 2y = 0 \end{cases}$$

得知稳定点为(0,0).

其次,讨论条件极值问题:

$$\begin{cases} u = 2x^2 + 4xy - y^2, \\ x^2 + y^2 = 5. \end{cases}$$

考虑函数 $F(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda(x^2 + y^2 - 5)$,求其稳定点:

$$\begin{cases} 4x + 4y - 2\lambda x = 0, \\ 4x - 2y - 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 = 5. \end{cases}$$

由此推出 $\lambda = -2$ 或 5,它们分别对应于点 $\pm(1,-2)$ 与 $\pm(2,1)$.

这样,$u = f(x,y)$ 在 $\bar{D}$ 上的最大值点与最小值点只能落在(0,0),$\pm(1,-2)$ 与 $\pm(2,1)$ 之中. 比较这几处的函数值可知,最大值为 15,最小值为 -10.

5. 条件极值问题与不等式的证明

条件极值问题的结果可以用来证明不等式.

例 11.4 利用例 11.1 证明:当 $x>0, y>0, z>0$ 时,

$$xyz \leqslant \left(\frac{x^2+y^2+z^2}{3}\right)^{3/2}.$$

并由此推出：对于任意三个正数 a,b,c，有

$$\sqrt[3]{abc} \leqslant \frac{1}{3}(a+b+c).$$

解 例 11.1 中证明了，当 $x^2+y^2+z^2=R^2(x>0,y>0,z>0)$ 时，

$$xyz \leqslant \frac{R^3}{3\sqrt{3}},$$

也即

$$xyz \leqslant \left(\frac{R^2}{3}\right)^{3/2},$$

将 $R^2=x^2+y^2+z^2$ 代入，即得

$$xyz \leqslant \left(\frac{x^2+y^2+z^2}{3}\right)^{3/2}.$$

此式可变形为

$$\sqrt[3]{x^2y^2z^2} \leqslant \left(\frac{x^2+y^2+z^2}{3}\right).$$

对于任意的 $a>0,b>0,c>0$，令 $x=\sqrt{a},y=\sqrt{b},z=\sqrt{c}$，由上式又推得

$$\sqrt[3]{abc} \leqslant \frac{a+b+c}{3}.$$

这表明：三个正数的几何平均小于或等于其算术平均.

习 题 7.11

1. 求下列条件极值问题的极值点及目标函数的最大(小)值：

(1) $\begin{cases} z=x^2+y^2, \\ \dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{3}=1; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} z=3x+y, \\ x^2+y^2=1. \end{cases}$

2. 要制造一个容积为 V 的无盖长方形水箱，问这样的水箱何时用料最省？

3. 求下列条件极值问题中目标函数的最大值：

$$\begin{cases} f(x,y,z) = \ln x + \ln y + 3\ln z, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 5R^2 \ (x>0, y>0, z>0). \end{cases}$$

并利用所得结果证明下列不等式：

$$abc^3 \leqslant 27\left(\frac{a+b+c}{5}\right)^5,$$

其中 $a>0, b>0, c>0$.

4. 求椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线上的点到坐标原点的最大距离与最小距离.

5. 求椭圆

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

的面积.（提示：利用上题结果及以原点为中心的椭圆面积为 πab，其中 a, b 分别是椭圆上的点到原点的最小距离及最大距离.）

6. 求函数 $f(x,y) = \frac{1}{2}(x^n + y^n)$ 在条件 $x+y=c \ (x>0, y>0)$ 下的最小值，并由此推出

$$\frac{1}{2}(x^n + y^n) \geqslant \left(\frac{x+y}{2}\right)^n \quad (x>0, y>0),$$

其中 c 为正的常数，n 为正整数.

7. 设 $a_1, \cdots, a_n$ 为 n 个正数，证明不等式：

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leqslant \frac{1}{n}(a_1 + \cdots + a_n).$$

*8. 设 $f(x,y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$，其中 a, b, c 均为正数，且 $b^2 < ac$.

（1）证明 $u = f(x,y)$ 的稳定点只有 $(0,0)$；

（2）讨论条件极值问题：

$$\begin{cases} u = ax^2 + 2bxy + cy^2, \\ x^2 + y^2 = 1; \end{cases}$$

（提示：证明：$F(x,y,\lambda) = ax^2 + 2bxy + cy^2 - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$ 的稳定点 (x,y,λ) 使得 $f(x,y) = \lambda$，并证明 $\lambda^2 - (a+c)\lambda + ac - b^2 = 0$.）

（3）求出 $u = f(x,y)$ 在 $\{(x,y): x^2 + y^2 \leqslant 1\}$ 上的最大值.

§12　多元微分学与几何

本节主要讲授多元微分学在几何学上的一些简单应用，其主要工具为向量函数. 向量函数在力学、物理中也是常用的.

1. 空间曲线的切线与弧长

假定在空间中取定了一个右手系直角坐标系 $Oxyz$. 并取定单位坐标向量 i,j,k，它们的方向分别与 x 轴、y 轴及 z 轴的正向相同（见图 7.12.1）.

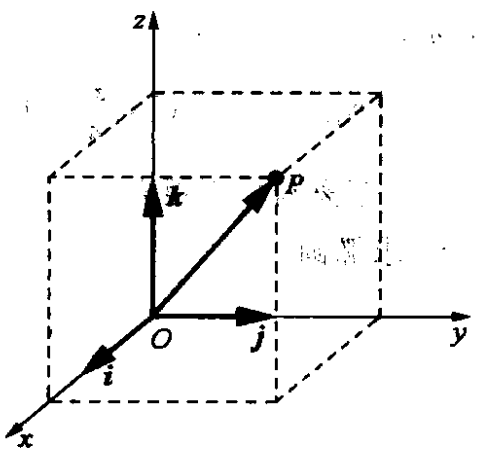


图 7.12.1

这时空间中的任意 $P(x,y,z)$ 的向量表示为

$$\overrightarrow{OP} = xi + yj + zk.$$

将向量 $\overrightarrow{OP}$ 记作 r，则有

$$r = xi + yj + zk.$$

今后，我们就将 r 作为空间中的点 (x,y,z) **的向量表示**.

我们知道，空间中的一条曲线是某个区间 I 到 $\mathbf{R}^3$ 中的一个连续映射的像，这里 I 可以是开区间，也可以是闭区间. 所谓 I 到 $\mathbf{R}^3$ 的连续映射是指

$$\gamma: I \to \mathbf{R}^3,$$
$$t \longmapsto (x(t), y(t), z(t)),$$

其中 $x(t), y(t)$ 及 $z(t)$ 是 I 中的连续函数. 图 7.12.2 画出了区间 $I=[a,b]$ 的情况. 而当 I 为开区间时，一个连续映射 $\gamma: I \to \mathbf{R}^3$ 的像可能无端点可言（你能想象它是一种怎样的曲线吗？）.

映射 $\gamma: I \to \mathbf{R}^3$ 的坐标表示是

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases}$$

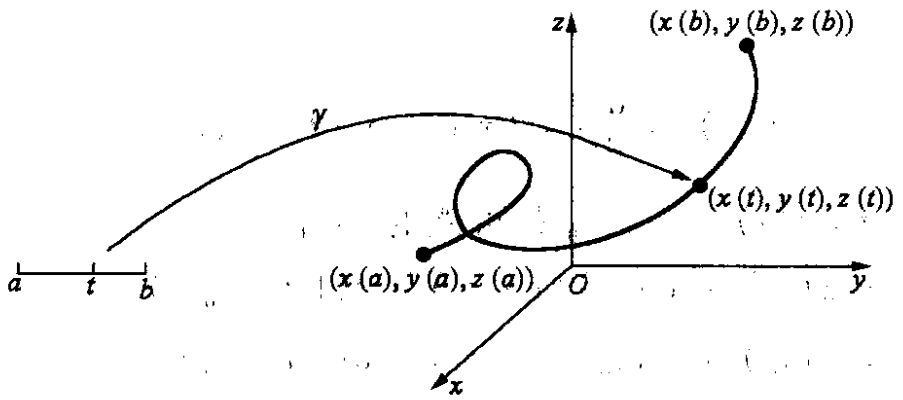


图 7.12.2

我们称之为曲线 γ 的**参数表示**或**参数方程**. 比如,

$$\begin{cases} x = a_1 t + b_1, \\ y = a_2 t + b_2, \\ z = a_3 t + b_3 \end{cases}$$

表示一条空间直线,其中 $(a_1, a_2, a_3) \neq \mathbf{0}$ 是直线的切向量. 又比如,

$$\begin{cases} x = R\cos t, \\ y = R\sin t, \\ z = bt \end{cases} \quad (R > 0, b > 0)$$

代表着圆柱 $x^2 + y^2 = R^2$ 上的一条盘旋上升的曲线(见图 7.12.3).

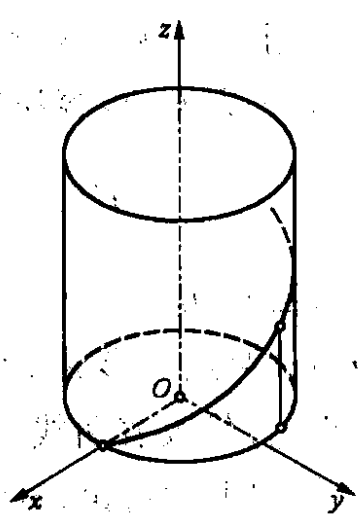


图 7.12.3

曲线的参数表示可以简单用向量表示:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t)$$

其中 $\boldsymbol{r}(t)$ 是 t 的一个向量函数:

$$r(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

在几何学中使用向量函数会带来许多方便.

我们称向量函数 $r = r(t)$ 是连续的(可微的),如果它的三个分量 $x = x(t)$, $y = y(t)$ 及 $z = z(t)$ 是 t 的连续(可微)函数. 我们约定:

$$r'(t) = \frac{dr}{dt} = (x'(t), y'(t), z'(t)).$$

假定 $r = r(t)$ 在一点 t_0 是可微的,则有

$$\begin{cases} x(t) = x(t_0) + x'(t_0)(t - t_0) + o(|t - t_0|), \\ y(t) = y(t_0) + y'(t_0)(t - t_0) + o(|t - t_0|), \\ z(t) = z(t_0) + z'(t_0)(t - t_0) + o(|t - t_0|) \end{cases} \quad (t \to t_0).$$

这样,我们可以将上述等式写成向量形式:

$$r(t) = r(t_0) + r'(t_0)(t - t_0) + o(|t - t_0|) \quad (t \to t_0).$$

应当注意,这里 $o(|t - t_0|)$ 表示一个向量函数,其三个分量作为数量函数都是 $o(|t - t_0|)$. 上述表达式又可写作

$$\begin{aligned} \Delta r &= r(t_0 + \Delta t) - r(t_0) \\ &= r'(t_0)\Delta t + o(|\Delta t|) \quad (\Delta t \to 0). \end{aligned}$$

在形式上它与数量函数的相应公式完全一致.

另一方面,很容易看出:

$$r'(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{r(t_0 + \Delta t) - r(t_0)}{\Delta t}.$$

这样,当 $r'(t_0)$ 是一个非零向量时,$r'(t_0)$ 的方向恰好是 $r(t_0 + \Delta x)$ 与 $r(t_0)$ 两点所形成割线的方向的极限位置,如图 7.12.4 所示. 这时,$r'(t_0)$ 代表着曲线在 $r(t_0)$ 的切线方向.

根据上述讨论,直线

$$r = r(t_0) + r'(t_0)(t - t_0) \quad (r'(t_0) \neq 0)$$

是给定曲线 $r = r(t)$ 在 $r(t_0)$ 处的**切线方程**.

例 12.1 求曲线

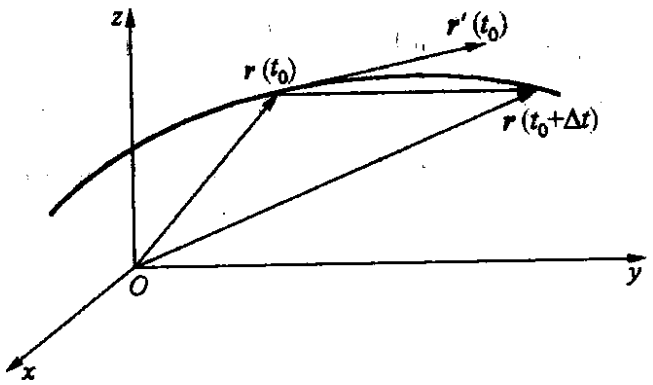


图 7.12.4

$$\begin{cases} x = R\cos t, \\ y = R\sin t, \\ z = bt \end{cases}$$

在$(0,R,b\pi/2)$处的切线方程.

解 显然,当$\boldsymbol{r}(t)=(R\cos t,R\sin t,bt)$时,

$$\boldsymbol{r}'(t) = (-R\sin t,R\cos t,b).$$

点$(0,R,b\pi/2)$对应于$t=\pi/2$. 于是在该点的切向量为

$$\boldsymbol{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (-R,0,b).$$

故该曲线在$(0,R,b\pi/2)$处的切线方程为

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) + \boldsymbol{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(t-\frac{\pi}{2}\right),$$

其坐标表示为

$$\begin{cases} x = 0 + R\left(t-\dfrac{\pi}{2}\right), \\ y = R, \\ z = \dfrac{b\pi}{2} + b\left(t-\dfrac{\pi}{2}\right). \end{cases}$$

下面我们讨论**曲线的弧长**.

设$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$在$[a,b]$上连续可微,即$\boldsymbol{r}'(t)$在$[a,b]$上连续,并

假定其三个分量函数为 $x=x(t)$，$y=y(t)$ 及 $z=z(t)$ $(a\leqslant t\leqslant b)$. 为了讨论这条曲线的长度，我们将 $[a,b]$ 作一个分割

$$T:\ a=t_0<t_1<\cdots<t_{n-1}<t_n=b,$$

那么 $|\boldsymbol{r}(t_k)-\boldsymbol{r}(t_{k-1})|$ 代表 $\boldsymbol{r}(t_k)$ 到 $\boldsymbol{r}(t_{k-1})$ 所形成的割线的长度，而

$$\sum_{k=1}^{n}|\boldsymbol{r}(t_k)-\boldsymbol{r}(t_{k-1})|$$

则表示用折线逼近曲线时折线的总长度. 当 $\lambda(T)=\max\limits_{1\leqslant k\leqslant n}\{\Delta t_k=t_k-t_{k-1}\}\to 0$ 时，极限

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{k=1}^{n}|\boldsymbol{r}(t_k)-\boldsymbol{r}(t_{k-1})|$$

自然认为是该曲线之总长度.

根据前面的讨论，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}(t_k)-\boldsymbol{r}(t_{k-1})&=\boldsymbol{r}'(t_{k-1})\Delta t_k+o(|\Delta t_k|)\\&=\boldsymbol{r}'(t_{k-1})\Delta t_k+o(\lambda(T)),\end{aligned}$$

因此，当 $\lambda(T)\to 0$ 时，可以用 $|\boldsymbol{r}'(t_{k-1})|\Delta t_k$ 来近似替代 $|\boldsymbol{r}(t_k)-\boldsymbol{r}(t_{k-1})|$. 因此，曲线总弧长为

$$s=\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{k=1}^{n}|\boldsymbol{r}'(t_{k-1})|\Delta t_k=\int_a^b|\boldsymbol{r}'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

另一方面，由于

$$|\boldsymbol{r}'(t)|=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2},$$

故**曲线弧长公式**为

$$s=\int_a^b\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

例 12.2 求曲线

$$\begin{cases}x=R\cos t,\\ y=R\sin t,\\ z=bt\end{cases}\quad(0\leqslant t\leqslant\pi)$$

的弧长.

解 根据公式,我们有

$$s = \int_0^{\pi} \sqrt{R^2 \sin t + R^2 \cos^2 t + b^2}\, \mathrm{d}t = \pi \sqrt{R^2 + b^2}.$$

设有一条连续可微曲线 $\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))\ (a \leqslant t \leqslant b)$. 又设 t 为 $[a,b]$ 中任意一点,$s(t)$ 是曲线自始点 $\boldsymbol{r}(a)$ 开始到 $\boldsymbol{r}(t)$ 点的曲线的弧长,则

$$s(t) = \int_a^t | \boldsymbol{r}'(u) | \, \mathrm{d}u,$$

这里将积分变量换成 u 是为了避免与上限 t 混淆. 由 $|\boldsymbol{r}'(t)|$ 的连续性可知,

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = | \boldsymbol{r}'(t) | = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2},$$

或写成

$$\mathrm{d}s = | \boldsymbol{r}'(t) | \, \mathrm{d}t = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\, \mathrm{d}t,$$

后者称作**弧微分**. 显然有

$$\mathrm{d}s^2 = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z)^2,$$

这里 s, x, y, z 都是 t 的函数.

例 12.3 求曲线

$$\begin{cases} x = R\cos t, \\ y = R\sin t, \\ z = bt \end{cases}$$

的弧微分 $\mathrm{d}s$.

解 根据公式有

$$\begin{aligned} \mathrm{d}s &= \sqrt{R^2 \cos^2 t + R^2 \sin^2 t + b^2}\, \mathrm{d}t \\ &= \sqrt{R^2 + b^2}\, \mathrm{d}t. \end{aligned}$$

这表明 $\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \sqrt{R^2 + b^2}$ 是一正的常数. 可见,当 t 增长时,$s(t)$ 以一固定比例增加.

2. 曲面的切平面与法向量

设 $x=x(u,v)$, $y=y(u,v)$ 及 $z=z(u,v)$ 是区域 $D\subset\mathbf{R}^2$ 中的三个连续函数. 那么,映射

$$\Gamma: D\to\mathbf{R}^3$$

$$(u,v)\longmapsto(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$$

的像集合通常称作**曲面**. 而

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v) \end{cases}$$

称作曲面的**参数表示**或**参数方程**, (u,v) 称作曲面的参数见图 7.12.5.

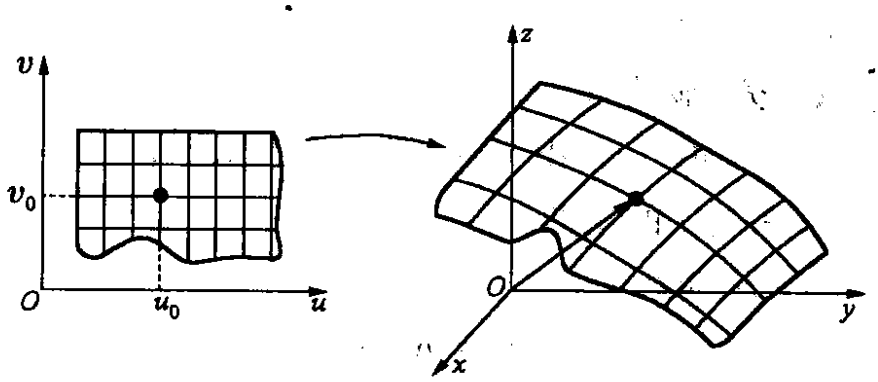


图 7.12.5

比如,参数方程

$$\begin{cases} x = R\sin\varphi\cos\theta, \\ y = R\sin\varphi\sin\theta, \\ z = R\cos\varphi \end{cases} \quad (0\leqslant\varphi<\pi, 0\leqslant\theta<2\pi)$$

表示一个以原点为中心、以 R 为半径的球面. 这里参数 φ 及 θ 有明显的几何意义: 将 (x,y,z) 记为点 P,那么 φ 是 $\overrightarrow{OP}$ 与 z 轴正向之夹角,而 θ 是 $\overrightarrow{OP}$ 在 Oxy 平面上的投影与 x 轴正向之夹角,见图

7.12.6.

过去,我们知道区域 D 上连续函数

$$z = f(x,y), \quad (x,y) \in D$$

代表一张曲面. 实际上这是参数表示之特例: 将 x,y 视作参数,这时曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = x, \\ y = y, \\ z = f(x,y) \end{cases} \qquad (x,y) \in D.$$

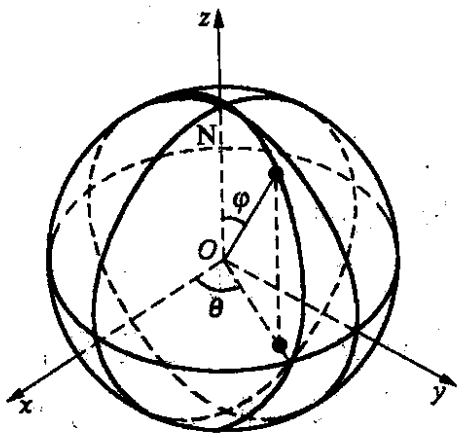


图 7.12.6

另外,我们知道,隐函数有时也表示一张曲面. 如

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

代表一张以原点为心、以 R 为半径的球面. 一般说来,方程

$$F(x,y,z) = 0$$

在一定条件下也代表一张曲面,称之为由隐函数表示的曲面.

当曲面由参数方程

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v) \end{cases} \qquad (u,v) \in D$$

给出时,我们可以将曲面表示成向量函数

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u,v),$$

其中 $\boldsymbol{r}(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$.

如果 $\boldsymbol{r}(u,v)$ 的三个分量函数是连续的(可微的),则称向量函数 $\boldsymbol{r}(u,v)$ 是连续(可微)的. 我们约定:

$$\boldsymbol{r}_u(u,v) = (x_u(u,v), y_u(u,v), z_u(u,v)),$$
$$\boldsymbol{r}_v(u,v) = (x_v(u,v), y_v(u,v), z_u(u,v)),$$

显然有

$$\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0) = \lim_{\Delta u \to 0} \frac{\boldsymbol{r}(u_0 + \Delta u, v_0) - \boldsymbol{r}(u_0,v_0)}{\Delta u},$$

$$\boldsymbol{r}_v(u_0,v_0) = \lim_{\Delta v\to 0}\frac{\boldsymbol{r}(u_0,v_0+\Delta v)-\boldsymbol{r}(u_0,v_0)}{\Delta v}.$$

因此，$\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0)$是参数曲线$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v_0)$在点$\boldsymbol{r}(u_0,v_0)$处的切线向量，而$\boldsymbol{r}_v(u_0,v_0)$则是参数曲线$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u_0,v)$在点$\boldsymbol{r}(u_0,v_0)$处的切线向量，见图 7.12.7.

为了避免切向量$\boldsymbol{r}_u$及$\boldsymbol{r}_v$退化为零向量，并且避免它们彼此平行，今后我们假定$\boldsymbol{r}_u$与$\boldsymbol{r}_v$的外积不为零，也即

$$\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v\neq\boldsymbol{0}.$$

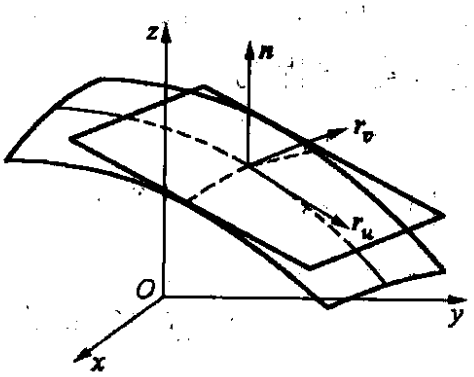


图 7.12.7

在这样的假定下，称向量

$$\boldsymbol{n}(u,v)=\boldsymbol{r}_u(u,v)\times\boldsymbol{r}_v(u,v)$$

为曲面在点$\boldsymbol{r}(u,v)$处的**法向量**.

在曲面$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$上给定一点$\boldsymbol{r}(u_0,v_0)$. 我们称通过该点并垂直于$\boldsymbol{n}(u_0,v_0)$的平面为该点处曲面的**切平面**.

命题 12.1 曲面上通过给定点的光滑曲线在该点的切线必落在该点的切平面上.

证 假设$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$是曲面$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$上的一条光滑曲线，且通过给定点$\boldsymbol{r}(u_0,v_0)$. 这时，$\boldsymbol{r}(t)$可以表示为

$$\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}(u(t),v(t)),$$

其中$u=u(t)$及$v=v(t)$是两连续可微函数，并假定$u(t_0)=u_0$，$v(t_0)=v_0$. 利用复合函数求导规则，我们有

$$\boldsymbol{r}'(t_0)=\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0)u'(t_0)+\boldsymbol{r}_v(u_0,v_0)v'(t_0).$$

这样，该光滑曲线在给定点的切线方程应为

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u_0,v_0)+\boldsymbol{r}'(t_0)(t-t_0).$$

根据$\boldsymbol{r}'(t_0)$的表达式，很容易直接验证

$$\boldsymbol{n}(u_0,v_0)\times\boldsymbol{r}'(t_0)=\boldsymbol{0}.$$

也就是说，这一条切线应垂直于$\boldsymbol{n}(u_0,v_0)$. 于是该切线必落在

$\boldsymbol{r}(u_0,v_0)$处的切平面上，见图 7.12.8.

现在，我们给出切平面的方程.

为此，先给出法向量的计算公式，根据定义及向量叉乘的公式，有

$$\boldsymbol{n}(u_0,v_0) = (\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v)\Big|_{(u_0,v_0)}$$

$$= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix}_{(u_0,v_0)},$$

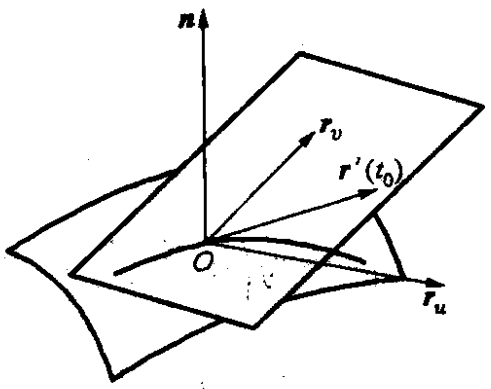


图 7.12.8

或者写作分量形式

$$\boldsymbol{n}(u_0,v_0) = \left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)\Big|_{(u_0,v_0)}.$$

思考题 请验证上式.

在已知法向量为 $\boldsymbol{n}$ 的条件下，切平面方程应为

$$(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\cdot\boldsymbol{n}=0,$$

其中 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$，而 $r_0=(x_0,y_0,z_0)$ 为给定点.

例 12.4 求球面

$$\begin{cases} x = R\sin\varphi\cos\theta, \\ y = R\sin\varphi\sin\theta, \\ z = R\cos\varphi \end{cases}$$

在参数 $\varphi=\frac{\pi}{4},\theta=\frac{\pi}{2}$ 时所对应的点处的法向量及切平面.

解 $\varphi=\frac{\pi}{4}$ 及 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 所对应的点为 $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}R,\frac{\sqrt{2}}{2}R\right)$. 在该点处，

$$\boldsymbol{r}_\varphi = \left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}R,-\frac{\sqrt{2}}{2}R\right),$$

$$\boldsymbol{r}_\theta = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}R,0,0\right).$$

于是在该点处的法向量

$$\boldsymbol{n} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}R & -\frac{\sqrt{2}}{2}R \\ -\frac{\sqrt{2}}{2}R & 0 & 0 \end{vmatrix} = \left(0, \frac{R^2}{2}, \frac{R^2}{2}\right).$$

已知法向量为$\left(0, \frac{R^2}{2}, \frac{R^2}{2}\right)$、通过点$\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}R, \frac{\sqrt{2}}{2}R\right)$的平面方程应为

$$(x-0)\cdot 0 + \left(y - \frac{\sqrt{2}}{2}R\right)\cdot \frac{R^2}{2} + \left(z - \frac{\sqrt{2}}{2}R\right)\cdot \frac{R^2}{2} = 0.$$

化简后即为

$$y + z - \sqrt{2}R = 0.$$

当曲面由函数 $z = f(x, y)$ 给出时，在它上面的任意一点 (x_0, y_0, z_0) 处的法向量

$$\boldsymbol{n} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 0 & f_x \\ 0 & 1 & f_y \end{vmatrix}_{(x_0, y_0)}$$

$$= (-f_x, -f_y, 1)\Big|_{(x_0, y_0)}.$$

因此，在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面应为

$$-(x - x_0)\cdot f_x(x_0, y_0) - (y - y_0)\cdot f_y(x_0, y_0) + z - z_0 = 0.$$

由于 $z_0 = f(x_0, y_0)$，故上式又可写成

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

上述切平面方程给出了全微分的几何解释.

事实上，令 $x - x_0 = \Delta x$，$y - y_0 = \Delta y$，那么上式可以写成

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y = \mathrm{d}f\Big|_{(x_0, y_0)}.$$

这就是说，切平面上点 (x, y, z) 的坐标 z 的改变量恰好就函数 $z = f(x, y)$ 在该点处的微分.

下面给出隐函数代表的曲面的法线及切平面的公式.

设一张曲面由方程

$$F(x,y,z) = 0$$

给出. 又设(x_0,y_0,z_0)是这张曲面上的一个点. 我们假定 F 有一阶连续的偏导数,且 $F_x(x_0,y_0,z_0)$, $F_y(x_0,y_0,z_0)$及 $F_z(x_0,y_0,z_0)$不全为 0. 结论是: 在点(x_0,y_0,z_0)处,曲面的法向量为

$$\boldsymbol{n}(x_0,y_0,z_0) = (F_x(x_0,y_0,z_0), F_y(x_0,y_0,z_0), F_z(x_0,y_0,z_0)),$$

也就是说,由 $F(x,y,z)=0$ 给出的曲面的法向量的三个分量恰好就是 F 的三个偏导数.

现在我们证明这一结论. 不失一般性,假定 $F_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$. 这时,由隐函数存在定理可知,在(x_0,y_0)附近,存在一个函数 $z=z(x,y)$,使得 $z_0=z(x_0,y_0)$,且 $F(x,y,z(x,y))\equiv 0$. 也就是说,由方程 $F(x,y,z)=0$ 给出的曲面,在点(x_0,y_0,z_0)附近有显式表示 $z=z(x,y)$. 根据前面讨论的结果,在(x_0,y_0,z_0)处的法向量应该是

$$\boldsymbol{n} = (-z_x(x_0,y_0), -z_y(x_0,y_0), 1).$$

另一方面,由隐函数求导公式

$$z_x(x_0,y_0) = -F_x(x_0,y_0,z_0)/F_z(x_0,y_0,z_0),$$

$$z_y(x_0,y_0) = -F_y(x_0,y_0,z_0)/F_z(x_0,y_0,z_0).$$

将它们代入法向量的分量表达式并乘以 $F_z(x_0,y_0,z_0)$,就得到我们的结论. 这里我们关心的是法向量的方向,而不关心它的长度,所以将法向量的三个分量同时乘以一个非零数仍是法向量.

由上述结果立即得到,在(x_0,y_0,z_0)点的切平面方程为

$$F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0) + F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0) + F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0) = 0.$$

例 12.5 求方程

$$\frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{3^2} + z^2 = 3$$

所确定的曲面在点(2,3,1)处的法向量与切平面.

解 令 $F = x^2/2^2 + y^2/3^2 + z^2 - 3$,则在(2,3,1)点

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{2}{3}, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = 2.$$

故在该点曲面的法向量为$(1,2/3,2)$,切平面为

$$x - x_0 + \frac{2}{3}(y - y_0) + 2(z - z_0) = 0.$$

习 题 7.12

1. 设曲面由下列参数方程给出:

$$\begin{cases} x = e^{\rho} \cdot \cos\theta, \\ y = e^{\rho} \cdot \sin\theta, \\ z = \rho \end{cases} \quad (\rho > 0, 0 \leqslant \theta < 2\pi).$$

在$\theta = \frac{\pi}{2}, \rho = 1$对应的点求切平面方程.

2. 求曲面$z = e^x \cos y$在$(0,\pi,-1)$点的法向量及切平面方程.

3. 设曲面由方程

$$e^z - 2z + x^2y^2 = 10$$

所确立.求该曲面在$(3,1,0)$点的法向量及切平面方程.

4. 在曲线

$$\begin{cases} x = t, \\ y = t^2, \\ z = t^3 \end{cases}$$

上求一点,使得在该点曲线的切线平行于平面

$$x + 2y + z = 0.$$

5. 证明:曲面

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a} \quad (a > 0)$$

在其上的任意一点的切平面在三个坐标轴上的截距和等于a.

6. 设函数$f(u,v)$在$\mathbf{R}^2$中有连续的一阶偏导数.又设a,b,c为三个常数,且$a \neq 0$.证明:曲面

$$f(ax - bz, ay - cz) = 0$$

的所有切平面都与一个固定的直线平行.(提示:令$F = f(ax - bz, ay - cz)$.证明

$$\frac{b}{a}F_x + \frac{c}{a}F_y + F_z = 0.$$

这表明法向量具有怎样的性质?)

7. 设 $F(x,y,z)$ 在 $\mathbf{R}^3$ 中有一阶连续偏导数,且三个偏导 F_x,F_y,F_z 不同时为 0. 此外,对任意的实数 t,F 满足下列条件:

$$F(tx,ty,tz) = t^nF(x,y,z) \quad (n \text{ 为正整数}).$$

证明:由方程 $F(x,y,z)=0$ 所确定的曲面上的点的所有切平面都通过原点. (提示:设 (x_0,y_0,z_0) 为曲面上之一点,也即 $F(x_0,y_0,z_0)=0$. 对等式 $t^nF(x_0,y_0,z_0)=F(tx_0,ty_0,tz_0)$ 两端关于 t 求导,推出

$$F_x(x_0,y_0,z_0)x_0 + F_y(x_0,y_0,z_0)y_0 + F_z(x_0,y_0,z_0)z_0 = 0,$$

然后说明点 (x_0,y_0,z_0) 处切平面必然通过原点.)

历史的注记

在微积分创立之后,以分析的方法去研究几何是极自然的事,于是形成了微分几何. 其主要内容是研究空间中的曲线与曲面.

在这方面,第一个作出贡献的是瑞士数学家欧拉. 1736 年,他首次将曲线的弧长作为曲线的参数,为曲线的研究带来很大方便. 此外,他把曲线的曲率定义为曲线的方向与一个固定方向的交角对弧长的变化率. 他对曲面论的贡献是引入了法曲率、总曲率的概念,以及关于法曲率的欧拉公式. 另外,他与约翰·伯努利,以及丹尼尔·伯努利一起研究了曲面上的测地线(即短程线)问题.

另一位在微分几何方面作出重大贡献的是德国数学家高斯. 1827 年,高斯发表了《弯曲曲面的一般性质》,在微分几何发展中有巨大影响. 在这篇论文中,他建立了内蕴几何学. 他考察了曲面的哪些性质只依赖于第一基本形式. 尤其重要的是,他经过大量的运算,证明了曲面的总曲率只依赖于第一基本形式. 由于这一重大贡献,后来人们将曲面的总曲率称为高斯曲率.

高斯的这些工作的价值,在开始可能未被广泛认识,后来出现的黎曼几何揭示了其重大意义.

德国数学家黎曼,1854 年在哥廷根大学发表了题为《论作为几何学基础的假设》的就职讲演. 他把曲面本身视作一个空间,而不是将它视作三维空间的一个几何实体. 他的研究对象也不限二维的曲面,而是一般的用 n 个实数$(x_1,\cdots,x_n)$描述的 n 维流形. 他用一个正定的二次型

$$ds^2 = \sum_{i,j=1}^{n} g_{i,j}dx_i dx_j$$

来定义无穷小邻域内两点的距离,并把它作为考察其几何性质的唯一基础. 他的研究不仅推广了高斯内蕴几何的结果,且把欧氏几何及各种非欧几何统一在一起作为其特例. 他把自己的几何称作“弯曲空间中的几何”.

在黎曼几何提出后的 60 年,爱因斯坦提出了新的引力论——广义相对论. 而黎曼几何却成了这种理论的数学基础. 这件事对数学界与物理界的影响都是重大的,也大大促进了微分几何的进一步研究与发展.

习题答案

第一章　习题1.1

4. 不完备，取$\{r_n\}$是$\sqrt{3}$的n位近似小数组成的数列，$r_n\sqrt{2}\in E$，$\{r_n\sqrt{2}\}$单调上升趋于$\sqrt{6}$，$\sqrt{6}\notin E$.

6. $a\neq b$或$a=b, r_1<r_2$.

7. (1) $\{x:-3<x<3\}$；　(2) $\left\{x:x>\frac{1}{2}\right\}$；

(3) $\{x:x>0\}$；　(4) $\{x:-3<x<-1\}$.

11. (1) 有下界；　(2) 有界；　(3) 有界；　(4) 无界.

习题1.2

1. (1) $(-\infty,-4]\cup[4,+\infty)$；　(2) $(-\infty,1)\cup(2,+\infty)$；

(3) $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$；　(4) $\bigcup_{k=-\infty}^{+\infty}\left[k\pi-\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{\pi}{6}\right]$.

2. (1) $(1,\sqrt{26})$；　(2) $[-1,1]$；

(3) $[0,1)$；　(4) $(-\infty,+\infty)$.

3.
$$\pi(x)=\begin{cases}0, & 0<x<2;\\ 1, & 2\leqslant x<3;\\ 2, & 3\leqslant x<5;\\ 3, & 5\leqslant x<7;\\ 4, & 7\leqslant x<10.\end{cases}$$

4. $f_n(x)=x+nd$.

5. $f_n(x)=q^n x$.

7. $y=\operatorname{sgn}(\sin x)=\begin{cases}0, & x=k\pi,\\ 1, & 2k\pi<x<(2k+1)\pi,\\ -1, & (2k+1)\pi<x<(2k+2)\pi.\end{cases}$ 其中 $k=0,\pm1,\pm2,\cdots$.

11. $f(g(x))=\begin{cases}e^{x}, & x\leqslant 0,\\ e^{-x^2}, & x>0;\end{cases}$ $g(f(x))=\begin{cases}-e^{2x}, & x\leqslant 0,\\ -x^2, & x>0;\end{cases}$

$f(g(1))=e^{-1}$.

12. (1) $y=x+\sqrt{x^2+1}$, $x\in(-\infty,+\infty)$;

(2) $y=\operatorname{ch}^{-1}x=\ln(x+\sqrt{x^2-1})$, $x\in[1,+\infty)$.

14. (1) 是; (2) 是; (3) 否; (4) 否.

习题 1.3

2. (1) 1; (2) 100; (3) $\frac{1}{3}$; (4) 2; (5) 0; (6) $\frac{1}{4}$;

(7) 2^4; (8) 0; (9) 3; (10) 0; (11) 1.

习题 1.4

1. (1) e; (2) $\frac{1}{e}$; (3) e; (4) e^2.

习题 1.5

6. (1) 左极限 -1,右极限 0; (2) 左极限 -1,右极限 1;

(3) 左极限 -1,右极限 1.

7. (1) -1; (2) $\frac{1}{2a}$; (3) -3; (4) $\frac{4}{3}$; (5) 1.

习题 1.6

1. $f(x)=x^2$, $g(x)=0$, $a=0$.

3. (1) $\frac{\alpha}{\beta}$; (2) -1; (3) $\frac{1}{2}$; (4) $\cos a$.

4. (1) e^8; (2) e^6; (3) e^2; (4) e; (5) e^{-5}; (6) e.

5. $a=1, b=-1$.

11. 0.

习题 1.7

1. (1) $x=k\pi(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$为第一类间断点;

(2) $x=0$ 为可去间断点;

(3) $x=k(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$为第一类间断点;

(4) $x=0$ 为第二类间断点.

3. (1) 1; (2) $e^{\frac{1}{2}}$; (3) $\frac{\pi}{4}$; (4) $5^{\sqrt{5}}$; (5) e.

习题 1.8

10. 不连续.

第二章 习题 2.1

4. (1) $e^x+\sin x+x(e^x+\cos x)$;

(2) $\frac{(2x+1)(2^x+4)-2^x\ln 2(x^2+x+1)}{(2^x+4)^2}$;

(3) $x^3e^x\sin x+x^3e^x\cos x+3x^2e^x\sin x$;

(4) $1+x\cos x$; (5) $\frac{2}{(1-x)^2}$;

(6) $(1+x\ln 10)10^x+\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$.

7. $y'=\sqrt{\frac{p}{2x}}(x>0, y>0)$.

习题 2.2

1. $-2x\sin x^2, 0, 0$;

2. $2\sin x, 2\sin x\cos x$;

3. (1) $3\cos 3x - 5\sin 5x$;

(2) $\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$;

(3) $\dfrac{2}{1-x^2}$;

(4) $-\dfrac{1}{2}\dfrac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$;

(5) $\dfrac{1}{2}(e^x - e^{-x})$;

(6) $\dfrac{1}{2}(e^x + e^{-x})$;

(7) $\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$;

(8) $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3x^2+1}{\sqrt{x^3+x+1}}$;

(9) $(2x+1)e^{x^2+x+1}$;

(10) $e^x + 2xe^{x^2} - 2x\sin x^2$;

(11) $\dfrac{e^x}{(e^x+1)\sqrt{2e^x+1}}$;

(12) $\dfrac{2x}{1+x^4}$;

(13) $\dfrac{2x-1}{1+x^2}$;

(14) $x^{\sqrt{x}}\left(\dfrac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)$;

(15) $\dfrac{2\sqrt{x}+1}{4\sqrt{x}\cdot\sqrt{x+\sqrt{x}}}$.

5. $x(t) = a + r - \omega rt, x'(t) = -\omega r, x'(0) = -\omega r$.

习题 2.3

1. (1) 一阶; (2) 二阶; (3) 四阶; (4) 二阶.

3. (1) $0\cdot dx$; (2) dx; (3) $-\dfrac{8}{9}dx$; (4) $0\cdot dx$.

4. (1) $\left(1 + e^x + \dfrac{1}{1+x^2}\right)dx$;

(2) $\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}dx$;

(3) $(14\cos 2x + 16xe^{x^2})dx$;

(4) $\left(\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \dfrac{1}{2\sqrt{x}}\sin x + \sqrt{x}\cos x\right)dx$;

(5) $\left(-\frac{4x}{(1+x^2)^2}+3^x\ln 3\right)dx$.

5. (1) $\frac{x^n}{n+1}$;　　(2) $\arctan x$;

(3) $e^x+\sin^2 x$;　　(4) $\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$;

(5) $\ln|\cos x|$.

6. 1.02.

习题 2.4

1. (1) $x^2e^x+2nxe^x+n(n-1)e^x$;　　(2) $\frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}$;

(3) $(1+x)\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)+n\cos\left(x+\frac{(n-1)\pi}{2}\right)$;

(4) $\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!\,x}{(1+x)^n}+\frac{(-1)^{n-2}(n-2)!\,n}{(1+x)^{n-1}}$.

2. $\lambda=4$ 或 $\lambda=1$.

5. $d(e^x\cos 2x)=(e^x\cos 2x-2e^x\sin 2x)dx$;

$d^2(e^x\cos 2x)=(-3e^x\cos 2x-4e^x\sin 2x)dx^2$;

$d^3(e^x\cos 2x)=(-11e^x\cos 2x+2e^x\sin 2x)dx^3$.

习题 2.5

1. (1) $\frac{3}{2}(1+t)$;　　(2) $\frac{e^t}{\ln t+1}$;　　(3) $\frac{|t|}{t}$;　　(4) $-\tan^2 t$.

2. $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}=1$; $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\pi}=0$.

3. 在 $t=1$ 时曲线的切线方程为 $y=\frac{1}{2}x$;

在 $t=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时曲线的切线方程为 $y-\frac{\sqrt{2}-1}{2}=\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}\left(x-\frac{1}{2}\right)$.

第三章　习题 3.1

4. (1) 在$(-\infty,-1)$上递减,在$(-1,+\infty)$上递增;

(2) 在$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$上递增;

(3) 在$(-2,0)$上递减,在$(0,2)$上递增;

(4) 在$\left(-\infty,-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$上递增,在$\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$上递减,在$\left(\frac{\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$上递增.

14. 当$x\in(1,+\infty)$时,$c=-\frac{3}{4}\pi$.

习题 3.2

1. (1) $\frac{\ln a}{\ln b}$; (2) $\frac{a^2}{b^2}$; (3) $\ln a$; (4) 1; (5) 1; (6) 2;

(7) 0; (8) $-\frac{1}{6}$; (9) $-\frac{1}{8}$; (10) $e^{-\frac{1}{6}}$; (11) $e^{-\frac{1}{2}}$.

6. $\ln 2$.

习题 3.3

1. (1) $x=0,x=1,x=-1$ 是稳定点,其中 $x=-1$ 是极大值点,$x=1$ 是极小值点;

(2) $x=-1+\sqrt{2},x=-1-\sqrt{2}$是稳定点,其中 $x=-1+\sqrt{2}$是极大值点,$x=-1-\sqrt{2}$是极小值点;

(3) $x=e^{-2}$是稳定点,它是极小值点;

(4) $x=0,x=1,x=3$ 是稳定点,其中 $x=1$ 是极大值点,$x=3$ 是极小值点.

4. $h=\frac{a}{\sqrt{2}}$.

7. $a=b=c=\frac{2}{3}l$.

8. 最大值 1,最小值 0.

习题 3.4

1. (1) $x+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+o(x^{2n-1})(x\to 0)$;

(2) $-x-\frac{x^3}{3}-\cdots-\frac{x^{2n-1}}{2n-1}+o(x^{2n-1})(x\to 0)$;

(3) $1-\frac{x^4}{2!}+\frac{x^8}{4!}+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}+o(x^{2n})(x\to 0)$;

(4) $x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+o(x^5)(x\to 0)$; (5) $x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)(x\to 0)$.

2. (1) -2; (2) $\frac{1}{2}$; (3) $\frac{1}{2}$; (4) 1.

3. $|r(x)|<\frac{e}{4!}$.

4. $|r(x)|<\frac{\pi^2}{32}$.

5. $3+8(x-1)+13(x-1)^2+11(x-1)^3+5(x-1)^4+(x-1)^5$.

6. $1+\frac{x-10}{10\ln 10}-\frac{(x-10)^2}{200\ln 10}+\frac{(x-10)^3}{3000\ln 10}+r(x)$,其中$|r(x)|<5.4\times 10^{-6}$.

习题 3.5

1. (1) 在$\left(-\infty,-\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$和$\left(0,\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$凹,

在$\left(-\sqrt{\frac{3}{2}},0\right)$和$\left(\sqrt{\frac{3}{2}},+\infty\right)$凸,

$x=0$,$x=\sqrt{\frac{3}{2}}$及$x=-\sqrt{\frac{3}{2}}$是拐点;

(2) 在$(-\infty,0)$凹,在$(0,+\infty)$凸,无拐点;

(3) 在$(-\infty,2-\sqrt{2})$和$(2+\sqrt{2},+\infty)$凸;在$(2-\sqrt{2},2+\sqrt{2})$凹,$x=2-\sqrt{2}$,$x=2+\sqrt{2}$是拐点;

(4) 在$(0,+\infty)$凸,无拐点.

第四章　习题 4.1

1. (1) $4x^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{2x^2}+\frac{12}{5}x^{\frac{5}{3}}+C$;　(2) $x+\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}+\frac{1}{2}x^2+C$;

(3) $-\cos x+\tan x+C$;　(4) $\tan x-x+C$;

(5) $6\sqrt{x}+4\arcsin x+C$;　(6) $\frac{9^x}{\ln 9}-\frac{2}{\ln 12}12^x+\frac{16^x}{\ln 16}+C$;

(7) $x-\arctan x+C$;　(8) $-\frac{1}{x}-\arctan x+C$;

(9) $\ln|x|-\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+C$;　(10) $a\operatorname{ch} x+b\operatorname{sh} x+C$;

(11) $\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}+2x^{\frac{1}{2}}+C$;　(12) $\frac{8}{15}x^{\frac{15}{8}}+C$;

(13) $\tan x+x+C$.

习题 4.2

1. (1) $-\frac{1}{2}\cos(x^2+1)+C$;　(2) $\frac{1}{3}(2x+3)^{\frac{3}{2}}+C$;

(3) $-\frac{1}{4(x-1)^4}+C$;　(4) $\frac{1}{\sqrt{5}}\arctan\frac{x}{\sqrt{5}}+C$;

(5) $\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{e^x}{\sqrt{3}}+C$;　(6) $\operatorname{ch} x+C$;

(7) $\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{3}}+C$;　(8) $\frac{1}{b}\arcsin\frac{bx}{a}+C$;

(9) $\frac{2}{1-\tan\frac{x}{2}}+C$;　(10) $\tan\frac{x}{2}+C$;

(11) $-\frac{1}{12}\cos 6x+\frac{1}{8}\cos 4x+C$;

2. (1) $-2\sqrt{1-x^2}-\arcsin x+C$.　(2) $\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}-2(1-x^2)^{\frac{1}{2}}+C$;

(3) $-\frac{1}{2}\sqrt{1-4x^2}-\frac{1}{2}\arcsin 2x+C$; (4) $\sqrt{x^2-1}-\arctan\sqrt{x^2-1}+C$;

(5) $2\arcsin\frac{x}{2}-\frac{1}{2}x\sqrt{4-x^2}+C$; (6) $\frac{2}{3}\ln(\sqrt{1+e^{3x}}-1)-x+C$;

(7) $\frac{1}{4}\ln(x^4+\sqrt{1+x^8})+C$; (8) $\frac{3}{5}(1+e^x)^{\frac{5}{3}}-\frac{3}{2}(1+e^x)^{\frac{2}{3}}+C$;

(9) $\frac{29}{8}\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{29}}+\frac{2x-1}{4}\sqrt{7+x-x^2}+C$;

(10) $\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{13}}+C$; (11) $2\sqrt{x-2}-6\ln(3+\sqrt{x-2})+C$.

习题 4.3

1. (1) $\frac{1}{3}x^3\ln x-\frac{1}{9}x^3+C$; (2) $\frac{ax-1}{a^2}e^{ax}+C$;

(3) $\frac{a^2x^2-2ax+2}{a^3}e^{ax}+C$; (4) $\frac{1}{4}\sin 2x-\frac{1}{2}x\cos 2x+C$;

(5) $x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}+C$;

(6) $\frac{1}{2}(x^2+1)\arctan^2 x-x\arctan x+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$;

(7) $\frac{2\cos 3t+3\sin 3t}{13}e^{2t}+C$; (8) $-\frac{\sin 3\theta+3\cos 3\theta}{10}e^{\quad}+C$;

(9) $\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}\right)\ln x-x-\frac{x^3}{9}-\frac{x^4}{16}+C$;

(10) $\frac{e^x}{1+x}+C$;

(11) $-\frac{1}{2}\csc x\cot x-\frac{1}{2}\ln|\csc x-\cot x|+C$;

(12) $\frac{1}{2}x\sqrt{4x^2-1}-\frac{1}{4}\ln|2x+\sqrt{4x^2-1}|+C$;

(13) $\frac{1}{2}x\sqrt{9x^2+1}+\frac{1}{6}\ln(3x+\sqrt{9x^2+1})+C$;

(14) $\frac{1}{2}\sec x\tan x+\frac{1}{2}\ln|\sec x+\tan x|+C$.

习题 4.4

1. (1) $x-\frac{3}{2}\ln|x+2|+\frac{5}{2}\ln|x+4|+C$;

(2) $\frac{1}{2}x^2+x+\frac{8}{5}\ln|x-2|+\frac{27}{5}\ln|x+3|+C$;

(3) $-\ln|x|+\ln|x+1|+\ln|x-1|+C$;

(4) $2x^2-8x+16\ln|x+2|+C$;

(5) $\frac{1}{3}\ln|x+1|-\frac{1}{6}\ln(x^2-x+1)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C$;

(6) $\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}}\right|+\frac{1}{2\sqrt{3}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{3}}{x+\sqrt{3}}\right|+C$;

(7) $\frac{1}{3}\ln|x+2|-\frac{1}{6}\ln(x^2+x+1)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C$;

(8) $-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2+2}+C$;

(9) $\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+\arctan x-\ln|1+x|+C$;

(10) $\frac{x^2}{2}+2x+3\ln|x-1|-\frac{1}{x-1}+C$;

(11) $\frac{1}{3}\ln\left|\frac{\sin\theta-1}{\sin\theta+2}\right|+C$;　　(12) $\ln\left|\frac{e^t+2}{e^t+3}\right|+C$;

(13) $\frac{1}{4}\ln|x-1|-\frac{1}{8}\ln(x^2+1)-\frac{1}{2}\arctan x+\frac{1}{4}\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{4}\frac{x}{1+x^2}+C$;

(14) $\frac{1}{25}\ln|x+1|-\frac{1}{50}\ln(x^2+4)+\frac{13}{400}\arctan\frac{x}{2}+\frac{1}{10}\frac{1}{x^2+4}+\frac{1}{40}\frac{x}{x^2+4}+C$.

习题 4.5

1. (1) $\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2\tan\frac{x}{2}+1}{\sqrt{3}}+C$;　　(2) $\ln\left|1+\tan\frac{x}{2}\right|+C$;

(3) $\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\sin 2x+C$;　　(4) $-\frac{x}{3}+\frac{5}{6}\arctan\left(2\tan\frac{x}{2}\right)+C$;

(5) $-\frac{1}{3}\cot^3 x+\cot x+x+C$;

(6) $-\frac{1}{6}\sin^5 x\cos x-\frac{5}{24}\sin^3 x\cos x-\frac{5}{16}\sin x\cos x+\frac{5}{16}x+C$;

(7) $\frac{1}{4}\ln|1+\tan x|+\frac{1}{4}\ln|\cos x|+\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\frac{1+\tan x}{1+\tan^2 x}+C$;

(8) $\frac{1}{\sqrt{5}}\ln\left|\frac{2\tan\frac{x}{2}-1+\sqrt{5}}{2\tan\frac{x}{2}-1-\sqrt{5}}\right|+C$;　　(9) $\frac{x}{16}-\frac{1}{64}\sin 2x+\frac{1}{48}\sin^3 2x+C$;

(10) $-\frac{6}{7}t^7+\frac{6}{5}t^5+\frac{3}{2}t^4-2t^3-3t^2+6t+3\ln(1+t^2)-6\arctan t+C$, 其中 $t=(x-1)^{\frac{1}{6}}$;

(11) $\sqrt{1-x^2}-2\arctan\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}+C$;

(12) $2\ln(\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2})-2\arctan\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}+C$;

(13) $\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}x\sqrt{x^2-1}-\frac{1}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-1}|+C$.

第五章　习题 5.2

3. (1) $\overline{\lim_{x\to 0}}\sin\frac{1}{x}=1$, $\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}=-1$;

(2) $\overline{\lim_{n\to\infty}}\sin\frac{n\pi}{4}=1$, $\lim_{n\to\infty}\sin\frac{n\pi}{4}=-1$.

习题 5.3

3. $\mathscr{F}=\left\{\left(\frac{1}{n},2\right): n=1,2,\cdots\right\}$

第六章　习题 6.1

1. $C(b-a)$.

2. $y=x$ 在$[0,1]$的黎曼和为 $\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2}$，当 $n\to\infty$ 时该黎曼和的极限是$\frac{1}{2}$；

$y=x^2$ 在$[0,1]$的黎曼和为 $\sum_{i=1}^{n}\frac{i^2}{n^3}$，当 $n\to\infty$ 时该黎曼和的极限是$\frac{1}{3}$.

4. $\frac{2}{3}$.

习题 6.3

4. (1) $\frac{1}{1+x^2}$；　　(2) $2x\sin(1+x^2)^2$；

(3) $-e^{x^2}$；　　(4) $x^2\cos x+(1-x)^2\cos(1-x)$.

习题 6.4

1. (1) $\frac{63}{6}+\ln 2$；　(2) $\frac{\pi}{4}$；　(3) $\frac{\pi}{6}$；　(4) $\frac{9}{2}-\frac{7\sqrt{7}}{6}$；　(5) $e-e^{\frac{1}{2}}$；

(6) $\arctan e-\frac{\pi}{4}$；　(7) $\frac{1}{2}\ln^2 2$；　(8) $\frac{ae^a\sin b-be^a\cos b}{a^2+b^2}+\frac{b}{a^2+b^2}$.

2. (1) 1；　(2) $\frac{1}{3}$；　(3) $\frac{1}{8}$；　(4) 4.

3. (1) $\sin 1$；　(2) $\frac{1}{3}$；　(3) $\frac{1}{100}$；　(4) ln2.

习题 6.5

1. (1) $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\ln 2$；　(2) π；　(3) $-\frac{1}{4}$；　(4) $\frac{\pi}{2}-1$；

(5) $a\ln(1+\sqrt{2})a+(1-\sqrt{2})a$; (6) $\frac{\pi^3}{6}-\frac{\pi}{4}$.

3. $I_0=e^{\pi}-1, I_1=\frac{1+e^{\pi}}{2}, I_n=\frac{n(n-1)}{n^2+1}I_{n-2}, n\geqslant 2$.

习题 6.6

6. $\frac{\pi^2}{4}$.

习题 6.7

1. 52.

2. (1) 2; (2) 58.

3. 799.5.

习题 6.8

1. (1) $\frac{14}{3}$; (2) $6a$; (3) $\pi a-\frac{3\sqrt{3}}{8}a$; (4) $8a$.

2. (1) $\frac{1}{3}$; (2) $\frac{5}{6}$; (3) $\frac{9}{2}$; (4) $\frac{a^2}{8}$.

3. (1) $\frac{32}{105}\pi a^3$; (2) $\pi\ln 3$.

4. (1) $\frac{3\pi}{7}a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{7}{3}}$; (2) $8\pi\left(1-\frac{2}{e}\right)$.

7. $2\pi e^2$.

8. (1) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$; (2) $\frac{1}{a}$; (3) $\frac{3a}{2}$.

9. $\frac{2}{3\sqrt{3}}$.

第七章　习题 7.1

1. (1) $\{(x,y)\mid x\geqslant y^2\}$；　(2) $\{(x,y)\mid |x|\leqslant a,|y|\leqslant b\}$；

(3) $\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,xy\geqslant 0\}$；　(4) $\{(x,y)\mid x\leqslant 2,x^2+y^2\leqslant 16\}$.

2. (1) 区域；(2) 都不是；(3) 区域；(4) 开集；(5) 有界闭区域.

习题 7.2

4. (1) 0；　(2) $\frac{1}{2}\ln 13$；　(3) 1；　(4) $\frac{1}{2}$.

6. (1) 1，−1；　(2) 1，0；　(3) 0，0；　(4) 1，1.

习题 7.4

8. $f(x,y)=\dfrac{1}{1-x^2-y^2}$.

习题 7.5

1. (1) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)\sin\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)$，

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\sin\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)$；

(2) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=e^x[\sin(x+y)+\cos(x+y)]$，　$\dfrac{\partial z}{\partial y}=e^x\cos(x+y)+\dfrac{1}{y}$；

(3) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{y}{|x|\sqrt{x^2-y^2}}$，　$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{|x|}{x\sqrt{x^2-y^2}}$；

(4) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=(1-xy)e^{-xy}$，　$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-x^2e^{-xy}$；

(5) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=(x+y)^5e^{x+y}+5(x+y)^4e^{x+y}+1$，

$$\frac{\partial z}{\partial y}=(x+y)^5e^{x+y}+5(x+y)^4e^{x+y}+1;$$

(6) $\frac{\partial u}{\partial x}=3(x+y+z)^2+ye^{xy}$, $\frac{\partial u}{\partial y}=3(x+y+z)^2+xe^{xy}$, $\frac{\partial u}{\partial z}=3(x+y+z)^2$;

(7) $\frac{\partial u}{\partial x}=yz(xy)^{z-1}$, $\frac{\partial u}{\partial y}=xz(xy)^{z-1}$, $\frac{\partial u}{\partial z}=(xy)^z\ln xy$;

(8) $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{y}-\frac{z}{x^2},\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}+\frac{1}{z},\frac{\partial u}{\partial z}=-\frac{y}{z^2}+\frac{1}{x}$.

2. (1) $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\sin 1$, $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=2\cos 1$;

(2) $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=0$, $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=0$;

(3) $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=0$;

(4) $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,0,0)}=0$.

4. $(x_0,y_0)=(0,0)$, $f(x,y)=\begin{cases}0, & xy=0,\\ 1, & xy\neq 0.\end{cases}$

6. (1) $[e^x\cos(x^2+y^2)-2xe^x\sin(x^2+y^2)]dx-2ye^x\sin(x^2+y^2)dy$;

(2) $\frac{2x}{\sqrt{1-(x^2+y^2)^2}}dx+\left(\frac{2y}{\sqrt{1-(x^2+y^2)^2}}+\frac{2y}{1+y^2}\right)dy$;

(3) $\left(\frac{2x}{x^2+y}+\frac{1}{y}\right)dx+\left(\frac{1}{x^2+y}-\frac{x}{y^2}\right)dy$;

(4) $\frac{xdx+ydy+zdz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

7. $\frac{1}{2}(x^2+y^2)+\arctan\frac{y}{x}+C$.

10. $(2+x)\sin y-\frac{1}{y}\ln|1-xy|+y^2$.

习题 7.6

1. (1) $f_{xx}=-\frac{4}{(2x+3y)^2}$, $f_{xy}=f_{yx}=-\frac{6}{(2x+3y)^2}$, $f_{yy}=-\frac{9}{(2x+3y)^2}$;

(2) $f_{xx}=e^{x}-y\cos x, f_{xy}=f_{yx}=-\sin x, f_{yy}=0.$

2. (1) $\dfrac{1}{(x+y)^2}$; (2) $x^{y-1}+yx^{y-1}\ln x+\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$.

3. (1) $[y^2e^{xy}-\cos(x+y)]dx^2+2[(1+xy)e^{xy}-\cos(x+y)]dxdy$
$+[x^2e^{xy}-\cos(x+y)]dy^2$;

(2) $[(y^2-1)\sin(x+y)+2y\cos(x+y)]e^{xy}dx^2$
$+2[xy\sin(x+y)+(x+y)\cos(x+y)]e^{xy}dxdy$
$+[(x^2-1)\sin(x+y)+2x\cos(x+y)]e^{xy}dy^2$.

习题 7.7

1. (1) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xe^{x^2+y^2}[\sin(x^4+3x^2y^2+y^4)+2(x^2+y^2)\cos(x^4+3x^2y^2+y^4)]$
$+2y^2xe^{x^2+y^2}\cos(x^4+3x^2y^2+y^4)$,

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=2ye^{x^2+y^2}[\sin(x^4+3x^2y^2+y^4)+2(x^2+y^2)\cos(x^4+3x^2y^2+y^4)]$
$+2x^2ye^{x^2+y^2}\cos(x^4+3x^2y^2+y^4)$;

(2) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x^2(x+y)(1+x^2+y^2+2xy)^{x^2-1}$
$+2x(1+x^2+y^2+2xy)^{x^2}\ln(1+x^2+y^2+2xy)$,

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=2x^2(x+y)(1+x^2+y^2+2xy)^{x^2-1}$;

(3) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{y}{2\sqrt{xy}}\dfrac{\partial f}{\partial u}+\dfrac{\partial f}{\partial v}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{x}{2\sqrt{xy}}\dfrac{\partial f}{\partial u}+\dfrac{\partial f}{\partial v}$;

(4) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x\dfrac{\partial f}{\partial u}+ye^{xy}\dfrac{\partial f}{\partial v}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=-2y\dfrac{\partial f}{\partial u}+xe^{xy}\dfrac{\partial f}{\partial v}$.

7. 0.

8. $\pm\dfrac{5}{3\sqrt{17}}$.

9. $\sqrt{a^2+b^2}$, $-\sqrt{a^2+b^2}$.

习题 7.8

1. $(x-1)-(y-1)+(x-1)^2-(y-1)^2+(x-1)^2(y-1)-(x-1)(y-$

$1)^2$.

2. (1) $1-\frac{1}{2!}(x^2+y^2)^2+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}(x^2+y^2)^{2n}+o(\rho^{4n})(\rho\to 0)$，其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$；

(2) $(x+y)-\frac{1}{2}(x+y)^2+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}(x+y)^n+o(\rho^n)(\rho\to 0)$；

(3) $y-\frac{x^2y}{2}-\frac{y^3}{6}+o(\rho^3)(\rho\to 0)$；

(4) $(x+y)+(x+y)^2+\frac{1}{3}(x+y)^3+o(\rho^3)(\rho\to 0)$.

3. $1-\frac{1}{2}(x+y+z)^2+o(\rho^2)(\rho\to 0)$，其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

习题 7.9

1. (1) 稳定点 $(0,0),(0,\sqrt{3}),(0,-\sqrt{3}),(1,0),(1,\sqrt{3}),(1,-\sqrt{3}),(-1,0),(-1,\sqrt{3}),(-1,-\sqrt{3})$，其中 $(1,\sqrt{3}),(1,-\sqrt{3}),(-1,\sqrt{3}),(-1,-\sqrt{3})$ 是极小值点；

(2) 稳定点 $(0,0),(1,-1)$，其中 $(0,0)$ 是极小值点；

(3) 稳定点 $(0,0),(0,2),(3,0),(3,2)$，其中 $(3,2)$ 是极大值点；

(4) 稳定点 $(0,0,0)$，没有极值点.

4. $\frac{4}{3}$.

5. $\sum_{j=1}^{n}[(\bar{x}-x_j)^2+(\bar{y}-y_j)^2]$，其中 $\bar{x}=\frac{\sum_{j=1}^{n}x_j}{n},\bar{y}=\frac{\sum_{j=1}^{n}y_j}{n}$.

6. $x=\frac{a}{3},\alpha=\frac{\pi}{3}$.

7. 三边长均为 $\frac{2P}{3}$.

8. $\frac{8}{45}$.

9. 三边长分别为 $\frac{P}{2},\frac{3P}{4},\frac{3P}{4}$，绕边长为 $\frac{P}{2}$ 的边旋转.

10. 等边三角形.

11. $\left(\frac{21}{50},\frac{28}{50}\right)$.

习题 7.10

1. (1) $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{e^x}{\varepsilon\cos z-1},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\sin y}{\varepsilon\cos z-1}$;

(2) $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2xz^2+2(x+y+z)}{1-2x^2z-2(z-y)-2(x+y+z)}$,

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-2(z-y)+2(x+y+z)}{1-2x^2z-2(z-y)-2(x+y+z)}$;

(3) $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-\cos y}{\cos z-y\sin z-z\sin z}$,

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x\sin y-\cos z}{\cos z-y\sin z-z\sin z}$;

(4) $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z}{yz-1},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z-z^2}{yz-1}$.

2. $\frac{dy}{dx}=\frac{-y^2f_1'-f_2'}{2xyf_1'+f_2'}$,其中 $f_1'=\frac{\partial f}{\partial u},f_2'=\frac{\partial f}{\partial v}$. 当 $f(u,v)=ue^v+v$ 时,$\frac{dy}{dx}=\frac{-y^2e^v-ue^v-1}{2xye^v+ue^v+1}$.

4. $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y\sin xy}{1-e^z}$, $\frac{\partial z}{\partial x^2}=\frac{e^z\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+y^2\cos xy}{1-e^z}$.

5. $\left.\frac{dx}{dz}\right|_{(1,-1,2)}=0$, $\left.\frac{dy}{dz}\right|_{(1,-1,2)}=-1$.

6. $\frac{dx}{dz}=-\frac{F_zG_y-F_yG_z}{F_xG_y-F_yG_x}$, $\frac{dy}{dz}=-\frac{F_xG_z-F_zG_x}{F_xG_y-F_yG_x}$.

7. $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)}=\frac{3}{4}$, $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)}=0$.

8. $dz=\frac{(yz-2\sqrt{xyz})dx+(xz-4\sqrt{xyz})dy}{2\sqrt{xyz}-xy}$.

习题 7.11

1. (1) 在$\left(\frac{18}{13},\frac{12}{13}\right)$处有条件最小值$\frac{36}{13}$;

   (2) 在$\left(-\frac{3}{\sqrt{10}},-\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$处有条件最小值$-\sqrt{10}$,在$\left(\frac{3}{\sqrt{10}},\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$处有条件最大值$\sqrt{10}$.

2. 底是边长为$(2v)^{\frac{1}{3}}$的正方形,高为$\left(\frac{v}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$.

3. 在$(R,R,\sqrt{3}R)$处有条件最大值$\frac{3}{2}\ln 3+5\ln R$.

4. 最大距离 2,最小距离 1.

5. 2π.　　6. $\left(\frac{c}{2}\right)^n$.

习题 7.12

1. $-y+ez=0$.

2. $(1,0,1)$, $x+z=-1$.

3. $(6,18,-1)$, $6x+18y-z=36$.

4. $(-1,1,-1)$, $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{9},-\frac{1}{27}\right)$.

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "MTIwMjQ0NzIuemlw",
  "filename_decoded": "12024472.zip",
  "filesize": 25446350,
  "md5": "cc4d4297abc23b30369a3508d1ccea72",
  "header_md5": "e1580d0fc44b68d1e15a4d907f6cd7d6",
  "sha1": "8d9ab3826e19198f2ef97c4c54ec7dcb7b8e0d1f",
  "sha256": "26364346945d7a1ca7723ff52a1ab869536eb34566ec9f31bfb9ebed5346289e",
  "crc32": 1918917787,
  "zip_password": "julian",
  "uncompressed_size": 26156453,
  "pdg_dir_name": "12024472",
  "pdg_main_pages_found": 489,
  "pdg_main_pages_max": 489,
  "total_pages": 512,
  "total_pixels": 1971320560,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}